Szanowny kliencie JCB!

Nawet jeżeli eksploatowałeś już wcześniej ten typ sprzętu, jest bardzo ważne, aby po dostawie twojej nowej maszyny przedstawiciel dealera JCB wyjaśnił Ci działania i funkcje nowej maszyny.

Po zainstalowaniu będziesz wiedział jak osiągnąć maksymalną produktywność i wydajność tego nowego wyrobu.

Prosimy skontaktować się z miejscowym dealerem JCB, jeżeli Formularz instalacyjny nie został jeszcze wypełniony razem z Tobą.

Twój miejscowy dealer JCB to:

PODRĘCZNIK OPERATORA

TEN PODRĘCZNIK MUSI BYĆ ZAWSZE W MASZYNIE

LOADALLS - Z BOCZNYM SILNIKIEM (SZEREG 4I)

POLISH - 9821/2379 - WYDANIE 1 - SEPTEMBER 2012

Copyright (c) 2004 JCB SERVICE
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, zapisywana w systemie odzyskiwania danych lub przekazywana w jakiejkolwiek postaci lub przy pomocy jakichkolwiek innych środków, elektronicznych, mechanicznych, fotokopii lub innych bez uzyskania zezwolenia od JCB SERVICE.

A4-5-Loadall - Printed In England

Notatki:

Spis Treści **Str.**

Ostrzeżenia o konieczności zachowania ostrożności
Ważne informacje vii
Podręcznik Operatora vii
Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem vii

Wstęp
O podręczniku 1
Model maszyny i numer seryjny 1
Jak używać tego podręcznika 1
Lewa strona, prawa strona 1
Kabina/daszek 1
Odwołania 1
Opis maszyny 2
Maszyny Loadall JCB 2
Warunki planowej eksploatacji 2
Umiejscowienie podzespołów 3
Lista sprawdzianów bezpieczeństwa 5
Bezpieczeństwo - twoje i innych 5
Bezpieczeństwo ogólne 5
Bezpieczeństwo eksploatacyjne 7
Bezpieczeństwo konserwacji 11
Naklejki ostrzegawcze 16
Wstęp 16
Objaśnienie nalepek ostrzegawczych 17
Identyfikacja maszyny 20
Tabliczka identyfikacyjna maszyny 20
Tabliczki identyfikacyjne części. 22
Bezpieczeństwo maszyny 27
Wstęp 27
JCB Plantguard 27
System LiveLink 27
Imobilizer 27

Obsługa
Wstęp 29
Przed wejściem do kabiny 30
Wchodzenie i wychodzenie z kabiny 31
Wyjście awaryjne 32
Drzwi i okna 34
Otwieranie i zamykanie drzwi 34
Otwieranie i zamykanie górnej części drzwi 34
Otwieranie i zamykanie tylnego okna 35
Pomoce wizualne 36
Lusterka i ich ustawianie 36
Regulacja fotela operatora 63
Wstęp 63
Włącznik obecności operatora 63
Opcje fotela 63
Siedzenie zawieszone (Seria KAB 100 - Mechaniczny) 64
Siedzenie zawieszone (Seria KAB 100 - Powietrze) 65
Siedzenie zawieszone (Seria KAB 800 - Powietrze) 66
Pasy bezpieczeństwa 67
Inercyjny szpulowy pas bezpieczeństwa 67
Statyczny pas bezpieczeństwa 68

Spis Treści Str.

Rozplanowanie wnętrza kabiny 69
Operowanie dźwigniami 70
Klucz do części 71
Urządzenia sterownicze, przełączniki i wskaźniki 72
Stery napędu 72
Przełączniki 82
Tablica rozdzielcza 89
Ekran LCD 91
Światła ostrzegawcze 107
Zamek momentu obrotowego (przekładnia 6-biegowa) 109
Stery klimatyzacji i nagrzewnicy kabiny 110
Operowanie dźwigniami 112
Wstęp 112
Układy kontrolne 112
Stery wysięgnika i sań 114
Operacja pomocnicza 120
Opcja wyrównywania podwozia (kołysanie boczne) 125
Opcja sterowania stabilizatorem 127
Wyposażenie zabezpieczające 129
Blokady sterów 129
Wykresy obciążeń 133
Wskaźniki wysięgnika 135
Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI) 136
System kontroli momentu obciążenia wzdłużnego (LLMC) 140
System kontroli ładunku LC4 145
Chyłomierz 153
Obrotowe światło ostrzegawcze 153
Gaśnica przeciwpożarowa (jeśli jest w wyposażeniu) 154
Przed uruchomieniem silnika 155
Uruchamianie silnika 157
Imobilizer (jeżeli zainstalowany) 159
Przygotowanie maszyny do jazdy 162
Wstęp 162
Przygotowanie do jazdy po drodze 162
Przygotowanie do jazdy po obiekcie roboczym 164
System gładkiej jazdy (SRS) 166
Ruszanie maszyną 167
Praktyki operacyjne 167
Procedura 168
Zatrzymywanie i parkowanie maszyny. 169
Eksploatacja maszyny 170
Działania praktyczne i bezpieczeństwo na placu budowy 170
Odzież i sprzęt zabezpieczający 170
Strefa niebezpieczeństwa 170
Praktyki bezpieczeństwa 170
Praca z wysięgnikiem 172
Użycie maszyn na skłonach lub stokach 181
System blokad 184
Środowisko pracy 185
Eksploatacja w niskich temperaturach 185
Użytkowanie ciągnika w wysokich temperaturach otoczenia 185
Ochrona, jaką zapewnia kabina 186

Spis Treści **Str.**

Opcje złącza holowniczego 187
Wstęp 187
Przyczepianie przyczepy 188
Przygotowywanie przyczepy do holowania 195
Uzupełnianie paliwa w maszynie 200
Niski poziom paliwa 200
Napełnianie zbiornika 201
Przemieszczanie uszkodzonej maszyny 202
Zaczep do odzyskiwania 202
Transportowanie maszyny 203
Unoszenie maszyny 204
Przechowywanie maszyny 206
Wstęp 206
Miejsce przechowywania 206
Przygotowanie maszyny do przechowywania 206
Składanie maszyny do przechowywania 206
W czasie przechowywania 206
Wyciąganie maszyny z okresu przechowywania 207

Przeglądy okresowe

Wymagania dotyczące przeglądów okresowych 209
Wstęp 209
Wsparcie właściciela/operatora 209
Umowy serwisowo-konserwacyjne 209
Wstępny serwis i inspekcja 209
Testy zdatności wyposażenia dźwigowego 210
Nabywanie części zamiennych 210
BHP 211
Smary 211
Akumulator 213
Harmonogramy obsługi okresowej 215
Wstęp 215
Jak stosowac harmonogramy obsługi 215
Kalendarz przeglądów 215
Kontrola „na zimno" przed uruchomieniem silnika, punkty serwisowe i poziomy płynów 216
Test funkcjonalny i końcowa inspekcja 220
Płyny i środki smarne, ilości i specyfikacja 222
Mieszanki chłodziwa 224
Paliwa 225
Przygotowanie maszyny do konserwacji 230
Wstęp 230
Jak zabezpieczyć maszynę (wysięgnik opuszczony) 231
W jaki sposób zabezpieczyć maszynę (wysięgnik podniesiony) 232
Czyszczenie maszyny 235
Wstęp 235
Przygotowanie maszyny do czyszczenie 235
Czyszczenie maszyny 236
Automatyczny wentylator zwrotny (jeśli zamontowano) 238

iii

Spis Treści **Str.**

Sprawdzanie występowania uszkodzeń 239
Sprawdzanie karoserii i struktury maszyny 239
Sprawdzanie stanu opon 239
Sprawdzanie fotela i pasów bezpieczeństwa 239
Sprawdzić hydrauliczne węże i złącza 239
Sprawdzić obwody elektryczne 240
Sprawdzanie konstrukcji ROPS/FOPS 241
Smarowanie 242
Wstęp 242
Przygotowywanie maszyny do smarowania 242
Co 50 godzin 243
Co 500 godzin 251
Co 1000 godz. 253
Panele dostępowe 254
Wstęp 254
Pokrywa akumulatora 254
Maska silnika 255
Tylna pokrywa (jeżeli zamontowana) 256
Osłona 257
Nagrzewnica kabiny i klimatyzacja 258
Zmiana filtra wlotu powietrza 258
Wymiana filtra recyrkulacji powietrza w kabinie 259
Wysięgnik 260
Ponowne fazowanie wysięgników 3-etapowych 260
Hamulce 261
Hamulec postojowy 261
Hamulec nożny (oprócz maszyn 550-80) 263
Hamulec nożny (maszyny 550-80) 263
Układ elektryczny 264
Akumulator 264
Awaryjne uruchamianie silnika 266
Bezpieczniki 267
Bezpieczniki główne 270
Przekaźniki 271
Skrzynka bezpieczników i przekaźników przedziału silnika 273
Silnik 274
Olej i filtr 274
Układ chłodzenia 277
Wentylacja skrzyni korbowej (jeżeli zamontowana) 279
Pas napędowy przedni do akcesoriów 280
Filtr powietrza 282
Układ paliwowy 283
Wstęp 283
Separator wodny i filtr paliwowy silnika 284
Odpowietrzanie układu 288
Układ hydrauliczny 289
Wstęp 289
Uwalnianie ciśnienia z układu hydraulicznego 290
Oleje i filtry 291
Zawory ochrony przebicia przewodów hydraulicznych 296
Skrzynia biegów 298
Skrzynia biegów 298
Przedni i tylny most 301

Spis Treści **Str.**

Opony i koła 305
Pompowanie kół 305
Nakrętki do koła 306
Zosiowanie kół 307
Wstęp 307
Wybierak ręcznego trybu sterowania 307
Wybierak trybu sterowania elektronicznego 308
Podkładki zużywalne 309
Prześwit podkładek zużywalnych wysięgnika 309
Spryskiwacz szyby przedniej 312
Sprawdzanie poziomu 312
Gaśnica przeciwpożarowa (jeżeli zamontowana) 313
Sprawdzanie gaśnicy przeciwpożarowej 313

Osprzęt opcjonalny

Wstęp 315
Części osprzętu dla maszyny 316
Łączenie / rozłączanie węży hydraulicznych 317
Wstęp 317
Łączenie węży hydraulicznych 317
Rozłączanie węży hydraulicznych 318
Szybkozłącza 319
Części osprzętu Q-Fit 321
Opcja mechanicznej blokady czopa 321
Opcja hydraulicznego zabezpieczania czopów 323
Żuraw wysięgnikowy 325
Bezpieczeństwo 325
Instalacja/Usuwanie 325
Eksploatacja 325
Konserwacja 326
Hak zamontowany na widłach 327
Bezpieczeństwo 327
Instalacja 327
Usuwanie 327
Eksploatacja 327
Konserwacja 328
Sanie przesuwu bocznego 329
Obsługa 329
Instalacja sań przesuwu bocznego 330
Usuwanie sań przesuwu bocznego 331
Konserwacja 332
Wysięgnica kratownicy dachowej 333
Bezpieczeństwo 333
Montaż/Usuwanie 333
Eksploatacja 333
Wysuwanie wysięgnicy 334
Zmiana kąta wysięgnicy 335
Konserwacja 335
Platformy robocze 336

v

Spis Treści Str.

Specyfikacje
Wymiary statyczne ... 337
531-70, 541-70 ... 337
533-105 ... 338
535-95 ... 340
536-60 ... 342
536-70 ... 344
535-125 HiViz, 535-140 HiViz ... 345
540-140 ... 347
540-170 ... 349
550-80 ... 351
Wymiary osiągów ... 352
Osiągi unoszenia ... 352
Maks. głębokość brodzenia ... 353
Rozkład wagi osi ... 354
Maszyny bez stabilizatorów ... 354
Maszyny ze stabilizatorami ... 355
Dane dotyczące hałasu ... 356
Wstęp ... 356
531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70 ... 356
535-125 HiViz, 535-140 HiViz ... 356
540-140, 540-170 ... 356
550-80 ... 356
Dane dotyczące wibracji ... 357
Wstęp ... 357
531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70 ... 358
540-140 ... 359
535-125 HiViz, 535-140 HiViz ... 360
540-170 ... 361
550-80 ... 362
Rozmiary i ciśnienia opon ... 363
Wstęp ... 363
Specyfikacje ... 363
Holowanie przyczepy ... 406
Ograniczenia holowania ... 406

Informacje gwarancyjne
Karta obsługi technicznej ... 409
Informacije o registraciji ... 411

Normy Unii Europejskiej
Deklaracja Zgodności Unii Europejskiej ... 413
Wstęp ... 413
Wyjaśnienie dokumentu Wspólnoty Europejskiej Deklaracja Zgodności ... 415

Ostrzeżenia o konieczności zachowania ostrożności

Ważne informacje

PL-T1-042

Podręcznik Operatora

⚠ OSTRZEŻENIE

Eksploatacja lub konserwacja maszyny bez uprzedniego zapoznania się z Podręcznikiem Operatora grozi śmiercią lub poważnym kalectwem operatora lub osób mogących znajdować się w pobliżu maszyny. Należy zrozumieć i postępować według instrukcji w tym podręczniku. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, proszę poprosić o wyjaśnienie u pracodawcy lub dystrybutora JCB.

PL-INT-1-4-2

Nie należy eksploatować maszyny w której brak jest Podręcznika Operatora, lub kiedy operator nie zna w pełni któregoś z aspektów maszyny.

Traktuj Podręcznik Operatora jako część maszyny. Dbaj o zachowanie podręcznika w czystości i w dobrym stanie. W razie zaginięcia, uszkodzenia lub w przypadku kiedy podręcznik stanie się nieczytelny winien on być natychmiast wymieniony na nowy.

Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem



Ten system ostrzegania przed niebezpieczeństwem jest zastosowany w niniejszym podręczniku w przypadkach ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Kiedy zobaczysz ten znak, zachowaj ostrożność gdyż w grę wchodzi twoje bezpieczeństwo. Przeczytaj z uwagą odnośne instrukcje i przekaż swoje obserwacje innym operatorom.

W tym podręczniku i na maszynie znajdują się zawiadomienia dotyczące bezpieczeństwa. Każde zawiadomienie rozpoczyna się od słowa sygnału. Znaczenia tych słów sygnałów są podane poniżej.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza istnienie skrajnego niebezpieczeństwa. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa jest wielce prawdopodobne, iż operator (lub inne osoby) może być zabity lub poważnie zraniony.

PL-INT-1-2-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza, iż istnieje niebezpieczeństwo. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, operator (lub inne osoby) może być zabity lub poważnie zraniony.

PL-INT-1-2-2

⚠ UWAGA

Oznacza pozostałe środki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych środków bezpieczeństwa może spowodować obrażenia operatora (lub innych osób) i możliwe uszkodzenia maszyny.

PL-INT-1-2-3

Celowo pozostawiono puste

Wstęp

O podręczniku

Model maszyny i numer seryjny

Ten podręcznik podaje informacje dotyczące następujących modeli w asortymencie maszyn JCB:

- 531-70
- 533-105
- 535-95
- 535-125
- 535-140
- 536-60
- 536-70
- 540-140
- 540-170
- 541-70
- 550-80

Uwaga: *Niniejszy podręcznik ma zastosowanie jedynie do maszyn wyżej omówionych kiedy wyposażone są w silnik JCB Dieselmax (Tylko wersje SH, DH i SL).*

Jak używać tego podręcznika

PL-T1-044

Ten podręcznik jest zaplanowany tak, aby zapewnić dobre zrozumienie maszyny i jej bezpiecznej eksploatacji. Również zawiera informację na temat konserwacji i dane specyfikacji. Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny po raz pierwszy, proszę przeczytać ten podręcznik od deski do deski. Proszę zwrócić szczególną uwagę na wszelkie aspekty bezpiecznej eksploatacji i konserwacji maszyny.

Jeżeli są jakiekolwiek sprawy, co do których nie jesteś pewien, proszę zwrócić się do swojego dystrybutora JCB lub pracodawcy. Proszę nie zgadywać, ty lub inne osoby mogą zostać zabite lub odnieść poważne obrażenia.

Ogólne ostrzeżenia, jak również specyficzne ostrzeżenia w tym rozdziale są powtórzone w całej książce. Proszę regularnie czytać komunikaty bezpieczeństwa, żeby ich nie zapomnieć. Proszę pamiętać, iż najlepsi operatorzy to bezpieczni operatorzy.

Ilustracje w tym podręczniku są jedynie dla orientacji. Tam, gdzie maszyny się różnią, będzie to określone w tekście i/ lub ilustracjach.

Niniejszy podręcznik zawiera oryginalne instrukcje sprawdzone przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela).

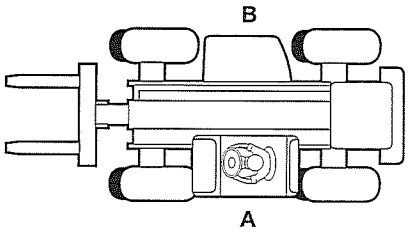
Polityka producenta polega na wprowadzaniu ciągłych ulepszeń. Prawo zmiany specyfikacji maszyny bez uprzedzenia jest zastrzeżone. Nie przyjmowana jest żadna odpowiedzialność za rozbieżności, które mogą wystąpić pomiędzy specyfikacją maszyny, a opisami zawartymi w tej publikacji.

Wszelkie wyposażenie opcjonalne zademonstrowane w niniejszym podręczniku może nie być dostępne we wszystkich krajach.

Jeżeli jest to wymagane, egzemplarz tego wydania można otrzymać w Wydziale Publikacji Technicznych (Technical Publications Department) serwisu JCB. Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem JCB i podać numer publikacji i wydania.

Lewa strona, prawa strona

W tym podręczniku terminy "lewa" **A** i "prawa" **B** oznaczają lewą i prawą stronę operatora, podczas prawidłowego zajmowania przez niego miejsca w maszynie.



F-1.

Kabina/daszek

PL-T1-003_2

W tym podręczniku są częste wzmianki o kabinie. Na przykład: nie eksploatować maszyny bez podręcznika w kabinie. Należy zauważyć, iż takie komunikaty odnoszą się także do maszyn, które są zbudowane z daszkiem.

Odwołania

PL-T1-004_2

W niniejszej publikacji odwołania do stron są przez wskazanie tytułu tematu wydrukowanego tłustym drukiem, kursywą i podkreślonego w celu wskazania odnośnika. Po tym następuje symbol 'idź na str'. wskazujący numer strony, gdzie rozpoczyna się temat, np: ⇨ *Odwołania (🗋 1)*.

Opis maszyny

Maszyny Loadall JCB

PL-PS-1001_2

Samobieżne, z siedzącym operatorem maszyny kołowe przystosowane do eksploatacji w nieprzygotowanym naturalnym terenie oraz zaburzonym terenie. Główny wsparcie strukturalne jest zaprojektowane w celu przenoszenia wysuniętego wysięgnika z saniami zamontowanymi z przodu, do których można zamontować widły lub zatwierdzoną część osprzętu.

Gdy maszyna jest eksploatowana w normalny sposób, unosi i umieszcza ładunki przez wysuwanie/wsuwanie, unoszenie/opuszczanie wysięgnika.

Warunki planowej eksploatacji

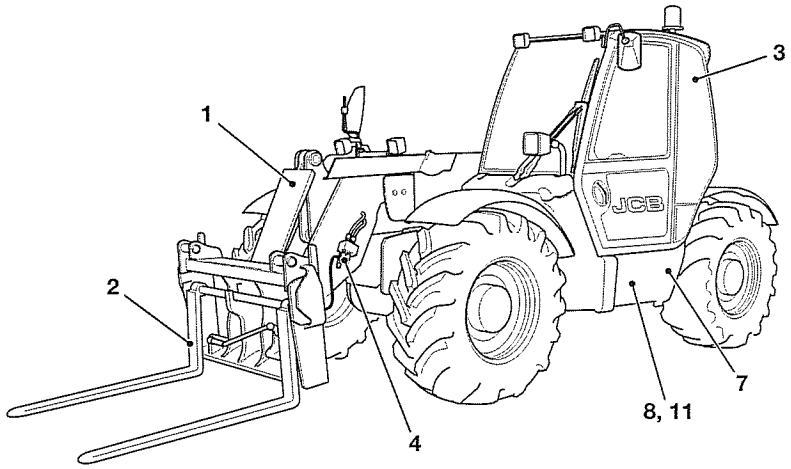
Opisywana maszyna skonstruowana jest i przeznaczona do eksploatacji w normalnych warunkach i do zastosowań opisanych w niniejszym podręczniku. W przypadku eksploatacji maszyny do innych celów lub w warunkach niebezpiecznych, na przykład w środowisku łatwopalnym lub w miejscach w których znajduje się pył azbestowy, należy zastosować specjalne przepisy bezpieczeństwa, a maszyna musi być przygotowana do pracy w takich warunkach.

Upewnić się, że przestrzegane są zalecenia podane w instrukcji obsługi zamontowanego lub ciągniętego sprzętu albo przyczepy. Nie wolno obsługiwać zespołu traktor - maszyna lub traktor - przyczepa, jeżeli nie dopełniono wszystkich wymogów zawartych w instrukcji.

Umiejscowienie podzespołów

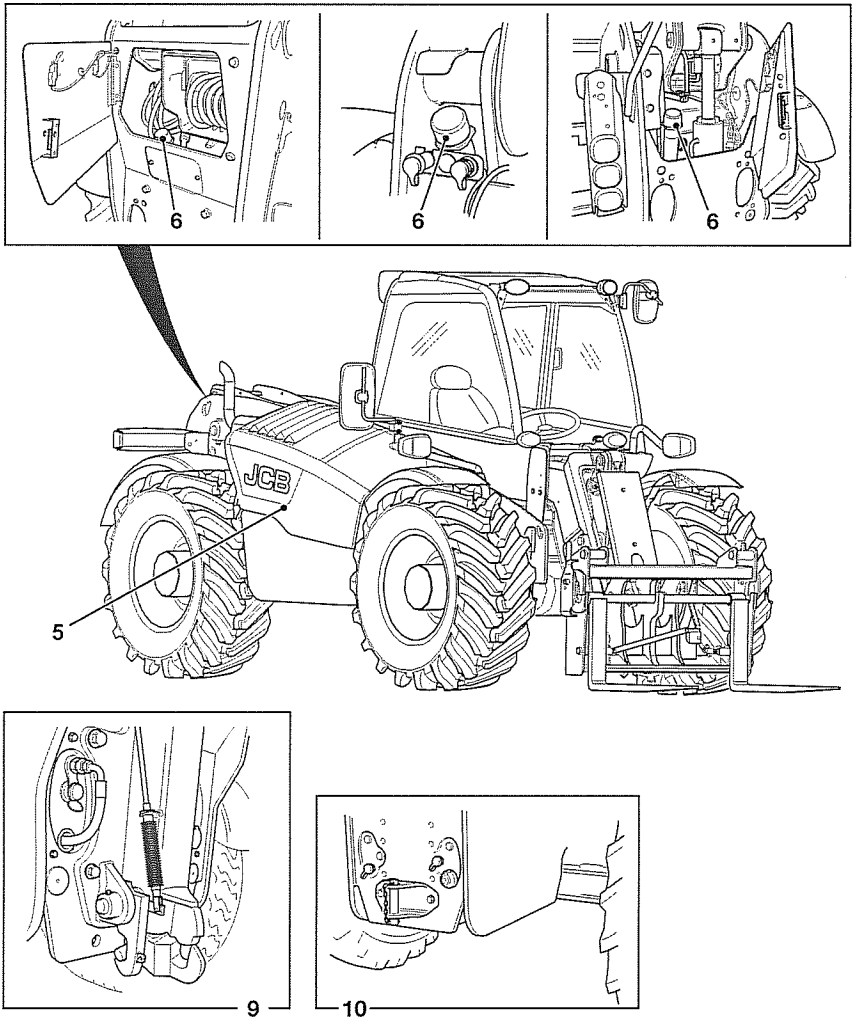
Uwaga: *Ilustracja (je) ukazuje typowy model maszyny; twoja maszyna może różnić się wyglądem od ukazanego modelu.*

1 Wysięgnik
2 Sanie
3 Kabina ROPS/FOPS
4 Obwód pomocniczy złącza szybkiego zwalniania (QCR)
5 Maska silnika
6 Zbiornik układu hydraulicznego
7 Zbiornik paliwa
8 Akumulator
9 Hydrauliczny zaczep holowniczy (opcja)
10 Mechaniczny zaczep holowniczy (opcja)
11 Kluczyk odłącznika



A710660-C1

F-2.



A710750-C1

F-3.

Lista sprawdzianów bezpieczeństwa

PL-P5-1010_3

Bezpieczeństwo - twoje i innych

PL-INT-1-3-1_3

Każdy sprzęt może być niebezpieczny. Gdy ładowarka z koparka podsiębierną jest właściwie eksploatowana i odpowiednio konserwowana, jest to maszyna bezpieczna w eksploatacji. Ale gdy jest eksploatowana nieuważnie i źle konserwowana, może się stać niebezpieczna dla ciebie (operatora) lub innych osób.

W tym podręczniku i na maszynie znajdują się komunikaty ostrzegawcze. Proszę je przeczytać i zrozumieć. Informują one o potencjalnych zagrożeniach i jak ich unikać. Jeśli nie rozumiesz w pełni komunikatów ostrzegawczych, proszę poprosić o wyjaśnienie u swojego pracodawcy lub dystrybutora JCB.

Ale bezpieczeństwo nie polega jedynie na reagowaniu na ostrzeżenia. Przez cały czas pracy z maszyną lub na maszynie musisz myśleć, jakie zagrożenia mogą zaistnieć i jak im zapobiegać.

Do chwili, gdy się nie ma pewności, że potrafisz kontrolować maszynę, nie należy jej eksploatować.

Nie rozpoczynaj żadnego zadania roboczego nim się upewnisz, iż ty sam oraz osoby znajdujące się w pobliżu są bezpieczne.

Jeśli jesteś niepewny, co do maszyny lub zadania, zasięgnij informacji u kogoś, kto się na tym zna. Nie należy nic przypuszczać.

Pamiętaj

BĄDŹ OSTROŻNY
BĄDŹ CZUJNY
BĄDŹ BEZPIECZNY

Bezpieczeństwo ogólne

PL-T1-043

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby bezpiecznie eksploatować maszynę, należy dokładnie się z nią zapoznać oraz posiadać zdolności do jej obsługi. Musisz postępować według wszystkich odpowiednich przepisów prawnych, przepisów BHP, odnoszących się do kraju, gdzie operujesz. Podręcznik Operatora zawiera instrukcje obsługi maszyny, jej sterów oraz bezpiecznej pracy - nie jest to podręcznik szkoleniowy. Jeżeli jesteś nowym operatorem, przed próbą pracy z nią musisz otrzymać przeszkolenie w dziedzinie umiejętności eksploatacji maszyny. Jeżeli tego nie zrobisz, nie wykonasz swojej pracy dobrze i będziesz stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

PL-INT-1-4-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Troska i czujność

Przez cały czas pracy z/lub na maszynie należy przejawiać troskę i być czujnym. Zawsze bądź ostrożny. Bądź czujny, co do zagrożeń.

PL-INT-1-3-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Ubiór roboczy

Jeśli nie nosi się odpowiedniego ubioru, można odnieść obrażenia. Luźny ubiór może zaczepić się o części maszyny. Proszę nosić ubiór odpowiedni dla danego zadania. Przykłady ubiorów ochronnych to: hełm ochronny, obuwie ochronne, okulary ochronne, dobrze dopasowany kombinezon, zabezpieczenie uszu oraz rękawice przemysłowe. Proszę zapiąć mankiety. Nie należy nosić krawata ani szalika. Długie włosy powinny być odpowiednio zabezpieczone. Należy zdjąć pierścionki, zegarek i inną biżuterię osobistą.

PL-INT-1-3-6_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Alkohol i narkotyki

Eksploatacja maszyny pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest bardzo niebezpieczna. Przed i podczas eksploatacji maszyny nie wolno konsumować alkoholu ani używać narkotyków. Proszę się wystrzegać lekarstw, które mogą spowodować senność.

PL-INT-1-3-9_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Złe samopoczucie

Jeżeli się źle czujesz, nie należy eksploatować maszyny. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz być niebezpieczny dla siebie i tych, którzy pracują z tobą.

PL-8-1-2-4

⚠ OSTRZEŻENIE

Telefony komórkowe

Przed wjechaniem na teren z potencjalnie wybuchową atmosferą należy wyłączyć telefon komórkowy. Iskry na takim terenie mogą spowodować wybuch lub pożar, powodując śmierć lub poważne obrażenia.

Gdy uzupełniasz paliwo, telefon komórkowy należy wyłączyć i nie używać.

PL-INT-3-3-9

⚠ OSTRZEŻENIE

Wyposażenie do unoszenia

Zastosowanie niewłaściwego lub uszkodzonego wyposażenia dźwigowego może spowodować obrażenia cielesne. Naprzód należy zidentyfikować ciężar elementu do dźwignięcia, a następnie dokonać wyboru sprzętu dźwigowego który będzie wystarczająco mocny i odpowiedni do wykonywanej pracy. Należy upewnić się czy sprzęt dźwigowy znajduje się w dobrym stanie technicznym, i czy przestrzegane będą wszystkie miejscowe przepisy.

PL-INT-1-3-7_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Uniesiony osprzęt

Nigdy nie należy chodzić lub pracować pod uniesionym sprzętem bez podparcia jego przy pomocy urządzenia mechanicznego. Sprzęt, który jest podparty jedynie przez urządzenie hydrauliczne, może spaść i zranić ciebie, jeżeli wystąpi usterka układu hydraulicznego lub uruchomi się stery (nawet, gdy silnik jest zatrzymany).

Należy upewnić się czy w pobliżu maszynie nie znajdują się osoby trzecie podczas montażu lub demontażu urządzeń mechanicznych.

PL-13-2-3-7_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Uniesiona maszyna

NIGDY nie należy znajdować się pod uniesioną maszyną, która nie ma odpowiedniego wsparcia; żadna część ciała nie powinna znajdować się pod uniesioną maszyną, która nie ma odpowiedniego wsparcia. Jeżeli maszyna niespodziewanie się poruszy, nie będziesz mógł wydostać się i możesz odnieść poważne rany lub nawet zostać zabity.

PL-INT-3-3-7_1

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Błyskawice

Błyskawice mogą zabić. Jeżeli w okolicy biją pioruny, nie należy eksploatować maszyny.

PL-5-1-1-2

⚠ OSTRZEŻENIE

Modyfikacje maszyny

Ta maszyna jest wyprodukowana zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi. Nie powinna być zmieniana w jakikolwiek sposób, który efekcie wpłynie na te wymagania lub je unieważni. Proszę zwrócić się po poradę do dystrybutora JCB.

PL-INT-1-3-10_2

Bezpieczeństwo eksploatacyjne

⚠ OSTRZEŻENIE

Stan maszyny

Niesprawna maszyna może zranić ciebie lub inne osoby. Nie eksploatować niesprawnej maszyny, lub takiej, w której brakuje części. Proszę zapewnić, aby procedury konserwacyjne, podane w tym podręczniku, zostały ukończone przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny.

PL-INT-2-1-2_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Ograniczenia maszyny

Eksploatacja maszyny poza jej ograniczeniami konstrukcyjnymi może spowodować jej uszkodzenie; może to być również niebezpieczne. Nie eksploatować maszyny wykraczając poza jej możliwości. Nie próbować ulepszania wydajności maszyny przez wprowadzenie nie zatwierdzonych modyfikacji.

PL-INT-2-1-4

⚠ OSTRZEŻENIE

Usterka silnika/ kierowania

Jeżeli silnik lub kierowanie się zepsuje, zatrzymaj maszynę możliwie jak najszybciej. Nie eksploatować maszyny do chwili naprawienia usterki.

PL-INT-2-1-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Gazy spalinowe

Wdychanie gazów spalinowych maszyny może zaszkodzić tobie i może nawet spowodować śmierć. Nie eksploatować maszyny w zamkniętej przestrzeni bez zapewnienia dobrej wentylacji. Jeżeli to możliwe, należy zamontować przedłużenie do rury wydechowej. Jeżeli się poczujesz senny, zatrzymaj natychmiast maszynę i wyjdź na świeże powietrze.

PL-INT-2-1-10_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Obiekty robocze

Obiekty robocze mogą być niebezpieczne. Należy dokładnie sprawdzić teren obiektu przed rozpoczęciem pracy. Możesz zostać zabity lub zraniony, jeżeli grunt się zapadnie pod maszyną lub materiał ustawiony w stos się zawali. Sprawdzić, czy nie ma wybojów, ukrytych gruzów, kłód, konstrukcji metalowych itd. Każda z nich może spowodować utratę kontroli nad maszyną. Sprawdź, czy są użyteczności publiczne takie, jak kable elektryczne (napowietrzne i podziemne), rury gazowe i wodne, itp. Oznakować pozycję takich podziemnych kabli i rur. Proszę zapewnić, iż masz dostateczny prześwit pod napowietrznymi kablami i budowlami.

PL-INT-2-2-1_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Komunikacja

Zła komunikacja może spowodować wypadki. Informuj ludzi w pobliżu na temat tego, co robisz. Jeżeli pracujesz z innymi ludźmi, proszę zapewnić, że znaki ręczne, które możesz użyć będą zrozumiane przez wszystkich. Teren obiektu może być hałaśliwy, nie wolno polegać na rozkazach wydawanych ustnie.

PL-INT-2-2-3

⚠ OSTRZEŻENIE

Parkowanie

Niewłaściwie zaparkowana maszyna może się poruszyć bez operatora. Aby właściwie zaparkować maszynę, należy postępować zgodnie z instrukcjami Podręcznika Operatora.

PL-INT-2-2-4_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Nasypy i rowy

Materiały nasypowe i rowy mogą się zawalić. Nie pracować ani nie jeździć zbyt blisko nasypów i rowów, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zawalenia.

PL-INT-2-2-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Bariery bezpieczeństwa

Niestrzeżone maszyny w miejscach publicznych mogą stanowić niebezpieczeństwo. W miejscach publicznych lub tam gdzie widoczność jest ograniczona, należy wokół miejsca wykonywania robót ustawić bariery, aby trzymać osoby postronne z daleka.

PL-INT-2-2-8

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Iskry

Iskry z tłumika lub układu elektrycznego mogą spowodować wybuch lub pożar. Nie eksploatować maszyny w zamkniętych środowiskach (pomieszczeniach), gdzie znajdują się materiały zapalne, opary lub pył.

PL-INT-2-2-10

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne warunki atmosferyczne

Ta maszyna została zaprojektowana do eksploatacji na zewnątrz w normalnych warunkach atmosferycznych. Nie powinna być eksploatowana w pomieszczeniach bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Nie eksploatować maszyny w potencjalnie wybuchowej atmosferze, tzn. w obecności oparów gazów lub pyłów zapalnych, bez uprzedniej konsultacji z dystrybutorem JCB.

PL-INT-2-1-14

⚠ UWAGA

Przepisy

Należy przestrzegać wszelkich praw, przepisów ustalonych dla miejsca pracy oraz lokalnych, które dotyczą ciebie i twojej maszyny.

PL-INT-1-3-3

⚠ OSTRZEŻENIE

Ćwiczenie

Jeżeli wykonuje się nieznane operacje bez uprzednich ćwiczeń, ty lub inni mogą zostać zabici lub ranni. Ćwiczyć należy z dala od miejsca roboczego, na pustym terenie. Trzymać osoby postronne z dala. Nie wykonywać nowych operacji przed upewnieniem się, że możesz je wykonywać bezpiecznie.

PL-INT-2-1-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy pozwalać na nagromadzenie się w przedziale silnika lub na osłonach wału pędnego (jeżeli zamontowane) unoszonych w powietrzu cząstek lekkich, łatwopalnych materiałów, takich jak: słoma, trawa, wióry drewniane itp. Należy często przeprowadzać inspekcje tych miejsc i oczyszczać na początku każdej zmiany roboczej lub częściej, jeżeli to jest wymagane. Przed otworzeniem maski silnika, proszę upewnić się, iż góra jest wolna od odpadków.

PL-5-3-1-12_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Proszę utrzymywać stery maszyny w czystości; muszą one także być suche. Twoje ręce i stopy mogą się ześlizgnąć ze śliskich sterów. Jeżeli to się stanie, stracisz kontrolę nad maszyną.

PL-2-2-3-6

⚠ OSTRZEŻENIE

Elektryczne kable pod napięciem

Jeżeli maszyna lub części osprzętu znajdą się zbyt blisko elektrycznych kabli pod napięciem, możesz zostać porażony prądem lub doznać poważnych oparzeń.

Usilnie radzimy zapewnić, by kroki zapewniające bezpieczeństwo były zgodne z miejscowymi ustawami i przepisami na temat pracy w pobliżu linii pod napięciem elektrycznym.

Przed użyciem maszyny, należy sprawdzić w spółce dostawy elektryczności, czy na obiekcie są jakieś zakopane kable elektryczne.

Istnieje wymagany minimalny prześwit do pracy pod napowietrznymi kablami elektrycznymi. Należy uzyskać szczegółowe informacje od miejscowego towarzystwa dostaw energii elektrycznej.

PL-2-2-5-4

⚠ UWAGA

Jeżeli jest część osprzętu, która nie jest opisana w Podręczniku Operatora, nie należy jej montować, eksploatować ani usuwać do chwili otrzymania, przeczytania i zrozumienia odpowiedniej informacji. Zakładać części osprzętu tylko do maszyn, dla których zostały zaprojektowane.

PL-5-5-1-1_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Używać tylko części osprzętu zatwierdzonych przez JCB, które są przeznaczone dla danej maszyny. Eksploatacja nie specyficznych części osprzętu może spowodować przeładowanie maszyny, powodując możliwe uszkodzenie i niestabilność maszyny, która może w rezultacie spowodować obrażenia.

Eksploatowanie nie zatwierdzonych części osprzętu może unieważnić gwarancję.

PL-2-4-5-2_1

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Platforma robocza

Eksploatacja maszyny jako platformy roboczej jest niebezpieczna; można z niej ześlizgnąć się co może grozić śmiercią lub kalectwem. Nigdy nie należy wykorzystywać maszyny jako platformy roboczej.

PL-5-1-5-9

⚠ OSTRZEŻENIE

Zasady bezpiecznego korzystania z maszyny

W przypadku wystąpienia usterki należy natychmiast przerwać pracę. Dziwne odgłosy i zapachy mogą być objawem uszkodzenia. Przed kontynuowaniem pracy należy przejrzeć i naprawić maszynę.

PL-8-1-2-3

⚠ OSTRZEŻENIE

Dotykanie powierzchni gorących może spowodować poparzenie skóry. Po eksploatacji maszyny silnik i części maszyny są gorące. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy dać sobie czas na ostygnięcie silnika i innych części.

PL-10-1-1-40

⚠ OSTRZEŻENIE

Jazda na wysokich prędkościach

Jazda na wysokich prędkościach może stać się przyczyną wypadku Nie należy cofać maszyny na wysokim biegu i przy otwartej przepustnicy Zawsze należy prowadzić pojazd z bezpieczną prędkością odpowiadającą warunkom roboczym.

PL-INT-5-3-3

⚠ OSTRZEŻENIE

Silnik posiada nieosłonięte części ruchome. Przed rozpoczęciem pracy w przedziale silnika należy WYŁĄCZYĆ silnik. Nie eksploatować maszyny z podniesioną maską silnika.

PL-5-2-6-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli eksploatujesz maszynę z uszkodzoną lub brakującą strukturą ROPS/FOPS, możesz zostać zabity lub poważnie zraniony. Jeżeli Struktura Ochronna przy Przewróceniu (ROPS)/Struktura Ochronna przed Padającymi Przedmiotami (FOPS) uległa wypadkowi, nie należy eksploatować maszyny do chwili jej wymiany. Modyfikacje lub naprawy, które są nie zatwierdzone przez producenta mogą być niebezpieczne i unieważnią świadectwo ROPS/FOPS.

PL-INT-2-1-9_6

⚠ UWAGA

Rozstaw wideł

Ładunki mogą spaść z niewłaściwie rozstawionych wideł. Zawsze należy zapewnić właściwy rozstaw wideł dla danego ładunku. Przed unoszeniem proszę zapewnić, by widły były całkowicie pod ładunkiem.

PL-5-1-4-2

⚠ UWAGA

Unoszenie na jednym zębie wideł

Ładunek uniesiony na jednym zębie wideł może spaść. Nigdy nie należy unosić ładunku jednym zębem wideł.

PL-5-1-4-3

⚠ UWAGA

Rozładunek

Nigdy nie należy rozładowywać wideł gwałtownie zatrzymując maszynę. Postępować według procedury rozładunkowej podanej w Podręczniku operatora.

PL-5-1-4-4_2

⚠ UWAGA

Nierówny grunt

Ładunki ułożone na nierównym gruncie mogą się przewrócić. Nigdy nie układać ładunków w stosy na nierównym gruncie.

PL-5-1-4-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Rusztowania

Przeładowane rusztowania mogą się zawalić. Nigdy nie przeładowuj rusztowań ponad ich przepisową wytrzymałość.

PL-5-1-4-6

⚠ UWAGA

Prześwit u góry

Uniesiony wysięgnik może uderzyć w przedmioty znajdujące się nad głową. Przed uniesieniem wysięgnika zawsze należy sprawdzić prześwit u góry.

PL-5-1-5-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Wysięgnik/Jazda maszyną

Eksploatacja wysięgnika podczas jazdy może doprowadzić do wypadku. Operator nie będzie miał pełnej kontroli nad maszyną. Nigdy nie należy eksploatować wysięgnika podczas jazdy.

PL-5-1-5-2_2

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Widły/Platforma robocza

Użycie samych wideł jako platformy roboczej jest niebezpieczne; możesz spaść i się zabić albo poranić. Nigdy nie używaj wideł jako platformy roboczej.

PL-5-1-5-3

⚠ OSTRZEŻENIE

Widły/Skręcanie

Widły wystają z przodu maszyny. Zapewnij, żeby było dość wolnego miejsca dla wideł, kiedy się zakręca.

PL-5-1-5-4_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Ładunki w pozycji uniesionej

Uniesiony ładunek może zablokować twoje pole widzenia i zredukować stabilność maszyny. Jechać z ładunkiem nisko przy ziemi. Po powierzchniach nierównych, błotnistych lub luźnych należy jechać powoli i ostrożnie.

PL-5-1-3-2

⚠ OSTRZEŻENIE

Zbocza

Gdy wieziesz ładunek po zboczu, proszę jechać powoli i trzymać ładunek w kierunku pod górę w stosunku do maszyny. To zwiększa stabilność.

PL-5-1-4-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Zbocza wzniesień

Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, eksploatacja maszyny na zboczach wzniesień może być niebezpieczna. Warunki gruntowe mogą zostać zmienione przez deszcz, śnieg, lód itp. Należy dokładnie sprawdzić teren obiektu. Na zboczach wzniesień należy pracować na pierwszym biegu, tam gdzie to ma zastosowanie, trzymać wszystkie części osprzętu blisko ziemi. Nie należy nigdy zjeżdżać ruchem bezwładnym ze zbocza z wyłączonym silnikiem lub przekładnią na neutralnym.

PL-INT-2-2-7

⚠ OSTRZEŻENIE

Widoczność

Wypadki mogą być spowodowane pracą w warunkach złej widoczności. Aby ulepszyć widoczność, proszę utrzymywać w czystości okna i używać reflektorów.

Jeżeli źle widzisz, nie używaj maszyny.

PL-5-1-4-7

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno wystawiać rąk i nóg poza obręb maszyny

Podczas pracy maszyny nie wolno dotykać rękami lub nogami żadnych ruchomych elementów maszyny. Podczas jazdy ciągnikiem operator nie powinien wystawiać rąk lub nóg poza obręb kabiny.

PL-13-1-1-17

⚠ OSTRZEŻENIE

Stery

Operowanie dźwigniami kontrolnymi z zewnątrz kabiny operatora grozi śmiercią lub poważnym kalectwem operatora i innych osób znajdujących się w pobliżu. Operowanie dźwigniami sterującymi winno odbywać się tylko wtedy gdy operator znajduje się w prawidłowej pozycji w fotelu.

PL-0179_2

⚠ UWAGA

Pasażerowie

Pasażerowie w/lub na maszynie mogą spowodować wypadki. Nie należy przewozić pasażerów.

PL-INT-2-2-2_1

⚠ OSTRZEŻENIE

Pożary

Jeżeli maszyna jest wyposażona w gaśnicę przeciwpożarową, proszę zapewnić, iż jest ona sprawdzana regularnie. Przechowywać ją w maszynie we właściwym miejscu do chwili, gdy zajdzie potrzeba jej użycia.

Do gaszenia pożarów maszyny nie należy używać wody; w ten sposób można spowodować rozprzestrzenienie się pożaru, wywołanego olejem lub doznać wstrząsu z powodu pożaru układu elektrycznego. Stosować gaśnice z dwutlenkiem węgla, chemiczne lub pianowe. Proszę się jak najszybciej skontaktować ze strażą pożarną. Strażacy powinni używać autonomiczne aparaty oddechowe.

PL-INT-3-2-7_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli maszyna zacznie się przewracać na bok, podczas prób wyjścia z kabiny możesz zostać zgnieciony. Jeżeli maszyna zaczyna się przewracać na bok, nie próbuj wyskakiwać z maszyny, zostań w kabinie z zapiętym pasem bezpieczeństwa.

PL-INT-2-1-12

Bezpieczeństwo konserwacji

⚠ OSTRZEŻENIE

Komunikacja

Zła komunikacja może spowodować wypadki. Jeżeli dwie lub więcej osób pracuje na maszynie, proszę się upewnić, iż każda z nich wie, co robią inne osoby. Przed uruchomieniem maszyny proszę się upewnić, iż inni znajdują się z dala od miejsc zagrożenia. Przykłady miejsc zagrożenia to: obracające się łopatki i pas silnika, części osprzętu i połączenia, oraz gdziekolwiek pod maszyną lub z tyłu maszyny. Jeżeli się nie podejmie tych środków bezpieczeństwa, ludzie mogą zostać zabici lub zranieni.

PL-INT-3-1-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Naprawy

Jeżeli maszyna nie funkcjonuje właściwie, należy ją natychmiast naprawić. Zaniedbanie koniecznych napraw może spowodować wypadek lub źle wpłynąć na zdrowie Nie próbować przeprowadzania napraw lub jakiegokolwiek typu robót konserwacyjnych, których się nie rozumie. Proszę postarać się o otrzymanie od dystrybutora JCB Podręcznika serwisowego lub przekazać przeprowadzenie robót naprawczo-konserwacyjnych mechanikowi, który jest fachowcem.

PL-GEN-1-5_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Odpryski metalowe

Gdy wbija się lub wybija kołki metalowe, odpryski metalu mogą spowodować obrażenia. Aby usunąć i zamontować metalowe sworznie należy użyć młotków z miękkimi powierzchniami lub miedzianych czopów. Zawsze należy nosić okulary ochronne.

PL-INT-3-1-3_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Obwody elektryczne

Przed podłączeniem lub odłączeniem komponentu elektrycznego należy zrozumieć obwód elektryczny. Niewłaściwe podłączenie może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenia.

PL-INT-3-1-4

⚠ OSTRZEŻENIE

Płyn pod ciśnieniem

Cienkie strumienie płynu pod wysokim ciśnieniem mogą przeniknąć przez skórę. Twarz i ręce należy trzymać z dala od płynu będącego pod ciśnieniem oraz nosić gogle i rękawice ochronne. Tam gdzie jest podejrzenie na przecieki należy położyć kawałek tektury, a następnie sprawdzić na tekturze, czy są ślady płynu. Jeśli płyn przedostanie się przez skórę, natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

PL-INT-3-1-10_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Ciśnienie hydrauliczne

Płyn hydrauliczny przy ciśnieniu układowym może spowodować obrażenia. Przed podłączeniem lub usunięciem jakiegokolwiek przewodu hydraulicznego, należy usunąć szczątkowe ciśnienie hydrauliczne spułapkowane w liniach przewodów roboczych. Proszę zapewnić przed podłączaniem lub usuwaniem przewodów hydraulicznych, by linie przewodów roboczych zostały odpowietrzone. Proszę zapewnić, aby nie było możliwości włączenia silnika, gdy przewody są otwarte.

PL-INT-3-1-11_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Paliwo

Paliwo jest środkiem łatwopalnym, dlatego też należy otwarty ogień trzymać z dala od systemu paliwowego. eżeli podejrzany jest wyciek ze zbiornika paliwa, natychmiast zatrzymać silnik. Podczas uzupełniania paliwa lub pracy z układem paliwowym nie palić. Nie uzupełniać paliwa podczas pracy silnika. Całkowicie wytrzeć rozlane paliwo, które może wywołać pożar. Jeśli nie zastosujesz tych środków ostrożności, możesz spowodować pożar lub obrażenia.

PL-INT-3-2-2_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Olej

Olej jest substancją toksyczną. W przypadku przełknięcia nawet niewielkiej ilości oleju nie należy wywoływać wymiotów - należy udać się po poradę lekarską. Zużyty olej silnikowy zawiera szkodliwe związki które mogą spowodować raka skóry. Nie należy niepotrzebnie manipulować zużytym olejem częściej niż to konieczne. Dla zapobieżenia kontaktu ze skórą należy stosować kremy barierowe lub zakładać rękawice. Skażoną olejem skórę należy dokładnie wymyć ciepłą wodą z mydlinami. Nie należy stoswować benzyny, paliwa diesel lub parafiny do czyszczenia skóry.

PL-INT-3-2-3

⚠ UWAGA

Zanieczyszczanie systemu odprowadzania ścieków lub gruntu jest przestępstwem. Wszystkie rozlane płyny lub lubrukanty należy po sobie pozprzątać.

Zużyte płyny i / lub lubrykanty, filtry i skażone materiały muszą być utylizowane zgodnie z miejscowymi przepisami. Odpady wolno utylizować tylko w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach.

PL-INT-3-2-14

⚠ OSTRZEŻENIE

Miękki grunt

Maszyna może ugrzęznąć w miękkim gruncie. Nigdy nie należy przeprowadzać robót pod maszyną stojącą na miękkim gruncie.

PL-INT-3-2-4

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy dokonujesz rozbiórki zespołów sprężynowych, zawsze należy zakładać okulary bezpieczenstwa. To zabezpieczy przed uszkodzeniem oczu spowodowanym przedmiotami przypadkowo wyrzucanymi w powietrze.

PL-GEN-6-2

⚠ UWAGA

Nurniki

Wydajność nurników zostanie zmniejszona, jeżeli nie będą wolne od zastygłego brudu. Należy regularnie oczyszczać brud wokół nurników. Gdy opuszcza się maszynę lub się ją parkuje, proszę, jeżeli to możliwe, zamknąć wszystkie nurniki w celu redukcji ryzyka korozji pod wpływem warunków atmosferycznych.

PL-INT-3-2-10

⚠ UWAGA

Czyszczenie

Czyszczenie części metalowych używając niewłaściwych rozpuszczalników może spowodować korozję. Stosować tylko zalecane środki czyszczące i rozpuszczalniki.

PL-INT-3-2-11

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy używasz środków czyszczących, rozpuszczalników lub innych środków chemicznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta i środkami ostrożności.

PL-GEN-1-9

⚠ UWAGA

Pierścienie O, uszczelki i uszczelnienia

Z le zamontowane, uszkodzone lub przeżarte pierścienie O, uszczelki i uszczelnienia mogą spowodować przecieki i przesłanki wypadków. Zmieniaj za każdym, razem, kiedy przeprowadzasz naprawy, jeśli nie było innych instrukcji. Nie używaj w pobliżu pierścieni O lub uszczelek trochloroetanu (TRO) lub rozpuszczalników do farb.

PL-INT-3-2-12

⚠ OSTRZEŻENIE

Przewody hydrauliczne

Uszkodzone przewody hydrauliczne mogą spowodować śmiertelne wypadki. Należy dokonywać inspekcji węży w regularnych odstępach czasu. Nie należy eksploatować maszyny kiedy wąż lub jego końcówka jest uszkodzona.

PL-INT-3-3-2_4

⚠ UWAGA

Waxoyl zawiera surogat terpentyny, który jest łatwopalny. Gdy stosujesz Waxoyl ogień trzymać z daleka. Zupełne wyschnięcie Waxoylu może trwać kilka tygodni. Podczas okresu wysychania nie zbliżać się z ogniem.

Podczas okresu wysychania nie spawać w miejscu wysychania. Aby zabezpieczyć skórę przed Waxoylem, podjąć takie same środku bezpieczeństwa jak dla oleju. Nie wdychać oparów. Stosować w dobrze wietrzonym miejscu.

PL-5-3-1-9

⚠ OSTRZEŻENIE

Praca pod maszyną

Zabezpiecz maszynę zanim pod nią wejdziesz. Zapewnić by wszystkie urządzenia na maszynie zostały zabezpieczone, zaciągnąć hamulec postojowy, usunąć klucz ze stacyjki, odłączyć akumulator.

PL-INT-3-3-8_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Niektóre uszczelnienia i uszczelki (np. uszczelnienie olejowe wału korbowego) w maszynach JCB zawierają materiały fluoroelastomeryczne, takie jak: Viton®, Fluorel™ oraz Technoflon®. Pod wpływem wysokich temperatur materiały fluoroelastomeryczne mogą wytworzyć wysoce korozyjny kwas fluorowodorowy. TEN KWAS MOŻE SPOWODOWAĆ BARDZO POWAŻNE OPARZENIA.

Nowe materiały fluoroelastomeryczne w temperaturze otoczenia nie wymagają specjalnych środków ostrożności.

Zużyte komponenty fluoroelastomeryczne, których temperatury nie przekroczyły 300°C nie wymagają specjalnych środków ostrożności. Jeżeli stwierdza się oznaki rozkładu (np. zwęglenie), proszę zapoznać się z następnym paragrafem, co do instrukcji bezpieczeństwa. NIE NALEŻY DOTYKAĆ TAKICH KOMPONENTÓW LUB MIEJSC WOKÓŁ NICH .

Zużyte komponenty fluoroelastomeryczne, które były wystawione na działanie temperatury powyżej 300°C (np. pożar silnika), muszą być traktowane przy zastosowaniu następujących środków bezpieczeństwa. Proszę ubrać grube rękawice przemysłowe i specjalne okulary ochronne:

1 Dokładnie umyć zanieczyszczone miejsca 10% roztworem wodorotlenku wapniowego lub innym odpowiednim roztworem zasadowym, jeżeli konieczne należy użyć waty metalowej, aby usunąć spalone pozostałości.

2 Skażone miejsce należy dokładnie przemyć detergentem i wodą.

3 Zebrać cały usunięty materiał, rękawice itp. użyte w tej operacji do zamkniętych worków plastykowych i usunąć zgodnie z przepisami władz terenowych.

MATERIAŁÓW FLUOROELASTOMERYCZNYCH NIE WOLNO PALIĆ.

PL-INT-3-3-5_4

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas szlifowania metalu należy chronić oczy. Założyć okulary ochronne lub maskę. Usunąć lub zapewnić ochronę jakimkolwiek materiałom łatwopalnym z terenu, gdzie może zapalić się z powodu iskier.

PL-GEN-1-12

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla uniknięcia poparzeń należy nosić osobiste wyposażenie ochronne podczas pracy przy gorących częściach. Dla zabezpieczenia oczu należy nosić osobiste wyposażenie ochronne podczas stosowania szczotki do czyszczenia komponentów.

PL-HYD-1-3_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Spawanie łukowe

Aby zapobiec uszkodzeniu komponentów elektrycznych, należy odłączyć akumulator i alternator przed rozpoczęciem spawania łukowego na maszynie lub podłączonych narzędziach.

Jeżeli maszyna jest zaopatrzona z czułe wyposażenie elektryczne, np. układy sterujące wzmacniaczy, jednostki sterowania elektronicznego, ekrany monitorowe itd., należy je odłączyć przed rozpoczęciem spawania. Jeżeli nie odłączysz czułego sprzętu elektronicznego, może to spowodować niemożliwe do naprawienia uszkodzenie tych komponentów.

Części maszyny są wykonane z żeliwa; spoiny na żeliwie mogą osłabić strukturę i pęknąć. Nie spawać żeliwa. Nie podłączać kabla zgrzewarki do żadnej części silnika ani nie spawać żadnej części silnika.

Zawsze należy podłączać kabel uziemienia spawania (uziemienie) do komponentu, który jest spawany, tzn. wysięgnika lub łyżki pogłębiarki, aby zapobiec uszkodzeniu czopów obrotowych, łożysk i tulei. Przymocować kabel uziemienia spawania nie dalej niż 0,6 m od części spawanej.

PL-INT-3-1-15_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeciwciężary

Maszyna może mieć zamontowane przeciwciężary. Są one niezwykle ciężkie. Nie próbuj ich usuwać.

PL-INT-3-2-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Sprężone powietrze może być niebezpieczne. Należy nałożyć odpowiednie gogle ochronne i rękawice. Nigdy nie należy celować strumienia sprężonego powietrza na siebie lub na innych.

PL-0147_1

⚠ OSTRZEŻENIE

Akumulatory

Akumulatory zawierają płyn hydrauliczny i gaz pod wysokim ciśnieniem. Przed rozpoczęciem pracy z systemem zawierającym akumulatory, dystrybutor JCB musi usunąć ciśnienie z systemu, ponieważ gwałtowne wydzielenie płynu hydraulicznego lub gazu może spowodować obrażenia.

PL-INT-3-1-17

⚠ OSTRZEŻENIE

Benzyna

W tej maszynie stosować benzyny. Nie mieszać benzyny z olejem napędowym; w zbiornikach benzyna wypłynie na wierzch i wytworzą się łatwopalne opary.

PL-INT-3-1-6

⚠ UWAGA

Nie odłączać akumulatora podczas pracy silnika, inaczej może wystąpić uszkodzenie obwodów elektrycznych.

PL-INT-3-1-14

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli będziesz usiłował ładować zamarznięty akumulator, lub rozruszyć silnik przy pomocy zapasowego akumulatora, a następnie dasz silnikowi pracować, akumulator może wybuchnąć. Nie używaj akumulatora, jeśli elektrolit jest zamarznięty. Aby zapobiec zamarzaniu elektrolitu, zawsze uważaj, by akumulator był w pełni naładowany.

PL-0125

⚠ OSTRZEŻENIE

Gazy akumulatorowe

Akumulatory wydzielają gazy wybuchowe. Płomienie i iskry powinny być z dala od akumulatora. Nie palić w pobliżu akumulatora. W zamkniętych pomieszczeniach, gdzie akumulatory są eksploatowane lub ładowane należy zapewnić dobrą wentylację. Nie należy sprawdzać stopnia naładowania akumulatora poprzez łączenie końcówek kawałkami metalu - należy do tego celu zastosować zalecany przyrząd pomiarowy napięcia akumulatora.

PL-INT-3-1-8_2

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Elektrolit

Elektrolit akumulatora jest toksyczny i żrący. Nie wdychać gazów wydzielanych przez akumulator. Trzymać elektrolit z dala od ubrania, skóry, ust i oczu. Założyć okulary ochronne. Założyć osobistą odzież ochronną (PPE).

PL-INT-3-2-1_4

⚠ OSTRZEŻENIE

Zaciski akumulatora

Maszyna jest uziemiona ujemnie. Należy zawsze podłączać biegun ujemny akumulatora do uziemienia.

Gdy podłącza się akumulator, jako ostatni należy podłączyć przewód uziemienia (-).

Gdy się odłącza akumulator, w pierwszym rzędzie należy odłączyć przewód uziemienia (-).

PL-INT-3-1-9

⚠ OSTRZEŻENIE

Wybuchająca opona może zabić. Napompowana opona może wybuchnąć, jeżeli ulegnie przegrzaniu lub zbyt wysokiemu ciśnieniu. Należy działać zgodnie z podanymi instrukcjami pompowania opon. Nie ciąć, ani nie spawać obrzeż. W celu przeprowadzenia wszelkich napraw kół i opon proszę wezwać specjalistę.

PL-2-3-2-7_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Podnoszenie dźwignikiem

Jeżeli nie zaklinuje się kół, maszyna może się stoczyć z dźwigników i cię zgnieść. Zawsze zabezpieczać klinami koła na przeciwnym końcu maszyny, którą się planuje unieść na dźwigniku. Nie pracować pod maszyną, która jest podpierana tylko przy pomocy dźwigników. Przed rozpoczęciem robót pod maszyną uniesioną na dźwignikach zawsze należy ją podeprzeć na stojakach pod osiami.

PL-INT-3-2-8

⚠ OSTRZEŻENIE

W żadnym przypadku nie wolno, aby silnik pracował, a przekładnia była na włączonym biegu, gdy tylko jedno koło napędzane jest uniesione od podłoża, ponieważ koło na podłożu poruszy maszynę.

PL-INT-3-1-16

⚠ OSTRZEŻENIE

Koła i opony są ciężkie. Podczas ich unoszenia lub przemieszczania proszę uważać.

Przechowywać uważnie, tak by nie mogły upaść i spowodować obrażenia.

PL-13-3-1-7_1

⚠ OSTRZEŻENIE

Azbest

Pył azbestowy może uszkodzić płuca. Niektóre uszczelki silnikowe zawierają azbest. Nie rozbierać silników lub układów wydechowych; te prace muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę łposiadającą egzemplarz podręcznika obslugi silnika.

PL-5-1-6-1

Naklejki ostrzegawcze

Wstęp

PL-T1-014_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Naklejki bezpieczeństwa

Naklejki, lub tabliczki, informujące os sprawach bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają operatora przed poszczególnymi zagrożeniami. Lekceważenie lub brak zastosowania się do instrukcji bezpieczeństwa mogą doprowadzić do wypadku i kalectwa.

PL-INT-1-3-11

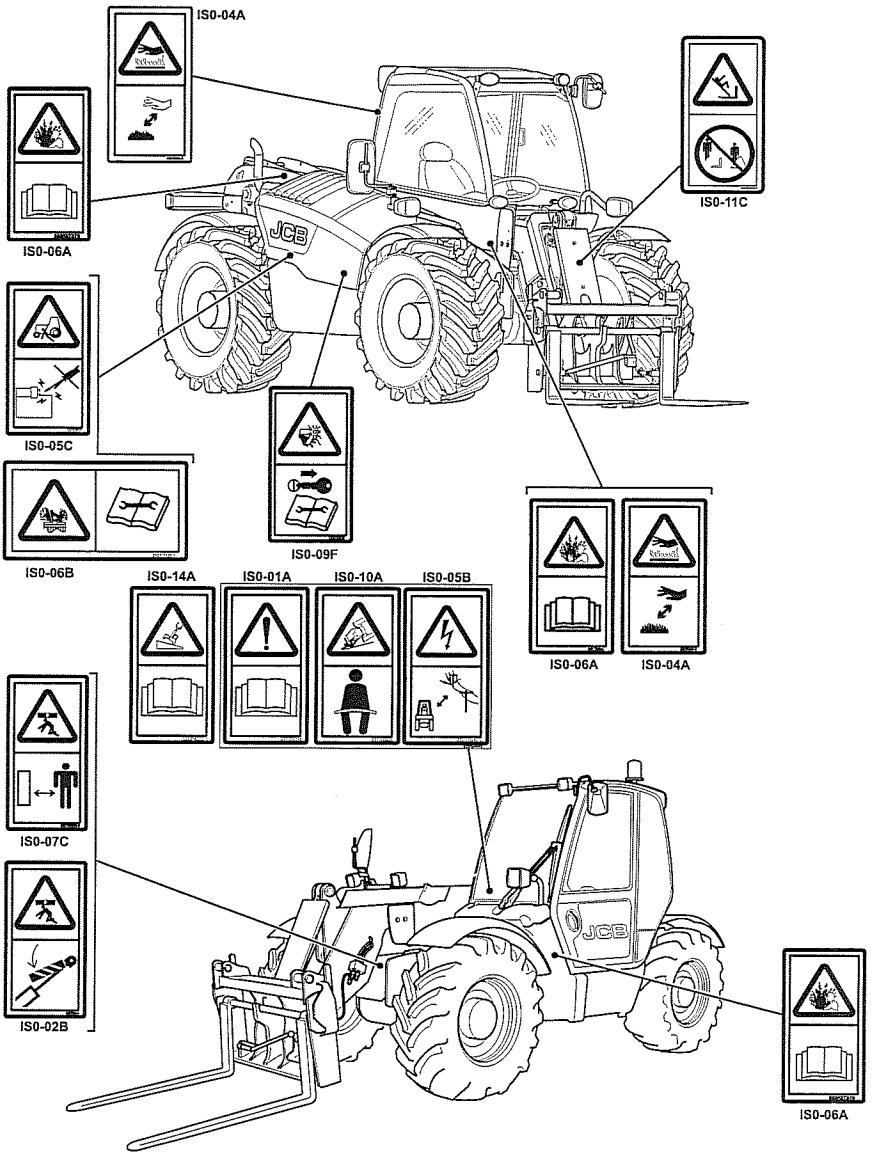
Tabliczki bezpieczeństwa BHP są umieszczone w strategicznych miejscach na maszynie dla ciągłego przypominania o zagrażających niebezpieczeństwach.

Jeżeli operator korzysta z okularów do czytania, powinien je nałożyć do czytania tabliczek bezpieczeństwa. Nie należy zbytnio się wychylać względnie ustawiać się w niewygodnej pozycji ażeby przeczytać tabliczki bezpieczeństwa. W przypadku braku zrozumienia zagrożenia wyrażonego na piktogramie naklejki należy skonsultować dział ***Identyfikacja naklejek bezpieczeństwa***.

Uwaga: *Ilustracja (je) ukazuje typowy model maszyny; twoja maszyna może różnić się wyglądem od ukazanego modelu.*

Wszystkie naklejki ostrzegające o niebezpieczeństwie winny być utrzymane w czystości i w dobrym stanie. Uszkodzone lub zagubione naklejki ostrzegające o niebezpieczeństwie należy wymienić na nowe. Należy upewnić się aby części zamienne, w razie potrzeby, oznaczone były naklejkami ostrzegawczymi. Każda naklejka ostrzegawcza ma na sobie wydrukowany numer części; proszę skorzystać z tego numeru przy zamawianiu nowej naklejki u Waszego dilera JCB.

Objaśnienie nalepek ostrzegawczych



F-4. Umiejscowienie naklejek bezpieczeństwa

Numery części i opisy

ISO-01A

Numer części: 332/G4040

Opis: Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do eksploatowania maszyny należy zapoznać się z podręcznikiem operatora.



ISO-02B

Numer części: 817/70010

Opis: Zagrożenie zmiażdżenia ciała. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych pod uniesioną częścią osprzętu należy zamontować rozpórkę bezpieczeństwa. Patrz: dział ***Zabezpieczanie maszyny (dział okresowej konserwacji)***.



ISO-04A

Numer części: 817/70004

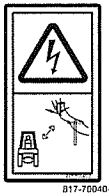
Opis: Zagrożenie poparzenia palców i dłoni. Zachować bezpieczną odległość.



ISO-05B

Numer części: 332/G4040

Opis: Zagrożenie porażenia prądem. Należy zachować bezpieczną odległość od linii energetycznych.



ISO-05C

Numer części: 332/C9978

Opis: Przegląd czynności Silnik należy uruchamiać jedynie z siedzenia operatora. Nie należy powodować krótkiego spięcia przez łączenie końcówek.



ISO-06A

Numer części: 332-F5855

Opis: Niebezpieczeństwo związane z ciśnieniem. Należy przeczytać podręcznik operatora



ISO-06A

Numer części: 332-G7379

Opis: Niebezpieczeństwo związane z ciśnieniem. Należy przeczytać podręcznik operatora



ISO-06B

Numer części: 332/P7131

Opis: Niebezpieczeństwo wysokiego ciśnienia. Patrz: ***System chłodzenia (Dział okresowego serwisu)***.



ISO-07C

Numer części: 817/70008

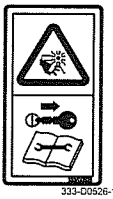
Opis: Zagrożenie zmiażdżenia ciała. Należy trzymać bezpieczną odległość od maszyny.



ISO-09F

Numer części: 333/D0526

Opis: Grozi obcięciem dłoni lub palców. Należy trzymać się z dala od ruchomych części ani nie próbować sięgać do nich. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Patrz dział: ***Zabezpieczanie maszyny (dział okresowej konserwacji)***.



ISO-10A

Numer części: 332/G4040

Opis: Zagrożenie zmiażdżeniem. Podczas eksploatacji maszyny należy mieć zapięty pas bezpieczeństwa.



ISO-011C

Numer części: 817/70011

Opis: Zagrożenie spadnięcia z części osprzętu. Nie należy stąpać po szufli i widłach ani też znajdować się na nich podczas jazdy.



ISO-14A

Numer części: 332-P4650

Opis: Niebezpieczeństwo utraty stabilności. Patrz dział: ***Praca z maszyną (Dział eksploatacji)***.



Identyfikacja maszyny

Tabliczka identyfikacyjna maszyny

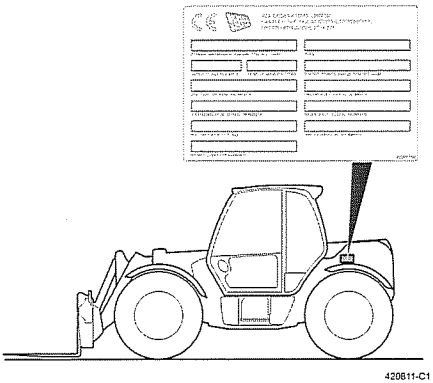
Wasza maszyna posiada tabliczkę identyfikacyjną umieszczoną jak na ilustracji. Na tabliczce wybite są numery seryjne maszyny i jej głównych podzespołów.

Uwaga: *Numer PIN podaje model maszyny i specyfikację wersji konstrukcji. Patrz: dział* ***Typowy numer identyfikacyjny produktu (PIN).***

Numer seryjny każdego podzespołu jest również wybity na każdym z tych podzespołów. Jeżeli któryś z głównych podzespołów zostanie wymieniony, wówczas numer seryjny na tabliczce identyfikacyjnej będzie niewłaściwy. Należy wtedy albo zwrócić się o nową tabliczkę do Waszego dilera JCB albo po prostu usunąć stary numer. Zapobiegnie to podawaniu niewłaściwego numeru w sytuacji kiedy zamawiane są części zamienne.

Numery seryjne maszyny i silnika pozwalają na dokładną identyfikację Waszego sprzętu.

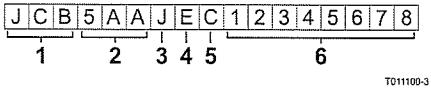
Uwaga: *Tabliczka identyfikacyjna maszyny zamontowana na traktorze typu zatwierdzonej europejskiej konstrukcji różni się od tu ukazanej.* ⇨ *Traktor typu zatwierdzonej konstrukcji europejskiej (🗋 25).*



420611-C1

F-5.

Typowy numer identyfikacyjny produktu (PIN)



1 Światowa identyfikacja producenta (3 cyfry)

JCB	Wielka Brytania
GEO	Georgia, Stany Zjednoczone
HAR	Haryana, Indie
SOR	Sorocaba, Brazylia
GET	Gatersleben, Niemcy
PUN	Pune, Indie
SHA	Szanghaj, Chiny
JBP	Produkty markowe JCB

2 Model maszyny (3 cyfry)

Standardowe konstrukcje

5AA = 531-70	5AW = 550-80
5AB = 535-95	5CD = 506-36
5AC = 536-60	5CE = 507-42
5AD = 541-70	5CF = 509-42
5AF = 540-170	5CG = 510-56
5AH = 533-105	5CH = 512-26
5AJ = 535-125	5TA = 531T70
5AK = 535-140	5TB = 541T70
5AL = 540-140	5TC = 536T60
5AN = 535-125 HiViz	5TD = 535T95
5AP = 535-140 HiViz	5TE = 536T70
5AR = 536-70	5UW = 550U80

3 Typ silnika (1 cyfra)

JCB Dieselmax (2 cyfra):
J = Z naturalnym zasysaniem, 63 kW
K = Z turbodoładowaniem 74,2kW

JCB Dieselmax (3 cyfra):
P = 85 kW
R = Z turbodoładowaniem i dochładzaniem 97kW
S = turbodoładowaniem, 74,2kW
T = turbodoładowaniem, 63kW
V = Z turbodoładowaniem i dochładzaniem 108kW

JCB Dieselmax (4 cyfra)
W = 55 kW
X = 81 kW
Y = 93 kW
Z = 108 kW

4 Model skrzyni biegów (1 cyfra)

E = 3-biegowa (PS750)	N = 4-biegowa (PS750)
F = 3-biegowa (PS760)	P = Hydro 20 km/godz.
G = 4-biegowad (PS750)	R = Hydro 25 km/godz.
H = 4-biegowa (PS760)	S = Hydro 34 km/godz.
J = 6-biegowa (PS760)	T = Hydro 40 km/godz.
M = 4-biegowa (SS700)	

5 Znak kontrolny (1 cyfra)

Numer kontrolny stosowany jest do sprawdzania autentyczności numeru PIN maszyny.

6 Numer seryjny maszyny (8 cyfr)

Każda maszyna ma niepowtarzalny numer seryjny.

Tabliczki identyfikacyjne części.

Typowy numer identyfikacyjny silnika

Tablice danych silnika **A** są umieszczone na bloku cylindrów w pozycji **C** i pokrywie wahadłowej **D** (jeżeli zamontowana). ⇨ *F-6. (□ 22)*. Etykieta z danymi zawiera ważne informacje o silniku wraz z numerem identyfikacyjnym silnika **E**.

Typowy numer identyfikacyjny silnika wygląda następująco:

S	H	320/40001	U	00001	12
1	2	2	3	4	5

1 Typ silnika

S = seria 4,4 litra.

D = seria 4,8 litra.

2 H = z turbodoładowaniem i dochładzaniem, elektroniczny wtrysk paliwa typu wspólna szyna/ common rail (Szereg 4i)

3 Numer silnika

4 Kraj produkcji

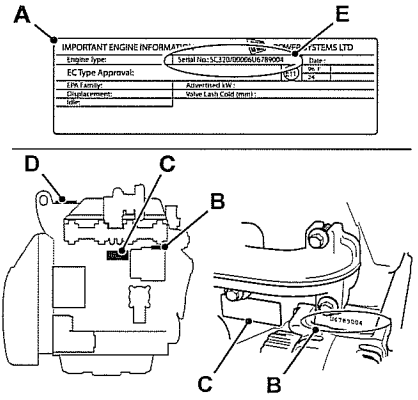
U = Wielka Brytania

5 Numer seryjny silnika

6 Rok produkcji

Ostatnie trzy części numeru identyfikacyjnego silnika są wybite na bloku cylindrów w położeniu **B**.

U 00001 12

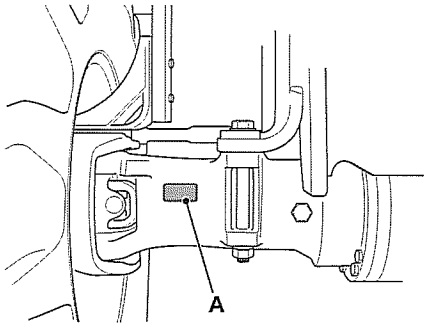


F-6. Silnik

Numery identyfikacji przekładni

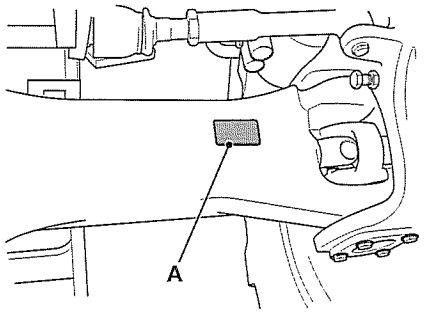
Osie (z wyłączeniem maszyn 550-80)

Numer seryjny osi jest wybity na tabliczce znamionowej **A**, jak pokazano na rysunku.



A710830-1

F-7. Przedni most



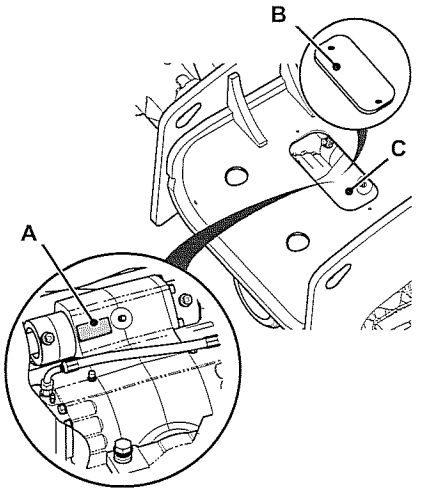
A710840-1

F-8. Tylny most

Osie (maszyny 550-80)

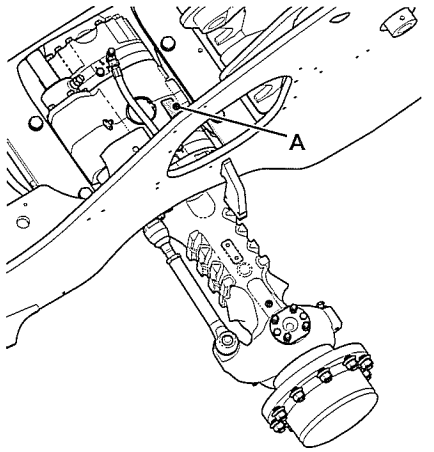
Numer seryjny osi jest wybity na tabliczce znamionowej **A**, jak pokazano na rysunku.

W celu zapoznania się z danymi umieszczonymi na płyce przedniej osi, zdjąć pokrywę **B**, skąd można zobaczyć tabliczkę przez otwór **C**.



C107510

F-9. Przedni most



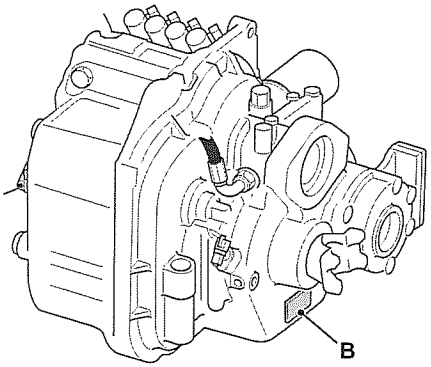
C107520

F-10. Tylny most

Skrzynia biegów

PL-PS-1008

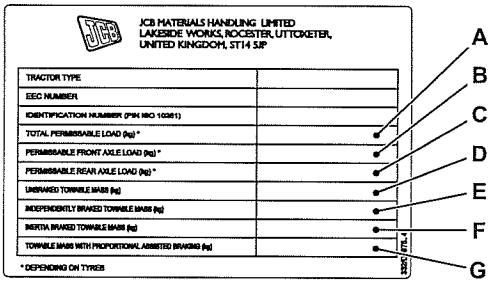
Numer seryjny skrzyni biegów wybity jest na tabliczce znamionowej **B** jak na ilustracji.



A401030-1

F-11. Przekładnia Powershift

Traktor typu zatwierdzonej konstrukcji europejskiej



332-d6975-4

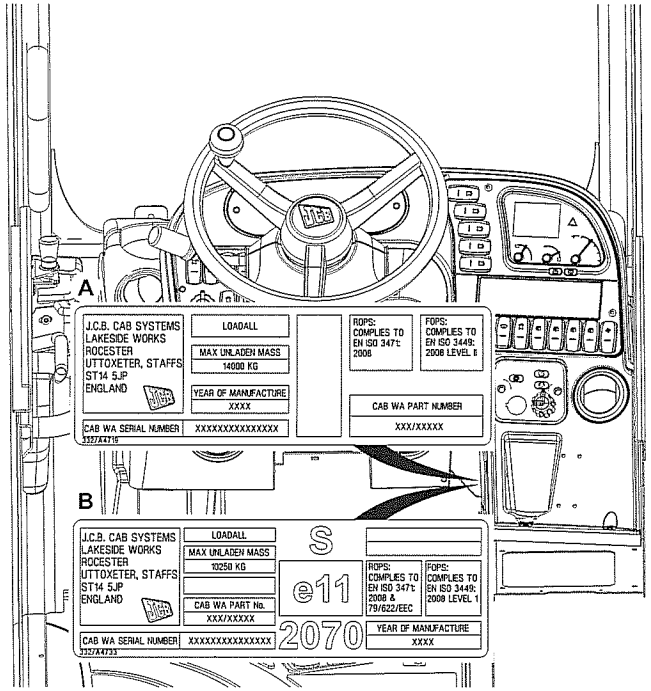
F-12.

T-1.

Koła	5TA	5TB	5TC	5TD	5TE	5UW
	531-70	535-95	536-60	536-70	541-70	550-80
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
A Całkowita dopuszczalna masa	9000	10250	9000	10250	10250	12005
B Dopuszczalne obciążenie przedniej osi[1]						
Od	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Do	6580	7500	6400	7500	7500	9000
C Dopuszczalne obciążenie tylnej osi[1]						
Od	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Do	6580	7500	6400	7500	7500	9000
D Masa możliwa do holowania bez hamulca	750	750	750	750	750	750
E Niezależnie hamowana masa, możliwa do holowania	6000	6000	6000	6000	6000	6000
F Hamowana bezwładnościowo, możliwa do holowania masa	3500	3500	3500	3500	3500	3500
G Maksymalna dozwolona masa holowania wyposażona w odpowiedni system hamulcowy ze wspomaganiem.						
10-tonowy zaczep hydrauliczny	10000	9800	10000	9360	9800	7660
Zaczep Rockingera/Zaczep traktora	17800	16700	17800	15300	16700	11200

(1) Zależny od opcji opon.

Tabliczki certyfikacyjne ROPS/FOPS i OECD



445911-C4

F-13.

Wszystkie maszyny są wyposażone w ramę kabiny typu FOPS Level II.

Maszyny skonstruowane według norm ROPS/FOPS posiadają tabliczkę certyfikacyjną zamontowaną wewnątrz kabiny. Patrz: dział **A**.

Maszyny zbudowane według standartów konstrukcji ROPS/FOPS i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju posiadają tablicę identyfikacyjną która umieszczona jest wewnątrz kabiny. Patrz przykład **B**.

Określenie terminów:

ROPS Struktura ochronna przed przewróceniem się

FOPS Struktura ochronna przed spadającymi przedmiotami

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Bezpieczeństwo maszyny

Wstęp

PL-T1-019

Wandalizm i kradzieże z maszyn pozostawionych bez nadzoru to ciągle nasilający się problem i JCB robi wszystko co może, aby pomóc przy zwalczaniu takich problemów.

Dystrybutor lub dealer JCB z przyjemnością udostępni informację na temat jakiegokolwiek z tych środków ostrożności. PROSZĘ PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE!

JCB Plantguard

JCB PLANTGUARD to uniwersalny pakiet, który pomaga przy zabezpieczeniu maszyny. Obejmuje on takie urządzenia, jak: pokrywy odporne na wandali, numery wyryte na szybach, unieruchamiacze, ukryte numery seryjne, izolatory akumulatora, systemy bezpieczeństwa Tracker i wiele innych.

Proszę pamiętać, iż zainstalowanie jakiegokolwiek urządzenia bezpieczeństwa pomoże minimalizować nie tylko uszkodzenia i stratę maszyny, lecz również wynikającej straty wydajności. To może dać w rezultacie redukcję premii ubezpieczeniowych.

System LiveLink

PL-T1-052

Wasza maszyna JCB może być wyposażona w system LiveLink, nowoczesny system monitoringu maszyny. System LiveLink monitoruje wachlarz informacji o Waszej maszynie i przesyła te dane za pośrednictwem komunikacji komórkowej i satelitarnej do centrum monitoringu JCB. Właściciele maszyn oraz przedstawiciele JCB mogą wówczas uzyskać dostęp do tych informacji poprzez stronę internetową LiveLink, email czy też nawet przez wiadomość sms. Jeżeli jesteś zainteresowany w jaki sposób system LiveLink pomoże Ci troszczyć się o Twoje maszyny JCB to skontaktuj się z miejscowym przedstawicielem JCB który udzieli Ci więcej informacji.

Imobilizer

PL-T1-053

Twoja maszyna może mieć zamontowany fabrycznie imobilizer - to urządzenie zabezpieczające zostało specjalnie zaprojektowane dla Twojej maszyny w celu zabezpieczenia jej przed nieuprawnionym rozruchem i kradzieżą.

Istnieją dwa różne typy imobilizerów JCB; jeden z nich stosuje klawiaturę, a drugi system z unikalnym kluczem. Zamontowany imobilizer JCB otrzymał ocenę trzygwiazdkową Thatcham wydaną przez Centrum Napraw Ubezpieczeniowych Pojazdów Zjednoczonego Królestwa i jest uznawany przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli Twoja maszyna ma zamontowany immobilizer, wówczas Twój dystrybutor lub dealer JCB powinien być w stanie uaktywnić ten system w ramach standartowej instalacji maszyny.

Celowo pozostawiono puste

Obsługa

Wstęp

PL-T2-006_2

Celem tej części podręcznika jest stopniowe wprowadzenie operatora do zadań eksploatacji maszyny w wydajny i bezpieczny sposób. Proszę zapoznać się z rozdziałem ***Eksploatacja*** od początku do końca.

Przed uruchomieniem maszyny, operator powinien mieć pełną wiedzę na temat jej działania. Przy pomocy podręcznika należy identyfikować dźwignie kontrolne, przełączniki, liczniki, przyciski i pedały. Nie zgadywać. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, proszę zapytać dystrybutora JCB.

Operator maszyny musi zawsze mieć świadomość co dzieje się w maszynie i na zewnątrz. Bezpieczeństwo musi zawsze być najważniejszym czynnikiem podczas pracy na maszynie.

Po zrozumieniu działania urządzeń sterowniczych, instrumentów i przełączników należy ćwiczyć ich działanie. Pojechać na otwarte miejsce z dala od ludzi. Należy przyzwyczaić się do maszyny i jej dźwigni sterowania oraz jazdy.

W końcu, z nauką nie należy się spieszyć. Należy zapewnić zrozumienie wszystkiego w rozdziale ***Eksploatacja***. Nie należy śpieszyć się, pracować wydajnie i bezpiecznie.

Proszę pamiętać

BYĆ OSTROŻNYM
BYĆ CZUJNYM
BYĆ BEZPIECZNYM

Przed wejściem do kabiny

PL-T2-025_3

Następujące sprawdziany należy przeprowadzać za każdym razem, gdy się powraca do maszyny po pozostawieniu jej na pewien okres czasu. Radzimy również podczas długiej sesji roboczej od czasu do czasu zatrzymać maszynę i ponownie przeprowadzić sprawdziany.

Wszystkie te sprawdziany są związane ze zdatnością do użytku tej maszyny. Niektóre dotyczą twojego bezpieczeństwa. Proszę się zwrócić do technika obsługi, aby sprawdził i naprawił jakiekolwiek usterki.

⚠ OSTRZEŻENIE

Chodzenie lub praca pod uniesionymi częściami osprzętu mogą być niebezpieczne. Możesz zostać przygnieciony przez części osprzętu lub zaplątać się w połączeniach.

Przed dokonaniem tych sprawdzianów należy opuścić części osprzętu na ziemię. Jeżeli jesteś operatorem-nowicjuszem, poproś doświadczonego operatora, aby je opuścił.

Jeżeli nie ma nikogo, kto mógł by ci pomóc, proszę przestudiować ten podręcznik, aż się nauczysz jak opuszczać części osprzętu. Przed przeprowadzeniem tych sprawdzianów również proszę zapewnić, by hamulec postojowy był zaciągnięty.

PL-2-2-1-1

1 Sprawdzanie czystości.

   a Proszę wyczyścić szyby okien, reflektory oraz lusterka wsteczne.

   b Proszę usunąć brud i odpadki, w szczególności koło połączeń linkowych, nurników, punktów obrotowych i z chłodnicy.

   c Proszę zapewnić, aby schodki do kabiny oraz uchwyty ręczne były czyste i suche.

   d Oczyszczać z zabrudzeń wszystkie naklejki/ tabliczki bezpieczeństwa i informacyjne. Proszę wymienić brakujące lub nieczytelne.

2 Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

   a Przeprowadzić ogólną inspekcję maszyny, czy nie ma uszkodzonych i brakujących części.

   b Należy sprawdzić czy osprzęt jest w dobrym stanie technicznym.

   c Proszę zapewnić, iż wszystkie czopy obrotowe są właściwie zabezpieczone na miejscu.

   d Sprawdzić okna, czy nie ma pęknięć i uszkodzeń. Odpryski szkła mogą oślepić.

   e Sprawdzić pod maszyną, czy nie ma wycieków oleju, paliwa i chłodziwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli nastąpi gwałtowne pęknięcie opony maszyny, możesz zostać zabity lub ranny. Nie eksploatować maszyny, która ma uszkodzone, niewłaściwie napełnione lub zbyt wytarte opony.

PL-2-2-1-2

3 Proszę zapewnić, aby opony były poprawnie napełnione powietrzem.

   Sprawdź, czy guma nie jest pocięta lub przebita ostrymi przedmiotami. Nie eksploatować maszyny z uszkodzonymi oponami.

4 Należy upewnić się, czy wszystkie nakrywki wlewów znajdują się w prawidłowej pozycji.

5 Upewnić się, czy wszystkie drzwiczki kontrolne są pozamykane i zabezpieczone.

Uwaga: Jeżeli nakrywki wlewów i drzwiczki kontrolne są wyposażone w zamki, zaleca się ich zamykanie na klucz, aby zapobiec ewentualnej kradzieży lub manipulowaniu przez osoby niepowołane.

Wchodzenie i wychodzenie z kabiny

⚠ OSTRZEŻENIE

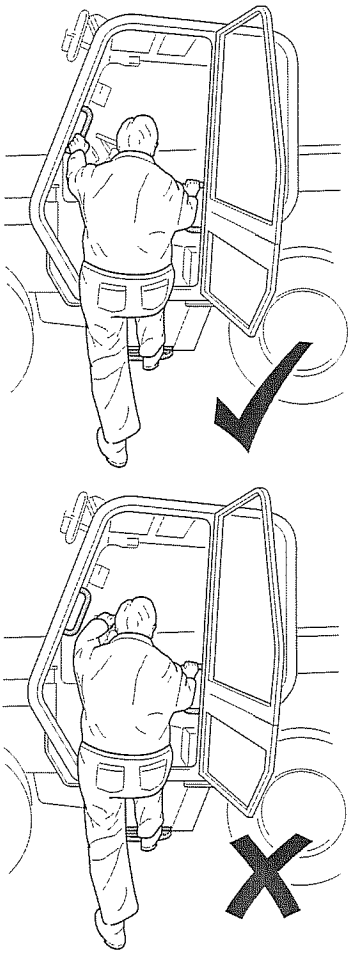
Wchodzenie/Wychodzenie

Wchodzenie lub opuszczanie kabiny lub okapu należy dokonywać jedynie tam, gdzie udostępnione są schodki i poręcze. Podczas wchodzenia i wychodzenia zawsze należy być zwróconym do maszyny przodem. Zapewnić, aby schodki i poręcze oraz podeszwy obuwia były czyste i suche. Nie wyskakiwać z maszyny. Nie używać jako uchwytów sterów maszyny, używać poręczy.

PL-INT-2-1-7_1

Przed wejściem lub wyjściem z maszyny, upewnić się, że maszyna jest zatrzymana i właściwie zaparkowana. Jeżeli to konieczne, proszę odnieść się do działu ***Zatrzymywanie i parkowanie maszyny***.

Przy wsiadaniu i wysiadaniu z maszyny należy zawsze utrzymywać trzypunktowy kontakt z poręczami i schodkami. Nie używać sterów maszyny lub kierownicy jako uchwytów do rąk.



T014350-2

F-14.

Wyjście awaryjne

⚠ OSTRZEŻENIE

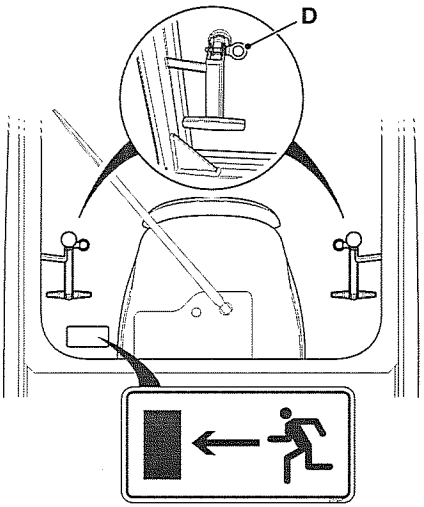
Nie tarasować okna z tyłu kabiny, ponieważ jest to wyjście awaryjne.

PL-5-2-1-9

W wypadku awarii można szybko w pełni otworzyć tylne okno. Aby w pełni otworzyć okno należy:

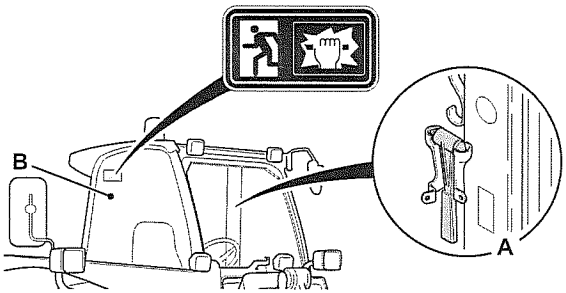
1 Usuń kołki **D** i w pełni otwórz okno.

*Uwaga: Kołki **D** powinny być usuwane jedynie w wypadku wyjścia awaryjnego. Nie należy ich usuwać, jedynie w celu zwiększenia otwarcia tylnego okna.*



F-15.

Rozbijacz szyb (jeśli zamontowany)



810750-C1

F-16.

Jeżeli maszyna jest zaopatrzona w rozbijacz szyb **A**, możliwe jest użycie bocznej szyby **B** jako wyjścia awaryjnego.

W przypadku sytuacji awaryjnej:

1 Usunąć rozbijacz szyb **A** z pozycji przechowywania.

2 Uderzyć w boczną szybę **B** w pobliżu rogu. To rozbije szybę, która następnie może zostać wypchnięta.

Drzwi i okna

Otwieranie i zamykanie drzwi

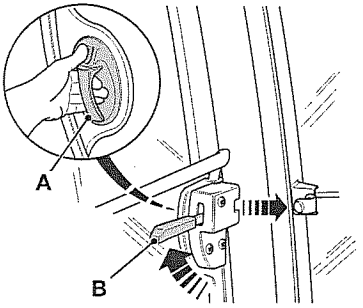
PL-T2-060

Aby otworzyć drzwi z zewnątrz, proszę otworzyć je kluczem i pociągnąć za rączkę **A**. Drzwi posiadają urządzenie pomocnicze ze sprężyną, aby je otworzyć i trzymać w pozycji otwartej.

Zamykamy drzwi od zewnątrz przez silne pociągnięcie, one same się zatrzaskują.

Aby otworzyć je od wewnątrz, proszę uruchomić dźwignię **B**.

Uwaga: *Nie jechać maszyną z niezabezpieczonymi drzwiami.*



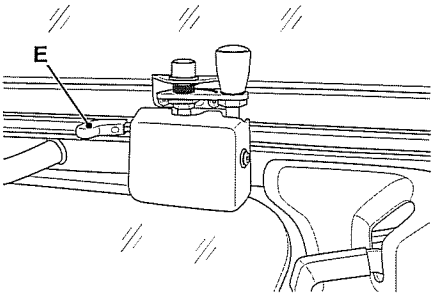
770810-3

F-17.

Otwieranie i zamykanie górnej części drzwi

Przy zamkniętych drzwiach zwolnić górny odcinek, popychając dźwignię **E**. Otworzyć drzwi do końca, aż się zaczepią na miejscu.

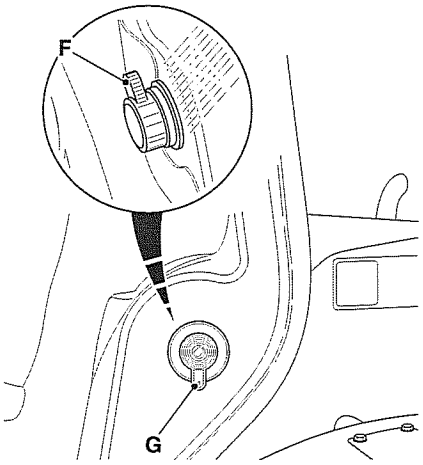
W celu pozostawienia uchylonych drzwi, poruszyć dźwignią **E**. Obracać trzpieniem uchylania drzwi wokół głównego punktu i ustawić go w położeniu zaczepu.



C119730

F-18.

Aby zamknąć górną sekcję drzwi, zwolnić rączkę **F** (wewnątrz kabiny) lub rączkę **G** (na zewnątrz kabiny) i zamknąć dokładnie drzwi.



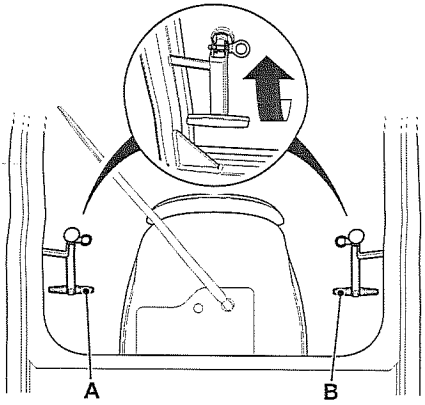
435390-1

F-19.

Otwieranie i zamykanie tylnego okna

Aby otworzyć okno, przekręcić rączki **A** i **B** w ukazanym kierunku, na tyle ile potrzeba.

Aby zamknąć okno przekręcić zaczepy **A** i **B** w odwrotnym kierunku aż się "zamkną" na miejscu



F-20.

Pomoce wizualne

Lusterka i ich ustawianie

Wstęp

Poniższe informacje podano w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z widocznością przez operatora, podczas pracy maszyny.

Ta maszyna spełnia wymogi dotyczące widoczności, podane w normie FprEN 15830:2011. Maszyna poddana została ocenie widoczności statycznej z symulowanym obciążeniem w dwóch pozycjach: ładunek na widłach 500 mm +/- 50 mm nad ziemią i ładunek podwieszony 600 mm poniżej wideł, gdy widły znajdują się na poziomie 2200 mm nad ziemią. Ten test symuluje zakres pola widzenia operatora, w ustalaniu linii widzenia pomiędzy wzrokiem operatora i punktami na ziemi, w promieniu 12 metrów wokół maszyny oraz linii granicznej 1,5 metra ponad ziemią i 1 metra od najmniejszego prostokąta obejmującego widok z góry maszyny. W oparciu o dane w zakresie ergonomii (dystans obuocznego pola widzenia, obracanie głowy i ruchy tułowia) ten standard niekiedy celowo ogranicza/zabrania ruchów ergonomicznie możliwych do wykonania, w celu poprawy/zachowania bieżącego stanu wiedzy. W konsekwencji, schematy widzialności, zgodne z normą FprEN 15830:2011 często przytaczają maskowanie widoczności, które nie ma miejsca w praktyce.

Zapewniono schematy widzialności, zgodne z normą FprEN 15830:2011

Podczas obsługi maszyny, operator musi nieustannie sprawdzać pole widzenia. Ważne jest, aby lusterka wsteczne były solidnie przymocowane i ustawione tak, by zapewnić mu odpowiednią widoczność. Maszyny należy używać zgodnie z odpowiednią organizacją miejsca pracy. Niepowołane osoby powinny trzymać się z dala od bezpośredniego sąsiedztwa maszyny, biorąc pod uwagę obszar roboczy osprzętu maszyny oraz prędkość jej ruchów.

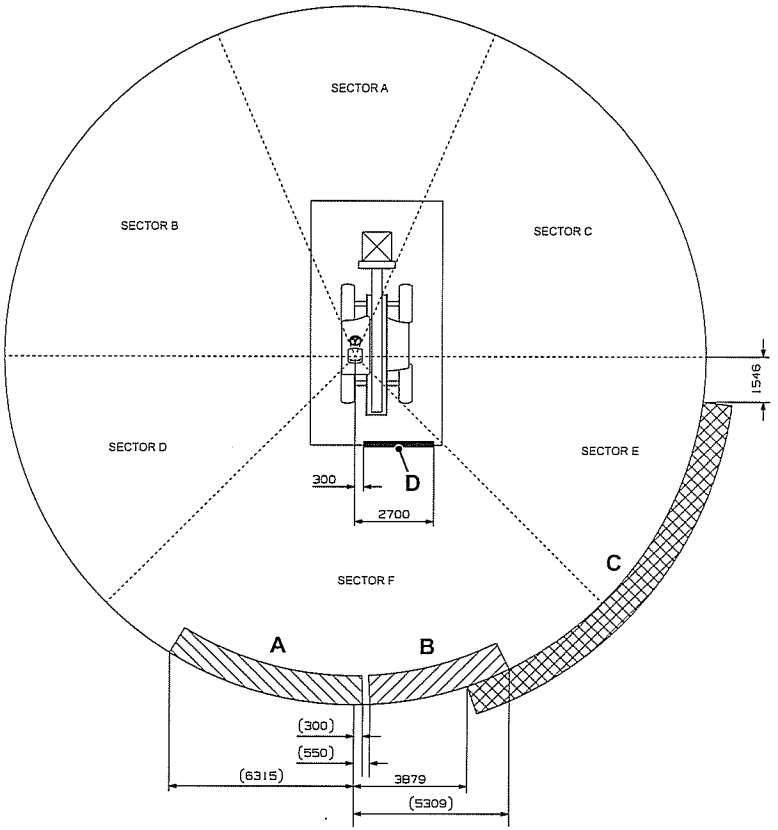
Kiedy lusterko ma wspomagać bezpośrednie pole widzenia operatora, musi być ono tak ustawione, aby zapewnić mu odpowiednią widoczność osób i przeszkód znajdujących się wokół maszyny. Lusterko zapewnia niebezpośrednią widoczność ukrytych miejsc i poprawia skuteczność wykorzystania maszyny.

Wymagania dotyczące widoczności z tej maszyny zostały również określone w przypadku załadunku przyczepy ciężarowej, zgodnie z podanymi danymi w normie FprEN 15830:2011. Maszyna została poddana ocenie widoczności statycznej z symulowanym obciążeniem na widłach na poziomie 1000 mm +/- 50 mm ponad ziemią.

Wykorzystanie maszyny z zastosowaniem niestandardowych modyfikacji oraz/lub niestandardowych konfiguracji i/lub z osprzętem ograniczającym widoczność z maszyny, powinno być ustalone w oparciu o normę FprEN 15830:2011, w celu określenia ewentualnej konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń i/lub wymogów co do miejsca jej pracy. Jeśli podwieszony ładunek lub geometria wynikła z działania maszyny tworzy zasadniczą przeszkodę w widoczności, operator powinien rozważyć alternatywne sposoby przenoszenia ładunku (np. ładunek spaletyzowany)

Schematy widoczności

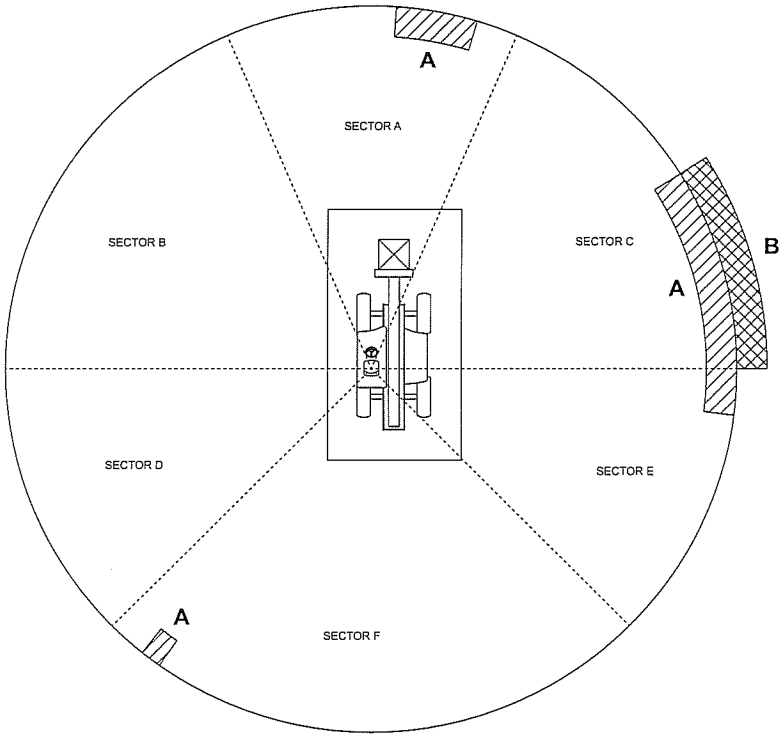
535-125 i 535-140



F-21. Ustawienie lusterka - 535-125 i 535-140

T-2. Klucz identyfikacyjny

A	Lewe lusterko
B	Prawe lusterko
C	Prawostronne, szerokokątne
D	Zamontowane z tyłu, szerokokątne

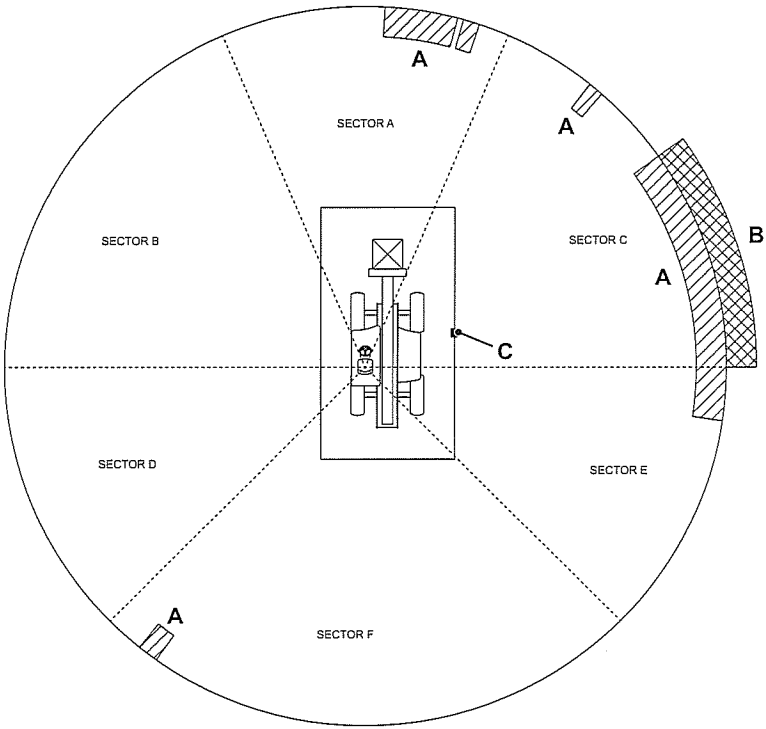


333-E3307-Arkusz2

F-22. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 535-125

T-3. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.

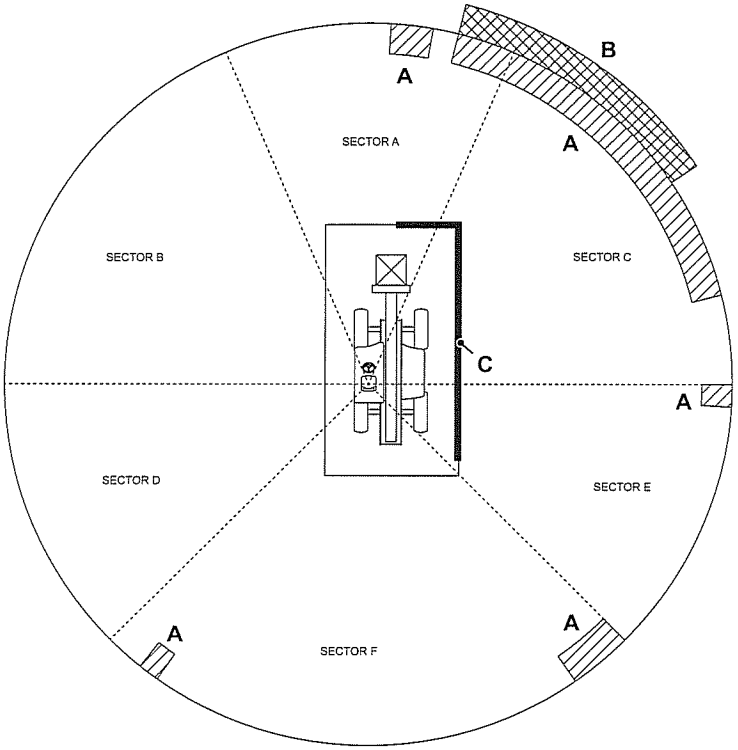


333-E3307-Arkusz4

F-23. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 535-140

T-4. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.

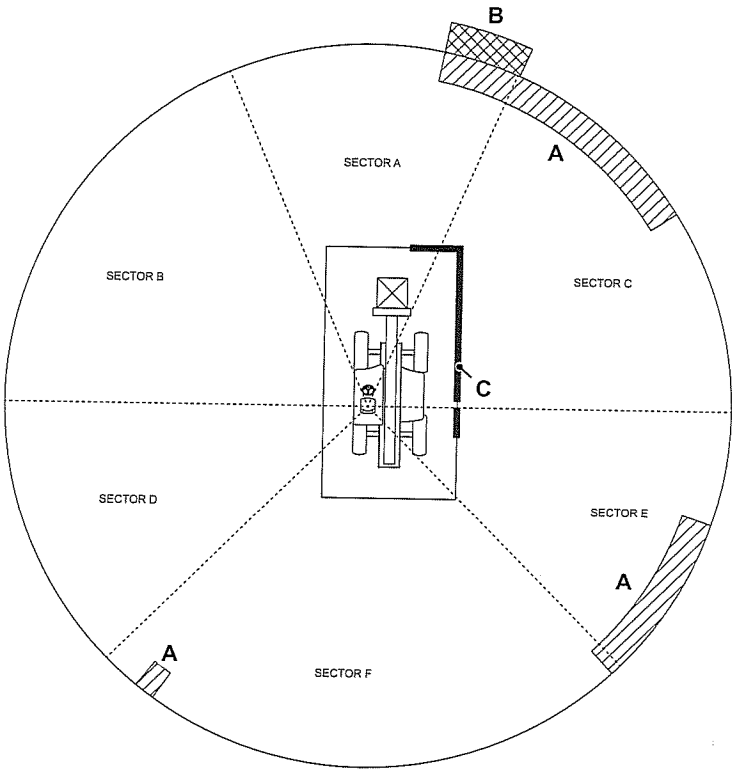


333-E3307-Arkusz3

F-24. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 535-125

T-5. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.



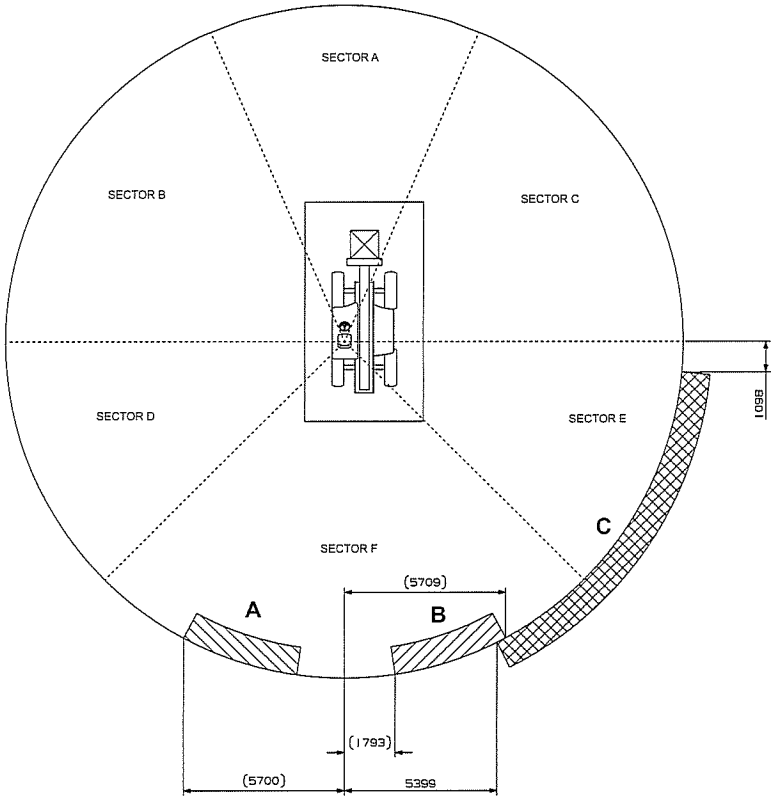
F-25. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 535-140

333-E3307-Arkusz5

T-6. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.

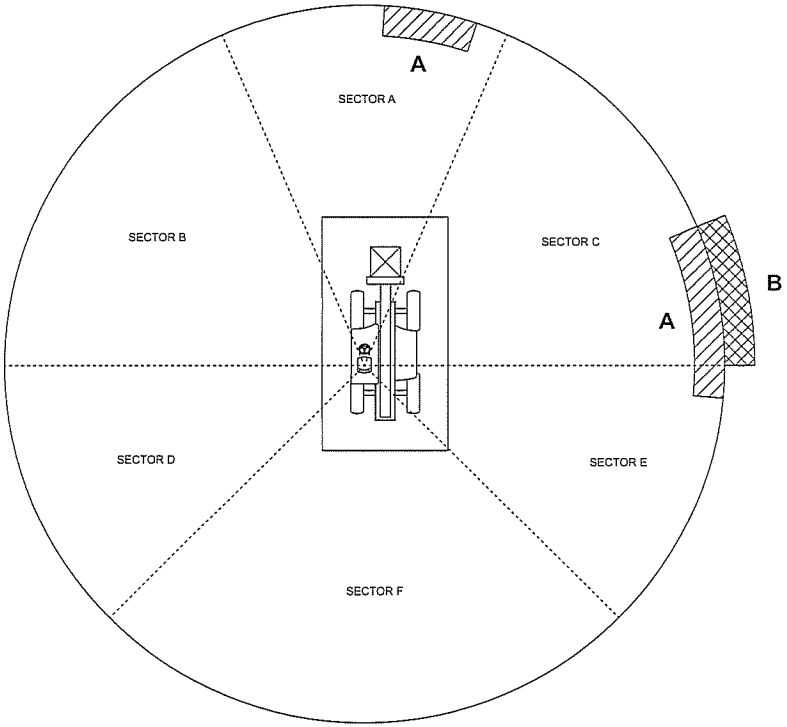
531-70, 536-70 i 541-70



F-26. Ustawienie lusterka 531-70, 536-70 i 541-70

T-7. Klucz identyfikacyjny

A	Lewe lusterko
B	Prawe lusterko
C	Prawostronne, szerokokątne

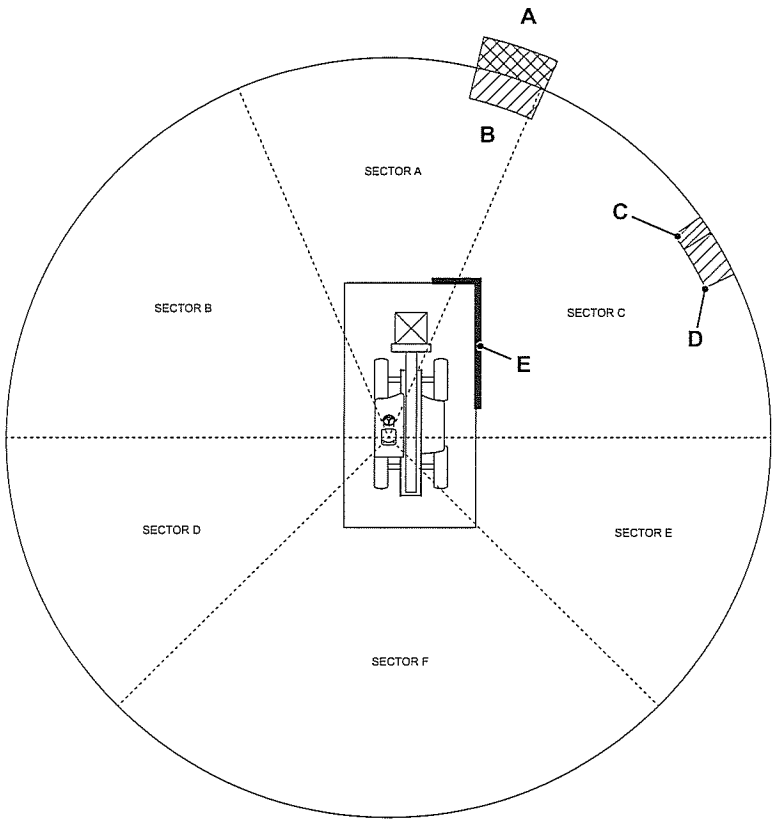


333-E4592-Arkusz 2

F-27. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 531-70, 536-70 i 541-70

T-8. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.

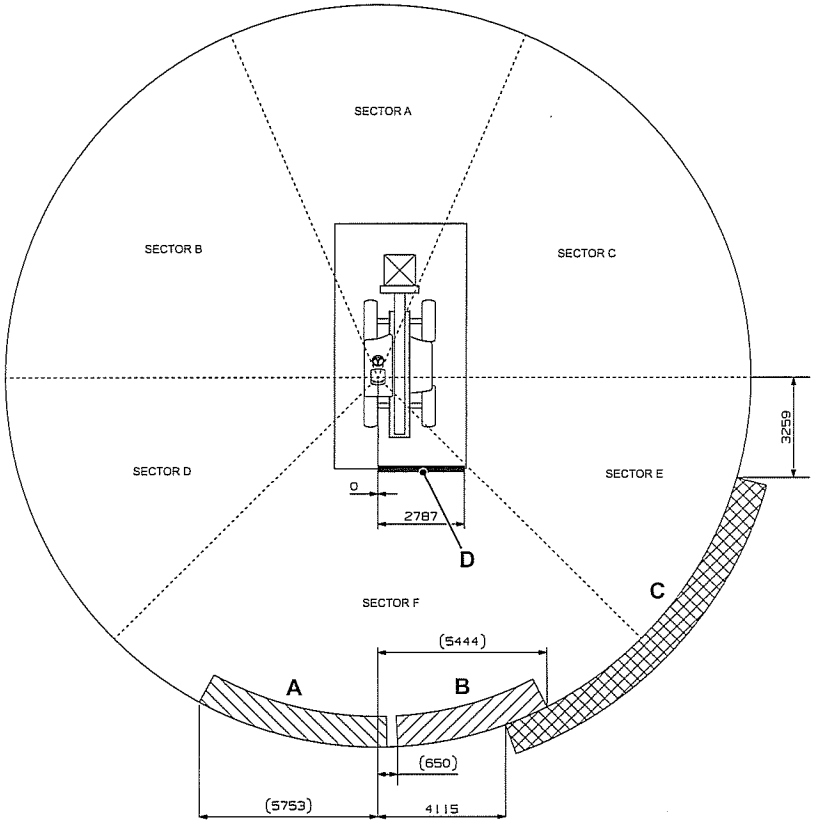


333-E4592-Arkusz 3

F-28. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 531-70, 536-70 i 541-70

T-9. Klucz identyfikacyjny

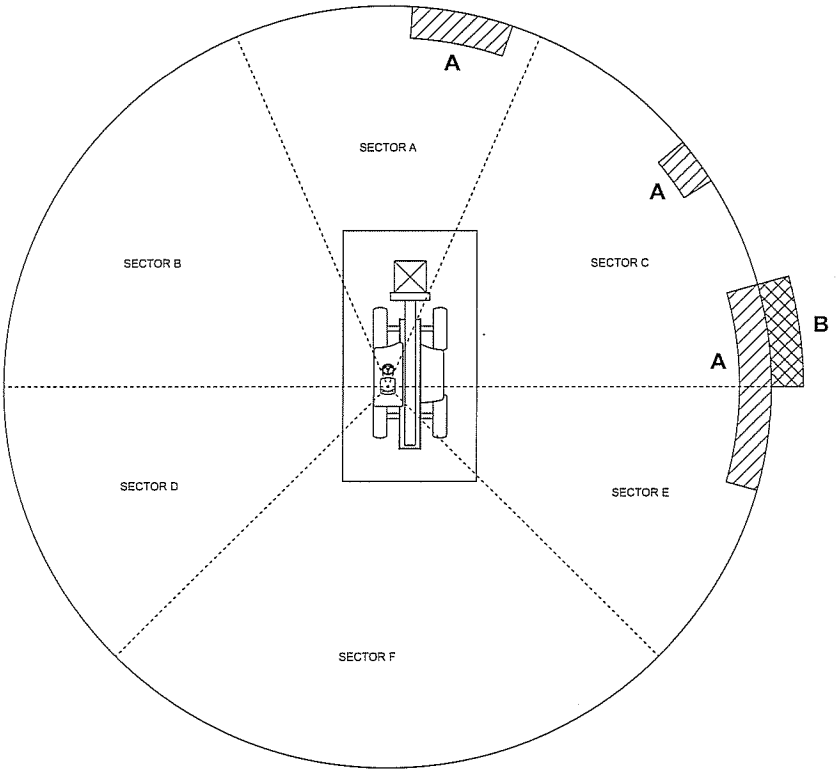
A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.
D	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m na poziomie terenu, które zanika na wysokości 0,45 m ponad jego poziomem.
E	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.



F-29. Ustawienie lusterka - 535-95

T-10. Klucz identyfikacyjny

A	Lewe lusterko
B	Prawe lusterko
C	Prawostronne, szerokokątne
D	Zamonotowane z tyłu, szerokokątne

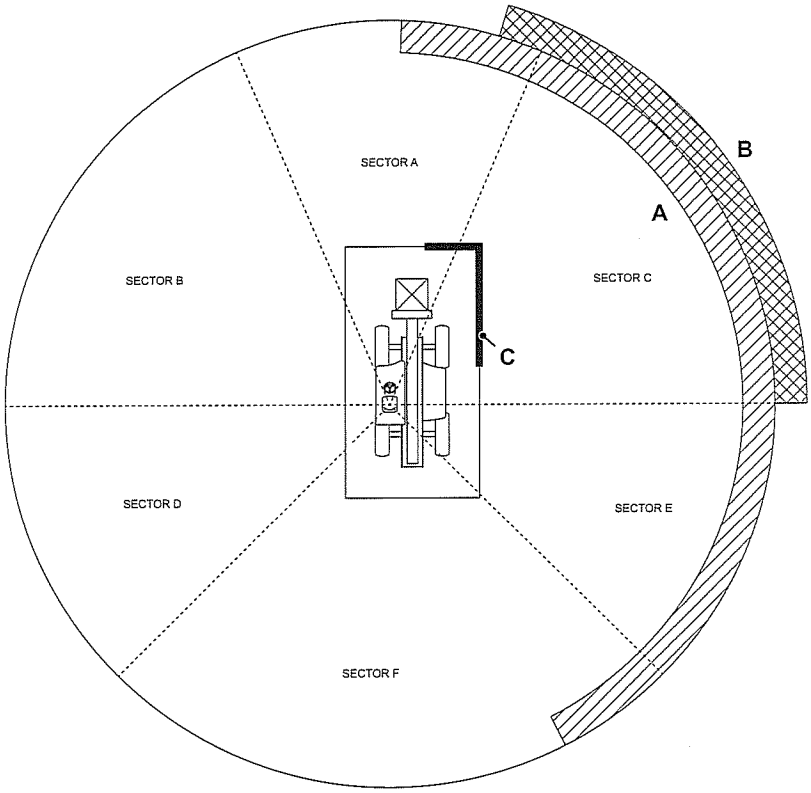


333-E4616-Arkusz2

F-30. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 535-95

T-11. Klucz identyfikacyjny

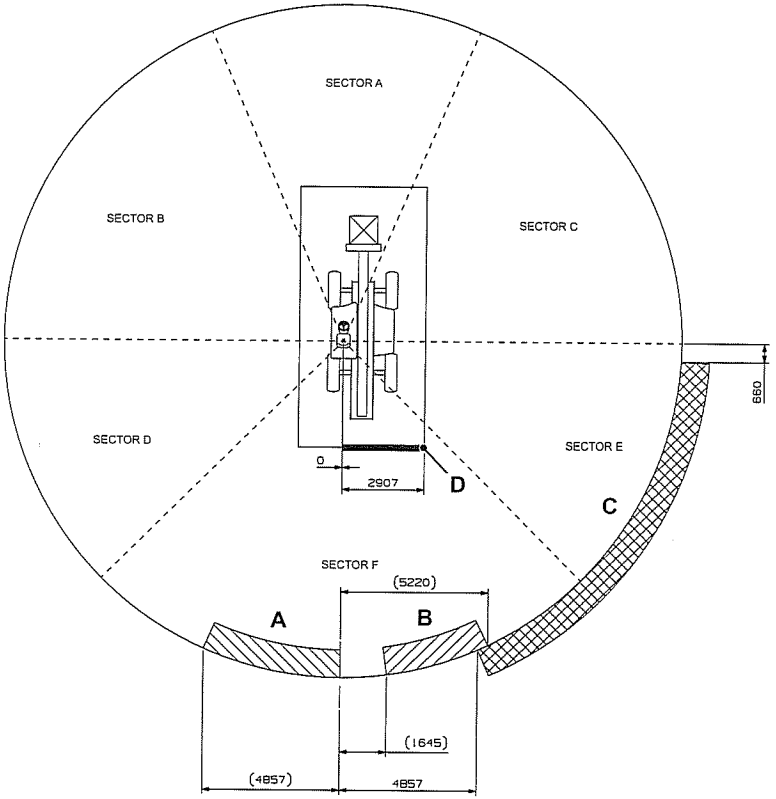
A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.



F-31. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 535-95

T-12. Klucz identyfikacyjny

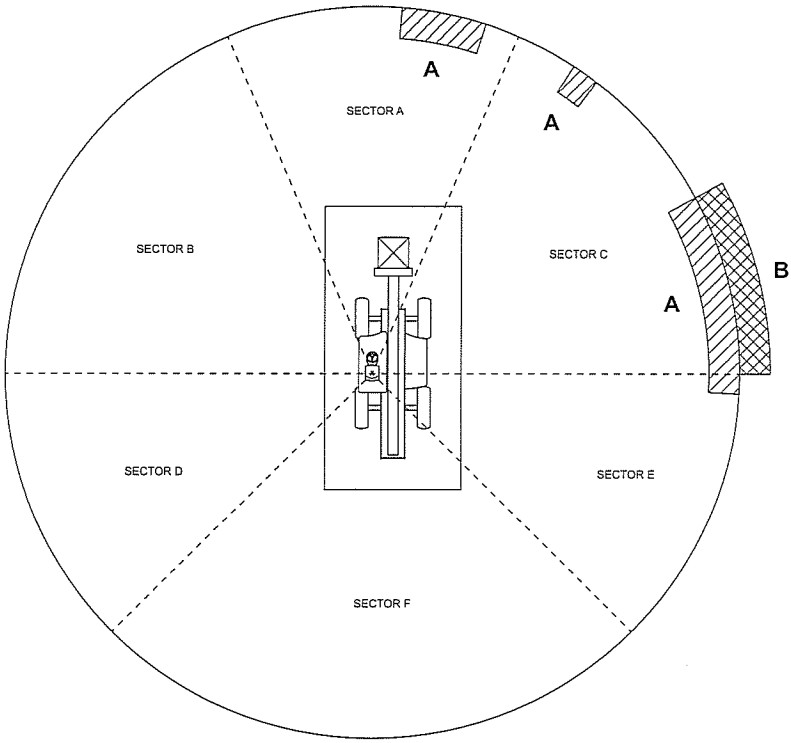
A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu.
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Zasłanianie w granicy 1 m, zmierzone pomiędzy poziomem ziemi, a wysokością 1,5 m nad poziomem terenu.



F-32. Ustawienie lusterka - 540-140

T-13. Klucz identyfikacyjny

A	Lewe lusterko
B	Prawe lusterko
C	Prawostronne, szerokokątne
D	Zamonotowane z tyłu, szerokokątne

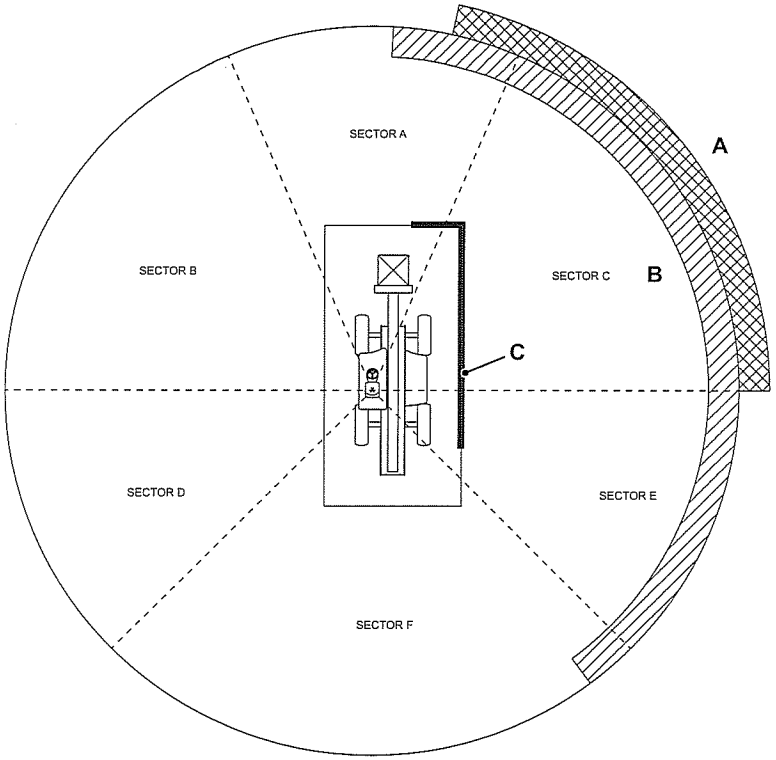


333-E4978-Arkusz 2

F-33. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 540-140

T-14. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.

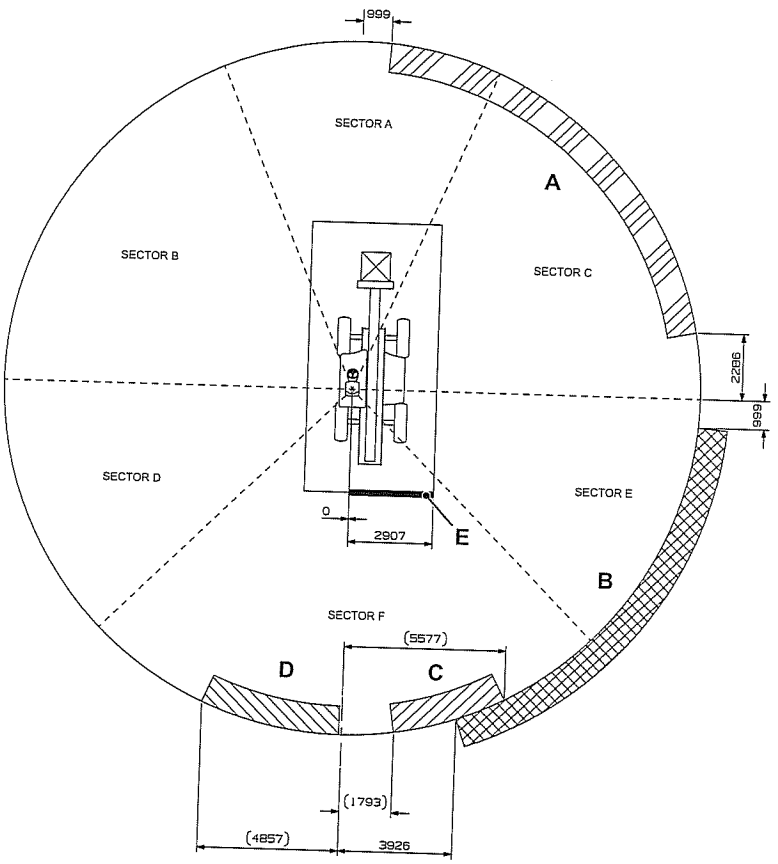


333-E4978-Arkusz 3

F-34. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 540-140

T-15. Klucz identyfikacyjny

A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
C	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.

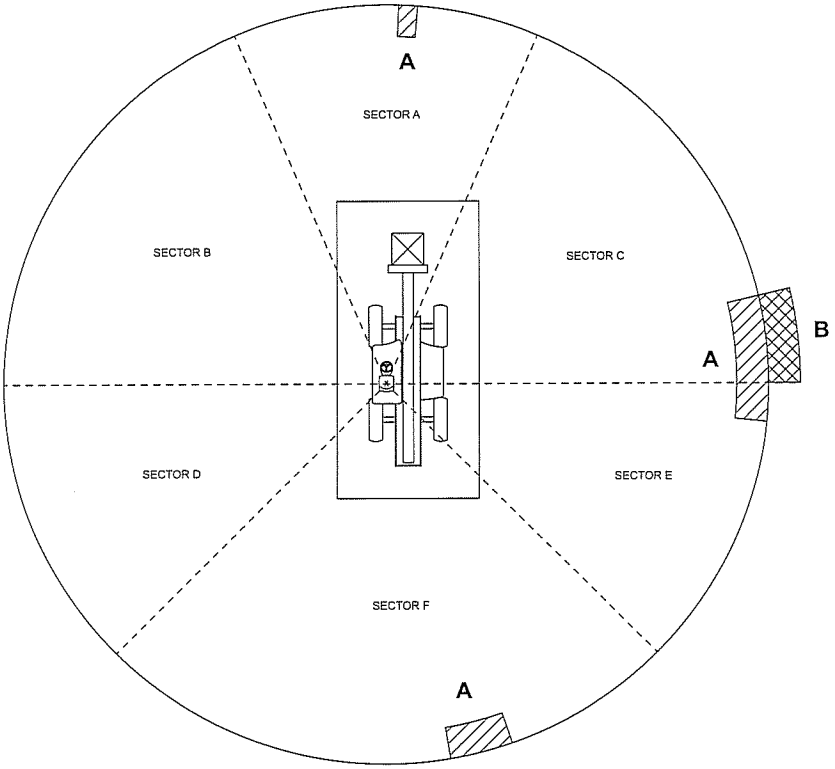


F-35. Ustawienie lusterka - 540-170

333-E5014-Arkusz 1

T-16. Klucz identyfikacyjny

A	Lewe szerokokątne
B	Prawostronne, szerokokątne
C	Prawe lusterko drogowe
D	Lewe lusterko drogowe
E	Zamontowane z tyłu, szerokokątne

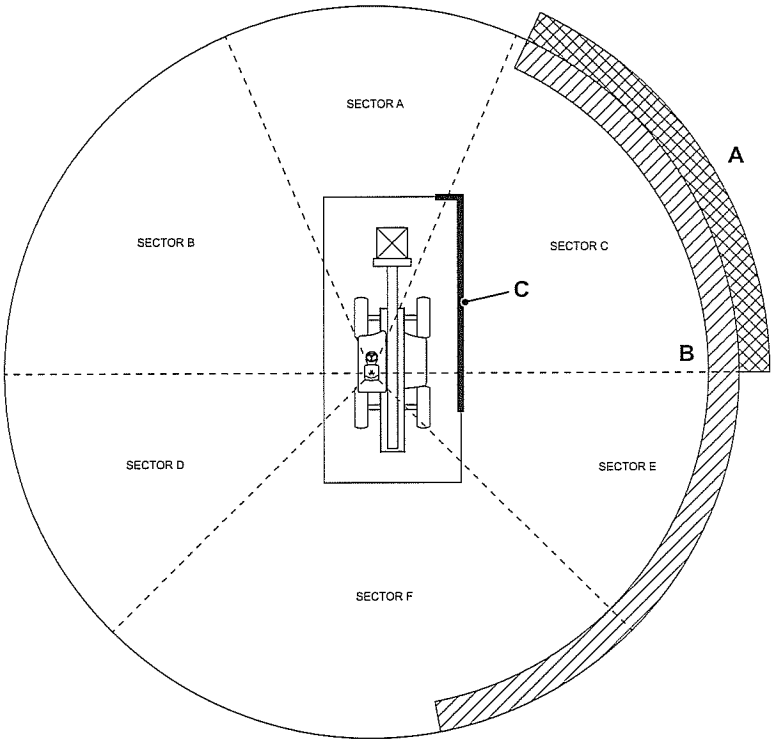


333-E5014-Arkusz 2

F-36. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 540-170

T-17. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.



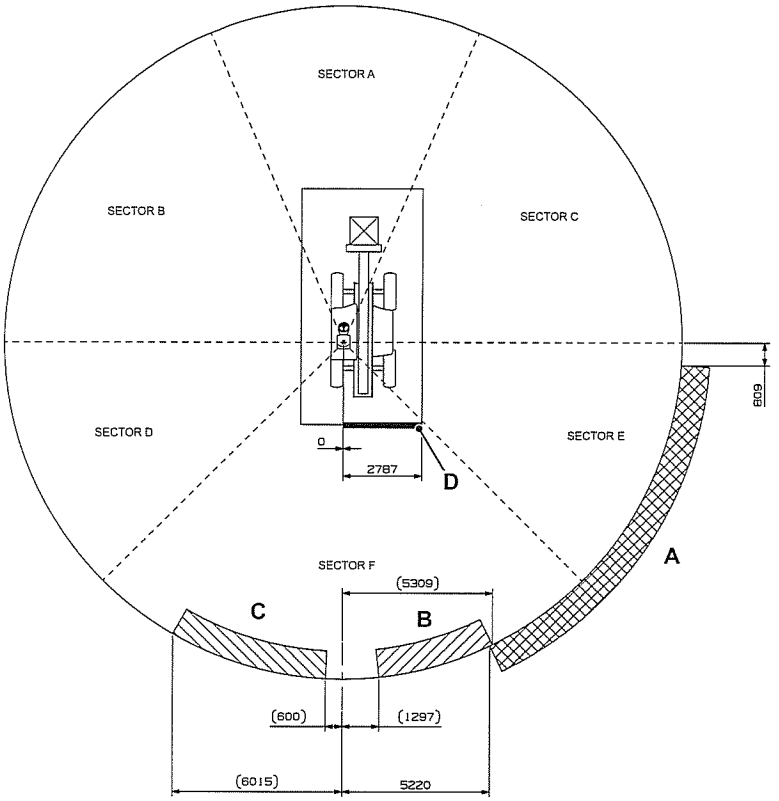
333-E5014-Arkusz3

F-37. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 540-170

T-18. Klucz identyfikacyjny

A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
C	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.

533-105

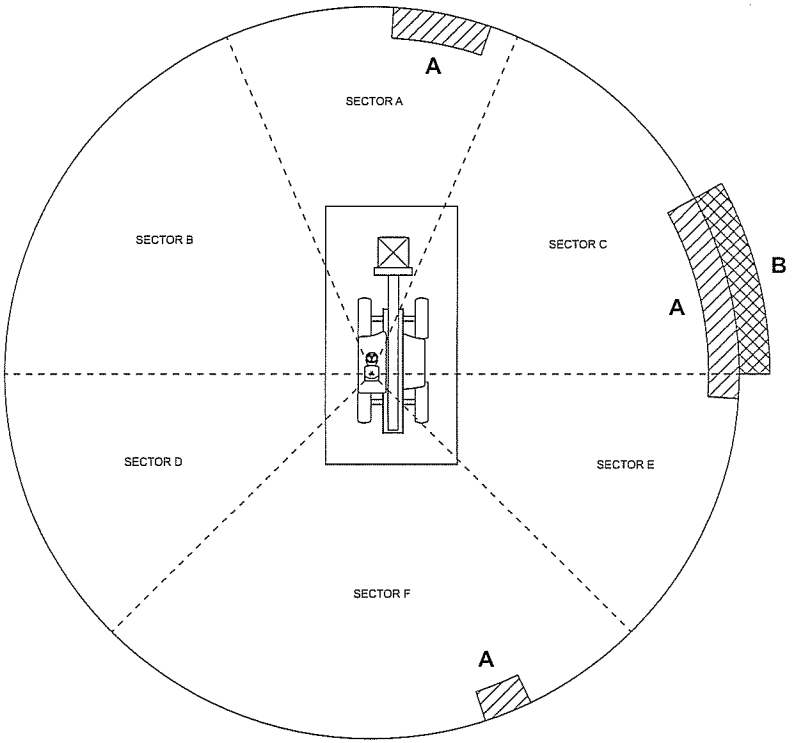


333-E5564-Arkusz 1

F-38. Ustawienie lusterka - 535-105

T-19. Klucz identyfikacyjny

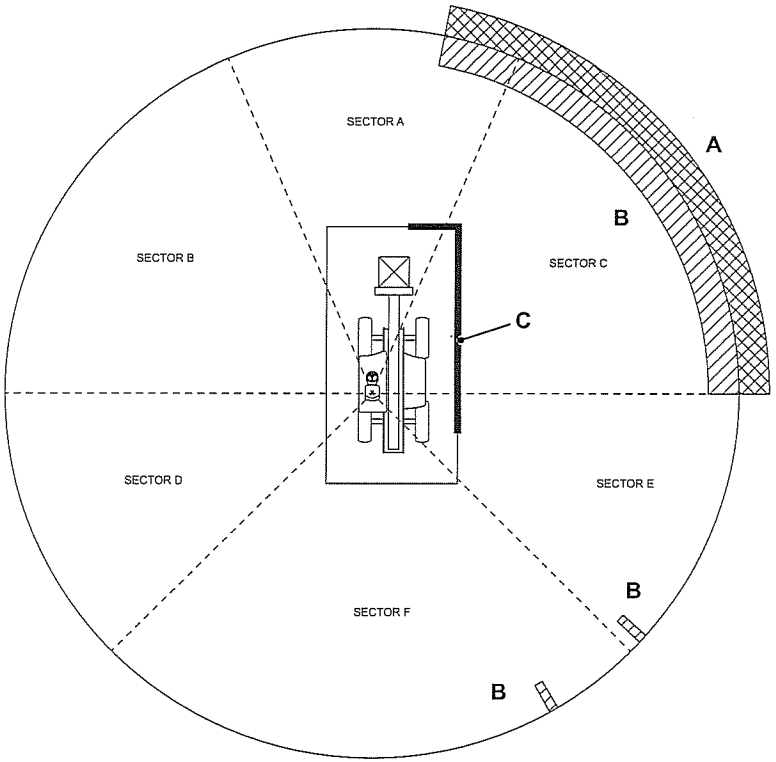
A	Prawostronne, szerokokątne
B	Prawe lusterko drogowe
C	Lewe lusterko drogowe
D	Zamonotowane z tyłu, szerokokątne



F-39. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 533-105

T-20. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.



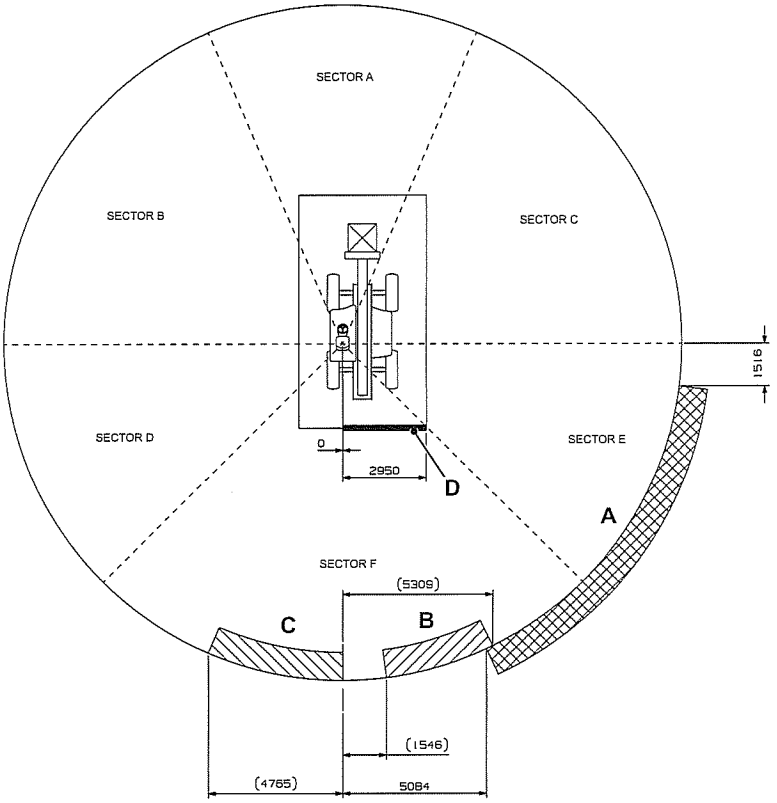
333-E5564-Arkusz 3

F-40. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 533-105

T-21. Klucz identyfikacyjny

A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
C	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.

550-80

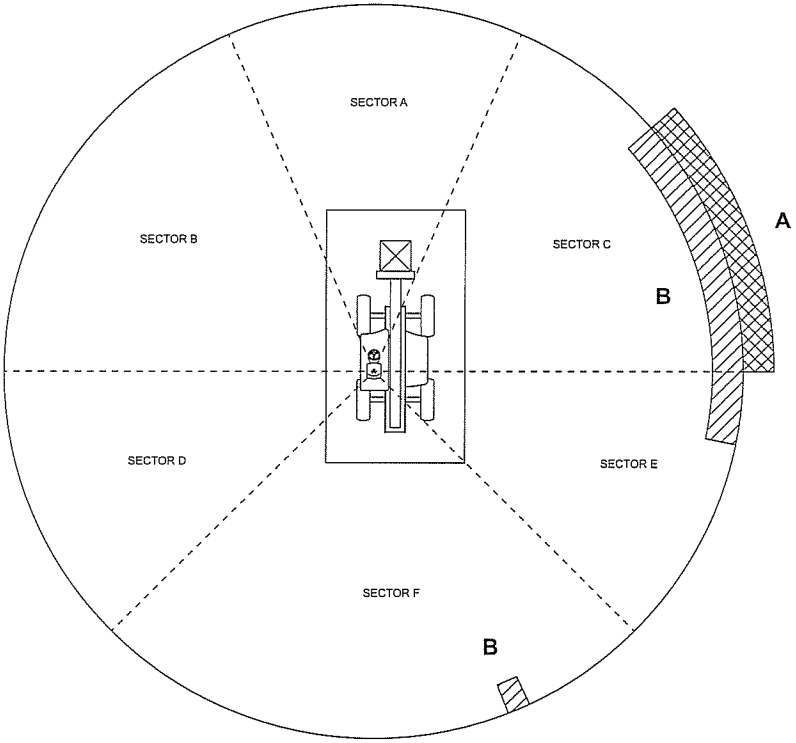


333-E5904-Arkusz 1

F-41. Ustawienie lusterka - 550-80

T-22. Klucz identyfikacyjny

A	Prawostronne, szerokokątne
B	Prawe lusterko drogowe
C	Lewe lusterko drogowe
D	Zamontowane z tyłu, szerokokątne

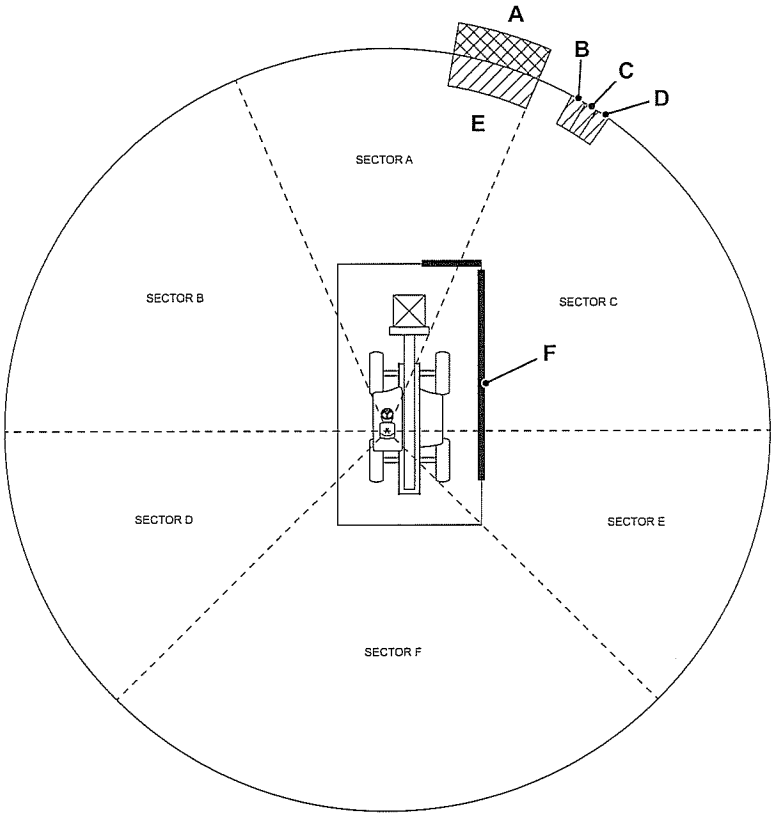


333-E5904-Arkusz 2

F-42. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 550-80

T-23. Klucz identyfikacyjny

A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu



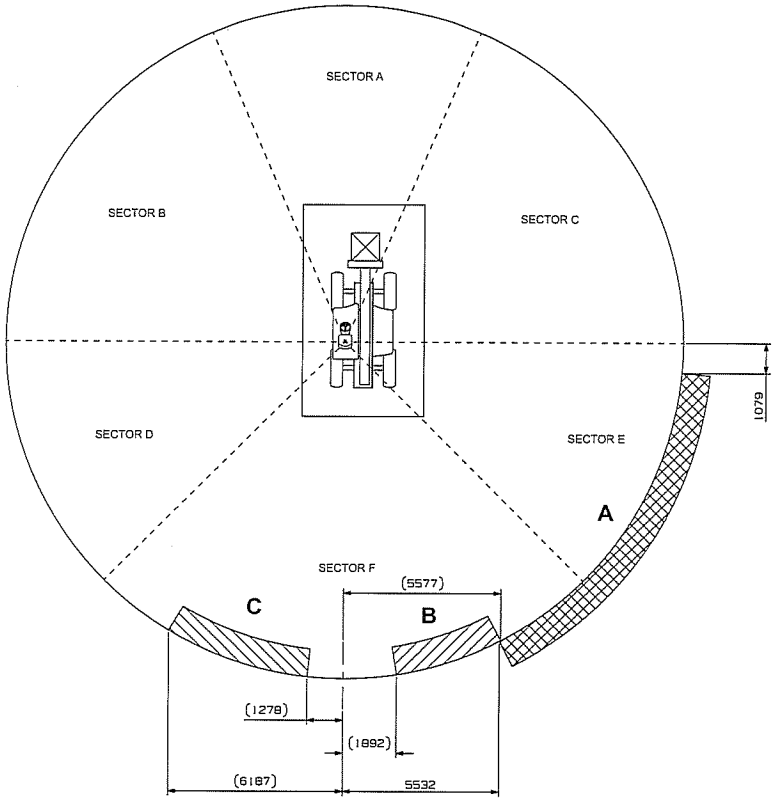
333-E5904-Arkusz 3

F-43. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 550-80

T-24. Klucz identyfikacyjny

A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu (to ograniczenie zanika na wysokości 0,72 m ponad poziomem terenu).
C	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu (to ograniczenie zanika na wysokości 0,47 m ponad poziomem terenu).
D	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu (to ograniczenie zanika na wysokości 0,25 m ponad poziomem terenu).
E	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
F	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.

538-60

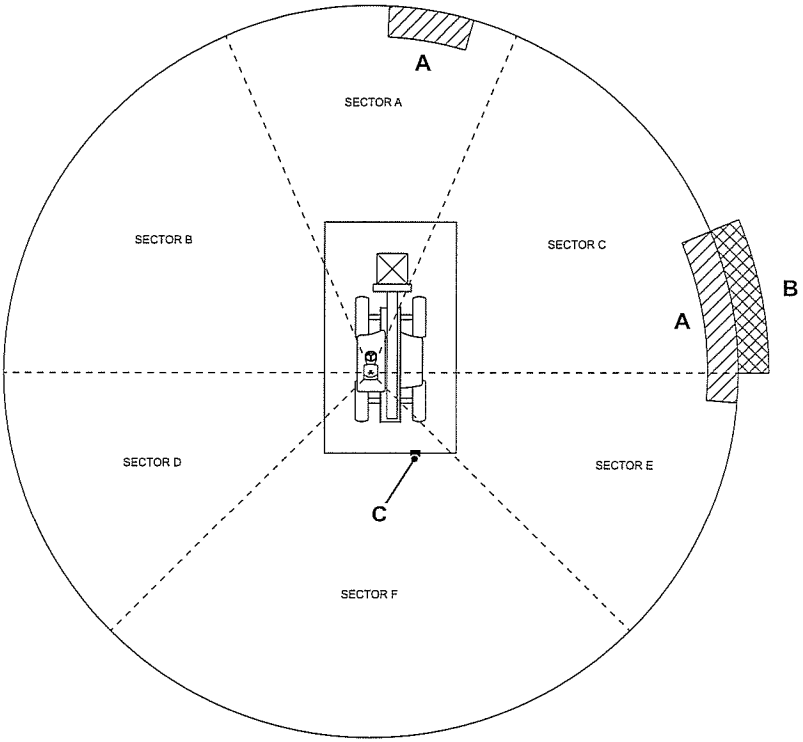


333-E6265-Arkusz 1

F-44. Ustawienie lusterka - 536-60

T-25. Klucz identyfikacyjny

A	Prawostronne, szerokokątne
B	Prawe lusterko drogowe
C	Lewe lusterko drogowe

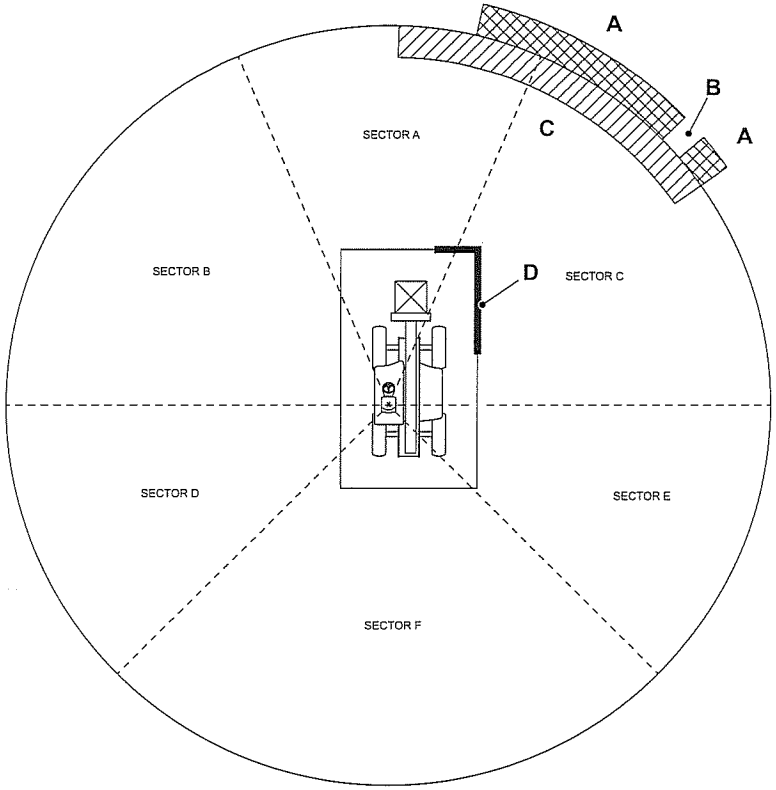


333-E6265-Arkusz 2

F-45. Ograniczenie widoczności w warunkach podwieszonego ładunku - 536-60

T-26. Klucz identyfikacyjny

A	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
B	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
C	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.



333-E6265-Arkusz 3

F-46. Ograniczenie widoczności w warunkach załadunku przyczepy ciężarowej - 536-60

T-27. Klucz identyfikacyjny

A	Ograniczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na wysokości 0,75 m nad poziomem terenu.
B	Ograniczenie zanika na wysokości 0,45 m ponad poziomem terenu.
C	Ogrnaiczenie widoczności w promieniu 12 m zmierzone na poziomie terenu
D	Ograniczenie widoczności w granicy 1 m (>200 mm szerokości) zmierzone pomiędzy poziomem terenu, a wysokością 1,5 m ponad nim.

Regulacja fotela operatora

Wstęp

PL-T2-007_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Fotel operatora

Operator powinien ustawić fotel w takim położeniu, aby mieć wygodny dostęp do wszystkich układów sterowania maszyną. Regulacji położenia fotela nie wolno przeprowadzać podczas jazdy. Jazda maszyną z fotelem ustawionym w niewłaściwym położeniu może stać się przyczyną wypadku.

PL-13-1-1-9_1

Fotel operatora może być naregulowany dla twojej wygody. Właściwie naregulowany fotel zmniejsza zmęczenie operatora. Ustawić fotel, aby wygodnie sięgać do sterów maszyny. Do kierowania maszyną naregulować fotel tak, aby można było wciskać pedały w pełni, gdy plecy są oparte o oparcie fotela.

Włącznik obecności operatora

Wszystkie opcje fotela operatora zostały ustawione przy pomocy włącznika obecności operatora. Ten włącznik zapewnia obecność operatora w kabinie maszyny i wywołuje następujące skutki:

1 Jeśli operator nie zajmuje miejsca w fotelu, nie ma możliwości uruchomienia napędu.

2 Kiedy operator opuszcza fotel, z włączoną przekładnią i wyłączonym hamulcem ręcznym, to maszyna ma napęd, ale na desce rozdzielczej pojawia się ostrzeżenie dźwiękowe i wzrokowe.

Opcje fotela

Fotel podgrzewany

Uwaga: Opcja z podgrzewanym fotelem jest dostępna tylko w serii KAB 800 i foteli pneumatycznych Grammera.

Ręcznie uruchamiany przełącznik jest umieszczony z tyłu oparcia na plecy. Nacisnąć na przełącznik grzejnika, aby wybrać WŁĄCZONE. Działa jedynie z włączonym zapłonem.

Grzejnik siedzenia jest sterowany termostatycznie i działa przemiennie, aby uzyskać zadaną temperaturę. Nie jest dostępna ręczna regulacja temperatury.

Regulacja pulpitu sterowniczego (jeżeli stosuje się)

Aby uregulować pozycję pulpitu sterowniczego **A**.

1 Zatrzymać i zaparkować maszynę.

2 Nacisnąć przycisk **B** dla odcięcia układów hydraulicznych maszyny. Czynność ta zapobiegnie przypadkowemu zadziałaniu sterów podczas dokonywania regulacji.

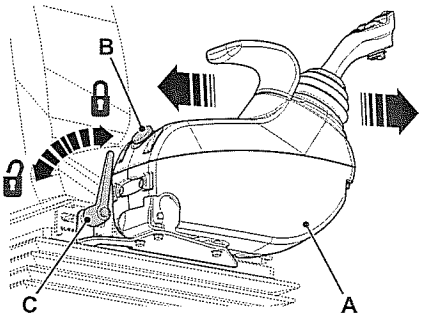
3 Pchnąć dźwignię **C** we wskazanym kierunku dla odemknięcia pulpitu sterowniczego.

4 Przesuwać pulpit sterowniczy do przodu lub do tyłu, w zależności od potrzeby.

Należy upewnić się czy operator może wygodnie dosięgnąć do sterów maszyny w momencie kiedy siedzi prawidłowo w swym fotelu.

5 Pociągnąć dźwignię **C**we wskazanym kierunku aby zamknąć pulpit sterowniczy.

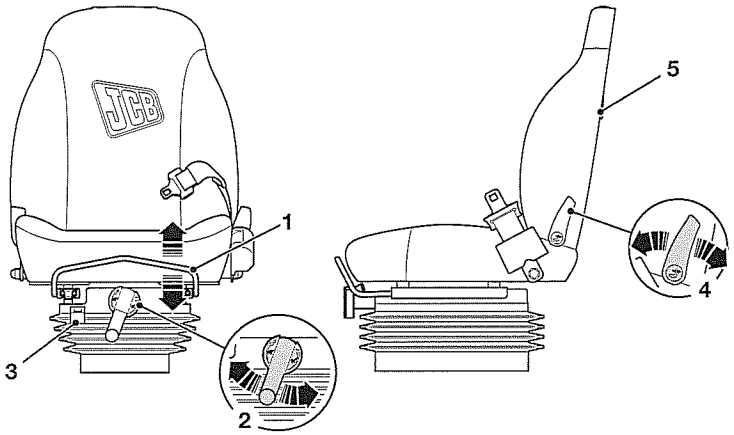
6 Zwolnić przycisk **B** aby dokonać aktywacji układów hydraulicznych maszyny.



F-47.

Siedzenie zawieszone (Seria KAB 100 - Mechaniczny)

PL-P5-2027_3



40-910555-1

F-48.

Uwaga: *Regulacja powinna być dokonywana przez operatora siedzącego na fotelu kierowcy.*

1 Regulacja pozioma (szyny posuwowe).

2 Regulacja wysokości.

Sprawdzić, aby wskaźnik wysokości jazdy 3 był na zielonym polu "wygodnie". W pasie zielonym dla każdego kierowcy jest miejsce na 75 mm regulacji wysokości.

Uwaga: *Siedzenie jest zaprojektowane tak, aby nie było potrzeby jakiejkolwiek regulacji z powodu wagi kierowcy.*

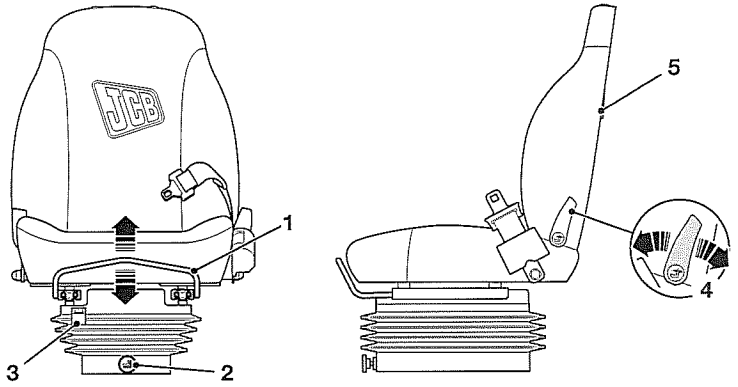
3 Wskaźnik wysokości jazdy. Zob. ***Regulacja wysokości***.

4 Regulacja kąta oparcia (jeżeli zamontowana).

5 Kieszeń na dokumenty.

Siedzenie zawieszone (Seria KAB 100 - Powietrze)

PL-P5-2028_3



40-910612-1

F-49.

Uwaga: *Regulacja powinna być dokonywana przez operatora siedzącego na fotelu kierowcy.*

1 Regulacja pozioma (szyny posuwowe).

2 Regulacja wysokości.

Sprawdzić, aby wskaźnik wysokości jazdy **3** był na zielonym polu "wygodnie". W pasie zielonym dla każdego kierowcy jest miejsce na 75 mm regulacji wysokości.

Uwaga: *Siedzenie jest zaprojektowane tak, aby nie było potrzeby jakiejkolwiek regulacji z powodu wagi kierowcy.*

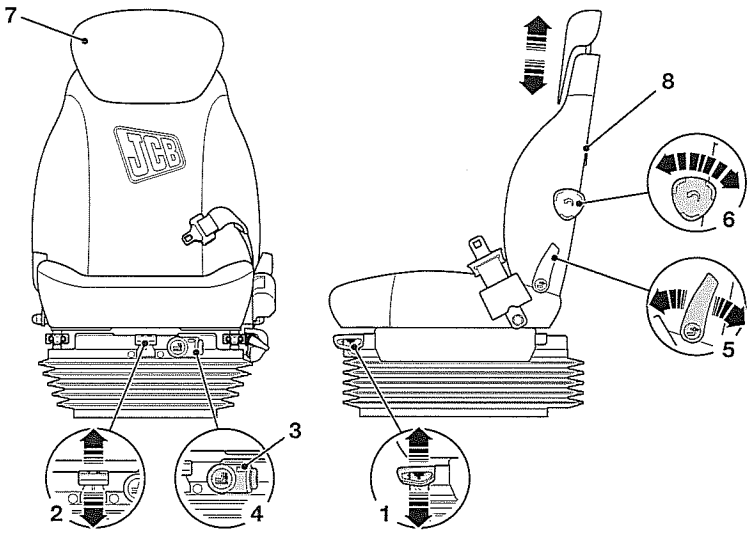
3 Wskaźnik wysokości jazdy. Zob. ***Regulacja wysokości.***

4 Regulacja kąta oparcia.

5 Kieszeń na dokumenty.

Siedzenie zawieszone (Seria KAB 800 - Powietrze)

PL-PS-2029_3



40-910556-1

F-50.

Uwaga: Regulacja powinna być dokonywana przez operatora siedzącego na fotelu kierowcy.

1 Up (do góry) = regulacja pozioma

Middle (środek) = zawieszenie poziome

Down (na dół) = zabezpieczone

2 Regulacja wysokości

Sprawdzić, czy wskaźnik wysokości jazdy **3** jest na zielonym polu "wygodnie". W pasie zielonym dla każdego kierowcy jest miejsce na 75 mm regulacji wysokości.

Uwaga: Siedzenie jest zaprojektowane tak, aby nie było potrzeby jakiejkolwiek regulacji z powodu wagi kierowcy.

3 Wskaźnik wysokości jazdy. Zob. ***Regulacja wysokości.***

4 Unoszenie jednodotykowe (OTR) (jeżeli zamontowane)

Gdy siedzenie jest poniżej pozycji środkowej jazdy, naciśnięcie na przycisk OTR **4** automatycznie reguluje na pozycję środkowej jazdy (może to potrwać kilka sekund). To ułatwia znalezienie dokładnej wymaganej wysokości przy użyciu dźwigni **2**.

5 Regulacja kąta oparcia

6 Regulacja wsparcia lędźwiowego

7 Exteusion oparcia (jeżeli zamontowany)

8 Kieszeń na dokumenty

Pasy bezpieczeństwa

Inercyjny szpulowy pas bezpieczeństwa

PL-T2-001_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli nie założysz pasa bezpieczeństwa, możesz być rzucony w maszynie lub wyrzucony z maszyny i przygnieciony. Gdy eksploatujesz maszynę, musisz mieć założony pas bezpieczeństwa. Przed rozruchem silnika założyć pas bezpieczeństwa.

PL-8-2-9-2_1

⚠ OSTRZEŻENIE

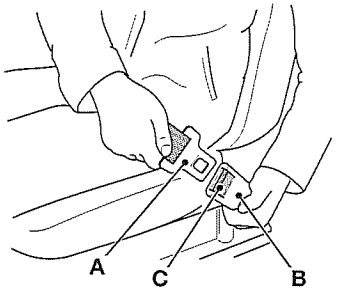
Jeżeli w maszynie jest zamontowany pas, należy go wymienić na nowy, jeśli jest uszkodzenie, jeżeli materiał jest wytarty lub jeżeli maszyna miała wypadek. Nowy pas należy montować każde trzy lata.

PL-2-3-1-7_1

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

1 Usiąść właściwie na siedzeniu. Wyciągnąć pas z uchwytu szpuli jednym ciągłym ruchem.

2 Wepchnąć wewnętrzną część **A** do zamka **B** aż do zamknięcia się na miejscu. Proszę sprawdzić, czy pas się nie przekręcił i przechodzi przez biodra, a nie przez brzuch.



C006840-1

F-51.

*Uwaga: Jeśli pas zostaje "uchwycony" zanim część wewnętrzna **A** została zamknięta na miejscu, pozwolić, aby pas został w pełni wciągnięty do uchwytu szpuli i następnie spróbować wykonać to jeszcze raz. Mechanizm inercyjny może zablokować się, jeżeli pociągasz za pas zbyt gwałtownie lub gdy maszyna jest zaparkowana na pochyłości. W takich przypadkach ostrożnie zwolnić pas z uchwytu szpuli.*

Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa działa właściwie

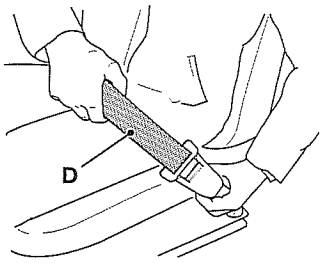
1 Usiąść właściwie na siedzeniu i zapiąć pas bezpieczeństwa zgodnie z opisem.

2 Ująć środek pasa bezpieczeństwa, jak ukazane na **D** i pociągnąć. Pas bezpieczeństwa powinien się "zablokować".

⚠ OSTRZEŻENIE

Przy sprawdzaniu właściwej operacji pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas bezpieczeństwa się nie blokuje, nie należy jeździć tą maszyną. Natychmiast załatw naprawę lub wymianę pasa bezpieczeństwa.

PL-2-2-2-1



C006850-1

F-52.

Zwalanianie pasa bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Zwolnić pas bezpieczeństwa dopiero po wyłączeniu silnika.

PL-2-2-1-10

1 Nacisnąć na przycisk **C** i wyciągnąć wewnętrzną część **A** z zamka.

2 Pozwolić, by pas został wciągnięty do uchwytu szpuli.

Statyczny pas bezpieczeństwa

PL-T2-002

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli nie założysz pasa bezpieczeństwa, możesz być rzucony w maszynie lub wyrzucony z maszyny i przygnieciony. Gdy eksploatujesz maszynę, musisz mieć założony pas bezpieczeństwa. Przed rozruchem silnika założyć pas bezpieczeństwa.

PL-8-2-9-2_1

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli w maszynie jest zamontowany pas, należy go wymienić na nowy, jeśli jest uszkodzenie, jeżeli materiał jest wytarty lub jeżeli maszyna miała wypadek. Nowy pas należy montować każde trzy lata.

PL-2-3-1-7_1

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

1 Usiąść właściwie na siedzeniu.

2 Wepchnąć wewnętrzną część **A** do zamka **B**, aż do zamknięcia się na miejscu. Proszę sprawdzić, czy pas się nie przekręcił i czy przechodzi przez biodra, a nie przez brzuch.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przy sprawdzaniu właściwej operacji pasa bezpieczeństwa, jeżeli pas bezpieczeństwa się nie blokuje, nie należy jeździć tą maszyną. Natychmiast załatw naprawę lub wymianę pasa bezpieczeństwa.

PL-2-2-2-1

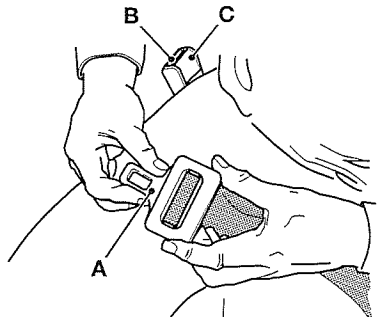
Zwalnianie pasa bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Zwolnić pas bezpieczeństwa dopiero po wyłączeniu silnika.

PL-2-2-1-10

Nacisnąć na przycisk **C** i wyciągnąć część wewnętrzną **A** z zamka **B**.



F-53.

Regulacja pasa bezpieczeństwa

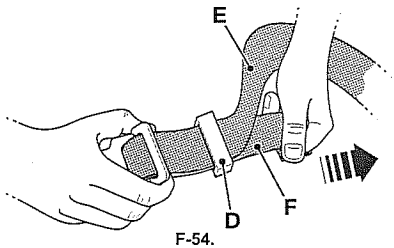
Upewnić się, że pas przechodzi przez biodra, a nie przez brzuch.

Regulacja części wewnętrznej **A**:

1 Pociągnąć zacisk **D** wzdłuż pasa na wymaganą odległość.

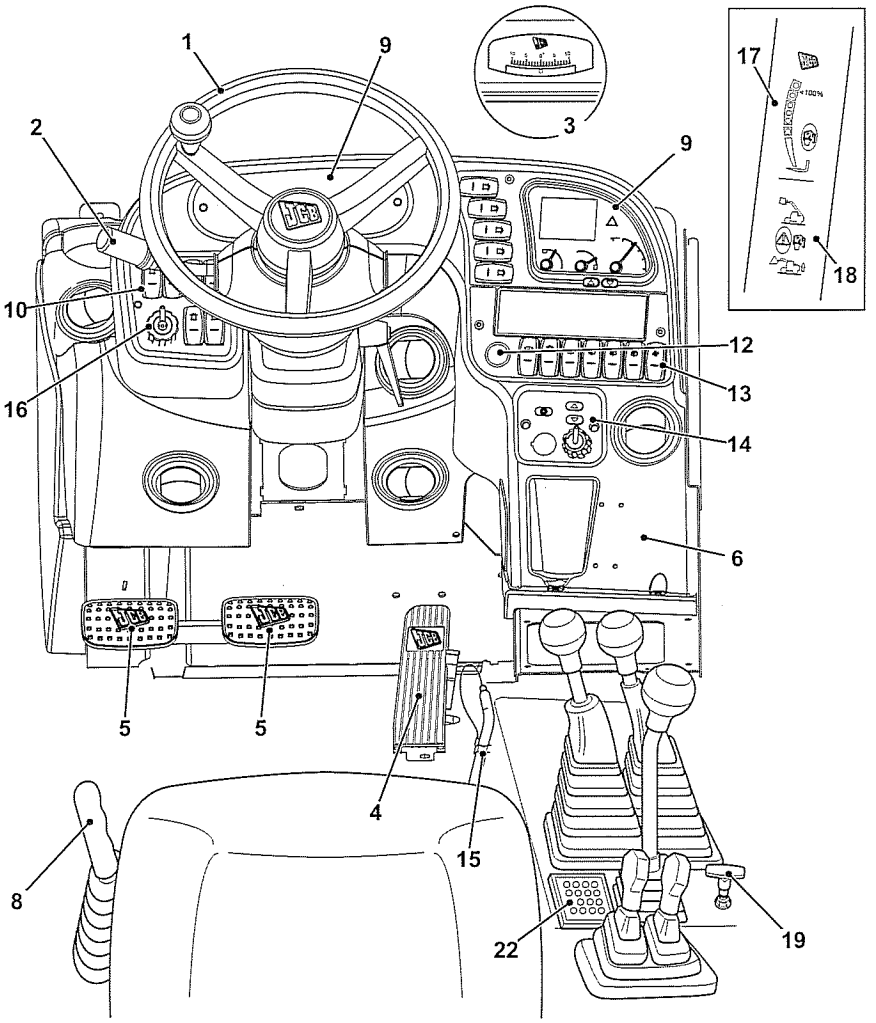
a Aby wydłużyć pas, pociągnąć koniec **E** ile się da.

b Aby skrócić pas, pociągnąć koniec **F** ile się da.



F-54.

Rozplanowanie wnętrza kabiny



F-55.

Uwaga: Ta kabina posiada certyfikat Kategorii 1, zgodny z normą EN15695-1-2009. ⇨ *Ochrona, jaką zapewnia kabina (🗋 186)*

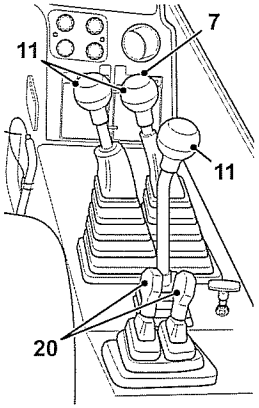
Uwaga: Ilustracje obrazujące układ kabiny odnoszą się do typowych maszyn, opis ewentualnych zmian można znaleźć na odpowiednich stronach niniejszego podręcznika.

⇨ *Klucz do części (🗋 71)*

Operowanie dźwigniami

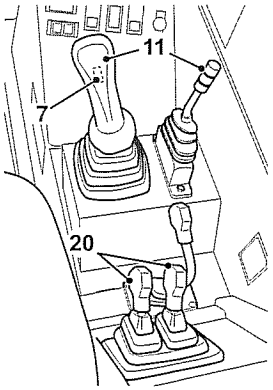
⇨ *Klucz do części (🗋 71)*

Typ bez przełącznika tarczowego



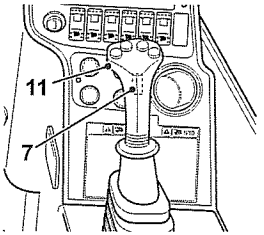
C094350-C1

F-56. Podwójna dźwignia sterownicza



C094380-C1

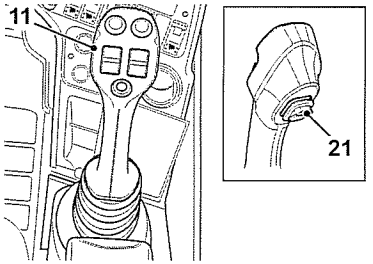
F-57. Serwostery



C094360-C1

F-58. Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ przyciskowy)

Typ z przełącznikiem tarczowym



C094370-C1

F-59. Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ tarczowy)

Klucz do części

1 ⇨ *Kierownica (72)*

2 A ⇨ *Dźwignia zmiany biegów i wybór biegu (maszyna budowlana, typ z niepojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (73)*

B ⇨ *Dźwignia zmiany biegów i wybór biegu (4-biegowa przekładnia Powershift, typ pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (74)*

C ⇨ *Dźwignia zmiany biegów (6-biegowa Powershift, typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (76)*

3 ⇨ *Chyłomierz (153)*

4 ⇨ *Pedał przyspieszenia (72)*

5 ⇨ *Pedał hamulca nożnego (72)*

6 ⇨ *Wykresy obciążeń (133)*

7 ⇨ *Przełącznik zrzutu przełożenia (maszyna budowlana, typ z niepojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (79)*

8 ⇨ *Dźwignia hamulca postojowego (72)*

9 ⇨ *Tablica rozdzielcza (89)*

10 Przełączniki umieszczone po lewej stronie kabiny. ⇨ *Przełączniki konsoli (82)*

11 ⇨ *Operowanie dźwigniami (112)*

12 ⇨ *Stacyjka (88)*

13 Przełączniki umieszczone po prawej stronie kabiny. ⇨ *Przełączniki konsoli (82)*

14 ⇨ *Stery klimatyzacji i nagrzewnicy kabiny (110)*

15 ⇨ *Blokady sterów (129)*

16 ⇨ *Selektor trybu kierowania (80)*

17 ⇨ *Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI) (136)*

18 A ⇨ *System kontroli ładunku LC4 (145)*

B ⇨ *System kontroli momentu obciążenia wzdłużnego (LLMC) (140)*

19 Zwolnienie hydrauliczne zaczepu holowniczego ⇨ *Opcja hydraulicznego zaczepu holowniczego (189)*

20 ⇨ *Opcja sterowania stabilizatorem (127)*

21 ⇨ *Przełącznik wyboru napędu (jeżeli zamontowany) (78)*

22 ⇨ *Imobilizer (jeżeli zainstalowany) (159)*

Urządzenia sterownicze, przełączniki i wskaźniki

Stery napędu

Kierownica

PL-T2-010

Przekręcić kierownicę w wymaganym kierunku.

Ważne: Ta maszyna ma system sterowania na cztery koła. Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się w jaki sposób trzy tryby sterowania zmieniają działanie twojej maszyny, (na przykład promień skrętu). Prosimy odnieść się do rozdziału ***Wybierak trybu sterowania.***

Ustawianie kolumny kierownicy

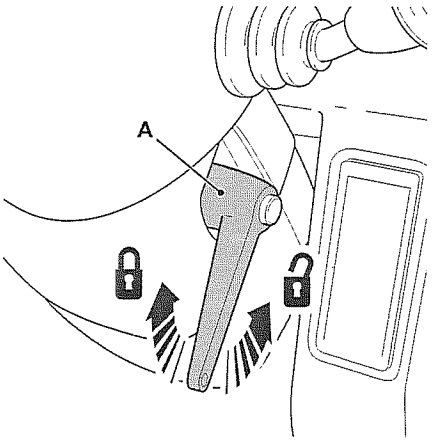
PL-P5-2034_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Proszę się upewnić, czy kolumna kierownicy jest zabezpieczona na miejscu. Nie regulować kolumny kierownicy podczas jazdy.

PL-INT-2-1-16

Operator powinien ustawiać kolumnę kierownicy do wygodnej pozycji siedząc poprawnie w fotelu i korzystając z dźwigni **A**.



T014600-1

F-60.

1 Przytrzymując kierownicę przekręcić dźwignię **A** w *kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby zwolnić kolumnę z zatrzasku.*

2 Następnie podnieść lub obniżyć kierownicę do wygodnej pozycji, po czym przekręcić dźwignię **A** w kierunku wskazówek zegara, aby ponownie unieruchomić kolumnę kierownicy.

Uwaga: *Pozycja zamknięta dźwigni* ***A*** *może być zmieniona - wysunąć dźwignię i przesunąć do wymaganej pozycji.*

Pedał przyspieszenia

PL-T2-011

Naciskanie na ten pedał w kierunku w dół zwiększa prędkość silnika. Zwolnić pedał, aby zredukować prędkość silnika. Gdy się zdejmie stopę z pedału, silnik będzie na biegu jałowym.

Pedał hamulca nożnego

PL-T2-012_2

Aby zwolnić lub zatrzymać maszynę, nacisnąć na pedały hamulcowe. Aby zapobiec zbyt szybkiej jeździe ze stoku, proszę użyć hamulców.

Pedał hamulca posiada dwie części tak, że można do uruchomienia hamulca użyć dowolnej nogi. Proszę zwrócić uwagę, iż obie części są połączone i wciśnięcie jednej strony uruchamia wszystkie hamulce - nie działają one niezależnie.

Przy naciśnięciu hamulców powinny się zapalić światła hamulcowe. Jeżeli oba światła hamulcowe nie działają sprawnie, nie wolno eksploatować maszyny.

Dźwignia hamulca postojowego

PL-T2-013

Przed opuszczeniem maszyny proszę użyć tej dźwigni, aby zaciągnąć hamulec postojowy.

Uwaga: *Napęd przekładni wyłączy się automatycznie, gdy hamulec postojowy zostanie zaciągnięty.*

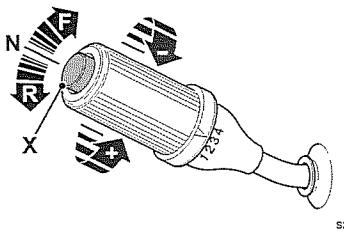
Aby zaciągnąć hamulec postojowy, pociągnąć dźwignię do góry (pionowo).

Uwaga: *W przypadku zaciagnięcia hamulca postojowego kiedy wrzucony jest bieg do przodu lub wstecz, wówczas zapali się światełko 'hamulec postojowy zaciagniety'.*

Aby zwolnić hamulec postojowy, nacisnąć na dźwignię zwalniania i opuścić dźwignię do samego końca (poziomo).

Dźwignia zmiany biegów i wybór biegu (maszyna budowlana, typ z niepojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni)

Funkcje



F-61.

+/- ⇨ *Wybór biegu (🗋 73)*

F/N/R ⇨ *Wybór napędu (🗋 73)*

X ⇨ *Klakson (🗋 73)*

Wybór biegu

Kiedy maszyna jest nieruchoma, należy zapewnić, iż zanim wybierze się bieg, dźwignia po przodu/do tyłu jest w pozycji neutralnej **(N)**, a silnik pracuje na jałowej szybkości.

W celu zmiany biegu podczas ruchu maszyny obrócić przełącznik bębenkowy **(+/-)** tak, by strzałka na pokrętle znajdowała się w jednej linii z wymaganym biegiem; nie jest wymaganewciskanie pedału zrzucania.

Maszyna może ruszyć na każdym biegu, w zależności od warunków gruntu.

Wybór napędu

⚠ OSTRZEŻENIE

Poruszanie dźwignią Do przodu/Wstecz podczas jazdy grozi śmiercią lub poważnym kalectwem. Maszyna natychmiast zmieni kierunek jazdy bez ostrzeżenia innych osób. Proszę posługiwać się zalecaną procedurą do właściwego zastosowania tego selektora.

PL-2-2-2-4_2

Zatrzymać maszynę przed poruszeniem dźwigni. Aby wybrać bieg do przodu **(F)**, do tyłu **(R)** lub neutralny **(N)**, należy "unieść" dźwignię ku górze, a następnie przemieścić na wymaganą pozycję. Wszystkie cztery biegi są dostępne do przodu i wstecz. Gdy wybrany jest bieg wsteczny, włączy się ostrzeżenie dźwiękowe. Silnik można uruchomić jedynie wówczas, gdy dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym.

Dźwignia ma pozycję 'zaczepioną' na biegu do przodu, do tyłu lub na neutralnym. Aby przemieścić dźwignię z pozycji zapadki, należy pociągnąć dźwignię do siebie.

Procedura zmiany kierunku:

1 Zatrzymać maszynę: trzymać hamulec nożny wciśnięty.

2 Pozwól, aby prędkość silnika spadła do jałowej.

3 Wybrać nowy kierunek.

4 Zwolnić hamulec nożny i przyspieszyć.

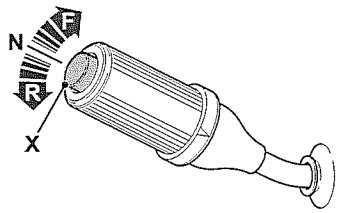
***Uwaga:** W przypadku kiedy hamulec postojowy jest zaciągnięty gdy wybrany jest bieg do przodu/ wstecz, zapali się wówczas światło ostrzegawcze wskazujące na zaciągięty hamulec.*

Klakson

Guzik klaksonu **X** jest przy końcu dźwigni Naprzód/wstecz. Naciśnij przycisk, aby włączyć klakson. Działa jedynie, gdy przełącznik rozrusznika znajduje się w pozycji włączonej.

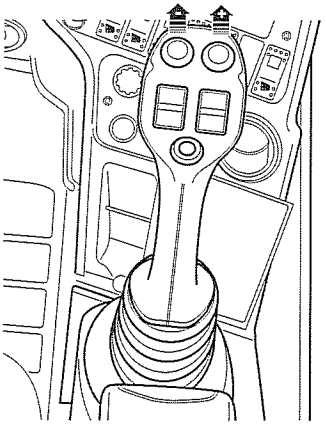
Dźwignia zmiany biegów i wybór biegu (4-biegowa przekładnia Powershift, typ pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni)

Funkcje



S240120-C1

F-62.



C094370-C3

F-63.

+/- ⇨ *Wybór biegu (🗋 74)*

F/N/R ⇨ *Wybór napędu (🗋 74)*

X ⇨ *Klakson (🗋 75)*

Wybór napędu

⚠ OSTRZEŻENIE

Poruszanie dźwignią Do przodu/Wstecz podczas jazdy grozi śmiercią lub poważnym kalectwem. Maszyna natychmiast zmieni kierunek jazdy bez ostrzeżenia innych osób. Proszę posługiwać się zalecaną procedurą do właściwego zastosowania tego selektora.

PL-2-2-2-4_2

Zatrzymać maszynę przed poruszeniem dźwigni. Aby wybrać bieg do przodu **(F)**, do tyłu **(R)** lub neutralny **(N)**, należy "unieść" dźwignię ku górze, a następnie przemieścić na wymaganą pozycję. Wszystkie cztery biegi są dostępne do przodu i wstecz. Gdy wybrany jest bieg wsteczny, włączy się ostrzeżenie dźwiękowe. Silnik można uruchomić jedynie wówczas, gdy dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym.

Dźwignia ma pozycję 'zaczepioną' na biegu do przodu, do tyłu lub na neutralnym. Aby przemieścić dźwignię z pozycji zapadki, należy pociągnąć dźwignię do siebie.

Procedura zmiany kierunku:

1 Zatrzymać maszynę: trzymać hamulec nożny wciśnięty.

2 Pozwól, aby prędkość silnika spadła do jałowej.

3 Wybrać nowy kierunek.

4 Zwolnić hamulec nożny i przyspieszyć.

Uwaga: *W przypadku kiedy hamulec postojowy jest zaciągnięty gdy wybrany jest bieg do przodu/ wstecz, zapali się wówczas światło ostrzegawcze wskazujące na zaciągięty hamulec.*

Wybór biegu

Czterobiegowa przekładnia jest sterowana za pomocą elektronicznej jednostki (ECU), a informacje wyświetlane są na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

W celu zmiany biegu podczas ruchu maszyny, wciskać przyciski zmiany biegów umieszczone na górze joysticka, jak pokazano.

Uwaga: *Każde naciśnięcie przycisku skutkuje zmianą jednego biegu.*

Kiedy maszyna jest w bezruchu i na biegu jałowym, uprzednio wybrany bieg pokazany jest na wyświetlaczu. Podczas wyboru jazdy naprzód lub wstecz, przekładnia powraca do uprzednio wybranego biegu.

Uwaga: *Wstępny wybór biegu nie jest możliwy w położeniu neutralnym (bieg jałowy).*

Maszyna jest wyposażona w czujnik rozłączania przekładni na pedale hamulca; tę opcję można aktywować/dezaktywować. ⇨ *Przełącznik rozłączania przekładni (typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (🗋 79)*

Maszyna może ruszyć na każdym biegu, w zależności od warunków gruntu.

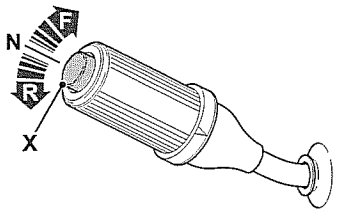
Uwaga: *Nawet po uruchomieniu cyklu zapłonu, jednostka ECU pamięta uprzednio wybrany bieg.*

Klakson

Guzik klaksonu **X** jest przy końcu dźwigni Naprzód/wstecz. Naciśnij przycisk, aby włączyć klakson. Działa jedynie, gdy przełącznik rozrusznika znajduje się w pozycji włączonej.

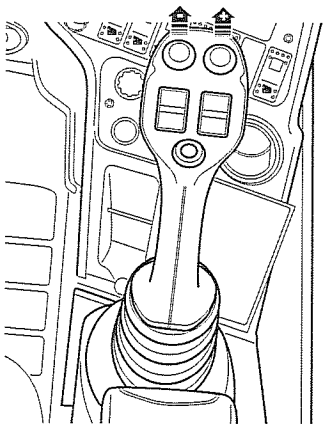
Dźwignia zmiany biegów (6-biegowa Powershift, typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni)

Funkcje



S240120-C1

F-64.



C094370-C3

F-65.

+/- ⇨ *Wybór biegu (🗋 76)*

F/N/R ⇨ *Wybór napędu (🗋 74)*

X ⇨ *Klakson (🗋 75)*

Wybór napędu

⚠ OSTRZEŻENIE

Poruszanie dźwignią Do przodu/Wstecz podczas jazdy grozi śmiercią lub poważnym kalectwem. Maszyna natychmiast zmieni kierunek jazdy bez ostrzeżenia innych osób. Proszę posługiwać się zalecaną procedurą do właściwego zastosowania tego selektora.

PL-2-2-2-4_2

Zatrzymać maszynę przed poruszeniem dźwigni. Aby wybrać bieg do przodu **(F)**, do tyłu **(R)** lub neutralny **(N)**, należy "unieść" dźwignię ku górze, a następnie przemieścić na wymaganą pozycję. W trybie jazdy naprzód dostępnych jest wszystkich sześć biegów, natomiast do jazdy wstecz - cztery. Gdy wybrany jest bieg wsteczny, włączy się ostrzeżenie dźwiękowe. Silnik można uruchomić jedynie wówczas, gdy dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym.

Dźwignia ma pozycję 'zaczepioną' na biegu do przodu, do tyłu lub na neutralnym. Aby przemieścić dźwignię z pozycji zapadki, należy pociągnąć dźwignię do siebie.

Procedura zmiany kierunku:

1 Zatrzymać maszynę: trzymać hamulec nożny wciśnięty.

2 Pozwól, aby prędkość silnika spadła do jałowej.

3 Wybrać nowy kierunek.

4 Zwolnić hamulec nożny i przyspieszyć.

Jeżeli hamulec postojowy jest zaciągnięty kiedy bieg znajduje się w pozycji do przodu / wstecz, światełko kontrolne hamulca postojowego zapali się i zabrzmi brzęczyk.

Wybór biegu

⚠ UWAGA

Zmiany biegów lub kierunku w tej maszynie będą jedynie miały miejsce na określonej prędkości, to może spowodować opóźnienie w zmianie biegu/ kierunku. Aby zapobiec niespodziewanym zmianom biegu, wybierać jedynie biegi i kierunki kiedy są wymagane.

PL-2-1-1-14

Przekładnia 6-biegowa (jeśli jest w opcji) sterowana jest za pomocą elektronicznej jednostki sterowania (ECU), a informacje wyświetlane są na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

W celu wyboru najbardziej otymalnego stosunku przełożeń dla danego zastosowania maszyny, operator może wybrać jeden z dwóch trybów przełożenia: ręczny lub automatyczny. Wyboru trybu można dokonać za pomocą selektora trybu przełożenia 6-biegowego. ⇨ *Przełączniki konsoli (🗋 82)*

Ręczny tryb przełożenia

Ten tryb umożliwia operatorowi ręczny wybór biegów. W celu zmiany biegu podczas ruchu maszyny, wciskać *przyciski zmiany biegów umieszczone na górze joysticka*, jak pokazano.

Uwaga: każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę o jeden bieg. Zmiany o kilka biegów są zapamiętywane i można je wykonywać, gdy przełożenie osiągnie wcześniej określone limity.

Uwaga: *Zabezpieczenie zmiany biegu w dół może opóźniać takie zmiany.* ⇨ *Ochrona redukcji biegów (🗋 77)*

Kiedy maszyna jest w bezruchu i na biegu jałowym, uprzednio wybrany bieg do przodu będzie pokazany na wyświetlaczu. Przy wyborze do przodu, przekładnia powróci do uprzednio wybranego biegu. Przy wyborze wstecz, przekładnia przełoży na optymalnie dopasowane przełożenie. ⇨ *T-28. (🗋 77)*

Uwaga: *Wstępny wybór biegu nie jest możliwy w położeniu neutralnym (bieg jałowy).*

Maszyna jest wyposażona w czujnik rozłączania przekładni na pedale hamulca. Tę opcję można aktywować/dezaktywować. ⇨ *Przełącznik rozłączania przekładni (typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (🗋 79)*

Uwaga: *Maszyna posiada funkcję zabezpieczającą przed zgaśnięciem silnika, która zapobiega użyciu 6. biegu do ruszenia z miejsca. Ta funkcja jest możliwa dzięki temu, iż przekładnia automatycznie przełącza się z 6. na 5. bieg.*

Tryb automatycznej przekładni

Ten tryb umożliwia operatorowi ręczny wybór pierwszych 3 biegów (jak opisano w rozdz. Tryb ręcznego przełożenia), jednak, gdy zostanie wybany 4. bieg, pozostałe są już wybierane automatycznie.

W zakresie automatycznych przełożeń (od 4. do 6. biegu), w razie naciśnięcia któregokolwiek z przycisków przełożenia, jednostka ECU automatycznie przełączy do trybu ręcznego i wykona żądane przełożenie, dając operatorowi pełną, ręczną kontrolę (jak opisano w rozdz. Tryb ręcznego wyboru).

Uwaga: *Potrzebny będzie ponowny wybór trybu Auto, używając przełącznika trybu przełożenia 6-biegowego.* ⇨ *Przełączniki konsoli (🗋 82)*

Aby włączyć wyższy bieg, pedał przyspieszenia należy wcisnąć pedał przyspieszenia. Gdy się jedzie z rozpędem w dół należy zwolnić pedał przyspieszenia do końca, to zapobiega powodowaniu zmian biegów co zapewnia maksymalne sterowanie maszyną.

Tabela odwzorowania biegów przekładni

Poniższa tabela pokazuje treści wyświetlane na desce rozdzielczej oraz biegi wybierane przez jednostkę ECU w przypadku zmiany kierunku lub wyboru biegu z neutralnego. Ta kompensacja biegów optymalizuje najlepszy stosunek przełożeń pomiędzy jazdą naprzód, a wstecz.

T-28.

Wyświetlone położenie neutralne	Przełożenie	
	Do przodu	Wstecz
N1	1	1
N2	2	2
N3	3	2
N4	4	3
N5	5	4
N6	6	4

Uwaga: *Nawet po przekręceniu kluczyka zapłonu, jednostka ECU zapamiętuje uprzednio wybrany bieg i tryb.*

Ochrona redukcji biegów

ECU chroni przekładnię przy redukcji biegów. Jeżeli prędkość jest zbyt duża, dwa sygnały dźwiękowe się rozlegną przy wyborze zbyt niskiego biegu. Przekładnia pozostanie na dotychczasowym biegu do chwili zredukowania prędkości odpowiednio do zredukowania biegu.

Klakson

Guzik klaksonu **X** jest przy końcu dźwigni Naprzód/wstecz. Naciśnij przycisk, aby włączyć klakson. Działa jedynie, gdy przełącznik rozrusznika znajduje się w pozycji włączonej.

Przełącznik wyboru napędu (jeżeli zamontowany)

⚠ OSTRZEŻENIE

Operowanie przełącznikiem napędu do przodu lub wstecz podczas jazdy grozi śmiercią lub poważnym kalectwem operatora i innych osób znajdujących się w pobliżu. Maszyna natychmiast zmieni kierunek jazdy nie dając żadnego ostrzeżenia. Należy przestrzegać rekomendowanych procedur właściwego zastosowania tego przełącznika.

PL-0114

Wasza maszyna może być wyposażona w przełącznik wyboru napędu **A**. Przełącznik należy stosować do zmiany / wyboru kierunku jazdy podczas czynności rozładowywawczych i załadowczych.

Ważne: *Przełącznik wyboru napędu **A** jest nieczynny kiedy dźwignia transmisji **B** jest odsunięta z pozycji neutralnej **N**. Przed zadziałaniem przyciskiem, należy zapoznać się i dobrze zrozumieć zasady działania dźwigni transmisji.*

Aby wybrać/ zmienić kierunek jazdy:

1 Zatrzymać maszynę: trzymać hamulec nożny wciśnięty.

2 Nastawić transmisję do pozycji neutralnej.

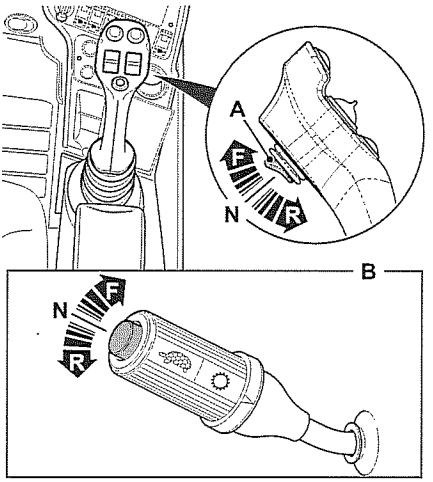
- a Należy sprawdzić czy dźwignia transmisji **B** jest ustawiona w pozycji neutralnej **N**. Przełącznik wyboru napędu **A** jest nieczynny kiedy dźwignia transmisji **B** jest ustawiona w pozycji do przodu **F** lub wstecz **R**.
- b Należy sprawdzić czy przełącznik wyboru napędu **A** jest ustawiony w pozycji neutralnej **N**. Maszyna nie rozpozna zmiany kierunku jeżeli przełącznik nie był wcześniej nastawiony w pozycji neutralnej.

3 W celu wybrania kierunku do przodu (**F**) lub wstecz (**R**) należy przesunąć przełącznik **A** do żądanej pozycji.

Ekran LCD stanu pojazdu odświeża się, informując, że przełącznik wyboru napędu jest aktywny. ⇨ *Ekran LCD (🗋 91)*.

Uwaga: *W przypadku kiedy hamulec postojowy jest zaciągnięty gdy wybrany jest bieg do przodu/ wstecz, zapali się wówczas światło ostrzegawcze wskazujące na zaciągięty hamulec.*

4 Zwolnić hamulec nożny i przyspieszyć.



T006800-5-C1

F-66.

A Przełącznik selektora napędu

B ⇨ *Dźwignia zmiany biegów i wybór biegu (maszyna budowlana, typ z niepojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (🗋 73)*

⇨ *Dźwignia zmiany biegów (6-biegowa Powershift, typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (🗋 76)*

Zrzucanie przekładni

Zrzut przełożenia umożliwia operatorowi rozłączenie przekładni w celu poprawy wydajności hydraulicznej, dzięki ograniczeniu obciążenia silnika. Są dwie opcje, w zależności od typu maszyny.

Przełącznik zrzutu przełożenia (maszyna budowlana, typ z niepojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni)

Przełącznik zrzutu znajduje się na dźwigniach sterowania. ⇨ *Operowanie dźwigniami (🗋 70)*

Przełącznik rozłączania przekładni (typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni)

Maszyna jest wyposażona w czujnik rozłączania przekładni na pedale hamulca; tę opcję można aktywować/dezaktywować. ⇨ *Przełączniki konsoli (🗋 82)*

Tryb rozłączenia przekładni - Włączony

Kiedy wciśnięty jest pedał hamulca, przekładnia odłączana jest od osi w celu zapobieżenia jeździe maszyny z włączonymi hamulcami. To działa automatycznie, kiedy tryb ten ustawiono na pozycję „Włączony".

Tryb rozłączenia przekładni - Wyłączony

Przekładnia nie jest rozłączana, kiedy wciśnięto pedał hamulca.

Uwaga: *Przełącznika wyboru napędu można również użyć jako zrzutu przekładni, wybierając bieg neutralny.* ⇨ *Przełączniki konsoli (🗋 82)*

Wybór napędu na 2/4 koła

⇨ *Przełączniki konsoli (🗋 82)*

Przekładnia ma opcjonalny selektor napędu na 2/4 koła Umożliwia on operatorowi odłączenie tylnej osi od napędu. Zaleca się tę czynność, gdy na drodze publicznej maszyna powinna być obsługiwana za pomocą napędu na 2 koła, w celu zwiększenia żywotności opon.

Uwaga: *Podczas hamowania przekładnia automatycznie włącza napęd na 4 koła, co zapewnia hamowanie wszystkimi jej 4 kołami.*

Uwaga: *Podczas ciągnięcia ciężkiego ładunku w warunkach mokrej nawierzchni, niekiedy odczuwalne jest kołysanie przez przekładnię; można ten problem rozwiązać wybierając napęd na 4 koła.*

Selektor trybu kierowania

Wstęp

PL-T2-016

⚠ OSTRZEŻENIE

W kierowaniu na 4 koła tylna część maszyny zarzuci podczas skręcania. Przed skręcaniem proszę sprawdzić prześwity.

PL-5-2-3-3

Ta maszyna ma system sterowania na cztery koła. Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się w jaki sposób trzy tryby sterowania zmieniają działanie twojej maszyny, (na przykład promień skrętu). Należy wybrać taki tryb sterowania, który jest najbardziej odpowiedni do terenu i typu operacji, na którym odbywa się praca.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie zliniowanie kierowania przed wyborem wymaganego regularnego trybu kierowania spowoduje niewłaściwe kierowanie.

PL-5-2-6-7

⚠ OSTRZEŻENIE

Niesfazowanie kierowania na 4 koła raz na dzień może oznaczać zredukowaną efektywność sterowania.

PL-5-2-1-6

Kierownica musi być ponownie sfazowana:

1 Co najmniej raz dziennie.

2 Przy napotkaniu trudności w kierowaniu.

3 Po przejechaniu 24 km lub więcej po drodze (przy kierowaniu na 2 koła).

O dalsze szczegóły, prosimy odnieść się do rozdziału ***Ustawianie kół linii.***

Selektor wyboru ręcznego trybu sterowania

Aby zmienić tryb sterowania:

1 Zatrzymać maszynę. Wybrać pozycję neutralną na dźwigni do przodu/wstecz.

2 Przekręcać kierownicę dopóki wszystkie koła nie będą skierowane dokładnie na wprost.

3 W celu wybrania żądanego trybu sterowania zastosować dźwignię **A**.

B Kierowanie na 4 koła

C Kierowanie na 2 koła

D Kierowanie rakiem

Uwaga: *Maszyny z ręcznym selektorem trybu kierowania nie są wyposażone w światła kontrolne trybu kierowania. Należy zastosować naklejkę dla identyfikacji aktualnego trybu kierowania.*

Pokazany selektor ręcznego trybu sterowania

Aby zmienić tryb sterowania:

1 Zatrzymać maszynę. Wybrać pozycję neutralną na dźwigni do przodu/wstecz.

2 Obracać kierownicą, aż w ramce trybu sterowania pokaże się ikona wskazująca, że koła znajdują się w położeniu jazdy na wprost. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

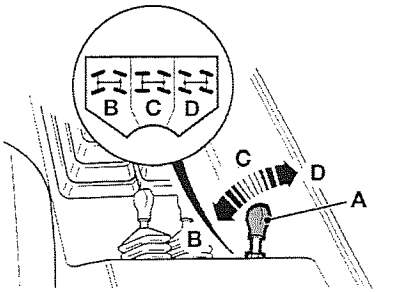
3 W celu wybrania żądanego trybu sterowania zastosować dźwignię **A**.

B Kierowanie na 4 koła

C Kierowanie na 2 koła

D Kierowanie rakiem

Uwaga: *Maszyny z ręcznym selektorem trybu kierowania nie są wyposażone w światła kontrolne trybu kierowania. Należy zastosować naklejkę dla identyfikacji aktualnego trybu kierowania.*

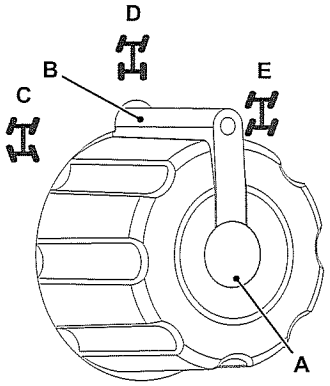


420680-2

F-67.

Wybierak trybu sterowania elektronicznego

Selektor, to trzypozycyjne pokrętło obrotowe **A**. ⇨ *F-68. (🗋 81)*. Domyślne położenie pokazane jest w pozycji **B**, która blokuje maszynę w trybie sterowania 2 kołami dla jazdy po drogach publicznych. W celu zmiany na inny tryb sterowania pociągnąć gałkę pokrętła w stronę operatora i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskaz. zegara lub w przeciwnym, aby wybrać odpowiedni tryb sterowania.



C122110

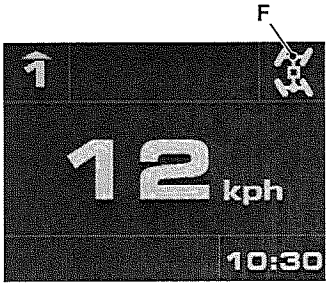
F-68.

C Kierowanie na 4 koła

D Kierowanie na 2 koła

E Kierowanie rakiem

Ikona **F** na ekranie LCD informuje o trybie, w jakim aktualnie znajduje się maszyna. ⇨ *F-69. (🗋 81)*. Informacje o ikonach i ekranach powiadomień, pojawiające się podczas zmiany trybu sterowania zawarte są w Instrukcjach działania na ekranu LCD. ⇨ *Ekran LCD (🗋 91)*.



795634-2

F-69.

Przełączniki

Przełączniki konsoli

Wstęp

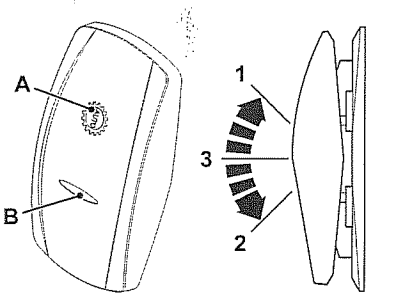
Zamontowane przełączniki oraz ich pozycje mogą ulegać zmianom w zależności od specyfikacji maszyny.

Każdy przełącznik maswój własny symbol graficzny **A** informujący o funkcji danego przełącznika. Przed włączeniem przełącznika należy pomyśleć czy jego funkcja jest dla operatora zrozumiała.

Przełączniki wahadłowe mają dwie lub trzy pozycje (jak na ilustracji).

Jeśli przełącznik jest podświetlony, symbol graficzny **A** pojawia się, gdy przełącznik zapłonu lub światła boczne są w położeniu WŁ.

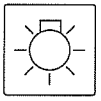
Włącza się pasek świetlny **B** informując, iż funkcja przełączania jest aktywna.



F-70.

Lewa strona

Światła boczne i reflektory główne



340151-1

Trójpołożeniowy przełącznik wahadłowy z podświetleniem. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycjach WŁĄCZONEJ i WYŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **3**: Światła boczne WŁĄCZONE (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Położenie **2** (Przełącznik startera w pozycji WŁĄCZONEJ): Światła drogowe WŁĄCZONE (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Położenie **2** (Przełącznik startera w pozycji WYŁĄCZONEJ): Światła boczne WŁĄCZONE (Podświetlenie WŁĄCZONE)

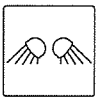
Maszyny niewyposażone w światła drogowe lub boczne są tylko do eksploatacji na placu budowy. Jazda maszyną niewyposażoną w światła drogowe lub boczne po drogach publicznych może być niezgodna z miejscowymi przepisami drogowymi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie jeździć po drodze z włączonymi światłami roboczymi. Możesz oślepić innych kierowców i spowodować wypadek.

PL-2-2-2-5_1

Reflektory robocze (jeżeli zamontowane)



339831-2

Trzypołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

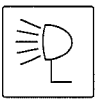
Położenie **1**: Dmuchawa wyłączona

Położenie **3**: Przednie reflektory robocze WŁĄCZONE

Położenie **2**: Przednie i tylne reflektory robocze WŁĄCZONE

Uwaga: *Reflektory robocze działają niezależnie od obwodu świateł głównych.*

Światło robocze wysięgnika (jeżeli zamontowane)



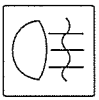
A710900-1

Dwupołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: Dmuchawa wyłączona

Położenie **2**: WŁĄCZONE

Reflektor przeciwmgłowy tylni (jeśli zamontowany)



340051-1

Dwupołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają kiedy znajduje się on w położeniu WŁĄCZONYM i światła drogowe są WŁĄCZONE.

Położenie **1**: Dmuchawa wyłączona

Położenie**2**: WŁĄCZONE

Obrotowe światło ostrzegawcze



339711-1

Dwupołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycjach WŁĄCZONEJ i WYŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYCZONE

Położenie **2**: WŁĄCZONE

Przed zadziałaniem przełącznikiem, patrz: dział ***Obrotowe światło ostrzegawcze***.

Prawa strona

System gładkiej jazdy (jeśli zamontowany)



340161-1

(Sprężynowy) trójpozycyjny przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik zapłonu znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

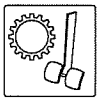
Położenie **1**: WYŁĄCZONE

Położenie **3**: WŁĄCZONE

Pozycja **2**: Włączyć (Przycisnąć i przytrzymać podczas poruszania wysięgnika do właściwej pozycji).

Przed włączeniem przełącznika patrz temat ***Przygotowanie maszyny do jazdy***.

Rozłączanie przekładni



C107440

(Sprężynowy) trójpozycyjny przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik zapłonu znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE

Położenie **3**: WŁĄCZONE

Pozycja **2**: Włączenie sprzęgła (popchnąć i zwolnić).

Przed włączeniem przełącznika patrz temat ***Ruszanie maszyną***.

6-Wybierak trybu prędkości napędu (jeżeli zamontowany)



C127640

(Sprężynowy) dwupołożeniowy przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik zapłonu znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Pozycja **1**: Ręczne

Pozycja **2**: Automatyczne (popchnąć i zwolnić).

Przed obsługą przełącznika, ⇨ *Dźwignia zmiany biegów (6-biegowa Powershift, typ z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni) (🗋 76)*

Informacje


T007200-2

(Sprężynowy) dwupołożeniowy przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik zapłonu znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE

Położenie **2**: WŁĄCZONE (Wcisnąć a następnie uwolnić by przejść do następnego ekranu)

Przed obsługą przełącznika, ⇨ *Ekran LCD (📄 91)*.

Światła awaryjne

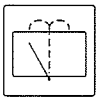

339861-1

Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycjach WŁĄCZONEJ i WYŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE).

Położenie **2**: WŁĄCZONY (Podświetlenie WŁĄCZONE). Lampka na tablicy rozdzielczej miga wraz z światłami zewnętrznymi.

Wycieraczka tylnej szyby (jeśli zamontowana)


340070-1

(Sprężynowy) trójpozycyjny przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

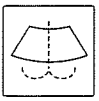
Położenie **1**: Dmuchawa wyłączona

Położenie **3**: Wycieraczka WŁĄCZONA

Położenie **2**: Spryskiwacz WŁĄCZONY (Wcisnąć i przytrzymać)

Uwaga: *Wycieraczka samoistnie zaparkuje po wyłączeniu.*

Wycieraczka dachowa


A339811-1

(Sprężynowy) trójpozycyjny przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: Dmuchawa wyłączona

Położenie **3**: Wycieraczka WŁĄCZONA

Położenie **2**: Spryskiwacz WŁĄCZONY (Wcisnąć i przytrzymać)

Uwaga: *Wycieraczka samoistnie zaparkuje po wyłączeniu.*

Ogrzewanie tylnej i bocznych szyby

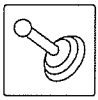

A347050-1

Dwupołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: Dmuchawa wyłączona

Położenie **2**: WŁĄCZONE

Odłącznik drążka sterowniczego (jeżeli zamontowany)


A340000-1

Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: WŁĄCZONY (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Blokady dźwigni sterowniczej (jeżeli zamontowane)***.

Ważne: *Powyższy przełącznik nie jest stosowany w modelach Agri Xtra.*

Odłącznik drążka sterowniczego.


A340000-1

(Sprężynowy) trójpołożeniowy przełącznik wahadłowy z podświetleniem. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: Unieruchomienie funkcji drążka sterowniczego (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **3**: Funkcje drążka sterowniczego WŁĄCZONE (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Położenie **2**: Uruchomienie funkcji drążka sterowniczego (Nacisnąć a następnie uwolnić)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Blokady dźwigni sterowniczej (jeżeli zamontowane)***.

Ważne: *Powyższy przełącznik jest stosowany tylko w modelach Agri Xtra.*

Zamek dźwigniowy (jeżeli zamontowany)



T007370-1

Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: WŁĄCZONY (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Blokady dźwigni sterowniczej (jeżeli zamontowane).***

Ważne: *Powyższy przełącznik jest stosowany tylko w modelach Agri, Agri Plus, Agri Super i Agri Xtra.*

Odłącznik stabilizatora



T007370-1

Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: WŁĄCZONY (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Blokady dźwigni sterowniczej (jeżeli zamontowane).***

Ważne: *Powyższy przełącznik jest stosowany tylko w modelach maszyn ze stabilizatorami.*

Odłącznik wydłużania / chowania wysięgnika



T007370-1

Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

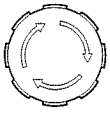
Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: WŁĄCZONY (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Blokady dźwigni sterowniczej (jeżeli zamontowane).***

Ważne: *Powyższy przełącznik nie jest stosowany w modelach Agri, Agri Plus, Agri Super i Agri Xtra lub w maszynach ze stabilizatorami.*

Odłączanie funkcji hydraulicznych



261701A-1

Dwupozycyjny przycisk przełącznika Funkcje przełącznika działają podczas pracy silnika.

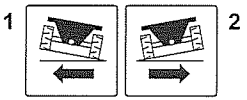
Położenie **1**: Uruchamianie funkcji hydraulicznych (przekręcić gałkę w prawo a następnie uwolnić).

Położenie **2**: Unieruchamianie funkcji hydraulicznych (wcisnąć gałkę)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Blokady dźwigni sterowniczej (jeżeli zamontowane).***

Ważne: *Powyższa czynność przełączania odnosi się do wszystkich joysticków z pojedynczym przełącznikiem tarczowym na dźwigni.*

Poziomowanie podwozia (kołysanie) (jeżeli zamontowane)



420790-2

(Sprężynowy) trójpozycyjny przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają podczas pracy silnika.

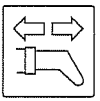
Położenie **1**: Kołysanie LEWE (Wcisnąć i przytrzymać)

Położenie **3**: dmuchawa wyłączona

Położenie **2**: Kołysanie PRAWE (Wcisnąć i przytrzymać)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Opcja poziomowania podwozia (kołysanie).***

Rozciąganie i chowanie wewnętrznego wysięgnika (jeżeli zamontowane)



A361250-2

Dwupołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: Unieruchomienie

Położenie **2**: Uruchomienie

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: dział ***Dźwignie sterownicze, serwoster.***

Wybierak obwodu pomocniczego



A339941-1

Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: Tylny obwód pomocniczy (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: Przedni obwód pomocniczy (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: dział ***Opcje złącza holowniczego*** oraz ***Stery pomocnicze***.

Wybierak ciągłego przepływu (jeżeli zamontowany)



807350-1

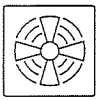
Dwupołożeniowy podświetlony przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają kiedy przełącznik startera znajduje się w pozycji WŁĄCZONEJ.

Położenie **1**: WYŁĄCZONE (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: WŁĄCZONY (Podświetlenie WŁĄCZONE)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: ***Pojedyncza dźwignia sterownicza (jeżeli zamontowana)***.

Automatyczny wentylator zwrotny (jeśli zamontowano)



T032730-8

Trzypołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają podczas pracy silnika.

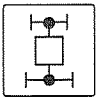
Położenie **1**: WYŁĄCZONE

Pozycja **3**: Automatyczne

Pozycja: **2**: Ręczne (sprężynowe)

Przed obsługą przełącznika ⇨ *Automatyczny wentylator zwrotny (jeśli zamontowano) (📄 238)*

Wybierak napędu na 2 / 4 koła



339650-1

Dwupołożeniowy przełącznik kołyskowy. Funkcje przełącznika działają podczas pracy silnika.

Położenie **1**: sprzęgnięty napęd na 4 koła (Podświetlenie WYŁĄCZONE)

Położenie **2**: Włączony napęd na 2 koła (podświetlenie włączone).

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: dział ***Opcje złącza holowniczego***.

Hydrauliczne złącze holownicze



763140-2

(Sprężynowy) trójpozycyjny przełącznik wahadłowy. Funkcje przełącznika działają podczas pracy silnika.

Położenie **1**: Unieść złącze holownicze (Wcisnąć i przytrzymać)

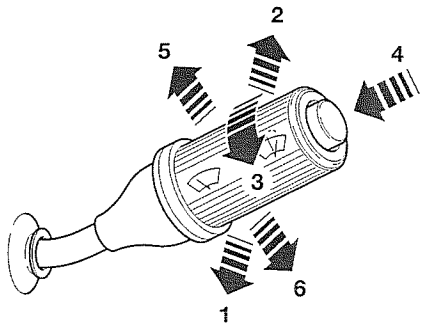
Położenie **3**: Neutralny

Położenie **2**: Obniżyć złącze holownicze (Wcisnąć i przytrzymać)

Przed zadziałaniem tym przełącznikiem, patrz: dział ***Opcje złącza holowniczego***.

Ważne: *Powyższy przełącznik jest stosowany tylko w modelach Agri Xtra.*

Wielozadaniowy przełącznik kolumny kierowania



F-71.

1 **Kierunkowskazy (prawe)**

Aby sygnalizować skręt w prawo, pociągnąć dźwignię do siebie. Po zakończeniu skręcania wyłączyć kierunkowskazy. Działa jedynie z kluczykiem stacyjki ustawionym w pozycji **I**.

2 **Kierunkowskazy (lewe)**

Aby sygnalizować skręt w lewo, odepchnąć dźwignię od siebie. Po zakończeniu skręcania wyłączyć kierunkowskazy. Działa jedynie z kluczykiem stacyjki ustawionym w pozycji **I**.

3 **Wycieraczka szyby przedniej**

Aby włączyć lub wyłączyć wycieraczki szyby, przekręcić bębnową dźwignią. Dostępne są następujące funkcje (tylko przy włączonej stacyjce).

Pojedyncza prędkość (standard)

0 Wyłączone (off)

I Włączonaczona

Dwie prędkości (opcja)

J Przerywana praca wycieraczek

0 Wyłączone (off)

I Praca wolna

II Szybkie

4 **Spryskiwacz szyby przedniej**

Aby włączyć myjkę szyby, przycisnąć przycisk w kierunku kierownicy. Działa jedynie z kluczykiem w stacyjce ustawionym w pozycji **I**.

5 **Miganie reflektorami głównymi**

Unieść dźwignię, aby migać światłami. Działa jedynie z kluczykiem stacyjki ustawionym w pozycji **I**.

6 **Światła drogowe/główny reflektor**

Aby włączyć światła drogowe, pchnąć dźwignię do dołu. W położeniu środkowym włączone są światła mijania. Działa tylko z włączonymi światłami bocznymi/mijania. Wyłączyć światła drogowe, gdy z przeciwnego kierunku nadjeżdża pojazd.

Stacyjka

Jest on przełączany kluczykiem rozrusznika. Ma cztery pozycje. Kluczyk można usunąć tylko z przełącznikiem w pozycji na **0**.

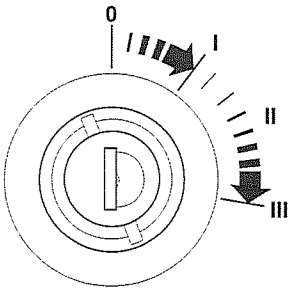
0 Aby zatrzymać silnik, należy obrócić kluczyk do tego położenia. Przed zatrzymaniem silnika proszę zapewnić, aby przekładnia była na neutralnym, części osprzętu opuszczone, a hamulec postojowy zaciągnięty.

I Przełączenie przełącznika na tę pozycję podłącza akumulator do wszystkich obwodów elektrycznych, poza obwodami oświetlenia i ostrzeżenia awaryjnego. (Obwody świateł i ostrzegania przed niebezpieczeństwem są stale pod napięciem.) Kluczyk rozrusznika odskoczy z powrotem, gdy zostanie zwolniony **II** lub **III**. W temperaturze -6°C, na desce rozdzielczej pojawi się ikona rozruchu na zimno, wskazując, że grzejnik rozgałęzionego przewodu wlotowego włączył się. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

II Ta pozycja nie jest używana w tym zastosowaniu

III Obrócenie kluczyka w to położenie powoduje uruchomienie rozrusznika.

Uwaga: *Nie uruchamiać silnika rozruchowego na ponad 10 sek. bez zaskoczenia silnika. Gdy silnik się zapali, ale nie w pełni uruchomi, nie używać silnika rozrusznika dłużej niż 40 sekund. Pozwolić, aby silnik się ochłodził, co najmniej dwie minuty pomiędzy rozruchami.*



H044432-4

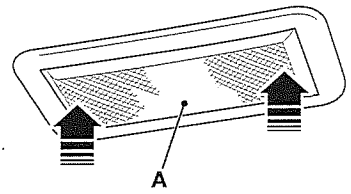
F-72.

Wewnętrzne oświetlenie kabiny

PL-T2-020

Aby włączyć oświetlenie kabiny, proszę nacisnąć na jeden z 2 końców jednostki oświetlenia **A**. Naciśnięcie na drugi koniec wyłączy światło.

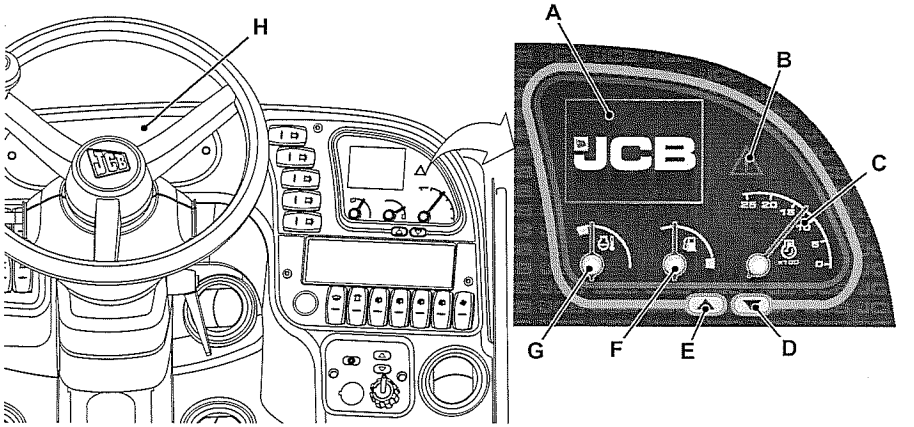
Gdy się zamierza opuścić kabinę na dłuższy okres czasu, proszę zapewnić, by światło zostało wyłączone.



C007130-1

F-73.

Tablica rozdzielcza



F-74.

Przyrządy, wskaźnik ostrzegawczy oraz lampki ostrzegawcze znajdują się na panelu deski rozdzielczej. ⇨ *F-74. (🗋 89)*

Kiedy zapala się światło ostrzegawcze, włącza się także sygnał dźwiękowy.

Uwaga: *Wszystkie analogowe wskaźniki mają aktywny kolor. Kiedy osiągają swój limit, aktywny segment zmienia kolor z bursztynowego na czerwony.*

Nie należy eksploatować maszyny jeżeli ma ona usterkę, w innym przypadku uszkodzeniu może ulec silnik i napęd.

Wszystkie przyrządy i wskaźniki są wyłączane wraz z przestawieniem przełącznika rozrusznika do położenia OFF (wył.) (jednak wskaźnik ostrzegania przed niebezpieczeństwem będzie nadal działać, jeżeli światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem będą włączone).

A Ekran LCD

Ekran LCD wyświetla następujące informacje: Bieżący stan maszyny, Konfiguracja maszyny, Informacje serwisowe i Rejestr usterek. ⇨ *Ekran LCD (🗋 91)*

B Wskaźnik ostrzeżenia

Wskaźnik ostrzeżenia zapala się na bursztynowo, zawsze gdy pojawia się Błąd ostrzeżenia. W przypadku wystąpienia błędu obsługi, na 1 sekundę włącza się brzęczyk. Ten błąd można anulować z Ekranu rejestru usterek.

Wskaźnik ostrzeżenia zapala się na czerwono, zawsze gdy wystąpi Błąd krytyczny. Podczas krytycznej usterki brzęczyk wydaje ciągły dźwięk. Tę usterkę można anulować, po czym należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

C Tachometr

Wskazuje prędkość silnika w obrotach na minutę (**RPM**). Każda podziałka reprezentuje 100 RPM.

D Przycisk W dół

Używany do poruszania się po różnych opcjach ekranu LCD.

E Przycisk W górę

Używany do poruszania się po różnych opcjach ekranu LCD.

F Przyrząd pomiarowy poziomu paliwa

Wskazuje poziom oleju napędowego w zbiorniku. Nie należy dopuszczać, do zupełnego opróżnienia zbiornika paliwa, ponieważ to doprowadzi do zapowietrzenia układu paliwowego. ⇨ *Uzupełnianie paliwa w maszynie (🗋 200)*.

W momencie, kiedy temperatura chłodziwa przejdzie do strefy czerwonej, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zapali się światło ostrzegawcze wskaźnika usterek. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*.

G Licznik temperatury chłodziwa

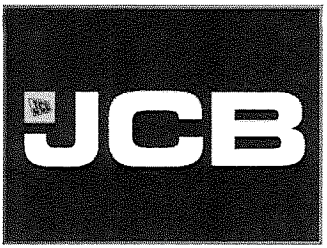
Wskazuje temperaturę chłodziwa silnika. Wskazówka przyrządu pomiarowego stopniowo pójdzie do góry w miarę wzrostu temperatury chłodziwa. W momencie, kiedy temperatura chłodziwa przejdzie do strefy czerwonej, zabrzmi sygnał alarmu i zapali się Światło ostrzegawcze wskaźnika usterek. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*.

H Światła ostrzegawcze

⇨ *Światła ostrzegawcze (🗋 107)*.

Ekran LCD

Zapłon włączony

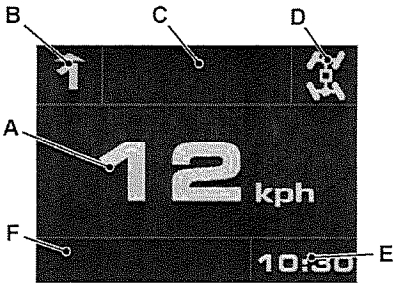


C119830-C1

F-75.

Ten ekran rozjaśni się, gdy zapłon maszyny zostanie włączony. Po 3 sekundach ekran wyświetli stan Tryb normalnej pracy.

Tryb normalnej pracy (nie 550-80)



C119830-C2

F-76.

Funkcjonalość normalnej pracy wyświetla się na wyświetlaczu głównym w sytuacji normalnych warunków pracy. Podaje ona następujące informacje:

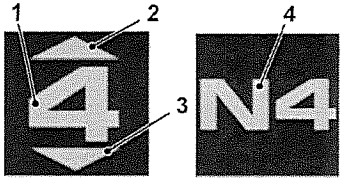
A **Ramka prędkości**

Normalnie wyświetla prędkość maszyny (jednostki można zmieniać w obrębie kreski).

Ta sekcja jest również używana podczas aktywacji powiadomienia.

B **Ramka przekładni FNR i Ramka informacji o biegu**

Wyświetla bieg i kierunek jazdy maszyny.



F-77.

1 Aktywny bieg - aktualnie wybrany bieg wyświetlany jest ciągłym, żółtym kolorem.

Żądany bieg - kiedy wymagana zmiana biegu zostaje potwierdzona przez przekładnię, ale nie została jeszcze wykonana, żądany bieg będzie wyświetlany żółtym migającym światłem, dopóki nie zostanie przeprowadzona zmiana biegu. Żądane zmiany biegu można anulować, przełączając w przeciwnym kierunku.

Uwaga: *Zarówno wielokrotne zmiany jak i Zabezpieczenie zmiany biegu w dół mogą opóźnić wykonanie zmiany.*

2 Ikona Do przodu - strzałka wyświetla się, gdy wybrano bieg jazdy do przodu.

3 Ikona Wstecz - strzałka wyświetla się, gdy wybrano bieg jazdy do tyłu.

4 Ikona biegu neutralnego - wyświetla N i uprzednio wybrany bieg jazdy do przodu.

C **Pasek ikon przekładni**

Wyświetla ikony pokazujące bieżący stan przekładni.

Uwaga: *Jest więcej ikon niż miejsca na Pasku ikon przekładni. Przy każdej zmianie stanu operator otrzyma powiadomienie, niemniej wyświetlane są wyłącznie najważniejsze ikony stanu.*



Włączony hamulec postojowy



Zrzut hamulca nożnego włączony



Włączona blokada przemiennika momentu obrotowego



Aktywny tryb napędu na 2 koła (2WD)



Kierowca nie zajmuje fotela



Włączony tryb przekładni automatycznej

D **Ramka Trybu automatycznego sterowania (jeśli jest na wyposażeniu maszyny)**

Wyświetla włączony tryb sterowania stałym, szarym światłem. Podczas zmiany trybów miga bursztynowa lampka w odstępach 1-sekundowych; w przypadku usterki ikona miga szybko i wyświetla się powiadomienie.



Włączony tryb sterowania na 2 koła



Włączony tryb sterowania na 4 koła



Włączony tryb sterowania dryfem bocznym



Sterowanie 2WS na 4WS (sterow. 2 kołami na sterow. 4 kołami) (miga podczas zmiany trybu)



Sterowanie 2 kołami (2WS) na sterowanie dryfem bocznym (miga podczas zmiany trybu)



Sterowanie 4WS na 2WS (sterow. 4 kołami na sterow. 2 kołami) (miga podczas zmiany trybu)



Sterowanie dryfem bocznym na sterow. 2 kołami (miga podczas zmiany trybu)

D **Ramka wskazywania ręcznego trybu sterowania (jeśli wyposażono)**

Wyświetla się, gdy koła są wyrównane do jazdy na wprost; jeśli jest usterka, ikona zaczyna szybko migać i wyświetla się komunikat.



Żadne koła nie zostałyy wyrównane



Przednie koła wyrównane



Tylne koła wyrównane



Wszystkie koła wyrównane

E **Zegar**

Wyświetla czas.

F **Pasek ikony statusu maszyny**

Wyświetla status różnych systemów hydraulicznych w maszynie.

Uwaga: *Istnieje więcej ikon, niż miejsca na Pasku stanu maszyny. Zawsze podczas zmiany statusu pojawia się komunikat, niemniej tylko najważniejsze ikony stanu są wyświetlane.*



Włączony system SRS (jeśli wyposażono)



Włączony tryb Constant Aux



Właczony tryb drugi pomocniczy (jeśli wyposażono)



Włączony tryb automat. pracy went. w kierunku przeciwnym (jeśli wyposażono)



Włączona blokada przechyłu



Włączona pełna blokada lub Izolacja działania hydrauliki.

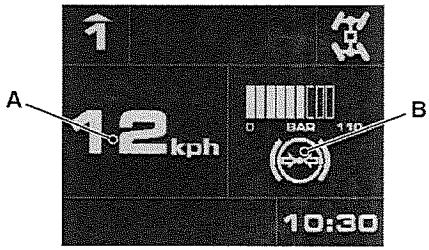


Zastosowano lewy stabilizator



Zastosowano prawy stabilizator

Tryb normalnej pracy (tylko 550-80)



C119830-C4

F-78.

A Podstawowe informacje

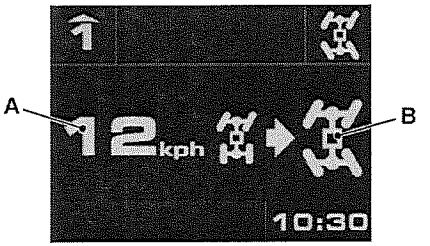
B Poziom ciśnienia hamulca / Powiadomienie operatora

Seria 550-80 posiada system magazynowania energii hamowania, strona **B** deski rozdzielczej wyświetla zakumulowane ciśnienie i jest ekranem domyślnym.

Powiadomienia operatora wyświetlane są po stronie **B** deski.

Jeśli aktynych jest więcej powiadomień operatora, tylko ostatnie z nich wyświetlone na krótko, dopóki ekran nie powróci do domyślnego ciśnienia akumulatora.

Powiadomienie operatora



F-79.

A Podstawowe informacje

B Powiadomienie operatora

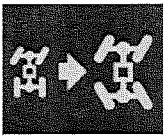
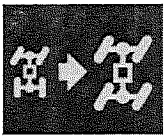
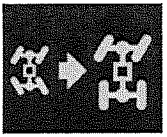
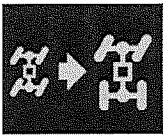
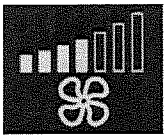
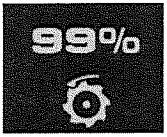
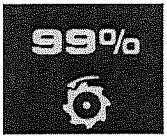
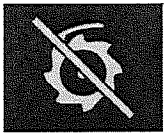
Ekran powiadomienia operatora wyświetla chwilowe komunikaty, takie jak: zadane przez operatora zmiany trybu, ekrany wprowadzania użytkownika itp.

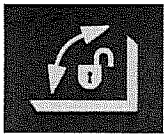
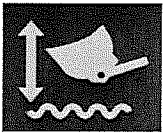
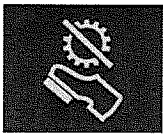
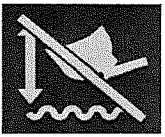
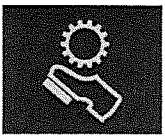
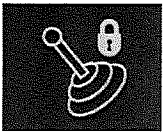
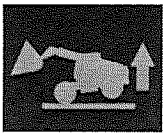
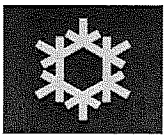
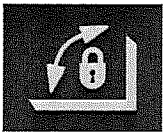
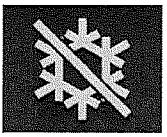
Kiedy zdarzenie jest aktywne, podstawowe informacje z ramki wyświetlacza głównego zostają wyświetlone w lewej części ramki wyświetlacza głównego i pojawia się komunikat po prawej stronie ramki tego wyświetlacza.

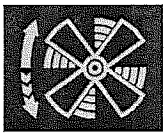
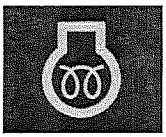
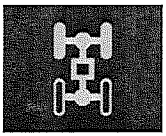
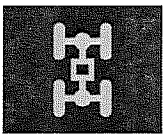
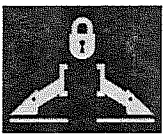
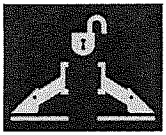
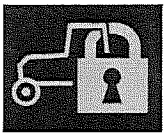
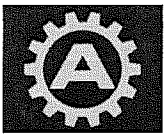
Jeśli aktywych jest więcej komunikatów operatora, tylko ostatni aktywny z nich zostanie wyświetlony.

Uwaga: *Kiedy wyświetla się ekran komunikatów operatora, może włączyć się brzęczyk. Ma on na celu powiadomienie operatora, że żądanie zostało potwierdzone.*

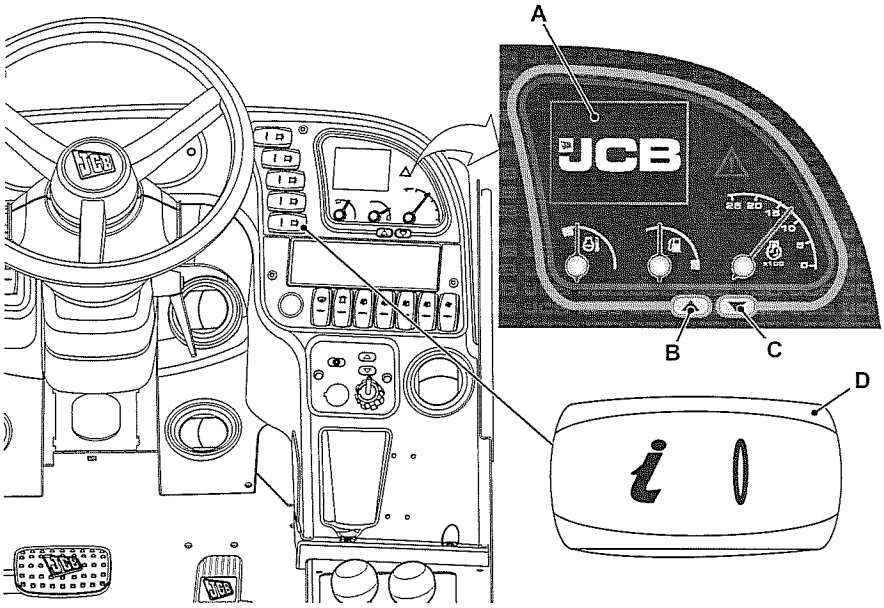
T-29. Ikony ekranu powiadomień operatora

Ikona	Zdarzenie	Brzęczyk
	Żądana zmiana trybu sterowania z 2WS na 4 WS	Tak
	Żądana zmiana trybu sterowania z 2 WS na sterowanie dryfem bocznym	Tak
	Żądana zmiana trybu sterowania z 4WS na 2 WS	Tak
	Żądana zmiana trybu sterowania z dryfu bocznego na 2 WS	Tak
	Ustawienie prędkości wentylatora grzejnika kabiny (liczba żółtych pasków odpowiada bieżącej nastawie prędkości wentylatora)	Nie
	Stałe położenie pracy pomocniczej	Nie
	Zapamiętane położenie stałe pomocnicze	Tak
	Stałe pomocnicze wyłączone	Tak
	2-gie pomocnicze włączone	Tak

Ikona	Zdarzenie	Brzęczyk	Ikona	Zdarzenie	Brzęczyk
	2-gie pomocnicze wyłączone	Tak		Blokada przechyłu wyłączona	Tak
	Włączony system SRS	Tak		Rozłączenie przekładni włączone	Tak
	Wyłączony system SRS	Tak		Rozłączenie przekładni wyłączone	Tak
	Blokada hydrauliczna włączona	Tak		System przeciążenia LLMC aktywny	Nie
	Blokada hydrauliczna wyłączona	Tak		Włączona klimatyzacja	Nie
	Włączona blokada przechyłu	Tak		Wyłączona klimatyzacja	Nie

Ikona	Zdarzenie	Brzęczyk
	Włączona funkcja odwrotnej pracy wentylatora	Nie
	Wyłączona funkcja odwrotnej pracy wentylatora	Nie
	Ogrzewacz kratowy aktywowany	Nie
	Włączony napęd na 2 koła	Nie
	Wyłączony napęd na 2 koła	Nie
	Izolacja stabilizatora aktywowana	Tak
	Izolacja stabiliztatora dezaktywowana	Tak
	Immobilizer aktywowany	Nie
	Operator opuścił fotel kierowcy z włączoną przekładnią i wyłączonym hamulcem ręcznym	Tak
	Włączony tryb przekładni automatycznej	Tak
	Wyłączony tryb przekładni automatycznej	Tak

Nawigacja na ekranie



C119740-C5

F-80.

Nawigacji po różnych ekranach, pokazanych na wyświetlaczu LCD **A** dokonuje się za pomocą 3 przycisków. Za pomocą strzałek: W górę **B** i W dół **C** na prawej konsoli oraz za pomocą przycisku informacyjnego **D** pokazanego na rysunku.

Przycisku informacyjnego używa się do wykonywania dwóch czynności:

- Krótkie naciśnięcie - Nacisnąć przycisk info. przez mniej niż dwie sekundy. Umożliwia operatorowi przechodzenie przez ekrany główne.
- Długie naciśnięcie - Naciskać przycisk info. przez ponad dwadzieścia sekund. Umożliwia operatorowi wejście w wyświetlony ekran.
- Przyciski strzałek - Naciskać w celu przewijania w pionie w obrębie wybranego ekranu. Używa się ich również do regulacji ekranów, takich jak czas itp.

Ekrany nawigacji

Na desce rozdzielczej jest pięć głównych ekranów. Ekrany te umożliwiają operatorowi przeglądanie i regulację następujących elementów:

1 Informacje o paliwie

2 Status maszyny

3 Informacje serwisowe

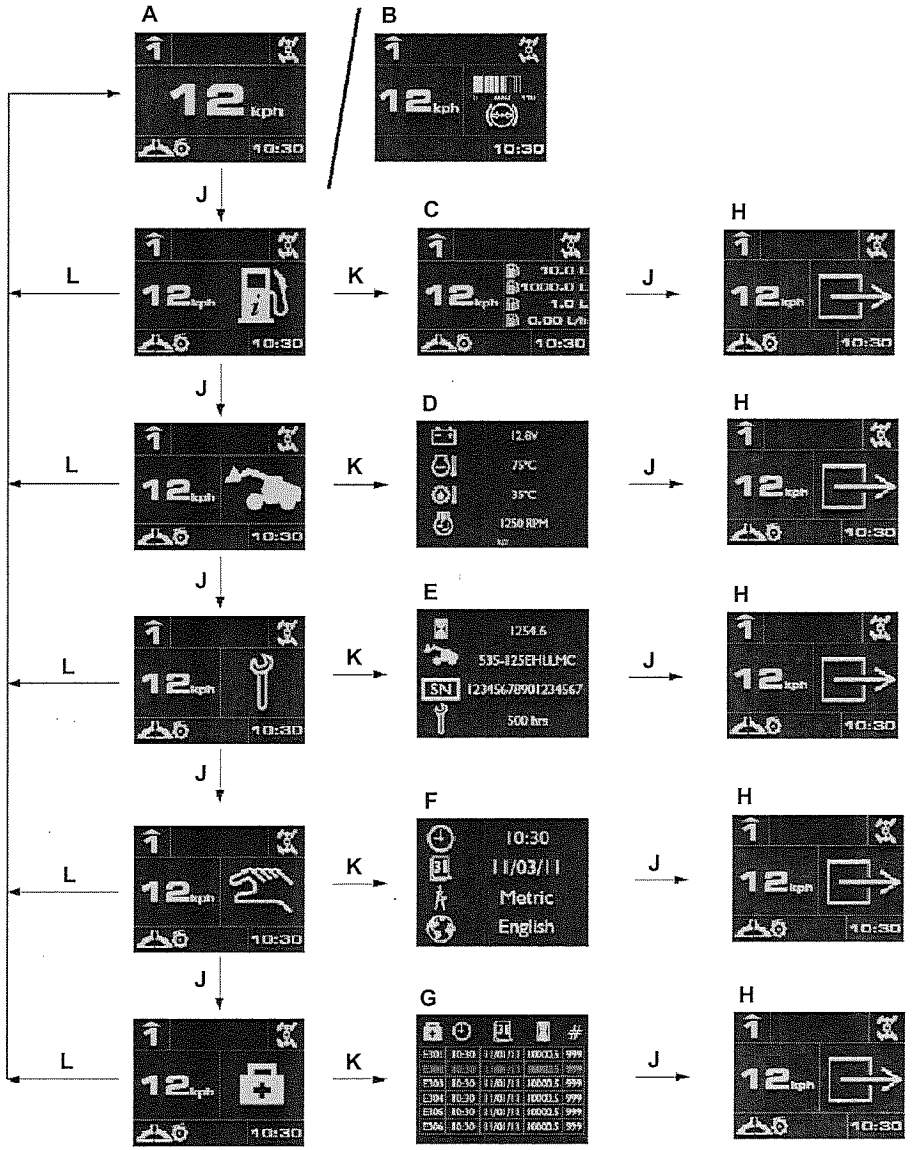
4 Ustawienia maszyny

5 Rejestry usterek

Aby zobaczyć kolejność i sposób nawigacji po tych ekranach, ⇨ *F-81. (🗋 99)*.

Uwaga: *Wersja 550-80 posiada odmienny ekran domyślny.*

A	Ekrany domyślne
B	Domyślny ekran 550-80
C	Pełny ekran (pozostaje aktywny)
D	Ekran statusu maszyny (pozostaje aktywny)
E	Ekran serwisowy (pozostaje aktywny)
F	Ekran konfiguracji (pozostaje aktywny)
G	Ekran diagnostyki maszyny (pozostaje aktywny)
H	Zawsze ostatni ekran
J	Krótkie naciśnięcie
K	Długie naciśnięcie
L	3 sekundy bez naciskania na przycisk


A
B
12 kph
10:30
J
C
H
L
K
J
D
12.8V
75°C
35°C
1250 RPM
E
1254.6
535-125EHLMC
SN
123456789012345678
500 hrs
F
10:30
11/03/11
Metric
English
G
C127710

F-81.

Informacje o paliwie

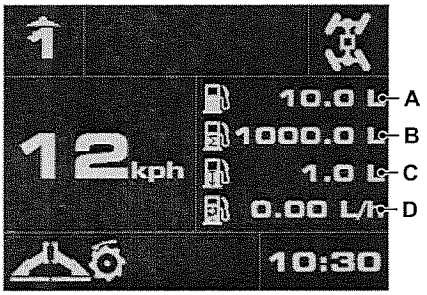


C127720-C1

F-82.

Ekran informacji o paliwie wyświetla:

A Paliwo pozostałe
B Zużycie paliwa od ostatniego zerowania
C Zużycie paliwa od ostatniego tankowania
D Średnie zużycie paliwa



C127730-C1

F-83.

Ekran statusu maszyny

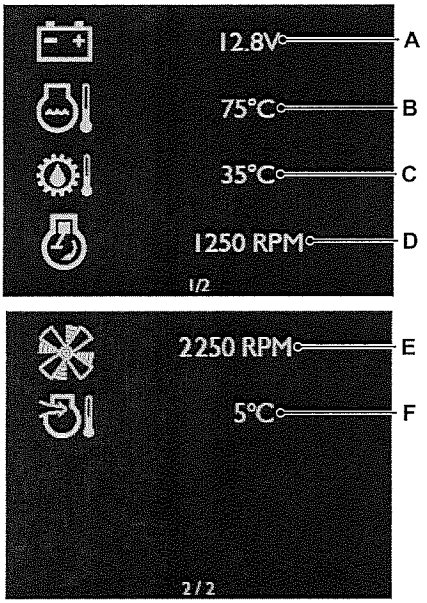


C127720-C2

F-84.

Ekrany statusu maszyny wyświetlają:

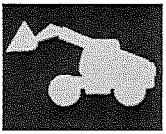
A Napięcie akumulatora
B Temperatura płynu chłodzącego
C Temperatura przekładni
D Obroty silnika (obr/min)
E Prędkość wentylatora proporcjonalnego
F Temperatura wlotu powietrza silnika



C127730-C2

F-85.

Ekran informacji serwisowych

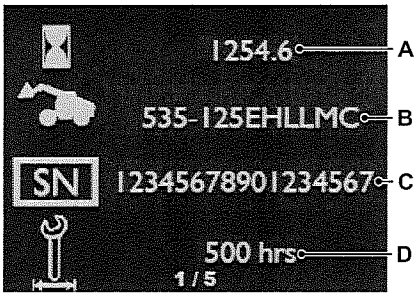


C127720-C3

F-86.

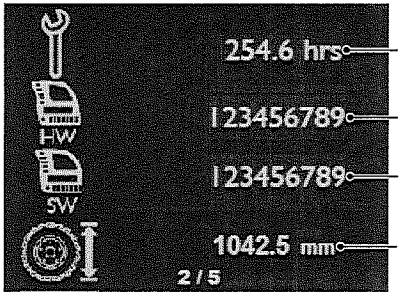
Ekran informacji serwisowych wyświetla:

A	Roboczogodziny
B	Typ maszyny
C	Numer seryjny maszyny
D	Interwał kolejnego serwisu
E	Czas do następnego serwisu
F	Numer wersji sprzętu RHC
G	Numer wersji oprogramowania RHC
H	Średnicę opony
J	Przełożenie przekładni głównej
K	Ekran 1 z 2 opcji maszyny
L	Ekran 2 z 2 opcji maszyny



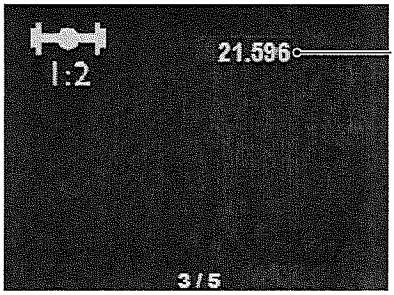
C127730-C3

F-87.



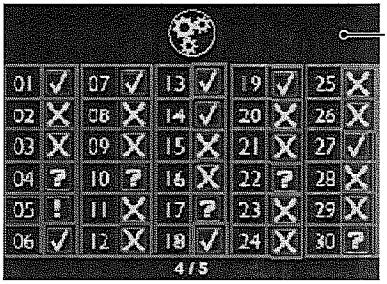
C127730-C4

F-88.



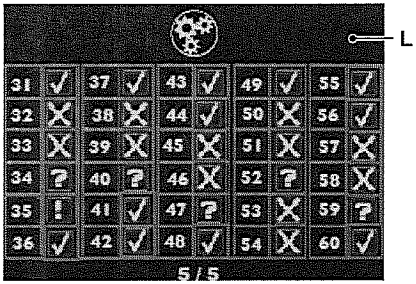
C127730-C5

F-89.



C127730-C6

F-90.



C127730-C7

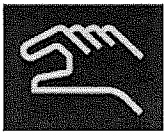
F-91.

Ekrany opcji maszyny umożliwiają dostawcy idenyfikację zamontowanej opcji i statusu każdej z opcji.

Ikony oznaczają:

Mapę bitową	Wartość opcji
	Niezamontowaną opcję
	Zamontowaną opcję
	Błąd opcji
	Opcję niedostępną w maszynie

Konfigurację maszyny

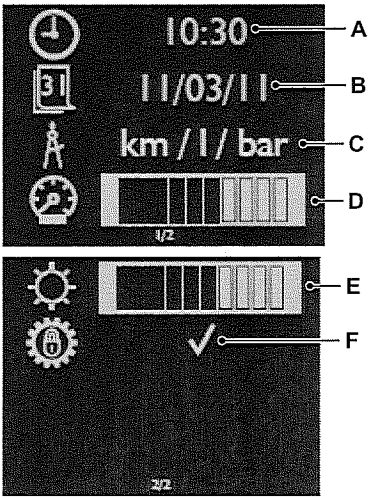


C127720-C4

F-92.

Ekran konfiguracji maszyny umożliwia operatorowi konfigurację następujących opcji:

A	Czas
B	Data
C	Jednostki miar
D	Jasność podświetlenia licznika
E	Jasność ekranu LCD
F	Włączenie / Wyłączenie blokady auto-konwertera momentu obrotowego



C127730-C8

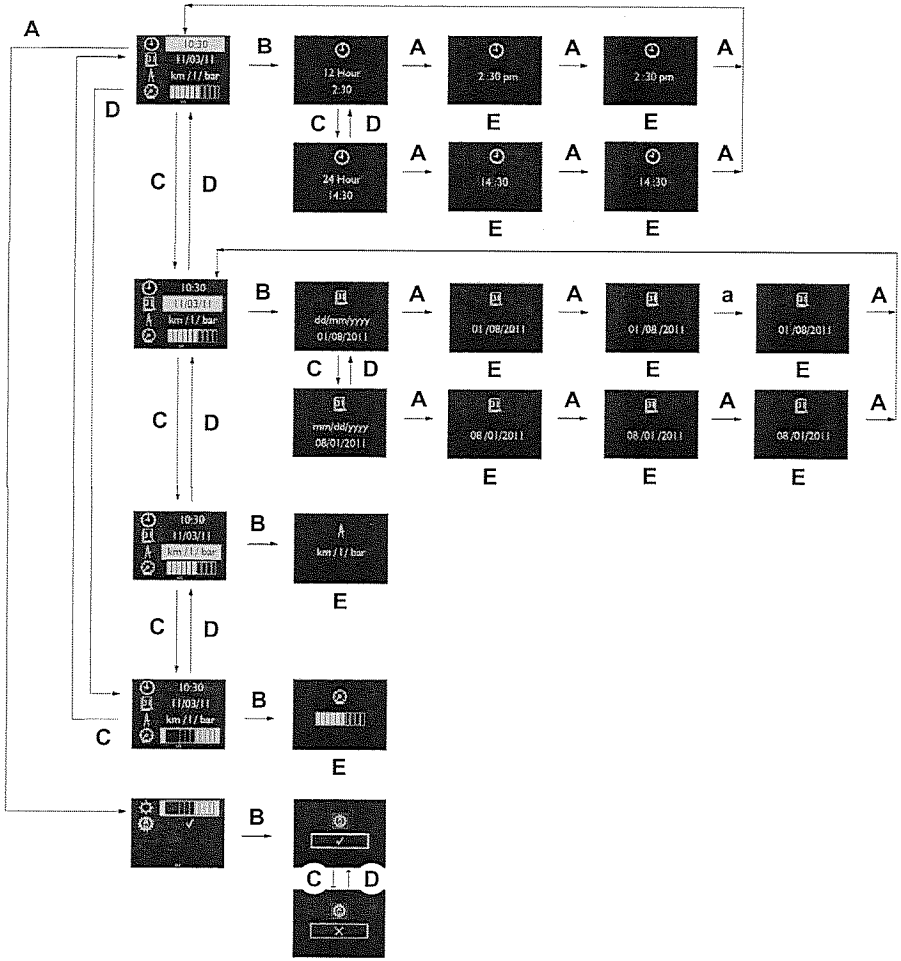
F-93.

Można wybrać następujące jednostki miar:

Typ jednostki	Temp.	Obj.	Biegowa	Odległ.	Nacisnąć klawisz funkcyjny.
Imperialne - USA	°F	Galony - USA	Mph	Mile	Psi
Imperialne - W. Bryt.	°C	Galony	Mph	Mile	Bar
Metryczne	°C	L	km/h	Km	bar

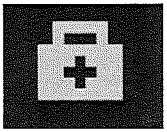
Poniższy rysunek szczegółowo pokazuje jak skonfigurować te opcje. ⇨ *F-94. (🗋 104)*

A	Krótkie naciśnięcie
B	Długie naciśnięcie
C	Przycisk W dół
D	Przycisk W górę
E	W celu zmiany wybranej opcji użyć przycisku W górę/W dół


A
B
C
D
E
a
10:30
11/03/11
km / l / bar
12 Hour
2:30
2:30 pm
24 Hour
14:30
dd/mm/yyyy
01/08/2011
01 /08/2011
mm/dd/yyyy
08/01/2011
08 /01 /2011
C127750

F-94.

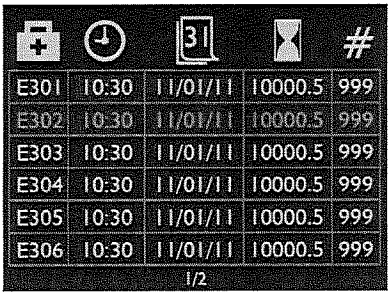
Ekran rejestru usterek



C127720-C5

F-95.

Ekranu rejestru usterek można używać w celu dostarczania informacji o aktywnych usterkach w maszynie.



C127730-C9

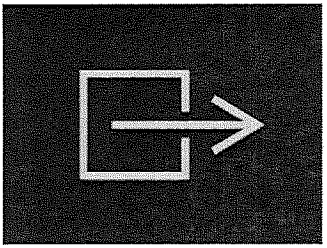
F-96.

Ekran wyświetlacza rejestru usterek wyświetla kod usterki, czas, datę, godziny silnika i ilość razy aktywności usterki.

Wyświetlacz wyświetla wyłącznie aktywne usterki.

Usterki wyświetlane są w kolorze zależnym od ich wagi (krytyczna = czerwony, ostrzeżenie = żółty, błaha =szary).

Ekran wyjścia



C122100

F-97.

Na końcu każdego ekranu znajduje się ekran wyjścia. Po jego wyświetleniu można użyć przycisku informacyjnego, aby:

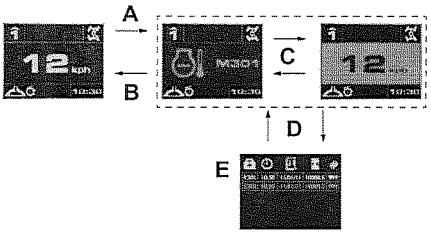
- Krótkie naciśnięcie - powrócić do pierwszego ekranu
- Długie naciśnięcie - wyjść do ekranu domyślnego

Powiadomienia o usterkach maszyny

Jeśli wystąpi Błąd krytyczny lub Błąd ostrzeżenia, operator zostanie ostrzeżony:

Błąd krytyczny

Jeśli wystąpi błąd krytyczny, brzęczyk będzie wydawał stały dźwięk, a ekran zacznie migać na czerwono, wyświetlając kod błędu oraz Ikonę. Ikona wskazuje operatorowi, jaki obszar maszyny zainicjował Błąd krytyczny. Błędy krytyczne pozostają aktywne do czasu ustąpienia krytycznej usterki; w przeciwnym razie nie można jej anulować ani potwierdzić. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą.



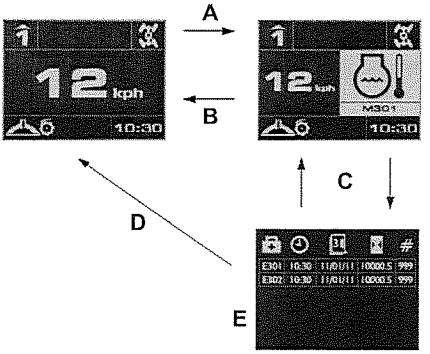
C127760-C1

F-98.

A	Usterka pozostaje aktywna
B	Usterka dezaktywuje się
C	2 sekundy
D	Krótkie naciśnięcie
E	Diagnostyka aktywnej usterki

Błąd ostrzeżenia

Jeśli wystąpi błąd ostrzeżenia, brzęczyk wyda dźwięk przez 1 sekundę, a zielony ekran zmieni kolor na bursztynowy, wyświetlając kod błędu oraz ikonę. Ikona wskaże operatorowi, który obszar maszyny zainicjował Ostrzeżenie. Ostrzeżenia pozostają aktywne dopóki operator nie potwierdzi ostrzeżenia za pomocą klawisza info.

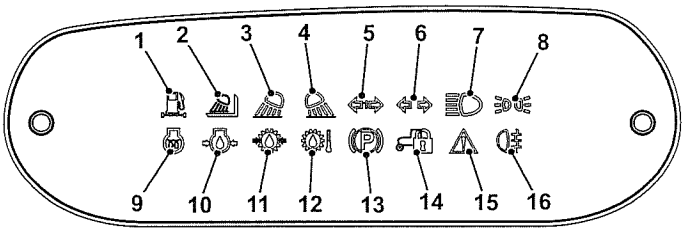


C127760-C2

F-99.

A	Usterka pozostaje aktywna
B	Usterka dezaktywuje się
C	Krótkie naciśnięcie
D	Długie naciśnięcie
E	Diagnostyka aktywnej usterki

Światła ostrzegawcze



C119790

F-100.

Kiedy przełącznik startera jest ustawiony w pozycji I:

Zabrzmi dobrze słyszalny alarm. Alarm powinien się wyłączyć po zapaleniu silnika. ⇨ *Uruchamianie silnika (🗋 157)*.

⚠ UWAGA

Jeżeli podczas działania silnika uruchomią się jakiekolwiek ostrzeżenia wizualne/dźwiękowe, tylko w momencie kiedy to jest bezpieczne, należy zatrzymać silnik, aby naprawić usterkę.

PL-4-2-1-2

1 Niski poziom oleju

Nieużywane - Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

2 Światła pracy wysięgnika

Wzrokowe (światło bursztynowe). Zapala się, gdy światła robocze wysięgnika są włączone.

3 Przednie światło robocze

Wzrokowe (światło bursztynowe). Zapala się, gdy przednie światła robocze są włączone.

4 Tylne światło robocze

Wzrokowe (światło bursztynowe). Zapala się, gdy tylne światła robocze są włączone.

5 Kierunkowskaz przyczepy

Tylko wizualny (światło zielone). Miga wraz z kierunkowskazami przyczepy.

6 Kierunkowskazy

Tylko wizualny (światło zielone). Migają wraz z kierunkowskazami. ⇨ *Wielozadaniowy przełącznik kolumny kierowania (🗋 87)*

7 Światła drogowe

Tylko wizualny (światło niebieskie). Zapalają się, gdy światła drogowe reflektora głównego są zapalone. ⇨ *Wielozadaniowy przełącznik kolumny kierowania (🗋 87)*

8 Światła boczne

Tylko wizualny (światło zielone). Zapala się, gdy włączone są boczne światła.

9 Nagrzewnica sieciowa

Nieużywane - Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

10 Ciśnienie oleju silnikowego

Tylko wizualny (Światło czerwone). Działa jeżeli ciśnienie oleju w silniku spada poniżej normalnego ciśnienia roboczego.

11 Ciśnienie oleju przekładni

Wzrokowe (światło czerwone). Zapala się, jeżeli ciśnienie oleju spada poniżej normalnego ciśnienia roboczego.

12 Temperatura oleju przekładni

Nieużywane - Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*

13 Włączony hamulec postojowy

Nieużywane - Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (📄 89)*

14 Immobilizer

Nieużywane - Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (📄 89)*

15 Ostrzeżenie główne

Nieużywane - Informacje wyświetlane na desce rozdzielczej. ⇨ *Tablica rozdzielcza (📄 89)*

16 Światła przeciwmgłowe

Tylko wizualny (światło żółte). Zapala się, gdy włączone są światła przeciwmgielne.

Zamek momentu obrotowego (przekładnia 6-biegowa)

Opis

PL-T2-035

To urządzenie jest przeznaczone do eliminacji poślizgu przemiennika momentu obrotowego na drodze, udostępniając lepszą ekonomię zużycia paliwa i wydajności maszyny na drodze. Ponieważ stosunek przemiennika momentu obrotowego pozostaje 1-1 na najwyższym biegu, to nie zmienia największej ogólnej prędkości.

Urządzenie zamka momentu obrotowego jest automatycznie włączane przez Jednostkę sterowania elektronicznego (ECU) przez hydrauliczne włączenie płyty sprzęgła w przemienniku i z góry ustaloną prędkością drogową maszyny i obrotami silnika, co zapobiega poślizgowi przemiennika momentu obrotowego.

Ta cecha będzie normalnie użyta jedynie gdy maszyna jedzie po drodze i wyłącza się automatycznie, gdy maszyna lub silnik będzie poniżej tych nastawień. Wybranie biegu wstecznego lub zaciągnięcie hamulca postojowego również rozłączy zamknięcie przemiennika.

Obsługa

Kiedy 6-biegowy tryb przekładni jest w trybie automatycznym, maszyna włącza 4. bieg. Wyższe biegi i zamknięcie włączą się automatycznie przy z góry ustalonych nastawieniach.

Uwaga: *Funkcję blokady momentu obrotowego można wyłączyć na desce rozdzielczej.* ⇨ *Tablica rozdzielcza (📄 89)*

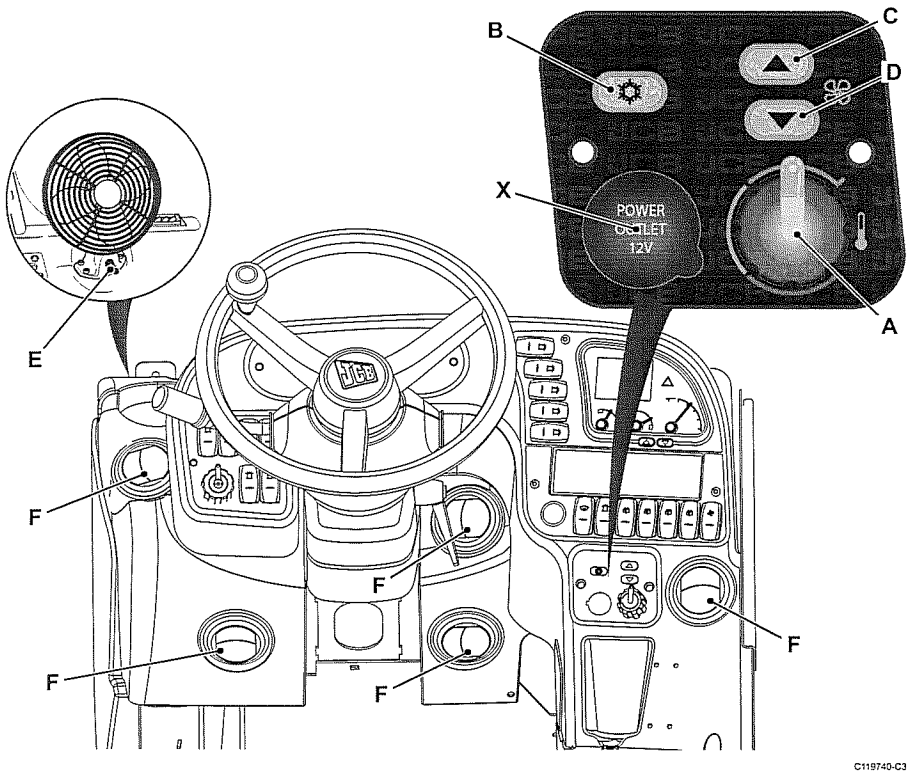
Uwaga: *Zamknięcie działa tylko na 5. i 6. biegu. Ikona blokady momentu obrotowego włącza się, gdy konwerter momentu obrotowego jest zablokowany.* ⇨ *Ekran LCD (📄 91)*.

Gdy nożny pedał przyspieszenia jest w pozycji u góry, np. przy zjeżdżaniu z góry na niskim biegu, maszyna utrzyma 4. i 5. bieg, ale nie będzie zmieniać na wyższy bieg.

Ponieważ ECU jest zaprogramowany jedynie na zamknięcie, gdy wyczuwa minimalny poślizg przetwornika momentu obrotowego (różnicę pomiędzy obrotami silnika, a prędkością drogową), po zdobyciu doświadczenia włączenie zamknięcia może zajść wcześniej przez chwilowe zwolnienie nożnego pedału przyspieszenia w celu zmniejszenia obrotów silnika, a następnie ponownego naciśnięcie, gdy wyczuwasz, że nastąpiło zamknięcie.

Dobrą praktyką jest prowadzenie maszyny na drodze z zamkniętym przemiennikiem momentu obrotowego, gdyż w ten sposób można uzyskać dalsze oszczędności paliwa w porównaniu z jego normalnym działaniem.

Stery klimatyzacji i nagrzewnicy kabiny



F-101.

Urządzenia do regulacji ogrzewania

Powietrze ogrzane lub nieogrzane dostarczane jest z jednostki grzejnika, która obejmuje wentylator. Powietrze może być kierowane na przednią szybę i/lub wnętrze kabiny.

Kontrola temperatury ogrzewania kabiny

Przekręcić gałkę **A** w kierunku ruchu wskazówek zegara w celu podwyższenia temperatury. Aby obniżyć temperaturę, przekręcić w kierunku odwrotnym.

Ogrzewanie kabiny / szyby przedniej

Ustawić wyloty **F** według potrzeby, aby skierować odpowiednio strumienie powietrza.

Nagrzewnica kabiny/ wiatrak klimatyzacji

Aby zwiększyć prędkość wentylatora, wcisnąć przycisk **C**. Aby zmniejszyć prędkość wentylatora, wcisnąć przycisk **D**. Bieżąca prędkość wentylatora jest wyświetlana na ekranie LCD. ⇨ *Ekran LCD (🗋 91)*.

Pomocnicze Gniazdo Zasilania

Gniazdo **X** znajduje się pod napięciem 12V prądu stałego i stosuje się go do urządzeń elektrycznych na prąd stały (z akumulatora) Należy włączać jedynie takie urządzenia które są kompatybilne z podaną mocą znamionową gniazda (Patrz: ***Obwody elektryczne, bezpieczniki***) i stosować właściwe wtyczki.

Zawsze należy utrzymać silnik w pracy podczas dłuższego korzystania z urządzeń elektrycznych; w innym bowiem przypadku akumulator może ulec rozładowaniu.

Należy upewnić się, że pokrywa gniazda jest zamknięta, gdy nie jest ono używane.

Regulatory klimatyzacji (jeżeli zamontowane)

Aby zapewnić chłodne powietrze latem i w ciepłym klimacie, układ klimatyzacji dostarcza chłodne, suche powietrze do kabiny.

Klimatyzacja redukuje wilgoć w powietrzu i może zostać użyta do szybkiego odmglenia okien przy mokrej pogodzie. Używana w połączeniu z grzejnikiem - ogrzewa i osusza wnętrze kabiny.

Zanim zapuszcza się silnik należy zapewnić, aby urządzenie klimatyzacyjne było wyłączone.

Aby włączyć klimatyzację, wcisnąć przycisk **B**. Aby uzyskać najlepsze rezultaty z układu klimatyzacji proszę zapewnić, aby wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte.

Uruchamiać stery grzejnika, jak to zostało poprzednio opisane w celu zapewnienia wygody operatorowi.

Wentylator poziomu czołowego (jeżeli zamontowany)

Włączyć lub wyłączyć przy pomocy **E**.

Operowanie dźwigniami

Wstęp

PL-T2-021_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Stery

Operowanie dźwigniami kontrolnymi z zewnątrz kabiny operatora grozi śmiercią lub poważnym kalectwem operatora i innych osób znajdujących się w pobliżu. Operowanie dźwigniami sterującymi winno odbywać się tylko wtedy gdy operator znajduje się w prawidłowej pozycji w fotelu.

PL-0179_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Wysięgnik/Jazda maszyną

Eksploatacja wysięgnika podczas jazdy może doprowadzić do wypadku. Operator nie będzie miał pełnej kontroli nad maszyną. Nigdy nie należy eksploatować wysięgnika podczas jazdy.

PL-5-1-5-2_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Elektryczne kable pod napięciem

Jeżeli maszyna lub części osprzętu znajdą się zbyt blisko elektrycznych kabli pod napięciem, możesz zostać porażony prądem lub doznać poważnych oparzeń.

Usilnie radzimy zapewnić, by kroki zapewniające bezpieczeństwo były zgodne z miejscowymi ustawami i przepisami na temat pracy w pobliżu linii pod napięciem elektrycznym.

Przed użyciem maszyny, należy sprawdzić w spółce dostawy elektryczności, czy na obiekcie są jakieś zakopane kable elektryczne.

Istnieje wymagany minimalny prześwit do pracy pod napowietrznymi kablami elektrycznymi. Należy uzyskać szczegółowe informacje od miejscowego towarzystwa dostaw energii elektrycznej.

PL-2-2-5-4

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed uniesieniem wysięgnika upewnij się, że u góry nie ma przeszkód. Utrzymywać wystarczająco bezpieczną odległość od linii wysokiego napięcia. Co do procedur bezpieczeństwa proszę skontaktować się z miejscową spółką elektryczną.

PL-5-2-1-5_1

⚠ OSTRZEŻENIE

Zwolnić dźwignię unoszenia wysięgnika, gdy tylko wysięgnik zostanie w pełni uniesiony. Trzymanie steru w pozycji unoszenia może spowodować powolne cofanie się sań.

PL-5-2-1-11

Dźwignie są obciążone sprężynowo do centralnej pozycji trzymania. Prędkość ruchu związanych nurników hydraulicznych zależy od tego jak daleko przemieszcza się dźwignię - czym dalej przemieszcza się dźwignię, tym szybszy ruch nurnika.

Nurniki pozostają na miejscu do chwili ich uruchomienia przy pomocy dźwigni lub przełączników.

Układy kontrolne

⚠ OSTRZEŻENIE

Sposób działania dźwigni sterowniczej/przełącznika sterowniczego może różnić się w zależności od typu maszyny; naklejki informacyjne w pobliżu dźwigni/przełączników obrazują sposobem piktograficznym które dźwignie/przełączniki wywołują dane reakcje. Przed przystąpieniem do operowania dźwigniami kontrolnymi/przełącznikami należy sprawdzić naklejki informacyjne w celu upewnienia się czy wybrana została żądana czynność.

PL-5-2-2-9_2

Dźwignie sterownicze i przełączniki mogą się różnić na różnych maszynach. Maszyna może być wyposażona w jakikolwiek z następujących rozmieszczeń sterów.

1 Stery wysięgnika i sań

- a Podwójne dźwignie sterownicze (Wzór ładunkowy)
- b Podwójne dźwignie sterownicze (wzór układania)
- c Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ przyciskowy)
- d Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ tarczowy)
- e Serwostery

2 Operacja pomocnicza

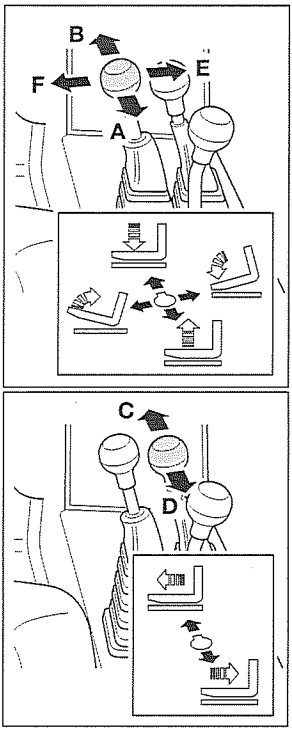
3 Stery równania podwozia (kołysania)

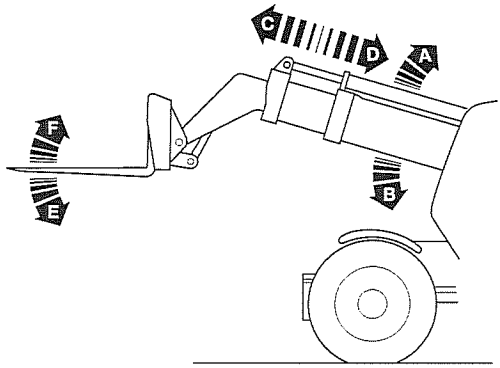
4 Stery stabilizatora

Na kolejnych stronach znajduje się opis działania każdego układu. Należy upewnić się czy odniesienie dotyczy właściwego opisu.

Stery wysięgnika i sań

Podwójne dźwignie sterownicze (Wzór ładunkowy)





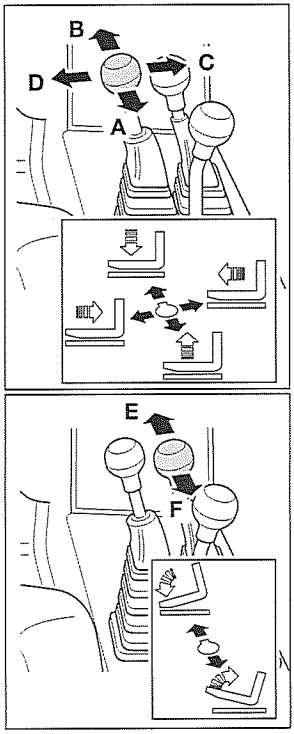
C094230

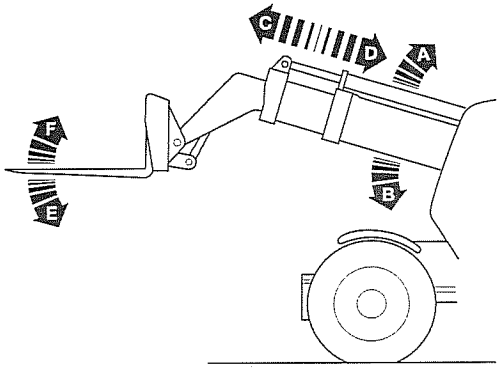
F-102.

Ważne: *Wysięgnik trójstopniowy może wypaść z fazy kiedy siłowniki hydrauliczne nie są regularnie całkowicie chowane. W pełni wciągać wysięgnik co najmniej raz dziennie. Patrz dział* ***Wysięgnik, Ponowne fazowanie trzech-teleskopów wysięgnika****.*

A Unoszenie wysięgnika
B Opuszczanie wysięgnika
C Rozciąganie wysięgnika
D Wycofywanie wysięgnika
E Przechylenie sań do przodu
F Przechylenie sań do tyłu

Podwójne dźwignie sterownicze (wzór układania)





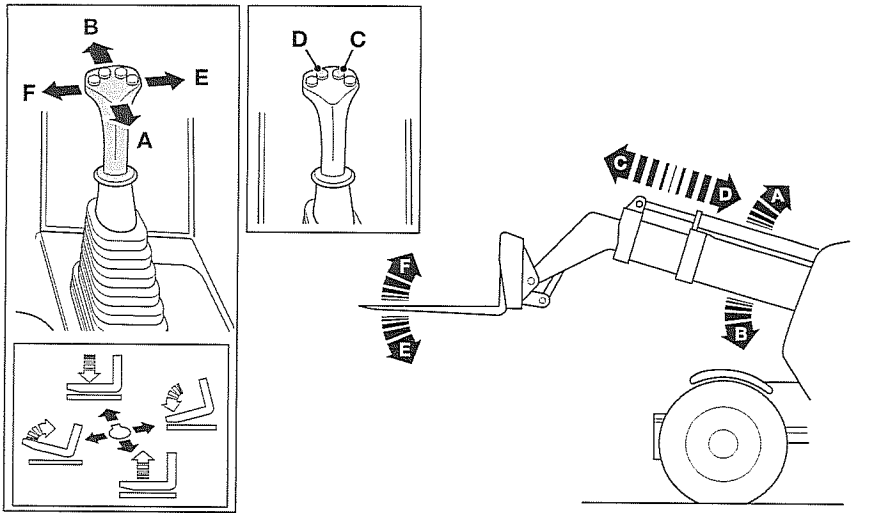
C094240

F-103.

A Unoszenie wysięgnika
B Opuszczanie wysięgnika
C Rozciąganie wysięgnika
D Wycofywanie wysięgnika
E Przechylenie sań do przodu
F Przechylenie sań do tyłu

Ważne: *Wysięgnik trójstopniowy może wypaść z fazy kiedy siłowniki hydrauliczne nie są regularnie całkowicie chowane. W pełni wciągać wysięgnik co najmniej raz dziennie. Patrz dział* ***Wysięgnik, Ponowne fazowanie trzech-teleskopów wysięgnika.***

Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ przyciskowy)

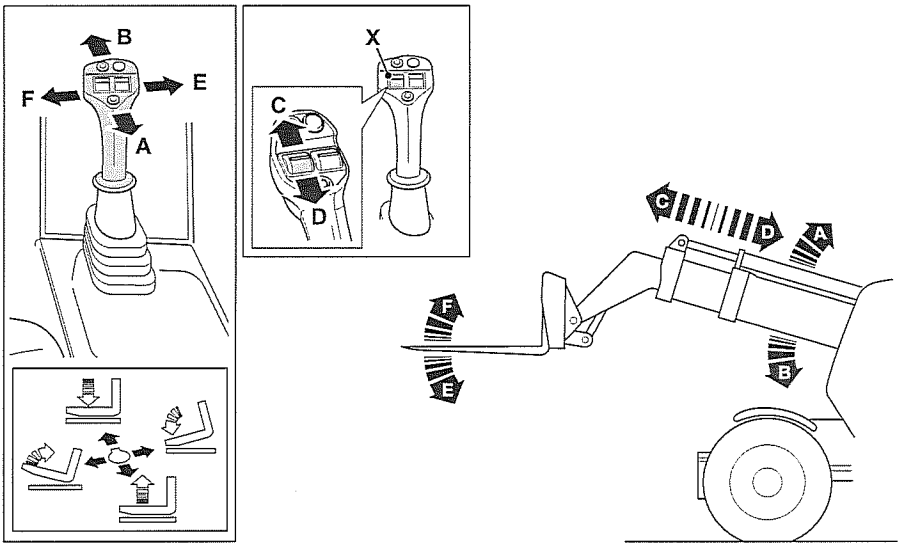


F-104.

A Unoszenie wysięgnika
B Opuszczanie wysięgnika
C Rozciąganie wysięgnika
D Wycofywanie wysięgnika
E Przechylenie sań do przodu
F Przechylenie sań do tyłu

Ważne: *Wysięgnik trójstopniowy może wypaść z fazy kiedy siłowniki hydrauliczne nie są regularnie całkowicie chowane. W pełni wciągać wysięgnik co najmniej raz dziennie. Patrz dział* ***Wysięgnik, Ponowne fazowanie trzech-teleskopów wysięgnika.***

Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ tarczowy)



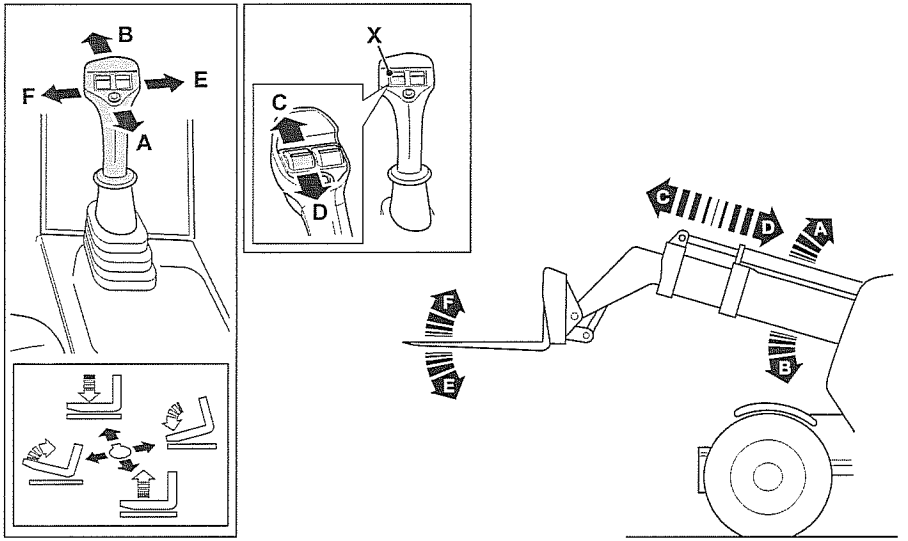
F-105.

- **A** Unoszenie wysięgnika
- **B** Opuszczanie wysięgnika
- **C** Rozciąganie wysięgnika
- **D** Wycofywanie wysięgnika
- **E** Przechylenie sań do przodu
- **F** Przechylenie sań do tyłu

Ważne: *Wysięgnik trójstopniowy może wypaść z fazy kiedy siłowniki hydrauliczne nie są regularnie całkowicie chowane. W pełni wciągać wysięgnik co najmniej raz dziennie. Patrz dział* ***Wysięgnik, Ponowne fazowanie trzech-teleskopów wysięgnika.***

Przełącznik wysuwania / wciągania wysięgnika **X** Prędkość ruchu wysięgnika zależy od tego jak daleko przełącznik będzie przesunięty - im dalej tym szybsze są ruchy wysięgnika.

Sterowanie pojedynczą dźwignią (podstawowy typ przełącznika tarczowego) (maszyny budowlane lub Powershift)



F-106.

A Unoszenie wysięgnika

B Opuszczanie wysięgnika

C Rozciąganie wysięgnika

D Wycofywanie wysięgnika

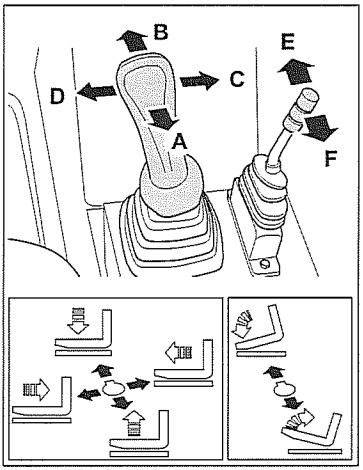
E Przechylenie sań do przodu

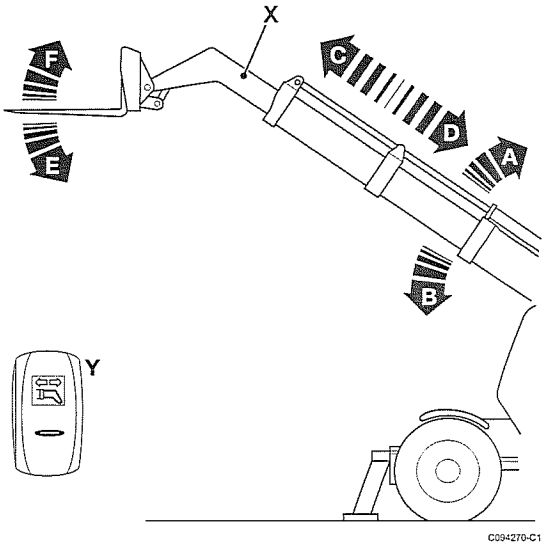
F Przechylenie sań do tyłu

Ważne: *Wysięgnik trójstopniowy może wypaść z fazy kiedy siłowniki hydrauliczne nie są regularnie całkowicie chowane. W pełni wciągać wysięgnik co najmniej raz dziennie. Patrz dział* ***Wysięgnik, Ponowne fazowanie trzech-teleskopów wysięgnika.***

Przełącznik wysuwania / wciągania wysięgnika **X** Prędkość ruchu wysięgnika zależy od tego jak daleko przełącznik będzie przesunięty - im dalej tym szybsze są ruchy wysięgnika.

Serwostery





F-107.

- **A** Unoszenie wysięgnika
- **B** Opuszczanie wysięgnika
- **C** Rozciąganie wysięgnika
- **D** Wycofywanie wysięgnika
- **E** Przechylenie sań do przodu
- **F** Przechylenie sań do tyłu

⚠ UWAGA

Nie wysuwać wewnętrznej sekcji wysięgnika do chwili, aż sekcja pośrednia zostanie w pełni wysunięta. To zredukuje nacisk na wysięgnik. Do rutynowych operacji maszyny zawsze w pierwszej kolejności wysuwać pośrednią sekcję wysięgnika.

PL-0052

Uwaga: Maszyny typu 540-170 stosują system blokad zapobiegających eksploatacji maszyny przekraczającej wyznaczone limity. ⇨ *System blokad (🗋 184)*

W celu zadziałania wysięgnikiem wewnętrznym **X**:

1. Opuścić stabilizatory na ziemię.
2. Nacisnąć przełącznik **Y** aby wybrać część wysięgnika wewnętrznego.

   Funkcje rozciągania / chowania (**C** i **D**) zmieniają się z części głównego wysięgnika na część wysięgnika wewnętrznego.

   Aby powrócić do funkcji wysuwania i chowania głównego wysięgnika, należy naprzód całkowicie schować wewnętrzny wysięgnik a następnie przycisnąć przełącznik **Y** do położenia WYŁĄCZONEGO.

Operacja pomocnicza

Uwaga: Aby zamontować osprzęt, patrz rozdział ***Osprzęt opcjonalny.***

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed eksploatacją układu sterów pomocniczych proszę się upewnić, iż zdajesz sobie sprawę ze wszystkich OSTRZEŻEŃ i UWAG, które odnoszą się do tej części osprzętu. Również proszę się upewnić, że część osprzętu została zamontowana poprawnie. (Zob. rozdział OPCJONALNE CZĘŚCI OSPRZĘTU).

PL-5-2-2-6

Podwójna dźwignia sterownicza

Maszyny 531-70, 535-95, 536-70 oraz 541-70

Maszyna ma zamontowany jeden obwód pomocniczy (AUX 1). Drugi obwód pomocniczy (AUX 2) jest dostępny jako opcja na niektórych maszynach. Dostępny jest również opcjonalny zaczep unoszący naczepy. We wszystkich wypadkach jest tylko jeden przełącznik pomocniczy; wybór AUX 2 i obwodów przyczepy jest dokonywany przy pomocy przełączników.

AUX 1 - Proszę zapewnić, by przełącznik wybierak zaczep/pomocniczy **A** był nastawiony na **WŁĄCZONE**, a kontrolka **Z** przełącznika oświetlona. Przesunąć dźwignię sterowania w kierunku **B** lub **C** w zależności od zamontowanego osprzętu i wymaganych funkcji.

AUX 2 - Proszę zapewnić, by przełącznik wybierak zaczep/pomocniczy **A** był nastawiony na **WŁĄCZONE**, a kontrolka **Z** przełącznika oświetlona. Przycisnąć i przytrzymać przycisk **D**. Przesunąć dźwignię sterowania w kierunku **B** lub **C** w zależności od zamontowanego osprzętu i wymaganych funkcji.

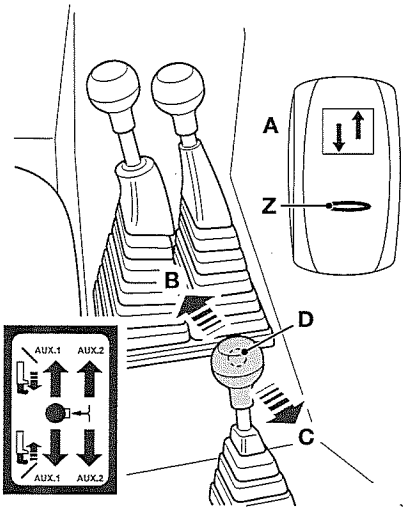
Działanie zaczepu: ⇨ *Opcje złącza holowniczego (🗋 187).*

Inne maszyny

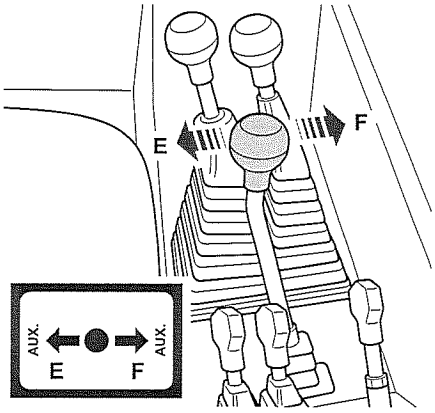
Ta maszyna posiada tylko jeden obwód pomocniczy (AUX 1).

AUX 1 - Przemieścić dźwignię sterowania w kierunku **E** lub **F** w zależności od zamontowanego osprzętu i wymaganych funkcji.

Działanie zaczepu: ⇨ *Opcje złącza holowniczego (🗋 187).*



F-108.



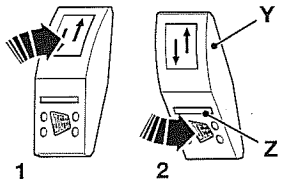
F-109.

Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ przyciskowy)

Maszyna ma zamontowany jeden obwód pomocniczy (AUX 1). Drugi obwód pomocniczy (AUX 2) jest dostępny jako opcja. Dostępny jest również opcjonalny zaczep unoszący naczepy.

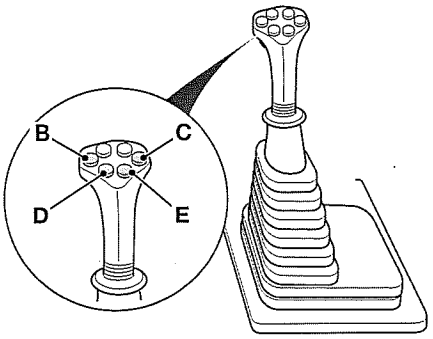
AUX 1 - Proszę zapewnić, by przełącznik, wybierak zaczep/pomocniczy **Y**, jeżeli jest zamontowany, był nastawiony na pozycję **2**. Kontrolka **Z** się zapali. Proszę nacisnąć na **B** lub **C**, w zależności od zamontowanej części osprzętu oraz wymaganej funkcji.

AUX 2 - Proszę zapewnić, by przełącznik, wybierak zaczep/pomocniczy **Y**, jeżeli jest zamontowany, był nastawiony na pozycję **2**. Kontrolka **Z** się zapali. Proszę nacisnąć na **D** lub **E**, w zależności od zamontowanej części osprzętu oraz wymaganej funkcji.



F-110.

Działanie zaczepu: ⇨ *Opcje złącza holowniczego (🗋 187)*.



F-111.

Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ tarczowy)

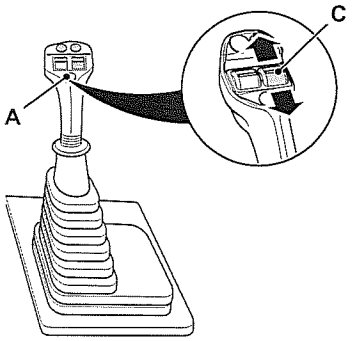
Maszyna ma zamontowany jeden obwód pomocniczy (AUX I). Drugi obwód pomocniczy (AUX 2) jest dostępny jako opcja. Dostępny jest również opcjonalny zaczep unoszący naczepy.

Uwaga: *AUX I może zostać nastawiony do udostępnienia stałego przepływu do podłączonej części osprzętu.*

Aby umożliwić operatorowi identyfikację wybranego trybu pomocniczego, deska wyświetli serię ikon. ⇨ *Tablica rozdzielcza (□ 89)*

Ważne: *Przed użyciem sterów proszę zidentyfikować, który tryb pomocniczy został wybrany.*

Typ przełącznika sterowania pomocniczego **C** - wałek proporcjonalny. Jest obciążony sprężyną do pozycji środkowej. Prędkość ruchu zależy od tego jak daleko przełącznik będzie przesunięty.



795636-C1

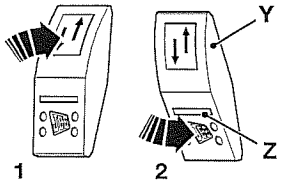
F-112.

AUX 1

1 Proszę zapewnić, by przełącznik, wybierak zaczep/ pomocniczy **Y**, jeżeli jest zamontowany, był nastawiony na pozycję **2**. Kontrolka **Z** się zapali.

Uwaga: *Na desce nie powinno być żadnej powiązanej ikony związanej z funkcją pomocniczą.*

2 Pokręcić tarczą **C** do przodu i do tyłu w zależności od zamontowanej części osprzętu i wymaganej funkcji.



F-113.

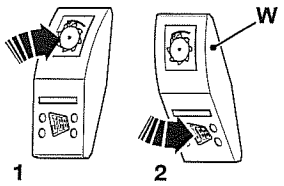
AUX 1 (Tryb ciągłego przepływu)

Uwaga: *Stosując przez dłuższy czas (ponad 30 minut) osprzęt z napędem silnikowym należy wybrać stały przepływ rzędu 65%.*

1 Proszę zapewnić, by przełącznik, wybierak zaczep/ pomocniczy **Y**, jeżeli jest zamontowany, był nastawiony na pozycję **2**. Kontrolka **Z** się zapali.

2 Aby uruchomić tryb stałego przepływu:

a Nastawić przełącznik wybierakowy **W** na pozycję **2**.



F-114.

b Nacisnąć przycisk **A** na joysticku. Ikona zostanie wyświetlona na desce rozdzielczej.

c Przełącznik tarczowy **C** można następnie użyć do regulacji prędkości i kierunku.

Uwaga: *Wybierając przycisk A stały system pomocniczy powróci do prędkości i kierunku uprzednio zapamiętanego.*

Deska rozdzielcza wyświetli % dostępnego przepływu, gdzie 0% to minimum, a 100% maksimum. Kiedy maszyna jest w trybie stałego przepływu, naciśnięcie przycisku **A** lub przesunięcie tarczy **C** uaktywni wyświetlaną informację.

Kolejne naciskanie przycisku **D** włącza, a następnie wyłącza tryb stałego przepływu.

Uwaga: Symbol stałego przepływu na desce rozdzielczej zmieni się z bursztynowego (aktywny) na szary (nieaktywny).

3 W celu zmiany ustawienia stałego przepływu użyć przełącznika tarczowego C, którego używa się do regulacji prędkości i kierunku.

4 Aby wyjść z trybu stałego przepływu:

a Nacisnąć przycisk A na joysticku. (Symbol stałego przepływu na desce rozdzielczej zmieni kolor na szary).

b Nastawić przełącznik wybierakowy **W** na pozycję **1**. (Symbol stałego przepływu na desce rozdzielczej powinien zgasnąć).

Uwaga: Jeżeli przełącznik tarczowy C jest obsługiwany, gdy maszyna nie jest w trybie stałego przepływu, prędkość i kierunek przepływu sterowane są ręcznie. ⇨ *AUX 1 (🗋 122)*.

AUX II

1 Proszę zapewnić, by przełącznik, wybierak zaczep/ pomocniczy **Y**, jeżeli jest zamontowany, był nastawiony na pozycję **2**. Kontrolka **Z** się zapali.

2 Nastawić przełącznik stałego przepływu **W** na pozycję **1**.

3 Aby wybrać tryb AUX II, nacisnąć przycisk **A**.

4 Pokręcić tarczą **C** do przodu i do tyłu w zależności od zamontowanej części osprzętu i wymaganej funkcji.

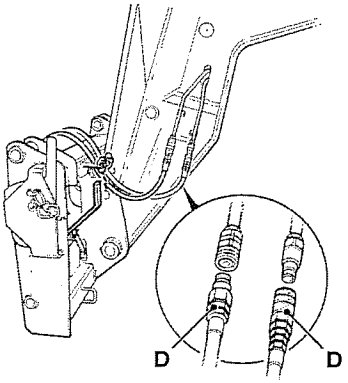
5 Aby wyjść z trybu AUX II, nacisnąć przycisk **A**. Ikona Aux II powinna zniknąć z deski rozdzielczej.

Działanie zaczepu

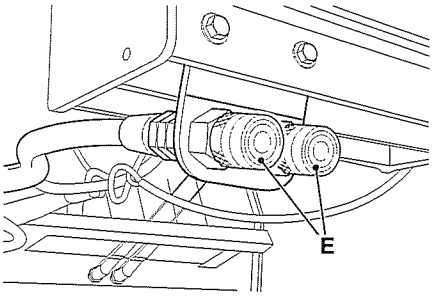
Działanie zaczepu: ⇨ *Opcje złącza holowniczego (🗋 187)*.

Serwostery

Maszyna ma zamontowany jeden obwód pomocniczy (AUX 1). Ten obwód ma standardowe połączenie **D** w końcu wysięgnika i (jeżeli zamontowany) komplet połączeń dużego przepływu **E** na wysięgniku wewnętrznym. Duży przepływ będzie działał jedynie jeżeli standardowe połączenie nie są podłączone.



F-115. Standardowe złącza



F-116. Złącza dużego przepływu

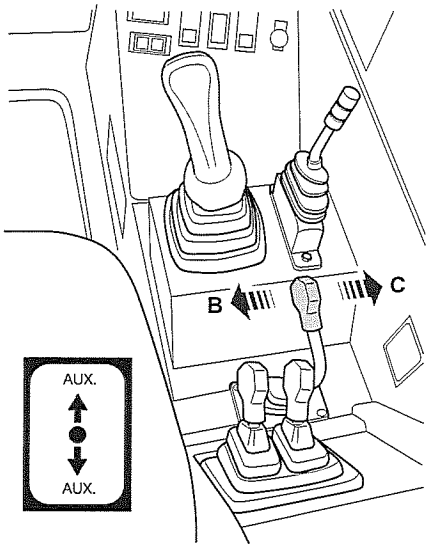
⚠ UWAGA

Nie wysuwać wysięgnika gdy część osprzętu jest podłączona do pomocniczych łączy dużego przepływu (jeżeli załączone). To spowoduje silne uszkodzenie przewodów hydraulicznych.

PL-0054_2

Standardowe części osprzętu i części osprzętu dużego przepływu używają tych samych sterów.

AUX 1 - Przemieścić dźwignię sterowania w kierunku **B** lub **C** w zależności od zamontowanego osprzętu i wymaganych funkcji.



F-117.

Opcja wyrównywania podwozia (kołysanie boczne)

⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie uruchamiać sterów wyrównywania podwozia (kołysania), gdy wysięgnik jest ponad pozycją horyzontalną. Nigdy nie eksploatować wysięgnika, gdy maszyna nie jest wypoziomowana.

Zastosować stery wyrównywania podwozia (kołysania), aby wyrównać maszynę przed eksploatacja wysięgnika. Jeżeli nie można uzyskać pozycji poziomej, należy przestawić maszynę.

Nigdy nie uruchamiać wyrównywania podwozia (kołysania), gdy maszyna jest w ruchu.

Jeśli nie za stosujesz się do tych przepisów bezpieczeństwa, maszyna może się przewrócić.

PL-5-2-2-5_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Stery

Operowanie dźwigniami kontrolnymi z zewnątrz kabiny operatora grozi śmiercią lub poważnym kalectwem operatora i innych osób znajdujących się w pobliżu. Operowanie dźwigniami sterującymi winno odbywać się tylko wtedy gdy operator znajduje się w prawidłowej pozycji w fotelu.

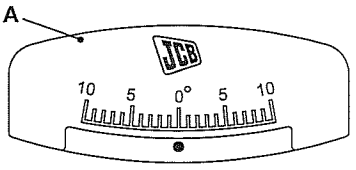
PL-0179_2

Przełącznik sterowania wyrównywania podwozia (kołysania bocznye) pozwala na wyrównanie poziomu maszyny z jednego boku na drugi przed operacją załadunku i rozładunku. Przełącznik musi być również użyty do wypoziomowania maszyny z jednej strony na drugą przed jazdą.

Uwaga: Prędkość wentylatora chłodzącego również można zmniejszyć; podczas obsługi systemu bocznego kołysania nie jest to usterka.

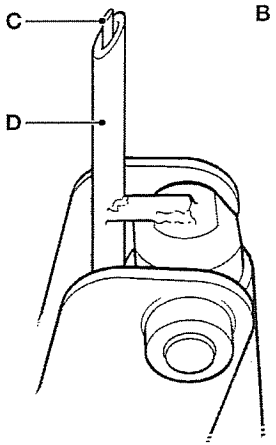
Nurnik pozostanie w dowolnej pozycji do chwili, kiedy poruszysz go przy pomocy przełącznika.

Przed operowaniem wysięgnikiem użyj pochyłomierza **A**, aby sprawdzić, czy maszyna jest pozioma. Maszyna jest wypoziomowana, kiedy inklinometr wskazuje zero stopni (0°).



F-118.

Użyj wskaźnika **B**, aby sprawdzić, czy korpus maszyny jest pod kątem prostym w stosunku do osi. Maszyna jest prostopadła do osi, gdy pręt **C** jest równy z górnym końcem rury **D**. Kiedy pręt jest ponad rurką, maszyna pochyla się na prawo. Kiedy pręt jest w środku rurki, maszyna pochyla się w lewo.

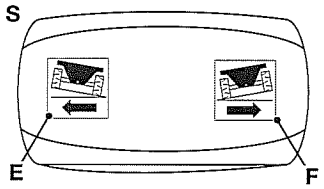


F-119.

Kołysanie w lewo/ kołysanie w prawo

Ruchy przełączania i ruchy wyrównywania podwozia są oznaczone na naklejce:

E Kołysanie w lewo
F Kołysanie w prawo



F-120.

Uwaga: *Niektóre maszyny są wyposażone w systemy blokad które zapobiegają eksploatacji maszyny poza dopuszczalnymi limitami. W niektórych warunkach system rozłącza sterowanie kołysania* ⇨ *System blokad (🗋 184).*

Opcja sterowania stabilizatorem

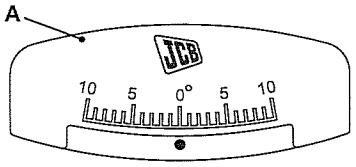
⚠ OSTRZEŻENIE

Nie pozwalać, aby odpadki zbierały się we wnęce pomiędzy nurnikiem, a goleniem stabilizatora. Zawsze usuwać i oczyszczać ze wszystkich odpadków które mogą się zbierać.

PL-0001

Użycie stabilizatorów zwiększa stateczność maszyny podczas unoszenia.

Pozycja poprzeczna maszyny jest wskazana na chyłomierzu **A** zamontowanym w kabinie. Przed eksploatacją wysięgnika używać chyłomierza, aby sprawdzić, czy maszyna jest wypoziomowana. Maszyna jest wypoziomowana, kiedy inklinometr wskazuje zero stopni (0°).



F-121.

Jeżeli nie można maszyny wypoziomować, należy zmienić jej pozycję.

Zapewnić, aby podpory stabilizatora były w pozycji opuszczonej i waga maszyny była wspierana. ⇒ *Kontrolki wskaźnika stabilizatora (📄 127).*

Nie wysuwać wysięgnika więcej niż jest to konieczne.

Przed eksploatacją maszyny odizolować dźwignie sterowania stabilizatorem.

Kontrolki wskaźnika stabilizatora

Poniższe maszyny mogą być wyposażone w opcjonalne lampki wskaźnika stabilizatora, które pojawiają się na ekranie LCD. ⇒ *Ekran LCD (📄 91)*

- 540-170
- 533-105
- 535-125 HiViz
- 535-140 HiViz
- 540-140

Kiedy obie podpory stabilizatora są opuszczone, a masa maszyny wsparta na nich, te światła zapalają się.

Jeżeli są zamontowane, zapewnij, aby oba światła były zapalone, kiedy podpory stabilizatora są opuszczone. Jeżeli światła te nie są zapalone, do chwili zbadania i naprawienia usterki nie należy używać tej maszyny.

Światło zapali się kiedy noga stabilizatora jest opuszczona w dół, ale kiedy ciężar maszyny nie spoczywa na nodze. Albo należy obniżyć ładunek na wysięgniku, albo postawić maszynę na twardym gruncie (z wyjątkiem maszyn 540-170).

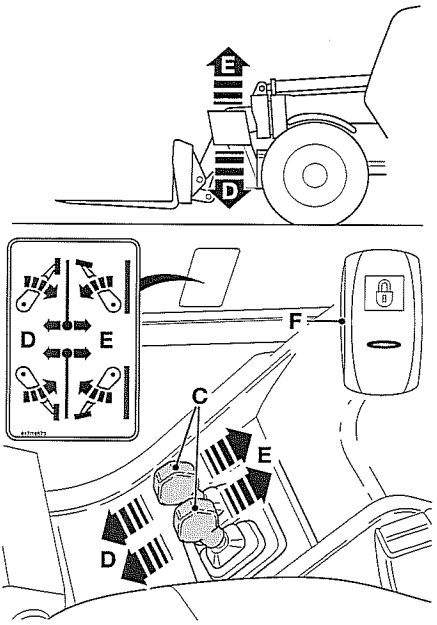
Obniżanie i unoszenie stabilizatorów

Przełącznik **F** odcina dźwignie sterownicze stabilizatora. ⇨ *Przełączniki konsoli (🗋 82)*

Zanim pojedzie się po drodze publicznej, należy w pełni unieść podpory stabilizatora i odizolować dźwignie sterownicze **C**.

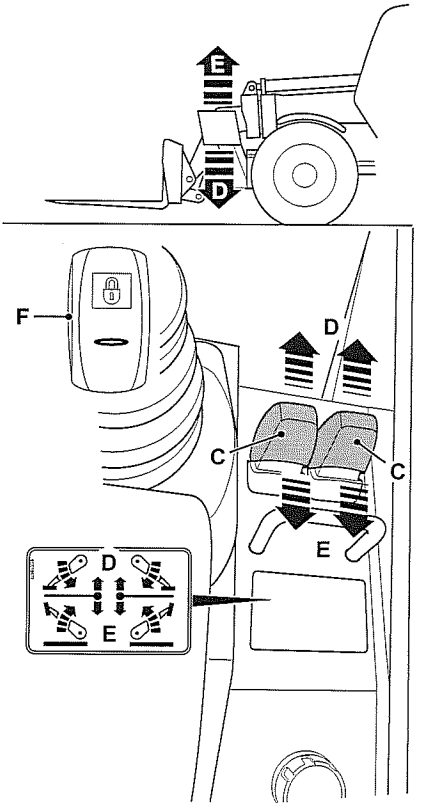
Kiedy pracuje się z opuszczonymi stabilizatorami, odizoluj dźwignie sterowania **C**, zanim eksploatuje się stery wysięgnika.

D Obniżenie
E Uniesienie



801260-C1

F-122.



T066210-C3

F-123.

Uwaga: *Niektóre maszyny są wyposażone w systemy blokad które zapobiegają eksploatacji maszyny poza dopuszczalnymi limitami. W niektórych warunkach system odłącza sterowanie stabilizatora.* ⇨ *System blokad (🗋 184).*

Wyposażenie zabezpieczające

Blokady sterów

Wymagania dotyczące blokady/odłączania dźwigni sterowania mogą być różne i zależą od lokalnie obowiązujących przepisów. Należy zawsze postępować zgodnie z miejscowym ustawodawstwem. Zamki są zaprojektowane tak, aby zamykać lub izolować ster(y) w pozycji jałowej.

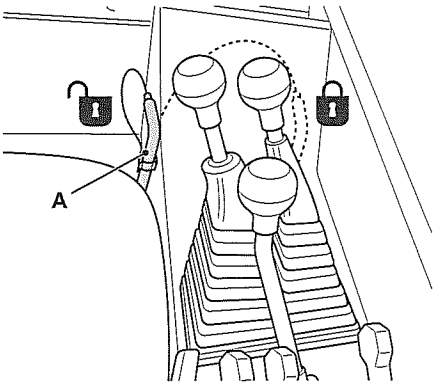
Dźwignie sterownicze i przełączniki mogą się różnić na różnych maszynach. Maszyna może być wyposażona w jakikolwiek z następujących rozmieszczeń sterów:

- Stery z podwójną dźwignią i opcjami wzoru układania oraz pomocnicze ręczne dźwignie sterowania
- Pojedyncza dźwignia sterownicza
- Serwostery.

Podwójna dźwignia sterownicza

Zamek na wszystkie dźwignie

Zabezpieczyć wszystkie stery przed jazdą na drodze publicznej. Aby zamknąć dźwignie na zamki, należy się upewnić, iż są one w pozycji neutralnej, a następnie nacisnąć do dołu przycisk **A** do końca. Przed uruchomieniem silnika proszę upewnić się, iż stery są zabezpieczone. Aby zwolnić zamek, unieść kołek w pełni.



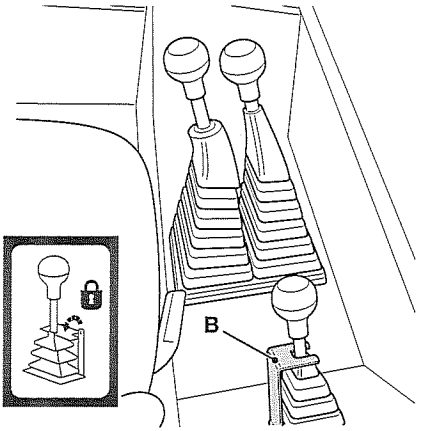
F-124.

Zamek dźwigni przechyłu

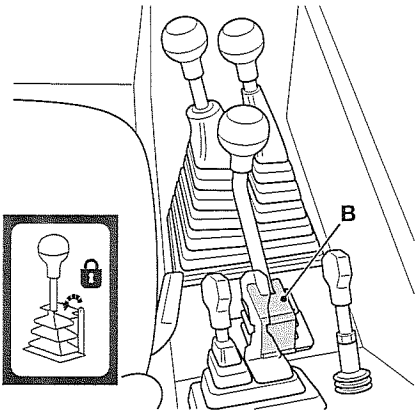
Gdy używa się platformy, ten zamek (kłódka) musi zostać zamontowany. Aby zabezpieczyć dźwignię, należy upewnić, się że dźwignia przechyłu dźwigni jest w pozycji neutralnej, wtedy wcisnąć do dołu przycisk **A** aż do samego końca. Przed uruchomieniem silnika proszę upewnić się, iż stery są zabezpieczone. Aby zwolnić zamek, unieść kołek w pełni.

Zamek dźwigni pomocniczej

Aby zabezpieczyć stery, należy zapewnić, aby dźwignia pomocnicza była w pozycji neutralnej i przesunąć zamek mechaniczny **B** do pozycji zabezpieczonej. Przed uruchomieniem silnika proszę upewnić się, iż dźwignia jest zabezpieczona. Aby zwolnić, należy odsunąć zamek od dźwigni.



F-125. 531-70, 535-95, 536-70, 541-70



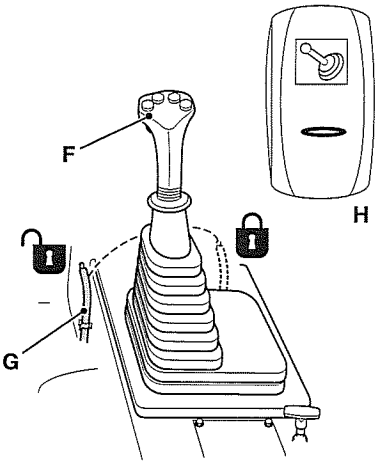
F-126. Inne maszyny

Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ przyciskowy)

Zamek na wszystkie dźwignie

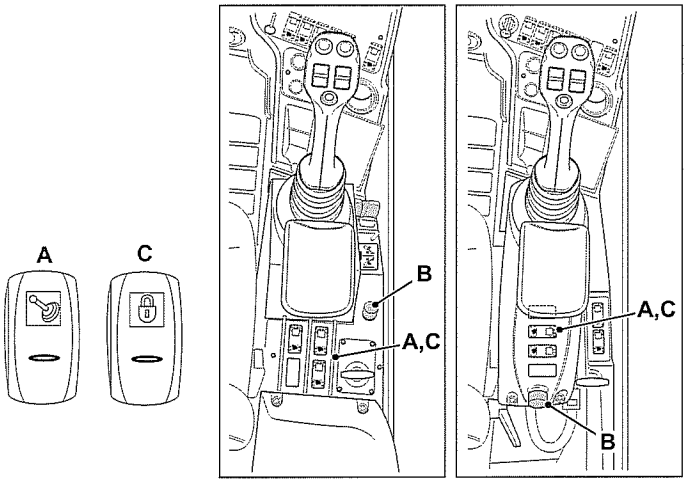
Zabezpieczyć wszystkie stery przed jazdą na drodze publicznej. Aby zamknąć stery, zapewnij, by dźwignia **F** była w pozycji neutralnej, następnie naciśnij na kołek **G** do samego końca. Przed uruchomieniem silnika proszę upewnić się, iż stery są zabezpieczone. Aby zwolnić zamek, unieść kołek w pełni.

Przed rozpoczęciem jazdy po drodze publicznej proszę odłączyć funkcję przycisku drążka sterowego. Aby odłączyć przycisk, należy przełączyć przełącznik odłącznika drążka sterowego **H**. ⇨ *Przełączniki konsoli (82)*.



F-127.

Pojedyncza dźwignia sterownicza (typ tarczowy)



F-128.

Zamek na wszystkie dźwignie

Odciąć funkcje drążka sterowniczego przed wyruszeniem na drogi publiczne.

Aby odciąć funkcje drążka sterowniczego należy zastosować przycisk odcinający funkcje drążka **A**. ⇨ *Przełączniki konsoli (82)*.

Ważne: *Przełącznik odcinający funkcje drążka sterowniczego przerywa funkcje elektryczne drążka. W mało prawdopodobnym przypadku gdyby próba odcięcia przełącznika nie powiodła się (np. z powodu zacinającej się cewki zaworu) nacisnąć przełącznik stopu hydraulicznego maszyny **B**. Nie należy zwalniać przycisku bez uzyskania pewności że jest bezpiecznie.*

Ważne: *Maszyny AgriXtra: działanie joysticka nie włącza się automatycznie po uruchomieniu maszyny. Aby uruchomić funkcje drążka sterowniczego należy ustawić zapłon na WŁĄCZONY a następnie zadziałać przełącznikiem **A**.*

Blokada przechyłu.

Podczas eksploatacji platformy funkcja przechyłu musi być odcięta.

Aby odciąć funkcję przechyłu, zadziałać przełącznikiem blokady sterów **C**. ⇨ *Przełączniki konsoli (82)*.

Serwostery

Zamek na wszystkie dźwignie

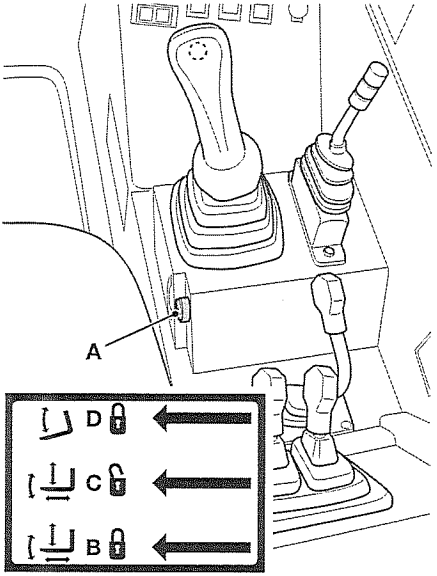
Zabezpieczyć wszystkie stery przed jazdą na drodze publicznej. Aby zamknąć stery należy:

1 Zapewnić, aby stery były w pozycji neutralnej.

2 Przełączyć przełącznik **A** na pozycję **B**.

Przed uruchomieniem silnika proszę upewnić się, iż stery są zabezpieczone.

Aby zwolnić zabezpieczenie, przełożyć przełącznik na pozycję **C**.



F-129.

Zamek dźwigni przechyłu

Gdy używa się platformy, ten zamek (kłódka) musi zostać zamontowany. Aby zamknąć stery należy:

1 Zapewnić, aby stery były w pozycji neutralnej.

2 Przełączyć przełącznik **A** na pozycję **D**.

Aby zwolnić zabezpieczenie, przełożyć przełącznik na pozycję **C**.

Wykresy obciążeń

Bezpieczny ładunek roboczy (SWL) maszyny zależy od tego jak daleko wysunięty jest wysięgnik i od kąta jego uniesienia.

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny ważne jest zidentyfikować, które z następujących pozycji są również zamontowane:

⇨ *Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI) (🗋 136)*
⇨ *Wskaźniki wysięgnika (🗋 135)*

Następujące wyjaśnienie ma zastosowanie do Wykresu ładunku.

Wstęp do wykresów ładunku

PL-P5-2015_3

⚠ UWAGA

Zademonstrowana tablica obciążeń stanowi tylko przykład. Nie należy z tego przykładu korzystac w celu ustalania maksymalnych obciążeń Waszej maszyny. Przed uniesieniem lub opuszczeniem ładunku na ziemię należy odwołac się do tablicy znamionowych obciążeń umieszczonej w kabinie Waszej maszyny.

PL-5-2-4-2

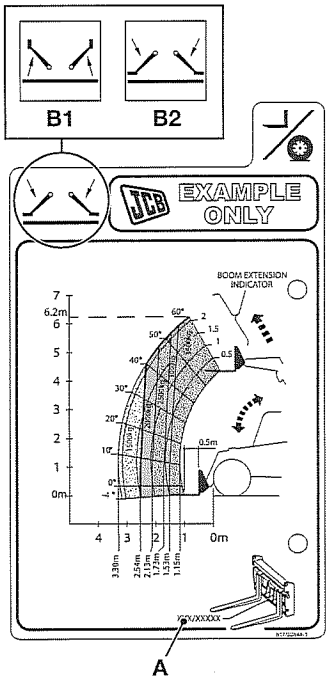
SWL przy różnych pozycjach wysięgnika jest ukazany na wykresie ładunków w kabinie. ⇨ *F-130. (🗋 133)*.

Wykresy obciążenia ukazują jak daleko można podnieść i wysunąć ładunek bez przekroczenia bezpiecznego obciążenia roboczego. Każdy model maszyny posiada swój wykres ładunku dla standardowych sań wideł do zastosowania przy użyciu stabilizatorów lub opcji wyrównywania podwozia (kołysania bocznego). Mogą być również inne wykresy ładunków do eksploatacji z innymi typami sań lub osprzętu na wysięgniku.

Maksymalne obciążenia podane na karcie obciążeń stosuje się tylko wtedy kiedy na kołach maszyny założone są opony aprobowane przez JCB. Aby dostosować się do podanych limitów, opony muszą być w dobrym stanie i być napompowane do właściwego ciśnienia. W razie jakichś wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z Waszym dystrybutorem.

Proszę sprawdzić, czy dostępne są odpowiednie wykresy obciążenia dla alternatywnych sań lub części osprzętu. Tam gdzie to właściwe, wykresy obciążeń ukazują numer części **A** sań lub części osprzętu, które się do nich odnoszą. Jeśli się nie ma pewności jaki wykres obciążenia należy użyć, proszę się skontaktować z agentem JCB w celu otrzymania porady.

Proszę wymienić uszkodzone lub brakujące wykresy.



T025040-4

F-130. Tylko przykład

A Numer części lub osprzętu
B1 Stabilizator PODNIESIONY
B2 Stabilizator OPUSZCZONY

Użycie wykresów ładunku

PL-P5-2016_3

⚠ UWAGA

Ograniczenia ukazane na wykresach obciążenia są podane dla stojącej maszyny w pozycji poziomej. Nie unoś i nie wysuwaj wysięgnika, gdy maszyna jest w ruchu. Przed wyruszeniem w drogę z ładunkiem należy całkowicie schować wysięgnik, a następnie opuścić go maksymalnie w dół.

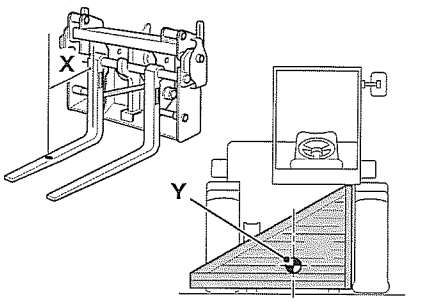
PL-5-2-4-3_2

1 Należy sprawdzić która część osprzętu wysięgnika zamontowana jest na Waszej maszynie, a następnie proszę odnieść się do właściwej Tabliczki Znamionowej Udźwigu która umieszczona jest w kabinie

2 Musisz wiedzieć jaki jest ciężar ładunku, zanim go uniesiesz lub ustawisz. Zapewnij, żeby środek

ciężkości ładunku **X** był nie więcej niż 500 mm przed częścią pionową wideł.

Uwaga: *Środek ciężkości ładunku **Y** może nie być pośrodku ładunku. Musisz dowiedzieć się gdzie on jest.*



F-131.

3 Kiedy dowiesz się jaki jest ciężar ładunku, popatrz się na wykres ładunku i znajdź kolorowy segment z następną najwyższą wagą. ⇨ *F-132. (🗋 134).*

Na przykład: Na ukazanym wykresie ładunku, jeśli waga twojego ładunku jest 1800 kg, znajdź segment 2000 kg. To jest Segment maksymalnego ładunku dla twojego ładunku.

Lewa krawędź **B** i górna krawędź **C** tego segmentu ukazują ograniczenia stabilności maszyny dla twojego ładunku. Nie wolno ustawiać pod kątem lub wysuwać wysięgnika poza te ograniczenia.

4 Po wsunięciu wideł pod ładunek, ale przed uniesieniem ładunku, sprawdź odczyty na wskaźnikach kąta i wysuwu wysięgnika. Znajdź te same wartości na wykresie ładunku.

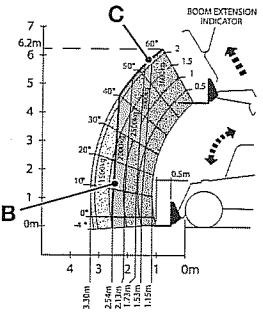
Zobaczysz na wykresie, że linie biegną od podziałek kąta i wysuwu wysięgnika przez kolorowe pole wykresu. Zobacz gdzie przecinają się linie twojego odczytu. Jeśli przecinają się wewnątrz segmentu ładunku maksymalnego lub na prawo od niego (Zob. etap 3) ładunek jest w granicach bezpieczeństwa.

Jeśli linie przecinają się ponad segmentem lub na lewo od segmentu, nie próbuj unosić tego ładunku. Wycofaj widły, wciągnij wysięgnik i spróbuj to zrobić jeszcze raz. Jeśli z wysięgnikiem w pełni wciągniętym, odczyty kąta i wysuwu wysięgnika wciąż przecinają się poza segmentem maksymalnego ładunku, nie próbuj unosić tego ładunku.

5 Kiedy ładunek jest na widłach, wciągnij ładunek zanim go uniesiesz lub obniżysz. To zmniejsza ryzyko destabilizacji maszyny. Kiedy porusza się wysięgnikiem, obserwuj wskaźniki kąta i wysuw wysięgnika. Nie przekraczaj granic dla twego ładunku.

Zwróć uwagę, że jeśli ładunek jest umieszczony wysoko (np. na rusztowaniu), będziesz musiał go nieco unieść, zanim będziesz mógł w pełni wciągnąć wysięgnik.

6 Zanim ustawisz ładunek, odszukaj na wykresie ładunku jak blisko powinieneś podjechać do punktu ustawienia ładunku. Musisz być w stanie umiejscowić ładunek nie przekraczając ograniczeń po lewej stronie lub u góry twojego Segmentu maksymalnego ładunku.



F-132. Użycie wykresów ładunku

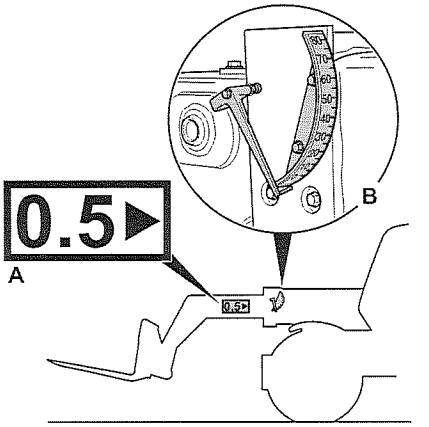
Wskaźniki wysięgnika

PL-P5-2009_3

Maszyna może być wyposażona w dodatkowe wskaźniki wysięgnika **A** i **B**.

SWL w różnych pozycjach wysięgnika jest ukazany na wykresach obciążenia w kabinie. Wskaźniki kąta i wysunięcia wysięgnika są zamontowane na samym wysięgniku. Wysunięcie wysięgnika jest wskazane przez naklejki cyfrowe **A**. Te cyfry reprezentują wysunięcie wysięgnika w metrach. Kąt wysięgnika jest wskazany przez wskaźnik **B**. Ma on skalę oznaczoną w stopniach.

Zawsze należy zapoznać się z wykresami w kabinie, zanim się unosi lub umieszcza ładunek. Zob. ***Użycie wykresów ładunku***.



F-133.

Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI)

Informacje ogólne

PL-P5-2078

Moment obciążenia wzdłużnego (LLM) jest wynikiem obciążenia bomu ładunkowego i odległości przesunięcia ładunku do środka ciężkości maszyny. W miarę przesuwania ładunku do przodu zmienia się też moment obciążenia do takiej wartości kiedy maszyna może przewrócić się do przodu

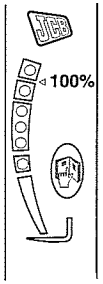
Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLM) ostrzega operatora kiedy maszyna zbliża się do maksymalnego momentu obciążenia wzdłużnego (w którym moment obciążenia mógłby spowodować przewrotkę maszyny do przodu.

Ważne: *System nie ostrzega operatora kiedy maszyna zbliża się do ryzyka przechylenia się lub wywrócenia się na bok lub do tyłu. System nie jest skonstruowany dla ostrzegania operatora przed przechyleniem się lub wywróceniem się kiedy maszyna jest w ruchu, pracuje na niestabilnym gruncie lub może być w sposób nagły przeciążona.*

System ten jest rozwinięciem urządzeń które JCB montuje w maszynach jako standart, na przykład tablice obciążeń i oznaczeń wysięgnika. Nie wolno polegać na tym systemie jako na głównym źródle troski o maszynę. Obowiązek dbałości nadal leży w gestii operatora lub osoby odpowiedzialnej w miejscu pracy aby:

- znać masę i środek ciężkości przemieszczanych ładunków.
- kąt nachylenia i rozciągnięcia wysięgnika który będzie potrzebny do umieszczenia ładunku (można to sprawdzić wykonując najpierw manewry bez obciążenia).
- przestrzegać tablice informacyjne udźwigu i oznakowań wysięgnika przy przenoszeniu ładunku

Zadaniem układu zabezpieczającego jest zapewnienie większego bezpieczeństwa pracy operatora - układ nie jest jednak w stanie zastąpić umiejętności i zdrowego rozsądku!



C093820-C10

F-134. Zespół LLMI

LLMI - Działanie

PL-P5-2079

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia i operacji z ładunkami należy często spoglądać na światełka wskaźnika. Czym więcej światełek, tym większą uwagę należy zwrócić na ruchy dźwigni sterowania. Nie należy szarpać dźwigniami lub dokonywać gwałtownych zmian kierunku.

PL-5-2-4-4

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI) jedynie wskazuje przednią stabilność maszyny. Nie używać go jako wskazówki, co do unoszonej wagi. Zob. wykresy ładunku w kabinie. Maksymalny ładunek roboczy wskazany przez wskaźnik momentu ładunku nie odpowiada wyszczególnionemu SWL na wykresach ładunku w kabinie.

PL-5-2-4-18

⚠ OSTRZEŻENIE

Na wyświetlane odczyty będzie miał wpływ krańcowy skręt kół oraz krańcowy kąt przegubów. Przed podnoszeniem zawsze należy się upewnić, czy układ kierowania nie jest w pełni skręcony, a przeguby nie do końca wykręcone.

PL-5-2-4-13

Ważne: *Sprawdzać zespół LLMI codziennie. Patrz: dział* ***LLMI - Badanie****.*

Kiedy zapłon jest w pozycji WŁĄCZONEJ, system jest WŁĄCZONY cały czas. Zielona dioda elektroluminescencyjna **D** zapala się aby poinformować że system jest WŁĄCZONY.

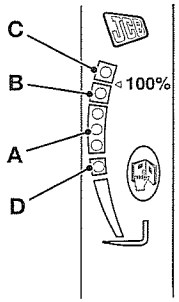
Czujnik mierzy nacisk ładunku wywierany na oś tylną i wysyła sygnały do wskaźnika. Zespół wskaźnika zamienia sygnał na trzy zielone diody LED na wyświetlaczu **A**, jedną diodę koloru pomarańczowego **B** oraz jedną czerwoną diodę **C**. Diody LED zapalają się jedna po drugiej wraz ze wzrostem obciążenia.

Kiedy obciążenie zbliża się do maksymalnego obciążenia roboczego pomarańczowa dioda **B** zacznie migotać. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji należy przesunąć ładunek do miejsca stabilnego poprzez podniesienie i wciągnięcie teleskopów wysięgnika.

Jeżeli obciążenie przekroczy maksymalny ładunek roboczy, zapali się czerwona dioda LED **C** i włączy się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Jasność i poziom głośności ekranu wyświetlacza można uregulować. Patrz: dział ***LLMI - Regulacja głośności i jasności****.*

W przypadku zanotowania awarii systemu, kombinacja diod wyświetli numer kodu usterki. Patrz: dział ***LLMI - Diagnoza kodów usterek****.*



C093820-C7

F-135.

LLMI - Testowanie

PL-P5-2080

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki zespołu należy skontaktować się z Waszym dystrybutorem JCB. Nie należy go naprawiać samemu.

PL-5-2-4-19

Badania zespołu LLMI należy dokonywać codziennie.

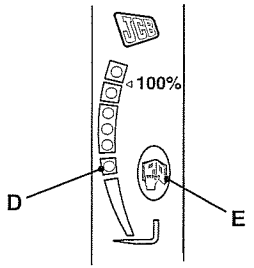
1 Zaparkować maszynę (nie obciążoną) na terenie poziomym z pracującym silnikiem. Zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić dźwignię do przodu / wstecz do pozycji neutralnej.

2 Zielona dioda **D** u dołu wyświetlacza zapali się, aby wskazać, iż wskaźnik jest zasilany.

3 Nacisnąć przycisk wyświetlacza **E** i zwolnić.

4 Jeśli jednostka działa właściwie, wszystkie diody świecące na wskaźniku zaczną migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Nie należy eksploatować maszyny w przypadku awarii zespołu. Zatrzymać i zaparkować maszynę tak szybko jak pozwalają na to względy bezpieczeństwa. Wyłączyć silnik. Skontaktować się z Waszym dystrybutorem JCB.



C093810-C1

F-136.

LLMI - Ustawianie zakresu głośności i jasności

PL-P5-2081

Głośność sygnału dźwiękowego oraz jasność diod świecących mogą zostać nastawione przez operatora przy użyciu przycisku wyświetlacza **E**. To pozwala na zredukowanie głośności i jasności w celu eksploatacji nocnej. Możliwe opcje to:

- Pełna głośność i jasność (nastawienie domyślne)
- Zmniejszona głośność i pełna jasność
- Pełna głośność i zmniejszona jasność
- Zmniejszona głośność i zmniejszona jasność

1 Zaparkować maszynę (nie obciążoną) na terenie poziomym z pracującym silnikiem. Zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić dźwignię do przodu / wstecz do pozycji neutralnej.

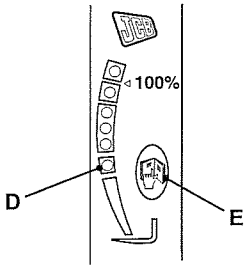
2 Zielona dioda **D** u dołu wyświetlacza zapali się, aby wskazać, iż wskaźnik jest zasilany.

3 Nacisnąć przycisk wyświetlacza **E** i trzymać przyciśnięty.

Wyświetlenie będzie przechodziło przez opcje głośności i jasności, z zatrzymaniem się na około trzy sekundy, aby ukazać każdą opcję.

4 Zwolnić przycisk podczas odpowiedniego pokazu, aby wybrać wymaganą opcję.

Uwaga: *System zostanie przestawiony na ustawienie domyślne, kiedy kluczyk rozrusznika zostanie przełączony na pozycję wyłączone.*



C093810-C1

F-137.

LLMI - Diagnoza kodów usterek

PL-PS-2082

⚠ OSTRZEŻENIE

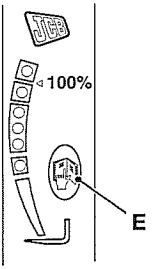
W przypadku usterki zespołu należy skontaktować się z Waszym dystrybutorem JCB. Nie należy go naprawiać samemu.

PL-5-2-4-19

Jeżeli system znajdzie usterkę wówczas zabrzmi sygnał dźwiękowy a kombinacja diod LED zapali się i w ciągu 10 sekund wskaże numer kodu usterki.

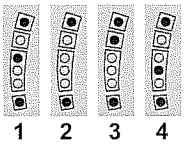
Alarm dźwiękowy i kod usterki zostaną skasowane po 10 sekundach i wszystkie diody LED wskaźnika będą ciągle migać, aż do usunięcia usterki. Nacisnąć i zwolnić przycisk ekranu wyświetlenia **E**, by ukazać kod usterki na dalsze 10 sek.

Jeżeli wyświetli się numer kodu usterki należy kluczem w stacyjce wyłączyć i włączyć maszynę. Jeżeli usterka ustąpi, ekran wyświetlacza powróci do stanu normalnego. Nie należy eksploatować maszyny w przypadku braku ustąpienia usterki. Zatrzymać i zaparkować maszynę tak szybko jak pozwalają na to względy bezpieczeństwa. Wyłączyć silnik. Skontaktować się z Waszym dystrybutorem JCB.



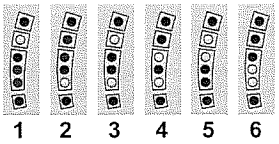
C093810-C2

F-138.



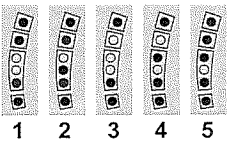
C093940-C1

F-139. Usterki kalibracyjne



C093940-C2

F-140. Usterki zespołu LLMI



C093940-C3

F-141. Zewnętrzne usterki LLMI

System kontroli momentu obciążenia wzdłużnego (LLMC)

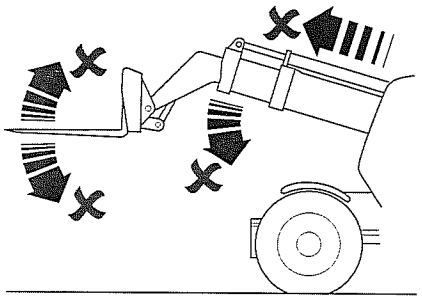
Wstęp

Ten dział podręcznika prezentuje informacje o systemie kontroli momentu obciążenia wzdłużnego (LLMC) ktory montowany jest jako standart w maszynach o specyfikacji Europejskiej z wyjątkiem modelu 540-170, i który jest dostępny jako opcja w maszynach o specyfikacji nie-Europejskiej, z wyjątkiem maszyny 540-170.

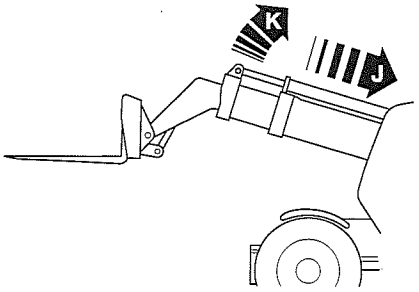
Informacje ogólne

Moment obciążenia wzdłużnego (LLM) jest wynikiem obciążenia bomu ładunkowego i odległości przesunięcia ładunku do środka ciężkości maszyny. W miarę przesuwania się obciążenia do przodu, zwiększa się również moment obciążenia do punktu w którym maszyna przewróci się do przodu.

System LLMC spowalnia działanie wszystkich funkcji hydraulicznych w miarę jak maszyna zbliża się do limitu maksymalnego obciążenia roboczego (tj. kiedy moment obciążenia może spowodować przewrócenie się maszyny do przodu) podczas dokonywania operacji ładowania i rozmieszczania ładunków. Automatyczne odcinanie funkcji hydraulicznych powoduje że operator nie może przekroczyć maksymalnego momentu obciążenia wzdłużnego.



F-142.



F-143.

Ważne: *System ten nie zapewnia ostrzegania, zapobiegania przeciw przechylaniu się lub wywracaniu się maszyny na boki lub do tyłu. System ten nie ma na celu ostrzegania względnie zapobiegania przeciwko przechylaniu się lub wywracaniu się podczas jazdy maszyny, kiedy pracuje ona na nieodpowiednim gruncie lub kiedy może być w sposób nagły przeciążona.*

System ten jest rozwinięciem urządzeń które JCB montuje w maszynach jako standart, na przykład tablice obciążeń i oznaczeń wysięgnika. Nie wolno polegać na tym systemie jako na głównym źródle troski o maszynę. Obowiązek dbałości nadal leży w gestii operatora lub osoby odpowiedzialnej w miejscu pracy aby:

- znać masę i środek ciężkości przemieszczanych ładunków.
- kąt nachylenia i rozciągnięcia wysięgnika który będzie potrzebny do umieszczenia ładunku (można to sprawdzić wykonując najpierw manewry bez obciążenia).
- podczas przenoszenia ładunku należy przestrzegać tablic obciążeń, oznaczeń wysięgnika i wskaźników LLMI.

Układ nie zabezpiecza również przed niestabilnością spowodowaną podniesieniem nóg stabilizatora bądź niewłaściwym użyciem funkcji poziomowania (kołysania) podwozia (jeśli którakolwiek z tych funkcji znajduje się w wyposażeniu maszyny). Patrz punkt ***Opcja kontroli za pomocą stabilizatora*** i/lub punkt ***Opcja poziomowania (kołysania) podwozia*** w dziale OBSŁUGA podręcznika operatora maszyny.

Stosowanie osprzętu do ładunków pojedynczych (na przykład bali lub worków dużego rozmiaru) może spowodować znaczny wzrost momentu obrotowego dzięki zastosowaniu czynności powodujących ubijanie materiału lub jego zrzucania. Należy upewnić się aby stosowanie takiego osprzętu nie spowodowało przekroczenia granicy stabilności maszyny. Patrz: tablice obciążeń znamionowych maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Kontrola ładunku monitoruje tylko stabilność maszyny do przodu. Nie używać tego jako wskaźnika unoszonego ładunku. Zob. wykresy ładunku w kabinie. Maksymalne obciążenie robocze podane przez System sterowania ładunkiem niekoniecznie musi pokrywać się z wartościami obciążeń roboczych wyszczególnionych na tablicach obciążenia znamionowego umieszczonych w kabinie operatora.

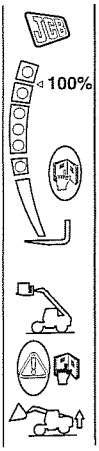
PL-0184_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Na wyświetlane odczyty będzie miał wpływ krańcowy skręt kół oraz krańcowy kąt przegubów. Przed podnoszeniem zawsze należy się upewnić, czy układ kierowania nie jest w pełni skręcony, a przeguby nie do końca wykręcone.

PL-5-2-4-13

Zadaniem układu zabezpieczającego jest zapewnienie większego bezpieczeństwa pracy operatora - układ nie jest jednak w stanie zastąpić umiejętności i zdrowego rozsądku!



C093820-C9

F-144. Połączony zespół LLMC, LLMI

LLMC - Działanie

Działanie systemu LLMC musi być sprawdzane na początku każdej zmiany. Patrz: ***LLMC - Sprawdzanie działania***.

Kiedy zapłon jest w pozycji WŁĄCZONEJ, system jest WŁĄCZONY cały czas. System automatycznie przełącza się na aktywny (oświetlony symbol zielony **F**) lub nieaktywny (oświetlony symbol pomarańczowy **H**) w zależności od stanu maszyny. System LLMI działa normalnie. Patrz: dział ***LLMI - Działanie***.

Należy pamiętać, że system LLMI jest nieaktywny podczas jazdy maszyny, lub kiedy wysięgnik jest całkowicie wciągnięty.

W miarę jak maszyna zbliża się do limitu swej stabilności, funkcje hydrauliczne stają się bardziej powolne a następnie przestają działać. Jedynymi funkcjami które będą działać są podnoszenie wysięgnika oraz jego wciąganie. Przestawić ładunek w stabilne miejsce poprzez podnoszenie lub wciąganie wysięgnika. Kiedy ładunek znajdzie się w pozycji stabilnej, będzie możliwe użycie innych funkcji hydraulicznych po przywróceniu dźwigni do pozycji neutralnej.

Jeżeli zaistnieje usterka systemu funkcje hydrauliczne wysięgnika są automatycznie odcinane.

Czynności rozgrzewcze

Aby systemy hydrauliczne maszyny działały sprawnie, temperatura oleju hydraulicznego maszyny powinna mieć minimum 10°C. Jeżeli temperatura powietrza jest poniżej zera, należy wykonać następujące czynności rozgrzewcze:

1 Zaparkować maszynę (bez ładunku) na równym gruncie z włączonym silnikiem. Zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić dźwignię do przodu/wstecz na pozycję neutralną.

2 Kiedy silnik pracuje na mniej więcej 1500 obrotów na minutę:

   a Podnieść i opuścić wysięgnik pięciokrotnie

   b Wysunąć i skurczyć wysięgnik pięć razy

   c Pięciokrotnie wykonać ruch zrzutu i nabierania

3 Następnie wykonać test sprawności LLMC

Ręczne przesterowanie systemu.

W przypadku gdyby nie było możliwe odzyskanie ładunku poprzez działania unoszenia i wciągania wysięgnika, jest możliwość tymczasowego przesterowania ręcznego systemu.

⚠ OSTRZEŻENIE

W trybie kasowania maszyna nie jest chroniona. Używać go jedynie, aby zredukować moment ładunku maszyny. Nigdy nie przekraczać limitów zadanych przez wykres ładunku, oznaczniki wysięgu lub wskaźniki kąta.

PL-0186

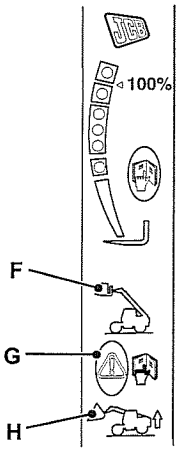
⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa praca przy funkcjach czerpania / zrzucania (w stanie załadowania) mogą spowodować utratę stabilności maszyny i utratę ładunku. System LLMC nie zapobiega takiemu działaniu, stąd też należy eksploatować maszynę tak, aby nie przekraczać jej limitów.

PL-5-2-7-10

1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu działania **G**. Kiedy zabłysną wszystkie diody oznacza to że ręczne przesterowanie jest uruchomione na okres maksymalnie 60 sekund. Zabrzmi dobrze słyszalny alarm.

2 Zadziałać sterami dla odzyskania ładunku a następnie uwolnić przycisk **G**. Funkcja ręcznego przesterowania nie może być ponownie włączona przed upływem 5 sekund.



C093820-C6

F-145.

LLMC - Sprawdzanie działania

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli system jest wadliwy, należy skontaktować się z dystrybutorem JCB. Nie usiłować naprawić tego samemu.

PL-0206

System LLMC winien być sprawdzany przed rozpoczęciem każdej zmiany.

1 Dokończyć codzienne sprawdzanie zespołu LLMI. Patrz: dział ***LLMI - Badanie***.

2 Zaparkować maszynę (bez ładunku) na poziomym gruncie z pracującym silnikiem. Całkowicie wciągnąć i obniżyć wysięgnik. Powinien zapalić się symbol **H**.

3 Dokończyć procedur sprawdzania jak na tableli w podanej kolejności. ⇨ *T-30. (📄 143)*.

⚠ OSTRZEŻENIE

Osobom niepowołanym nie wolno manipulować, modyfikować lub próbować unieruchomić systemu LLMC gdyż może to spowodować stałe uszkodzenie zarówno systemu LLMI jak i systemu LLMC. Uszkodzony system LLMI czy LLMC może pozwolić operatorowi na przekroczenie limitów stabilności, co z kolei może spowodować przewrócenie się maszyny, ciężkie okaleczenia czy nawet śmierć operatora.

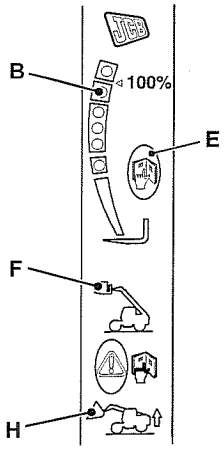
PL-5-2-7-9

T-30.

Obsługa		Wynik
1	Częściowo unieść i wysunąć wysięgnik.	Symbol **H** = WYŁĄCZONY, Symbol **F** = WŁĄCZONY
2	Ruszyć maszyną do przodu.	Symbol **F** = WYŁĄCZONY, Symbol **H** = WŁĄCZONY
3	Zatrzymać maszynę.	Symbol **F** = WŁĄCZONY, Symbol **H** = WYŁĄCZONY
4	Nacisnąć i uwolnić przycisk **E**. Kiedy zamigotają diody LLMI należy zadziałać wysięgnikiem obniżając go.	Wysięgnik nie powinien się obniżyć.
5	Nacisnąć i uwolnić przycisk **E**. Kiedy zamigotają diody LLMI należy zadziałać wysięgnikiem rozciągając go.	Wysięgnik nie powinien się rozciągnąć.
6	Nacisnąć i uwolnić przycisk **E**. Kiedy zamigotają diody LLMI należy zadziałać wysięgnikiem unosząc go.	Wysięgnik powinien zostać wciągnięty.
7	Nacisnąć i uwolnić przycisk **E**. Kiedy zamigotają diody LLMI należy zadziałać wysięgnikiem wciągając go.	Wysięgnik powinien się wciągnąć.
8	Wybrać odpowiedni ładunek (na przykład pakunek brył) Należy upewnić się czy maszyna znajduje się na równym gruncie i zaciągnąć hamulec postojowy. Przy podniesionych nogach stabilizatora, ustawić wysięgnik tak aby powstał mały prześwit pomiędzy ładunkiem a gruntem. Powoli i ostrożnie wysunąć wysięgnik. Monitorować postęp diod na podziałce.	Praca hydrauliczna powinna zwolnić a następnie zatrzymać się kiedy bursztynowa dioda **B** błyska

Uwaga: *Podczas eksploatacji w zimnych warunkach naturalnych maszyna może nie dokończyć codziennego sprwdzianu funkcjonalności jeżeli olej hydrauliczny nie jest wystarczająco rozgrzany. W takim przypadku należy powtórzyć czynności rozgrzewania przed powtórnym przeprowadzeniem codziennego sprawdzianu funkcjonalności*

Ważne: *W przypadku gdyby któryś z tych elementów testu okazał się niepoprawny, wówczas nie należy eksploatować maszyny. Zatrzymać i zaparkować maszynę tak szybko jak pozwalają na to względy bezpieczeństwa. Wyłączyć silnik. Skontaktować się z Waszym dystrybutorem JCB.*



C093820-3

F-146.

System kontroli ładunku LC4

Wstęp

Ten dział podręcznika prezentuje informację o systemie kontroli ładunku LC4 (LCS) który montowany jest jako standart do maszyn 540-170 według Europejskiej specyfikacji, i który jest dostępny jako opcja w maszynach 540-170 o specyfikacji nie-Europejskiej.

Informacje ogólne

Moment obciążenia wzdłużnego (LLM) jest wynikiem obciążenia bomu ładunkowego i odległości przesunięcia ładunku do środka ciężkości maszyny. W miarę przesuwania się obciążenia do przodu, zwiększa się również moment obciążenia do punktu w którym maszyna przewróci się do przodu.

System LLMC wstrzymuje funkcje wysuwania, wstrząsania, obniżania i zrzucania w miarę jak maszyna zbliża się do limitu stabilności roboczej (tj. kiedy momenct obciążenia może spowodować przewrócenie się maszyny do przodu) podczas dokonywania czynności ładunkowych i dźwigowych. Automatyczne odcinanie funkcji hydraulicznych powoduje że operator nie może przekroczyć maksymalnego momentu obciążenia wzdłużnego.

Ważne: *System ten nie zapewnia ostrzegania, zapobiegania przeciw przechylaniu się lub wywracaniu się maszyny na boki lub do tyłu. System ten nie ma na celu ostrzegania względnie zapobiegania przeciwko przechylaniu się lub wywracaniu się podczas jazdy maszyny, kiedy pracuje ona na nieodpowiednim gruncie lub kiedy może być w sposób nagły przeciążona.*

System ten jest rozwinięciem urządzeń które JCB montuje w maszynach jako standart, na przykład tablice obciążeń i oznaczeń wysięgnika. Nie wolno polegać na tym systemie jako na głównym źródle troski o maszynę. Obowiązek dbałości nadal leży w gestii operatora lub osoby odpowiedzialnej w miejscu pracy aby:

- znać masę i środek ciężkości przemieszczanych ładunków.
- kąt nachylenia i rozciągnięcia wysięgnika który będzie potrzebny do umieszczenia ładunku (można to sprawdzić wykonując najpierw manewry bez obciążenia).
- podczas przenoszenia ładunku należy przestrzegać tablic obciążeń, oznaczeń wysięgnika i wskaźników LLMI.

System posiada dwa tryby robocze, try kontroli ładunku i tryb robót ziemnych. Istnieje również dodatkowy tryb sterowania ręcznego w sytuacjach awaryjnych. Powyższe tryby robocze opisano na następnych stronach.

Układ nie zabezpiecza również przed niestabilnością spowodowaną podniesieniem nóg stabilizatora bądź niewłaściwym użyciem funkcji poziomowania (kołysania) podwozia (jeśli którakolwiek z tych funkcji znajduje się w wyposażeniu maszyny). Patrz punkt ***Opcja kontroli za pomocą stabilizatora*** i/lub punkt ***Opcja poziomowania (kołysania) podwozia*** w dziale OBSŁUGA podręcznika operatora maszyny.

Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości działania tego układu przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego, patrz punkt ***Codzienny sprawdzian funkcji.***

Stosowanie osprzętu do ładunków pojedynczych (na przykład bali lub worków dużego rozmiaru) może spowodować znaczny wzrost momentu obrotowego dzięki zastosowaniu czynności powodujących ubijanie materiału lub jego zrzucania. Należy upewnić się aby stosowanie takiego osprzętu nie spowodowało przekroczenia granicy stabilności maszyny. Patrz: tablice obciążeń znamionowych maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Kontrola ładunku monitoruje tylko stabilność maszyny do przodu. Nie używać tego jako wskaźnika unoszonego ładunku. Zob. wykresy ładunku w kabinie. Maksymalne obciążenie robocze podane przez System sterowania ładunkiem niekoniecznie musi pokrywać się z wartościami obciążeń roboczych wyszczególnionych na tablicach obciążenia znamionowego umieszczonych w kabinie operatora.

PL-0184_3

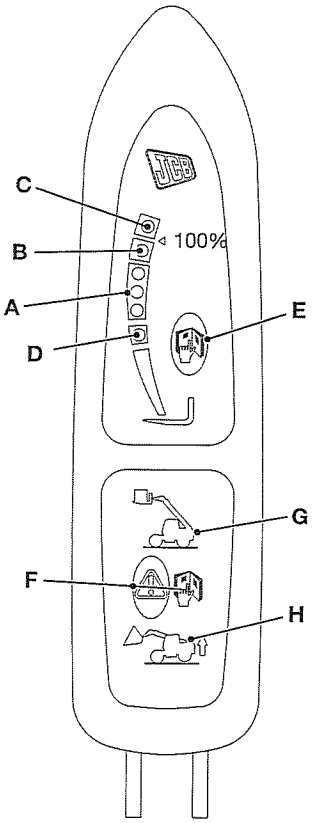
⚠ OSTRZEŻENIE

Na wyświetlane odczyty będzie miał wpływ krańcowy skręt kół oraz krańcowy kąt przegubów. Przed podnoszeniem zawsze należy się upewnić, czy układ kierowania nie jest w pełni skręcony, a przeguby nie do końca wykręcone.

PL-5-2-4-13

Zadaniem układu zabezpieczającego jest zapewnienie większego bezpieczeństwa pracy operatora - układ nie jest jednak w stanie zastąpić umiejętności i zdrowego rozsądku!

Wyświetlacz wskaźników systemu LC4



F-147.

T-31.

Koła	Opis	Funkcja
A	Zielone diody LED (3)	Praca w bezpiecznym zakresie.
B	Bursztynowa dioda LED	Zachować ostrożność kiedy świeci się - maszyna jest u progu limitów stabilności.
C	Czerwona dioda LED	Świecąca się czerwona dioda oznacza niebezpieczeństwo - maszyna osiągnęła granicę stabilności.
D	Wskaźnik włączenia zasilania	
E	Przycisk wyświetlenia	
F	Przycisk zmiany trybu	
G	Symbol trybu sterownia ładunkiem	Zapala się kiedy wybrany jest system kontroli ładunku; błyska kiedy świeci się czerwona dioda C(w trybie kontroli ładunku).
H	Symbol trybu robót	Zapalony, gdy wybrany został tryb robót gruntowych.

Tryb sterowania ładunkiem

Gdy maszyna zostaje uruchomiona, automatycznie jest wybrany Tryb sterowania ładunkiem (wskaźnik **G** jest zapalony) i powinien pozostać włączony za każdym razem, gdy maszyna jest eksploatowana do ładowania i umieszczania.

Czujnik mierzy nacisk ładunku wywierany na oś tylną i wysyła sygnały do wskaźnika. Wskaźnik przetwarza sygnał na odpowiednie wskazania trzech zielonych diod LED **A**, jednej diody bursztynowej **B** i jednej diody czerwonej **C**. Diody LED zapalają się kolejno, w miarę zmniejszania się nacisku wywieranego na oś tylną, tzn. w miarę zbliżania się maszyny do punktu przewrócenia się do przodu.

⚠ OSTRZEŻENIE

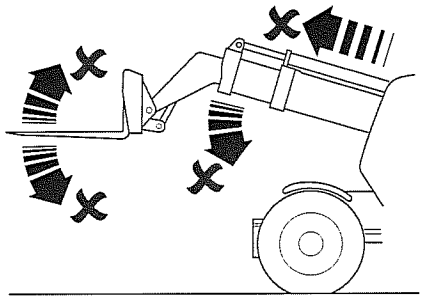
Podczas podnoszenia i operacji z ładunkami należy często spoglądać na światełka wskaźnika. Czym więcej światełek, tym większą uwagę należy zwrócić na ruchy dźwigni sterowania. Nie należy szarpać dźwigniami lub dokonywać gwałtownych zmian kierunku.

PL-5-2-4-4

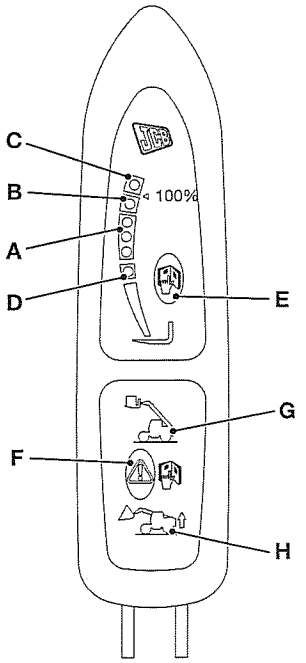
W miarę zbliżania się ładunku do maksymalnego limitu roboczego, wszystkie diody zaczynają migać. Jeżeli to się stanie, należy przemieścić ładunek na bezpieczne miejsce przez wciągnięcie wysięgnika (to jest najlepsza opcja, jeżeli możliwa), unosząc wysięgnik lub redukując ładunek.

Jeżeli ładunek przekracza maksymalny limit roboczy, zapala się czerwona dioda LED **C** i włącza się ostrzeżenie dźwiękowe.

Każdy ruch ładunku, który mógłby jeszcze bardziej zredukować nacisk na tylnią oś, jest obecnie uniemożliwiony. To oznacza zablokowanie funkcji wysuwania, opuszczania, toczenia i zrzucania.



F-148.

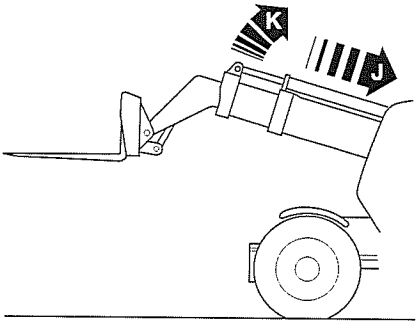


F-149.

W trybie sterownia ładunkiem, dostawa hydrauliczna do opuszczania ładunku zostaje stopniowo zmniejszana (obniżana) podczas redukcji masy na tylnią oś, zapewniając gładkie i pozbawione szarpnięć zatrzymanie ruchu ładunku. Przepływ hydrauliczny do nachylania jest również ograniczony: to ograniczenie jest stałe przez cały zakres. Funkcja wysuwania działa normalnie do chwili osiągnięcia limitu.

Jest to więc cechą charakterystyczną układu, że ruchy obniżania i pochylania są nieco wolniejsze niż w przypadku wybrania trybu robót ziemnych. Jest to normalne i nie wskazuje na usterkę maszyny.

Aby sprowadzić maszynę znowu do stabilnej sytuacji, należy zastosować wciągnięcie **J** lub uniesienie **K**, lub, jeżeli to możliwe, zredukować ładunek.



F-150.

W pewnych warunkach, na przykład, jeżeli usiłujesz podnieść ładunek, który jest za ciężki dla maszyny, LCS może się włączyć. W takim przypadku możliwe jest, że wysięgnik jest już w pełni wciągnięty lub nie może zostać uniesiony. Jeżeli nie jest możliwe zredukowanie ładunku, aby kontynuować unoszenie, trzeba będzie zastosować kasowanie awaryjne. ⇨ *Kasowanie awaryjne (🗋 149)*.

Wysięgnik może zostać uniesiony jedynie ponad 57°, jeżeli stabilizatory są opuszczone. Przed próbą uniesienia wysięgnika ponad 57° proszę zapewnić, by kontrolki stabilizatorów były zapalone.

⇨ *System blokad (🗋 184)*

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa praca przy funkcjach czerpania / zrzucania (w stanie załadowania) mogą spowodować utratę stabilności maszyny i utratę ładunku. System LLMC nie zapobiega takiemu działaniu, stąd też należy eksploatować maszynę tak, aby nie przekraczać jej limitów.

PL-5-2-7-10

Tryb pracy naziemnej

Ten tryb należy wybrać, gdy maszyna jest eksploatowana jako ładowarka samobieżna. ⇨ *Napełnianie łopaty (🗋 180)*.

Przed zmianą trybu, w pełni wciągnąć i opuścić wysięgnik i usunąć ładunek.

Aby wybrać tryb robót ziemnych, nacisnąć i przez 5 sekund trzymać naciśnięty przycisk **F**. Jeżeli moment obciążeniowy jest w dozwolonych granicach, wszystkie diody LED będą migać, gdy przycisk **F** jest wciśnięty. Zwolnić przycisk **F** i zapali się symbol **H**, wskazując, iż system obecnie znajduje się w trybie robót ziemnych.

Jeżeli moment obciążeniowy jest zbyt wielki, aby pozwolić na bezpieczne zastosowanie trybu robót ziemnych, układ pozostanie w trybie sterowania ładunkiem. Nie następuje żadna zmiana, symbol **G** pozostanie zapalony, a symbol **H** jest wyłączony.

Przed ponowną próbą zmiany trybu na roboty ziemne konieczne jest wciągnięcie wysięgnika lub zredukowanie ładunku.

W trybie robót ziemnych dostawa hydrauliczna do ruchu obniżania, wysuwania i pochylania nie jest zmniejszona i wszystkie stery działają normalnie.

Diody **A** do **D**, przycisk wyświetlacza **E** oraz sygnał dźwiękowy działają w maszynach wyposażonych w standartowy system LLMI, ostrzegając operatora o zbliżającym się maksymalnym limicie obciążenia roboczego (tj. kiedy maszyna może przewrócić się do przodu).

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas podnoszenia i operacji z ładunkami należy często spoglądać na światełka wskaźnika. Czym więcej światełek, tym większą uwagę należy zwrócić na ruchy dźwigni sterowania. Nie należy szarpać dźwigniami lub dokonywać gwałtownych zmian kierunku.

PL-5-2-4-4

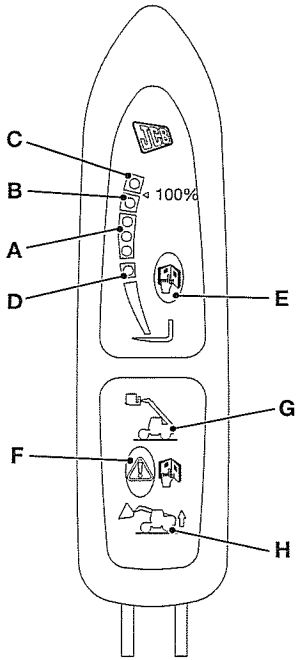
Cechy sterowania ładunkiem układu nie działają w trybie robót ziemnych. Należy obserwować wyświetlenia diod LED i stosować wykresy ładunku wraz z kątem wysięgnika i oznacznikami wysięgu.

Przed zmianą trybu, w pełni wciągnąć i opuścić wysięgnik i usunąć ładunek.

Aby powrócić z trybu robót ziemnych do trybu sterowania ładunkiem, nacisnąć i zatrzymać przycisk **F** na 5 sekund. Jeżeli moment obciążeniowy jest w dozwolonych granicach, diody LED migają i zapala się symbol **G**.

Jeżeli moment obciążeniowy jest zbyt wielki, aby pozwolić na bezpieczne zastosowanie trybu sterowania ładunkiem, układ pozostanie w trybie robót ziemnych. Nie następuje żadna zmiana, symbol **H** pozostanie zapalony, a symbol **G** jest wyłączony.

Uwaga: Gdy wyłączasz maszynę i ponownie włączasz maszynę przez stacyjkę, układ się zeruje na tryb sterowania ładunkiem.



F-151.

Kasowanie awaryjne

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używać awaryjnego kasowania ręcznego, aby próbować w dalszym ciągu manipulowania ciężkim ładunkiem. Ty lub inna osoba możecie zostać poważnie zranieni lub zabici.

PL-0185

Kasowanie awaryjne jest dostępne podczas pracy w trybie sterowania ładunkiem. To może być wymagane w pewnych okolicznościach, na przykład, gdy wysięgnik jest w pełni wciągnięty, lecz nie może być opuszczony.

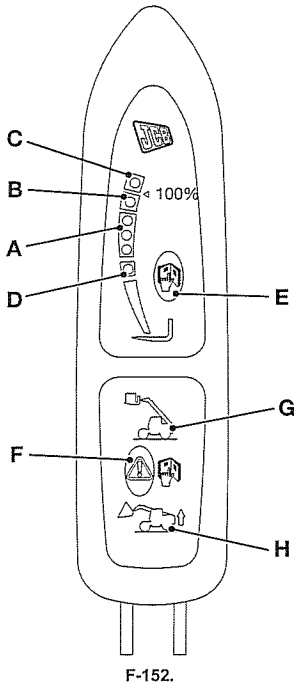
Aby wybrać kasowanie awaryjne, należy wcisnąć i trzymać naciśnięty przycisk **E**, a następnie przycisk **F**. Diody LLMI i oba symbole **G** i **H** błyskają. Oba przyciski muszą pozostać wciśnięte przez dziesięć sekund, aby włączyć kasowanie awaryjne i muszą pozostać wciśnięte, aby kontynuować kasowanie awaryjne. Jeżeli jeden z przycisków zostanie zwolniony, układ powraca do trybu sterowania ładunkiem.

Podczas gdy układ jest w trybie kasowania awaryjnego, maszyna działa jak zazwyczaj z wyjątkiem funkcji obniżania, która działa na zmniejszonej stałej prędkości.

⚠ OSTRZEŻENIE

W trybie kasowania maszyna nie jest chroniona. Używać go jedynie, aby zredukować moment ładunku maszyny. Nigdy nie przekraczać limitów zadanych przez wykres ładunku, oznaczniki wysięgu lub wskaźniki kąta.

PL-0186



F-152.

Codzienne sprawdziany funkcjonalne

Na początku każdej zmiany roboczej należy sprawdzić, czy LCS działa.

1 Zaparkować maszynę (bez ładunku) na poziomym gruncie z pracującym silnikiem. Zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić dźwignię do przodu/wstecz na pozycję neutralną.

2 Zielona dioda LED **D** na dole wyświetlenia zapali się, sygnalizując, że wskaźnik jest pod napięciem.

3 Nacisnąć przycisk wskaźnika **E** i zwolnić.

4 Jeżeli jednostka działa właściwie, wszystkie diody LED będą migały i rozlegnie się alarm dźwiękowy.

Uwaga: *Jeżeli wykryta zostanie usterka układu, różne kombinacje diod LED wskazują kody usterki.* *⇨ Diagnostyczne kody usterek (🗋 152).*

5 Unieść stabilizatory, jeżeli zamontowane, a następnie wybrać uniesienie wysięgnika. Wysięgnik powinien się zatrzymać przy 57°.

⇨ System blokad (🗋 184)

6 Obniżyć wysięgnik i opuścić stabilizatory. Sprawdzić, czy zapalają się kontrolki nóg stabilizatorów. Wybrać uniesienie wysięgnika. Wysięgnik powinien się w pełni unieść.

7 Wybrać odpowiedni ładunek (np. paczkę bloków). Należy upewnić się czy maszyna znajduje się na równym gruncie, a następnie zaciągnąć hamulec postojowy.

8 Z uniesionymi stabilizatorami, ustawić wysięgnik tak, aby ładunek znajdował się ok. 500 mm od ziemi. Powoli i ostrożnie wysuwać wysięgnik, obserwując postęp zielonych diod LED **A** wzdłuż skali, następnie bursztynowej dioda LED **B**. Kiedy czerwone dioda **C** miga, wysuwanie należy zatrzymać.

9 W tym punkcie, przy silniku pracującym na biegu jałowym, należy wybrać funkcję opuszczania wysięgnika. Nic nie powinno się dziać. Wybrać zrzucanie/nabieranie. Nic nie powinno się dziać. Zwiększyć obroty silnika do ok. 1500- 2000 obr/min. Ponownie wybrać obniżanie, zrzucanie i nabieranie. Nic nie powinno się dziać.

10 Zmniejszyć obroty silnika. Wybrać uniesienie wysięgnika. Wysięgnik powinien zostać wciągnięty. Wybrać wciąganie wysięgnika. Wysięgnik powinien się wciągnąć. Użyć wciągnięcie i obniżenie, aby umieścić ładunek na ziemi.

Uwaga: Jeżeli w testach otrzymasz inne rezultaty niż wymienione powyżej, należy skontaktować się z dystrybutorem JCB.

⚠ OSTRZEŻENIE

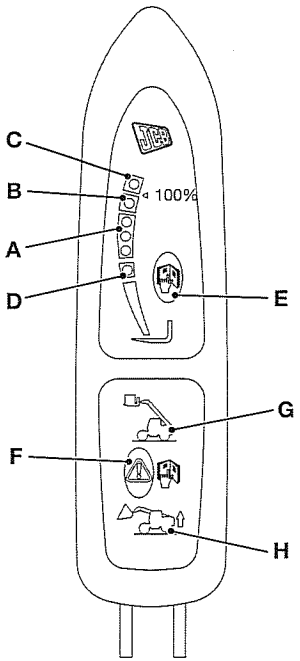
Jeśli system jest wadliwy, należy skontaktować się z dystrybutorem JCB. Nie usiłować naprawić tego samemu.

PL-0206

⚠ OSTRZEŻENIE

Osobom niepowołanym nie wolno manipulować, modyfikować lub próbować unieruchomić systemu LLMC gdyż może to spowodować stałe uszkodzenie zarówno systemu LLMI jak i systemu LLMC. Uszkodzony system LLMI czy LLMC może pozwolić operatorowi na przekroczenie limitów stabilności, co z kolei może spowodować przewrócenie się maszyny, ciężkie okaleczenia czy nawet śmierć operatora.

PL-5-2-7-9



F-153.

Nastawianie głośności i jaskrjwości

⇨ *LLMI - Ustawianie zakresu głośności i jasności (🗋 138).*

Diagnostyczne kody usterek

Gdy układ wyczuwa usterkę, alarm dźwiękowy się rozlegnie i różne kombinacje świateł na ekranie ukażą kod usterki na około 10 sek.

Alarm dźwiękowy i wyświetlenie kodu usterki zostaną skasowane po 10 sekundach i WSZYSTKIE DIODY LED na ekranie będą ciągle migać tak długo, jak istnieje usterka. Nacisnąć i zwolnić przycisk ekranu wyświetlenia E, by ukazać kod usterki na dalsze 10 sek.

Gdy usterka zostanie usunięta, ekran powróci do stanu normalnego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli system jest wadliwy, należy skontaktować się z dystrybutorem JCB. Nie usiłować naprawić tego samemu.

PL-0206

Jeżeli wyświetlone zostaną te kody usterek, wyłączyć i włączyć silnik przez kluczyk w stacyjce. Jeżeli usterka nie skasuje się, skontaktować się z dystrybutorem JCB.



Kod błędu 1 - usterka sygnału przetwornika

Przetwornik wyłączony lub uszkodzone oprzewodowanie.



Kod błędu 2 - kalibracja poza zakresem

Układ niewłaściwie nakalibrowany.



Kod błędu 3 - wymagana kalibracja

Układ nie nakalibrowany.



Kod błędu 4 - Usterka jednostki wskaźnika

Skrzynka wyświetlania wyczuła wewnętrzny błąd.



Kod błędu 5 - Niskie napięcie akumulatora

Napięcie akumulatora spadło poniżej 9 V.



Kod błędu 6 - Usterka w skrzynce LCS

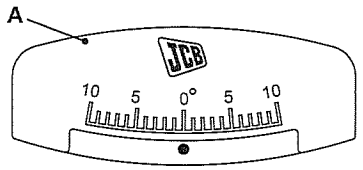
Uwaga: *Temu kodowi będzie towarzyszyć albo jeden albo oba światełka symboli trybu, ciągle lub pulsując. Zanotować wzór oświetlenia symboli trybów.*

Chyłomierz

PL-P5-2010_3

Pozycja poprzeczna maszyny jest wskazana na chyłomierzu **A** zamontowanym w kabinie. Przed eksploatacją wysięgnika, należy sprawdzić na pochyłomierzu czy maszyna jest w pozycji poziomej. Maszyna jest wypoziomowana, kiedy inklinometr wskazuje zero stopni (0°). Jeśli nie można osiągnąć poziomej pozycji, należy przestawić maszynę na inne miejsce.

Więcej informacji można uzyskać w rozdziale ***Eksploatacja maszyny na pochyłościach lub terenie pagórkowatym***.



391520-1

F-154.

Obrotowe światło ostrzegawcze

W niektórych krajach brak zamontowanego wirującego światła ostrzegawczego w czasie podróżowania po drogach publicznych będzie oznaczało złamanie przepisów prawa. Należy upewnić się czy korzystanie z maszyny jest zgodne z wymogami lokalnych przepisów prawa.

Uwaga: *Należy zachować ostrożność przy eksploatacji maszyny z ostrzegawczym światłem obrotowym. Kiedy ostrzegawcze światło obrotowe znajduje się w pozycji eksploatacyjnej oznacza to zwiększenie ogólej wysokości maszyny.*

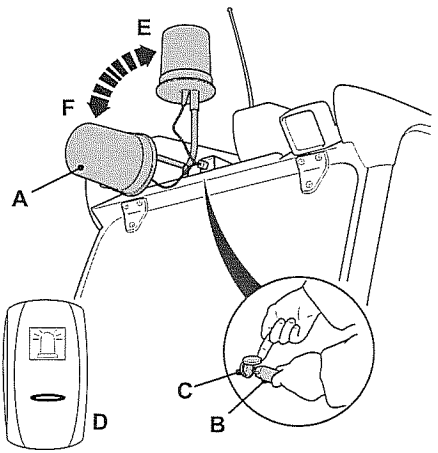
1 Nałożyć wirujące światło ostrzegawcze **A** na dachu kabiny.

Uwaga: *Wirujące światło ostrzegawcze utrzymywane jest w pozycji dzięki podstawce magnetycznej.*

2 Włożyć wtyczkę **B** do gniazdka umieszczonego w dachu kabiny **C**.

3 Do korzystania z lampy światła ostrzegawczego służy przełącznik **D**. Światełko ZAPALA SIĘ na przełączniku kiedy światło ostrzegawcze jest włączone.

Obrotowe światło ostrzegawcze **A** jest zamontowane na stałe. Gdy się go używa, należy go postawić do góry, jak na **E**. Gdy się go nie używa, należy go położyć, jak na **F**.



710910-C1

F-155.

Gaśnica przeciwpożarowa (jeśli jest w wyposażeniu)

Lokalizacja

PL-T2-061

Gaśnica przeciw-pożarowa znajduje się pod siedzeniem operatora i jest utrzymywana w odpowiedniej pozycji dzięki klamrom. Należy przechowywać gaśnicę w tej pozycji aż do chwili kiedy może okazać się że zajdzie potrzeba jej użycia.

Działanie

PL-T2-041_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować gaśnicy przeciwpożarowej w ograniczonej przestrzeni. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia przed i po zastosowaniu gaśnicy.

PL-4-2-3-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Po każdej eksploatacji gaśnica powinna być wymieniona lub poddana konserwacji.

PL-4-2-3-2

Należy upewnić się czy operator w pełni zapoznał się ze sposobami stosowania gaśnicy przeciwpożarowej. Jeżeli to konieczne, proszę odnieść się do instrukcji umieszczonej na gaśnicy.

Można przystąpić do gaszenia pożaru jedynie w sprzyjających okolicznościach i kiedy osoba gasząca ogień nie naraża się na niebezpieczeństwo. Jeżeli to konieczne, proszę skontaktować się z najbliższą jednostką straży pożarnej.

Stosowanie gaśnicy przeciwpożarowej:

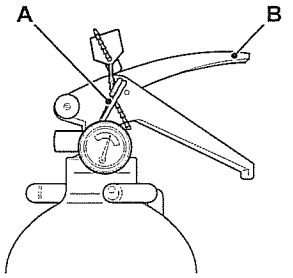
1 Jeżeli pozwalają na to okoliczności i osoba gasząca pożar nie naraża się na niebezpieczeństwo, należy ustawić maszynę w bezpiecznym miejscu dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się płomieni.

2 Wyjąć gaśnicę z wspornika uchwytowego.

3 Wyjąć zawleczkę **A**.

4 Nakierować na pożar, jeśli możliwe, z pozycji pod wiatr.

5 Nacisnąć na języczek spustowy **B** w celu włączenia gaśnicy, aby zatrzymać strumień należy zwolnić spust.



S170520-3

F-156.

Należy codziennie przeprowadzać inspekcję gaśnicy przeciwpożarowej. Proszę odnieść się do działu ***Regularna konserwacja, Gaśnica przeciwpożarowa (jeżeli jest w wyposażeniu)***.

Przed uruchomieniem silnika

Uwaga: W razie potrzeby używania maszyny w bardzo zimnym lub bardzo gorącym klimacie proszę się zapoznać z działem ***Środowisko pracy****, w rozdziale Praca.*

Uwaga: Jeśli zbiornik paliwa został opróżniony lub jeśli jakaś część układu paliwowego została odłączona albo zostało z niej spuszczone paliwo, przed próbą uruchomienia silnika należy zalać układ paliwowy. Zobacz dział ***Odpowietrzanie układu****, rozdział Utrzymanie.*

1 Hamulec postojowy powinien zostać zaciągnięty podczas parkowania maszyny. Jeżeli nie jest jeszcze zaciągnięty, należy zaciągnąć go teraz.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed opuszczeniem części osprzętu na ziemię, proszę się upewnić, iż w pobliżu maszyny nie ma osób postronnych. Jakakolwiek osoba na maszynie lub w jej pobliżu może spaść i zostać przygnieciona przez części osprzętu lub zaczepić się o elementy łączące.

PL-2-2-3-4

2 Upewnić się, że osprzęt znajduje się na ziemi.

⚠ UWAGA

W maszynach zaopatrzonych w zawory ochronne pęknięcia przewodów, części osprzętu nie mogą być opuszczone z zatrzymanym silnikiem. W takich maszynach należy włączyć silnik i opuścić części osprzętu przed wykonaniem inspekcji dookoła maszyny.

PL-2-2-3-5

Ważne: *Dopóki ciśnienie hydrauliczne nie zostanie w pełni wypuszczone z akumulatora bloku zaworu, funkcja wciągania i opuszczania wysięgnika maszyn 550-80 będzie nadal aktywna podczas pracy silnika i kluczyka w stacyjce na pozycji* ***I****. Należy się upewnić, że wysięgnik został opuszczony lub w pełni podparty na bezpiecznej podporze.*

3 Dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa (oraz innych osób) oraz w celu zwiększenia przebiegu maszyny przed uruchomieniem silnika należy wykonywać inspekcję poprzedzającą start.

a Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, należy dokonać zewnętrzną inspekcję obchodząc maszynę dookoła. Zobacz ***Przed wejściem do kabiny***. Należy również przeprowadzić codzienny przegląd zgodnie z instrukcjami podanymi w Harmonogramie obsługi.

i Sprawdzić, czy następujące elementy są gotowe do pracy:

Światła, wskaźniki ostrzegawcze, klakson, wskaźniki świetlne, wszystkie przełączniki, kierunkowskazy, światła ostrzegające przed

b Usunąć brud i śmiecie z kabiny, w szczególności koło pedałów i dźwigni sterowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

Proszę utrzymywać stery maszyny w czystości; muszą one także być suche. Twoje ręce i stopy mogą się ześlizgnąć ze śliskich sterów. Jeżeli to się stanie, stracisz kontrolę nad maszyną.

PL-2-2-3-6

c Usunąć olej, smar i błoto z pedałów, dźwigni sterowania i kierownicy.

d Należy zadbać o to, aby ręce i buty były czyste i suche.

⚠ OSTRZEŻENIE

Luźne przedmioty mogą upaść i uderzyć ciebie lub potoczyć się po podłodze. Możesz stracić przytomność lub stery mogą zostać zablokowane. Jeżeli to się stanie stracisz kontrolę nad maszyną.

PL-2-2-3-7_1

e Usunąć lub zabezpieczyć wszystkie luźne przedmioty znajdujące się w kabinie, takie jak pojemniki na kanapki, narzędzia itd.

f Proszę sprawdzić układ ROPS/FOPS, czy nie został uszkodzony. Ewentualną naprawę należy zlecić lokalnemu dystrybutorowi maszyn firmy JCB. Należy sprawdzić, czy wszystkie śruby zabezpieczające konstrukcję zostały zamontowane i prawidłowo dokręcone.

g Proszę sprawdzić kabinę, czy nie ma tam luźnych lub brakujących nakrętek, śrub itd. Wymień lub dokręć według potrzeby.

h Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa i jego zamocowania nie są uszkodzone lub nadmiernie zużyte.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli w maszynie jest zamontowany pas, należy go wymienić na nowy, jeśli jest uszkodzenie, jeżeli materiał jest wytarty lub jeżeli maszyna miała wypadek. Nowy pas należy montować każde trzy lata.

PL-2-3-1-7_1

niebezpieczeństwem oraz spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej (jeśli są zamontowane).

4 Wyregulować siedzenie tak, aby wygodnie sięgać do wszystkich elementów sterowania. Powinno być możliwe całkowite wciśnięcie pedału hamulca jazdy, opierając się o tył siedzenia.

5 Wyregulować podłokietnik (jeśli jest), aby móc wygodnie dosięgać urządzeń sterujących i je obsługiwać.

6 Kolumnę kierownicy wyregulować tak, aby sięgać do kierownicy i przełączników na kolumnie bez wychylania się i wyciągania.

7 Lusterka wsteczne należy ustawić tak, aby zapewniały dobrą widoczność za maszyną po zajęciu prawidłowej pozycji w fotelu.

8 Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Uruchamianie silnika

1 Proszę się zapoznać i postępować według ***Przed rozruchem silnika***.

2 Przełożyć dźwignię do przodu/wstecz w neutralnym.

Silnik można uruchomić tylko gdy dźwignia do przodu/wstecz jest w pozycji neutralnej.

3 Klucz odcięcia akumulatora musi zostać zamontowany i włączony przed próbą rozruchu silnika. ⇨ *Izolator akumulatora (🗋 265)*.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gazy spalinowe

Wdychanie gazów spalinowych maszyny może zaszkodzić tobie i może nawet spowodować śmierć. Nie eksploatować maszyny w zamkniętej przestrzeni bez zapewnienia dobrej wentylacji. Jeżeli to możliwe, należy zamontować przedłużenie do rury wydechowej. Jeżeli się poczujesz senny, zatrzymaj natychmiast maszynę i wyjdź na świeże powietrze.

PL-INT-2-1-10_2

4 W przypadku kiedy zainstalowany jest imobilizer konieczne jest przed rozruchem silnika jego rozbrojenie. ⇨ *Imobilizer (jeżeli zainstalowany) (🗋 159)*

5 Uruchomić silnik.

a Normalne uruchamianie silnika

i Przekręcić przełącznik rozrusznika na pozycję **III** i zatrzymać tam do chwili, gdy silnik dokona rozruchu.

b Uruchamianie silnika w zimnym klimacie, -6°C.

i Obrócić przełącznik rozruchu na pozycję **I**; na desce zaświeci się ikonka grzejnika przewodu wlotowego rozgałęzionego, zimnego startu. ⇨ *Tablica rozdzielcza (🗋 89)*.

ii Gdy ikonka zniknie, przekręcić przełącznik rozruchu na pozycję 'start' **III** i przytrzymać do chwili uruchomienia silnika.

Uwaga: *Nie uruchamiać silnika rozruchowego na ponad 30 sek. bez zaskoczenia silnika. Gdy silnik się zapali, ale nie w pełni uruchomi, nie używać silnika rozrusznika dłużej niż 45 sekund. Aby silnik rozrusznika mógł się schłodzić, należy odczekać 45 sekund przed kolejną próbą rozruchu.*

6 Zwolnić kluczyk stacyjki natychmiast po rozruchu silnika. Przełącznik powróci na 'IGN' pozycję **I**.

Uwaga: *Po uruchomieniu silnika prędkość biegu jałowego może być wyższa od normalnej w zimnych warunkach, niemniej nie jest to usterka.*

⚠ OSTRZEŻENIE

Do wspomagania startu na zimno nie stosować eteru ani płynów startowych. Stosowanie tych płynów może spowodować wybuch, co może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenia maszyny.

PL-3-2-1-9

7 Po rozruchu silnika proszę sprawdzić, czy wszystkie światła ostrzegawcze się wyłączyły. Nie zwiększać gwałtownie obrotów silnika do chwili, gdy światło niskie ciśnienie oleju się zgasi. ⇨ *Światła ostrzegawcze (🗋 107)*. Zbyt wczesne zwiększenie obrotów silnika może uszkodzić turbosprężarkę z powodu niedostatecznego smarowania. Sprawdzić, czy nie słychać alarmu dźwiękowego.

Uwaga: *Hałas i/ lub ton silnika może być wyższy, gdy jest zimny. Jest to zjawisko normalne, związane z wyprzedzeniem pracy pompy wtryskowej. Po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury pracy dźwięk stanie się cichszy.*

Uwaga: *Maszyny wyposażone w hydrauliczny wentylator chłodzący Vari-Speed. Prędkość wentylatora będzie się różnić, w zależności od warunków pracy. W maszynach 550-80 prędkość wentylatora może również spaść, kiedy ładuje się system hamulcowy, co nie wskazuje na usterkę.*

Uwaga: *Jeżeli światła ostrzegawcze się nie wyłączają lub nie zapalają, gdy silnik pracuje, zatrzymaj silnik, kiedy to jest bezpieczne.*

8 W maszynach 550-80 należy pracować pedałem hamulca, aby się upewnić, że system wspomagania układu hamulcowego jest w pełni naładowany.

9 Uruchomić serwisy hydrauliczne, aby zapewnić właściwe działanie każdej funkcji i dopomóc przy podgrzewaniu układu hydraulicznego.

Nie wolno uruchamiać ani używać osprzętu dopóki olej hydrauliczny maszyny nie osiągnie swojej normalnej temperatury roboczej.

System LLMC (jeżeli zamontowany) dla efektywnego działania wymaga aby olej był wystarczająco ciepły. Patrz: ***Procedury rozgrzewające system LLMC*** i ***Codzienny sprawdzian funkcjonalności.***

10 Tylko maszyny z wysięgnikami - trójstopniowymi;

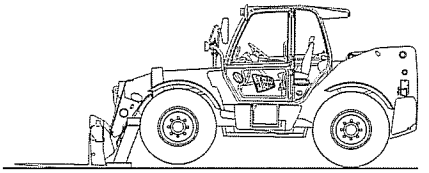
Wysięgniki - trójstopniowe mogą wypaść z fazy jeżeli siłowniki hydrauliczne nie będą regularnie wycofywane do samego końca. Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny proszę sprawdzić, czy części wysięgnika są właściwie sfazowane. Patrz dział ***Wysięgnik, Ponowne fazowanie trzech-teleskopów wysięgnika***.

Uwaga: *Nowe silniki nie wymagają docierania. Silnik/ maszyna powinna być eksploatowana natychmiast w normalnym cyklu roboczym, jeżeli silnik jest ostrożnie docierany może spowodować szkliwienie powierzchni wewnętrznych cylindrów tłokowych, co spowoduje zbytnią konsumpcję oleju. W żadnym przypadku nie należy pozwalać, by silnik pracował w biegu jałowym przez długie okresy czasu (np. rozgrzewanie bez obciążenia).*

Imobilizer (jeżeli zainstalowany)

Istnieją dwa różne systemy imobilizerów JCB: jeden z nich stosuje klawiaturę, a drugi unikalny system klucza.

Uwaga: Jeżeli Wasza maszyna ma zamontowany któryś system imobilizera, wówczas Wasz przedstawiciel JCB powinien uaktywnić ten system jako część standartowej instalacji maszyny. W razie chęci pozostawienia systemu nie uruchomionego, należy o tym poinformować Waszego przedstawiciela JCB. Wasz dystrybutor JCB może uaktywnić system w późniejszym czasie. Maszyny z zainstalowanymi immobilizerami należy zawsze parkować zgodnie z instrukcjami Zatrzymywania i parkowania maszyny, tj. z wysięgnikiem i osprzętem opuszczonym na ziemię (jeśli wyposażono); stabilizatory również powinny być opuszczone na ziemię.



T065060

F-157.

System immobilizera z klawiaturą

PL-T2-028_7

Rozbrajanie imobilizera w celu eksploatacji maszyny

Przed przystąpieniem do rozbrajania imobilizera, należy sprawdzić czy maszyna jest gotowa do rozruchu i czy operator ma pod ręką czterocyfrowy kod PIN.

Po każdym naciśnięciu przycisku na klawiaturze zaświeci się zielona dioda. Nie należy naciskać klawiszy ostrymi narzędziami, gdyż może to trwale uszkodzić klawiaturę.

Jeżeli operator nie jest pewien czy posiada prawidłowy numer PIN, nie powinien rozpoczynać procedury rozruchu. Po pięciokrotnym, błędnym wprowadzeniu numeru PIN, imobilizer zablokuje maszynę na 15 minut. W takim przypadku zaleca się operatorowi kontakt z właścicielem maszyny w celu potwierdzenia numeru PIN.

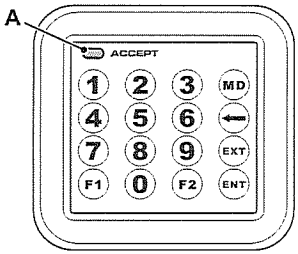
Kod PIN musi być wprowadzany za każdym razem po wyłączeniu zapłonu na dłużej niż dwie minuty.

Rozbrajanie immobilizera

1 Włożyć kluczyk zapłonu i przekręcić go do położenia 1.

2 Nacisnąć przycisk ***MD***.

3 Za pomocą klawiatury wprowadzić swój czterocyfrowy numer PIN, a następnie wcisnąć przycisk ***ENT***.



T023290-2

F-158.

Dioda ***A*** zaświeci się na 3 sekundy jeżeli wprowadzony PIN jest prawidłowy i maszyna jest gotowa do rozruchu.

4 Jeśli wprowadzono nieprawidłowy numer PIN, jednostka zostanie zablokowana. Dioda zapali się dwukrotnie w szybkich odstępach czasu, potem nastąpi pauza, a następnie jeszcze raz zabłyśnie dwukrotnie i taka kolejność potrwa aż do wyłączenia klucza zapłonu. W takim wypadku należy powrócić do etapu 1 by ponowić próbę.

Uwaga: *Po pięciu nieudanych próbach system zostanie zablokowany.*

Uzbrajanie immobilizera

1 Zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Immobilizer uzbroi się automatycznie po 2 minutach. Zielona kontrolka LED **A** będzie migać przez 60 sekund, po czym zgaśnie.

Uwaga: *Jeśli silnik zostanie ponownie uruchomiony w ciągu 2 minut, system automatycznie się rozbroi.*

Dodawanie nowego lub dodatkowego kodu PIN

Przed próbą dodania nowego lub dodatkowego kodu, należy sprawdzić czy maszyna jest gotowa do rozruchu, oraz czy operator posiada sześciocyfrowy kod główny i nowy czterocyfrowy kod PIN.

Jeżeli istnieje brak pewności co do kodu głównego lub nowego numeru PIN, nie należy wówczas rozpoczynać takiej procedury.

Klawiatura imobilizera może zostać zaprogramowana do maksymalnie 14 różnych czterocyfrowych kodów PIN, z których każdy pozwoli na rozruch maszyny.

1 Włożyć kluczyk rozruchu i przekręcić do położenia 1.

2 Nacisnąć przycisk ***MD***.

3 Za pomocą klawiatury wprowadzić swój sześciocyfrowy kod, a następnie nacisnąć przycisk ***ENT***.

4 Dioda zabłyśnie trzykrotnie dla wskazania, że nowy kod PIN został przyjęty.

5 W okresie nie dłuższym niż 59 sekund po trzech błyskach, należy nacisnąć przycisk ***MD***.

6 Za pomocą klawiatury wprowadzić swój czterocyfrowy numer PIN, a następnie wcisnąć przycisk ***ENT***. Dioda zabłyśnie czterokrotnie dla wskazania, że nowy kod PIN został pomyślnie wprowadzony.

7 Przekręcić kluczyk zapłonu do położenia WYŁĄCZONE, a następnie 5 sekund później przekręcić go do położenia 1.

8 Nowy kod PIN został wprowadzony i zapamiętany.

9 Jeżeli ma być wprowadzony inny kod PIN, należy wyłączyć kluczyk zapłonu i cofnąć się do etapu 1.

Usuwanie wszystkich kodów PIN

Usuwanie wszystkich kodów PIN nie pozwoli na ominięcie imobilizera. Przed rozruchem maszyny należy wprowadzić czterocyfrowy kod PIN.

Jeżeli istnieje brak pewności co do kodu głównego lub nowego numeru PIN, nie należy wówczas rozpoczynać takiej procedury.

1 Włożyć kluczyk zapłonu i przekręcić go do położenia 1.

2 Nacisnąć przycisk ***MD***.

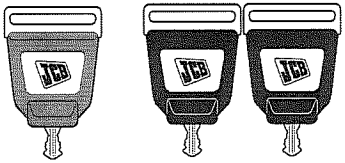
3 Za pomocą klawiatury wprowadzić swój sześciocyfrowy kod, a następnie wcisnąć przycisk ***ENT***. Dioda LED zabłyśnie trzykrotnie potwierdzając przyjęcie kodu.

4 Naciskać przyciski w następującej kolejności: ***MD***, ***F1***, ***ENT***.

Dioda LED **A** zabłyśnie pięć razy, potwierdzając przyjęcie polecenia usunięcia.

System immobilizera z „unikatowym kluczykiem"

Każda maszyna wyposażona jest w klucz uniwersalny (koloru czerwonego) i dwa klucze zapłonu (koloru czarnego). Czerwony klucz uniwersalny jest stosowany przez operatora do programowania kluczyków zapłonu maszyny. Aby zastartować lub eksploatować maszynę koniecznym jest zastosowanie klucza zapłonu.



T050110-1

F-159.

Rozbrajanie immobilizera

1 Włożyć kluczyk do stacyjki.

2 Uruchomić silnik, postępując zgodnie z opisem w części ***Rozruch silnika***.

Uzbrajanie immobilizera

1 Zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Immobilizer natychmiast automatycznie się uzbroi.

Dodawanie nowego lub dodatkowego kluczyka zapłonu maszyny

Uwaga: Kluczyki zapłonu maszyny można programować aby uruchamiać więcej niż jedną maszynę.

1 Włożyć klucz uniwersalny do włącznika zapłonu a następnie przekręcić włącznik do pozycji I. Odczekać 3 sekundy.

2 Przekręcić przełącznik zapłonu do pozycji 0, a następnie wyjąć klucz uniwersalny.

3 Włożyć nowy lub dodatkowy klucz zapłonu do stacyjki, a następnie przekręcić przełącznik zapłonu do pozycji I. Odczekać 4 sekundy. Dodano nowy kluczyk rozruchowy.

Aby usunąć program ze wszystkich kluczy zapłonu

1 Włożyć klucz uniwersalny do włącznika zapłonu a następnie przekręcić włącznik do pozycji I. Odczekać 3 sekundy.

2 Przytrzymać przełącznik rozruchu w pozycji I przez 60 sekund.

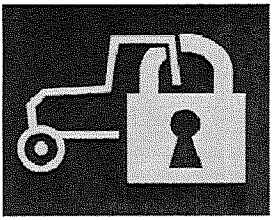
Wszystkie kody klucza zapłonu zostały usunięte z jednostki ECU.

3 Przekręcić przełącznik zapłonu do pozycji 0, a następnie wyjąć klucz zapłonu.

4 Dodaj wymagane klucze w kolorze czarnym w systemie.

Ważne: *Kluczyki maszyny będą nadal nadawały się do użytku w innych maszynach, w których je zaprogramowano.*

Uwaga: *Jeśli użyto niezaprogramowanego lub standardowego kluczyka, na ekranie LCD pojawi się następujący symbol i maszyna nie uruchomi się.*



C127570

F-160.

Przygotowanie maszyny do jazdy

Wstęp

Zazwyczaj lokalne prawa i przepisy bezpieczeństwa określają sposób podróżowania maszyny z osprzętem zarówno po drogach publicznych jak i po placu budowy. ***Przygotowanie do jazdy po drodze*** i ***Przygotowanie do jazdy po obiekcie*** opisane na następujących stronach to wskazówki, które powinny pomóc w spełnieniu wymagań zawartych w tych przepisach; niekoniecznie są one prawem mającym zastosowanie.

Należy upewnić się przed podróżą po drodze publicznej lub po placu budowy czy operator i jego maszyna spełniają wszystkie odpowiednie prawa lokalne - to należy do Waszej odpowiedzialności.

Przygotowanie do jazdy po drodze

Ważne: *Przed jazdą maszyną po drogach publicznych proszę zapewnić, iż stosujesz się do wszystkich odpowiednich ustaw i przepisów.*

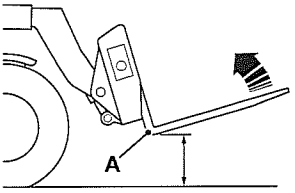
Ważne: *Maszyny bez reflektorów drogowych i świateł bocznych są zaprojektowane do eksploatacji na obiekcie. Jazda po drodze bez świateł drogowych i bocznych może być naruszeniem przepisów prawnych.*

1 W pewnych krajach, ustawodawstwo wymaga, aby osłona szyby przedniej (jeżeli zamontowana) została usunięta zanim się pojedzie po drodze publicznej.

2 Użyć przełącznika wyrównywania podwozia (kołysania bocznego), (jeżeli zamontowany), aby ustawić nadwozie maszyny prostopadle do osi. ⇨ *Opcja wyrównywania podwozia (kołysanie boczne) (🗋 125).*

3 Zapewnij, by obie podpory stabilizatora, (jeśli zamontowane), były w pełni uniesione i zamknięte. ⇨ *Opcja sterowania stabilizatorem (🗋 127).*

4 W pełni wciągnąć wysięgnik. Opuścić wysięgnik w pełni, a następnie unieść go lekko. Przechyl sanie w tył, aby obcas wideł **A** był 300 mm ponad ziemią.



146601-4

F-161.

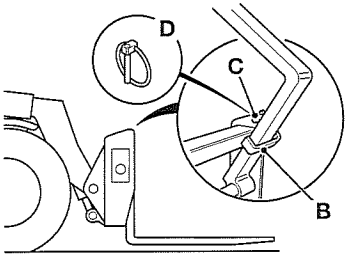
Uwaga: W pewnych krajach ustawodawstwo wymaga, aby widły zostały złożone do tyłu przed wjazdem na drogę publiczną.

⚠ OSTRZEŻENIE

Widły są ciężkie. Przy rozstawianiu wideł lub składaniu do tyłu należy być ostrożnym.

PL-0002

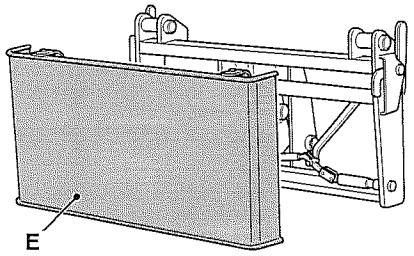
Zamontuj wsporniki zabezpieczające wideł **B** (według wymagań) i zabezpiecz przy pomocy kołka zabezpieczającego **C** i zawleczki **D**.



320750-3

F-162.

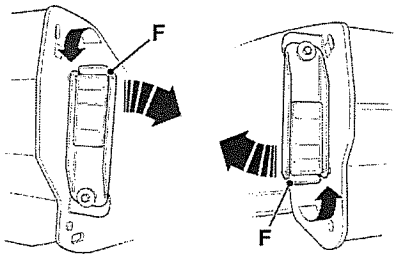
5 W pewnych krajach, ustawodawstwo wymaga, aby widły zostały usunięte, a osłona bezpieczeństwa E zamontowana. Sprawdź wymagania miejscowe.



F-163.

6 Jeżeli zamontowane są reflektory obrotowe, proszę ukończyć etap 6a, w innym przypadku kontynuować etap 7.

a Przesuń układ świateł tylnych **F** do pozycji poziomej. Układ świateł **F** jest obciążony sprężyną przy pomocy tulei obudowy gumowej. Aby przemieścić to do góry na pozycję lub w dół na pozycję, którakolwiek z nich odnosi się do twojej maszyny, pociągnij układ świateł nieco do tyłu, aby go zwolnić, a następnie przemieść na nową pozycję.



F-164.

⚠ UWAGA

Przy złej widoczności lub w nocy radzimy przed jazdą na drogach publicznych usunąć widły. Widły transportować na odpowiednim pojeździe.

PL-5-2-3-2

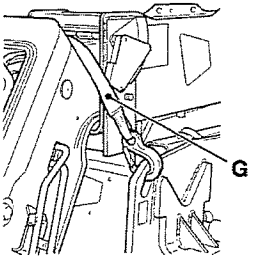
7 W Wielkiej Brytanii przed jazdą po drogach publicznych jest odpowiedzialnością użytkownika, aby działać zgodnie z Przepisami-Pojazdy Drogowe (Konstrukcja i eksploatacja) (z poprawkami) z 1997 (Przepisy dotyczące ochrony mostów Przepisy'). Tylko jako wytyczne, następujące kroki mogą zostać podjęte w celu zapewnienia zgodności:

a Zawsze należy ocenić trasę co do konstrukcji napowietrznych, takich jak mosty, które mogą zostać uszkodzone przez maszynę.

b Używać urządzenie ograniczające (opisane) w celu zapewnienia, by sprzęt był w pozycji stosownej do jazdy.

Ważne: *Choć jesteśmy przekonani, iż informacja jest poprawna, JCB nie może być świadomy wszystkich okoliczności, w których maszyny JCB mogą być eksploatowane na drogach publicznych i odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie spełnienia przepisów.*

Z wysięgnikiem w pozycji jazdy, należy założyć na niego pasek zabezpieczający **G** i przymocować do łap unoszenia na płytach bocznych podwozia.

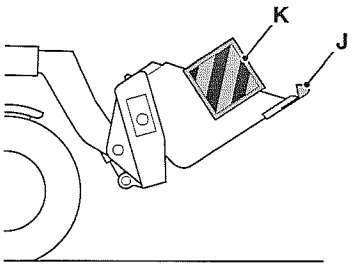


F-165.

8 Jeżeli są zamontowane jakiekolwiek opcjonalne części osprzętu, należy je zabezpieczyć, według wskazówek w ***rozdziale Opcjonalne części osprzętu***.

Kiedy się jedzie z kubłem, osłona wideł **J** musi być założona.

Ważne: *W pewnych krajach, ustawodawstwo wymaga, aby znakowa płyta bezpieczeństwa **K** została założona przed jazdą po drodze publicznej.*



271200-2

F-166.

⚠ UWAGA

Nie jeździć po drogach z załadowaną maszyną.

PL-5-2-3-1

9 Zamknij stery (według wymagań).

10 Zliniować koła jezdne. Patrz: dział ***Ustawienie kół (dział serwisu)***.

11 Wybierz kierowanie na 2 koła i nie używaj kierowania rakiem lub na 4 koła na drodze publicznej.

12 Wybrać napęd na 2 koła.

13 Sprawdź, czy wszystkie światła drogowe działają właściwie.

14 Na niektórych drogach publicznych przepisy prawa drogowego mogą wymagać aby włączone było obrotowe światło ostrzegawcze. ⇨ *Obrotowe światło ostrzegawcze (📄 153)*.

15 W przypadku holowania, patrz dział ***Opcja złącza holowania***.

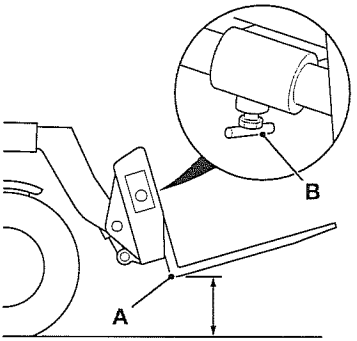
16 Włączyć System gładkiej jazdy (jeśli zamontowany). ⇨ *System gładkiej jazdy (SRS) (📄 166)*

Przygotowanie do jazdy po obiekcie roboczym

1 Użyć przełącznika wyrównywania podwozia (kołysania bocznego), (jeżeli zamontowany), aby ustawić nadwozie maszyny prostopadle do osi. ⇨ *Opcja wyrównywania podwozia (kołysanie boczne) (📄 125)*.

2 Zapewnij, by obie podpory stabilizatora, (jeśli zamontowane), były w pełni uniesione i zamknięte. ⇨ *Opcja sterowania stabilizatorem (📄 127)*.

3 W pełni wciągnąć wysięgnik. Opuścić wysięgnik w pełni, a następnie unieść go lekko. Przechyl sanie w tył, aby obcas wideł **A** był 300 mm ponad ziemią.



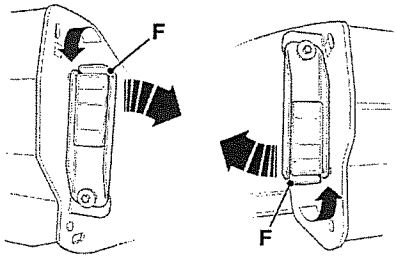
111660-2

F-167.

Uwaga: *Gdy zamontowane są części osprzętu, ustawić wysięgnik w pozycji "niskie przenoszenie" tak, aby lusterko z prawej strony nie było ukryte przed operatorem.*

4 W pełni zaciągnąć śruby zaciskowe **B** aby zapobiec poruszaniu się wideł (jeżeli zamontowane).

5 Przesunąć tylny układ świateł **F** do pozycji pionowej. Układ świateł **F** jest obciążony sprężyną przy pomocy tulei obudowy gumowej. Aby przemieścić to do góry na pozycję lub w dół na pozycję, którakolwiek z nich odnosi się do twojej maszyny, pociągnij układ świateł nieco do tyłu, aby go zwolnić, a następnie przemieść na nową pozycję.



F-168.

6 Wybrać żądany tryb sterowania.

7 Jeżeli są zamontowane jakiekolwiek opcjonalne części osprzętu, należy je zabezpieczyć, według wskazówek w ***rozdziale Opcjonalne części osprzętu***.

8 Włączyć System gładkiej jazdy (jeśli zamontowany).

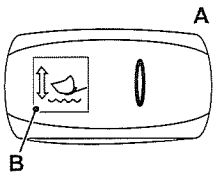
System gładkiej jazdy (SRS)

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie należy usiłować używać wysięgnika do unoszenia przodu maszyny. Z uruchomionym Systemem gładkiej jazdy, maszyna nagle opadnie, kiedy dźwignia sterowania zostanie zwolniona lub zwrócona do pozycji neutralnej.

Przed wykonywaniem prac na maszynie wyłączyć SRS.

PL-0032_1



760121-C2

F-169.

System komfortowej jazdy (SRS) poprawia pracę maszyny, łagodząc skutki jazdy po nierównym terenie.

Intencją tego systemu jest jego wykorzystanie w trakcie jazdy, ale system ten polepsza też działanie maszyny podczas operacji załadunku i rozładunku.

Wysięgnik będzie się poruszać do góry i do dołu niezależnie od maszyny z wybranym Systemem komfortowej jazdy (SRS). Proszę się upewnić, że jest odpowiedni prześwit pod wysięgnikiem i osprzętem, aby zezwolić na ten ruch.

***Uwaga:** Zanim system zostanie włączony, wysięgnik musi być w pełni opuszczony lub masa oparta o ziemię.*

W celu uruchomienia układu:

1 Nacisnąć i przytrzymać przełącznik **A** w pełni do dołu (pozycja **2**).

2 Uruchomić ster obniżania wysięgnika, aż do pojawienia się ikony SRS na desce rozdzielczej ⇨ *Tablica rozdzielcza (📄 89)*. System SRS jest teraz uruchomiony.

***Uwaga:** Ikona SRS będzie widoczna na desce rozdzielczej, kiedy system SRS jest włączony.*

Jeśli ikona SRS nie pojawi się, przed powtórzeniem czynności 1 i 2 upewnić się, że wysięgnik został w pełni opuszczony.

3 Zwolnić ster opuszczania wysięgnika i przełącznik **A**.

Tam, gdzie wymagana jest większa dokładność, przed umieszczeniem ładunków należy wyłączyć system SRS.

Po każdorazowym wyłączeniu maszyny kluczykiem lub po przerwie w dostawie zasilania, należy ponownie wybrać system SRS.

Ruszanie maszyną

Praktyki operacyjne

⚠ OSTRZEŻENIE

Zbocza wzniesień

Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa, eksploatacja maszyny na zboczach wzniesień może być niebezpieczna. Warunki gruntowe mogą zostać zmienione przez deszcz, śnieg, lód itp. Należy dokładnie sprawdzić teren obiektu. Na zboczach wzniesień należy pracować na pierwszym biegu, tam gdzie to ma zastosowanie, trzymać wszystkie części osprzętu blisko ziemi. Nie należy nigdy zjeżdżać ruchem bezwładnym ze zbocza z wyłączonym silnikiem lub przekładnią na neutralnym.

PL-INT-2-2-7

Maszyna może być uruchomiona na każdym biegu. Ale nie należy zbytnio przeciążać silnika przez zastosowanie zbyt wysokiego biegu, np. pod górę. Eksploatacja na zbyt wysokim biegu spowoduje przegrzanie płynu w przemienniku momentu obrotowego.

Gdy ruszasz maszyną, proszę ją trzymać pod kontrolą przez cały czas. Bądź czujny na przeszkody i możliwe niebezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wysiadać z maszyny, która jest w ruchu.

PL-3-2-3-12

Nie używać pedałów jako oparcia na nogi.

Maszyna 550-80 posiada wspomagany system hamulcowy. Operator powinien się upewnić, że znany jest mu wymagany nacisk na pedał, aby zatrzymać maszynę.

Nie poruszać się ruchem bezwładnym na neutralnym, nie będziesz miał pełnej kontroli. Poruszanie się ruchem bezwładnym spowoduje również uszkodzenie przekładni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zbocza

Zawsze jechać maszyną OBCIĄŻONĄ ŁADUNKIEM POD GÓRĘ DO PRZODU, A W DÓŁ WSTECZ.

Zawsze jechać maszyną BEZ ŁADUNKU POD GÓRĘ na BIEGU WSTECZNYM, a W DÓŁ NA BIEGU DO PRZODU.

PL-9-1-3-3

Nie zakręcać ani nie jechać w poprzek zbocza.

Wybrać wymagany bieg przed rozpoczęciem jazdy ze zbocza. Używać tego samego biegu, jakiego byś użył do wjechania pod górę. Nie zmieniać biegu na zboczu.

Jeżeli istnieje zagrożenie, że ładunek będzie spychał maszynę ze zbocza, przed rozpoczęciem zjazdu ze zbocza należy wybrać pierwszy bieg (1).

Aby zapobiec zbyt prędkiemu zjeżdżaniu ze zbocza, proszę używać pedału hamulca.

Do głębokiego błota należy podjeżdżać na pierwszym biegu (1), z przednimi kołami ustawionymi na wprost.

Gdy się cofasz, należy wykazać szczególną ostrożność. Jeśli maszyna posiada lusterka, upewnić się, że nie są one niczym zasłonięte. Przed jazdą wstecz upewnij się, że droga do tyłu jest wolna. Proszę zapewnić, by alarm cofania się był funkcjonalnie sprawny i słyszany przez ludzi w pobliżu maszyny.

Uwaga: *W maszynie mogą zostać zainstalowane różne typy alarmu cofania się, by dostosować je do różnych środowisk roboczych. Mogą istnieć miejscowe przepisy kontrolujące typy alarmów cofania się, które mogą być stosowane na poszczególnych terenach. Należy zapewnić, aby w maszynie był zainstalowany właściwy typ alarmu cofania się.*

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli maszyna zacznie się przewracać na bok, podczas prób wyjścia z kabiny możesz zostać zgnieciony. Jeżeli maszyna zaczyna się przewracać na bok, nie próbuj wyskakiwać z maszyny, zostań w kabinie z zapiętym pasem bezpieczeństwa.

PL-INT-2-1-12

Dyferencjał z ograniczeniem poślizgu (LSD)

PL-T2-003

To opcja, którą można zamówić w niektórych maszynach, do polepszenia trakcji w trudnych warunkach. Jest to osiągane przez przenoszenie dużej proporcji dostępnego momentu obrotowego z koła obrotowego na koło uchwytowe. Dyferencjał z ograniczeniem poślizgu działa automatycznie i nie należy jego mylić z zamkami dyferencjału.

Poślizg koła wskazuje, iż osiągnięty został ograniczony limit poślizgu. Na nawierzchniach z wysokim stopniem trakcji (beton itp.) można doświadczyć hałasu i drgań, podczas działania LSD, szczególnie, gdy koła są maksymalnie skręcone w jakimkolwiek kierunku. Poziom hałasu zależy od masy maszyny, warunków gruntu i kątów kierowania. Hałas w LSD nie jest wskaźnikiem uszkodzenia osi.

Procedura

Po rozgrzaniu silnika i przeprowadzeniu testu hamulca postojowego, ruszyć tak, jak opisane poniżej.

Uwaga: Rozmieszczenie sterów i przełączników jest udostępnione w tym podręczniku. ⇨ Rozplanowanie wnętrza kabiny (🗋 69).

1 Sprawdzić pas bezpieczeństwa i siedzenia.

   a Upewnić się, że pas bezpieczeństwa jest właściwie zapięty.

   b Proszę zapewnić, aby siedzenie było poprawnie nastawione.

2 Wybrać wymagany tryb sterowania.

***Ważne:** Proszę pamiętać, iż kierowanie może tymczasowo pozostać w ostatnim wybranym trybie do chwili, gdy tylne koła przejdą przez pozycję "prosto do przodu".*

⚠ OSTRZEŻENIE

W kierowaniu na 4 koła tylna część maszyny zarzuci podczas skręcania. Przed skręcaniem proszę sprawdzić prześwity.

PL-5-2-3-3

3 Wybrać tryb rozłączania przekładni - wł. lub wył. (jeśli wyposażono)

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas ruchu maszyny nie należy redukować biegów z wysokiego na niski jednym gwałtownym ruchem. W innym bowiem przypadku maszyna gwałtownie zmniejszy prędkość i może spowodować poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć. Wybierając niskie biegi należy pozwolić silnikowi na obniżenie prędkości przed każdą zmianą biegu.

PL-2-1-1-9_2

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku zmiany biegu kierunku jazdy podczas jazdy grozi śmiercią lub poważnym kalectwem operatora i innych osób znajdujących się w pobliżu ponieważ maszyna natychmiast zmieni kierunek jazdy nie dając żadnego ostrzeżenia. Należy zawsze zatrzymać maszynę, zmniejszyć obroty silnika do biegu jałowego zanim wykona się zmianę biegów z jazdy do przodu wstecz lub odwrotnie.

PL-9-2-2-2

⚠ OSTRZEŻENIE

Jazda na wysokich prędkościach

Jazda na wysokich prędkościach może stać się przyczyną wypadku Nie należy cofać maszyny na wysokim biegu i przy otwartej przepustnicy Zawsze należy prowadzić pojazd z bezpieczną prędkością odpowiadającą warunkom roboczym.

PL-INT-5-3-3

4 Sprawdzić czy wysięgnik znajduje się w pozycji jazdy.

5 Mocno nacisnąć pedał (y) do dołu.

6 Wybrać do przodu lub wstecz.

Uwaga: W przypadku kiedy hamulec postojowy jest zaciągnięty gdy wybrany jest bieg do przodu/ wstecz, zapali się wówczas światło ostrzegawcze wskazujące na zaciągięty hamulec i zabrzmi dźwiękowy sygnał alarmowy.

7 Zwolnić hamulec postojowy.

8 Upewnić się, iż rozpoczęcie jazdy jest bezpiecznie, następnie zwolnić pedały hamulca i pchnąć w dół na pedał przyspieszenia. Ciągnik łagodnie ruszy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Usterka silnika/ kierowania

Jeżeli silnik lub kierowanie się zepsuje, zatrzymaj maszynę możliwie jak najszybciej. Nie eksploatować maszyny do chwili naprawienia usterki.

PL-INT-2-1-5

9 Podczas gdy maszyny jedzie powoli, przetestować kierowanie i hamulce. Zaniechać jazdy, jeżeli kierowanie i hamulce nie działają właściwie. Jeżeli się nie jest pewnym, należy uznać, iż są niesprawne.

Zatrzymywanie i parkowanie maszyny.

Uwaga: Rozmieszczenie sterów i przełączników jest udostępnione w tym podręczniku. ⇨ Rozplanowanie wnętrza kabiny (🗋 69).

1 Zatrzymać maszynę na suchym i równym gruncie, gdzie maszyna nie będzie potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa lub zagrożenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Parkowanie

Niewłaściwie zaparkowana maszyna może się poruszyć bez operatora. Aby właściwie zaparkować maszynę, należy postępować zgodnie z instrukcjami Podręcznika Operatora.

PL-INT-2-2-4_2

2 Zwolnić pedał przyspieszenia i wcisnąć pedał hamulca, aby płynnie zatrzymać maszynę. Trzymaj wciśnięty hamulec nożny, aż nie zaciągnie się hamulca postojowego, a napęd nie zostanie rozłączony (Czynność 3 i 4).

⚠ UWAGA

Nie wolno używać hamulca postojowego do zwalniania maszyny z prędkości podróżnej, poza sytuacjami awaryjnymi, bo inaczej zmniejszy się wydajność hamulca. Po każdym użyciem hamulca postojowego w sytuacji awaryjnej należy wymienić klocki cierne na nowe.

PL-4-2-1-1_2

3 Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego w pełni do góry. Upewnić się, że zapaliły się wskaźniki hamulca postojowego. Zwolnić hamulec nożny

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wysiadać z maszyny, która jest w ruchu.

PL-3-2-3-12

4 Przełożyć przekładnię na neutralny. Upewnić się, iż dźwignia jest we wgłębieniu. Proszę zapewnić, aby wyłączony był wskaźnik hamulca postojowego.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed opuszczeniem części osprzętu na ziemię, proszę się upewnić, iż w pobliżu maszyny nie ma osób postronnych. Jakakolwiek osoba na maszynie lub w jej pobliżu może spaść i zostać przygnieciona przez części osprzętu lub zaczepić się o elementy łączące.

PL-2-2-3-4

5 Wciągnąć i opuścić wysięgnik, oprzeć widły na płasko na ziemi.

Uwaga: Nie pozostawiać maszyny z 3-stopniowym wysięgnikiem, kiedy wysięgnik jest w pełni uniesiony i w pełni wysunięty. To może umożliwić przeciekanie oleju przez zawory uzupełniające i spowoduje, iż stopień wysięgnika będzie nie w fazie. To spowoduje uszkodzenie systemu zarządzania przewodu wysięgnika kiedy wysięgnik jest wciągnięty.

⚠ UWAGA

Nurniki

Wydajność nurników zostanie zmniejszona, jeżeli nie będą wolne od zastygłego brudu. Należy regularnie oczyszczać brud wokół nurników. Gdy opuszcza się maszynę lub się ją parkuje, proszę, jeżeli to możliwe, zamknąć wszystkie nurniki w celu redukcji ryzyka korozji pod wpływem warunków atmosferycznych.

PL-INT-3-2-10

6 Zablokować układ sterowania. *⇨ Blokady sterów (🗋 129).*

7 Przed zatrzymaniem silnika z turbodoładowaniem zaleca się pozostawienie go przez 2 - 3 minuty na obrotach około 1000 obr/min przy zmniejszonym obciążeniu. Umożliwi to ochłodzenie się turbosprężarki.

8 Jeżeli opuszczasz maszynę, proszę sprawdzić, czy wszystkie przełączniki są przestawione na wyłączone. Jeżeli to konieczne, proszę pozostawić włączone światła ostrzegawcze i/ lub boczne. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

9 Przy wysiadaniu korzystać z poręczy i schodków. Jeżeli opuszczasz maszynę, proszę zamknąć i zaryglować wszystkie okna i zamknąć drzwi z obu stron na klucz. Proszę się upewnić, czy nakrywka wlewu paliwa jest zamknięta na klucz.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wchodzenie/Wychodzenie

Wchodzenie lub opuszczanie kabiny lub okapu należy dokonywać jedynie tam, gdzie udostępnione są schodki i poręcze. Podczas wchodzenia i wychodzenia zawsze należy być zwróconym do maszyny przodem. Zapewnić, aby schodki i poręcze oraz podeszwy obuwia były czyste i suche. Nie wyskakiwać z maszyny. Nie używać jako uchwytów sterów maszyny, używać poręczy.

PL-INT-2-1-7_1

10 W końcu cyklu roboczego lub jeżeli maszyna została pozostawiona bez nadzoru, pod warunkiem, że światła nie są potrzebne, należy wyjąć klucz izolowania akumulatora (jeżeli jest zamontowany). *⇨ Izolator akumulatora (🗋 265).*

Eksploatacja maszyny

Działania praktyczne i bezpieczeństwo na placu budowy

PL-T2-057_2

Dział niniejszy wyjaśnia niektóre techniki i procedury dla skutecznego i bezpiecznego stosowania maszyny i jej osprzętu. Zwracamy uwagę na różne aspekty bezpieczeństwa pracy na placu budowy.

Przed rozpoczęciem pracy z maszyną proszę przeczytać i zrozumieć ten rozdział.

Przed przystąpieniem do eksploatacji proszę się upewnić, iż posiadasz dostateczne przeszkolenie i jesteś pewny co do swojej zdolności bezpiecznego używania maszyny. Należy przećwiczyć korzystanie z maszyny i jej osprzętu dopóki nie będzie opanowana wiedza na temat sterów i co one robią.

Maszyna obsługiwana przez uważnego, dobrze przeszkolonego i doświadczonego operatora jest bezpieczna i wydajna. Z niedoświadczonym i nieuważnym operatorem może być niebezpieczna. Nie narażaj swojego życia ani życia innych eksploatując maszynę nieodpowiedzialnie.

Przed przystąpieniem do pracy należy poinformować współpracowników o zamierzonych czynnościach i miejscu ich wykonywania. Na placu budowy o dużym natężeniu ruchu należy korzystać z pomocy sygnalisty.

W celu zminimalizowania niebezpieczeństw wynikających z ograniczonej widoczności należy opracować właściwą organizację pracy na terenie budowy. Organizacja pracy na terenie budowy to zbiór przepisów i procedur które koordynują ruch współpracujących maszyn i ludzi w tym samym miejscu. Przykłady organizacji pracy na terenie budowy obejmują:

- Rejony ograniczone
- Kontrolowane wzorce ruchu maszyn
- System porozumiewania się

Ty i/lub twoja spółka jesteście odpowiedzialni za wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone użytecznościom publicznym. Jesteś odpowiedzialny, aby zapewnić, iż wiesz gdzie się znajdują wszystkie rury/linie/kable użyteczności publicznej na obiekcie, które mogą zostać uszkodzone przez tę maszynę.

Przed wykonywaniem zadania nie omówionego w tym podręczniku, ustalić właściwą procedurę. Miejscowy dystrybutor JCB chętnie udzieli porady.

Istnieje szeroki zakres sytuacji w których Wasza maszyna może być eksploatowana. Wskutek tego, we wszystkich przypadkach, stosowalność niniejszych uwag musi zostać określona przez osoby pragnące z nich skorzystać, na podstawie własnego osądu, w świetle warunków, w których eksploatacja jest planowana i przy spełnieniu wszystkich odnośnych wymagań prawnych.

Informacje zawarte w niniejszym dziale podane są w dobrej wierze i naświetlone w oparciu o najlepsze dostępne informacje. JCB nie może przyjąć odpowiedzialności za zalecenia, porady, opinie i wnioski albo podane w sposób bezpośredni lub domyślny, oraz nie udziela żadnej gwarancji lub zapewnień w odniesieniu do ich dokładności.

Nie należy zapominać, że maszyna znajduje się w ruchu. Kiedy tylko to jest możliwe należy ustawić ja w pozycji która spełnia warunki bezpieczeństwa i wydajności. Niemniej jednak, jeżeli istnieje możliwość wyboru, zawsze należy pamiętać że: Przede wszystkim bezpieczeństwo.

Odzież i sprzęt zabezpieczający

PL-T2-069

Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii, która może zaplątać się w elementy układu sterowania lub części ruchome. Nosić ubiór ochronny i osobisty sprzęt ochronny wydany lub wymagany przez warunki robocze, miejscowe przepisy lub pracodawcę.

Strefa niebezpieczeństwa

PL-T2-046_2

Strefa niebezpieczna to taka strefa w zasięgu i wokół maszyny w której osoba się tam znajdująca ponosi ryzyko utraty zdrowia lub naraża się na niebezpieczeństwo. Podczas eksploatacji maszyny należy wszystkie osoby odsunąć poza strefę niebezpieczeństwa. Osoby przebywające w strefie niebezpieczeństwa mogą odnieść obrażenia cielesne. Patrz ***Specyfikacje.***

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zabezpieczyć maszynę. Patrz dział ***Zabezpieczanie maszyny.***

Praktyki bezpieczeństwa

PL-P2-2019_3

Należy przeczytać paragraf ***Bezpieczeństwo eksploatacyjne (w rozdziale wstęp)*** oraz następujące informacje.

⚠ OSTRZEŻENIE

Praca na starych obiektach

Mogą się tam znajdować niebezpieczne materiały, takie jak azbest, trujące środki chemiczne lub inne substancje szkodliwe zakopane na obiekcie. Jeżeli znajdziesz jakiekolwiek zbiorniki lub zobaczysz jakiekolwiek oznaki odpadów toksycznych, proszę zatrzymać maszynę i zawiadomić o tym kierownika robót.

PL-2-2-5-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenia dostawy wody i kanalizacyjne

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy dowiedzieć się w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, czy na obiekcie znajdują się zakopane rury i ścieki. Jeżeli tak, należy otrzymać mapę ich umiejscowienia i postępować według zaleceń danych przez to przedsiębiorstwo.

Usilnie radzimy zapewnić, by środki zapewnienia bezpieczeństwa były zgodne z miejscowymi ustawami i przepisami odnośnie zakopanych rur wodnych i ścieków.

PL-2-2-5-6

⚠ OSTRZEŻENIE

Kable światłowodowe

W przypadku przecięcia światłowodu nie należy patrzeć w jego koniec, ponieważ może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku.

PL-8-2-9-20

⚠ OSTRZEŻENIE

Podziemne rury gazowe

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny proszę zasięgnąć informacji w miejscowym towarzystwie gazowym, czy na obiekcie znajdują się jakiekolwiek zakopane rury gazowe.

Jeżeli znajdują się tam zakopane rury gazowe, radzimy zasięgnąć specyficznej porady odnośnie metod pracy na obiekcie.

Niektóre nowoczesne rury gazowe nie mogą być wykryte przy pomocy detektorów metalu, tak więc przed rozpoczęciem robót ziemnych konieczne jest otrzymać dokładną mapę zakopanych rur gazowych.

Aby uzyskać dokładną lokalizację rur, należy rękoma wykopać otwory próbne. Należy przyjąć, iż jakiekolwiek odnalezione rury żeliwne to rury na gaz do momentu uzyskania dowodów, iż tak nie jest.

Stare rury gazowe mogą zostać uszkodzone przez ciężkie pojazdy przejeżdżające po gruncie nad nimi.

Ulatniający się gaz jest silnie wybuchowy.

Jeżeli podejrzewasz, iż ulatnia się gaz, proszę natychmiast skontaktować się z miejscowym towarzystwem gazowym i ostrzec cały personel na obiekcie. Zabronić palenia, zapewnić, iż wszystkie ognie są zgaszone i wyłączyć wszystkie silniki, które mogą pracować.

Usilnie radzimy zapewnić, by środki bezpieczeństwa na obiekcie były zgodne z miejscowym ustawodawstwem i przepisami na temat pracy w pobliżu zakopanych rur gazowych.

PL-2-2-6-1_1

Praca z wysięgnikiem

Wstęp

PL-P5-2064

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

W żadnym przypadku nie należy unosić do góry personelu bez użycia zaaprobowanej i odpowiednio zabezpieczonej platformy. Nie spełnienie tego ostrzeżenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

PL-0004

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć naruszenia stabilności poprzecznej maszyny, utrzymywać właściwe ciśnienie opon. Sprawdzać codziennie opony na ślady uszkodzeń, przecięć lub jakiekolwiek przedmioty, które wbiły się w oponę i które mogą spowodować utratę ciśnienia.

PL-0005

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji podnoszenia, należy zatrzymać maszynę i zaciągnąć hamulec postojowy.

PL-0020

⚠ UWAGA

Załadunek lub rozładunek na miękkim lub nierównym gruncie może być niebezpieczny. Maszyna może się przewrócić i możesz być zabity lub zraniony. Przed załadunkiem i rozładunkiem upewnić się, iż grunt jest równy i twardy. Jeżeli jest to możliwe, podczas przewożenia ładunku unikać miękkiego i nierównego gruntu.

PL-5-2-3-7

⚠ UWAGA

Przed próbą uniesienia, zapewnić, iż znana jest waga ładunku. Początkowo unieść ładunek jedynie na kilka centymetrów, aby sprawdzić, czy maszyna jest stabilna. Jeżeli odczuwasz, że maszyna zaczyna być niestabilna od razu opuścić ładunek na dół. Jeżeli odczuwasz, że maszyna jest niestabilna, gdy wysięgnik jest uniesiony lub wysunięty, zawsze przed jego opuszczeniem należy wysięgnik wciągnąć.

Nie przekraczać limitów ładunkowych ukazanych na Wykresach ładunkowych, (zob. Użycie wykresów ładunkowych i wskaźników wysięgnika w rozdziale EKSPLOATACJA).

PL-5-2-3-6_1

⚠ UWAGA

Zbyt prędka jazda lub jazda ze zbyt wysokim ładunkiem mogą spowodować przewrócenie się maszyny. Podczas jazdy ładunek powinien być blisko ziemi.

Gdy przewozisz ładunek, nie jechać prędzej niż z szybkością piechura. Po wybojach i krawężnikach jechać ostrożnie.

Nie uruchamiać sterów wysięgnika/sań podczas jazdy.

PL-5-2-3-5_1

Na początku ćwiczyć pracę z ładunkami na paletach. Nie manipulować niewygodnymi ładunkami zanim nauczysz się manipulować ładunkami na paletach w sposób bezpieczny i z pewnością.

Zapewnić, aby jakiekolwiek miejsce, gdzie umieszczany jest ładunek było dostatecznie wytrzymałe, aby utrzymać wagę ładunku.

Patrzeć się w kierunku jazdy i zachować otwarte pole widzenia przed sobą. Jeżeli droga do przodu jest zasłonięta przez duży ładunek, poprosić o pomoc.

Szczególna uwaga jest wymagana, przy zjeżdżaniu z gruntu poziomego, zob. ***Eksploatacja maszyny na pochyleniach i zboczach*** (rozdział EKSPLOATACJA).

Nie przewozić ładunków wielowarstwowych, które są wyższe niż sanie wideł.

Jechać z prędkością odpowiednią do warunków. Gdy jedziesz po mokrej, śliskiej lub luźnej powierzchni należy zwolnić.

Należy jechać ostrożnie, aby zminimalizować podskakiwanie maszyny na nierównych powierzchniach. To może spowodować utratę ładunku.

Ocena ryzyka

PL-P5-2065

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Czynniki wpływające na stabilność maszyny, obejmują: rozmiar i typ ładunku, kąt uniesienia, odległości wysunięcia wysięgnika, warunki gruntowe, prędkość i kierunek wiatru.

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny operator jest odpowiedzialny za ocenę warunków wietrznych i rozmiary ładunku.

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny, operator jest odpowiedzialny za ocenę terenu, nierówności powierzchni, twardości gruntu (proszę pamiętać, że gdy jest mokro, grunt nie będzie wytrzymywać takich samych ładunków, jak podczas suchych warunków).

PL-0074

Kompetentne osoby są odpowiedzialne za zaplanowanie zadania i eksploatację maszyny z uwzględnieniem bezpiecznej eksploatacji przy specyficznych zastosowaniach i warunkach użycia w danym czasie.

Konieczne jest, by ocena ryzyka wykonywanego zadania została zakończona i by operator zastosował środki ostrożności, które były zidentyfikowane w trakcie oceny.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy maszyna jest odpowiednia do specyficznego zadania, proszę skontaktować się z dystrybutorem JCB, który będzie rad udzielić ci porady.

Następujące czynniki są przeznaczone jako sugestie, które należy wziąć pod uwagę przy wykonaniu oceny ryzyka. Może również zaistnieć potrzeba uwzględnienia innych czynników.

***Ważne:** Wystarczająca ocean ryzyka zależy od przeszkolenia i doświadczenia operatora. Nie ryzykuj swoim życiem ani życiem innych ludzi.*

Uwagi ogólne

Teren wybrany do ładunku/rozładunku powinien być dostatecznie duży dla wszystkich kół maszyny i stabilizatorów (jeżeli zamontowane). Ostre skręty z uniesionym ładunkiem nie powinny być konieczne.

Teren powinien być twardy i skonsolidowany, zdolny do utrzymania wagi maszyny i ładunku bez znacznej deformacji. Idealnie teren powinien być bardzo równy w obu płaszczyznach, to znaczy żadne pochylenie nie powinno wynosić ponad 2.5% (1 do 40) w obu płaszczyznach.

Tym niemniej maszyna może być bezpiecznie eksploatowana do operacji ładowania/rozładowania w miejscach, które nie są dostatecznie równe, pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone jej zdolności konstrukcyjne i operator jest usatysfakcjonowany, iż żadna część operacji jest poza zakresem jego przeszkolenia i doświadczenia.

Zdolności maszyny są zwiększone, jeżeli zamontowane są stabilizatory lub sterowanie kołysaniem.

Trasy maszyny powinny przechodzić po twardym, skonsolidowanych gruncie, bez większych pochyleń niż następujące:

Maksimum w górę zbocza:	15% (1 do 7)
Maksimum w dół zbocza:	15% (1 do 7)
Maksimum w poprzek zbocza:	15% (1 do 7)

Te liczby stosują się jedynie do maszyny w normalnym trybie jazdy, to znaczy z wysięgnikiem wciągniętym, z górną powierzchnią pięt ramion wideł nie przekraczającą 500 mm ponad średnim poziomem gruntu; prędkość nie powinna przekraczać tempa piechura. Szczególnie w przypadku zbocz poprzecznych mogą być wymagane jakieś formy umocowania ładunku.

Zachować maksymalną głębokość brodzenia maszyny. Woda może przedostać się do silnika, osi, również wentylator chłodzenia może zostać uszkodzony, jeżeli maszyna jest eksploatowana w głębszej wodzie.

Personel

- Czy wszystkie osoby biorące udział w operacji przeszły dostateczne przeszkolenie, posiadają odpowiednie doświadczenie i są kompetentne? Czy są zdrowe i dostatecznie wypoczęte? Chory lub zmęczony operator jest niebezpiecznym operatorem.
- Czy konieczny jest nadzór? Czy nadzorca posiada dostateczne przeszkolenie i doświadczenie?
- Czy poza operatorem maszyny potrzebni są pomocnicy lub czujki?

Maszyna

- Czy jest w dobrym stanie eksploatacyjnym?
- Czy zameldowane usterki zostały usunięte?
- Czy codzienne sprawdziany zostały wykonane?
- Czy opony mają właściwe ciśnienie i są w dobrym stanie i czy do wykonania zadania jest dostateczna ilość paliwa?

Ładunek

- Jak ciężki jest ładunek? Czy jest zgodny z możliwościami maszyny?
- Jak duże są jego rozmiary? Czym większa powierzchnia, tym bardziej będą miały na nią wpływ wiatry boczne.
- Czy ma niewygodny kształt? Jak przedstawia się rozkład masy? Nierównie ładunki są trudniejsze do manipulowania.
- Czy podczas przenoszenia istnieje możliwość przesunięcia się ładunku? Jeżeli tak, czy może być zabezpieczony na widłach?

Teren załadunku/rozładunku

- Czy jest równy? Każde pochylenie ponad 2.5% (1 do 40) należy dokładnie przemyśleć.
- Czy do ładunku można podjechać z kilku kierunków? Należy unikać podjechania wzdłuż pochylenia, jeżeli to możliwe.
- Czy grunt jest twardy? Czy będzie mógł utrzymać wagę maszyny z ładunkiem?
- Jak nierówny jest grunt? Czy są ostre występy, które mogą spowodować uszkodzenia, szczególnie opon?
- Czy w sąsiedztwie są jakiekolwiek przeszkody lub niebezpieczeństwa, np. gruzy, wykopy, pokrywy włazów, linie wysokiego napięcia?
- Czy przestrzeń jest dostateczna do bezpiecznego manewrowania?
- Czy istnieje prawdopodobieństwo, że inne pojazdy lub osoby pojawią się na terenie w czasie eksploatacji?

Trasa do przejechania

- Na ile twardy jest grunt, czy zapewni dostateczną trakcję i hamowanie ?
- Jak strome są pochylenia w górę/w dół/w poprzek? Poprzeczne pochylenia są szczególnie niebezpieczne, czy możliwy jest objazd, aby ich uniknąć?

Warunki klimatyczne

- Czy jest wietrzna pogoda? Silne wiatry negatywnie wpływają na stabilność maszyny z ładunkiem, szczególnie, jeżeli ładunek jest duży.
- Czy pada deszcz lub istnieje prawdopodobieństwo opadów? Grunt, który był twardy i gładki, stanie się nierówny i śliski, gdy będzie mokry i nie będzie zapewniać takich samych warunków dla trakcji, kierowania i hamowania.

Operacje unoszenia i załadunku

PL-P5-2067

Proszę zapewnić przed eksploatacją maszyny wypełnienie wszystkich miejscowych i narodowych przepisów prawnych rządzących unoszeniem i załadunkiem. To powinno obejmować wybór właściwego modelu maszyny do operacji i zaplanowanie samej operacji unoszenia.

Znamiona wideł

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przekraczać całkowitej zdolności nominalnej wideł będących w eksploatacji. Widły mogą się złamać, powodując utratę ładunku i możliwe obrażenia.

PL-0003

Widły zatwierdzone przez JCB dla tej maszyny są oznaczone maksymalną zdolnością ładunkową **A**. Wartości znamionowe ukazują maksymalna zdolność ładunkową w kilogramach (kg), którą widły mogą unieść bezpiecznie przy maksymalnym centrum ładunku **B** wynoszącym 500 mm.

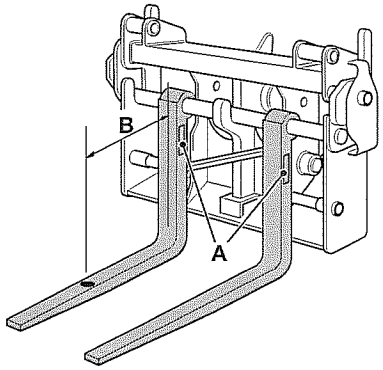
Całkowita wartość znamionowa dla dwóch stron wideł to suma arytmetyczna jednej zdolności znamionowej.

Widły muszą być eksploatowane w dopasowanych parach.

Maksymalna ładunkowa wartość znamionowa maszyny jest ukazana w ***Dane osiągów*** (***Specyfikacje***). Widły używane w tych maszynach muszą mieć całkowitą wartość znamionową równą lub przekraczającą ładunkową zdolność znamionową maszyny.

Jeżeli ładunkowa wartość znamionowa maszyny różni się od zdolności ładunkowej wideł, niższa wartość musi być użyta jako ogólna wartość ładunkowa.

Wszelkie urządzenia do podnoszenia, włącznie z widłami, klamrami złączeniowymi, wymagają okresowej inspekcji i badań wykonanych przez osobę uprawnioną która sprawdzi czy urządzenia te nadają się do dalszej eksploatacji. Proszę odnieść się do działu ***Testy zdatności wyposażenia dźwigowego (Dział okresowej konserwacji).***



346990-2

F-170.

Manipulacja ładunkami paletowymi

PL-P5-2069_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się czy znany operatorowi jest ciężar ładunku do podniesienia zanim będzie on podniesiony lub umieszczony.

Nie należy przekraczać bezpiecznego obciążenia roboczego Twojej maszyny. Nie należy przekraczać limitów podanych na Tablicy Obciążeń.

PL-5-2-4-8_2

⚠ UWAGA

Przeprowadzaj ładowanie i rozładunek na twardym, równym terenie. Bądź zawsze czujny, czy nie ma niebezpieczeństw. Bądź bardzo ostrożny, gdy zakręcasz lub jedziesz wstecz.

PL-5-2-4-7

Załadunek.

⚠ OSTRZEŻENIE

Widły są ciężkie. Przy rozstawianiu wideł lub składaniu do tyłu należy być ostrożnym.

PL-0002

⚠ UWAGA

Unoszenie na jednym zębie wideł

Ładunek uniesiony na jednym zębie wideł może spaść. Nigdy nie należy unosić ładunku jednym zębem wideł.

PL-5-1-4-3

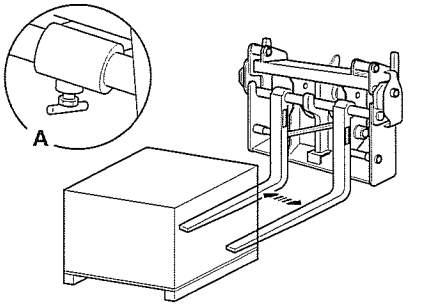
⚠ UWAGA

Rozstaw wideł

Ładunki mogą spaść z niewłaściwie rozstawionych wideł. Zawsze należy zapewnić właściwy rozstaw wideł dla danego ładunku. Przed unoszeniem proszę zapewnić, by widły były całkowicie pod ładunkiem.

PL-5-1-4-2

1 Rozstawić widły jak najszerzej, by dostosować je do ładunku. Zaciągnąć śruby zaciskowe wideł **A**.

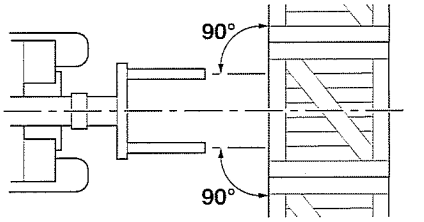


111940-1

F-171.

2 Umieścić widły w pozycji poziomej. W pełni wciągnąć wysięgnik.

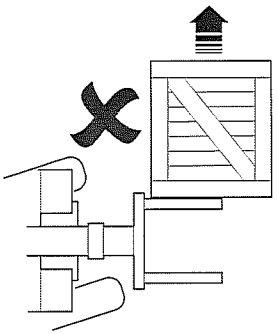
3 Podjechać na wprost do ładunku, nie pod kątem z kołami prosto do przodu. Zatrzymać maszynę, pozostawiając dostatecznie miejsca do manewrowania wysięgnikiem. Włączyć hamulec postojowy. Przełożyć przekładnię na neutralny.



111780-1

F-172.

Uwaga: *Nie wolno używać boku wideł lub sań do przesuwania ładunku. Takie postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia wideł.*



C107380-1

F-173.

4 Jeżeli ładunek jest na wysokiej platformie, może być wymagane uniesienie wysięgnika, aby pozwolić na podjechanie maszyną dość blisko do ładunku.

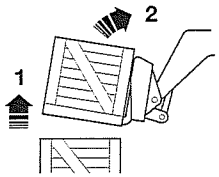
5 Wyciągnąć wysięgnik, lub napęd maszyny i wprowadzić widły pod ładunek. Zatrzymać się, gdy sanie ledwie dotkną ładunku. Sprawdzić wysunięcie/ kąt wysięgnika, zapewnić, iż są one w dozwolonych granicach.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli maszyna zaczyna być niestabilna, gdy się rozpoczyna unoszenie, natychmiast opuścić ładunek.

PL-5-2-4-9

6 Unieść nieco ładunek. Przechylić sanie do tylu. W pełni wciągnąć wysięgnik i opuścić do pozycji podróżnej.



111790-1

F-174.

7 Podjechać ostrożnie maszyną do punktu wyładunku.

Wyładunek

⚠ UWAGA

Rozładunek

Nigdy nie należy rozładowywać wideł gwałtownie zatrzymując maszynę. Postępować według procedury rozładunkowej podanej w Podręczniku operatora.

PL-5-1-4-4_2

1 Podjechać do miejsca wyładunku po środku z kołami prosto. Zatrzymać maszynę, pozostawiając dostatecznie miejsca do manewrowania wysięgnikiem. Proszę zapewnić, by nie przekraczać limitów ładunkowych, ukazanych na Wykresie ładunków.

2 Zaciągnąć hamulec postojowy i zmienić przełożenie na bieg neutralny.

3 Umieścić ładunek dokładnie ponad wymaganą pozycję. Jeżeli ustawiasz palety skrzynkowe jedną na drugą, proszę zapewnić, by stos być równy i ustawiony pod kątem prostym. Dla dodatkowej stabilności górny rząd powinien być ustawiony naprzemiennolegle. Patrz ***Ustawianie ładunków w stosy***.

4 Obniżyć ładunek na pozycję. Zapewnić, by ładunek był poziomy.

5 Ostrożnie wycofać widły. W zależności od wysokości ładunku, podczas wycofywania wideł może być konieczne uniesienie lub opuszczenie wysięgnika.

6 Po wyciągnięciu wideł spod ładunku kompletnie wycofać wysięgnik. Opuścić wysięgnik do pozycji podróżnej.

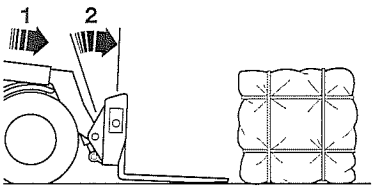
Manipulacja belami

PL-P5-2071

Manipuluj belami tylko po pełnym zrozumieniu wyjaśnienia jak manipulować paletami. Podstawowa procedura jest taka sama, ale należy pamiętać następujące punkty:

Unoszenie bel

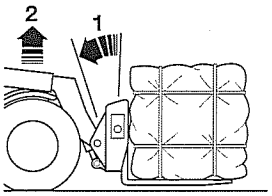
1 Obniż wysięgnik i pochyl sanie do przodu, jak ukazane.



S111810-3

F-175.

2 Wysuń i lekko unieś wysięgnik, aby wsunąć widły pod ładunek. Pochyl sanie w tył. Ustaw wysięgnik w pozycji jazdy.

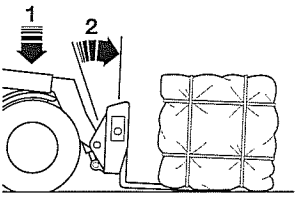


S111810-4

F-176.

Układanie bel

1 Ustaw wysięgnik tak, aby bela była bezpośrednio ponad wymaganą pozycją. Opuść wysięgnik i pochyl sanie lekko wprzód tak, aby przedni kraniec beli oparł się na ziemi.



S111950-3

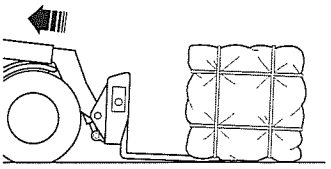
F-177.

2 Wciągnij wysięgnik, wysuwając widły spod beli. Kiedy widły nie zawadzają o nic, należy przywrócić wysięgnik i sanie wzdłużne do pozycji jazdy po drodze.

⚠ OSTRZEŻENIE

Może zaistnieć potrzeba ręcznego usunięcia beli z wideł. Jeśli tak, to zatrzymaj silnik, zanim pozwolisz komuś podejść do wideł.

PL-5-2-4-10



S111950-4

F-178.

Manipulowanie nierównymi ładunkami

PL-P5-2072

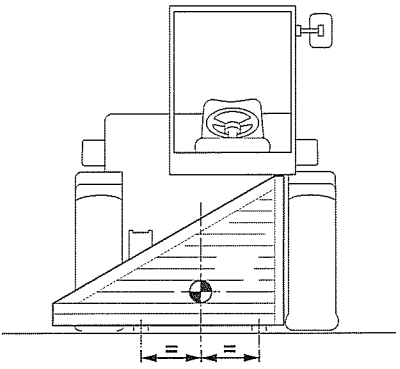
Ważne: Gdy eksploatujesz wysięgnik i sanie z nierównymi ładunkami należy wykazywać zwiększoną ostrożność.

1 Ustalić Centrum ciężkości ładunku. Na opakowanych ładunkach centrum ciężkości może być oznaczone na opakowaniu.

Jeżeli niemożliwe jest ustalenie centrum ciężkości ładunku, należy wykonać następująca procedurę: Dokonać próbnego unoszenia w różnych pozycjach aż upewnisz, że ładunek jest stabilny na widłach. Podczas próbnych unoszeń nie unosić ładunku więcej niż kilka centymetrów.

2 Ustawić maszynę tak, by centrum ciężkości ładunku było w połowie odległości pomiędzy zębami wideł. ⇒ *F-179. (📄 179)*.

3 Unieść/położyć ładunek, to będzie zależeć od rodzaju ładunku. Jeżeli jest paletowany, postępować zgodnie z procedurą dla ładunków na paletach. Jeżeli nie jest paletowany, może być konieczne zabezpieczenie ładunku na widłach przy pomocy odpowiednich łańcuchów. Zanim pozwolisz, aby ktokolwiek zbliżył się do wideł, należy zatrzymać silnik.



A239570

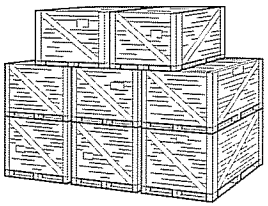
F-179.

Ustawianie ładunków w stosy

PL-T2-070

Palety skrzynkowe

Palety skrzynkowe należy ustawiać w proste i prostokątne sterty. Dla dodatkowej stabilności górny rząd powinien być ustawiony naprzemiennolegle.

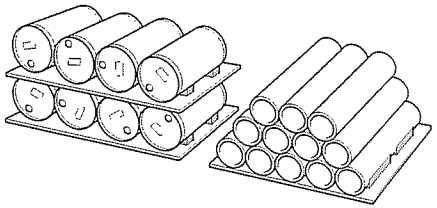


151990-3

F-180.

Ładunki cylindryczne

Ładunki cylindryczne należy układać w ścisłe i poziome sterty. Końce każdego rzędu należy zablokować klinami. W przypadku układania sterty w postaci piramidy, należy zablokować klinami oba końce dolnego rzędu.



151990-4

F-181.

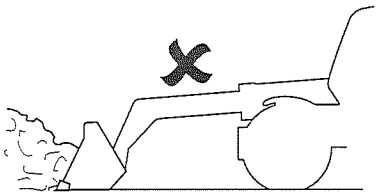
Napełnianie łopaty

Maszyna może być używana z szeroką gamą osprzętu, łącznie z łopatami; patrz ***Opcjonalny osprzęt***. Następujące akapity mają za zadanie dać pod rozwagę niektóre istotne kwestie. Nie są one Wyczerpujące, ani nie zastępują odpowiedniego wyszkolenia. Zanim zastosowany zostanie w praktyce jakiś element osprzętu, proszę się upewnić, że otrzymało się odpowiednie przeszkolenie.

⚠ UWAGA

Nie ładować na łopatę z wysuniętym wysięgnikiem. To może wywołać poważne uszkodzenie wysięgnika.

PL-0070



382980-2

F-182.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy ładujesz materiał z wysokiego nasypu lub stosu, należy wpierw usunąć jakiekolwiek nawisy. Uważać na obsuwający się materiał. Jeśli nawis materiału upadnie, ty i maszyna możecie zostać zasypani.

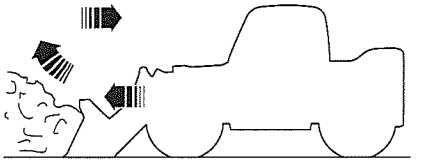
PL-2-2-6-3

Gdy szufla wchodzi w materiał, zacznij toczyć szuflę do tyłu i w tym samym czasie unoś ją. To przemieści szufle ruchem zamiatającym do stosu materiału, zbierając materiał po drodze.

Gdy ładujesz ze stosu materiału luźnego, zacząć od dołu i iść w górę powierzchni czołowej jak ukazane. Podjechać do stosu z poziomą szuflą, która ledwie dotyka gruntu.

W przypadku zwięzłego materiału, rozpocząć od góry i iść na dół.

Gdy usuwasz materiał ze stosu materiału, rozpocząć od poziomu szufli, tzn. od poziomu podłoża. Gdy wysokość stosu zostanie zredukowana, rozpocząć załadunek od podłoża.



382980-1

F-183.

Wykorzystując jedną z opcji Zrzutu przekładni, można dać ładowarce większą moc i prędkość. ⇨ *Zrzucanie przekładni (🗋 79)*

Należy spróbować zapełnić szuflę za pierwszym razem. Szufle napełnione do połowy są mniej wydajne. Gdy przemieszczasz ładunek, przetoczyć szuflę do samego końca do tylu, aby zapobiec rozsypaniu materiału.

Załadunek na ciężarówkę

PL-T2-004U_2

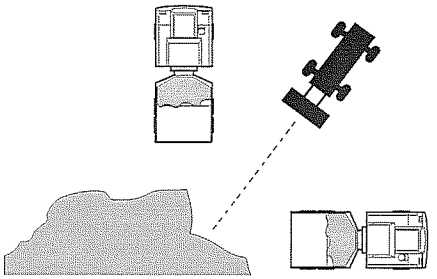
Ustaw ciężarówkę (ciężarówki) pod kątem około 45° do stosu, jak ukazane. To zredukuje potrzebę niepotrzebnego manewrowania. Proszę zapewnić odpowiednią odległość, aby szufla mogła dojść do swojej wysokości wyładunkowej podczas jazdy, bez zwalniania.

Ustaw się tak, by mieć wiatr za plecami. To zapewni, że pył nie będzie wiał na ciebie i na maszynę.

Przed wyładowywaniem zbliżyć maszynę jak najbliżej do ciężarówki.

Jeżeli długość nadwozia jest taka jak szerokość szufli, należy wyrzucać ładunek na środek ciężarówki. Jeżeli ciężarówka ma długość dwóch szerokości szufli, lub więcej, w pierwszym rzędzie należy załadować na przód ciężarówki.

Nie wyrzucać materiału jednym gwałtownym ruchem. Przetoczyć szuflę do przodu w kilku etapach aż do opróżnienia. Przy użyciu dźwigni sterowniczej kołysać szuflą do przodu i do tyłu, aby obluzować lepki materiał.



145500-2

F-184.

Użycie maszyn na skłonach lub stokach

⚠ OSTRZEŻENIE

Proszę zapewnić, iż otrzymałeś odpowiednie przeszkolenie i jesteś zapoznany z użyciem maszyny na pochyłościach oraz rozumiesz ujemny wpływ jakie mogą mieć na stabilność maszyny pochyłości i warunki obiektu robót. Nigdy nie należy używać maszyny na pochyłości, jeżeli się nie rozumie zalecanej metody postępowania dla maszyn w takich zastosowaniach.

PL-0017

Kiedy maszyna jest używana na pochyłości, istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć ujemnie na stabilność oraz bezpieczeństwo maszyny i operatora.

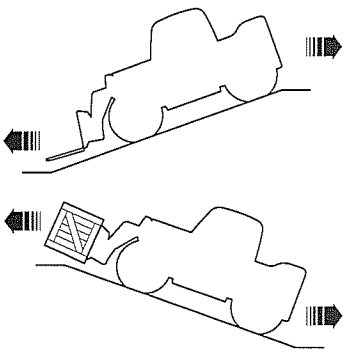
Jest konieczne przeprowadzić ocenę ryzyka zadania, które ma zostać wykonane, zob. ***Ocena ryzyka*** (rozdział EKSPLOATACJA), i operator ma działać zgodnie z wszystkimi środkami ostrożności wymienionymi w ocenie.

Jazda do góry na pochyłość oraz z pochyłości

Aby zapewnić maksymalną przyczepność kół napędowych w czasie jazdy po pochyłości;

Należy zjeżdżać nieobciążoną maszyną do przodu, a pod pochyłość do góry jechać na biegu wstecznym.

Należy wjeżdżać naładowaną maszyną do góry pod pochyłość do przodu, a w dół pochyłości na biegu wstecznym.



S373100

F-185.

Jazda po pochyłości

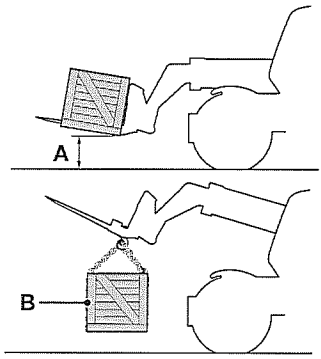
Należy uważnie przeczytać i zrozumieć instrukcje podane w niniejszym podręczniku przed podjęciem jazdy w poprzek terenu pochyłego.

Maksymalna stabilność zostanie osiągnięta, kiedy maszyna jest eksploatowana na twardym, poziomym gruncie. Stabilność jest zmniejszona, jeśli maszyna jest eksploatowana w poprzek pochyłości.

W przypadku jazdy w poprzek terenu pochyłego należy całkowicie wycofać wysięgnik i poruszać się bardzo powoli z prędkością pieszego.

Nie unosić sań wyżej niż to jest konieczne. Zazwyczaj to będzie gdy najniższy punkt ładunku nie przekracza 500 mm ponad poziomem gruntu z ładunkiem, który jest przenoszony na górze wideł, jak ukazano na **A**. Niektóre ładunki mogą być przewożone zawieszone pod widłami, jak ukazano na **B**. W takim przypadku należy ocenić ryzyko zanim unosi się dostatecznie sanie, aby uzyskać prześwit od gruntu.

Proszę pamiętać, iż kiedy się jest ostrożnym to się jest bezpiecznym. Twoje życie lub życie innych może być zagrożone, jeżeli się naraża na niepotrzebne ryzyko.



A348341-5

F-186.

Operacje podnoszenia na pochyłości

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeprowadzanie operacji podnoszenia na pochyłości może być niebezpieczne. Jeśli instrukcje w tym rozdziale nie zostaną wykonane i zrozumiane, maszyna może stracić stabilność poprzeczną i przewrócić się. Ty i inne osoby mogą doznać poważnych obrażeń lub zginąć. Proszę zapewnić postępowanie według wytycznych podanych w tym podręczniku i ich pełne zrozumienie.

PL-0019

Operacja podnoszenia nie powinna być przeprowadzana na pochyłościach, chyba że maszyna jest ustawiona prostopadle wzdłuż jej szerokości (tzn. pozioma w płaszczyźnie bocznej).

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji podnoszenia, należy zatrzymać maszynę i zaciągnąć hamulec postojowy.

PL-0020

Stabilność w płaszczyźnie pionowej i poziomej to dwa ważne czynniki bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli ma się wysunąć wysięgnik lub unieść go o ponad 500 mm nad gruntem, kiedy maszyna znajduje się na pochyłości.

Stabilność wzdłużna

PL-P5-2040_2

Stabilność wzdłużna (przednia) jest mierzona przy pomocy Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI), jeżeli zamontowany w kabinie. Przed unoszeniem ładunków proszę przeczytać i zrozumieć rozdział opisujący eksploatację LLMI. Zob. ***Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego*** (rozdział OPEROWANIE).

Zawsze eksploatować maszynę w granicach stabilności wzdłużnej ukazanych na Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (jeśli zamontowany) lub wykresu obciążenia.

Stabilność poprzeczna

PL-P5-2043

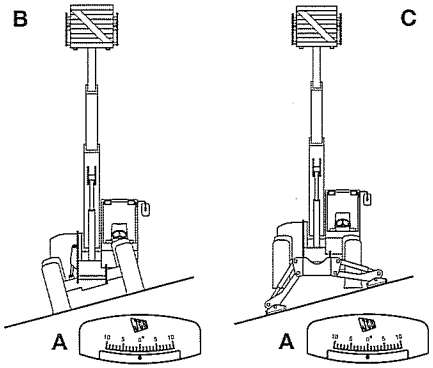
Kiedy się pracuje na pochyłości przed rozpoczęciem operacji podnoszenia, proszę zapewnić, iż zostały wzięte pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na stabilność maszyny. Zob. ***Użycie maszyn na pochyłościach lub stokach*** (rozdz. OPEROWANIE). Proszę zapewnić, iż maszyna jest wypoziomowana w poprzek swojej szerokości w celu zachowania stabilności poprzecznej (bocznej).

Inklinometr **A** może być użyty do sprawdzania, czy maszyna jest pozioma.

Wypoziomować maszynę przy pomocy jednej z następujących metod, w zależności od modelu maszyny i specyfikacji.

Maszyny z opcją wyrównywania podwozia (kołysania bocznego) mogą zostać wypoziomowane w poprzek swojej szerokości przy pomocy urządzenia sterowania kołysania bocznego, jak ukazano na **B**. Zob. ***Opcja poziomowania podwozia (kołysanie boczne)*** (rozdział OPERATING).

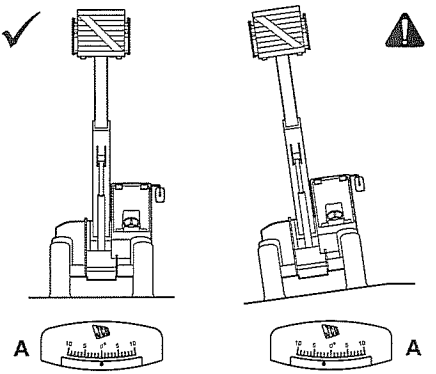
Maszyny ze stabilizatorami mogą zostać wypoziomowane w poprzek swojej szerokości przy pomocy stabilizatorów, jak ukazano na **C**. Zob. ***Opcja sterowania stabilizatora w*** (rozdziale OPERATING).



F-187.

Rekomendujemy, aby tam gdzie to jest możliwe w celu uzyskania maksymum stabilności maszyny, maszyna była eksploatowana na twardym, równym gruncie. ⇨ *F-188. (🗋 183)*

Ważne: *Jeżeli maszyny nie da się ustawić płasko w poprzek swej szerokości, operator musi wypełnić ocenę ryzyka przed podjęciem operacji dźwigania. Proszę odnieść się do działu* ***Ocena ryzyka*** *(Sekcja OPERATING).*



F-188.

System blokad

Wstęp

Maszyny JCB Loadall posiadają systemy blokad które zapobiegają eksploatacji maszyny poza jej wyznaczonymi limitami w przypadku kiedy wysięgnik oraz/albo nogi stabilizatora nie znajdują się w właściwej pozycji.

Logika działania blokad została opisana w niniejszej części.

Operacja poziomowania (kołysania bocznego) podwozia

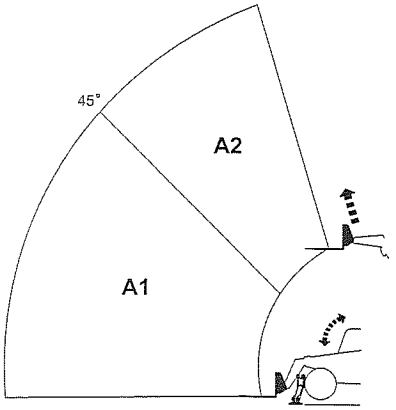
W przypadku kiedy wysięgnik znajduje się pod kątem większym niż 10° powyżej linii poziomej, stosowanie funkcji poziomowania (kołysania bocznego) podwozia nie jest możliwe

Eksploatacja wysięgnika i stabilizatora

Maszyny z potrójnym wysięgnikiem teleskopowym.

Przy eksploatowaniu wysięgnika w strefie **A1**, nogi stabilizatora mogą zostać przemieszczone do pozycji uniesionej lub opuszczonej.

Przy eksploatowaniu wysięgnika w strefie **A2** funkcja stabilizatora jest unieruchomiona.



F-189. Maszyny z potrójnym wysięgnikiem teleskopowym.

Maszyny z czteroczłonowym wysięgnikiem teleskopowym.-

Przy eksploatowaniu wysięgnika w strefie **A1**, nogi stabilizatora mogą zostać przemieszczone do pozycji uniesionej lub opuszczonej.

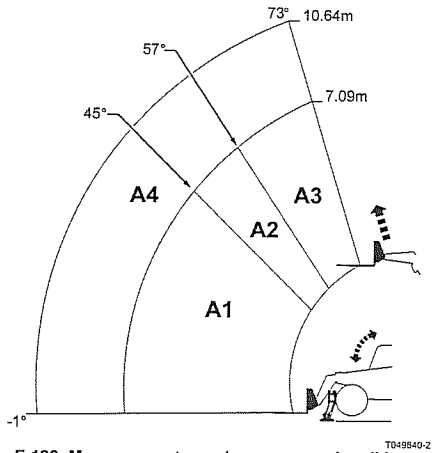
Przy eksploatowaniu wysięgnika w strefie **A2** funkcja stabilizatora jest unieruchomiona.

W celu przesunięcia wysięgnika do stref **A3** oraz **A4**, należy wpierw upewnić się czy nogi stabilizatora są opuszczone przed wyjściem ze strefy **A1**. Przy eksploatowaniu wysięgnika w strefach **A3** i **A4** funkcja stabilizatora jest unieruchomiona.

Przy wychodzeniu ze stref **A2** i **A3** nie można unieść nóg stabilizatora o ile najpierw nie zostanie opuszczony wysięgnik do strefy **A1**.

Przy wychodzeniu ze strefy **A4** nie można unieść nóg stabilizatora o ile najpierw wszystkie sekcje wysięgnika nie zostały całkowicie wycofane, a sam wysięgnik opuszczony do strefy **A1**.

Uwaga: *W niektórych maszynach blokada 45° została zastąpiona blokadą 10° w zależności od specyfikacji klienta.*



F-190. Maszyny z czteroczłonowym wysięgnikiem teleskopowym.

Środowisko pracy

Eksploatacja w niskich temperaturach

PL-T3-069_2

W sytuacjach, gdy występują niskie temperatury, należy podjąć następujące środki ostrożności. Pomogą one w ułatwieniu rozruchu i zapobiegną możliwemu uszkodzeniu maszyny.

1 Stosować olej silnikowy i smarowniczy o odpowiedniej lepkości.

2 Jeżeli jest dostępny, proszę używać oleju pędnego, przystosowanego do niskich temperatur.

3 Stosować odpowiednie chłodziwo.

4 Mieć w pełni naładowany akumulator.

5 Po każdej zmianie roboczej uzupełniać zbiornik paliwa. To pomoże zapobiec tworzeniu się kondensacji na ściankach zbiornika.

6 Gdy nie jest w użyciu, zapewnij maszynie ochronę. Parkować maszynę w pomieszczeniu lub nakryć ją płachtą.

7 Zainstalować środek pomocniczy rozruchu przy zimnej pogodzie. W bardzo niskich temperaturach, -18° i poniżej, dodatkowy środek rozruchu może być konieczny. Przykłady to: grzejniki paliwa, oleju i chłodziwa. Proszę zasięgnąć porady dystrybutora JCB.

Ważne: *Nie należy łączyć dwu akumulatorów szeregowo dla uzyskania mocy 24V dla celów rozruchu gdyż może to spowodować uszkodzenie obwodów elektrycznych.*

8 Przed rozruchem silnika usunąć śnieg z przedziału silnika, gdyż w innym przypadku śnieg może przedostać się do filtra powietrza.

Użytkowanie ciągnika w wysokich temperaturach otoczenia

W sytuacji, gdy występują wysokie temperatury, należy podjąć następujące środki ostrożności, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu maszyny.

1 Stosować olej silnikowy i smarowniczy o odpowiedniej lepkości.

2 Stosować właściwy płyn chłodzący.

3 Regularnie sprawdzać układ chłodniczy, podtrzymywać właściwy poziom chłodziwa. Sprawdzać, czy nie ma wycieków.

4 Utrzymywać chłodnicę/chłodnicę oleju w stanie czystości, regularnie usuwając z nich oraz ze silnika zabrudzenia i gruz.

5 Sprawdzać pas napędowy przedni do akcesoriów, zgodnie z harmonogramem przeglądów. ⇨ *Pas napędowy przedni do akcesoriów (🗋 280).*

6 Sprawdzić otwory wlotowe powietrza. Należy sprawdzić czy otwory wlotowe i wylotowe powietrza do przegrody silnika nie są zablokowane.

7 Regularnie sprawdzać filtr wstępny silnika (jeżeli zamontowany).

8 Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze.

Ochrona, jaką zapewnia kabina

Definicja Kategorii 1

Kabina spełnia wymogi określone w normie EN 15695-1. Oznacza to, że system dostarczania powietrza i filtracji nie zapewnia określonego poziomu zabezpieczenia przeciw niebezpiecznym substancjom, a wyłącznie przeciw zewnętrznym warunkom atmosferycznym (np. deszcz, wiatr, śnieg itp.).

Definicja Kategorii 2

Kabina spełnia wymogi określone w normie EN 15695-1. Oznacza to, że system dostarczania powietrza i filtracji zapewnia ochronę przeciw pyłom oraz minimalne ciśnienie różnicowe. Niezbędne natężenie przepływu przefiltrowanego, świeżego powietrza można osiągnąć, stosując sytem klimatyzacji i regulując prędkość wentylatora, pod warunkiem, że zamknięto drzwi, okna i luki oraz, że wyłączono urządzenie recyrkulacji.

Komfort i bezpieczeństwo wewnątrz kabiny

Kategoria 1 kabiny nie gwarantuje pełnej ochrony przed pyłem, aerozolami i oparami.

Kategoria 2 kabiny oferuje ochronę przed pyłem, ale niepełną ochronę przed aerozolami i oparami: do zastosowań ochrony roślin (np. pestycydów, środków grzybobójczych, herbicydów) proszę stosowac się do instrukcji dostarczonych przez dostawcę lub psprzedawcę tych środków, jak również do instrukcji dostarczonych przez wytwórcę opryskiwacza.

Jeśli te instrukcje to zalecają, należy stosować sprzęt ochrony osobistej (PPE).

- System dostawy powietrza nie zapewnia pełnej ochrony, a jedynie częściową, którą można osiągnąć, stosując pewne, podstawowe zasady:
- Utrzymywać wszystkie drzwi, okna i pokrywy zamknięte podczas spryskiwania.
- Utrzymywać w czystości wnętrze kabiny.
- Nie wchodzić do kabiny w zanieczyszczonym obuwiu i/lub odzieży.
- Wszelki zużyty sprzęt ochrony osobistej przechowywać poza kabiną.
- Wiązki przewodów skrzynki sterowania opryskiwaczem przechowywać w kabinie traktora.
- Po wykonaniu operacji opryskiwania wyjmować filtr dostawy zewnętrznego powietrza i przechowywać go w suchym, pozbawionym kurzu miejscu. Zachować go do następnego opryskiwania; wymieniać na filtr części serwisowych.
- Filtry z węgla aktywowanego należy odpowiednio przechowywać w szczelnie zamkniętych plastikowych woreczkach, aby zachować ich skuteczność.
- Używać wyłącznie oryginalnych filtrów JCB i prawidłowo je instalować.
- Sprawdzać stan materiału uszczelniającego i w razie potrzeby zlecić jego naprawę.

Opcje złącza holowniczego

Wstęp

PL-T2-042_4

Maszyna może być wyposażona w opcjonalny zaczep unoszący holowniczy.

Zapewnij przed rozpoczęciem jazdy, iż będziesz przestrzegać wszystkie odpowiednie prawa i przepisy.

Upewnij się, czy dyszel przyczepy jest odpowiedni dla twojej maszyny i ma odpowiedni prześwit, aby maszyna mogła zakręcić bez zakleszczenia się.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed każdym użyciem sprawdzić pierścień zaczepu holowniczego i dyszla holowniczego na oznaki zużycia. Źle dopasowany pierścień zaczepu lub dyszla może spowodować utratę naczepy i obrażenia dla ciebie lub innych osób.

PL-0067

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przekraczać dozwolonych limitów masy brutto naczepy lub ładunku zaczepu. Maszyna może się stać niestabilna.

PL-0068

Należy sprawdzić czy ciśnienie w oponach Waszej maszyny jest właściwe i czy ciężar załadowanej przyczepy nie przekracza jej maksymalnej wagi brutto. Proszę odnieść się do działu ***Specyfikacje, holowanie przyczepy***.

Podczas holowania maszyna nie może być załadowana (nie może być obciążona).

Przyczepianie przyczepy

Opcja mechanicznego zaczepu holowniczego

Użyj następującej procedury, aby przyczepić przyczepę do zaczepu holowniczego:

1 Włączyć hamulec postojowy.

2 Nastawić lusterko(a), aby zapewnić dobre pole widzenia złącza holowniczego.

3 Twoja maszyna posiada wybierak operowany przełącznikiem napędu na 2/4 koła; jeżeli to wymagane, możesz holować na napędzie na 2 koła.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy maszyna cofa się do naczepy, proszę zapewnić, aby pomiędzy maszyną, a naczepą nie było ludzi.

PL-5-2-5-11

4 Zaczepić przyczepę. Procedura zaczepiania przyczepy do zaczepu holowniczego będzie uzależniona od typu przyczepy. We wszystkich wypadkach przestrzegaj następujących środków ostrożności:

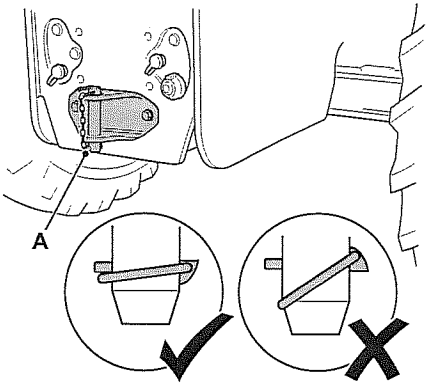
a Zapewnij, aby przyczepa i jej dyszle były odpowiednio ustawione do zaczepienia, zanim maszyna zaczyna podjeżdżać.

Jest konieczne, aby dyszel był paralelny z maszyną kiedy zaczep unoszący jest unoszony i zabezpieczany.

b Jeżeli masz pomocnika, który pomaga ci przy manewrowaniu przyczepą, musi on stanąć z dala od maszyny, aż do momentu prawidłowego ustawienia zaczepu holowniczego w stosunku do holowniczego ucha przyczepy.

Pomocnik nie powinien podchodzić do przyczepy, aż do zatrzymania się maszyny z zaciągniętym hamulcem postojowym i wyłączonym silnikiem.

c Po zaczepieniu przyczepy przy pomocy czopu **A** zabezpieczonym na miejscu, operator maszyny nie powinien zapalać silnika zanim pomocnik nie oddali się od maszyny i przyczepy.



263891-4

F-191.

Opcja hydraulicznego zaczepu holowniczego

Wszystkie maszyny (oprócz modeli Agri Extra i 550-80)

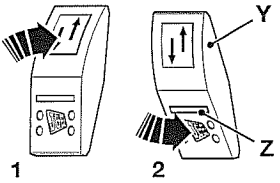
Użyj następującej procedury, aby przyczepić przyczepę do zaczepu holowniczego:

1 Włączyć hamulec postojowy.

2 Nastawić lusterko(a), aby zapewnić dobre pole widzenia zaczepu unoszącego.

3 Twoja maszyna posiada wybierak operowany przełącznikiem napędu na 2/4 koła; jeżeli to wymagane, możesz holować na napędzie na 2 koła.

4 Aby wybrać tylny obwód pomocniczy, przełączyć przełącznik **Y** na pozycję **1**. Kontrolka **Z** się zgasi.

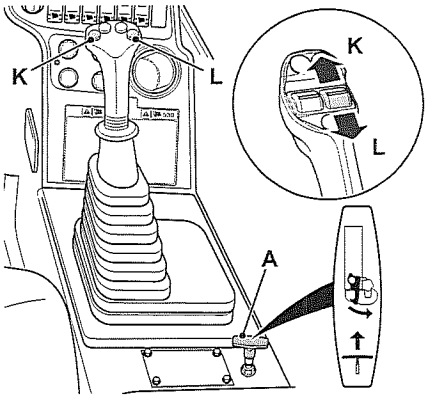


760951-1

F-192.

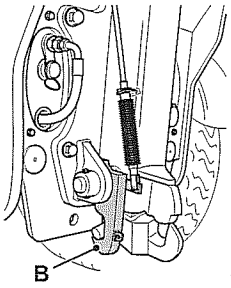
5 Unieść złącze działając przełącznikiem **K/L**. Czynność ta zdejmie nacisk na dźwignię zamykającą **B**.

6 Pociągnąć do góry i zatrzymać rączkę zwalniania **A** w celu zwolnienia dźwigni zabezpieczającej **B** i opuścić zaczep przez uruchomienie przełącznika **K/L**.



760041-2

F-193.



263901-3

F-194.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy maszyna cofa się do naczepy, proszę zapewnić, aby pomiędzy maszyną, a naczepą nie było ludzi.

PL-5-2-5-11

7 Zaczepić przyczepę. Procedura zaczepiania przyczepy do zaczepu holowniczego będzie uzależniona od typu przyczepy. We wszystkich wypadkach przestrzegaj następujących środków ostrożności:

a Zapewnij, aby przyczepa i jej dyszle były odpowiednio ustawione do zaczepienia, zanim maszyna zaczyna podjeżdżać.

Jest konieczne, aby dyszel był paralelny z maszyną kiedy zaczep unoszący jest unoszony i zabezpieczany.

b Jeżeli masz pomocnika, który pomaga ci przy manewrowaniu przyczepą, musi on stanąć z dala od maszyny, aż do momentu prawidłowego ustawienia zaczepu holowniczego w stosunku do holowniczego ucha przyczepy.

Pomocnik nie powinien podchodzić do przyczepy, aż do zatrzymania się maszyny z zaciągniętym hamulcem postojowym i wyłączonym silnikiem.

c W pewnych warunkach zaistnieje konieczność jazdy do przodu podczas unoszenia zaczepu, aby uniknąć sytuacji, w której zaczep unoszenia kasuje zaczep holowania przyczepy.

8 Zadziałać **K/L** aby unieść złącze.. Dźwignia zabezpieczająca **B** automatycznie odskoczy z powrotem na pozycję zabezpieczenia, kiedy zaczep zostanie uniesiony.

9 Po doczepieniu przyczepy i zabezpieczeniu ryglem **B**, operator maszyny nie powinien zapalać silnika wcześniej zanim nie upewni się czy jego pomocnik oddalił się od maszyny i przyczepy na bezpieczną odległość.

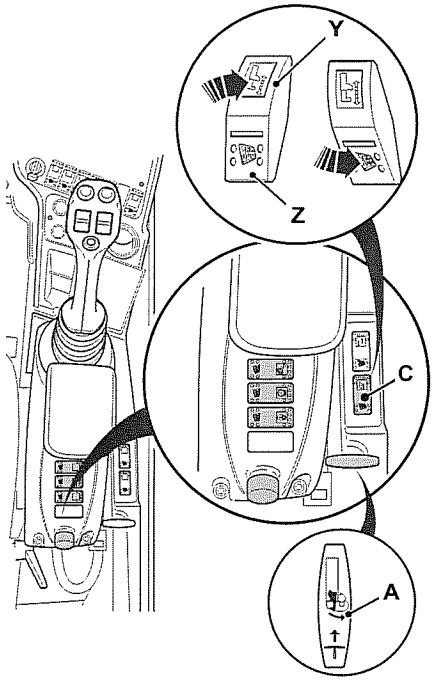
Modele Agri Xtra

Hydraulika przyczepy i hydrauliczne złącze holownicze działają niezależnie od funkcji pomocniczych ładowarki. Hydraulika przyczepy może być eksploatowana bez potrzeby odłączania lub ponownego łączenia hydrauliki do złącza holowniczego.

Użyj następującej procedury, aby przyczepić przyczepę do zaczepu holowniczego:

1 Włączyć hamulec postojowy.

2 Nastawić lusterko(a), aby zapewnić dobre pole widzenia zaczepu unoszącego.



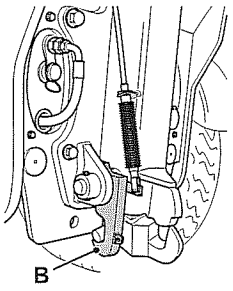
T006800-4-C1

F-195.

3 Twoja maszyna posiada wybierak operowany przełącznikiem napędu na 2/4 koła; jeżeli to wymagane, możesz holować na napędzie na 2 koła..

4 Unieść złącze działając przełącznikiem **Y/Z**. Czynność ta zdejmie nacisk na dźwignię zamykającą **B**.

5 Podciągnąć w górę i przytrzymać uchwyt zwalniający **A** aby uwolnić dźwignię zamykającą **B**, a następnie obniżyć złącze poprzez zadziałanie przełącznikiem **Y/Z**.



263901-3

F-196.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy maszyna cofa się do naczepy, proszę zapewnić, aby pomiędzy maszyną, a naczepą nie było ludzi.

PL-5-2-5-11

6 Zaczepić przyczepę. Procedura zaczepiania przyczepy do zaczepu holowniczego będzie uzależniona od typu przyczepy. We wszystkich wypadkach przestrzegaj następujących środków ostrożności:

a Zapewnij, aby przyczepa i jej dyszle były odpowiednio ustawione do zaczepienia, zanim maszyna zaczyna podjeżdżać.

Jest konieczne, aby dyszel był paralelny z maszyną kiedy zaczep unoszący jest unoszony i zabezpieczany.

b Jeżeli masz pomocnika, który pomaga ci przy manewrowaniu przyczepą, musi on stanąć z dala od maszyny, aż do momentu prawidłowego ustawienia zaczepu holowniczego w stosunku do holowniczego ucha przyczepy.

Pomocnik nie powinien podchodzić do przyczepy, aż do zatrzymania się maszyny z zaciągniętym hamulcem postojowym i wyłączonym silnikiem.

c W pewnych warunkach zaistnieje konieczność jazdy do przodu podczas unoszenia zaczepu, aby uniknąć sytuacji, w której zaczep unoszenia kasuje zaczep holowania przyczepy.

7 Zadziałać **Y/Z** aby unieść złącze. Dźwignia zabezpieczająca **B** automatycznie odskoczy z powrotem na pozycję zabezpieczenia, kiedy zaczep zostanie uniesiony.

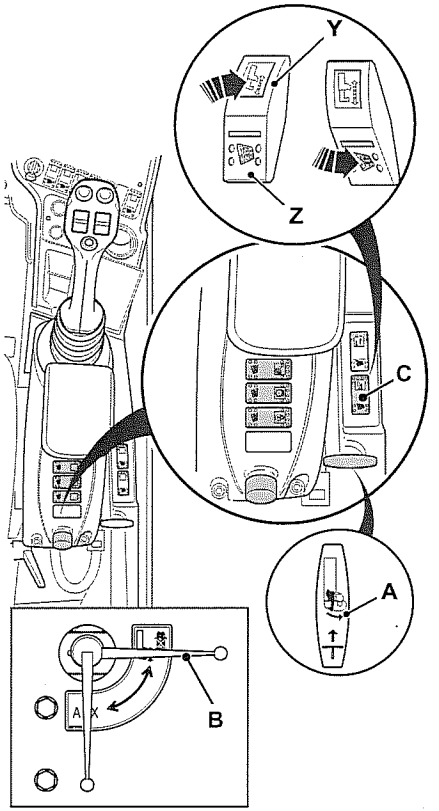
8 Po doczepieniu przyczepy i zabezpieczeniu ryglem **B**, operator maszyny nie powinien zapalać silnika wcześniej zanim nie upewni się czy jego pomocnik oddalił się od maszyny i przyczepy na bezpieczną odległość.

Modele 550-80

Hydraulika przyczepy i hydrauliczne złącze holownicze działają niezależnie od funkcji pomocniczych ładowarki. Hydraulika przyczepy może być eksploatowana bez potrzeby odłączania lub ponownego łączenia hydrauliki do złącza holowniczego.

Użyj następującej procedury, aby przyczepić przyczepę do zaczepu holowniczego:

1 Włączyć hamulec postojowy.



C111060

F-197.

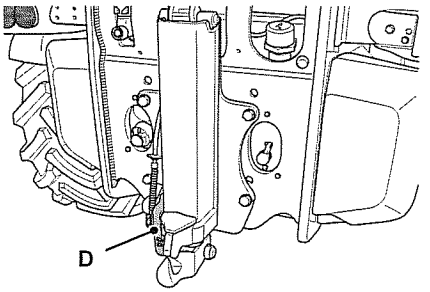
2 Nastawić lusterko(a), aby zapewnić dobre pole widzenia zaczepu unoszącego.

3 Twoja maszyna posiada wybierak operowany przełącznikiem napędu na 2/4 koła; jeżeli to wymagane, możesz holować na napędzie na 2 koła.

4 Przestawić dźwignię wyboru pomocnicze/złącze na pozycję złącze **B**.

5 Unieść złącze działając przełącznikiem **Y/Z**. Czynność ta zdejmie nacisk na dźwignię zamykającą **D**.

6 Podciągnąć w górę i przytrzymać uchwyt zwalniający **A** aby uwolnić dźwignię zamykającą **D**, a następnie obniżyć złącze poprzez zadziałanie przełącznikiem **Y/Z**.



C111470

F-198.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy maszyna cofa się do naczepy, proszę zapewnić, aby pomiędzy maszyną, a naczepą nie było ludzi.

PL-5-2-5-11

7 Zaczepić przyczepę. Procedura zaczepiania przyczepy do zaczepu holowniczego będzie uzależniona od typu przyczepy. We wszystkich wypadkach przestrzegaj następujących środków ostrożności:

a Zapewnij, aby przyczepa i jej dyszle były odpowiednio ustawione do zaczepienia, zanim maszyna zaczyna podjeżdżać.

Jest konieczne, aby dyszel był paralelny z maszyną kiedy zaczep unoszący jest unoszony i zabezpieczany.

b Jeżeli masz pomocnika, który pomaga ci przy manewrowaniu przyczepą, musi on stanąć z dala od maszyny, aż do momentu prawidłowego ustawienia zaczepu holowniczego w stosunku do holowniczego ucha przyczepy.

Pomocnik nie powinien podchodzić do przyczepy, aż do zatrzymania się maszyny z zaciągniętym hamulcem postojowym i wyłączonym silnikiem.

c W pewnych warunkach zaistnieje konieczność jazdy do przodu podczas unoszenia zaczepu, aby uniknąć sytuacji, w której zaczep unoszenia kasuje zaczep holowania przyczepy.

8 Zadziałać **Y/Z** aby unieść złącze. Dźwignia zabezpieczająca automatycznie odskoczy z powrotem na pozycję zabezpieczenia, kiedy zaczep zostanie uniesiony.

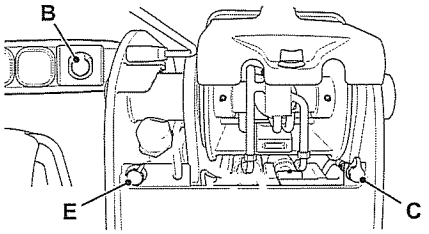
9 Po doczepieniu przyczepy i zabezpieczeniu ryglem **D**, operator maszyny nie powinien zapalać silnika wcześniej zanim nie upewni się czy jego pomocnik oddalił się od maszyny i przyczepy na bezpieczną odległość.

Przygotowywanie przyczepy do holowania

Opcja mechanicznego zaczepu holowniczego

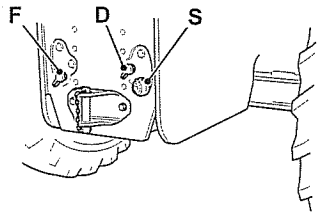
PL-P5-2060

1 Podłączyć światła przyczepy do gniazdka **B** (536-60) lub **S** (inne maszyny). Proszę zapewnić, aby wszystkie światła i kierunkowskazy przyczepy działały i były widoczne dla innych użytkowników drogi.



420760-1

F-199. Maszyny 536-60



263891-3

F-200. Inne maszyny

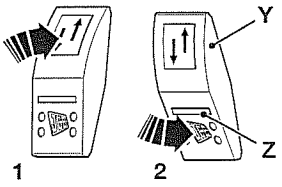
2 Jeżeli zamontowany jest opcjonalny zawór hamulcowy przyczepy, podłączyć hamulce przyczepy do gniazdka **C** (536-60) lub **D** (inne maszyny). Hamulce przyczepy są uruchamiane pedałem hamulcowym.

Ważne: Przed rozpoczęciem jazdy po drogach publicznych należy sprawdzić czy hamulce działają prawidłowo oraz należy przyzwyczaić się do ich działania.

3 Podłączyć przewód pomocniczy do złączki **E** (536-60) lub **F** (inne maszyny).

4 Aby wybrać tylny obwód pomocniczy, przełączyć przełącznik **Y** na pozycję **1**. Kontrolka **Z** się zgasi.

*Uwaga: Sprawdzić, czy lampka przełącznika zaczep/ pomocniczy działa, np. przełączyć przełącznik **Y** na pozycję **2**.*



760951-1

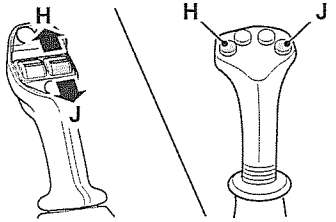
F-201.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować tylnego pomocniczego do hamowania czepy. Jeżeli wymagane są hamulce naczepy a opcjonalny zawór hamulca naczepy nie jeśt zamontowany, w pierwszym rzędzie należy przeprowadzić konsultację z dystrybutorem JCB.

PL-0199

5 W celu prowadzenia operacji pomocniczych, np. wywracanie z przyczepy, włączyć H/J w zależności od zamontowanego narzędzia osprzętu oraz wymaganej funkcji.



803001-2

F-202.

6 Aby zapobiec zanieczyszczeniu układu hydraulicznego maszyny w trakcie użycia przyczepy wywrotkowej, zanim odłącza się układ hydrauliczny należy pozostawić przyczepę w pozycji płaskiej w celu usunięcia oleju z nurnika przyczepy.

7 Przy holowaniu po drodze publicznej należy wybrać kierowanie na 2 koła. Proszę upewnić się, iż wskaźnik wskazuje włączenie kierowania na 2 koła. Proszę zwrócić się do rozdziału ***Przygotowanie do jazdy po drodze***.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed jazdą proszę się upewnić, iż zaczep naczepy jest właściwie zaczepiony i zabezpieczony.

PL-5-5-4-10

Opcja hydraulicznego zaczepu holowniczego

Wszystkie maszyny (oprócz modeli Agri Extra i 550-80)

1 Podłączyć światła przyczepy do gniazdka **C** (536-60) lub **S** (inne maszyny). Proszę zapewnić, aby wszystkie światła i kierunkowskazy przyczepy działały i były widoczne dla innych użytkowników drogi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować tylnego pomocniczego do hamowania czepy. Jeżeli wymagane są hamulce naczepy a opcjonalny zawór hamulca naczepy nie jeśt zamontowany, w pierwszym rzędzie należy przeprowadzić konsultację z dystrybutorem JCB.

PL-0199

2 Jeżeli zamontowany jest opcjonalny zawór hamulcowy przyczepy, podłączyć hamulce przyczepy do gniazdka **D** (536-60) lub **E** (inne maszyny). Hamulce przyczepy są uruchamiane pedałem hamulcowym.

__Ważne:__ Przed jazdą po drodze publicznej należy sprawdzić, czy hamulce działają poprawnie i przyzwyczaić się do efektu hamowania.

3 Aby uruchomić urządzenia pomocnicze:

Odłączyć przewód hydrauliczny **F** z gniazdka **G** i ponownie podłączyć do gniazdka przewozowego **H**. Podłączyć pomocniczy przewód przyczepy do gniazdka **G**. Nastawić przełącznik przyczepy **Y** na pozycję **1**, światło kontrolki **Z** powinno być zgaszone. Następnie uruchomić **K/L** w zależności od zamontowanej części osprzętu i wymaganej funkcji.

Przed uruchomieniem zaczepy, należy ponownie podłączyć przewody hydrauliczne do ich pozycji oryginalnych.

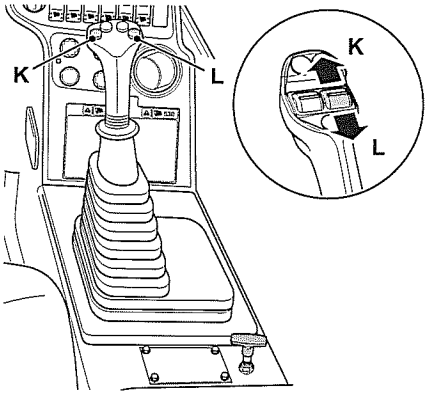
Kiedy używa się przyczepy wywrotkowej, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu hydraulicznego maszyny, zanim odłączy się układ hydrauliczny, należy pozostawić przyczepę w pozycji płaskiej, aby usunąć olej z nurnika przyczepy.

4 Przy holowaniu po drodze publicznej należy wybrać kierowanie na 2 koła. Proszę upewnić się, iż wskaźnik wskazuje włączenie kierowania na 2 koła. Patrz: dział ***Przygotowanie do jazdy po drodze***.

⚠ OSTRZEŻENIE

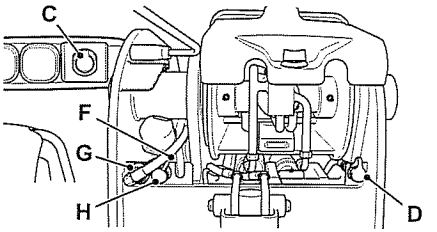
Przed jazdą proszę się upewnić, iż zaczep naczepy jest właściwie zaczepiony i zabezpieczony.

PL-5-5-4-10



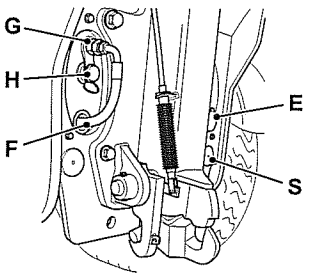
760041-2-C1

F-203.



715560-1

F-204. Maszyny 536-60



263901-2-C2

F-205. Inne maszyny

Modele Agri Xtra

1 Podłączyć światła przyczepy do gniazdka **C** (536-60) lub **S** (inne maszyny). Proszę zapewnić, aby wszystkie światła i kierunkowskazy przyczepy działały i były widoczne dla innych użytkowników drogi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować tylnego pomocniczego do hamowania czepy. Jeżeli wymagane są hamulce naczepy a opcjonalny zawór hamulca naczepy nie jeśt zamontowany, w pierwszym rzędzie należy przeprowadzić konsultację z dystrybutorem JCB.

PL-0199

2 Jeżeli zamontowany jest opcjonalny zawór hamulcowy przyczepy, podłączyć hamulce przyczepy do gniazdka **D** (536-60) lub **E** (inne maszyny). Hamulce przyczepy są uruchamiane pedałem hamulcowym.

Ważne: *Przed jazdą po drodze publicznej należy sprawdzić, czy hamulce działają poprawnie i przyzwyczaić się do efektu hamowania.*

Podłączyć wąż pomocniczy przyczepy do gniazda **H**.

3 Aby uruchomić urządzenia pomocnicze:

Nastawić przełącznik przyczepy **Y** na pozycję **1**, światło kontrolki **Z** powinno być zgaszone.

4 Dla eksploatowania funkcji pomocniczych przyczepy należy zadziałać **K/L** w zależności od zamontowanego aktualnie osprzętu i wymaganej funkcji.

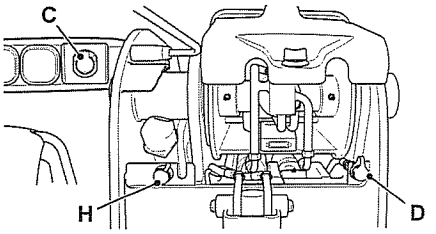
Dla zapobieżenia skażenia hydrauliki maszyny należy zamknąć wszystkie siłowniki na osprzęcie / przyczepie przed łączeniem funkcji hydraulicznych dla pozbycia się oleju z siłownika przyczepy.

5 Przy holowaniu po drodze publicznej należy wybrać kierowanie na 2 koła. Proszę upewnić się, iż wskaźnik wskazuje włączenie kierowania na 2 koła. Patrz: dział ***Przygotowanie do jazdy po drodze***.

⚠ OSTRZEŻENIE

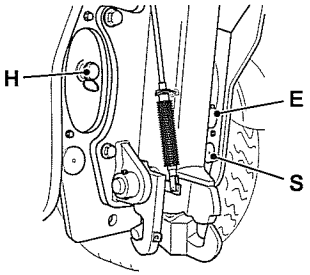
Przed jazdą proszę się upewnić, iż zaczep naczepy jest właściwie zaczepiony i zabezpieczony.

PL-5-5-4-10



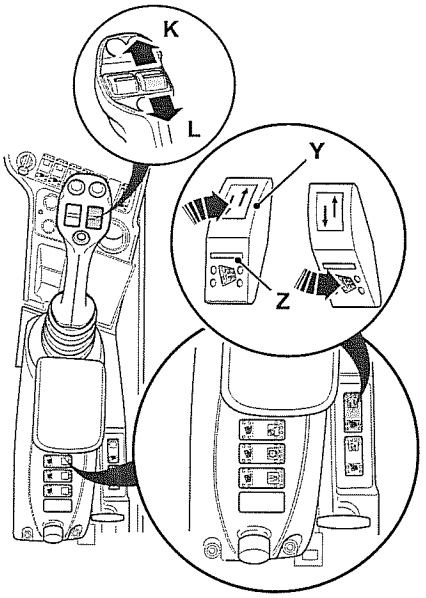
715560-1-C1

F-206. Maszyny 536-60



263901-2-C1

F-207. Inne maszyny



F-208.

Modele 550-80

1 Włączyć przewody świateł przyczepy do gnazdka **A**. Proszę zapewnić, aby wszystkie światła i kierunkowskazy przyczepy działały i były widoczne dla innych użytkowników drogi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować tylnego pomocniczego do hamowania czepy. Jeżeli wymagane są hamulce naczepy a opcjonalny zawór hamulca naczepy nie jeśt zamontowany, w pierwszym rzędzie należy przeprowadzić konsultację z dystrybutorem JCB.

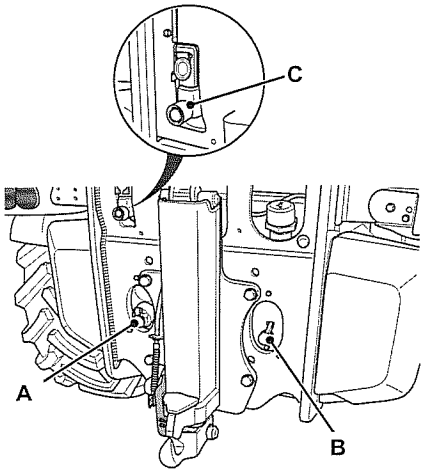
PL-0199

2 Przestawić dźwignię wyboru pomocnicze/złącze na pozycję pomocnicze **F**.

3 Jeśli na wyposażeniu jest opcjonalny zawór hamulca przyczepy, podłączyć hamulce przyczepy do gniazda **B**. Hamulce przyczepy są uruchamiane pedałem hamulcowym.

Ważne: *Przed jazdą po drodze publicznej należy sprawdzić, czy hamulce działają poprawnie i przyzwyczaić się do efektu hamowania.*

Podłączyć wąż pomocniczy przyczepy do gniazda **C**.



C111470-C1

F-209.

4 Dla eksploatowania funkcji pomocniczych przyczepy należy zadziałać **D/E** w zależności od zamontowanego aktualnie osprzętu i wymaganej funkcji.

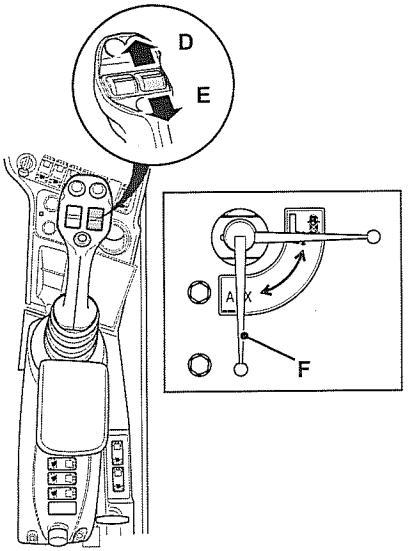
Dla zapobieżenia skażenia hydrauliki maszyny należy zamknąć wszystkie siłowniki na osprzęcie / przyczepie przed łączeniem funkcji hydraulicznych dla pozbycia się oleju z siłownika przyczepy.

5 Przy holowaniu po drodze publicznej należy wybrać kierowanie na 2 koła. Proszę upewnić się, iż wskaźnik wskazuje włączenie kierowania na 2 koła. Patrz: dział ***Przygotowanie do jazdy po drodze.***

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed jazdą proszę się upewnić, iż zaczep naczepy jest właściwie zaczepiony i zabezpieczony.

PL-5-5-4-10



C111070-C1

F-210.

Uzupełnianie paliwa w maszynie

Niski poziom paliwa

Jeżeli maszyna jest eksploatowana przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku, istnieje prawdopodobieństwo że do systemu paliwa przedostanie się powietrze. Aby zapobiec przedostaniu się powietrza do systemu, zawsze należy dolać paliwa kiedy wskaźnik paliwa pokazuje niski poziom paliwa.

W przypadku przedostania się powietrza do systemu paliwa, dramatycznie może spaść siła maszyny a silnik będzie pracował nierównomiernie. Symptomy mogą się pogorszyć jeszcze bardziej jeżeli maszyna eksploatowana jest na terenie pochyłym.

Uwaga: *Próba przyspieszenia pracy silnika lub zwiększenia obciążenia maszyny w sytuacji kiedy w systemie paliwa znajduje się powietrze, może skończyć się uszkodzeniem silnika.*

Jeżeli w systemie paliwa znajduje się powietrze, należy zatrzymać silnik, napełnić zbiornik paliwem, a następnie odpowietrzyć cały system paliwa. Patrz: ***Regularne prace konserwacyjne, system paliwowy.***

Ważne: *Po wymianie filtra paliwowego koniecznym jest dokonanie odpowietrzenia systemu paliwowego.*

Napełnianie zbiornika

Ważne: Przed wlaniem paliwa do zbiornika, proszę odnieść się do działu ***Płyny, lubrykanty i pojemności, paliwa****. W przypadku użycia niewłaściwego typu paliwa lub paliwa zanieczyszczonego może dojść do uszkodzenia systemu wtrysku paliwa.*

⚠ UWAGA

Upewnić się, że silnik nie może być włączony. Przed wykonaniem tego zadania odłączyć akumulator.

PL-GEN-9-2

⚠ OSTRZEŻENIE

Paliwo

Paliwo jest środkiem łatwopalnym, dlatego też należy otwarty ogień trzymać z dala od systemu paliwowego. eżeli podejrzany jest wyciek ze zbiornika paliwa, natychmiast zatrzymać silnik. Podczas uzupełniania paliwa lub pracy z układem paliwowym nie palić. Nie uzupełniać paliwa podczas pracy silnika. Całkowicie wytrzeć rozlane paliwo, które może wywołać pożar. Jeśli nie zastosujesz tych środków ostrożności, możesz spowodować pożar lub obrażenia.

PL-INT-3-2-2_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Benzyna

W tej maszynie stosować benzyny. Nie mieszać benzyny z olejem napędowym; w zbiornikach benzyna wypłynie na wierzch i wytworzą się łatwopalne opary.

PL-INT-3-1-6

⚠ OSTRZEŻENIE

Telefony komórkowe

Przed wjechaniem na teren z potencjalnie wybuchową atmosferą należy wyłączyć telefon komórkowy. Iskry na takim terenie mogą spowodować wybuch lub pożar, powodując śmierć lub poważne obrażenia.

Gdy uzupełniasz paliwo, telefon komórkowy należy wyłączyć i nie używać.

PL-INT-3-3-9

⚠ UWAGA

Rozlane paliwo może spowodować pośliźnięcie się i tym samym wypadek. Należy natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

Do czyszczenia maszyny nie należy używać paliwa.

Przy uzupełnianiu paliwem należy wybrać dobrze wietrzone pomieszczenie z wentylacją.

PL-INT-2-2-12

W końcu każdego dnia roboczego napełnić zbiornik właściwym typem paliwa. To zapobiega tworzeniu się kondensacji w paliwie w nocy.

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

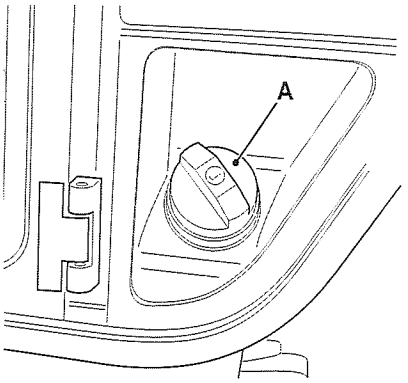
2 Usunąć wszelkie zabrudzenia z okolicy korka wlewu A.

3 Odkręcić i zdjąć pokrywkę wlewu.

4 Wlewać paliwo przez szyjkę zbiornika do wymaganego poziomu.

5 Ponownie założyć pokrywkę wlewu.

Uwaga: Rekomendujemy zamykać na klucz nakrywkę wlotu paliwa, aby zapobiec kradzieżom i umyślnym szkodom.



263590-1

F-211.

Przemieszczanie uszkodzonej maszyny

Nie należy holować maszyny, chyba, że nie ma innej alternatywy. Proszę pamiętać, iż holowanie może spowodować dalsze uszkodzenia maszyny. Jeżeli to możliwe, należy maszynę naprawić tam, gdzie ona stoi. Jeżeli musisz holować maszynę, należy przeczytać następujące ***PRZESTROGI*** i ***OSTRZEŻENIA*** i używać podanej tu procedury.

⚠ UWAGA

Holowanie maszyny zbyt daleko i zbyt prędko może uszkodzić przekładnię. Nie holować maszyny dalej niż jedną milę. Dla większych odległości stosować przyczepę. Przy holowaniu nie jechać prędzej niż 25 km/godz.

Używać sztywnego dyszla holowniczego. Jeżeli musisz użyć łańcucha holowniczego, należy używać dwóch pojazdów holujących. Jeden pojazd holujący powinien być zaczepiony z przodu unieruchomionej maszyny. Drugi pojazd holujący powinien być zaczepiony z tyłu unieruchomionej maszyny, zapewniając hamowanie.

Pojazd (y) holujący musi posiadać dość mocy pociągowej i hamującej, aby ciągnąć i zatrzymywać maszynę.

PL-2-2-7-3_2

1 Zaciągnąć hamulec postojowy.

2 Należy nastawić napęd do pozycji neutralnej.

3 Przygotować maszynę do jazdy. Zob. ***Przygotowanie do jazdy po drodze***.

Jeśli silnik nie daje się uruchomić, może zajść potrzeba uniesienia wysięgnika do pozycji jazdy i zabezpieczenia go. Ta procedura będzie zależała od stanu maszyny i jej obwodów hydraulicznych.

Z tego powodu, przed rozpoczęciem tej pracy, należy skomunikować się z dystrybutorem JCB o pomoc i poradę.

4 Do odpowiedniego miejsca przymocować dyszel.

5 Maszyna jest obecnie gotowa do holowania. Proszę upewnić się, iż rozumiesz co będzie robił kierowca maszyny holującej. Wykonuj jego instrukcje oraz przestrzegaj wszystkich odpowiednich przepisów.

Proszę zauważyć, iż jeżeli silnika nie można zapalić, wysiłek wymagany przy kierowaniu maszyną będzie znacznie większy.

Zaczep do odzyskiwania

PL-P5-2023_2

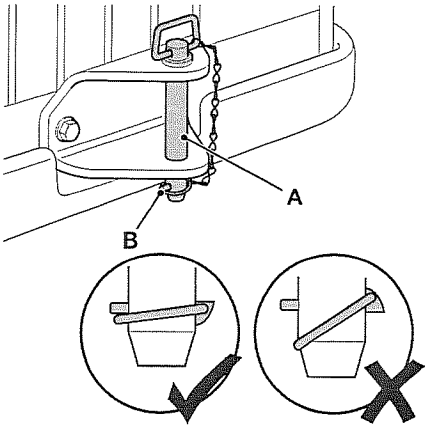
⚠ OSTRZEŻENIE

Użycie zaczepu awaryjnego do holowania może przekraczać wytrzymałość zaczepu awaryjnego. To może spowodować uszkodzenie lub osłabić zaczep awaryjny lub przetyczkę, co może spowodować odczepienie się przyczepy od maszyny.

PL-2-2-4-10

Złącze do holowania nadaje się jedynie do okazyjnego holowania przy ściąganiu maszyny z głównych dróg z maksymalnym obciążeniem przyczepy nie przekraczającym 1000 kilogramów brutto. Nie jest on zatwierdzony jako stały zaczep do holowania. Upewnij się, zanim zaczynasz holowanie, iż postępujesz według wszelkich odpowiednich przepisów.

Załóż przetyczkę **A** i zabezpiecz na miejscu przy pomocy pierścienia **B**.



329400-3

F-212. Typowa instalacja

Transportowanie maszyny

⚠ OSTRZEŻENIE

Bezpieczny przewóz ładunku jest odpowiedzialnością kontrahenta transportowego i kierowcy. Każda maszyna, część osprzętu lub inne części, które mogą się poruszyć podczas transportu, muszą być odpowiednio zabezpieczone.

PL-5-2-5-9

Uwaga: Przed transportowaniem maszyny proszę się upewnić, iż działasz zgodnie z przepisami i prawami wszystkich jednostek terytorialnych, przez które maszyna będzie przewożona.

Proszę zapewnić odpowiednią ciężarówkę transportującą. Zob. ***Wymiary statyczne*** (rozdział SPECYFIKACJE), co do rozmiarów maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed przemieszczeniem maszyny na przyczepę proszę zapewnić, aby przyczepa i rampa były wolne od oleju, smaru i lodu. Usunąć olej, smar i lód z opon maszyny. Zapewnić, aby maszyna nie utknęła na kącie rampy. Zob. Wymiary statyczne (rozdział SPECYFIKACJE), co do minimalnego prześwitu od gruntu maszyny.

PL-2-2-7-5_1

1 Podłożyć bloki pod koła przyczepy z tyłu i z przodu.

2 Przemieścić maszynę na przyczepę.

a Proszę upewnić się, iż rampy są właściwie ustawione na miejscu i zabezpieczone.

b Ustaw wysięgnik. Proszę odnieść się do działu ***Przygotowanie do jazdy po drodze.***

c Ostrożnie wjechać maszyną na przyczepę.

d Należy zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest w pozycji opuszczonej. Proszę odnieść się do działu ***Jak zabezpieczyć maszynę (wysięgnik opuszczony).***

Ważne: *Położyć pod wszystkie cztery opony kliny z przodu i z tyłu.*

e Sprawdzić, czy całkowita wysokość ładunku jest w granicach przepisów. Jeżeli konieczne, proszę naregulować.

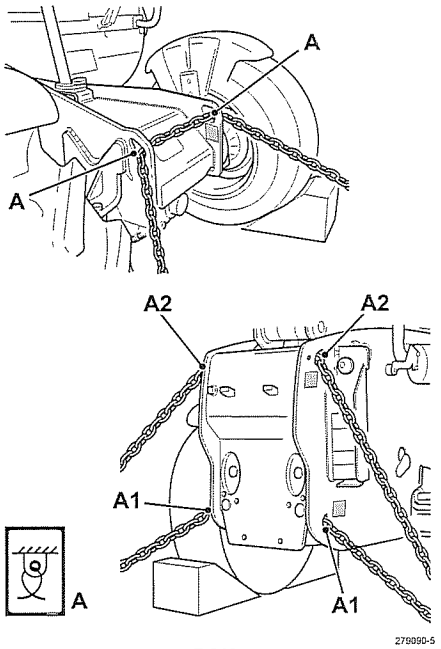
f Zabezpieczyć kabinę.

g Przykryć rurę wydechową.

3 Zakotwiczyć maszynę do przyczepy używając łańcucha.

Uwaga: *Należy odszukać naklejkę z instrukcją A dla znalezienia właściwych punktów cumowniczych.*

4 Zmierzyć maksymalną wysokość maszyny od ziemi. Proszę zapewnić, by kierowca ciężarówki wiedział przed ruszeniem z miejsca ile wynosi prześwit.



F-213.

T-32. Pozycje punktów zakotwiczenia

Pozycja (model)	Punkt zakotwiczenia
Przód (wszystkie modele)	A
Tył (531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 535-125 HiViz, 535-140 HiViz, 536-70, 541-70, 550-80)	A1
Tył (540-140, 540-170)	A2

Unoszenie maszyny

Podczas podnoszenia maszyny należy wykonywać następującą procedurę:

1 Usuń wszystkie części osprzętu dodatkowego.

2 Należy zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest w pozycji opuszczonej. Proszę odnieść się do działu *Jak zabezpieczyć maszynę (wysięgnik opuszczony)*.

3 Usuń wszystkie nieprzymocowane części/narzędzia z zewnątrz maszyny.

4 Sprawdź wagę maszyny bez obciążenia, zob. ***Statyczne dane*** (rozdz. SPECYFIKACJA).

⚠ OSTRZEŻENIE

Wyposażenie do unoszenia

Zastosowanie niewłaściwego lub uszkodzonego wyposażenia dźwigowego może spowodować obrażenia cielesne. Naprzód należy zidentyfikować ciężar elementu do dźwignięcia, a następnie dokonać wyboru sprzętu dźwigowego który będzie wystarczająco mocny i odpowiedni do wykonywanej pracy. Należy upewnić się czy sprzęt dźwigowy znajduje się w dobrym stanie technicznym, i czy przestrzegane będą wszystkie miejscowe przepisy.

PL-INT-1-3-7_2

5 Zaczep sprzęt do podnoszenia do odpowiednich pozycji, jak ukazano na ilustracji.

*Uwaga: Należy odszukać naklejkę z instrukcją **A** dla znalezienia właściwych punktów cumowniczych.*

6 Napręż sprzęt do punktu podnoszenia. Jeżeli sprzęt do podnoszenia zaczepia się na maszynie, użyj rozpórek, aby zapobiec uszkodzeniu.

7 Sprawdź, czy ucho do podnoszenia jest umieszczone bezpośrednio nad środkiem ciężkości maszyny.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie stać pod uniesionym ładunkiem podczas procedury opuszczania. Stać daleko z boku do chwili bezpiecznego opuszczenia. Proszę zapewnić, aby przed opuszczeniem ładunku usunąć inne osoby z tego terenu. Jeżeli nie podejmiesz tych środków ostrożności, ty lub inni mogą zostać zabici lub poważnie zranieni.

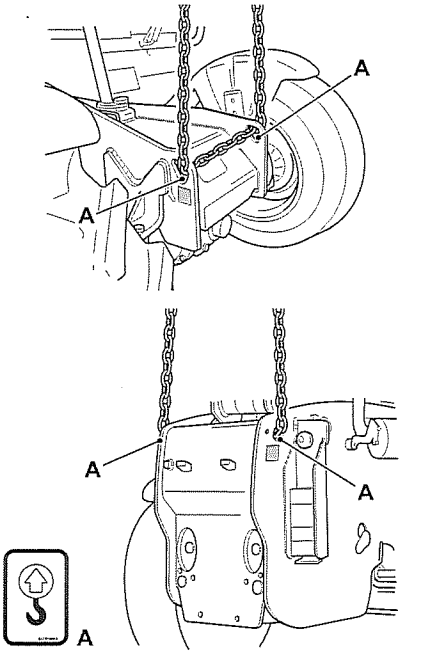
PL-2-3-5-3

⚠ OSTRZEŻENIE

Komunikacja

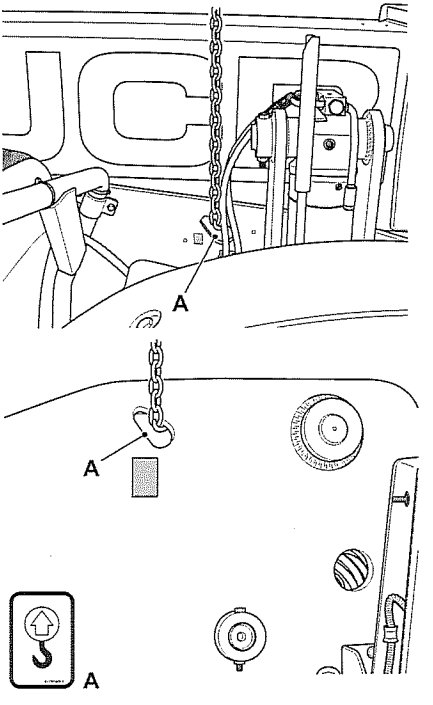
Zła komunikacja może spowodować wypadki. Informuj ludzi w pobliżu na temat tego, co robisz. Jeżeli pracujesz z innymi ludźmi, proszę zapewnić, że znaki ręczne, które możesz użyć będą zrozumiane przez wszystkich. Teren obiektu może być hałaśliwy, nie wolno polegać na rozkazach wydawanych ustnie.

PL-INT-2-2-3



279100-3

F-214. z wyjątkiem maszyn 550-80



F-215. Maszyny 550-80

Przechowywanie maszyny

Wstęp

PL-T2-074

W przypadku jeżeli maszyna ma być nieużywana przez dłuższy okres czasu, należy ją właściwie zakonserwować. Jeżeli maszyna zostanie dobrze przygotowana wówczas można zapobiec procesom psucia się i deprecjacji w czasie przechowywania.

Uwaga: Dystrybutorzy JCB muszą sprawdzać stan magazynu co miesiąc.

Miejsce przechowywania

Maszyna może być przechowywana w temperaturach pomiędzy:

-40°C do 54°C.

Jak tylko to możliwe maszynę należy garażować w suchych warunkach w budynku lub w szopie.

Jeżeli możliwe jest tylko parkowanie pod gołym niebem należy znaleźć miejsce z dobrym odpływem wody.

Jeżeli okres przechowywania maszyny ma być dłuższy, dobre przygotowanie i stała opieka zminimalizują możliwość procesów starzenia się i deprecjacji maszyny w czasie tak długiego postoju.

Przygotowanie maszyny do przechowywania

PL-T2-076

1 Dokładnie wymyć maszynę aby usunąć wszystkie niepożądane zanieczyszczenia i materiały powodujące korozję.

   Osuszyć maszynę po spłuczeniu z niej rozpuszczalników.

2 Wszyskie części ruchome powinny być pokryte smarem. Patrz: ***Smarowanie maszyny***.

3 Dokonać przeglądu maszyny, zwracając uwagę na części zużyte lub uszkodzone. Jeżeli konieczne należy je wymienić.

4 Napełnić zbiornik paliwem aby zapobiec zbieraniu się w nim rosy.

5 Zbadać stan techniczny chłodziwa. Jeżeli to konieczne należy chłodziwo wymienić.

6 Zbadać poziomy wszystkich płynów. Jeżeli to konieczne należy je podolewać.

Składanie maszyny do przechowywania

PL-T2-077

1 Zaparkować maszynę na płaskim twardym gruncie.

   Zaparkować maszynę w takiej pozycji która umożliwi łatwy do niej dostęp (na wypadek gdyby nie udało się jej rozruszyć po okresie przechowywania).

   Pod maszynę podłożyć odpowiednie podkładki z drewna aby wyeliminować kontakt z ziemią.

2 Wycofać wszelkie urządzenia teleskopowe i opuścić osprzęt na ziemię.

3 Przewietrzyć system hydrauliczny.

4 Wyjąć klucz ze stacyjki.

5 Na wszystkie odsłonięte części teleskopowe, tłoki, nałożyć cienką warstwę smaru lub wazeliny technicznej.

6 Usunąć akumulator i naładować go.

   Akumulator należy przechowywać w miejscu ciepły i suchym. Co jakiś czas należy akumulator ładować.

7 W przypadku parkowania maszyny pod gołym niebem, należy ją przykryć brezentem lub innym materiałem nieprzemakalnym.

W czasie przechowywania

PL-T2-078

Każdego tygodnia należy poruszyć funkcjami maszyny aby zapobiec tworzeniu się rdzy w silniku i obwodach hydraulicznych, a także aby zminimalizować degradację uszczelek hydraulicznych.

1 Wymyć maszynę aby usunąć wszystkie niepożądane zanieczyszczenia i materiały powodujące korozję.

   Ze wszystkich odsłoniętych części teleskopowych, tłoków należy usunąć smar lub wazelinę techniczną.

2 Wstawić świeżo naładowany akumulator.

3 Sprawdzić stan chłodziwa. Wymienić jeżeli potrzeba.

4 Zapalić silnik.

5 Poruszyć sterami hydraulicznymi.

   Należy upewnić się czy wszystkie funkcje hydrauliczne działają poprawnie.

6 Przygotować maszynę do przechowywania. Patrz ***Składanie maszyny do przechowywania***.

Wyciąganie maszyny z okresu przechowywania

PL-T2-079

1 Sprawdzić stan chłodziwa. Wymienić jeżeli potrzeba.

2 Zbadać poziomy wszystkich płynów. Dolać jeżeli potrzeba.

3 Umyć maszynę aby usunąć z niej wszelkie niepożądane zabrudzenia i produkty powodujące korozję.

Usunąć powłokę smaru lub wazeliny technicznej z tłoków i siłowników.

4 Wstawić świeżo naładowany akumulatory.

5 Zapalić silnik.

6 Poruszyć sterami do hydrauliki.

Należy upewnić się czy wszystkie funkcje hydrauliczne działają poprawnie.

Celowo pozostawiono puste

Przeglądy okresowe

Wymagania dotyczące przeglądów okresowych

Wstęp

PL-T3-095

Ta maszyna została zaprojektowana i zbudowana, aby zapewnić maksymalną wydajność, ekonomiczność i łatwość eksploatacji w różnorodnych warunkach pracy. Przed dostawą maszyna przeszła inspekcję w fabryce oraz u dystrybutora, aby zapewnić, że otrzymujesz ją w optymalnym stanie. Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezproblemową eksploatację jest ważne, aby rutynowe przeglądy techniczne, określone w niniejszym podręczniku, wykonywał zatwierdzony dystrybutor JCB przy zachowaniu zalecanych przebiegów między przeglądami.

Ten rozdział podręcznika podaje pełne dane wymagań przeglądów technicznych, koniecznych do utrzymania maszyny JCB w stanie najwyższej wydajności.

Podręcznik do konserwacji maszyny można uzyskać od Waszego dystrybutora JCB. Podręcznik ten zawiera informacje o prawidłowych naprawach, rozbieraniu i składaniu Waszej maszyny.

Z planów przeglądów, podanych na następujących stronach, można wywnioskować, iż wiele koniecznych sprawdzianów przeglądu powinno być wykonanych przez specjalistę przeszkolonego przez JCB. Tylko inżynierowie-technicy Serwisu Dystrybutora JCB zostali przeszkoleni przez JCB do wykonania takich specjalistycznych zadań i jedynie inżynierowie-technicy Serwisu Dystrybutora są wyposażeni w konieczne specjalne narzędzia do wykonania takich zadań sumienie, bezpiecznie, dokładnie i wydajnie.

JCB regularnie aktualizuje informację dla dystrybutorów, informując ich o wszystkich nowościach dotyczących produktów, zmianach w specyfikacjach i procedurach. Dlatego tylko dystrybutorzy JCB są w pełni kompetentni do konserwowania i obsługi maszyny.

Karta lub książka serwisu została udostępniona w celu pomocy przy planowaniu wymagań związanych z serwisem i prowadzeniu zapisy historii serwisów. Za każdym razem, gdy wykonywany jest serwis maszyny należy ją datować, podpisać i podstemplować.

Proszę pamiętać, iż jeżeli maszyna jest właściwie konserwowana, to nie tylko zapewni lepszą niezawodność, ale jej wartość przy odsprzedaży będzie znacznie wyższa.

Wsparcie właściciela/operatora

JCB wraz z dystrybutorem pragnie, abyś był w pełni usatysfakcjonowany swoją nową maszyną JCB. Jeżeli jednak napotkasz na problem, należy się skontaktować się z Wydziałem Usług Dystrybutora, który istnieje, aby Ci pomóc!

Otrzymałeś informację na temat osób, które są relewantnymi kontaktami w sprawie usług u dystrybutora, gdy maszyna była instalowana.

Aby otrzymać maksymalną pomoc od twojego dystrybutora, proszę jemu pomóc, aby usatysfakcjonować swoje potrzeby przez:

1 Podanie mu swego imienia, nazwiska, adresu i nru telefonu.

2 Podanie modelu i numeru seryjnego maszyny.

3 Datę nabycia i przebieg w godzinach.

4 Istotę problemu.

Proszę pamiętać, iż tylko dystrybutor JCB posiada dostęp do ogromnych zasobów JCB, aby okazać Ci pomoc. Dodatkowo, dystrybutor jest zdolny do zaoferowania różnych programów obejmujących Gwarancję, Obsługę za ustaloną cenę, Inspekcje bezpieczeństwa, łącznie z testami wagowymi, co obejmuje wymagania prawne i ubezpieczeniowe.

Umowy serwisowo-konserwacyjne

W celu ułatwienia planowania i rozłożenia kosztów konserwacji maszyny, usilnie zalecamy skorzystać z wielu Umów serwisowo-konserwacyjnych, które może zaoferować dystrybutor. Mogą one być specjalnie przystosowane do twoich warunków eksploatacyjnych, harmonogramów prac itd.

Co do szczegółów proszę się zwrócić do dystrybutora JCB.

Wstępny serwis i inspekcja

PL-T3-005_2

Aby zapewnić lepszą ochronę wydajności maszyny, konieczne jest, aby dystrybutor JCB wykonał wstępny przegląd i inspekcję, gdy maszyna ma jeden miesiąc lub po ukończeniu 100 godz. eksploatacji (cokolwiek nastąpi wcześniej). Należy zawiadomić uprzednio dystrybutora JCB, aby załatwić konieczne formalności.

Testy zdatności wyposażenia dźwigowego

PL-T3-097

Wszelkie urządzenia do podnoszenia (na przykład widły, haki podnośnikowe i łańcuchy) wymagają okresowego przeglądu i testów wykonywanych przez osoby kompetentne które stwierdzą czy urządzenia te są bezpieczne i nadają się do dalszej eksploatacji.

Taki sprawdzian może być wymagany co sześć miesięcy lub co najmniej raz do roku w niektórych krajach, aby spełnić i być zgodnym z miejscowym ustawodawstwem i w celach ubezpieczeniowych.

Sprawdzić u miejscowego dystrybutora JCB w celu uzyskania dalszej porady.

Nabywanie części zamiennych

PL-T3-096

Stosowanie części zamiennych lub zużywalnych nie atestowanych przez JCB, może spowodować utratę bezpieczeństwa pracy operatora, i w efekcie awarię maszyny.

Listę części zamiennych można uzyskać od Waszego dystrybutora JCB. Podręcznik części pomoże w identyfikacji części przy zamawianiu ich u dystrybutora JCB.

Będziesz musiał dostarczyć dealerowi dane dotyczące modelu, konstrukcji i numeru seryjnego maszyny. Zob. ***Identyfikacja twojej maszyny (w rozdziale Wstęp)***.

Tabliczka danych również ukazuje numer seryjny silnika, przekładni i mostu (ów), tam gdzie to ma zastosowanie. Proszę pamiętać, iż każdy z tych zespołów mógł być wymieniony i dane na tabliczce mogą być mylne. Sprawdzić sam zespoł.

BHP

Smary

PL-T3-060_3

Wstęp

Jest ważne przeczytać i zrozumieć te informacje i publikacje, do których są odnośniki. Proszę zapewnić, aby współpracownicy, którzy zajmują się smarami, również się z nią zapoznali.

Hygiene

Gdy stosowane są właściwie do swego przeznaczenia, smary JCB nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Jednak zbytni lub długotrwały kontakt ze skórą może usunąć naturalne tłuszcze ze skóry, powodując suchość lub podrażnienie.

Istnieje większe prawdopodobieństwo, iż to spowodują oleje o niskiej lepkości, należy więc podjąć specjalne środki ostrożności przy użyciu olejów, które mogą być rozcieńczone z zanieczyszczeniem paliwa.

Przy manipulowaniu wyrobami olejowymi należy przestrzegać dobrego standardu pielęgnacji i higieny osobistej i sprzętu. Co do szczegółów dotyczących tych środków ostrożności radzimy, się zapoznać z relewantnymi publikacjami wydanymi przez miejscowe władze ochrony zdrowia, oraz następujące.

Składowanie

Zawsze trzymać smary w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nigdy nie składować smarów w otwartych lub nieoznakowanych pojemnikach.

Usuwanie odpadów

⚠ UWAGA

Zanieczyszczanie systemu odprowadzania ścieków lub gruntu jest przestępstwem. Wszystkie rozlane płyny lub lubrukanty należy po sobie pozprzątać.

Zużyte płyny i / lub lubrykanty, filtry i skażone materiały muszą być utylizowane zgodnie z miejscowymi przepisami. Odpady wolno utylizować tylko w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach.

PL-INT-3-2-14

Wszystkie odpady powinny być usunięte zgodnie ze wszystkimi relewantnymi przepisami.

Zbieranie i usuwanie zużytego oleju powinno być wykonywane zgodnie z wszelkimi miejscowymi przepisami. Nigdy nie wylewać zużytego oleju do kanalizacji, ścieków lub na ziemię.

Manipulowanie

⚠ OSTRZEŻENIE

Olej

Olej jest substancją toksyczną. W przypadku przełknięcia nawet niewielkiej ilości oleju nie należy wywoływać wymiotów - należy udać się po poradę lekarską. Zużyty olej silnikowy zawiera szkodliwe związki które mogą spowodować raka skóry. Nie należy niepotrzebnie manipulować zużytym olejem częściej niż to konieczne. Dla zapobieżenia kontaktu ze skórą należy stosować kremy barierowe lub zakładać rękawice. Skażoną olejem skórę należy dokładnie wymyć ciepłą wodą z mydlinami. Nie należy stosować benzyny, paliwa diesel lub parafiny do czyszczenia skóry.

PL-INT-3-2-3

Świeży olej

Poza zwyczajnymi środkami ostrożności i higieny przy użyciu świeżego oleju nie stosuje się specjalnych środków ostrożności.

Zużyty olej

Zużyte smary karteru silnika zawierają szkodliwe substancje zanieczyszczające.

Oto środki ostrożności do ochrony zdrowia przy manipulowaniu olejem silnikowym:

1 Unikać długotrwałego, zbytecznego lub powtarzającego się kontaktu skóry z zużytym olejem.

2 Przed pracą z zużytym olejem proszę zastosować krem barierowy. Gdy usuwasz olej silnikowy ze skóry, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

   a Przemyć dokładnie skórę mydłem i wodą.

   b Użycie szczotki do paznokci może być pomocne.

   c Aby lepiej umyć brudne ręce należy używać specjalnego środka do mycia rąk.

   d Nigdy nie używać do mycia benzyny, oleju pędnego lub nafty.

3 Unikać kontaktu skóry z ubraniem przesiąkniętym olejem.

4 Nie trzymać w kieszeni szmat zabrudzonych olejem.

5 Przed ponownym użyciem wyprać brudne ubranie.

6 Należy wyrzucić obuwie przesiąknięte olejem.

Pierwsza pomoc - Olej

Oczy

W przypadku kontaktu z oczami przemywać wodą przez 15 minut. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, proszę się zwrócić o pomoc lekarską.

Przełknięcie

Jeżeli olej zostanie przełknięty, nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc lekarską.

Skóra

W przypadku zbytniego kontaktu ze skórą, przemyć mydłem i wodą.

Rozlanie

Absorbować używając piasku lub zatwierdzonych w danym miejscu granulek absorpcyjnych. Zebrać i usunąć do obiektu składowania odpadów chemicznych.

Pożary

⚠ OSTRZEŻENIE

Przy gaszeniu pożaru spowodowanego olejem nie stosować wody. To tylko spowoduje rozprzestrzenienie się pożaru, ponieważ olej wypływa na powierzchnię wody.

Gasić pożary oleju lub smarów przy pomocy dwutlenku węgla, suchych środków chemicznych lub piany. Strażacy powinni używać samodzielnego aparatu tlenowego.

PL-7-3-1-3_1

Akumulator

PL-T3-061

⚠ OSTRZEŻENIE

Akumulatory wydzielają gazy wybuchowe. Przy manipulacji lub pracy z akumulatorem nie wolno palić. Trzymać akumulator z dala od iskier lub płomieni.

Elektrolit akumulatora zawiera kwas siarkowy. Jeśli dotknie twojej skóry lub oczu może poparzyć. Założyć osobistą odzież ochronną (PPE). Aby zapobiec rozlaniu, obchodzić się ostrożnie z akumulatorem. Rzeczy z metalu (zegarki, pierścionki, zamki błyskawiczne itp.) należy trzymać z dala od czopów biegunowych akumulatora. Takie rzeczy mogą spowodować krótkie spięcie i oparzyć cię.

Przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora WYŁĄCZYĆ wszystkie przełączniki w kabinie. Gdy odłącza się akumulator, odłączyć po pierwsze przewód uziemienia (-).

Ładować akumulator z dala od maszyny, w miejscu. z dobrą wentylacją. Wyłączyć obwód ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora. Po zainstalowaniu akumulatora w maszynie należy poczekać pięć minut przed jego podłączeniem.

Gdy się podłącza, zamontować po pierwsze przewód dodatni (+).

PL-5-3-4-12_2

⚠ UWAGA

Nie odłączać akumulatora podczas pracy silnika, inaczej może wystąpić uszkodzenie obwodów elektrycznych.

PL-INT-3-1-14

⚠ OSTRZEŻENIE

Obwody elektryczne

Przed podłączeniem lub odłączeniem komponentu elektrycznego należy zrozumieć obwód elektryczny. Niewłaściwe podłączenie może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenia.

PL-INT-3-1-4

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Elektrolit

Elektrolit akumulatora jest toksyczny i żrący. Nie wdychać gazów wydzielanych przez akumulator. Trzymać elektrolit z dala od ubrania, skóry, ust i oczu. Założyć okulary ochronne. Założyć osobistą odzież ochronną (PPE).

PL-INT-3-2-1_4

⚠ UWAGA

Uszkodzone lub wykorzystane akumulatory oraz jakiekolwiek pozostałości z pożarów lub rozlewów należy umieścić w pojemnikach kwasoodpornych i usunąć je zgodnie z przepisami miejscowymi dotyczącymi odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

PL-INT-3-1-12

⚠ OSTRZEŻENIE

Gazy akumulatorowe

Akumulatory wydzielają gazy wybuchowe. Płomienie i iskry powinny być z dala od akumulatora. Nie palić w pobliżu akumulatora. W zamkniętych pomieszczeniach, gdzie akumulatory są eksploatowane lub ładowane należy zapewnić dobrą wentylację. Nie należy sprawdzać stopnia naładowania akumulatora poprzez łączenie końcówek kawałkami metalu - należy do tego celu zastosować zalecany przyrząd pomiarowy napięcia akumulatora.

PL-INT-3-1-8_2

Symbole ostrzegawcze

Następujące symbole ostrzegawcze mogą znajdować się na akumulatorze:

Symbol	Znaczenie
 A289230-1	Trzymać z dala od dzieci.
 A289260-1	Osłaniać oczy.
 A289280	Zakaz palenia, nagich płomieni, i iskier.
 A289250	Gaz wybuchowy.
 A289240	Kwas akumulatorowy.
 A289270	Proszę zwrócić uwagę na instrukcje eksploatacyjne.

Pierwsza pomoc - Elektrolit

Proszę postępować, jak ukazano, jeżeli elektrolit:

Dostanie się do oczu

Natychmiast przez 15 minut przepłukać wodą, zawsze zwracać się o pomoc lekarską.

Został przełknięty

Nie powodować wymiotów. Pić duże ilości wody lub mleka. Następnie napić się mleka magnezjowego, rozmąconych jaj lub oleju roślinnego. Zwrócić się o pomoc do lekarza.

Przedostanie się na skórę

Przemywać wodą, usunąć skażone ubranie. Pokryć oparzenia sterylnym opatrunkiem i zwrócić się o pomoc lekarską.

Harmonogramy obsługi okresowej

Wstęp

PL-T3-036_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany i kompetentny personel.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy upewnić się, że maszyna jest zabezpieczona. Powinna wtedy być prawidłowo zaparkowana na równym podłożu.

Aby zapobiec uruchomieniu silnika przez osobę niepowołaną, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki. Jeżeli nie będzie używane zasilanie elektryczne, należy odłączyć akumulator. Niestosowanie tych środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

PL-8-3-1-1

Niewłaściwie konserwowana maszyna stanowi zagrożenie dla operatora i osób pracujących w pobliżu. Proszę zapewnić, aby regularne zadania konserwacyjno-smarownicze wymienione w harmonogramie przeglądów były wykonywane, aby utrzymać maszynę w bezpiecznym i wydajnym stanie roboczym.

Poza zadaniami codziennymi, harmonogramy są oparte na przebiegu maszyny w godzinach. Proszę regularnie sprawdzać odczyty na godzinomierzu, aby dokładnie odmierzać przebiegi pomiędzy przeglądami. Kiedy maszyna nie została wyposażona w licznik godzin wówczas dla ustalenia odstępów badań technicznych należy zastosować odpowiedniki kalendarzowe; patrz dział ***Regularna konserwacja, odpowiedniki kalendarzowe***. Nie eksploatować maszyny, która ma zostać poddana przeglądowi technicznemu. Proszę zapewnić, aby usterki odnotowane podczas regularnych inspekcji konserwacyjnych zostały natychmiast naprawione.

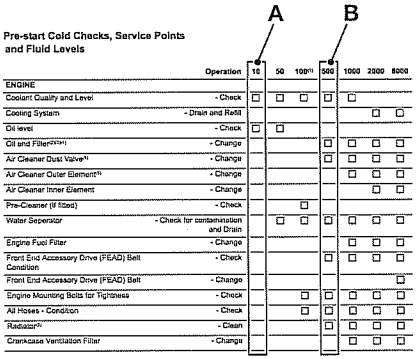
Jak stosowac harmonogramy obsługi

PL-T3-012_4

Na ukazanym przykładzie, **A** ukazuje wszystkie wymagania obsługi, które mają być wykonane co 10 godzin oraz ukazuje wszystkie wymagania obsługi **B**, które mają być wykonane co 500 godzin.

*__Ważne:__ Przeglądy powinny być przeprowadzane według godzinnych lub kalendarzowych interwałów, w zależności, który nastąpi pierwszy. Proszę odnieść się do **Kalendarz przeglądów**.*

__Ważne:__ Nie wolno przekraczać odstępów podanych w harmonogramach. Jeśli maszyna jest używana w trudnych warunkach (wysoka temperatura, pył, woda itp.), odstępy powinny być krótsze.



Pre-start Cold Checks, Service Points and Fluid Levels	Operation	A: 10	50	100[1]	B: 500	1000	2000	8000
ENGINE								
Coolant Quality and Level	- Check	□	□	□	□	□		
Cooling System	- Drain and Refill						□	□
Oil level	- Check	□	□					
Oil and Filter[2][3][4]	- Change				□	□	□	□
Air Cleaner Dust Valve[5]	- Change				□	□	□	□
Air Cleaner Outer Element[5]	- Change					□	□	□
Air Cleaner Inner Element	- Change						□	□
Pre-Cleaner (if fitted)	- Check			□				
Water Seperator	- Check for contamination and Drain		□	□	□	□	□	□
Engine Fuel Filter	- Change					□	□	□
Front End Accessory Drive (FEAD) Belt Condition	- Check				□	□	□	□
Front End Accessory Drive (FEAD) Belt	- Change							□
Engine Mounting Bolts for Tightness	- Check			□	□	□	□	□
All Hoses - Condition	- Check			□	□	□	□	□
Radiator[6]	- Clean				□	□	□	□
Crankcase Ventilation Filter	- Change					□	□	□

795390-1

Kalendarz przeglądów

PL-T3-037

Co 10 godz. = Codziennie

Co 50 godz. = Co tydzień

Co 500 godz. = Co sześć miesięcy

Co 1000 godz. = Co roku

Co 2000 godz. = Co 2 lata

Co 8000 godz. = Co 8 lat

Kontrola „na zimno" przed uruchomieniem silnika, punkty serwisowe i poziomy płynów

	Obsługa	10	50	100[1]	500	1000	1500	2000	8000
SILNIK									
Jakość i poziom płynu chłodzącego	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐			
Układ chłodzenia	- Spuścić i napełnić ponownie							☐	☐
Poziom oleju	- Sprawdzić	☐	☐						
Olej i filtr[2][3][4]	- Wymienić				☐	☐		☐	☐
Zawór przeciwpyłowy oczyszczacza powietrza.[5]	- Oczyścić				☐	☐		☐	☐
Zewnętrzny element oczyszczacza powierza[5]	- Wymienić					☐		☐	☐
Element wewnętrzny oczyszczacza powietrza	- Wymienić							☐	☐
Oczyszczacz wstępny (jeżeli zamontowany)	- Sprawdzić			☐					
Separator wody	- Sprawdzić zabrudzenie i odsączyć		☐	☐	☐	☐		☐	☐
Filtr paliwa separatora wodnego[6]	- Wymienić				☐	☐		☐	☐
Filtr paliwowy silnika[6]	- Wymienić					☐		☐	☐
Stan - pas napędowy przedni do akcesoriów (FEAD)	- Sprawdzić				☐	☐		☐	☐
Pas napędowy przedni do akcesoriów (FEAD)	- Wymienić								☐
Sprawdzić stan dokręcenia śrub montażowych metodą Powertrain	- Sprawdzić			☐	☐	☐		☐	☐
Wszystkie przewody hydrauliczne - stan	- Sprawdzić			☐	☐	☐		☐	☐
Chłodnica[5]	- Oczyścić				☐	☐		☐	☐
Filtr układu odpowietrzania skrzyni korbowej	- Wymienić						☐		
Luzy zaworowe[7]	- Sprawdzić i uregulować							☐	☐
Uszczelki filtra olejowego i prętowego wskaźnika poziomu	- Wymienić							☐	☐
Wtryskiwacze[7]	- Wymienić								☐
Szyna ściekowa wtryskiwacza (y)[7]	- Wymienić								☐
Linie paliwa pod wysokim ciśnieniem[7]	- Wymienić								☐
SKRZYNIA BIEGÓW, MOSTY I UKŁAD KIEROWNICZY									
Zabezpieczenie zawieszenia przekładni	- Sprawdzić			☐					
Poziom oleju przekładni	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐				
Olej przekładni[8]	- Wymienić					☐		☐	☐
Filtr olejowy przekładni	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Bezpieczeństwo zamontowania osi	- Sprawdzić			☐					

	Obsługa	10	50	100[1]	500	1000	1500	2000	8000
Poziomy oleju osi(e)	- Sprawdzić		☐	☐					
Olej do osi (maszyny 550-80)	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Olej do osi (pozostałe maszyny)	- Wymienić				☐	☐		☐	☐
Poziom oleju piasty (bez hamulca immersyjnego)	- Sprawdzić			☐					
Olej do piasty (maszyny 550-80)	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Olej do piasty (pozostałe maszyny bez hamulca zanurzonego w oleju)[9]	- Wymienić					☐		☐	☐
Olej do piasty (pozostałe maszyny z hamulcem zanurzonym w oleju)[9]	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Odpowietrznik (ki) osi	- Sprawdzić			☐	☐	☐		☐	☐
Ograniczniki kierowania (jeżeli zamontowane)	- Bezpieczeństwo			☐	☐	☐		☐	☐
Dokręcenie nakrętek kół	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Ciśnienie / stan opon	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Zosiowanie kół	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Sito przekładni	- Oczyścić					☐		☐	☐
Wały napędowe i przeguby uniwersalne[10]	- Bezpieczeństwo i Smar			☐	☐	☐		☐	☐
Przeguby osi i połączenia[10]	- Smar		☐	☐	☐	☐		☐	☐
UKŁAD HYDRAULICZNY									
Poziom oleju	- Sprawdzić		☐	☐	☐	☐			
Olej[7]	- Pobranie próbek, wymiana							☐	☐
Filtr oleju (Typ zewnętrzny)	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Filtr oleju (Zbiornik oleju hydraulicznego)[11]	- Wymienić							☐	☐
Filtr oleju (Zbiornik oleju hydraulicznego, Montowanie od góry)	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Sitko zasysania	- Oczyścić							☐	☐
Filtr pilotowy (Typ zewnętrzny)[12]	- Wymienić			☐	☐	☐		☐	☐
Zawór pilotowy (typ montowany na zaworze)[13]	- Wymienić							☐	☐
HAMULCE									
Poziom płynu hamulcowego[14]	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐			
Płyn hamulcowy[14]	- Wymienić							☐	☐
UKŁAD ELEKTRYCZNY									
Poziom elektrolitu w akumulatorze (jeśli ma zastosowanie)	- Sprawdzić				☐	☐		☐	☐
Stan i dokręcenie zacisków akumulatora	- Sprawdzić			☐	☐	☐		☐	☐

	Obsługa	10	50	100(1)	500	1000	1500	2000	8000
KAROSERIA I KABINA KIEROWCY									
Czopy obrotowe nurników unoszenia/ wyporu/pochylania/ kierowania	- Smar		☐		☐	☐		☐	☐
Czop obrotowy trzonu tłokowego nurnika wysuwania	- Smar					☐		☐	☐
Czopy obrotowe (z wyłączeniem czopów łączących przechyłu 550-80)	- Smar		☐	☐	☐	☐		☐	☐
Czopy obrotowe łączące przechyłu 550-80	- Smar				☐	☐		☐	☐
Gaśnica przeciwpożarowa (jeśli jest w wyposażeniu)	- Sprawdzić	☐	☐		☐	☐		☐	☐
Stan i zamocowanie lusterek bocznych na błotniku	- Sprawdzić	☐	☐		☐	☐		☐	☐
Konstrukcja ROPS/FOPS	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Drzwi i zawiasy	- Nasmarować			☐	☐	☐		☐	☐
Połączenia dźwigni sterowniczych	- Nasmarować			☐	☐	☐		☐	☐
Poziom płynu w spryskiwaczu szyby przedniej	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
Filtr świeżego powietrza grzejnika kabiny (jeżeli zamontowany)	- Wymienić				☐	☐		☐	☐
Filtr recyrkulacji powietrza grzejnika kabiny (jeżeli zamontowano)	- Wymienić				☐	☐		☐	☐
Prowadnice wkładek ochronnych wysięgnika	- Waxoyl				☐	☐		☐	☐
Przewody wewnętrzne wysięgnika	- Smar				☐	☐		☐	☐
Prześwit podkładek zużywalnych wysięgnika (15)	- Sprawdzić/ uregulować				☐	☐		☐	☐
Stan i zabezpieczenie podkładek zużywalnych wysięgnika (Wymienić, jeżeli wymagane)(15)	- Sprawdzić/ uregulować			☐	☐	☐		☐	☐
OSPRZĘT									
Kołki zabezpieczenia sań	- Smar		☐		☐	☐		☐	☐
Wewnętrzny goleń hydraulicznego zaczepu holowniczego (jeżeli zamontowany)	- Waxoyl				☐	☐		☐	☐
Czop obrotowy hydraulicznego zaczepu holowniczego (jeżeli zamontowany)	- Smar				☐	☐		☐	☐
Kabel zwalniania /sprężyna powrotna/ zapadka zabezpieczająca hydraulicznego zaczepu holowniczego (jeżeli zamontowany)	- Sprawdzić		☐		☐	☐		☐	☐
REJESTRACJA/CERTYFIKACJA									
Naklejki SWL (Wielka Brytania) i wykres kartkowy	Wymienić według potrzeby	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐

(1) Tylko przegląd po pierwszych 100 godz. przeprowadza dystrybutor JCB.

(2) W przypadku wykonywania prac w ciężkich warunkach, należy przepłukać silnik olejem co 250 godzin (zastosować normalnie zalecany olej silnikowy). Wymieniać olej silnikowy i filtr co 25 godzin.

(3) Na odstępy pomiędzy wymianami oleju będzie miała wpływ wysoka zawartość siarki zanieczyszczeń w paliwie. Co do dalszej informacji zob. Układ paliwowy.

(4) W przypadku kiedy silnik pracuje na 20% paliwie biodiesel, należy wymieniać olej silnikowy i filtr co 250 godzin. Co do dalszej informacji zob. Układ paliwowy.
(5) Jeżeli eksploatacja przebiega w środowisku zapylonym, zmieniać częściej.
(6) Jeżeli występują trudności przy uruchamianiu silnika lub silnik ma słabą wydajność, proszę zamontować nowe filtry.
(7) Zadania, które muszą być wykonane przez specjalistę.
(8) Po naprawach głównych przekładni, nowy olej powinien być rozgrzany w ruchu do temperatury eksploatacyjnej i ponownie wymieniony w celu usunięcia jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogły się dostać podczas naprawy. Zmienić olej i filtr po dalszych 100 godz., jeżeli olej został silnie skażony z powodu lub w wyniku usterki (np. skażenie wodą).
(9) Po naprawie piasty, nowy olej powinien być rozgrzany w ruchu do temperatury eksploatacyjnej i ponownie wymieniony w celu usunięcia jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogły się przedostać podczas naprawy. Zmienić olej i filtr po dalszych 100 godz., w celu usunięcia jakiegokolwiek zużycia formowania w gruncie. Jest to szczególnie ważne, jeżeli zamontowane zostały nowe płyty hamulcowe.
(10) Osie i wały napędowe są smarowane na fabryce smarem z doskonałymi parametrami roboczymi; jeżeli podczas przeglądu/obsługi stosowany jest standardowy smar, wtedy interwał musi zostać skrócony do 50 godzin, proszę się skontaktować z najbliższym dystrybutorem JCB w celu uzyskania porady.
(11) Tylko modele Agri, Agri Plus, Agri Super i Agri Xtra.
(12) Tylko modele Agri Xtra.
(13) Tylko modele Agri, Agri Plus, Agri Super i 540-170.
(14) Nie nadaje się do maszyn 550-80
(15) W przypadku wykonywania prac w ciężkich warunkach, należy sprawdzać podkadki cierne wysięgnika co 250 godzin.

Test funkcjonalny i końcowa inspekcja

	Obsługa	10	50	100[1]	500	1000	2000	8000
SILNIK								
Obroty biegu jałowego[2]	- Sprawdzić i uregulować			☐	☐	☐	☐	☐
Prędkość utknięcia przetwornika momentu obrotowego[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Maks. prędkość bez obciążenia[2]	- Sprawdzić i uregulować			☐	☐	☐	☐	☐
Bezpieczeństwo układu wydechowego[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Bezpieczeństwo systemu dolotu powietrza	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
SKRZYNIA BIEGÓW, MOSTY I UKŁAD KIEROWNICZY								
Kierowanie - Operacje/ fazowanie	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wybór napędu na 2 / 4 koła (jeżeli zamontowany)	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Działanie przekładni	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Do przodu/ wstecz/ wybór biegu/ operacje	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Przemiennik momentu obrotowego ciśnienie linii głównej[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Działanie zabezpieczenia uniemożliwiającego uruchomienie silnika na biegu	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Działanie pedału hamulca rozłączania przekładni[3]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Przycisk wysprzęgania sprzęgła/zrzutu	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
UKŁAD HYDRAULICZNY								
Ciśnienie MRV przy maksymalnych obrotach[2]	- Sprawdzić i uregulować			☐	☐	☐	☐	☐
Działanie wszystkich serwisów	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zawory zabezpieczenia przebicia przewodów hydraulicznych (jeżeli zamontowane)	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Ciśnienie pomocniczego zaworu nadmiarowego przy 750 obr/min[2]	- Sprawdzić i uregulować			☐	☐	☐	☐	☐
Ciśnienia obwodu kierowana MRV[2]	- Sprawdzić i uregulować			☐	☐	☐	☐	☐
Prędkość silnika wentylatora (jeżeli zamontowany)[2]	- Sprawdzić				☐	☐	☐	☐
Operacje częścią osprzętu/zdalne serwo (jeżeli zamontowane)	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Chrom tłoczyska	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Wysuwanie wysięgnika/fazowanie (wysięgnik 3 częściowy)[2]	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Paralelne uniesienie /opuszczenie	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Przerywnik nóg stabilizatora (jeżeli zamontowany)[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐

	Obsługa	10	50	100[1]	500	1000	2000	8000
Odcięcie poziomowania podwozia (wychył) (jeżeli zamontowane[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
HAMULCE								
Hamulec nożny - działanie	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hamulec postojowy	- Sprawdzić/uregulować	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
UKŁAD ELEKTRYCZNY								
Alternator - napięcie wyjściowe[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Działanie całego wyposażenia elektrycznego (świateł ostrzegawczych, obrotowego światła ostrzegawczego, alarmów, klaksonu, wycieraczek itd.)	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wskaźnik momentu obciążenia podłużnego	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
System LLMC/LC4 (jeżeli zamontowany w maszynie)	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wskaźniki stabilizatora (jeśli zamontowano)	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
KAROSERIA I KABINA KIEROWCY								
Chyłomierz (jeżeli zamontowany)[2]	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Glazura dla dokładnego dopasowania / przecieki	- Sprawdzić			☐				
Siedzenie/ pas bezpieczeństwa	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Klimatyzacja (jeżeli zamontowana)	- Sprawdzić			☐	☐	☐	☐	☐
Widły	- Zamontować i sprawdzić bezpieczeństwo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ogólnie na uszkodzenia, przecieki i zużycie	- Sprawdzić	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WYPOSAŻENIE DŹWIGOWE								
Test zdatności[4]	- Sprawdzić				☐	☐	☐	☐

(1) Tylko przegląd po pierwszych 100 godz. przeprowadza dystrybutor JCB.
(2) Zadania, które muszą być wykonane przez specjalistę.
(3) wyłącznie maszyny 550-80.
(4) W niektórych krajach w celu spełnienia wymagań ustawodawstwa lub w celach ubezpieczeniowych może to być wymagane co sześć miesięcy lub co najmniej corocznie.

Płyny i środki smarne, ilości i specyfikacja

T-33.

KOŁA	POJEMNOŚĆ Litry	PŁYN/ SMAR	Numer części JCB	Wymiary pojemnika[1]
Zbiornik paliwa	146	Olej pędny (Patrz dział Paliwa)	-	-
Silnik (olej)[2]		JCB Engine Oil EP 15W40	4001/1805	20 litry
- MIN	12,5	-15°C do +50°C		
- MAKS	15	JCB Cold Climate Engine Oil EP 5W40	4001/2705	20 litry
		-30°C do +40°C		
Silnik (chłodziwo)[3]	28	Antyfryz HP JCB / chłodziwo +woda (Patrz dział: ***Mieszanki chłodziwa***.	4006/1120	20 litry
Skrzynia biegów		JCB Transmission Fluid EP 10W[4]	4000/2505	20 litry
Tylko maszyny z silnikami typu SE i 4-biegowymi skrzyniami biegów.		-32°C do 40°C		
- Napełnienie mokre	17	JCB Transmission Fluid EP SAE 30	4000/2605	20 litry
- Napełnienie suche	19	-5°C do 46°C		
Skrzynia biegów		JCB Transmission Fluid EP 10W	4000/2505	20 litry
Wszystkie inne maszyny		-32°C do 40°C		
- Napełnienie mokre	21	JCB Transmission Fluid EP SAE 30	4000/2605	20 litry
- Napełnienie suche	23	-5°C do 46°C		
Przedni most				
Obudowa				
550-80	14,5	JCB Gear Oil LS Plus	4000/3905	20 litry
Inne maszyny	17,7	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205[5]	20 litry
Piasty (x2)				
Maszyny 550-80	1,9	JCB Gear Oil LS Plus	4000/3905	20 litry
Inne maszyny	1,9	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205[6]	20 litry
Tylny most				
Obudowa				
531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70	10	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205[5]	20 litry
540-140, 540-170	19	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205[5]	20 litry
535-125 HiViz, 535-140 HiViz	17,7	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205[5]	20 litry
550-80	13,5	JCB Gear Oil LS Plus	4000/3905	20 litry
Piasty (x2)				

KOŁA	POJEMNOŚĆ Litry	PŁYN/ SMAR	Numer części JCB	Wymiary pojemnika[1]
Maszyny 550-80	1,9	JCB Gear Oil LS Plus	4000/3905	20 litry
Inne maszyny	2	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205[7]	20 litry
Układ hamulcowy[8]		JCB Hydraulic Fluid HP15[9]	4002/0503	5 litry
Zbiornik układu hydraulicznego[10]		JCB Optimum Performance Hydraulic Fluid	4002/2005	20 litry
531-70, 536-70, 541-70	115			
533-105, 535-95	125			
536-60	113			
540-140	131			
535-125 HiViz, 535-140 HiViz	127			
540-170	180			
550-80	112			
Punkty smarowania		JCB Special HP Grease[11]	4003/2017	400g
		JCB Special MPL-EP Grease[11]	4003/1501	400g
Prowadnice podkładek zużywalnych		JCB Waxoyl	4004/0502	5 litry
Przewody wysięgnikowe		JCB Special Slide Lubricant	4003/1115	400g

(1) Informacje o innych dostępnych rozmiarach pojemników (oraz ich numerach części zamiennych) można uzyskać od przedstawicieli JCB.

(2) Nie stosować zwykłego oleju silnikowego

(3) Radzimy, aby układ chłodzenia napełniać w maksymalnym tempie 6 litrów na minutę. Jeżeli tempo napełniania jest wyższe od podanego istnieje możliwość zapowietrzenia systemu.

(4) Zmodyfikowane oleje frakcyjne nie powinny być stosowane (np. typ Dexron ATF).

(5) Musi być odpowiedni do zastosowania z hamulcami olejowymi i dyferencjałami z ograniczonym poślizgiem (LSD).

(6) Musi być odpowiedni do zastosowania z hamulcami olejowymi i dyferencjałami z ograniczonym poślizgiem (LSD).

(7) Musi być odpowiedni do zastosowania z hamulcami olejowymi i dyferencjałami z ograniczonym poślizgiem (LSD).

(8) Z wyjątkiem maszyn 550-80

(9) !UWAGA: Nie stosować zwyczajnego płynu hamulcowego.

(10) To jest nominalna pojemność zbiornika. Całkowita pojemność układu hydraulicznego jest uzależniona od stosowanego osprzętu. Napełniać, gdy wszystkie nurniki są zamknięte. W trakcie napełnia należy obserwować wziernik.

(11) JCB Special HP Grease to smar zalecany w specyfikacji. Jeżeli jest stosowany smar JCB Special MPL-EP Grease, wszystkie operacje smarowania co 50 godz, muszą być wykonywane w interwałach co dziesięcio (10) godz., wszystkie operacje smarowania co 500 godz, muszą być wykonywane w interwałach co 50 godz.

Mieszanki chłodziwa

PL-T3-009_3

Sprawdzić moc mieszanki chłodziwa co najmniej raz do roku, najlepiej na początku sezonu zimowego.

Wymieniać mieszankę chłodziwa w interwałach ukazanych na Planie serwisowym maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Antyfryz może być szkodliwy. Postępować według instrukcji producenta, gdy manipulujesz antyfryzem o pełnej mocy lub rozpuszczonym.

PL-7-3-4-4_1

Antyfryz o pełnej mocy należy rozcieńczać przed użyciem czystą wodą. Używać czystej wody o twardości nie więcej niż średnia (wartość pH 8,5). Jeżeli nie jest dostępna, proszę używać wody dejonizowanej. Co do dalszej porady prosimy się zwrócić do lokalnego przedsiębiorstwa wodnego.

Właściwa koncentracja antyfryzu chroni silnik przed uszkodzeniem przez mróz i udostępnia całoroczną ochronę antykorozyjną.

Ochrona udostępniona przez antyfryz JCB High Performance Antifeeze and Inhibitor jest ukazana poniżej.

Koncentracja 50% (standard)

Ochrania przed uszkodzeniem do -40 °C.

Koncentracja 60% (tylko w ekstremalnych warunkach)

Ochrania przed uszkodzeniem do -56 °C.

Ważne: *Nie przekraczać koncentracji ponad 60%, ponieważ ochrona przed mrozem zmniejsza się po przekroczeniu tej wartości.*

Jeżeli używa się antyfryzu innej firmy:

- Zapewnić, aby antyfryz spełniał wymagania Standardu międzynarodowego ASTM D6210.
- Zawsze należy zapoznać się instrukcjami producenta i je zrozumieć.
- Zapewnić obecność Inhibitora korozji. Jeżeli nie zastosuje się inhibitora korozji, mogą wystąpić poważne uszkodzenia systemu chłodzenia.
- Zapewnić, aby antyfryz był bazowany na glikolu etylenowym, ale nie używać produktów na bazie technologii kwasów organicznych (OAT).

Paliwa

Odpowiednie i nieodpowiednie paliwa

Ważne: *Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku awarii elementów układu wtrysku paliwa spowodowanej niewłaściwą jakością i klasą używanego paliwa.*

Grupy paliw

Główne standardy światowe paliw można podzielić na cztery kategorie: Paliwa, które są bezwarunkowo dopuszczalne jako paliwa odpowiednie; paliwa, które są dopuszczalne z punktu widzenia gwarancji, ale które mogą mieć niepożądane skutki względem oczekiwanej żywotności silnika i efektywności niższej niż ta na specyfikacji; paliwa, które spowodują skrócenie spodziewanej żywotności, i wreszcie te paliwa, które uznane są za nie nadające się do użytku. (Uwaga: paliwa przedstawione w tej samej linii jako odrębne uważane są za równorzędne)

Poniższe tabele nie przedstawiają wyszystkich standardów olejów napędowych dostępnych na rynkach. Jeżeli potrzebne są dodatkowe uwagi nna temat pewnych standardów paliwowych których nie ma na liście, wszelkie zapytania, o ile to możliwe, wraz ze szczegółami specyfikacji określającymi przynajmniej wyżej podaną charakterystykę należy kierować do biur JCB Service, które ją zbadają i opiszą.

Grupa 1	Porada	Uwagi serwisowe
EN590 typu Diesel - Auto/C0/C1/C2/C3/C4	Preferowane są następujące klasy paliw, które mogą być stosowane bez ograniczeń lub warunków.	Paliwa które nie posiadają wyszczególnionych parametrów stosują wartości normy EN590.Klasy paliwa w każdym standardzie muszą być adekwatne do temperatury otoczenia.Klient musi zapewnić odpowiednią czystość paliwa przy wlocie do urządzenia wtrysku paliwa FIE po filtracji.
BS2869:2006 Klasa A2		
ASTM D975-08a Klasa 2, US DF2 (odpowiednik wojskowy)		
JIS K2204 (2007) klasa 1,2,3 i klasa specjalna 3		
Grupa 2		
Paliwa grupy 1 z HFFR WSD w zakresie 460-520 µm.	Niżej podane paliwa nie są zalecane ale mogą być stosowane - niemniej jednak mogą doprowadzić do zmniejszonej żywotności FIE, a także do mniejszej wydajności pracy.	
ASTM D975-91 Klasa 1-1DA		
Paliwa biodiesel B20 mogą spowodować poważne uszkodzenia silników. Silniki JCB Ecomax Stage 3b / Tier 4i zostały zaprojektowane do zastosowania paliw biodiesel do poziomu 20% mieszanki(B20), ale NIE do wyższych proporcji biodiesla. Stężenie zawartości paliwa biodiesel w tej mieszance musi być zgodne ze standardami ASTM D6751, DIN 51606, i ISO 14214. Używanie mieszanego paliwa B20 typu biodiesel wymaga zachowania ostrożności oraz wykonywania dodatkowych czynności serwisowych w przypadku silnika.(1)		O dalsze porady należy zwrócić się do przedstawiciela Ecomax, lub do działu JCB Power Systems Applications. Paliwo biodiesel jest paliwem problematycznym do przechowywania; przechowując paliwo należy zapewnić takie warunki, które podczas przechowywania nie spowodują spadku jakości paliwa. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku awarii elementów układu wtrysku paliwa spowodowanej niewłaściwą jakością i klasą stosowanego paliwa.
Grupa 3		
AVTUR FS11 (NATO F34, JP8, MIL T83133, DEF STAN 91-87, DERD 2463)	Poniżej wymienione paliwa nie są zalecane, ale mogą być stosowane tylko z odpowiednimi uszlachetniaczami chemicznymi, które i tak doprowadzą do skrócenia żywotności urządzenia wtrysku paliwa, a także utraty efektywności pracy.	
AVCAT FS11 (NATO F44, JP5, MIL T5624, DERD 2452, AVTOR)		
JET A1 (NATO F35, DEF STAN 91-91, DERD 2494)		
AVCAT, NATO F43, JP5 bez dodatków)		
JET A (ASTM D1655)		
ASTM D3699 Kerosene		
JP7 (MIL T38219 XF63)		
NATO F63		
Grupa 4 - Nie do przyjęcia		
Niemodyfikowane oleje roślinne i paliwa biodiesel o stężeniu ponad 20%.		

(1) Po poradę dotyczącą wymagań serwisowych skontaktuj się z Twoim przedstawicielem JCB.

Dodatki

Wymienione poniżej dodatki są mogą zapewnić odpowiedni stopień smarowania w przypadku paliw o niskiej zawartości nafty/siarki, aby ich właściwości były zbliżone do oleju napędowego.

Uwaga: Te produkty zostały wymienione jedynie jako przykłady. Informacje zostały przedstawione na podstawie danych producentów. Produkty te nie są zalecane ani wspierane przez firmę JCB. W celu uzyskania dodatkowych porad należy skontaktować się z Twoim przedstawicielem JCB.

- Elf 2S 1750. Dawka 1000-1500 części na milion (0,1 - 0,15%), dotyczy indyjskiej nafty wysokojakościowej (SKO), ale może być stosowana w odniesieniu do innych paliw.
- Lubrizol 539N. Dawka (w przypadku szwedzkiego paliwa o niskiej zawartości siarki) 250 ppm.
- Paradyne 7505 (firmy Infineum). Dawka 500 ppm (0,05%).

Wymagania serwisowe dotyczące paliwa B20 Biodiesel

- Olej silnikowy musi spełniać minimalne wymagania klasy CH4.
- Nieużywanego paliwa biodiesel B20 nie należy przechowywać przez dłuższy okres w zbiorniku paliwa (należy je nalewać codziennie).
- Jedno na pięć tankowań powinno zawierać standardowy olej napędowy zgodny z normą EN590, co zapobiega zagumieniu".
- Należy regularnie testować paliwo (należy zwrócić uwagę na niespalone resztki paliwa, zawartość wody lub zużytych cząsteczek.
- Należy częściej zmieniać olej silnikowy oraz filtry (co najmniej dwukrotnie częściej), lub zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z badania oleju.
- Należy częściej zmieniać filtry paliwa (co najmniej dwukrotnie częściej), lub w przypadku występowania problemów z pracą silnika.
- Należy upewnić się, że paliwo jest przechowywane prawidłowo i do zbiornika paliwa w maszynie (lub zbiornika w którym przechowywane jest paliwo) nie przedostaje się woda. Obecność wody zwiększa wzrost flory bakteryjnej.
- Wstępny filtr paliwa należy opróżniać CODZIENNIE (a nie co tydzień, jak zalecano do tej pory).
- W miejscach o niskiej temperaturze otoczenia należy używać zestawu podgrzewacza.
- Paliwo typu biodiesel musi spełniać następujące normy: ASTM D6751, DIN 51606, ISO 14214

Uwaga: W razie konieczności należy użyć zestawu testowego w celu sprawdzenia jakości paliwa. Dostępne są zestawy testowe (aktualnie innych firm niż JCB), informacje o miejscach sprzedaży można znaleźć w Internecie.

Uwaga: Jeśli do serwisu firmy JCB mają zostać zgłoszone problemy z wydajnością, a w silniku było używane paliwo typu biodiesel, wówczas przed zgłoszeniem należy napełnić układ paliwowy standardowym olejem napędowym (co najmniej 2 napełnienia zbiornika) zgodnym z normą EN590 i należy zarejestrować odpowiednie prędkości na biegu jałowym.

Gwarancja

Firma JCB wspiera ochronę środowiska, dopuszczając używanie paliw z domieszką oleju napędowego typu biodiesel.

Używanie mieszanego paliwa B20 typu biodiesel wymaga zachowania ostrożności oraz wykonywania dodatkowych czynności serwisowych w przypadku silnika. ⇨ *Wymagania serwisowe dotyczące paliwa B20 Biodiesel (🗋 227)*

Nieprzestrzeganie dodatkowych wymagań związanych z obsługą serwisową może spowodować odrzucenie zgłoszenia naprawy gwarancyjnej.

Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego używania paliwa typu biodiesel lub dodatków do paliw nie są uszkodzeniami wynikającymi z jakości wykonania silnika JCB Ecomax i dlatego nie są objęte gwarancją firmy JCB.

Użycie i skutki dotyczące paliw

Uwaga: Poniższe informacje nie określają typów paliwa, których stosowanie jest dopuszczalne lub niedopuszczalne. ⇨ *Odpowiednie i nieodpowiednie paliwa (🗋 225).*

Paliwa dopuszczalne

1 Diesel o bardzo niskiej zawartości siarki (EN590)

Dostępne na terenie Wielkiej Brytanii, w Europie i północnej Ameryce od marca 1999. Paliwo to charakteryzuje się maksymalną zawartością siarki wynoszącą 0,001% wagowego oraz większą redukcją naturalnej smarowności i zawartości związków aromatycznych w stosunku do wartości dotyczących paliwa o niskiej zawartości siarki. Główni producenci paliw dodają substancje poprawiające smarowność i dążą do utrzymania całkowitej zawartości związków aromatycznych na akceptowalnym poziomie.

2 Paliwo biodiesel B20 -7-20%

Określenie biodiesel odnosi się do czystego paliwa, przed jego wymieszaniem z olejem napędowym ⇨ *B100 - Chemicznie modyfikowane oleje roślinne (FAME/VOME) (🗋 228).* Po wymieszaniu paliwa biodiesel z olejem napędowym odpowiada mu oznaczenie typu B5, B20 itp., w którym liczba wskazuje na zawartość procentową paliwa biodiesel, na przykład paliwo B5 zawiera 5% paliwa biodiesel.

Paliwo biodiesel ma inną charakterystykę niż paliwa pochodzenia mineralnego - może ono doprowadzić do pęcznienia uszczelek, korozji układu paliwa i uszkodzeń uszczelek.

Paliwa typu biodiesel mętnieją w wyższej temperaturze niż paliwa pochodzenia mineralnego. Wyjaśnienie pojęcia temperatury mętnienia - najniższa temperatura, w której paliwo może płynąć i spełniać swoje funkcje jest określana jako temperatura krzepnięcia. Tuż przed osiągnięciem temperatury krzepnięcia paliwo do silnika wysokoprężnego staje się mętne z powodu krystalizacji składników woskowatych - jest to temperatura mętnienia. Używanie oleju napędowego w temperaturze niższej niż temperatura mętnienia może spowodować zatkanie filtra. Aby temu zapobiec, wymagane jest wstępne podgrzewanie.

Stosowanie paliwa biodiesel może spowodować nagromadzenie się niespalonego paliwa w oleju silnikowym, co w ostatecznym rozrachunku może wpłynąć na sprawność oleju silnikowego i doprowadzić do jego uszkodzenia (przy standardowym oleju napędowym wszelkie niespalone paliwo odparowywuje z oleju).

Naturalne właściwości paliwa typu biodiesel sprawiają, że stanowi ono dobre środowisko do wzrostu flory bakteryjnej; te mikroorganizmy mogą spowodować korozję układu paliwowego i szybkie zablokowanie filtra paliwa. Paliwa biodiesel należy przechowywać tak aby wyeliminować wchłanianie wody i utlenianie. Może zajść konieczność uzyskania porady od Twojego dostawcy paliwa; przemysł paliwowy nadal bada efektywność konwencjonalnych dodatków antybakteryjnych w paliwie biodiesel. Wysoka procentowo mieszanka paliwa biodiesel (>20%) może doprowadzić do zbytniego jego gęstnienia i zablokowania filtrów podczas eksploatacji w niskich temperaturach; może również mieć wpływ na moc i pracę silnika.

W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika podczas używania mieszaniny B20 należy spełnić dodatkowe wymagania serwisowe. ⇨ *Wymagania serwisowe dotyczące paliwa B20 Biodiesel (🗋 227)*

Jeśli zalecane działania nie zostaną podjęte, mogą wystąpić następujące konsekwencje: zatykanie filtra w niskich temperaturach, tworzenie warstwy lakieru we wtryskiwaczach/zaklejanie się ich, uszkodzenia uszczelek i węży gumowych, korozja części metalowych układu paliwowego, problemy dotyczące wydajności silnika. Ryzyko występowania tych niebezpieczeństw może się zwiększyć, jeśli paliwo jest przechowywane w nieodpowiednich warunkach i jego jakość uległa obniżeniu z powodu utleniania i/lub pochłaniania wody.

Paliwa niedopuszczalne

3 B100 - Chemicznie modyfikowane oleje roślinne (FAME/VOME)

Te paliwa są produkowane na bazie różnorodnych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych, co umożliwia uzyskanie lepszej stabilności, lepkości i liczby cetanowej niż w przypadku paliw produkowanych z niemodyfikowanych olejów roślinnych, jednak z charakterystyką gotowego paliwa są związane potencjalne problemy. Te oleje są mniej stabilne podczas przechowywania niż paliwa wytworzone z olejów pochodzenia mineralnego i ulegają degradacji, tworząc kwasy tłuszczowe, metanol i wodę, stanowiące substancje niepożądane w urządzeniach wtrysku paliwa. Te efekty ulegają przyspieszeniu, jeśli paliwo jest przechowywane w obecności powietrza i wody.

Według wspólnego stanowiska" pochodzącego z opinii producentów urządzeń wtrysku paliwa Producenci urządzeń wtrysku paliwa nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za usterki wynikające z używania w ich produktach paliw, do

których nie zostały zaprojektowane i skutki pracy produktów z tego rodzaju paliwami nie są objęte żadnymi gwarancjami ani roszczeniami".

Trzy najczęściej stosowane estry metylowe kwasów tłuszczowych to RME - rzepakowy ester metylowy (powszechna uprawa w Europie), SME - sojowy ester metylowy (powszechna uprawa w Stanach Zjednoczonych). Rzadziej spotykane estry metylowe kwasów tłuszczowych mogą pochodzić z tłuszczów zwierzęcych (np. zmodyfikowanych ekstraktów z wołowiny) i regenerowanych olejów do smażenia.

4 Niemodyfikowane oleje roślinne

Spalane w silnikach wysokoprężnych jako czyste lub używane jako domieszka do paliw pochodzenia mineralnego. Podgrzewane w układzie wtrysku paliwa tworzą kleiste osady, które można znaleźć w pompie paliwowej, a we wtryskiwaczach, w których są wystawione na działanie jeszcze wyższej temperatury, tworzą twardy lakier.

Zawartość siarki

⚠ UWAGA

Połączenie wody i siarki daje korozyjny efekt chemiczny na sprzęt wtryskowy paliwa. Jest konieczne, aby woda została usunięta z układu paliwowego, gdy stosujesz paliwa o wysokiej zawartości siarki.

PL-ENG-3-2

Skutki występowania zanieczyszczeń paliwa

Skutki występowania brudu, wody i innych zanieczyszczeń w oleju napędowym mogą uszkodzić urządzenia wtrysku paliwa:

- Brud - zanieczyszczenie powodujące poważne uszkodzenia. Precyzyjnie obrobione i współpracujące ze sobą powierzchnie, takie jak występujące w zaworach tłocznych i wirnikach rozdzielacza są wrażliwe na obecność cząstek brudu o charakterze ściernym - zwiększone zużycie prowadzi nieuchronnie do większych przecieków, nierównej pracy i niedostatecznego dostarczania paliwa.
- Woda może się dostać do paliwa z powodu niewłaściwego przechowywania lub nieostrożnego obchodzenia się z nim i niemal na pewno ulegnie kondensacji w zbiornikach paliwa. Nawet najmniejsza zawartość wody w paliwie może spowodować takie same uszkodzenia pompy wtryskowej paliwa jak brud, wywołując szybkie zużycie, korozję, a w groźnych przypadkach nawet zatarcie. Zabezpieczenie urządzeń wtrysku paliwa przed dostaniem się do nich wody ma kluczowe znaczenie. Filtr/garnek kondensacyjny należy regularnie opróżniać.
- Wosk jest wytrącany z oleju napędowego jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej temperatury zmętnienia paliwa. Powoduje on zmniejszenie przepływu paliwa, skutkujące nierówną pracą silnika. Podczas eksploatacji silnika w temperaturach poniżej 0°C mogą być używane specjalne paliwa zimowe. Takie paliwa mają niższą lepkość i charakteryzują się ograniczeniem powstawiania wosku.

Skażenie chemiczne

Należy zaznaczyć, że kontakt paliwa z powierzchniami zawierającymi miedź (Cu), cynk (Zn) lub ołów (Pb) może niekorzystnie wpłynąć na jakość paliwa i należy takie sytuacje wyeliminować.

Przygotowanie maszyny do konserwacji

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany i kompetentny personel.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy upewnić się, że maszyna jest zabezpieczona. Powinna wtedy być prawidłowo zaparkowana na równym podłożu.

Aby zapobiec uruchomieniu silnika przez osobę niepowołaną, należy wyjąć kluczyk ze stacyjki. Jeżeli nie będzie używane zasilanie elektryczne, należy odłączyć akumulator. Niestosowanie tych środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

PL-8-3-1-1

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed wejściem pod maszynę proszę ją zabezpieczyć. Zaparkować maszynę na równym gruncie i opuścić części osprzętu. Zatrzymać silnik i usunąć kluczyk ze stacyjki. Zapewnić, by hamulec bezpieczeństwa był zaciągnięty. Odłączyć akumulator, aby zapobiec rozruchowi silnika. Przed wejściem pod maszynę zablokować wszystkie cztery koła.

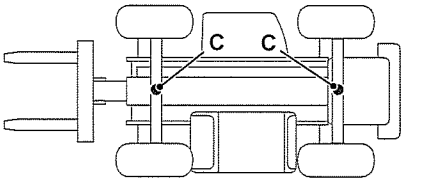
PL-3-3-1-1

Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy zabezpieczyć maszynę.

Podczas podnoszenia maszyny należy się upewnić, że podnośnik został ustawiony w odpowiednim punkcie. W maszynach Loadall znajdują się one na obudowie przedniej i tylnej osi **C**.

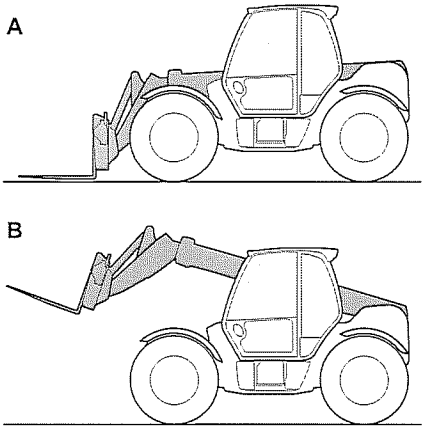
Uwaga: *Przed podniesieniem tylnej osi należy się upewnić, że pomiędzy oś a ogranicznik oscylacji podwozia wstawiono kliny, w celu zapobieżenia oscylacji podwozia.*

Upewnić się, że podnośnik został ustawiony na solidnym, wyrównanym podłożu oraz, że ma on odpowiedni udźwig. Jednorazowo należy podnosić tylko jeden punkt.



320610-C1

F-216.



T015850-1

F-217.

Większość czynności konserwacyjnych można wykonać przy opuszczonym wysięgniku (pozycja **A**). Jeśli procedura konserwacyjna nie nakazuje inaczej, należy opuścić wysięgnik. Patrz ***Jak zabezpieczyć maszynę (wysięgnik opuszczony)***.

W przypadku podnoszenia wysięgnika dla przeprowadzenia konserwacji (Pozycja **B**), koniecznym jest zamontowanie rozpórki na wysięgniku. Patrz ***Jak zabezpieczyć maszynę (wysięgnik opuszczony)***.

Ważne: *Do czasu całkowitego uwolnienia ciśnienia hydraulicznego z maszyn 550-80, mimo że silnik nie pracuje, operacja chowania i opuszczania wysięgnika jest nadal aktywna. Należy się upewnić, że wysięgnik został opuszczony lub w pełni podparty na bezpiecznej podporze.*

Jak zabezpieczyć maszynę (wysięgnik opuszczony)

Ważne: *Większość czynności konserwacyjno-serwisowych może być wykonana przy opuszczonym wysięgniku. O ile procedury konserwacyjne nie nakazują inaczej, wysięgnik musi być opuszczony.*

1 Należy zaparkować maszynę na równym, twardym gruncie.

Jeżeli to konieczne, prosimy skonsultować dział ***Zatrzymywanie i parkowanie maszyny*** w Podręczniku Operatora.

2 Wycofać, a następnie opuścić wysięgnik.

3 Osprzęt należy umieścić płasko na ziemi.

4 Zgasić silnik i wyjąć klucz ze stacyjki.

5 Odłączyć akumulator w celu wyeliminowania możliwości przypadkowego rozruchu silnika.

6 Jeżeli to konieczne, należy umieścić bloki po obu stronach kół przed wejściem pod maszynę.

W jaki sposób zabezpieczyć maszynę (wysięgnik podniesiony)

⚠ OSTRZEŻENIE

Nagłe opadnięcie wysięgnika może spowodować śmierć lub poważne kalectowo osoby która wykonywała pod nim jakąś prace. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych przy uniesionym wysięgniku należy podeprzeć go podporką.

Podczas podkładania podpórki pod wysięgnik, lub jej usuwania, należy trzymać osoby postronne z dala od maszyny.

PL-5-3-1-2_2

⚠ UWAGA

Aby zamontować lub zdjąć rozpórkę bezpieczeństwa, będziesz musiał wejść na maszynę. Proszę uważać, szczególnie gdy maszyna jest mokra. Przed wejściem na maszynę usunąć błoto i olej. Nie używać rury wydechowej jako uchwytu. Możesz się oparzyć.

PL-5-3-1-4_1

Uwaga: W przypadku podnoszenia wysięgnika dla przeprowadzenia konserwacji, koniecznym jest zamontowanie rozpórki pod wysięgnikiem.

Montaż rozdpórki konserwacyjnej

Przed zamontowaniem rozpórki konserwacyjnej należy usunąć wszelki ładunek na łyżce oraz opróżnić szuflę i osprzęt.

1 Zaparkować maszynę na płaskim, twardym gruncie.

Jeżeli to konieczne, proszę odnieść się do działu ***Zatrzymywanie i parkowanie maszyny*** w Podręczniku Operatora.

2 W pełni wciągnąć wysięgnik (chyba, iż konieczny jest jego wysunięcie do konserwacji). Unieść wysięgnik tylko na tyle, by zainstalować rozpórkę.

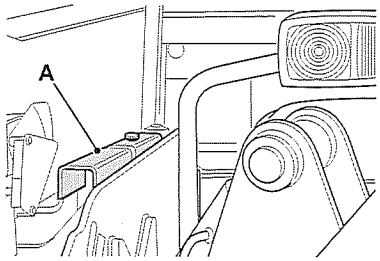
3 Zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

4 Wyjąć rozpórkę **A** z jej miejsca przechowywania.

Pozycja gdzie przechowywana jest rozpórka bezpieczeństwa może być różna w zależności od maszyny. ⇒ *T-34. (🗋 232)*.

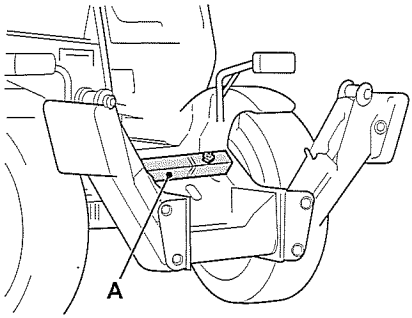
T-34.

Model	Pozycja przechowywania
531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70, 550-80	⇒ *F-218. (🗋 233)*
540-140, 540-170	⇒ *F-219. (🗋 233)*
535-125 HiViz, 535-140 HiViz	⇒ *F-220. (🗋 233)*



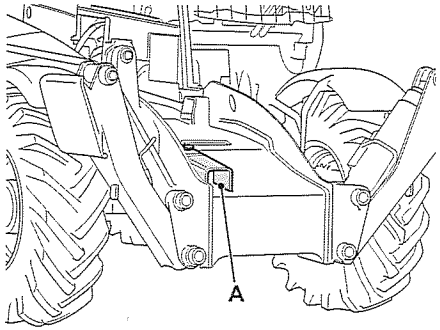
266520-B1

F-218.



807540-1

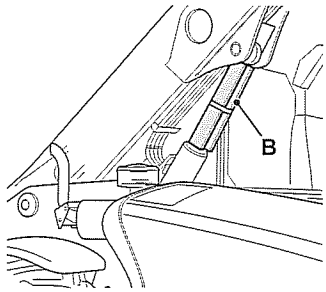
F-219.



T012120-2

F-220.

5 Umieścić rozpórkę Aaby objęła trzon tłokowy siłownika. ⇒ *F-221. (🗋 233)*. Zabezpieczyć ją w pozycji.



263560-B1

F-221.

6 Aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości spełzania wysięgnika w dół, co może przycisnąć palce, należy opuścić wysięgnik na rozpórkę.

Uwaga: *Ostrożnie opuścić wysięgnik, by zapobiec uszkodzeniu rozpórki. Zatrzymać, gdy ciężar wysięgnika będzie na rozpórce.*

7 Rozłączyć akumulator aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się silnika.

8 Jeżeli konieczne, po obu stronach kół można podłożyć klocki przed wejściem pod maszynę.

Demontaż rozpórki konserwacyjnej

1 Zaparkować maszynę na płaskim, twardym gruncie.

Jeżeli to konieczne, proszę odnieść się do działu ***Zatrzymywanie i parkowanie maszyny*** w Podręczniku Operatora.

2 Unieść wysięgnik, by zwolnić rozpórkę od ciężaru wysięgnika.

3 Zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

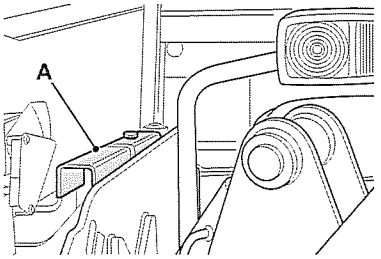
4 Usuwanie rozpórki.

5 Zabezpieczyć rozpórkę w jej miejscu przechowania A.

Pozycja gdzie przechowywana jest rozpórka bezpieczeństwa może być różna w zależności od maszyny. ⇨ *T-35. (🗋 234)*.

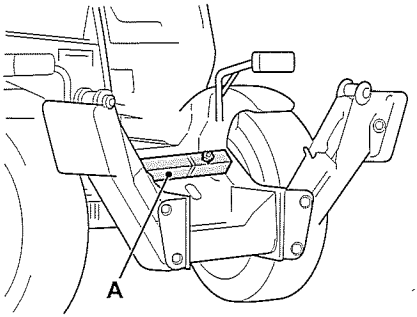
T-35.

Model	Pozycja przechowywania
531-70, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70, 550-80	⇨ *F-222. (🗋 234)*
540-140, 540-170	⇨ *F-223. (🗋 234)*
535-125 HiViz, 535-140 HiViz	⇨ *F-224. (🗋 234)*



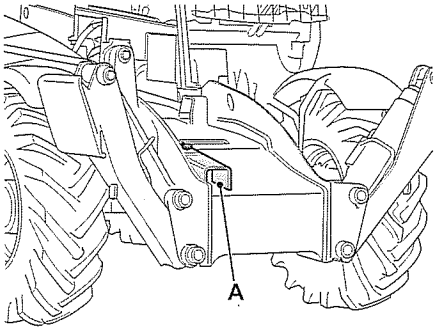
266520-B1

F-222.



807540-1

F-223.



T012120-2

F-224.

Czyszczenie maszyny

Wstęp

PL-T3-062_2

Maszynę należy myć wodą lub parą wodną pod ciśnieniem. Nie należy pozwalać na zbytnie nagromadzenie się brudu, błota itp. na obudowie maszyny.

Przed przeprowadzeniem jakiejkowiek obsługi serwisowej maszyny, która wymaga usuwania ruchomych części:

1 Należy umyć maszynę wokół tych części, które trzeba usunąć, albo, w przypadku większej naprawy lub obsługi systemu paliwowego, należy umyć silnik i przylegające do niego części maszyny.

2 Po umyciu należy odjechać z miejsca mycia, albo oczyścić całe miejsce z odpadków brudu pozostałego po myciu.

Ważne: *Usuwając ruchome części należy zwrócić uwagę na brud lub pozostałości odpadków, które mogą zostać odkryte. Przed podjęciem dalszych prac należy zakryć odkryte gniazda i usunąć resztki gruzu i brudu.*

Detergenty

Należy unikać stosowania detergentów w pełnym stężeniu. Należy zawsze rozpuścić detergent zgodnie z zaleceniem wytwórcy; w innym przypadku może nastąpić uszkodzenie lakieru obudowy maszyny.

Zawsze postępować według miejscowych przepisów odnoszących się do usuwania odpadków w rezultacie mycia maszyny.

Mycie wodą i parą wodną pod ciśnieniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas używania myjki parowej należy nosić okulary ochronne lub osłonę twarzy, a także odzież ochronną. Gorąca para wodna może spowodować poważne obrażenia ciała.

PL-13-3-2-10_2

⚠ UWAGA

Silnik lub pewne inne komponenty mogą zostać uszkodzone przez systemy mycia pod wysokim ciśnieniem; specjalne środki ostrożności muszą być powzięte, jeżeli będziesz myć silnik przy zastosowaniu systemu pod wysokim ciśnieniem.

Proszę zapewnić, by alternator, silnik rozrusznika i jakiekolwiek inne komponenty elektryczne były osłonięte, a nie czyszczone bezpośrednio przy pomocy systemu do mycia pod wysokim ciśnieniem.

PL-ENG-3-3

Ważne: *Nie należy kierować głównego strumienia wody lub pary wodnej bezpośrednio na łożyska, uszczelki olejowe lub części elektryczne i elektroniczne takie, jak Elektroniczny układ kontroli maszyny (ECU), alternator czy dysze wtryskiwaczy paliwa.*

Żeby odmoczyć sprasowany brud lub gruz należy używać szczotki i natrysku wody o niskim ciśnieniu.

Brud miękki i tłuste plamy należy usuwać spryskiwaczem ciśnieniowym.

Uwaga: *Po myciu strumieniem wody lub parą wodną pod ciśnieniem, maszynę zawsze należy pokryć warstwą smaru.*

Przygotowanie maszyny do czyszczenie

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Prosimy odnieść się do działu ***Przygotowywanie maszyny do konserwacji***.

Ważne: *Zatrzymać silnik i pozwolić, aby się ochłodził, co najmniej w przeciągu godziny. Nie usiłować czyścić jakiejkolwiek części silnika, gdy silnik jest uruchomiony.*

2 Sprawdzić, czy wszystkie złączki elektryczne są prawidłowo połączone. Jeśli złączki są otwarte, należy umieścić na nich odpowiednie nasadki lub okleić je wodoodporną taśmą.

3 Zdjąć spodnią osłonę.

Przy czyszczeniu rejonu silnika i chłodnicy będzie o wiele łatwiej usunąć resztki gruzu i zanieczyszczeń kiedy wcześniej zdjęta została osłona spodnia. Proszę zaznajomić się z działem ***Drzwiczki kontrolne, Osłona spodnia***.

Czyszczenie maszyny

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla uniknięcia poparzeń należy nosić osobiste wyposażenie ochronne podczas pracy przy gorących częściach. Dla zabezpieczenia oczu należy nosić osobiste wyposażenie ochronne podczas stosowania szczotki do czyszczenia komponentów.

PL-HYD-1-3_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy pozwalać na nagromadzenie się w przedziale silnika lub na osłonach wału pędnego (jeżeli zamontowane) unoszonych w powietrzu cząstek lekkich, łatwopalnych materiałów, takich jak: słoma, trawa, wióry drewniane itp. Należy często przeprowadzać inspekcje tych miejsc i oczyszczać na początku każdej zmiany roboczej lub częściej, jeżeli to jest wymagane. Przed otworzeniem maski silnika, proszę upewnić się, iż góra jest wolna od odpadków.

PL-5-3-1-12_3

⚠ UWAGA

Do czyszczenia w środku kabiny nigdy nie należy stosować wody lub pary. Użycie wody lub pary może uszkodzić komputer pokładowy i spowodować, iż maszyna nie będzie zdatna do eksploatacji. Usunąć brud przy pomocy szczotki lub wilgotnej szmatki.

PL-8-3-4-8

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

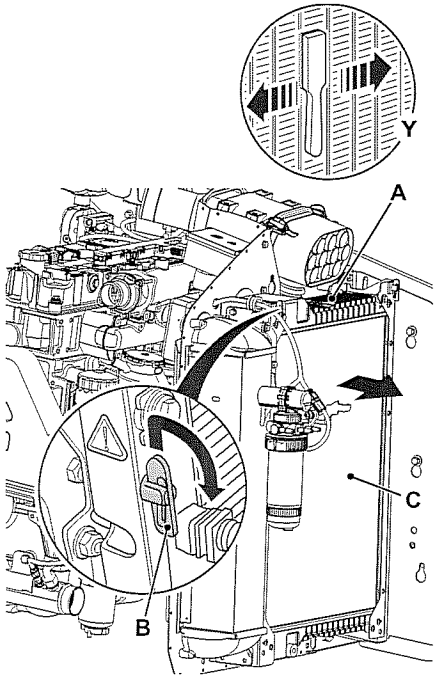
1 Jeżeli rurki/żeberka chłodnicy będą zatkane, chłodnica będzie mniej efektywna.

   a Otworzyć maskę silnika i usunąć płyty podosłonowe. Patrz rozdział *Panele dostępu*.

   b Korzystając z miękkiej szczotki włosianej Y należyusunąć wszelkie niepożądane zanieczyszczeniaz tyłu radiatora A.

   c Zwolnić zaczep B i odciągnąć kondensator C od chłodnicy. Miękką szczotką włosianą wymieść wszystkie odpady z obu stron kondensatora C oraz z przedniej strony chłodnicy. Następnie wcisnąć kondensator z powrotem i zatrzasnąć na miejscu za pomocą zaczepu B.

   d Resztki materiału usunąć z przedziału silnika.



F-225.

2 Silnik

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem procesu konserwacji silnika wyczyścić go. Przestrzegać właściwych procedur. Zanieczyszczony układ paliwowy może spowodować uszkodzenie i usterkę pracy silnika.

PL-ENG-8-5_2

Ważne: Zatrzymać silnik i co najmniej godzinę odczekać na schłodzenie. Nie wolno próbować czyścić którejkolwiek części silnika podczas jego pracy.

Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek procedury obsługowej wymagającej usunięcia podzespołów, należy dokładnie wyczyścić silnik.

Czyszczenie należy przeprowadzić w okolicy usuwanych podzespołów lub - w przypadku poważniejszych czynności albo w przypadku czynności dotyczących systemu paliwowego - należy wyczyścić cały silnik i jego okolice.

a Należy sprawdzić, czy układ elektryczny został odłączony.

b Należy upewnić się czy wszystkie złącza elektryczne są prawidłowo połączone. Jeżeli któreś złącza są otwarte należy je zaślepić odpowiednimi zaślepkami lub zakleić taśmą wodoodporną.

c Dla zapobieżenia przedostania się wody należy zakryć alternator workiem plastikowym.

d Uszczelnić układ dolotowy i wylotowy powietrza w silniku oraz układ odpowietrznika.

e Upewnić się, że korki wlewu oleju i wskaźnik prętowy są prawidłowo założone.

f Usunąć osadzone zabrudzenia i zanieczyszczenia za pomocą strumienia wody pod niskim ciśnieniem i szczotki.

⚠ UWAGA

Silnik lub pewne inne komponenty mogą zostać uszkodzone przez systemy mycia pod wysokim ciśnieniem; specjalne środki ostrożności muszą być powzięte, jeżeli będziesz myć silnik przy zastosowaniu systemu pod wysokim ciśnieniem.

Proszę zapewnić, by alternator, silnik rozrusznika i jakiekolwiek inne komponenty elektryczne były osłonięte, a nie czyszczone bezpośrednio przy pomocy systemu do mycia pod wysokim ciśnieniem.

PL-ENG-3-3

g Nałożyć na szczotkę zatwierdzony środek do czyszczenia i odtłuszczania. Postępować według instrukcji producenta.

h Spłukać miękkie zabrudzenia i olej za pomocą wody pod ciśnieniem.

Ważne: NIE kierować strumienia wody bezpośrednio na uszczelki olejowe, elementy elektryczne ani elektroniczne, takie jak moduł sterowania silnikiem (ECU), alternator albo wtryskiwacze paliwa.

Ważne: NIE zbliżać dyszy myjki wysokociśnieniowej na odległość mniejszą niż 600 mm od jakiejkolwiek części silnika.

i Po zakończeniu mycia wodą pod ciśnieniem należy przenieść urządzenie poza obszar mycia lub ewentualnie usunąć zanieczyszczenia spłukane z urządzenia.

j Przed rozpoczęciem pracy w określonej części silnika należy usunąć z niej wszelką wilgoć za pomocą sprężonego powietrza. Po wyschnięciu danego obszaru usunąć czystą szczotką wszelkie pozostałości piasku lub pyłu.

k W trakcie wymontowania części z urządzenia należy pamiętać o możliwości odsłonięcia brudu lub zanieczyszczeń. Przed kontynuowaniem należy zakryć wszelkie otwarte wyloty i usunąć zabrudzenia.

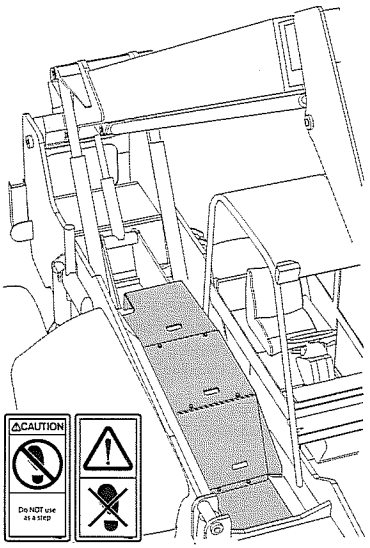
3 Łańcuchy wysięgnika.

Nie kierować strumienia wody pod ciśnieniem bezpośrednio na łańcuchy wysięgnika.

⚠ UWAGA

Aby zamontować lub rozmontować centralne drzwiczki kontrolne koniecznym jest wejście na maszynę. Należy przy tym zachować ostrożność, szczególnie kiedy zewnętrzna powłoka maszyny jest mokra. Przed wspięciem się na maszynę należy usunąć z jej powierzchni błoto i plamy z oleju. Nie należy obciążać centralnych drzwiczek kontrolnych całym ciężarem ciała.

PL-5-3-4-11



C075220-C1

F-226.

4 Pod wysięgnikiem mogą gromadzić się odpadki. ⇨ *F-226. (🗋 238)*. Usunąć cały łatwopalny materiał.

5 Po zakończeniu czyszczenia maszyny zainstalować płyty podosłonowe.

Automatyczny wentylator zwrotny (jeśli zamontowano)

Kierunek obrotów wiatraka chłodzącego może zostać odwrócony dla pozbycia się gruzu z okratowań.

Uwaga: *Przed odwróceniem pracy wentylatora zawsze umieszczać maszynę w stosunkowo czystym środowisku, aby mieć pewność, że żadne odpady (plewy, pasza itd.) nie zostaną przez niego wciągnięte.*

Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) kontroluje prędkość wentylatora i kierunek jego obrotów. Dostępne są 2 opcje - automatyczna i ręczna:

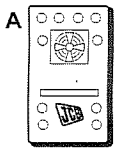
– **Opcja 1 - Auto (przełącznik w położeniu 3)**

Przy wybranej opcji Auto, maszyna co 15 minut ogranicza prędkość wentylatora, zmienia kierunek obrotów, a następnie na 10 sekund zwiększa jego prędkość do maksymalnej. Następnie maszyna zmniejsza prędkość wentylatora, zmienia kierunek obrotów na właściwy i ustawia optymalną prędkość wentylatora, wymaganą do jej chłodzenia.

– **Opcja 2 - Ręczna (przełącznik w położeniu 2, sprężynowy)**

Przy wybranej opcji Ręcznej (wcisnąć i przytrzymać) maszyna automatycznie zmniejszy prędkość wentylatora, zmieni kierunek jego obrotów a następnie zwiększy jego prędkość. Wentylator będzie pracował w odwrotnym kierunku do czasu zwolnienia przełącznika, następnie maszyna zmniejszy prędkość wentylatora, przełączy wentylator na normalny kierunek pracy, a potem przywróci optymalną prędkość obrotów, wymaganą do jej chłodzenia.

Uwaga: *Po zwolnieniu przełącznika z trybu ręcznego, wentylator powróci do trybu automatycznego. Aby się upewnić, że wentylator automatycznie nie powróci do trybu pracy w odwrotnym kierunku, należy przestawić przełącznik w położenie* ***1****.*



A340181-4

F-227.

Sprawdzanie występowania uszkodzeń

Sprawdzanie karoserii i struktury maszyny

PL-T3-063_5

Należy upewnić się czy wszystkie osłony i urządzenia są tam gdzie powinny być - przymocowane bezpiecznie do klipsów i w stanie nieuszkodzonym.

Zbadać wszystkie części stalowe czy nie są skorodowane. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące:

- Dokonać przeglądu wszystkich spawów punktów dźwigowych.
- Dokonać przeglądu wszystkich spawów na przegubach.
- Dokonać przeglądu stanu technicznego wszystkich pivot trzpieni.
- Sprawdzić czy wszystkie trzpienie są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone zawleczkami.

Sprawdzić czy schodki i poręcze nie są uszkodzone i czy są bezpieczne.

Sprawdzić czy szyby i lusterka nie są popękane czy zarysowane. Uszkodzone części należy wymienić.

Sprawdzić czy szkła wszystkich lamp nie są uszkodzone.

Sprawdzić czy osprzęt ma nieuszkodzone zęby na trybach i jest bezpieczny.

Sprawdzać czy wszystkie naklejki/tabliczki bezpieczeństwa i informacyjne znajdują się tam gdzie powinny i czy nie uległy uszkodzeniu. Gdzie zachodzi potrzeba wymienić stare i zużyte naklejki na nowe.

Zanotować wszelkie uszkodzenia lakieru na karoserii dla późniejszej reperacji

Sprawdzanie stanu opon

PL-T3-065_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Pęknięcie opony może stać się przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Nie wolno eksploatować maszyny w przypadku kiedy opony są uszkodzone, nieprawidłowo założone, nieprawidłowo napompowane względnie zużyte. Należy zwracać uwagę na maksymalną dopuszczalną prędkość eksploatacji zamontowanych opon i w żadnym wypadku nie przekraczać tej maksymalnej prędkości.

PL-13-2-1-2_2

Zawsze należy prowadzić maszynę tak aby mieć na względzie stan techniczny opon. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach może mieć wpływ na stabilność maszyny. Ciśnienie w oponach należy sprawdzać codziennie.

Należy również badać stan techniczny opon, a w szczególności:

- Ślady odkształceń (wybrzuszenia)
- Przecięcia lub zużycie
- Wbite przedmioty (gwoździe, ostre kamienie itp.)

Zakrętki do wentyli należy mocno dokręcić żeby zapobiec przedostaniu się fragmentów gruzu do zaworu. Podczas inspekcji ciśnienia w oponach sprawdzić czy nie uchodzi z nich powietrze.

Podczas badania ciśnienia w oponach sprawdzić również czy z zaworów nie uchodzi powietrze.

Sprawdzanie fotela i pasów bezpieczeństwa

PL-T3-008_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli w maszynie jest zamontowany pas, należy go wymienić na nowy, jeśli jest uszkodzenie, jeżeli materiał jest wytarty lub jeżeli maszyna miała wypadek. Nowy pas należy montować każde trzy lata.

PL-2-3-1-7_1

Przeprowadzić inspekcję pasa bezpieczeństwa na ślady strzępienia się i rozciągania. Sprawdzić, czy szwy nie są luźne lub uszkodzone. Sprawdzić, czy węzeł klamry nie jest uszkodzony i działa właściwie.

Sprawdzić, czy śruby zabezpieczające pas są nieuszkodzone, zamontowane właściwie i zaciągnięte.

Sprawdzić czy siedzenia są porządnie zamocowane i nieuszkodzone. Dla właściwej i efektywnej eksploatacji maszyny należy sprawdzić czy fotel operatora jest dobrze ustawiony.

Sprawdzić hydrauliczne węże i złącza

PL-T3-072

⚠ OSTRZEŻENIE

Przewody hydrauliczne

Uszkodzone przewody hydrauliczne mogą spowodować śmiertelne wypadki. Należy dokonywać inspekcji węży w regularnych odstępach czasu. Nie należy eksploatować maszyny kiedy wąż lub jego końcówka jest uszkodzona.

PL-INT-3-3-2_4

Proszę regularnie przeprowadzać inspekcje przewodów w celu zbadania:

- Uszkodzonych końcówek przewodów
- Startych pokryw zewnętrznych
- Pokryw zewnętrznych wydętych jak balony
- Załamanych lub zmiażdżonych przewodów
- Pancerzy wtłoczonych do pokryw zewnętrznych
- Przemieszczonych części osprzętu końcowego

Nie należy eksploatować maszyny w przypadku jeżeli któryś z węży lub ich uchwytów jest uszkodzony. Uszkodzone węże należy wymienić przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji maszyny:

Zamienne węże muszą być tych samych rozmiarów i wzorzec.

Sprawdzić obwody elektryczne

PL-T3-099

Obwody elektrycze winny być poddawane regularnym inspekcjom aby wykryć:

- Uszkodzone połączenia
- Luźne połączenia
- Ścieranie się na zespołach przewodów
- Korozję
- Ubytki w izolacji
- Nieprawidłowe ułożenie zespołu przewodów

Nie należy eksploatować maszyny jeżeli wykryta została jedna lub więcej z powyższych wad. Należy doprowadzić do natychmiastowej reperacji obwodu elektrycznego.

Sprawdzanie konstrukcji ROPS/FOPS

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli eksploatujesz maszynę z uszkodzoną lub brakującą strukturą ROPS/FOPS, możesz zostać zabity lub poważnie zraniony. Jeżeli Struktura Ochronna przy Przewróceniu (ROPS)/Struktura Ochronna przed Padającymi Przedmiotami (FOPS) uległa wypadkowi, nie należy eksploatować maszyny do chwili jej wymiany. Modyfikacje lub naprawy, które są nie zatwierdzone przez producenta mogą być niebezpieczne i unieważnią świadectwo ROPS/FOPS.

PL-INT-2-1-9_6

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dystrybutorem JCB. Zaniedbanie tych środków ostrożności może spowodować śmierć lub zranienie operatora.

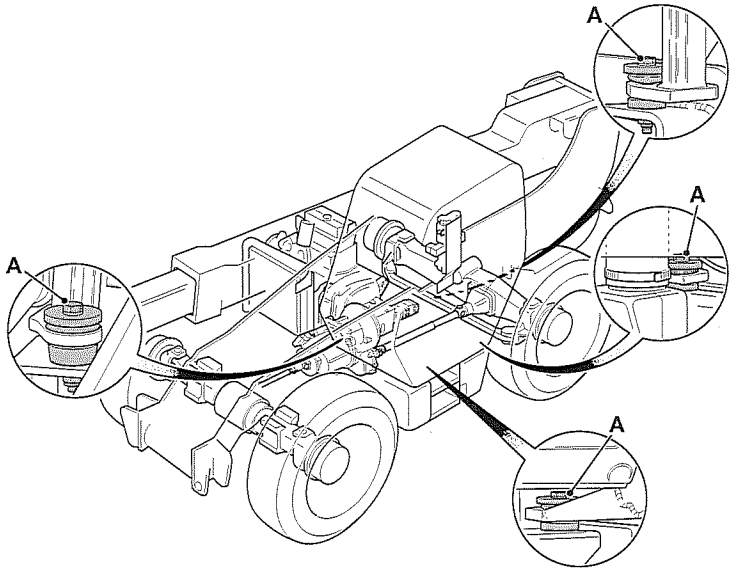
1 Sprawdzić, czy konstrukcja nie jest uszkodzona.

2 Należy sprawdzić czy wszystkie sworznie instalacyjne dla struktur zabezpieczających od skutków wywrócenia maszyny (ROPS) i/lub zabezpieczających przed spadającymi elementami (FOPS) **A** znajdują się na miejscu i czy nie są uszkodzone.

3 Należy sprawdzić czy sworznie instalacyjne dla struktur ROPS/FOPS **A** są dobrze dokręcone do prawidłowego ustawienia momentu obrotowego.

T-36. Wartości momentu dokręcania

Koła	Nm
A	205



C016650-1

F-228.

Smarowanie

Wstęp

PL-T3-028_2

Aby utrzymać sprawność maszyny, należy ją regularnie smarować. Regularne smarowanie przedłuża całkowity okres eksploatacji maszyny. Prosimy odnieść się do działu ***Harmonogram serwisowy*** gdzie podane są prawidłowe odstępy czasu poszczególnych rodzajów serwisu.

Uwaga: *Po umyciu strumieniem wody pod ciśnieniem lub parą należy zawsze maszynę nasmarować.*

Smarowanie należy przeprowadzać przy pomocy smarownicy tłokowej. Normalnie powinny wystarczyć dwa pociągnięcia za spust smarownicy. Zatrzymać smarowanie, gdy świeży smar ukaże się na połączeniu. Należy używać wyłącznie zalecane typy smarów. Nie należy mieszać różnych typów smarów; trzymać je oddzielnie.

Na następujących ilustracjach punkty smarowania zostały ponumerowane. Odliczać punkty smarowania po nasmarowaniu każdego punktu. Po smarowaniu zamontować ponownie kołpaki przeciwpyłowe.

Uwaga: *Gdzie stosowne, po instrukcje w zakresie konserwacji opcjonalnych części osprzętu prosimy odnosić się do podręcznika producenta.*

⚠ UWAGA

Waxoyl zawiera surogat terpentyny, który jest łatwopalny. Gdy stosujesz Waxoyl ogień trzymać z daleka. Zupełne wyschnięcie Waxoylu może trwać kilka tygodni. Podczas okresu wysychania nie zbliżać się z ogniem.

Podczas okresu wysychania nie spawać w miejscu wysychania. Aby zabezpieczyć skórę przed Waxoylem, podjąć takie same środku bezpieczeństwa jak dla oleju. Nie wdychać oparów. Stosować w dobrze wietrzonym miejscu.

PL-5-3-1-9

Przygotowywanie maszyny do smarowania

Przed przystąpieniem do czynności związanych ze smarowaniem, należy zabezpieczyć maszynę. Prosimy odnieść się do działu ***Przygotowywanie maszyny do konserwacji.***

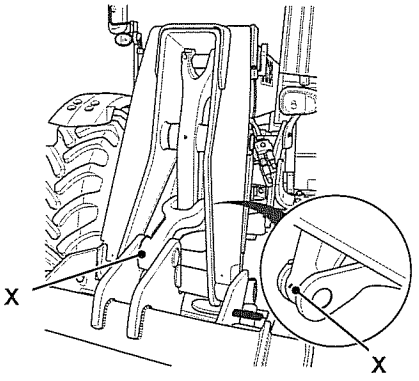
Ważne: *Większość czynności smarowniczych można dokonać przy opuszczonym wysięgniku. W przypadku potrzeby podniesienia wysięgnika w celu uzyskania dostępu do miejsc smarowania, konieczne jest zamontowanie do niego podpórki konserwacyjnej.*

Co 50 godzin

Maszyny 550-80

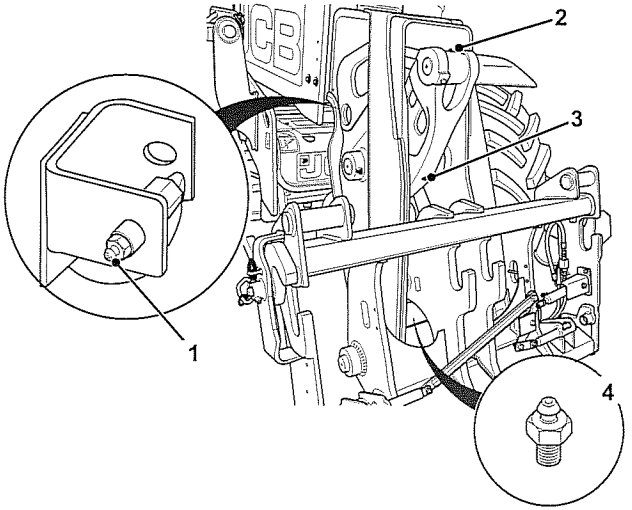
⇨ F-229. (243), ⇨ F-230. (243) i ⇨ F-231. (244)

*Uwaga: W celu uniknięcia uszkodzenia tulei czopu **X** NIE smarować ich w tych odstępach czasu. Zapoznać się z instrukcjami smarowania 500-godzinowego w celu zastosowania odpowiedniej procedury.* ⇨ Co 500 godzin (251)



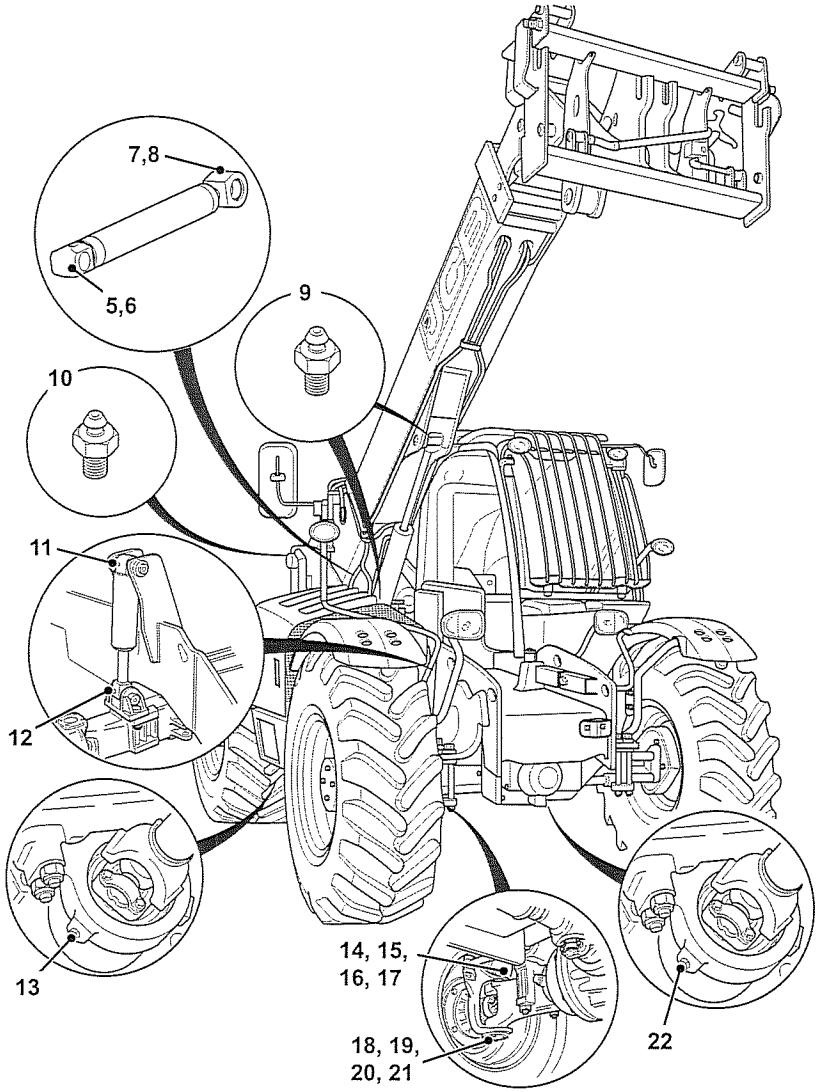
C111490

F-229.



C111090

F-230.

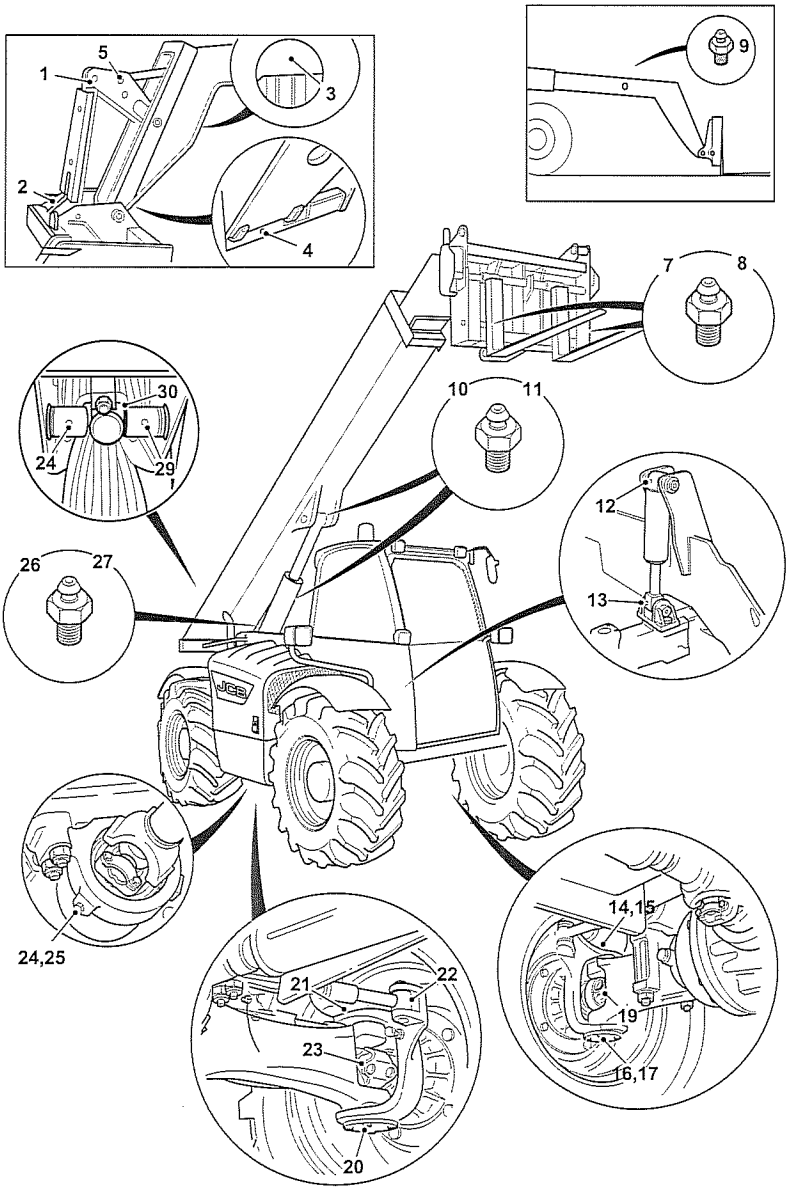


C111500-C2

F-231. 550-80

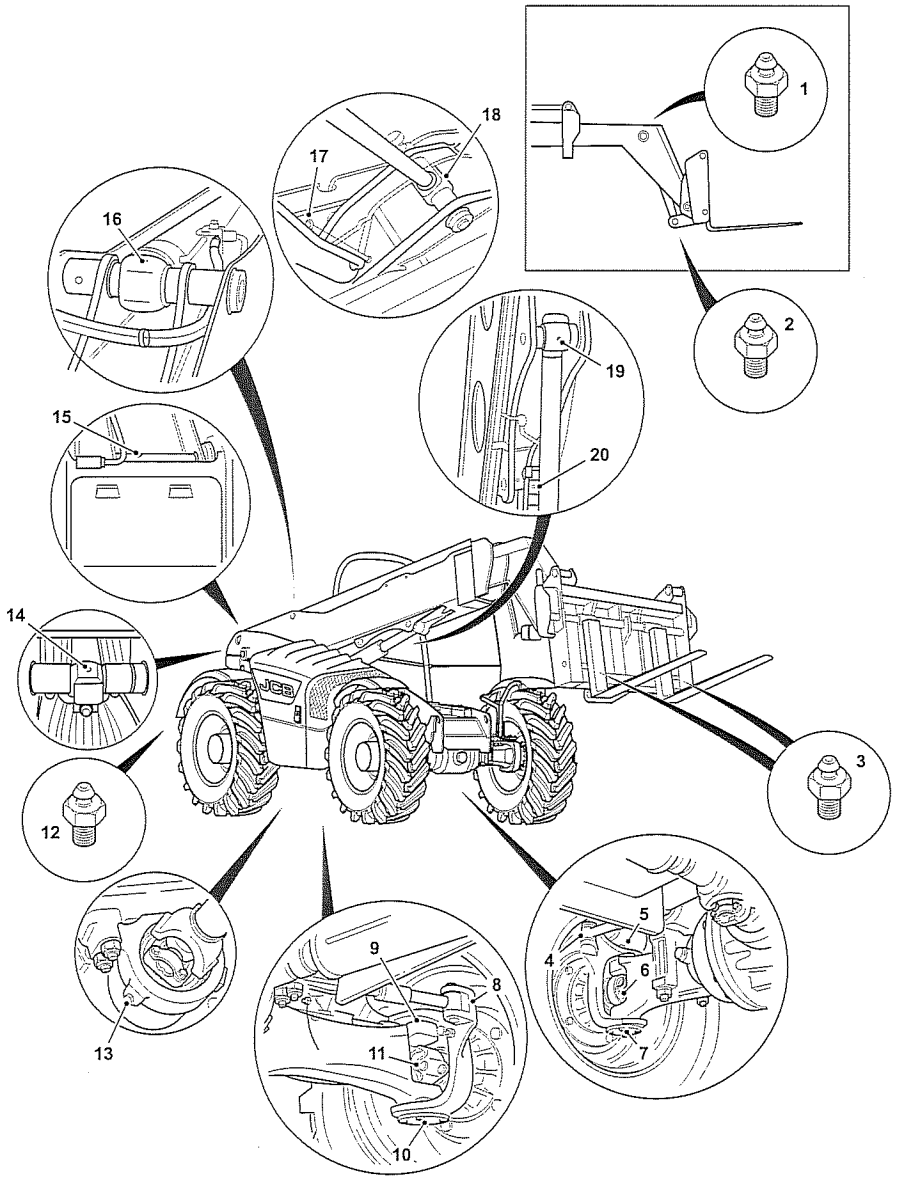
Uwaga: *Wszystkie punkty smarowania zostały podane. Nie wszystkie punkty smarowania zostały pokazane (na przykład w każdej piaście koła).*

Inne maszyny



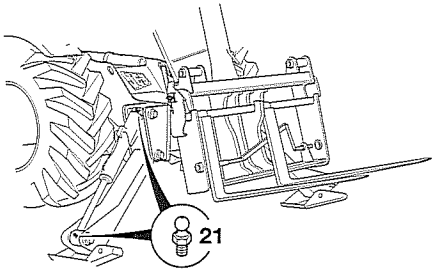
C126820-C1

F-232. 531-70, 536-70, 541-70

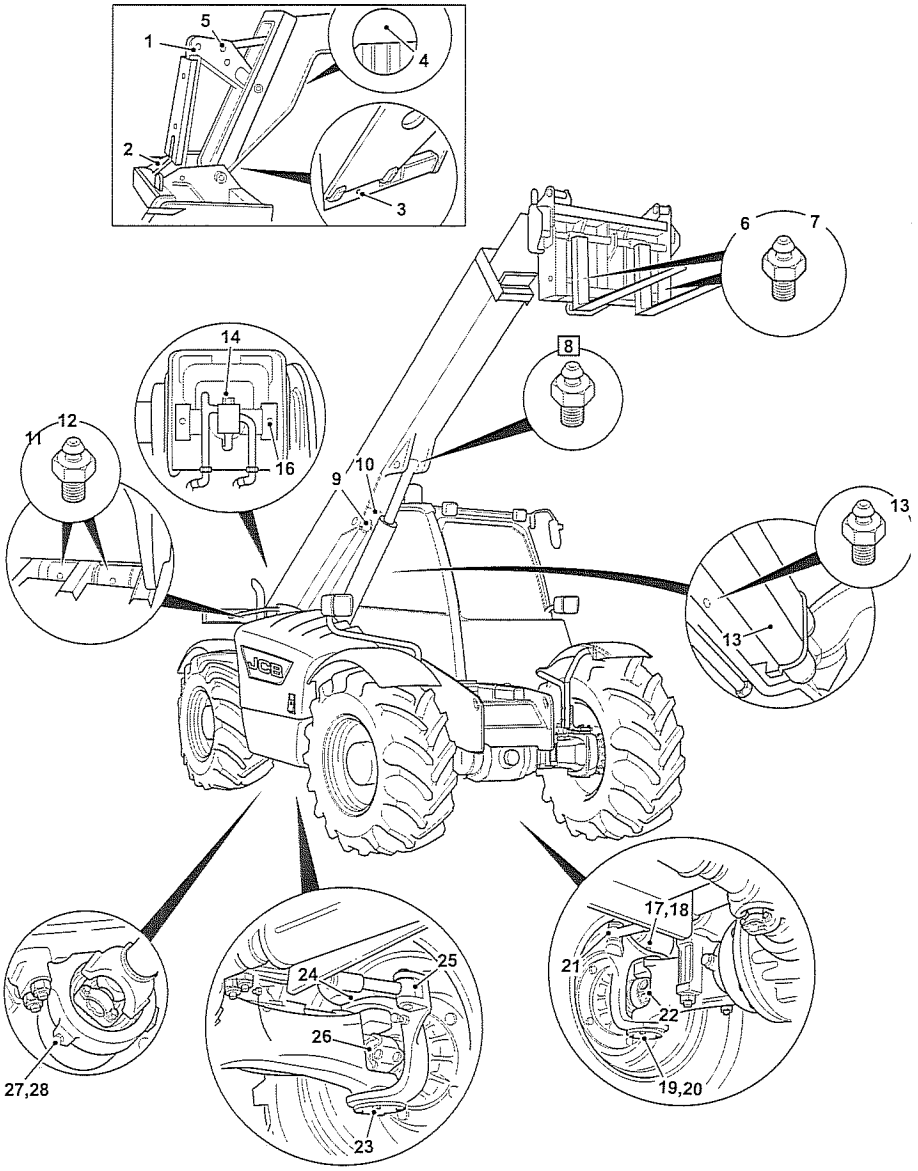


F-233. 533-105, 535-95

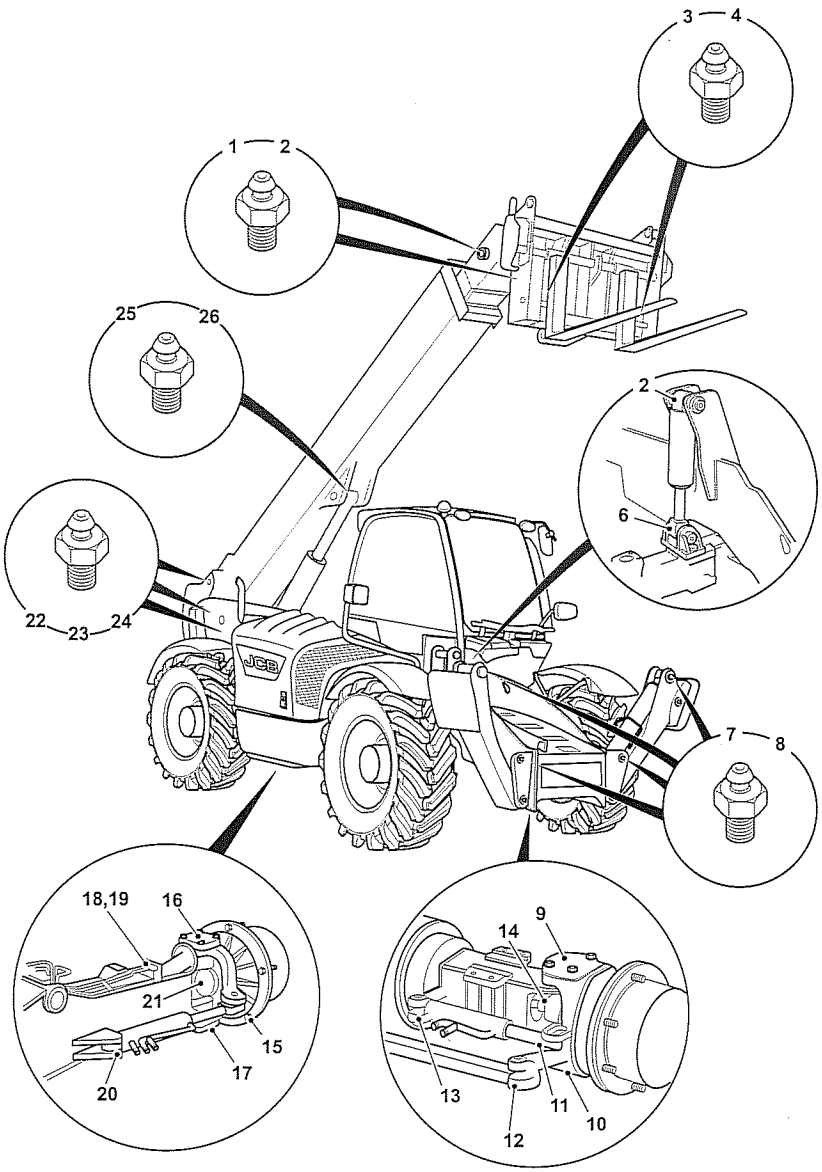
Uwaga: 533-105: ⇨ *F-234. (🗋 247).*



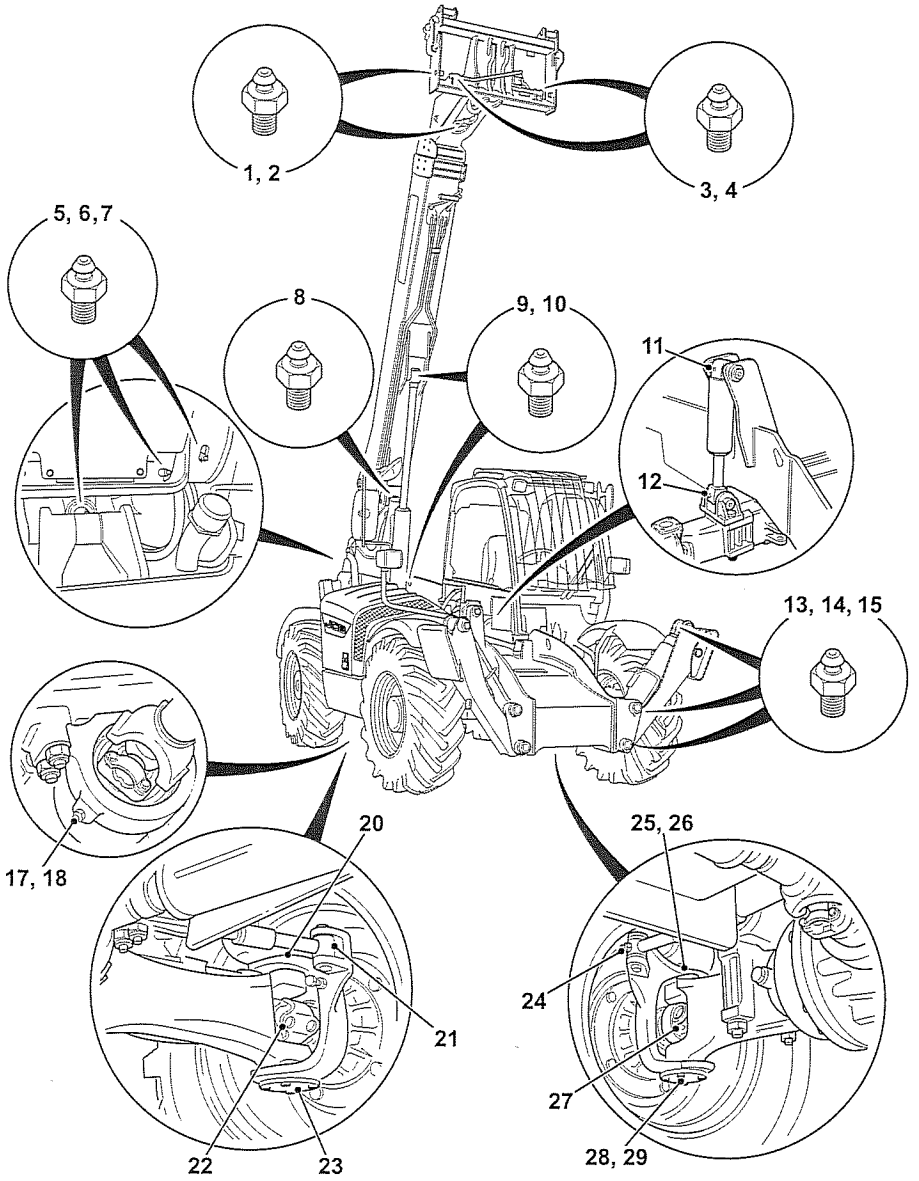
F-234. 533-105 only (po obu stronach)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17,18
19,20
21
22
23
24
25
26
27,28
C126B00-C1

F-235. 536-60



F-236. 540-140, 540-170



F-237. 535-125 HiViz, 535-140 HiViz

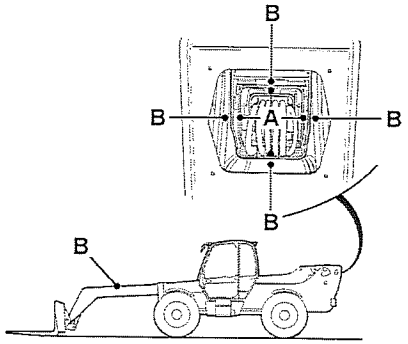
Co 500 godzin

Wysięgnik

1 W pełni wysunąć wysięgnik.

2 Spryskać równomiernie Waxoyl'em wszystkie powierzchnie ślizgowe wewnętrzne i zewnętrzne wysięgnika, sekcje **A** i **B**, jak ukazane.

3 Przed wciągnięciem wysięgnika pozostawić go na 2-3 godz. do wyschnięcia.



F-238.

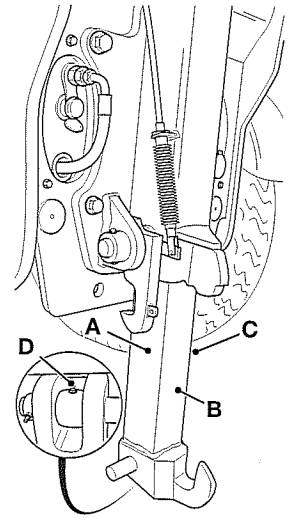
Hydrauliczne złącze holownicze

1 W pełni wysunąć hydrauliczny zaczep holowniczy.

2 Spryskać równomiernie Waxoyl'em powierzchnie **A**, **B** i **C**, jak ukazane.

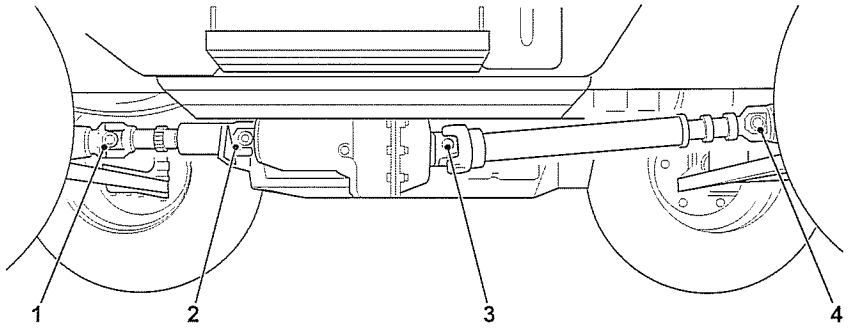
3 Przed wciągnięciem zaczepu pozwolić na suszenie przez 2-3 godz.

4 Nasmarować czop obrotowy zaczepu przy smarowniczce **D**. Stosować smar JCB HP Grease lub ekwiwalent.



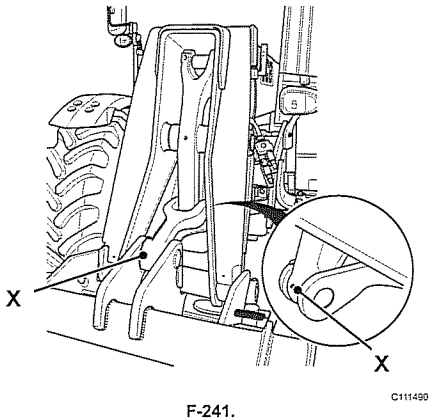
F-239.

Wały napędzające



F-240.

Tuleje czopu (maszyny 550-80)



F-241.

*Uwaga: Nie smarować tulei **X** częściej niż co 500 godzin. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może poskutkować uszkodzeniem tulei.*

Co 1000 godz.

Uwaga: *Zastosować inny kołek obrotowy w celu wsparcia nurnika podczas operacji smarowania danego kołka obrotowego.*

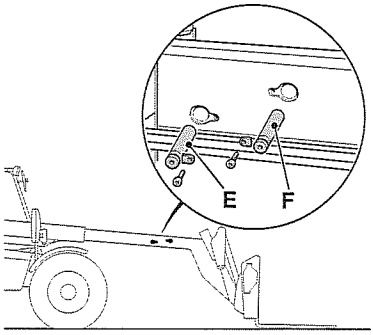
1 Ustawić maszynę, jak ukazane, z saniami na ziemi.

2 Usunąć kołek obrotowy wewnętrznego nurnika wysuwania **E** i pokryć Waxoylem.

3 Zamontować ponownie czop obrotowy.

4 Usunąć kołek obrotowy wewnętrznego nurnika pochylania **F** i pokryć Waxoylem. Zamontować ponownie kołek obrotowy.

5 Zamontować ponownie czop obrotowy.



F-242.

Panele dostępowe

Wstęp

PL-T3-100

Kiedy znajdują się w pozycji serwisowej, drzwiczki kontrolne pozwalają na dostęp do części lub miejsc w maszynie któe nie są wymagane podczas pracy maszyny.

Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny należy upewnić się czy wszystkie drzwiczki kontrolne znajdują się w pozycjach operacyjnych i czy są zabezpieczone.

Pokrywa akumulatora

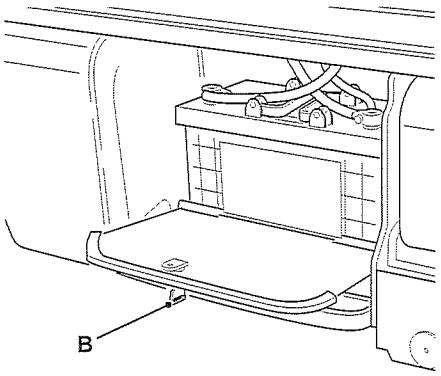
Otwieranie i zamykanie

Montaż jednoetapowy

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Używając klucza otworzyć przykrywę przedziału akumulatora **B**.

3 Zamknąć na klucz przedział akumulatora.



F-243.

Montaż dwuetapowy

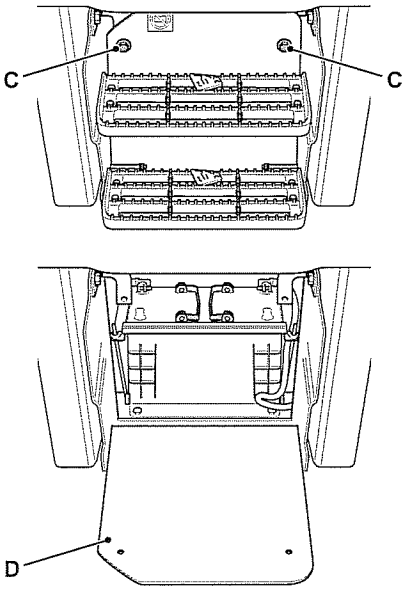
1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Usunąć śruby **C** (oraz podkładki).

3 Podnieść lekko pokrywę przedziału akumulatora **D** pozwolić jej na przechylenie się do przodu.

4 Aby zamknąć pokrywę, wzkonać etapy w odwrotnym porządku 1 do 3

5 Dokręcić śruby **C** do momentu obrotowego 25Nm.



F-244.

Maska silnika

Otwieranie i zamykanie

Uzyskać dostęp do silnika, otwierając maskę silnika **A**.

⚠ OSTRZEŻENIE

Silnik posiada nieosłonięte części ruchome. Przed rozpoczęciem pracy w przedziale silnika należy WYŁĄCZYĆ silnik. Nie eksploatować maszyny z podniesioną maską silnika.

PL-5-2-6-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Dotykanie powierzchni gorących może spowodować poparzenie skóry. Po eksploatacji maszyny silnik i części maszyny są gorące. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy dać sobie czas na ostygnięcie silnika i innych części.

PL-10-1-1-40

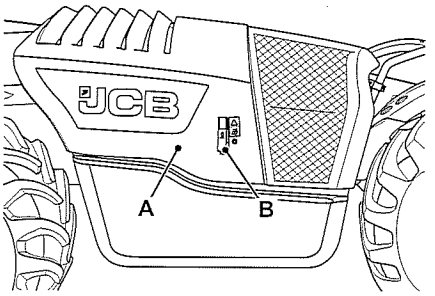
Ważne: *Przed zatrzymaniem silnika, należy pozwolić mu pracować na niskich obrotach na biegu jałowym przez ok. 4 minut. Czas ten pozwala na ustabilizowanie się temperatury chłodziwa przed otwarciem maski silnika.*

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Odblokować zatrzask zwalniający **B**. Pozwolić, by maska się uniosła na swojej rozpórce gazowej. Podczas unoszenia maski silnika, należy ją przytrzymać.

3 Pociągnąć maskę w dół i zaczepić zatrzask **B**. Zalecamy zablokowanie maski silnika.

Uwaga: *Zalecamy zablokowywać maskę silnika, aby zapobiec kradzieżom i umyślnym szkodom.*



F-245.

Tylna pokrywa (jeżeli zamontowana)

PL-P5-3027

Otwieranie i zamykanie

Tylna pokrywa **B** otwierana jest dla uzyskania dostępu do zakrętki otworu wlewu i wziernika poziomu płynu.

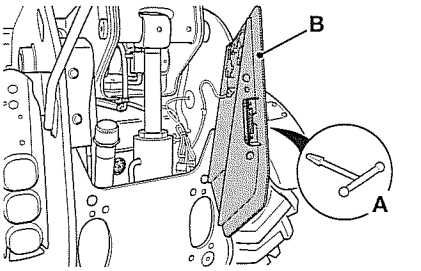
1 Zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest opuszczony. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 W celu otwarcia pokrywy należy zastosować klucz **A**.

3 Ostrożnie otworzyć pokrywę aby nic nie uszkodzić.

Aby zamknąć pokrywę, wzkonać etapy w odwrotnym porządku 2 do 3 .

Uwaga: *Zaleca się zamykanie tylnej pokrywy na klucz aby zapobiec kradzieży i aby osoby niepowołanie nie miały tam dostępu.*



F-246.

Osłona

Usuwanie i wymiana

Gdy się przeprowadza czyszczenie wokół silnika i chłodnicy, jest łatwiej usunąć odpadki, gdy płyta pod osłoną zostanie zdjęta.

⚠ OSTRZEŻENIE

W celu wykonania tych prac należy pracować wewnątrz maszyny. Jeżeli to możliwe, opuść części osprzętu. Usunąć klucz ze stacyjki i odłączyć akumulator. To uniemożliwi rozruch maszyny. Proszę zapewnić, by hamulec ręczny został zaciągnięty.

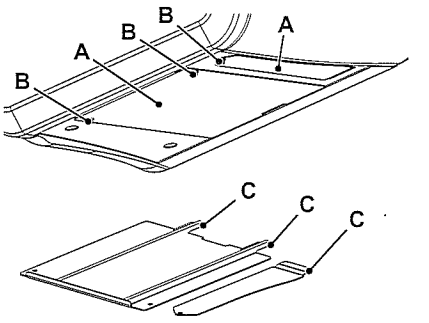
Przed wejściem pod maszynę sprawdzić wszystkie cztery koła.

PL-2-3-2-1

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

2 Pracując pod przedziałem silnika podeprzeć każdą z trzech płyt pod osłonami **A** w kolejności i usunąć śruby **B**. Opuścić płyty na ziemię.

3 Ponownie zamontować płyty podosłonowe, zapewniając, aby przed zamontowaniem śrub **B**, obrzeża **C** na dwóch mniejszych płytach zostały umieszczone ponad ramą.



F-247.

Nagrzewnica kabiny i klimatyzacja

Zmiana filtra wlotu powietrza

PL-P5-3014

Ważne: *W warunkach dużego zapylenia będzie wymagana częstsza zmiana filtra niż wyszczególniono w Harmonogramie obsługi.*

⚠ OSTRZEŻENIE

Podpórka do konserwacji wysięgnika

Uniesiony wysięgnik może nagle opaść i spowodować poważne urazy ciała osób znajdujących się w jego zasięgu. Przed przystąpieniem do pracy pod podniesionym wysięgnikiem należy zamontować podpórkę do jego konserwacji. Patrz: Podpórka do konserwacji wysięgnika, dział KONSERWACJA.

PL-5-1-5-7_2

⚠ UWAGA

Filtr może być napełniony pyłem. Podczas usuwania filtra nosić okulary ochronne i maskę na twarz.

PL-2-3-3-6

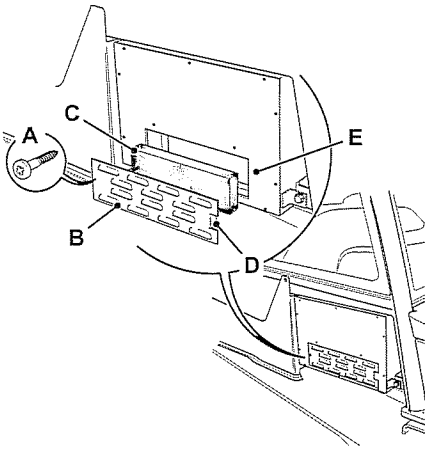
1 Należy zabezpieczyć maszynę przy uniesionym wysięgniku. Proszę odnieść się do działu ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Aby uzyskać dostęp do filtra **C**, usunąć śrubę **A** i pokrywę **B**.

3 Usunąć filtr **C**.

Uwaga: *Nie próbować czyścić filtra. Jeżeli filtr został zatkany, wymieniać go częściej.*

4 Ostrożnie zamontować nowy filtr do obudowy. Zapewnić, aby klapka **D** znalazła się poza krawędzią panelu **E** przed zamontowaniem śruby **A**.



A711630-2

F-248.

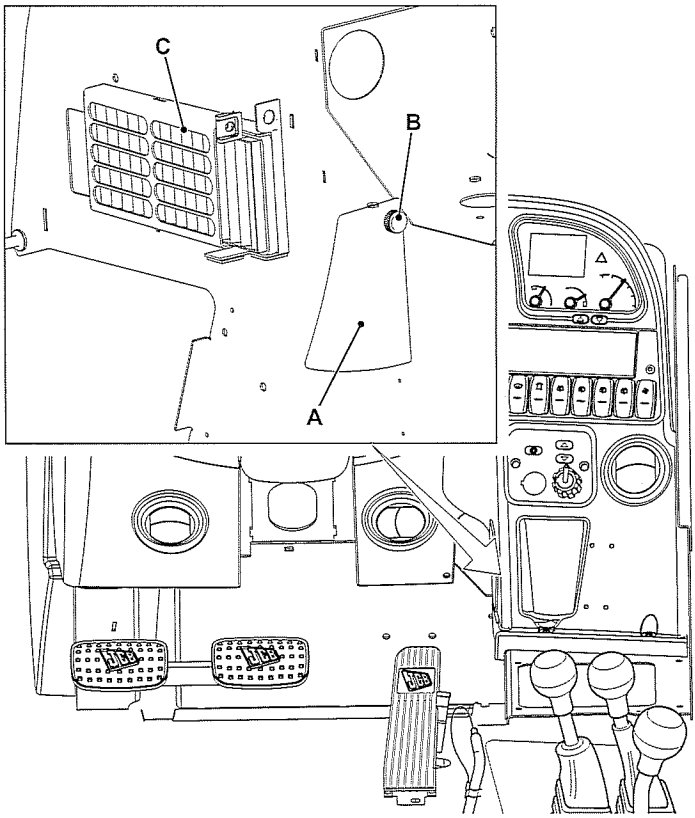
Wymiana filtra recyrkulacji powietrza w kabinie

Filtr powietrza w kabinie **C** znajduje się za osłoną filtra **A**, która umieszczona jest w kabinie, wewnątrz prawej konsoli.

1 Odkręcić śrubę zabezpieczającą **B** i zdjąć pokrywę filtra **A**.

2 Wyjąć filtr **C** i wymienić go na nowy.

3 Włożyć na miejsce pokrywę filtra **A** i przykręcić ją śrubą zabezpieczającą **B**.



C119740-C4

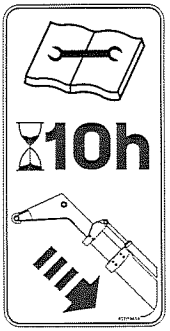
F-249.

Wysięgnik

Ponowne fazowanie wysięgników 3-etapowych

PL-P5-3020_1

Wysięgniki trójteleskopowe mogą wyjść ze swej fazy jeżeli siłowniki hydrauliczne nie są regularnie wycofywane. Przynajmniej jeden raz na 10 godzin eksploatacji koniecznym jest pełne wysunięcie wysięgnika.



817-19414-1

F-250.

Aby ponownie sfazować sekcję wysięgnika: trzymać ster w pozycji wciągniętej z silnikiem na jałowym i na wysokich obrotach, aż sekcja wysięgnika zostanie w pełni wciągnięta.

Hamulce

Hamulec postojowy

Wstęp

PL-T3-071

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie eksploatować maszyny z niesprawnym hamulcem postojowym.

PL-3-2-3-10_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Niezatwierdzone modyfikacje współczynnika stosunku osi, wagi maszyny lub rozmiarów kół i opon mogą wpłynąć niekorzystnie na skuteczność działania hamulca postojowego.

PL-3-2-3-11

Przed przystąpieniem do prób i regulacji hamulców należy upewnić się czy zachowane są wszystkie środki ostrożności bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli macie jakieś zapytania dotyczące prób hamulców postojowych względnie czynności regulacyjnych, prosimy skontaktować się z Waszym miejscowym dystrybutorem JCB.

Testowanie hamulca postojowego

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed przeprowadzeniem testów hamulca postojowego proszę się upewnić, iż teren wokół maszyny jest wolny od osób postronnych.

PL-2-2-4-5

- Hamulec postojowy musi być w pełni zaciągnięty gdy dźwignia jest pionowa.
- Po zaciągnięciu hamulca postojowego musi się zaświecić wskaźnik hamulca postojowego.

1 Wsiąść do maszyny. Zapiąć pas bezpieczeństwa (jeżeli zamontowany) i zaparkować maszynę na równym i suchym terenie.

2 W pełni zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa.

3 Uruchomić silnik i unieść osprzęt w górę do właściwej pozycji podróżnej.

4 Wybrać czwarty bieg.

5 Z całej siły wcisnąć pedał hamulca nożnego.

6 Wybrać napęd do przodu. Światło hamulca postojowego musi zapalić się.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli maszyna zacznie się poruszać podczas następującego testu, natychmiast zastosować hamulce nożne i zmniejszyć prędkość silnika.

PL-2-2-5-1

7 Przeprowadzić test hamulca postojowego w następujący sposób:

a Przesunąć dźwignię hamulca postojowego nieco do przodu, do momentu, gdy tylko zgaśnie kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego.

b Powoli zwalniać pedał hamulca nożnego.

c Jeżeli maszyna się nie poruszyła, użyć pedału przyspieszenia, aby stopniowo zwiększyć prędkość biegu silnika do około 1500 obr/min. Maszyna nie powinna się poruszyć.

Uwaga: Nie przeprowadzać testu dłużej niż przez 20 sekund.

d Zredukować prędkość silnika do jałowej i wybrać neutralny.

e Przełożyć dźwignię hamulca postojowego do pozycji w pełni zaciągniętej .

f Opuścić część osprzętu i zatrzymać silnik.

8 Jeżeli podczas testu maszyna się ruszyła, naregulować hamulec bezpieczeństwa i powtórzyć test. Patrz: dział ***Regulacja hamulca postojowego.***

Regulacja hamulca postojowego

⚠ OSTRZEŻENIE

Zbyt duża regulacja hamulca postojowego może spowodować, iż hamulec postojowy nie zostanie w pełni zwolniony.

PL-0011

1 Zwolnić hamulec postojowy (dźwignia będzie w pozycji poziomej).

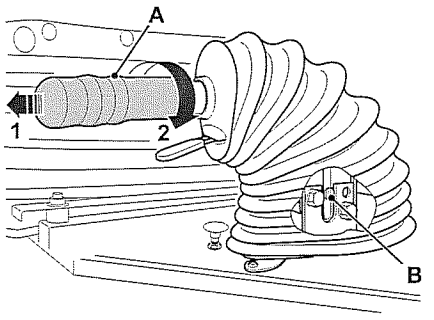
Nie zwolnienie w pełni hamulca postojowego może spowodować zbyt duże zużycie mechanizmu hamulcowego.

2 Wyciągnąć i przekręcić uchwyt rączki **A** w kierunku ruchu wskazówek zegara o pół obrotu.

3 Przeprowadzić test hamulca postojowego. Proszę zwrócić się do rozdziału: ***Testowanie hamulca postojowego.***

4 Jeżel i hamulec nie spełnia wymagań testu, powtórzyć etapy 1, 2 i 3.

Jeżeli nie ma już miejsca na regulację i czop **B** jest w końcu zakresu swojego ruchu, należy zwrócić się do dealera JCB.



F-251.

Hamulec nożny (oprócz maszyn 550-80)

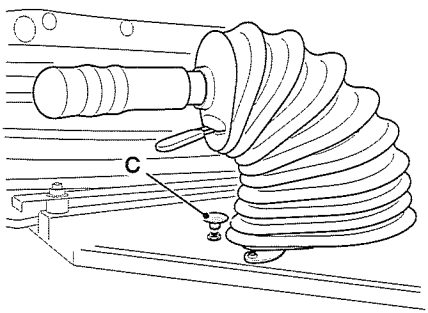
Sprawdzanie poziomu płynu hamulca nożnego

⚠ OSTRZEŻENIE

Wadliwe hamulce mogą zabić. Jeżeli uzupełnienie płynu hamulcowego w zbiorniku jest często wymagane, dealer JCB powinien sprawdzić układ hamulcowy. Nie eksploatować maszyny do usunięcia usterki.

PL-2-3-2-5_1

Zbiornik płynu hamulcowego **B** jest na panelu z przodu kabiny. W celu napełnienia zbiornika należy pociągnąć gałkę zwalniającą **C**, aby otworzyć panel.



F-252.

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

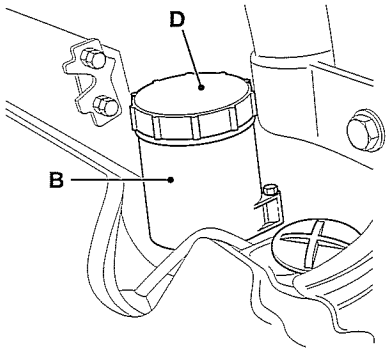
2 Właściwy poziom płynów jest oznaczony na zbiorniku. Jeśli konieczne, dodać płynu, jak na etapie 3.

⚠ UWAGA

Zastosowanie niewłaściwego płynu hamulcowego może uszkodzić układ. Zob. Płyny, pojemności i smary co do właściwego płynu. Płyn może uszkodzić skórę. Załóż rękawice gumowe. Przykryj ranki i startą skórę.

PL-2-3-5-1_2

3 Usunąć nakrywkę zbiornika **D**. Nie stosować zwyczajnego płynu hamulcowego. Ostrożnie wlać płyn aż dojdzie do poziomu FLUID LEVEL. Unikać rozlania płynu. Wytrzeć dokładnie rozlany płyn.



F-253.

Hamulec nożny (maszyny 550-80)

System hamulcowy wykorzystuje zasilanie olejem hydraulicznym maszyny, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowego zbiornika.

System magazynuje energię w akumulatorze do późniejszego wykorzystania gdy silnik nie pracuje, dlatego obsługę tego systemu można powierzyć wyłącznie odpowiednio wykwalifikownym i kompetentnym osobom.

Układ elektryczny

Akumulator

Odłączenie/podłączenie akumulatora

PL-T3-019_4

⚠ OSTRZEŻENIE

Pasek od zegarka lub metalowe zatrzaski na ubraniach należy trzymać z dala od dodatniego zacisku akumulatora (+). Takie przedmioty mogą spowodować krótkie spięcie pomiędzy zaciskiem, a metalowymi przedmiotami znajdującymi się w pobliżu. Jeżeli to się stanie, możesz doznać oparzenia.

PL-5-2-2-4_2

Odłączenie

1 Uzyskanie dostępu do akumulatora. Zobacz ***Panele dostępu***.

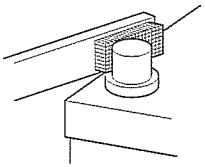
2 Jeżeli maszyna ma odłącznik akumulatora, należy przestawić przełącznik do pozycji WYŁĄCZONEJ, a następnie wyjąć kluczyk.

3 Usunąć przewody. Po pierwsze odłączyć zacisk uziemienia (-).

Podłączenie

1 Sprawdzić akumulator.

a Jeżeli zacisk jest brudny, oczyścić słupek.



F-254.

b Jeżeli słupek zacisku jest skorodowany i wytwarza biały proszek, należy umyć słupek gorącą wodą. Jeżeli wykryta zostanie znaczna korozja, oczyścić szczotką drucianą lub papierem ściernym.

c Po oczyszczeniu posmarować zacisk cienką warstwą wazeliny.

2 Ponownie podłączyć przewody. Ostatni ma zostać podłączony zacisk uziemienia (-).

3 Jeżeli maszyna ma odłącznik akumulatora, należy przestawić przełącznik do pozycji WŁĄCZONEJ.

4 Domknąć i zamknąć panele dostępu.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu

PL-T3-020_3

Akumulatory o niskim stopniu obsługi stosowane do zadań w klimacie umiarkowanym nie powinny wymagać dolewania. Jednakże, w pewnych warunkach (takich jak długoterminowa eksploatacja w temperaturach tropikalnych lub, gdy alternator przeładowuje) poziom elektrolitu powinien być sprawdzany, według instrukcji podanej poniżej.

1 Uzyskanie dostępu do akumulatora. Zobacz ***Panele dostępu***.

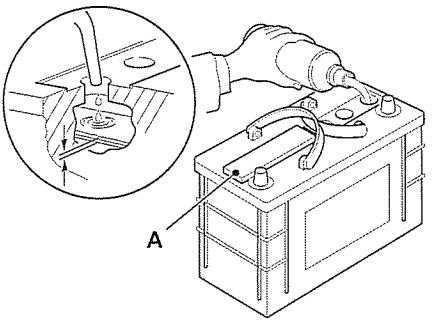
2 Odłączyć i usunąć akumulator. Zob. ***Odłączenie/ podłączenie akumulatora.***

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie uzupełniać akumulatora kwasem. Elektrolit może się wygotować i oparzyć.

PL-2-3-4-6

3 Unieś pokrywki **A**. Popatrz się na poziom w każdym ogniwie. Elektrolit powinien być 6 mm ponad płytkami. Dopełnij, jeśli potrzeba, destylowaną lub dejonizowaną wodą.



F-255. Typowy akumulator

4 Ponownie zamontować akumulator.

5 Domknąć i zamknąć panele dostępu.

Izolator akumulatora

Aby odłączyć akumulator od układu elektrycznego maszyny, została ona zaopatrzona w izolator akumulatora.

⚠ UWAGA

Przed przeprowadzeniem spawania łukowego odłączyć baterię i alternator w celu ochrony obwodów i komponentów. Nawet, jeżeli izolator akumulatora jest zamontowany, należy tym niemniej odłączyć akumulator.

PL-INT-3-1-13

W końcu cyklu roboczego, lub jeżeli maszyna zostanie pozostawiona bez nadzoru, jeśli światła nie są konieczne, należy odizolować akumulator. Przed rozruchem silnika lub użyciem układu elektrycznego maszyny, klucz izolatora akumulatora musi zostać wprowadzony i włączony.

Uwaga: *Jeżeli akumulator jest odcięty, radio/ odtwarzacz kasetowy może utracić wcześniej zaprogramowane ustawienia.*

1 Zabezpieczyć maszynę. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

2 Znaleźć dojście do odłącznika akumulatora. Patrz: dział ***Drzwiczki kontrolne, pokrywa akumulatora***.

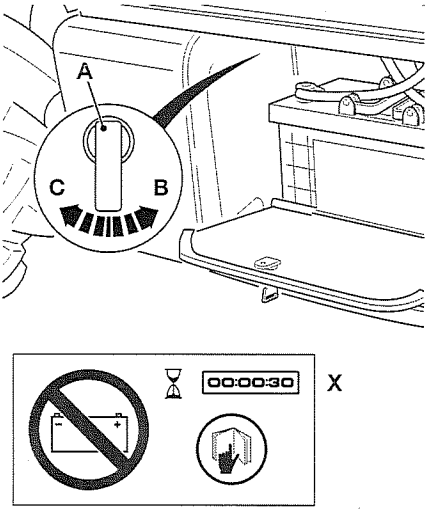
3 Aby pozwolić elektronicznej jednostce sterowania (ECU) na prawidłowe wygaszenie silnika, należy poczekać 30 sekund **X** zanim nastąpi odcięcie akumulatora. Okres 30-sekundowy rozpoczyna się wraz z przekręceniem przełącznika rozruchowego na pozycję 0. ⇨ *Stacyjka (🗋 88)*

4 Odłączyć akumulator.

   a Przekręcić klucz odcinania akumulatora **A** w lewo, **B** a następnie wyjąć.

   b Schować klucz w bezpiecznym miejscu do czasu, gdy maszyna będzie znów potrzebna.

5 Aby podłączyć akumulator, włożyć kluczyk **A** i przekręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara **C**.



F-256.

Awaryjne uruchamianie silnika

PL-T3-023

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy elektrolit jest zamarznięty, nie wolno eksploatować akumulatora. Aby zapobiec zamarzaniu elektrolitu, należy utrzymywać akumulator w pełni naładowany.

Nie usiłować ładować zamarzniętego akumulatora lub dokonywać rozruchu z akumulatora pomocniczego, bo akumulator może wybuchnąć.

Akumulatory wytwarzają gazy zapalne, które są wybuchowe; podczas sprawdzania poziomu elektrolitu nie wolno palić.

Gdy dokonujesz rozruchu przy pomocy akumulatora z innego pojazdu, proszę zapewnić, aby te dwa pojazdy się nie dotykały. To zapobiegnie możliwości wytworzenia się iskrzenia w pobliżu akumulatora.

Nastawić wszystkie przełączniki maszyny na pozycję WYŁĄCZONE przed podłączeniem do zewnętrznego źródła zasilania. Nawet gdy przełącznik startera jest na wyłączonej pozycji, niektóre obwody będą pod napięciem gdy podłączysz zewnętrzne źródło zasilania.

Nie podłączać zasilania dodawczego (podporządkowanego) bezpośrednio do rozrusznika. Czyniąc to pomija się neutralny przełącznik bezpieczeństwa przekładni. Jeśli maszyna jest na biegu, może uciec i zabić lub zranić postronne osoby.

Stosować przewody wspomagające z bezpiecznie zamocowanymi łącznikami. Podłączać jeden przewód po drugim.

Maszyna posiada negatywny układ uziemienia elektrycznego. Sprawdzić, który zacisk akumulatora jest dodatni (+) przed dokonaniem jakiegokolwiek podłączenia.

Trzymać metalowe bransoletki zegarka i biżuterię z dala od łączników przewodów wspomagających i zacisków akumulatora; przypadkowe krótkie spięcie może spowodować poważne oparzenia i wywołać uszkodzenia sprzętu.

Upewnij się, iż znane ci jest napięcie maszyny. Zasilanie dodawcze (podporządkowane) nie może być wyższe niż zasilanie maszyny. Zastosowanie wyższego napięcia spowoduje uszkodzenie układu elektrycznego maszyny.

Jeżeli nie znasz napięcia zasilania dodawczego (podporządkowanego), skomunikuj się z dealerem JCB w celu uzyskania porady. Nie usiłuj dokonać zapłonu silnika ze źródła zewnętrznego do chwili upewnienia się jakie jest napięcie zasilania dodawczego (podporządkowanego).

PL-4-2-2-3_1

***Ważne:** Maszyna wyposażona jest w 12-Voltowy system elektryczny. Używanie przetwornicy (drugorzędnego zasilacza) o wyższym woltażu uszkodzi elektryczny system maszyny.*

1 Po zaparkowaniu maszyny należy zaciągnąć hamulec postojowy. Jeżeli nie został zaciągnięty, należy zaciągnąć go teraz. Gdy hamulec jest zwolniony, uruchomienie silnika jest niemożliwe.

2 Należy nastawić wszystkie przełączniki w kabinie na wyłączone.

3 Podłączyć kable zasilania z zewnątrz w następujący sposób:

   a Odbezpieczyć i otworzyć pokrywę akumulatora.

   b Podłączyć dodatni kabel zasilania do dodatniej (+) końcówki akumulatora maszyny. Drugi koniec tego kabla do podłączyć do dodatniej końcówki (+) zasilania awaryjnego.

   c Podłączyć ujemny (-) kabel awaryjny do właściwego uziemienia na ramie maszyny, z dala i niżej akumulatora.

Uwaga: Właściwe uziemienie na ramie to część ramy głównej wolnej od farby i brudu. Nie używać czopu obrotowego jako uziemienia

   d Podłączyć drugi koniec kabla do ujemnej (-) końcówki zasilania awaryjnego.

4 Przeprowadzić sprawdziany przed uruchomieniem.

5 Uruchomić silnik.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gdy silnik pracuje, w przegrodzie silnika są obracające się części. Przed odłączeniem kabli proszę upewnić się, iż nie masz na sobie luźnego ubrania (mankiety, krawat, itd.), które mogą zostać uchwycone przez ruchome części silnika.

PL-2-2-4-3

6 Odłączyć awaryjny kabel ujemny z uziemienia ramowego maszyny. Następnie odłączyć od zasilania awaryjnego.

   Odłączyć dodatni kabel awaryjny od dodatniej (+) końcówki na akumulatorze. Następnie odłączyć kabel od zasilania awaryjnego.

7 Zamknąć i zabezpieczyć pokrywę akumulatora.

Bezpieczniki

Wstęp

PL-P5-3025_2

⚠ UWAGA

Bezpieczniki

Zawsze wymieniać bezpieczniki na inne z właściwymi znamionami prądu w amperach, aby uniknąć uszkodzenia układu elektrycznego.

PL-8-3-3-5

Obwody elektryczne są chronione przez bezpieczniki **A**. Bezpieczniki znajdują się w skrzynce przewodników wewnątrz drzwi. Są one w czterech zespołach Każda pozycja bezpiecznika w każdym szeregu jest oznaczona numerem dla ułatwienia identyfikacji. Jeśli bezpiecznik zostanie przepalony, przed zamontowaniem nowego należy znaleźć przyczynę przepalenia i naprawić usterkę.

Uzyskiwanie dostępu do bezpieczników:

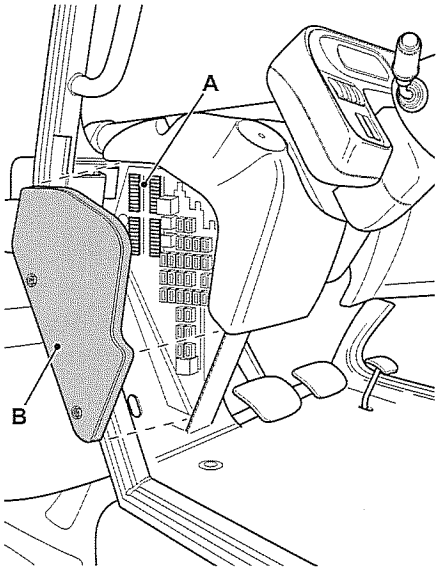
1 Zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest opuszczony. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

2 Otworzyć drzwi kabiny.

3 Przytrzymać pokrywę **B**, a następnie wykręcić dwie śruby.

4 Usunąć pokrywę **B**.

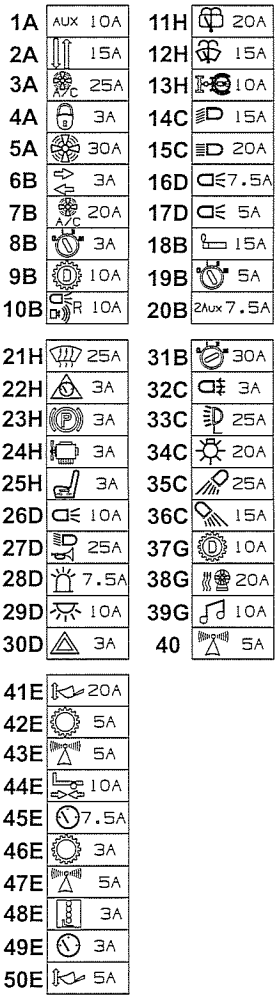
Uwaga: *Przy dodatniej końcówce akumulatora i wewnątrz przedziału silnika istnieją dodatkowe połączenia bezpieczników. Proszę odnieść się do* ***Bezpieczniki pierwotne.***



810830-4

F-257.

Wszystkie maszyny



333-D5380-1

F-258.

Uwaga: Pokazano wszystkie bezpieczniki (łącznie z bezpiecznikami sprzętu opcjonalnego). Twoja maszyna może nie być wyposażona we wszystkie ukazane bezpieczniki.

T-37.

Nr bezpiecznika	Obwód	Wartość nominalna (Ampery)
1A	Pomocniczy	10
2A	Układ hydrauliczny pomocniczy/ zaczepu	15
3A	Klimatyzacja	25
4A	Immobilizer	3
5A	Grzejnik	30
6B	Kierunkowskazy	3
7B	Klimatyzacja	20
8B	Przekaźnik rozruchu	3
9B	Ster napędu jednostki ECU	10
10B	Alarmy/światła jazdy wstecz	10
11H	Wycieraczka tylna/dachowa	20
12H	Przedni wycieraczka	15
13H	Światła hamowania	10
14C	Światła mijania	15
15C	Światła drogowe	20
16D	Światła boczne lewe	7,5
17D	Światła boczne prawe	5
18B	Dodatkowe gniazdo 12 woltowe	15
19B	Przekaźnik rozruchu	5
20B	Obwód pomocniczy 2	7,5
21H	Ogrzewane okna	25
22H	Ostrzeżenie głównego licznika	3
23H	Kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego	3
24H	Silnik działa	3
25H	Włącznik obecności operatora	3
26D	Boczne światła	10
27D	Migacz reflektorów przednich, klakson	25
28D	Włącznik obrotowego światła ostrzegawczego	7,5
29D	Oświetlenie wewnętrzne	10
30D	Światła ostrzegawcze	3
31B	Start neutralny	30
32C	Światła przeciwmgielne	3
33C	Robocze oświetlenie wysięgnika	25
34C	Światła drogowe	20
35C	Przednie reflektory robocze	25
36C	Tylne reflektory robocze	15

Nr bezpiecznika	Obwód	Wartość nominalna (Ampery)
37G	Ster napędu jednostki ECU	10
38G	Ogrzewane siedzenie, wentylator na poziomie twarzy	20
39G	Radio	10
40	System LiveLink	5
41E	System gładkiej jazdy (SRS)	20
42E	Skrzynia biegów	5
43E	System LiveLink	5
44E	Kierunkowskaz przyczepy	10
45E	Przyrządy	7,5
46E	Skrzynia biegów	3
47E	System LiveLink	5
48E	Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego (LLMI)	3
49E	Przyrządy	3
50E	System gładkiej jazdy (SRS)	5

Bezpieczniki główne

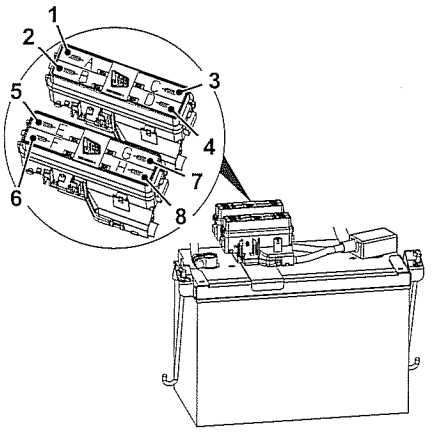
Aby jeszcze bardziej ochronić oprzewodowanie maszyny i obwody elektryczne, zamontowana jest skrzynka bezpieczników, jak ukazane. Należy pamiętać o sprawdzeniu bezpieczniki głównego obwodu, jak również bezpieczniki zilustrowane na niniejszej stronie.

Uwaga: *Twoja maszyna może nie być wyposażona we wszystkie ukazane bezpieczniki.*

T-38.

Nr bezpiecznika	Obwód	Wartość nominalna (Ampery)
1	Klakson, boczne światła, światła ostrzegawcze niebezpieczeństw, obrotowe światło ostrzegawcze, światło kabiny	50
2	Światła drogowe, światła robocze, światła wysięgnika.	80
3	Wychył, pomocnicze, grzejnik	60
4	SRS, obwód rozruchu, przekładnia, światła hamulcowe	70
5	Wskaźnik momentu obciążenia wzdłużnego, nagrzewnica, wycieraczki, radio, wskaźniki	60
6	Siedzenie, lustra elektryczne, ogrzewane szyby	60
7	Silnik	30
8	Jednostka sterowania hydraulicznego ECU	10
9	Jednostka włączania zasilania ECU	20
10	Pompa paliwowa	5
11	Ogrzewacz kratowy zimnego startu(1)	150

(1) Bezpiecznik umieszczony jest po lewej stronie silnika, w tylnej części przedziału silnika. Usunąć dwie nakrętki, aby zwolnić bezpiecznik.



F-259. Biegun dodatni akumulatora

Przekaźniki

Wstęp

PL-P5-3026

Przekaźniki **A** są umieszczone w skrzynce bezpieczników na wewnętrznej stronie drzwi. Są rozdzielone na zespoły. Każda pozycja przekaźnika w każdym szeregu jest oznaczona numerem dla ułatwienia identyfikacji.

Aby uzyskać dostęp do przekaźników:

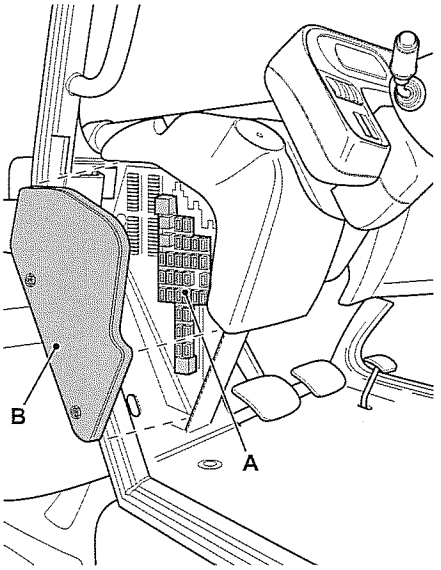
1 Zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest opuszczony. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

2 Otworzyć drzwi kabiny.

3 Przytrzymać pokrywę **B**, a następnie wykręcić dwie śruby.

4 Usunąć pokrywę **B**.

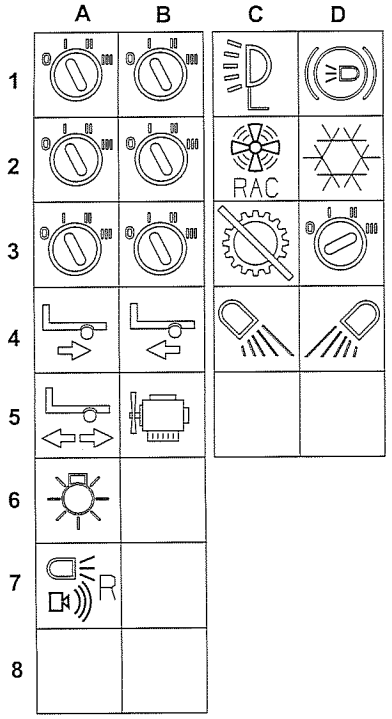
Uwaga: *Maszyny, które mają pojedynczą dźwignię sterowania na siedzisku są wyposażone w dodatkowe przekaźniki. Są one umieszczone przy kontroli gondoli. Proszę odnieść się do* ***Dodatkowe przekaźniki (jeśli zamontowane)***.



810830-5

F-260.

Wszystkie maszyny



F-261.

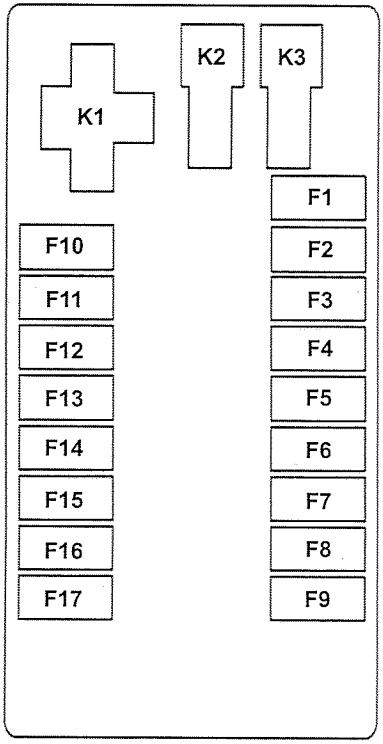
Uwaga: Wszystkie przekaźniki zostały zaprezentowane na rysunku (łącznie z przekaźnikami wyposażenia opcjonalnego). Twoja maszyna może nie być wyposażona we wszystkie ukazane przekaźniki.

T-39.

Przekaźnik nr	Obwód
A1	Zapłon
A2	Zapłon
A3	Zapłon
A4	Lewy kierunkowskaz przyczepy
A5	Kierunkowskaz przyczepy
A6	Światła drogowe
A7	Alarm biegu wstecznego i światło
A8	Nie używany
B1	Zapłon
B2	Zapłon
B3	Zapłon
B4	Prawy kierunkowskaz przyczepy
B5	Silnik działa
B6	Nie używany
B7	Nie używany
B8	Nie używany
C1	Robocze oświetlenie wysięgnika
C2	Dachowe wentylatory klimatyzacji
C3	Zrzucanie przekładni
C4	Tylne światła robocze
C5	Nie używany
D1	Światła hamowania
D2	Klimatyzacja
D3	Start neutralny
D4	Przednie światła robocze
D5	Nie używany

Skrzynka bezpieczników i przekaźników przedziału silnika

Aby jeszcze bardziej ochronić oprzewodowanie maszyny i obwody elektryczne, zamontowana jest skrzynka bezpieczników, jak ukazane. Proszę pamiętać, aby sprawdzić bezpieczniki głównych obwodów oraz bezpieczniki skrzynki połączeń ukazane na tej stronie.



F-262.

T-40.

Nr bezpiecznika	Obwód
K1	Przekaźnik wstrzymania mocy
K2	Wstrzymanie rozrusznika
K3	Pompa paliwowa
F1	Przekaźnik wstrzymania mocy
F2	Pompa paliwowa
F3	Cewka rozrusznika
F4	Pompa paliwowa ECU - 40
F5	Zapasowy
F6	Zapasowy
F7	Zapasowy
F8	ECU - 49
F9	ECU - 53
F10	Dozownik HC / Zapas
F11	Czujnik lambda / Zapas
F12	Czujnik WF
F13	Pusty / Zapasowy
F14	Zasilanie energią silnika
F15	Zasilanie energią silnika
F16	Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) silnika ECU - 60
F17	Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) silnika ECU - 57

Silnik

Olej i filtr

Sprawdzanie poziomu oleju

1 Uzyskać dostęp do silnika. Patrz: dział ***Drzwiczki kontrolne, pokrywa silnika***.

2 Sprawdzić poziom oleju, czy jest pomiędzy oznaczeniem maksimum i minimum na prętowym wskaźniku poziomu **A**.

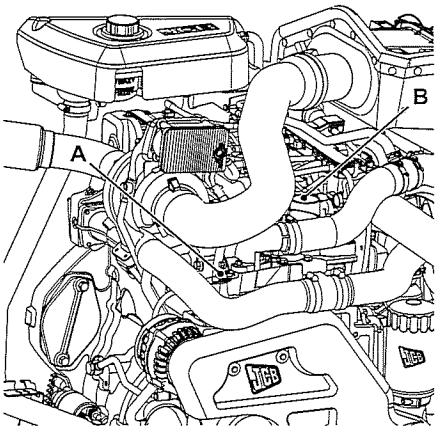
⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przekraczać właściwego poziomu oleju silnikowego w misce olejowej. Jeżli jest w niej nadmiar oleju, należy spuścić olej do właściwego poziomu. Nadmiar oleju może spowodować niekontrolowane i gwałtowne zwiększenie prędkości silnika.

PL-GEN-1-18

3 Jeżeli to konieczne, uzupełnić zalecanym olejem przez wlew **B** do maksymalnego poziomu.

4 Założyć nakrywkę wlewu i prętowy wskaźnik poziomu; upewnić się, że są w pełni osadzone i zakręcone.



C125210-C1

F-263.

Wymiana oleju i filtra oleju

Upuścić olej, gdy silnik jest ciepły - pozwoli to odprowadzić wraz z olejem zanieczyszczenia znajdujące się w zawiesinie.

⇨ *F-264. (🗋 276)*

1 Uzyskać dostęp do silnika. Patrz: dział ***Drzwiczki kontrolne, pokrywa silnika***.

2 Umieścić pojemnik o dostatecznej pojemności pod korkiem spustu z miski olejowej **C**.

⚠ UWAGA

Gdy usuniesz korek spustowy, olej tryśnie z otworu. Gorący olej i komponenty silnika mogą oparzyć. Gdy usuwa się korek spustowy, proszę się usunąć na stronę.

PL-13-3-1-15

3 Usunąć korek spustowy **C** i jego pierścień uszczelniający **D**. Pozwolić na wycieknięcie oleju, następnie oczyścić korek spustowy i zamontować ponownie z nowym pierścieniem uszczelniającym. Dokręcić korek momentem 40-60 Nm.

4 Poluzować i zdjąć korek spustowy obudowy filtra **E**. Poczekać, aż olej spłynie. Założyć z powrotem korek spustowy. Dokręcić korek momentem 40-60 Nm.

5 Odkręcić kanister filtra **F**. Jeśli jest to konieczne, użyć klucza łańcuchowego.

6 Oczyścić powierzchnie uszczelnienia głowicy filtra **G**.

7 Posmarować uszczelkę **H** na nowym kanistrze filtra czystym olejem silnikowym.

8 Wkręcić nowy kanister filtra; dokręcić jedynie ręcznie.

⚠ UWAGA

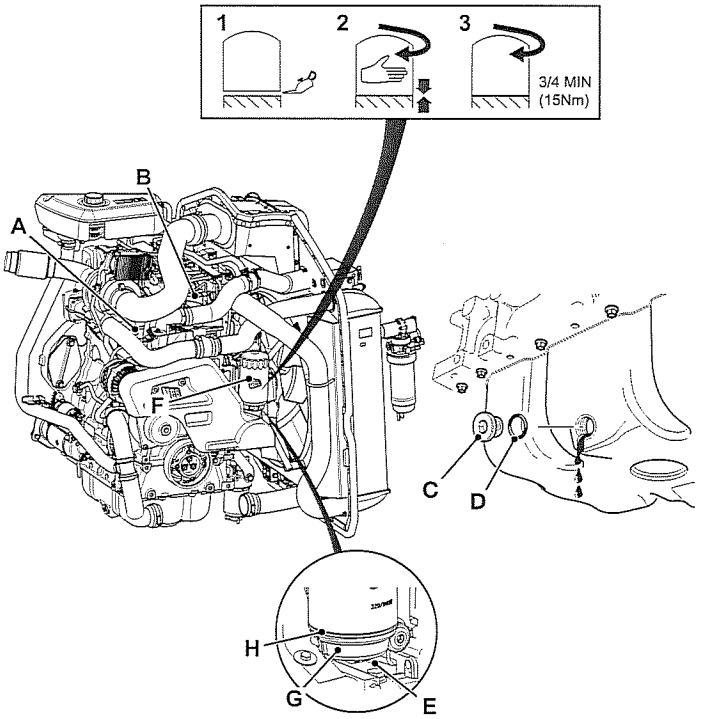
Zanieczyszczanie systemu odprowadzania ścieków lub gruntu jest przestępstwem. Wszystkie rozlane płyny lub lubrukanty należy po sobie pozprzątać.

Zużyte płyny i / lub lubrykanty, filtry i skażone materiały muszą być utylizowane zgodnie z miejscowymi przepisami. Odpady wolno utylizować tylko w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach.

PL-INT-3-2-14

9 Przez jeden z punktów uzupełniania **B**, napełnić silnik zalecanym olejem do oznaczenia MAX na prętowym wskaźniku poziomu **A**. Wytrzeć całkowicie rozlany olej, ponownie założyć nakrywkę wlewu i sprawdzić, czy jest prawidłowo zamknięta.

10 Uruchomić silnik do chwili zgaśnięcia lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju Sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju. Po schłodzeniu oleju ponownie sprawdzić jego poziom i jeżeli to wymagane, uzupełnić czystym olejem silnikowym.



C125210-C2

F-264.

Układ chłodzenia

Sprawdzanie poziomu chłodziwa

Codziennie - wizualnie sprawdzać poziom chłodziwa.

Sprawdzić stan techniczny roztworu antyfryzu i wymienić go zgodnie z harmonogramem przeglądów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem, gdy chłodziwo jest gorące. Gdy usuwasz pokrywę wlewu, gorące chłodziwo może rozprysnąć się i poparzyć ciebie. Przed przystąpieniem do pracy przy systemie chłodniczym należy upewnić się, czy silnik jest zimny.

PL-9-3-3-1_2

1 Należy dostać się do silnika. Proszę odnieść się do działu ***Panele dostępu, Maska silnika***.

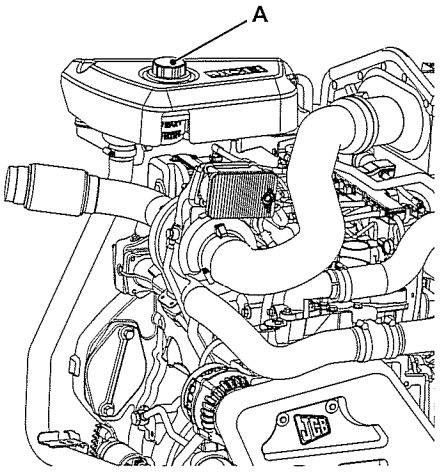
2 Poziom chłodziwa powinien być pomiędzy oznaczeniami **MIN**, a **MAX** na zbiorniku chłodziwa.

Uwaga: *Jeżeli poziom w butli rozprężeniowej jest niski, należy kontynuować etapy 3 do 4.*

3 Ostrożnie poluzować nakrywkę **A** na zbiorniku chłodziwa. Przed usunięciem nakrywki pozwolić, aby ciśnienie spadło. Napełnić przygotowaną mieszanką woda/antyfryz, aż do osiągnięcia właściwego poziomu.

Uwaga: *Aby zapobiec zapowietrzeniu systemu chłodzenia, nie należy przekraczać zademonstrowanego poziomu maksymalnego. Należy odnieść się do działu* ***Płyny, smary i pojemności.***

4 Pozwolić, aby silnik pracował przez chwilę, by chłodziwo osiągnęło temperaturę i ciśnienie robocze. Włączyć silnik i sprawdzić na przecieki.



C125210-C3

F-265.

Zmiana chłodziwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem, gdy chłodziwo jest gorące. Gdy usuwasz pokrywę wlewu, gorące chłodziwo może rozprysnąć się i poparzyć ciebie. Przed przystąpieniem do pracy przy systemie chłodniczym należy upewnić się, czy silnik jest zimny.

PL-9-3-3-1_2

1 Należy dostać się do silnika. Proszę odnieść się do działu ***Panele dostępu, Maska silnika***.

2 Ostrożnie poluzować nakrywkę **A** na zbiorniku chłodziwa. Przed usunięciem nakrywki pozwolić, aby ciśnienie spadło.

3 Umieścić pojemnik o odpowiedniej pojemności pod chłodnicą.

4 Odłączyć dolny przewód od chłodnicy.

5 Płukanie systemu czystą wodą. Po przepłukaniu ponownie podłączyć dolny przewód do chłodnicy.

6 Stosować pdecaną mieszankę czystej, miękkiej wody i antyfryzu. Napełnić do poziomu **MIN** na zbiorniku chłodziwa.

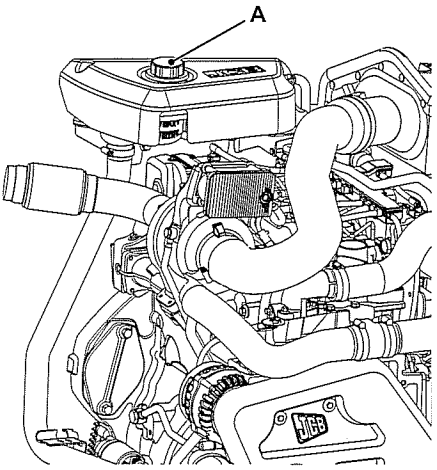
Uwaga: *Aby zapobiec zapowietrzeniu systemu chłodzenia nie należy przekraczać zademonstrowanego poziomu maksymalnego. Należy odnieść się do działu* ***Płyny, smary i pojemności.***

7 Ponownie założyć pokrywkę wlewu. Zapewnić, iż jest właściwie założona.

8 Pozwolić, aby silnik pracował przez chwilę, by chłodziwo osiągnęło temperaturę i ciśnienie robocze.

Uwaga: *Zapewnić, aby ster grzejnika w kabinie był w pozycji ciepło. To zapewni cyrkulację mieszanki chłodziwa przez cały system chłodzenia.*

9 Zatrzymać silnik. Sprawdzić, czy nie ma przecieków. Sprawdzić poziom chłodziwa i, jeżeli wymagane, uzupełnić.



F-266.

Wentylacja skrzyni korbowej (jeżeli zamontowana)

Wymiana wkładu filtra

Wkład filtra należy wymieniać w zalecanym przedziale czasu.

1 Uzyskać dostęp do silnika. Patrz: dział ***Drzwiczki kontrolne, pokrywa silnika***.

2 Obrócić pokrywę **B** i unieść do góry.

3 Wyjąć wkład filtra **C** unosząc go do góry, a następnie usunąć go.

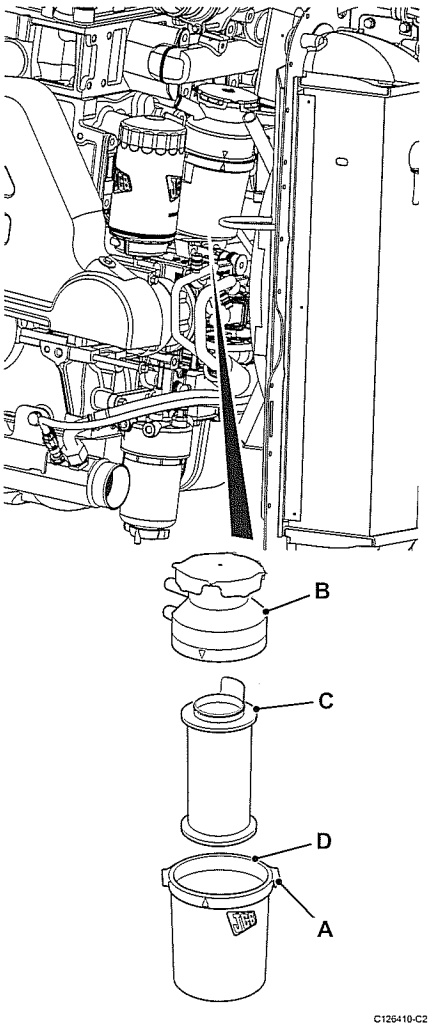
4 Wyczyścić wnętrze obudowy filtra **D**. Usunąć zanieczyszczenia po oleju i szlamie.

5 Upewnić się, że spust oleju znajdujący się na spodzie obudowy filtra nie jest zablokowany szlamem. W razie konieczności wyjąć rurkę drenażową w silniku. Upewnić się, że kulowy zawór zwrotny rurki drenażowej na spodzie obudowy filtra został zamocowany i że można nim poruszać.

6 Włożyć nowy wkład filtra **C**.

Ważne: *Zainstalować odpowiedni rodzaj wkładu filtra.*

7 Zainstalować osłonę filtra **B**.



F-267.

Pas napędowy przedni do akcesoriów

Wstęp

Pas napędowy przedni do akcesoriów (FEAD) napędza alternator, pompę wodną i sprężarkę klimatyzacji (jeżeli zamontowana).

Pas jest automatycznie naprężany, więc nie wymaga regulacji.

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że silnik nie może być włączony. Przed wykonaniem tego zadania odłączyć akumulator.

PL-2-3-3-5

⚠ OSTRZEŻENIE

Obracanie silnika

Nie obracać silnika przez pociąganie za wentylator lub pas wentylatora. To może wywołać obrażenia lub przedwczesną usterkę komponentu.

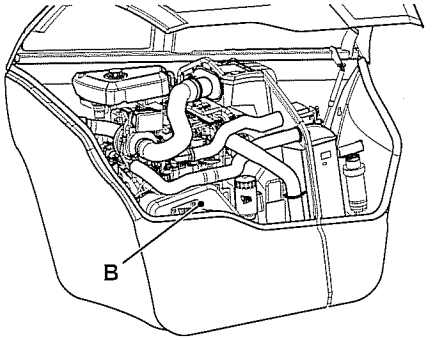
PL-0094

Aby uzyskać dostęp do paska klinowego w celach konserwacyjnych:

1 Otworzyć maskę silnika. Patrz: dział ***Drzwiczki kontrolne, pokrywa silnika***.

2 Usunąć osłonę pasa napędowego B. ⇨ *F-268. (□ 280)*.

Ważne: *Po wykonaniu czynności konserwacyjnych należy sprawdzić czy zamontowana została osłona. Nie należy eksploatować maszyny bez właściwie zamontowanej osłony.*



C122210-C2

F-268.

Inspekcja pasa napędowego

W zalecanych odstępach serwisowych sprawdzać wizualnie, czy pas nie jest uszkodzony.

1 Uzyskać dostęp do pasa napędowego. Zapoznać się z rozdziałem ***Wprowadzenie do Pasa napędowego przedniego do akcesoriów***.

2 Sprawdzić pas pod kątem pęknięć lub ubytków (jak pokazano na **C**).

Jeśli to wymagane, zamontować nowy pas Zapoznać się z ***Wymianą pasa napędowego***.

Wymiana pasa napędowego

1 Uzyskać dostęp do pasa napędowego. Zapoznać się z rozdziałem ***Wprowadzenie do Pasa napędowego przedniego do akcesoriów***.

2 Używając 16 mm gniazdka, znajdującego się na sześciokątnej nakrętce sworzniowej **D**, ostrożnie obracać naprężaczem przeciw obciążeniu sprężynowemu, w kierunku **E**. Nie używać nadmiernej siły, gdyż spowoduje to uszkodzenie napinacza.

3 Utrzymywać napinacz przeciwko sile sprężyny i unieść pas z napinającego koła pasowego **A**.

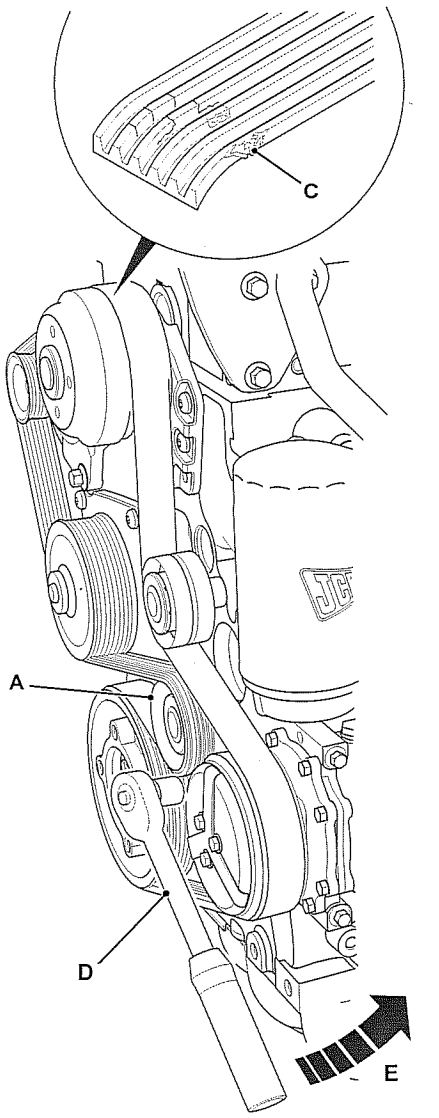
4 Powoli zwalniać siłę sprężyny, obracając jednostkę napinacza w przeciwnym kierunku.

5 Przed zamontowaniem nowego pasa, sprawdzić czy wałek napinacza i koło pasowe wentylatora obracają się swobodnie i że łożyska nie mają luzu.

6 Założyć nowy pas napędowy na koła. ⇒ *F-269. (🗋 281)*.

7 Używając 16 mm gniazdka, znajdującego się na sześciokątnej nakrętce sworzniowej **D**, ostrożnie obracać naprężaczem przeciw obciążeniu sprężynowemu, w kierunku **E**. Nie używać nadmiernej siły, gdyż spowoduje to uszkodzenie napinacza.

8 Trzymać napinacz przeciwko sile sprężyny i podnieść pas na napinającym kole pasowym koła pasowego **A**.



F-269.

Filtr powietrza

Wymiana wkładów filtra powietrza

⚠ UWAGA

Element zewnętrzny koniecznie trzeba wymienić natychmiast jeżeli światło ostrzegawcze na panelu instrumentów zapali się.

PL-2-3-3-1

Uwaga: *Nie próbować myć lub czyścić wkładów filtra - należy je wymienić.*

Uwaga: *Nowy element wewnętrzny musi być zamontowany przynajmniej za każdym trzecim razem, kiedy zewnętrzny element jest zmieniany. Dla przypomnienia oznaczyć element wewnętrzny flamastrem podczas każdej wymiany elementu zewnętrznego.*

1 Uzyskać dostęp do silnika. Patrz: dział ***Drzwiczki kontrolne, pokrywa silnika***.

2 Odpiąć i zdjąć wkład filtra wstępnego **C**.

3 Wyjąć główny wkład **D**. Należy uważać, aby nie stuknąć ani nie uderzyć w element.

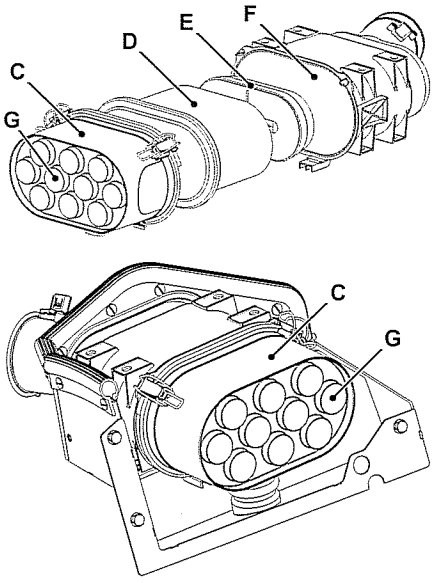
4 Jeżeli element zabezpieczający **E** ma zostać wymieniony, unieść zaczepy i usunąć element zabezpieczający **E**.

5 Wyczyścić wnętrze obudowy **F** i obudowę **C**. Upewnić się, że otwory powietrza **G** są czyste.

6 Sprawdzić, czy wąż zasysacza jest solidnie zamocowany i w dobrym stanie.

7 Włożyć nowe elementy **E** i **D** do obudowy, mocno je wepchnąć, aby były w pełni osadzone.

8 Ponownie umieścić na miejscu wkład filtra wstępnego **C**, upewniając się, że wąż zasysacza pasuje do sworznia.



F-270.

Układ paliwowy

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Paliwo

Paliwo jest środkiem łatwopalnym, dlatego też należy otwarty ogień trzymać z dala od systemu paliwowego. eżeli podejrzany jest wyciek ze zbiornika paliwa, natychmiast zatrzymać silnik. Podczas uzupełniania paliwa lub pracy z układem paliwowym nie palić. Nie uzupełniać paliwa podczas pracy silnika. Całkowicie wytrzeć rozlane paliwo, które może wywołać pożar. Jeśli nie zastosujesz tych środków ostrożności, możesz spowodować pożar lub obrażenia.

PL-INT-3-2-2_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Mocne strumienie płynu pod wysokim ciśnieniem mogą przedostać się przez skórę. Trzymać twarz i ręce z daleka od płynu pod ciśnieniem i ubrać okulary ochronne. Jeżeli płyn przedostanie się przez skórę, zwrócić się do lekarza o pomoc.

PL-0177

⚠ UWAGA

Nie dopuszczać by brud przedostał się do układu paliwowego. Przed odłączeniem jakiejkolwiek części układu paliwowego dokładnie wyczyść miejsca wokół połączenia. Gdy komponent zostanie odłączony, na przykład rurka paliwowa, zawsze zakładać kołpaki ochronne i korki, aby zapobiec przedostaniu się brudu.

Niedostosowanie się do tej instrukcji doprowadzi do przedostania się brudu do układu paliwowego. Brud w układzie paliwowym poważnie uszkodzi sprzęt wtryskowy paliwa i może być kosztowny do naprawy.

PL-INT-3-3-12

⚠ UWAGA

Uruchamianie silnika z zapowietrzonym układem może wywołać uszkodzenie pompy wtryskowej paliwa. Po konserwacji należy odpowietrzyć system w celu usunięcia powietrza.

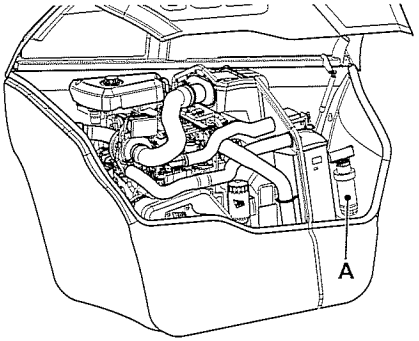
PL-2-3-3-11

Separator wodny i filtr paliwowy silnika

Wstęp

Aby uzyskać dostęp do separatora wody **A** i filtra paliwa silnika **B** dla celów konserwacji:

1 Otworzyć pokrywę silnika. Proszę odnieść się do działu ***Panele dostępu, Maska silnika***.



F-271.

Odsączanie separatora wodnego i filtra paliwowego silnika.

Jeżeli w paliwie jest woda lub jeżeli zapala się światło ostrzegawcze w kabinie, spuścić wodę z separatora i filtra silnika, jak wyszczególnione

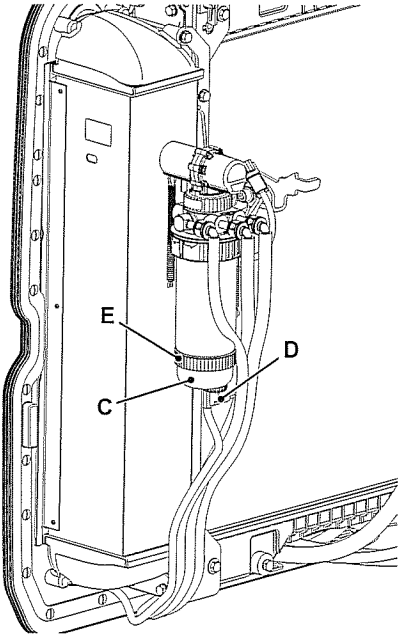
1 Odprowadzić wszelką pozostałość wody ze zbiornika sepratora wody **C**, odkręcając zawór **D**.

2 Jeżeli w czaszy jest osad, po spuszczeniu, podtrzymując czaszę, zwolnić pierścień zabezpieczający **E**.

3 Przemyć czaszę czystym paliwem.

4 Ponownie zamontować czaszę, zabezpieczyć na miejscu pierścieniem **E**.

Ważne: *Przed ponownym zamocowaniem zbiornika upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo umieszczona. Zapoznać się z rozdziałem* ***Wymiana filtra wstępnego separatora wody*** .



C126350-C1

F-272.

Wymiana filtra wstępnego separatora wodnego

PL-T3-076

1 Należy znaleźć dostęp do separatora wody. Proszę odnieść się do działu ***Separator wody i Filtra paliwa silnika, wstęp***.

2 Spuścić wodę i usunąć misę separatora wodnego **C**. Proszę odnieść się do działu ***Spuszczanie z separatora wodnego i Filtra paliwa silnika***.

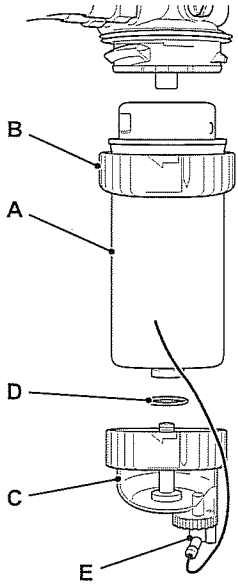
3 Aby wyjąć element filtru **A**, zwolnić pierścień zabezpieczający **B** i wyrzucić filtr.

4 Zamontować nowy element pozycję i zabezpieczyć jego pierścieniem zabezpieczającym **B**.

5 Ponownie zamontować misę i zabezpieczyć pozycję pierścieniem zabezpieczającym **B**.

Ważne: *Przed ponownym zamontowaniem misy należy upewnić się, czy uszczelka **D** jest prawidłowo usytuowana w miejscu.*

6 Należy upewnić się, czy elektryczne złącze **E** jest zamontowane prawidłowo.



C007036-5

F-273.

Wymiana wkładu filtra paliwa silnika

1 Zaparkować i zabezpieczyć urządzenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.

⚠ UWAGA

Nie dopuszczać by brud przedostał się do układu paliwowego. Przed odłączeniem jakiejkolwiek części układu paliwowego dokładnie wyczyść miejsca wokół połączenia. Gdy komponent zostanie odłączony, na przykład rurka paliwowa, zawsze zakładać kołpaki ochronne i korki, aby zapobiec przedostaniu się brudu.

Niedostosowanie się do tej instrukcji doprowadzi do przedostania się brudu do układu paliwowego. Brud w układzie paliwowym poważnie uszkodzi sprzęt wtryskowy paliwa i może być kosztowny do naprawy.

PL-ENG-1-7

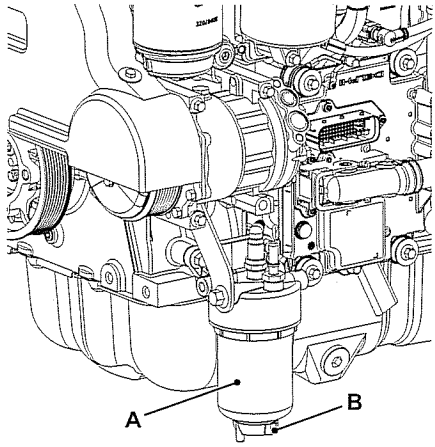
2 Dokładnie wymyć zewnętrzną część obudowy filtra i strefę wokół głowicy filtra.

3 Poluzować zawór spustowy **B** i odczekać na spłynięcie wody/ paliwa do odpowiedniego zbiornika.

4 Odkręcić wkład filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5 Lekko naoliwić uszczelki wkładu i zainstalować nowy wkład filtra **A**. Upewnić się, że kołnierz filtra dotyka głowicy filtra. Dokręcić momentem obrotowym 25-35 Nm.

6 Odpowietrzanie układu paliwu. ⇨ *Odpowietrzanie układu (🗋 288)*



C126340

F-274.

Odpowietrzanie układu

System elektronicznego wtrysku paliwa

W silniku zamontowana jest elektryczna pompa zasilająca **A**. Podczas pracy tej pompy układ jest automatycznie odpowietrzany. Przed uruchomieniem silnika, z układu paliwowego należy usunąć jak największą ilość powietrza.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno otwierać znajdującego się pod wysokim ciśnieniem układu paliwowego podczas pracy silnika. Pracujący silnik powoduje, że w układzie paliwowym panuje wysokie ciśnienie. Wytryskujący pod wysokim ciśnieniem strumień paliwa może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

PL-13-3-2-16

Ważne: *NIE podejmować prób odpowietrzenia układu paliwowego po stronie wysokiego ciśnienia poprzez poluzowanie przewodów wysokiego ciśnienia - nawet gdy silnik nie pracuje. Układ paliwowy należy odpowietrzać wyłącznie w sposób zgodny z zamieszczoną tu procedurą.*

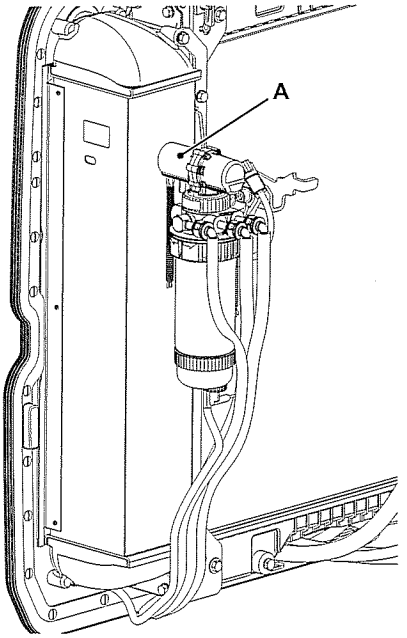
Procedura odpowietrzania układu jest następująca:

1 Przekręcić przełącznik rozrusznika, aby uruchomić paliwową pompę zasilającą **A**. Nie uruchamiać silnika. Pozwolić pompie pracować przez 30 sekund.

2 Wyłączyć przełącznik rozrusznika, aby zatrzymać paliwową pompę zasilającą **A**. Odczekać 10 sekund, a następnie przekręcić przełącznik rozrusznika, aby włączyć pompę. Nie uruchamiać silnika. Pozwolić pompie pracować przez 30 sekund.

3 Przed uruchomieniem silnika powtórzyć czynność 2 jeszcze dwukrotnie.

4 Uruchomić silnik i upewnić się, że pracuje bez zakłóceń.



C126350-C2

F-275.

Układ hydrauliczny

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Temperatura oleju hydraulicznego będzie wysoka zaraz po zgaszeniu silnika. Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy poczekać aż olej ochłodzi się (do poniżej 40 stopni C).

PL-8-3-4-10

⚠ OSTRZEŻENIE

Płyn pod ciśnieniem

Cienkie strumienie płynu pod wysokim ciśnieniem mogą przeniknąć przez skórę. Twarz i ręce należy trzymać z dala od płynu będącego pod ciśnieniem oraz nosić gogle i rękawice ochronne. Tam gdzie jest podejrzenie na przecieki należy położyć kawałek tektury, a następnie sprawdzić na tekturze, czy są ślady płynu. Jeśli płyn przedostanie się przez skórę, natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

PL-INT-3-1-10_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Ciśnienie hydrauliczne

Płyn hydrauliczny przy ciśnieniu układowym może spowodować obrażenia. Przed podłączeniem lub usunięciem jakiegokolwiek przewodu hydraulicznego, należy usunąć szczątkowe ciśnienie hydrauliczne spułapkowane w liniach przewodów roboczych. Proszę zapewnić przed podłączaniem lub usuwaniem przewodów hydraulicznych, by linie przewodów roboczych zostały odpowietrzone. Proszę zapewnić, aby nie było możliwości włączenia silnika, gdy przewody są otwarte.

PL-INT-3-1-11_2

⚠ UWAGA

Zastosowanie niewłaściwego płynu hamulcowego może uszkodzić układ. Zob. Płyny, pojemności i smary co do właściwego płynu. Płyn może uszkodzić skórę. Załóż rękawice gumowe. Przykryj ranki i startą skórę.

PL-2-3-5-1_2

⚠ UWAGA

Nie dopuszczać by brud przedostał się do układu paliwowego. Przed odłączeniem jakiejkolwiek części układu paliwowego dokładnie wyczyść miejsca wokół połączenia. Gdy komponent zostanie odłączony, na przykład rurka paliwowa, zawsze zakładać kołpaki ochronne i korki, aby zapobiec przedostaniu się brudu.

Niedostosowanie się do tej instrukcji doprowadzi do przedostania się brudu do układu paliwowego. Brud w układzie paliwowym poważnie uszkodzi sprzęt wtryskowy paliwa i może być kosztowny do naprawy.

PL-INT-3-3-12

Uwalnianie ciśnienia z układu hydraulicznego

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

2 Zadziałać sterami dla uwolnienia ciśnienia hydraulicznego z przewodów hydraulicznych.

a Maszyny 550-80 - przestawić kluczyk rozrusznika na pozycję WŁĄCZONE.

Ważne: *Do czasu całkowitego uwolnienia ciśnienia hydraulicznego, mimo że silnik nie pracuje, chowanie i opuszczenie wysięgnika jest nadal aktywne. Należy się upewnić, że wysięgnik został opuszczony lub w pełni podparty na bezpiecznej podporze.* ⇨ *Przygotowanie maszyny do konserwacji (🗋 230)*

Obsługiwać hydraulikę unoszenia/opuszczania wysięgnika do czasu uwolnienia ciśnienia.

b Dla ręcznych serwisów hydraulicznych uruchomić stery serwisów, które mają zostać odłączone.

c Dla serwisów elektrycznych i z serwonapędem przekręcić kluczyk stacyjki na pozycję WŁĄCZONE.

Uruchomić stery serwisu, który ma zostać odłączony.

Ważne: *Aby usunąć ciśnienie hydrauliczne z maszyn 550-80 z funkcją z napędem elektrycznym lub z serwonapędem, przed poruszeniem dźwigniami sterowniczymi należy podłączyć akumulator.*

3 W razie potrzeby otworzyć tylną pokrywę **A**, aby uzyskać dostęp do pokrywki wlewu **B**. Patrz dział: ***Drzwiczki kontrolne, tylna maska (jeżeli zamontowana)***.

4 Oczyścić górną część zbiornika wokół nakrywki wlewu **B**.

⚠ UWAGA

Przed usunięciem nakrywki wlewu zbiornika hydraulicznego poczekać aż temperatura płynu hydraulicznego opadnie. Powoli otworzyć nakrywkę, aby zapobiec gwałtownemu wylewowi oleju z gardzieli wlewu.

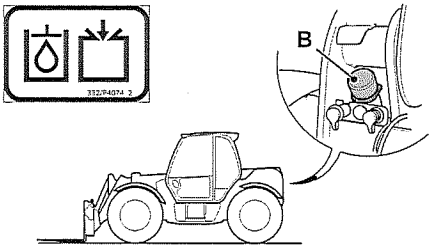
PL-5-3-4-8

⚠ UWAGA

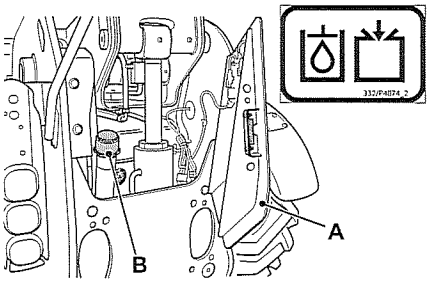
Nie uruchamiać silnika z usuniętą nakrywką wlewu do zbiornika hydraulicznego.

PL-5-3-4-1

5 Nakrywkę wlewu **B** odkręcać powoli, aby układ mógł się w pełni odpowietrzyć, i aby uniknąć wypchnięcia oleju z szyjki wlewu.



F-276. Maszyny z zewnętrznym przyrządem pomiarowym.



F-277. Maszyny bez zewnętrznego przyrządu pomiarowego.

Oleje i filtry

Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

Maszyny z zewnętrznym przyrządem pomiarowym.

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

⚠ UWAGA

Jeżeli płyn jest mętny, to znaczy, że woda lub powietrze zanieczyściły układ. To może spowodować uszkodzenie pompy hydraulicznej. Proszę natychmiast skontaktować się z dystrybutorem JCB.

PL-12-5-1-4

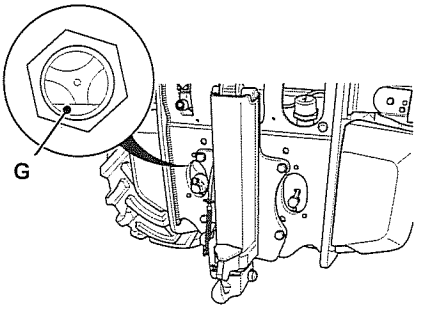
2 Poziom płynu musi być widoczny we wzierniku **G**.

Jeżeli nie widać płynu, należy przejść do etapu 3.

3 Przewietrzyć system hydrauliczny. Patrz: dział ***Uwalnianie ciśnienia hydraulicznego***.

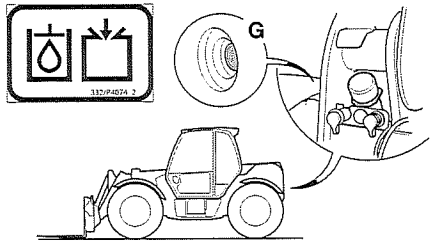
4 Wlać zalecany płyn przez szyjkę wlewu.

5 Ponownie założyć pokrywkę wlewu.



C111470-C2

F-278. Maszyny 550-80



A710870-6

F-279. Inne maszyny

Maszyny bez zewnętrznego przyrządu pomiarowego.

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Otworzyć tylną pokrywę B. Patrz dział: ***Drzwiczki kontrolne, tylna maska (jeżeli zamontowana).***

3 Przewietrzyć system hydrauliczny. Patrz: dział ***Uwalnianie ciśnienia hydraulicznego.***

⚠ UWAGA

Jeżeli płyn jest mętny, to znaczy, że woda lub powietrze zanieczyściły układ. To może spowodować uszkodzenie pompy hydraulicznej. Proszę natychmiast skontaktować się z dystrybutorem JCB.

PL-12-5-1-4

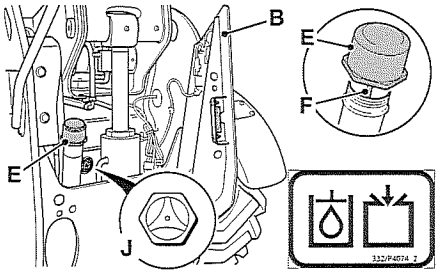
4 Poziom płynu powinien być widoczny na przyrządzie pomiarowym **J**.

Jeśli maszyny nie wyposażono we przyrząd pomiarowy, upewnić się, że poziom płynu mieści się w zakresie pomiędzy dwoma znakami pręta wskaźniku poziomu **F**.

Jeśli potrzeba, dolać zalecany płyn przez wlew **E**.

5 Ponownie założyć pokrywkę wlewu.

6 Zamknąć tylną pokrywę **B**.



732370-6

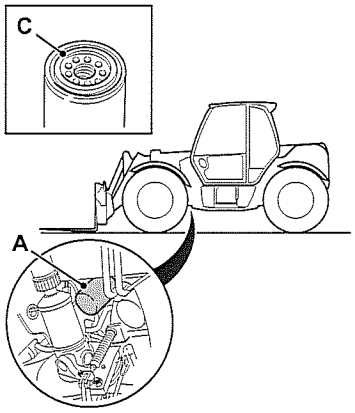
F-280.

Wymiana wkładu filtra

Filtr oleju (Typ zewnętrzny)

Filtr zewnętrzny **A** zamontowany jest pod podwoziem. Umieszczony jest z tyłu przedniego mostu.

*Uwaga: W maszynach 535-125 HiViz oraz 535-140 HiViz, filtr zewnętrzny **A** umieszczony jest po przedniej stronie tylnego mostu.*



T000890-C1

F-281.

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Przewietrzyć system hydrauliczny. Patrz: dział ***Uwalnianie ciśnienia hydraulicznego.***

3 Oczyścić wokół korpusu filtra.

4 Umieścić pojemnik o odpowiedniej pojemności pod maszyną, aby ująć olej.

5 Z pod spodu maszyny odkręcić i usunąć element. Element będzie zawierać płyn hydrauliczny; trzymać twarz z dala od rozlanego płynu.

⚠ UWAGA

Gdy siatka zostanie usunięta, olej gwałtownie się wyleje. Gdy usuwasz siatkę, należy stać z boku.

PL-2-3-4-1

6 Zamontować nowy element:

a Oczyścić dopasowane powierzchnie nowego filtra i uchwytu filtra.

b Posmarować uszczelkę **C** płynem hydraulicznym.

c Wkręcić nowy element na miejsce, dokręcić jedynie od ręki.

7 Sprawdzić poziom oleju i uzupełnić według potrzeby przez filtr.

8 Ponownie założyć pokrywkę wlewu.

9 Sprawdzić, czy nie ma wycieków:

a Uruchomić silnik i pozostawić włączony na kilka minut.

b Zabezpieczyć maszynę.

c Sprawdzić czy przy filtrze nie ma przecieków.

Filtr oleju (Zbiornik oleju hydraulicznego, Montowanie od góry)

1 Zabezpieczyć maszynę przy podniesionym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Otworzyć tylną maskę. Patrz dział: ***Drzwiczki kontrolne, tylna maska (jeżeli zamontowana).***

3 Przewietrzyć system hydrauliczny. Patrz: dział ***Uwalnianie ciśnienia hydraulicznego.***

4 Oczyścić górną część zbiornika dokoła filtra.

5 Odłączyć przewód **K** lub otworzyć zacisk, aby umożliwić usunięcie płyty.

6 Usunąć zespół elementu:

a Usunąć śruby **A**. Usunąć płytę pokrywy **B** i uszczelkę **C**, wyrzucić uszczelkę.

b Usunąć sprężynę **D**.

c Trzymać rączkę **E** i wyciągnąć zespół elementu ze zbiornika hydraulicznego.

7 Usunąć z kanistra element:

a Trzymać kanister **F**.

b Przytrzymać uchwyt **E** i przekręcić element **G** o 90 stopni w lewo.

c Pociągnąć za rączkę **E**. Element **G** powinien się odłączyć od kanistra **F**. Wyrzucić stary element.

d Usunąć i wyrzucić uszczelkę **H**.

e Oczyścić w środku kanister **F**.

8 Zamontować nowy element.

a Zamontować nową uszczelkę **H**.

b Proszę upewnić się, iż uszczelka **J** jest zamontowana do nowego elementu.

c Wepchnąć element **G** do kanistra **F** i obrócić o 90°, aby zabezpieczyć go we właściwym miejscu. Sprawdzić, czy element jest zabezpieczony na miejscu przez pociągnięcie rączki **E**.

d Zainstalować zespół elementu w zbiorniku hydraulicznym.

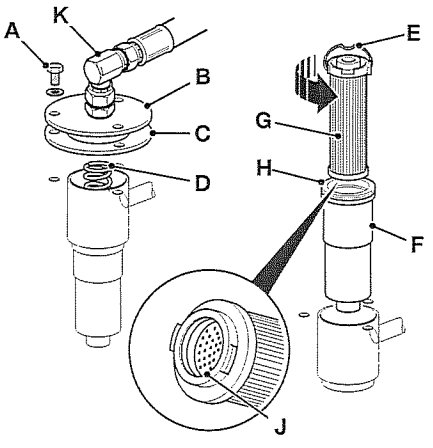
e Zamontować sprężynę D i uszczelnienie C.

f Zamontować płytę pokrywy B i zaciągnąć śruby A.

9 Sprawdzić poziom oleju i uzupełnić według potrzeby przez filtr.

10 Ponownie założyć pokrywkę wlewu.

11 Zamknąć tylną maskę.



F-282.

Filtr oleju (Zbiornik oleju hydraulicznego)

Filtr oleju w modelach maszyn 550-80 Agri, Agri Plus, Agri Super i Agri Xtra jest zamontowany wewnątrz zbiornika oleju hydraulicznego. Dla usunięcia i wymiany tego filtra potrzebne będą specjalne narzędzia. O dalsze informacje dotyczące właściwych sposobów usuwania i wymiany tych filtrów, prosimy zwrócić się do podręcznika serwisowego maszyny lub o skontaktowanie się z Waszym dystrybutorem JCB

Zmiana elementu filtra pilotowego

Zawór pilotowy (typ montowany na zaworze)

Przedstawiona procedura czynności odnosi się tylko do maszyn z pojedynczymi dźwigniami sterowniczymi (typu przyciskowego)

Modele Agri, Agri Plus, Agri Super oraz 540-170 posiadają filtry pilotowe zamontowane na zaworze pilotowym. O dalsze informacje dotyczące właściwych sposobów usuwania i wymiany tych filtrów, prosimy zwrócić się do podręcznika serwisowego maszyny lub o skontaktowanie się z Waszym dystrybutorem JCB.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed wejściem pod maszynę proszę ją zabezpieczyć. Zaparkować maszynę na równym gruncie i opuścić części osprzętu. Zatrzymać silnik i usunąć kluczyk ze stacyjki. Zapewnić, by hamulec bezpieczeństwa był zaciągnięty. Odłączyć akumulator, aby zapobiec rozruchowi silnika. Przed wejściem pod maszynę zablokować wszystkie cztery koła.

PL-3-3-1-1

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

2 Przewietrzyć system hydrauliczny. Patrz: dział ***Uwalnianie ciśnienia hydraulicznego***.

3 Odkręcić końcową nakrywkę **A**.

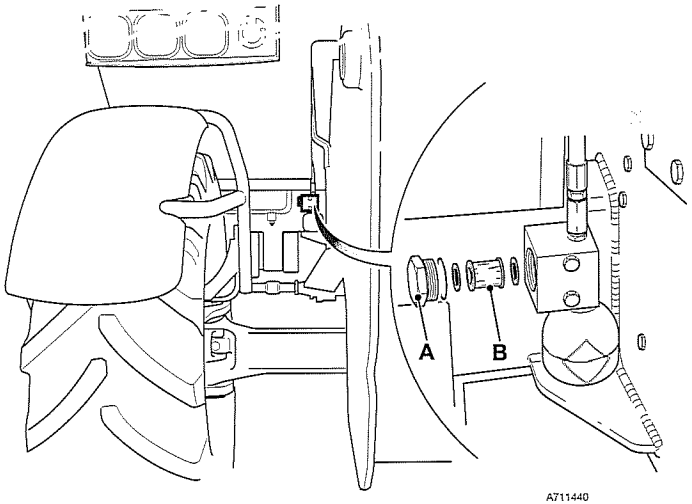
4 Usunąć element **B** z jego uszczelkami, Wyrzucić stare uszczelki.

5 Zamontować nowy element **B**, razem z nowymi uszczelkami.

6 Ponownie zamontować nakrywkę **A**.

7 Ponownie założyć pokrywkę wlewu.

8 Włączyć silnik i sprawdzić, czy nie ma przecieków.



F-283.

Zawory ochrony przebicia przewodów hydraulicznych

Sprawdzanie zaworów ochrony przebicia przewodów

Wstęp

PL-P5-3001_2

Zawory ochrony przebicia przewodów blokują się w celu zapobiegania niekontrolowanego ruchu tłoków nurników, jeżeli wystąpi usterka ciśnienia hydraulicznego lub nastąpi przebicie przewodu hydraulicznego. Zawory są zamontowane bezpośrednio na nurnikach.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas przeprowadzania tych sprawdzianów należy usunąć postronne osoby z sąsiedztwa maszyny.

PL-5-3-4-2

Sprawdzać każdy ruch po kolei.

***Ważne:** Przed wykonaniem następujących procedur zapewnić, aby maszyna była zaparkowana na równym gruncie.*

Nurniki unoszenia wysięgnika

PL-P5-3002_3

1 Uruchomić silnik. Zapewnić, by hamulec postojowy był zaciągnięty, a przekładnia na neutralnym z wyłączonym Układem gładkiej jazdy (jeżeli zamontowany).

2 Unieść wysięgnik do ok 45°.

3 Z silnikiem pracującym na średnich obrotach, uruchomić dźwignię sterowniczą, aby opuścić wysięgnik. Podczas gdy wysięgnik jest w ruchu, wyłączyć silnik. Ruch wysięgnika powinien stać się powolniejszy wraz ze zwolnieniem silnika i zatrzymać się gdy zatrzyma się silnik.

Jeżeli wysięgnik kontynuuje ruch po zatrzymaniu się silnika, oba zawory ochrony przebicia przewodu są niesprawne. Nie eksploatować maszynyaż do usunięcia usterki.

Nurnik wysuwania wysięgnika

1 Uruchomić silnik. Zapewnić, by hamulec postojowy był zaciągnięty, a przekładnia na neutralnym.

2 W pełni unieść wysięgnik. W pełni wysunąć wysięgnik.

3 Z silnikiem pracującym na średnich obrotach, uruchomić dźwignię sterowniczą, aby wciągnąć wysięgnik. Podczas gdy wysięgnik jest w ruchu, wyłączyć silnik. Ruch wysięgnika powinien stać się powolniejszy wraz ze zwolnieniem silnika i zatrzymać się, gdy silnik się zatrzyma.

Jeżeli wysięgnik kontynuuje ruch po zatrzymaniu się silnika, zawór ochrony przebicia przewodu jest niesprawny. Nie eksploatować maszynyaż do usunięcia usterki.

Nurnik przechyłu sań

1 Unieść na widłach ładunek (na przykład pakiet cegieł lub bele siana). Przechylić sanie w pełni do tyłu. Zapewnić, by hamulec postojowy był zaciągnięty, a przekładnia na neutralnym.

2 Ustawić wysięgnik nieco ponad ziemią, tylko tyle, aby pozwolić na przechylenie sań do przodu.

3 Z silnikiem pracującym na średnich obrotach, uruchomić dźwignię sterowniczą, aby przechylić sanie do przodu. Podczas gdy sanie są w ruchu, wyłączyć silnik. Ruch sań powinien stać się powolniejszy wraz ze zwolnieniem silnika i zatrzymać się, gdy silnik się zatrzyma.

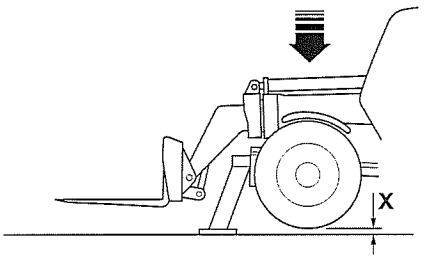
Jeżeli sanie kontynuują ruch po zatrzymaniu się silnika, zawór ochrony przebicia przewodu jest niesprawny. Nie eksploatować maszynyaż do usunięcia usterki.

Nurnik stabilizatorów (jeżeli zamontowany)

PL-P5-3003_4

1 Uruchomić silnik. Zapewnić, by hamulec postojowy był zaciągnięty, a przekładnia na neutralnym.

2 Opuścić stabilizatory. Zapewnić, by stabilizatory były w dolnej pozycji, a masa maszyny wspierana (tzn. przednie koła były ponad ziemią **X**).



797600

F-284.

3 Zatrzymać silnik. Uruchomić stery stabilizatorów. Sprawdzić, czy przednie koła nie osiadają na ziemi.

Jeżeli maszyna się porusza, gdy stery stabilizatora są poruszane podczas gdy silnik jest wyłączony, zawór ochrony przebicia przewodu jest niesprawny. Nie eksploatować maszynyaż do usunięcia usterki.

Nurnik przechylania bocznego (jeżeli zamontowany)

PL-P5-3004_3

1 Uruchomić silnik. Zapewnić zaciągnięcie hamulca postojowego i przekładnię na neutralnym.

2 Przechylić kadłub maszyny do połowy drogi na lewo i zwolnić dźwignię sterowania przechylania.

3 Zatrzymać silnik. Uruchomić dźwignię sterowania przechyłem na lewo. Sprawdzić, czy maszyna się nie pochyla.

4 Powtórzyć etapy 1 - 3 w celu pochylania na prawo.

5 Jeżeli kadłub porusza się, gdy dźwignia pochylania jest poruszana z silnikiem zatrzymanym, zawory ochrony przebicia przewodów są niesprawne. Nie eksploatować maszynyaż do chwili usunięcia usterki.

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Sprawdzanie poziomu oleju

1 Uruchomić silnik, po czym pozostawić go na cztery minuty na niskich obrotach biegu jałowego. W ciągu tego czasu olej wypełni filtr, pompę, przemiennik momentu obrotowego, chłodnicę oleju i węże.

2 WYŁĄCZYĆ silnik i usunąć klucz ze stacyjki.

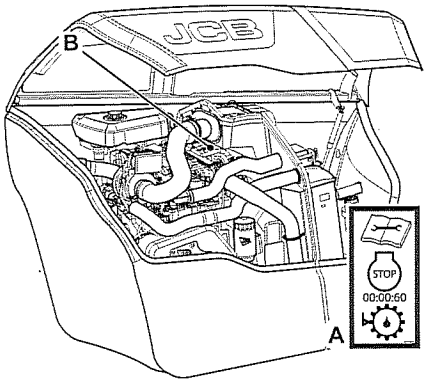
3 Otworzyć maskę silnika Zob. ***Panele dostępowe, Maska silnika.***

Przed wykonaniem sprawdzania poziomu oleju należy odczekać czas podany na nalepce informacyjnej **A**.

Uwaga: *Na nalepce informacyjnej podany jest czas w sekundach.*

4 Sprawdzić czy poziom oleju jest pomiędzy końcem prętowego wskaźnika poziomu **B**, a oznaczeniem Maks.

5 Uzupełnić olejem, jeżeli to konieczne. Uzupełniać przez rurkę prętowego wskaźnika poziomu do maksymalnego poziomu na prętowym wskaźniku poziomu. Używać tylko zalecany olej.



F-285.

Wymiana oleju i filtra oleju

Transmisja Powershift 4-biegowa

PL-P5-3017_2

Olej przekładniowy powinien być spuszczony poprzez otwór sitka ssawnego w celu wypłukania cząstek, które spadną z sitka podczas usuwania.

1 Zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest opuszczony. Proszę odnieść się do działu ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

⚠ UWAGA

Gdy siatka zostanie usunięta, olej gwałtownie się wyleje. Gdy usuwasz siatkę, należy stać z boku.

PL-2-3-4-1

2 Umieścić pojemnik o odpowiedniej wielkości pod sito zasysania. Usunąć śruby **D**. Wyciągnąć sitko **E** oraz uszczelkę **F**. Pozwolić, aby olej wyciekł do pojemnika. Należy pamiętać, że olej może być gorący.

3 Przemyć sitko odpowiednim rozpuszczalnikiem. Postępować według instrukcji bezpieczeństwa producenta rozpuszczalnika.

4 Zamontować sitko **E** oraz nową uszczelkę **F**. Przed założeniem i dokręceniem śrub **D** zastosować JCB Threadlocker and Sealer (pasta uszczelniająca JCB). Zaciągnąć śruby momentem obrotowym 10 Nm.

5 Odkręcić i usunąć filtr **B**. Niektóre maszyny posiadają oddalony filtr zamontowany na podwoziu, jak ukazane na **X**. Zamontować nowy filtr.

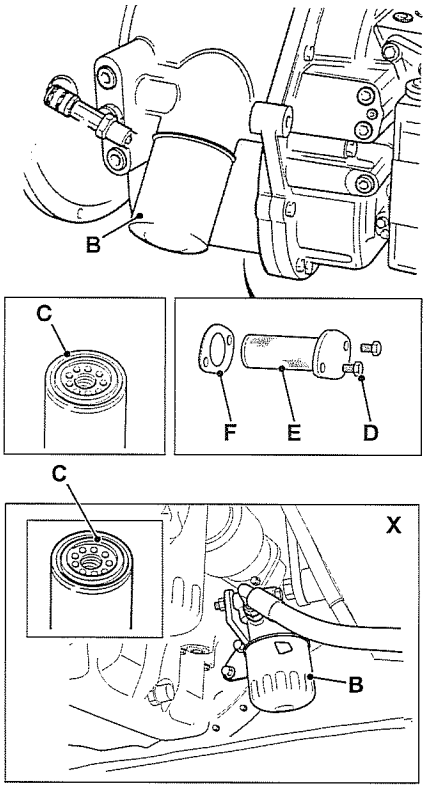
   a Nasmarować uszczelkę **C** olejem przekładniowym.

   b Wkręcić filtr tak, aby leciutko dotykał głowicy filtra.

   c Przekręcić filtr co najmniej o jeszcze 3/4 obrotu.

6 Napełnić system świeżym olejem poprzez otwór prętowego wskaźnika poziomu/wlew. Nie przekraczać górnego oznaczenia na prętowym wskaźniku poziomu.

Uwaga: *Zamontować wyłącznie oryginalny, dostarczony przez JCB filtr, inaczej można uszkodzić system przez jego zanieczyszczenie.*



C011560-C2

F-286.

Transmisja Powershift 6-biegowa

PL-P5-3019_2

Olej przekładniowy powinien być spuszczony poprzez otwór sitka ssawnego w celu wypłukania cząstek, które spadną z sitka podczas usuwania.

1 Zabezpieczyć maszynę kiedy wysięgnik jest opuszczony. Proszę odnieść się do działu ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

⚠ UWAGA

Gdy siatka zostanie usunięta, olej gwałtownie się wyleje. Gdy usuwasz siatkę, należy stać z boku.

PL-2-3-4-1

2 Umieścić pojemnik o odpowiedniej wielkości pod sito zasysania. Usunąć śruby **D**. Wyciągnąć sitko **E** oraz uszczelkę **F**. Pozwolić, aby olej wyciekł do pojemnika. Należy pamiętać, że olej może być gorący.

3 Przemyć sitko odpowiednim rozpuszczalnikiem. Postępować według instrukcji bezpieczeństwa producenta rozpuszczalnika.

4 Zamontować sitko **E** oraz nową uszczelkę **F**. Przed założeniem i dokręceniem śrub **D** zastosować JCB Threadlocker and Sealer (pasta uszczelniająca JCB). Zaciągnąć śruby momentem obrotowym 10 Nm.

5 Odkręcić i usunąć filtr **B**. Niektóre maszyny posiadają oddalony filtr zamontowany na podwoziu, jak ukazane na **X**. Zamontować nowy filtr.

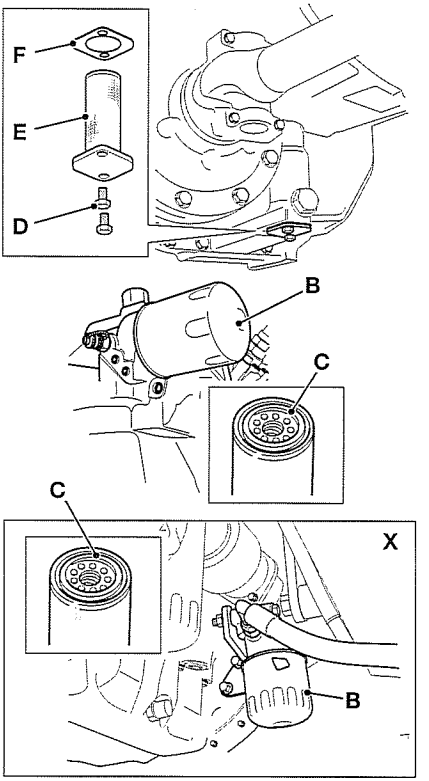
   a Nasmarować uszczelkę **C** olejem przekładniowym.

   b Wkręcić filtr tak, aby leciutko dotykał głowicy filtra.

   c Przekręcić filtr co najmniej o jeszcze 3/4 obrotu.

6 Napełnić system świeżym olejem poprzez otwór prętowego wskaźnika poziomu/wlew. Nie przekraczać górnego oznaczenia na prętowym wskaźniku poziomu.

Uwaga: *Zamontować wyłącznie oryginalny, dostarczony przez JCB filtr, inaczej można uszkodzić system przez jego zanieczyszczenie.*



C029580

F-287.

Przedni i tylny most

Zob. ilustracje ukazujące osie na twojej maszynie:

Maszyny 550-80 ⇒ *F-288. (🗋 302)*

Maszyny z napędzanymi poprzecznymi drążkami kierowniczymi

535-125 HiViz, 535-140 HiViz: ⇒ *F-289. (🗋 302)*

Inne modele: ⇒ *F-290. (🗋 302)*

Maszyny z cylindrami dwustronnymi: ⇒ *F-291. (🗋 303)*

Sprawdzanie poziom oleju osi

⚠ UWAGA

Poziom oleju należy sprawdzać kiedy maszyna znajduje się na równym gruncie; w innym przypadku odczyt poziomu oleju może być fałszywy.

PL-16-3-5-3_2

⚠ UWAGA

Nie jest zalecane jeździć maszyną z osią częściowo wypełnioną olejem.

PL-2-3-4-7

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

2 Oczyścić miejsce wokół wlewu/ korka poziomowego **A**, następnie usunąć korek i podkładkę uszczelniającą. Poziom oleju powinien sięgać dolnej krawędzi otworu. Jeżeli jest wymagane, uzupełnić zalecanym olejem.

3 Oczyścić i ponownie wkręcić korek z uszczelką. Zaciągnąć korki do 79 Nm.

Wymiana oleju osi

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji.***

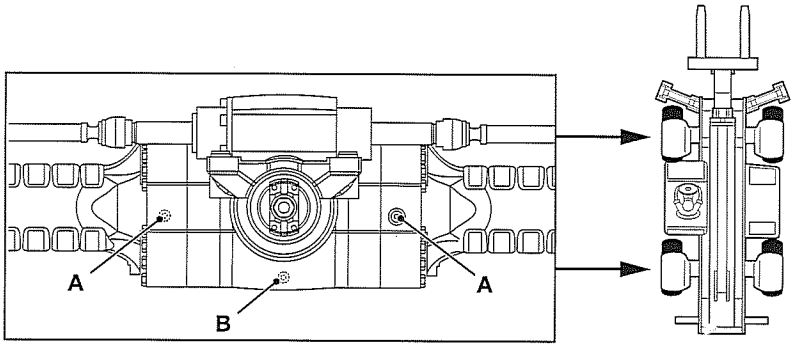
2 Pod korkiem **B** umieścić pojemnik o odpowiedniej pojemności, aby zebrać olej. Usunąć korek spustowy **B** z uszczelką. Pozwolić, aby olej wyciekł. Korek spustowy jest magnetyczny. Proszę wytrzeć go do czysta. (Metalowe cząstki powinny być ostrożnie usunięte). Ponownie wkręcić korek spustowy **B** z uszczelką.

⚠ UWAGA

Gdy usuniesz korek spustowy, olej tryśnie z otworu. Gdy usuwa się korek spustowy, proszę się usunąć na stronę.

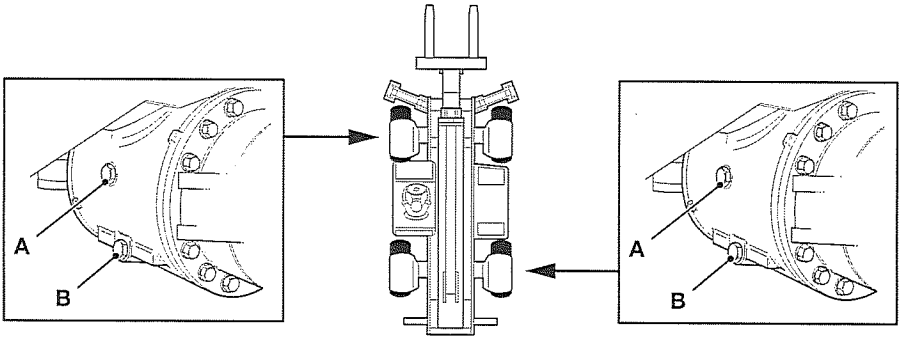
PL-2-3-4-2

3 Napełnić zalecanym olejem przez wlew/ otwór poziomowy **A**. Oczyścić i zamontować korek **A** i uszczelkę. Zaciągnąć korki do 79 Nm.



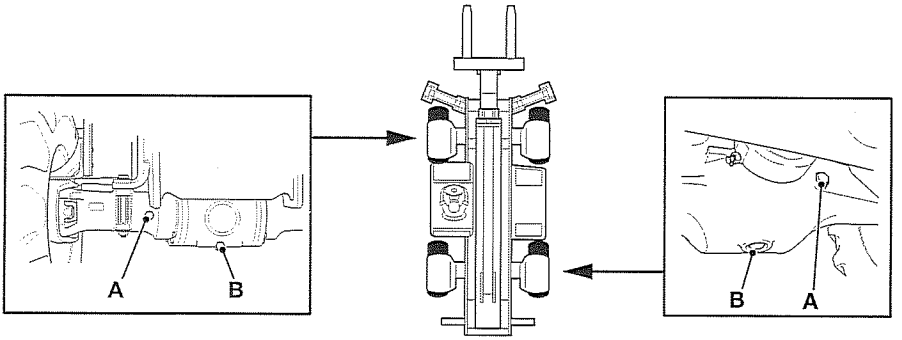
C110320

F-288. 550-80



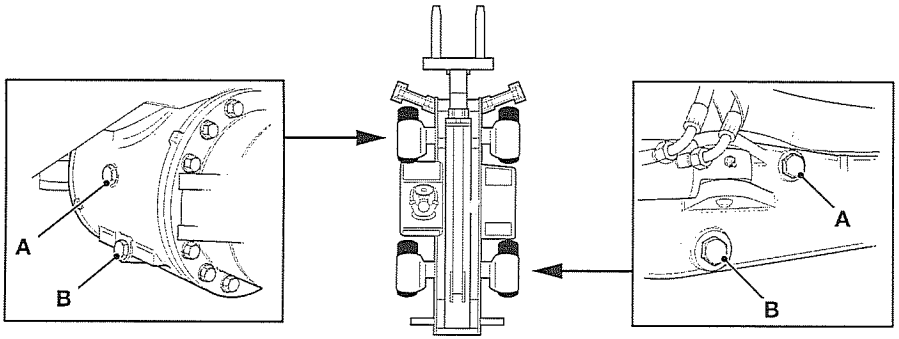
795230-3

F-289. Maszyny z drążkiem kierowniczym poprzecznym (535-125 HiViz, 535-140 HiViz)



795220-2

F-290. Maszyny z drążkiem kierowniczym poprzecznym (inne medele)



F-291. Maszyny z cylindrami dwustronnymi

Hamulce zanurzone w oleju

Olej osiowy służy do smarowania komponentów hamulca i chłodzenia płyt hamulcowych.

Jest ważne, aby olej był zmieniany regularnie zgodnie z zaleceniami w harmonogramie obsługi - charakterystyki smarownicze oleju zostaną zredukowane w wyniku zużycia hamulców.

Jeżeli to konieczne, proszę zasięgnąć porady dystrybutora JCB.

Sprawdzanie poziomu oleju w piastach

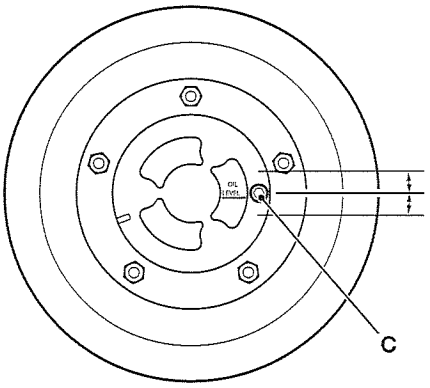
PL-T3-011_2

Sprawdzać każdą piastę osobno.

1 Zaparkować maszynę na równym gruncie ze znakiem POZIOM OLEJU (OIL LEVEL) w pozycji poziomej. Tolerancja ponad lub pod pozycją poziomą wynosi 5 mm.

2 Zaciągnąć hamulec postojowy, Nastawić przekładnię na neutralny. Opuścić części osprzętu na ziemię. Zatrzymać silnik i wyjąć klucz ze stacyjki rozrusznika.

3 Oczyścić miejsce wokół korka napełniania/poziomu. **292-C**. Usunąć korek. Olej powinien być na poziomie z dnem otworu. Jeżeli konieczne, uzupełnić zalecanym olejem. Przed zakręceniem oczyścić korek.



F-292.

Zmiana oleju piasty

W każdej piaście zmienić olej oddzielnie.

1 Ustawić maszynę równo w poziomie z kołami uniesionymi nad ziemią. Odręcznie przekręcić koła, aby nastawić znak POZIOM OLEJU (OIL LEVEL) na piastach w pozycji pionowej z korkami wlewu/poziomu **293-C** u dołu.

2 Spuścić olej:

a Umieścić pojemnik o odpowiedniej pojemności pod korkiem **293-C** w celu ujęcia oleju.

⚠ UWAGA

Gdy usuniesz korek spustowy, olej tryśnie z otworu. Gdy usuwa się korek spustowy, proszę się usunąć na stronę.

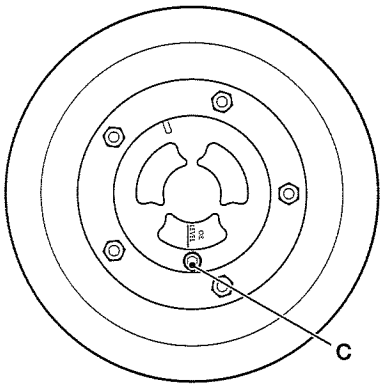
PL-2-3-4-2

b Usunąć korki napełniania/poziomu **293-C**. Poczekać jakiś czas, aby olej mógł wypłynąć.

3 Nastawić znak POZIOM OLEJU (OIL LEVEL) na linię poziomą.

a Napełnić piasty zalecanym olejem osiowym przez otwór napełniania/poziomu **293-C**. Olej powinien być na poziomie z dnem otworu napełniania/poziomu.

b Oczyścić i ponownie zakręcić korki napełniania/poziomu **293-C**.



F-293.

Opony i koła

Pompowanie kół

Wstęp

PL-T3-066

⚠ OSTRZEŻENIE

Wybuchająca opona może zabić. Napompowana opona może wybuchnąć, jeżeli ulegnie przegrzaniu lub zbyt wysokiemu ciśnieniu. Należy działać zgodnie z podanymi instrukcjami pompowania opon. Nie ciąć, ani nie spawać obrzeż. W celu przeprowadzenia wszelkich napraw kół i opon proszę wezwać specjalistę.

PL-2-3-2-7_2

⚠ OSTRZEŻENIE

Koła i opony są ciężkie. Podczas ich unoszenia lub przemieszczania proszę uważać.

Przechowywać uważnie, tak by nie mogły upaść i spowodować obrażenia.

PL-13-3-1-7_1

Zawsze należy utrzymywać ciśnienie w oponach zgodnie z zaleceniami producenta. Eksploatacja Waszej maszyny w przypadku niedopompowanych opon oznacza:

- Zmniejszenie stabilności maszyny
- Wyższa tempoeratura opon
- Nadmierne naprężenia na materiale opony
- Większe wybrzuszenia na bocznych ścianach opon
- Skraca żywotność opon.

Eksploatacja Waszej maszyny w przypadku nadmiernie napompowanych opon jest niebezpieczne:

- Powoduje nadmierne napięcia na materiale; powoduje to, że opona staje się bardziej podatna na przecięcia i przedziurawienia.

Po sprawdzeniu i korekcji ciśnienia w oponach należy zawsze wymienić i zakręcić nakrętkę na wentyl.

Nie należy nic ciąć lub spawać na krawędzi napompowanej opony.

W przypadku usuwania przedmiotów zakleszczonych w bieżnikach należy z opony spuścić powietrze.

Procedura

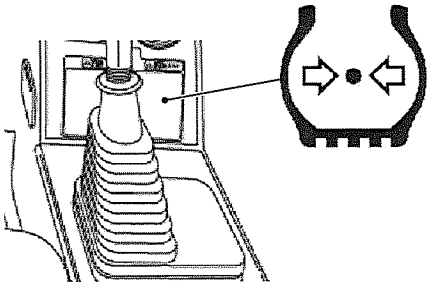
Te instrukcje dotyczą dopompowywania opon, które są już napompowane. Jeżeli opona utraciła całkowicie ciśnienie powietrza, należy wezwać wykwalifikowanego montera opon. Monter opon powinien używać klatki do pompowania kół i odpowiedniego wyposażenia do montażu opon.

1 Przygotować koło

Przed przystąpieniem do uzupełniania powietrza w oponie należy się upewnić, że koło jest prawidłowo zamontowane w maszynie lub umieścić koło w klatce do pompowania opon. ⇨ *F-295. (🗋 306)*.

2 Przygotować odpowiedni sprzęt

a Do pompowania należy stosować wyłącznie układ dostarczania sprężonego powietrza wyposażony w regulator ciśnienia. Nastawić regulator na nie więcej niż 1,38 bar ponad zalecane ciśnienie opony. Dla zalecanych opon i ciśnień w oponach dla tej maszyny, ⇨ *Tabela wydajności złącza holowniczego i ciśnienia opon (🗋 364)*.



C127670

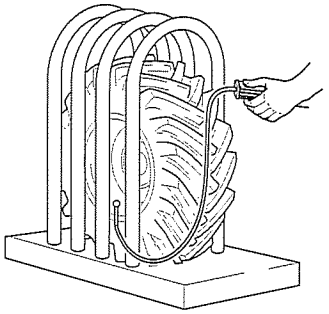
F-294.

b Do pompowania należy stosować wąż wyposażony w uchwyt samoblokujący oraz umieszczony w pewnej odległości zawór odcinający.

3 Uzupełnić powietrze.

a Zwrócić uwagę na to, aby przewód sprężonego powietrza był właściwie podłączony do zaworu opony. Usunąć osoby postronne z terenu prac. Przy dopompowywaniu należy stać za bieżnikiem opony.

b Napompować oponę do zalecanego ciśnienia. Nie pompować do zbyt wysokiego ciśnienia.



A089570-1

F-295.

Nakrętki do koła

Sprawdzanie momentu obrotowego nakrętek kół

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, kołek gwintowany koła zostanie wymieniony, wszystkie kołki gwintowane tego koła muszą zostać wymienione jako komplet, ponieważ pozostałe kołki gwintowane mogły być uszkodzone.

PL-2-3-2-8

Na nowych maszynach i za każdym razem, gdy koło zostanie zdjęte, należy sprawdzić momenty obrotowe nakrętek kółżco dwie godziny, aż zostanie osiągnięta właściwa wartość.

Codziennie, przed rozpoczęciem pracy, sprawdzić, czy nakrętki kół są zaciągnięte.

Dokręcić mutry koła (w kolejności po przekątnej) do podanej wartości momentu obrotowego.

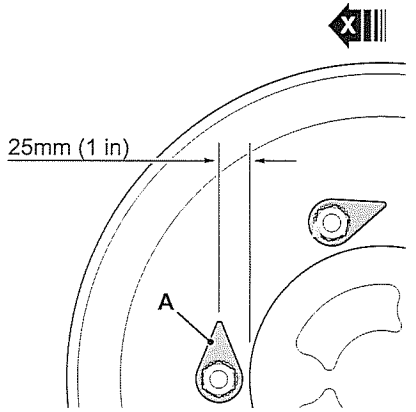
T-41.

	Przód	Tył
	Nm	Nm
Maszyny 550-80	650	650
Inne maszyny	680	680

Wskaźniki momentu obrotowego nakrętek kół (jeżeli zamontowane)

Jeżeli wskaźniki momentu obrotowego nakrętek **A** są zamontowane, sprawdzać codziennie, czy nie zostały one poruszone.

Dokręcić nakrętki kół do wskazanego momentu obrotowego przed zamontowaniem wskaźników momentu obrotowego, jak ukazane. ⇨ *Sprawdzanie momentu obrotowego nakrętek kół (🗋 306)*. Proszę zanotować kierunek wskaźników momentu obrotowego w stosunku do kierunku jazdy kół **X**.



F-296.

Zosiowanie kół

Wstęp

PL-T3-038

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie zliniowanie kierowania przed wyborem wymaganego regularnego trybu kierowania spowoduje niewłaściwe kierowanie.

PL-5-2-6-7

⚠ OSTRZEŻENIE

Niesfazowanie kierowania na 4 koła raz na dzień może oznaczać zredukowaną efektywność sterowania.

PL-5-2-1-6

Kierownica musi być ponownie sfazowana:

1 Co najmniej raz dziennie.

2 Przy napotkaniu trudności w kierowaniu.

3 Po przejechaniu 24 km lub więcej po drodze (przy kierowaniu na 2 koła).

Wybierak ręcznego trybu sterowania

1 Zatrzymać maszynę. Wybrać pozycję neutralną na dźwigni do przodu/wstecz.

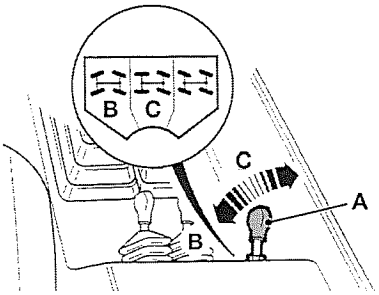
2 Korzystając z dźwigni **A** wybrać sterowanie czterokołowe **B**.

3 Pokręcić kierownicą tak aby koła tylne znalazły się w pozycji do jazdy na wprost.

4 Korzystając z dźwigni **A** wybrać sterowanie dwukołowe **C**.

5 Kręcić kierownicą do momentu kiedy przednie koła skierowane będą do przodu.

6 Wszystkie koła obecnie są ustawione wskazując do przodu. Wybrać wymagany tryb kierowania i kontynuować pracę jak zazwyczaj.



420680-3

F-297.

Wybierak trybu sterowania elektronicznego

1 Zatrzymać maszynę. Wybrać pozycję neutralną na dźwigni do przodu/wstecz.

2 Zastosować dźwignię **A** w celu wyboru - trybu napędu na 2 koła **D**.

Czujniki na osiach zapobiegają, zmianie trybu kierowania do momentu wyprostowania się kół lub przejdą poprzez pozycję "prosto do przodu".

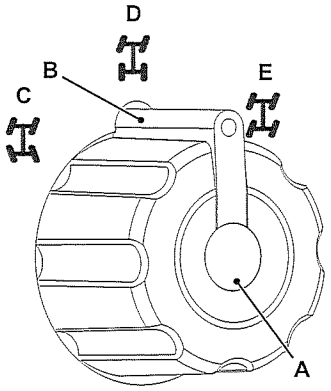
Na desce rozdzielczej pojawi się ikona, pokazująca żądaną zmianę trybu; będzie ona migać podczas zmiany trybu pracy.

3 Obracać kierownicą do chwili wyprostowania się tylnych kół.

Po wyprostowaniu tylnych kół maszyna przejdzie w tryb napędu na 2-koła. Ikona przestanie migać i zmieni się na ikonę wskazującą, kiedy zostanie włączony tryb napędu na 2-koła.

4 Użyć dźwigni **A** w celu wyboru trybu napędu na 4-koła **C**.

Koła tylne i przednie są obecnie w fazie.



F-298.

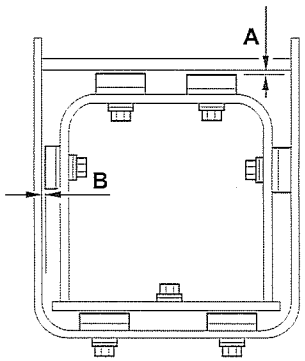
Podkładki zużywalne

Prześwit podkładek zużywalnych wysięgnika

Sprawdzać prześwit zużywalnych podkładek wysięgnika co 500 godz.

Jeżeli prześwity podkładek przekraczają podane maksymalne wymiary, skontaktować się z dystrybutorem JCB.

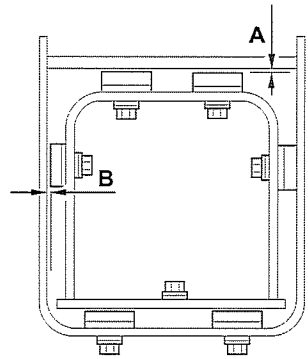
Prześwit podkładek zużywalnych 2-etapowy wysięgnik



F-299. Maszyny 550-80

T-42. Maksymalna szczelina

Wymiar	mm
A	1,5 mm
B	1,5 mm

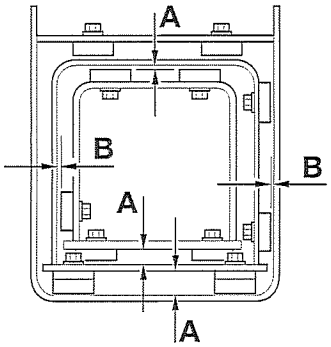


F-300. Inne maszyny

T-43. Maksymalna szczelina

Wymiar	mm
A	
Przód wysięgnika	3,0
Tył wysięgnika	1,5
B	
Przód wysięgnika	3,0
Tył wysięgnika	1,5

Prześwit podkładek zużywalnych - wysięgniki 3-etapowe

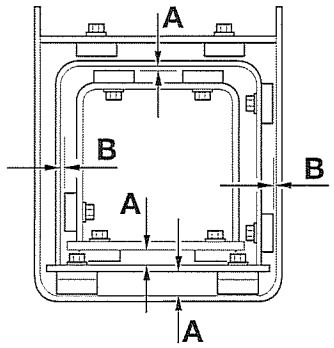


347141-C1

F-301. Maszyny 540-140

T-44. Pomiary

Wymiar A	
Przód	Prześwit pionowy Maks. 3,0 mm
Tył	Prześwit pionowy Maks. 1,5 mm
Wymiar B	
Przód	Prześwit boczny Maks. 3,0 mm
Tył	Prześwit boczny Maks. 1,5 mm



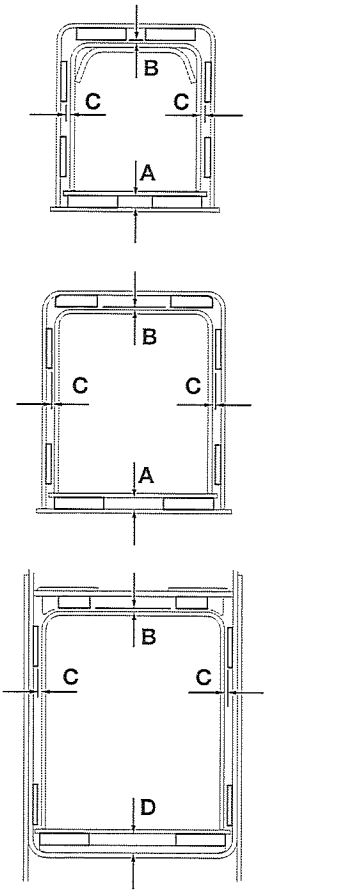
347141-C1

F-302. Maszyny 535-125 i 535-140 HiViz

T-45. Pomiary

Wymiar A	
Przód	Prześwit pionowy Maks. 3,0 mm
Tył	Prześwit pionowy Maks. 1,5 mm
Wymiar B	
Przód	Prześwit boczny Maks. 3,0 mm
Tył	Prześwit boczny Maks. 1,5 mm

Prześwit podkładek zużywalnych - 4-etapowy wysięgnik



A372600-1

F-303. Wysięgnik 4etapowy

T-46. Maksymalna szczelina

Wymiar ⇒ F-303. (311)	Maksymalna szczelina
A	22mm
B	3mm
C	1,5mm
D	37mm

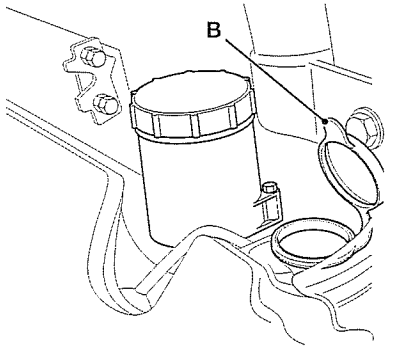
Spryskiwacz szyby przedniej

Sprawdzanie poziomu

1 Zabezpieczyć maszynę przy opuszczonym wysięgniku. Patrz: dział ***Przygotowanie maszyny do konserwacji***.

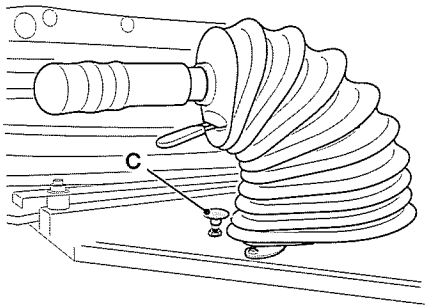
2 Wlew do mycia szyby przedniej **B** jest w panelu na przodzie kabiny. Aby uzyskać dostęp, pociągnąć za gałkę zwalniania **C**, aby otworzyć panel.

3 Napełnić zbiornik spryskiwacza szyby odpowiednim płynem. Płyn powinien zawierać środek przeciwoblodzeniowy, aby zapobiegać zamarzaniu. Nie stosować antyfryzu używanego w płynie chłodzącym silnika.



430780-B3

F-304.



A347580A-1

F-305.

Gaśnica przeciwpożarowa (jeżeli zamontowana)

PL-T3-022

Sprawdzanie gaśnicy przeciwpożarowej

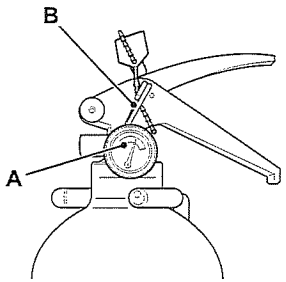
Sprawdzić gaśnicę na uszkodzenia, bezpieczeństwo i oznaki przecieków.

Sprawdzić czy wskaźnik **A** wskazuje, iż gaśnica jest naładowana, tzn. igła znajduje się na polu ZIELONYM.

Uwaga: *Jeżeli igła jest na lub bardzo blisko pola CZERWONEGO na jednym lub na drugim końcu wskaźnika, należy dokonać serwisu gaśnicy lub ja wymienić na nową.*

Upewnić się, iż zawleczka **B** bezpieczeństwa jest zamontowana i bezpieczna.

Co 12 miesięcy należy przeprowadzać serwis gaśnicy, wykonany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.



F-306.

Celowo pozostawiono puste

Osprzęt opcjonalny

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Używać tylko części osprzętu zatwierdzonych przez JCB, które są przeznaczone dla danej maszyny. Eksploatacja nie specyficznych części osprzętu może spowodować przeładowanie maszyny, powodując możliwe uszkodzenie i niestabilność maszyny, która może w rezultacie spowodować obrażenia.

Eksploatowanie nie zatwierdzonych części osprzętu może unieważnić gwarancję.

PL-2-4-5-2_1

⚠ UWAGA

Jeżeli jest część osprzętu, która nie jest opisana w Podręczniku Operatora, nie należy jej montować, eksploatować ani usuwać do chwili otrzymania, przeczytania i zrozumienia odpowiedniej informacji. Zakładać części osprzętu tylko do maszyn, dla których zostały zaprojektowane.

PL-5-5-1-1_2

W celu poszerzenia wszechstronności maszyny dostępny jest szeroki asortyment opcjonalnego osprzętu. Tylko części osprzętu zatwierdzone przez JCB są zalecane do eksploatacji z maszyną. Co do pełnej listy dostępnych części osprzętu proszę przekonsultować dystrybutora JCB.

Ta część instrukcji obsługi zawiera informacje ogólne na temat działania osprzętu, instrukcje montażu i demontażu części osprzętu.

Niektóre części osprzętu są dostarczone w komplecie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, instalacji i zdejmowania, eksploatacji i konserwacji. Proszę przeczytać i w pełni zrozumieć informację przed zamontowaniem, eksploatacją i obsługą części osprzętu. Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz, zapytaj dystrybutora JCB.

Przed użyciem urządzenia ponownie zapoznać się z działem ***Praca z maszyną*** w sekcji Obsługa i zastanowić się, w jaki sposób to urządzenie wpłynie na bezpieczeństwo obsługi. Po zamontowaniu części osprzętu, mogą nastąpić zmiany w środku ciężkości lub ogólnych wymiarach. To może mieć wpływ, na przykład, na stabilność maszyny, gradient na którym jest bezpiecznie pracować lub bezpieczną odległość od linii elektrycznych.

Przed rozpoczęciem po raz pierwszy właściwej eksploatacji należy poćwiczyć użycie części osprzętu poza miejscem roboczym.

Części osprzętu JCB są zaprojektowane specjalnie w celu dostosowania do układu hydraulicznego maszyny, urządzeń montażowych i wymagań bezpiecznych obciążeń. Części osprzętu nie zaprojektowane dla tej maszyny mogą spowodować uszkodzenia i stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa, za które JCB nie będzie ponosić odpowiedzialności. Poza tym, gwarancja maszyny i pozostała zgodność z przepisami może zostać podważona w wyniku użycia niezatwierdzonych przez firmę JCB części osprzętu.

Jeżeli maszyna wymaga przystosowania układu hydraulicznego w celu eksploatowania pomocniczych części osprzętu, należy przeprowadzić konsultację z dystrybutorem JCB. Zmiana tras przewodów hydraulicznych może być dokonywana jedynie przez odpowiednio wyszkolony personel.

Wszystkie opcjonalne części osprzętu będą miały limity eksploatacyjne, np. wydajność unoszenia, prędkość, prędkość przepływu hydraulicznego, itd. Zawsze sprawdzać w literaturze dostarczonej wraz z częścią osprzętu lub w rozdziale Specyfikacja, zawartym w niniejszym podręczniku. Niektóre limity specyfikacji mogą być ukazane również na tabliczkach znamionowych danych.

Uwaga: *Niektóre części uniwersalne/ części Q-Fit osprzętu nie nadają się do użycia z maszyną 550-80 - należy sprawdzić zgodność u Dystrybutora JCB.*

⚠ UWAGA

Niektóre części osprzętu mogą wchodzić w kontakt z maszyną, gdy są w pozycji w pełni złożonej. Proszę zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić maszyny.

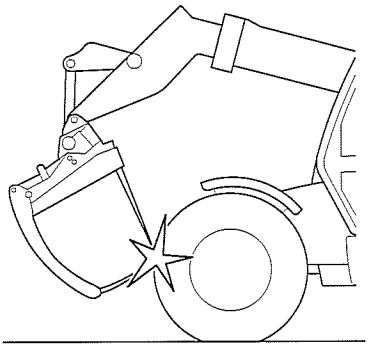
PL-3-4-1-4

Części osprzętu dla maszyny

⚠ UWAGA

Niektóre części osprzętu (np. widły do obornika/ spychacz) mogą wywołać uszkodzenie przednich opon, kiedy wysięgnik jest opuszczony, a sanie przechylone do przodu. Należy zachować ostrożność przy opuszczaniu wysięgnika z saniami przechylonymi do przodu, gdy zamontowana jest część osprzętu typu wideł do gnoju/spychacza.

PL-5-5-1-9



382971-1

F-307.

⚠ UWAGA

Jeżeli jest część osprzętu, która nie jest opisana w Podręczniku Operatora, nie należy jej montować, eksploatować ani usuwać do chwili otrzymania, przeczytania i zrozumienia odpowiedniej informacji. Zakładać części osprzętu tylko do maszyn, dla których zostały zparojektowane.

PL-5-5-1-1_2

Wszystkie standardowe maszyny są wyposażone w sanie typu Q-Fit.

Jeżeli sanie Q-Fit zostaną zmienione lub zmodyfikowane, może to zmienić nastawienie Wskaźnika momentu ładunku. Zawsze konsultuj się z dystrybutorem JCB

Przedstawiony osprzęt umożliwi zwiększenie wydajności maszyny; w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dystrybutorem firmy JCB.

Należy pamiętać, aby nie używać osprzętu bez przeczytania i pełnego zrozumienia instrukcji obsługi osprzętu.

Co do sań przesuwu bocznego Sideshift, haka zamontowanego na widłach, wysięgnicy wysuwanej, wysięgnicy kratownicy dachowej informacja w tym podręczniku obejmuje instalacje/usuwanie, opercje i rutynową konserwację.

Co do innych części osprzetu, proszę zob. podręcznik producenta co do części osprzętu (jeżeli dostarczone). Jednak ogólne procedury instalacji i demontażu dla innych części osprzętu są tu załączone.

Ważne: *Nie wolno uruchamiać ani używać osprzętu dopóki olej hydrauliczny maszyny nie osiągnie swojej normalnej temperatury roboczej.*

Ważne: *Maszyny nie można stosować do pracy z osprzętem zamiatarki / kolektora śmieci jeżeli osprzęt nie jest podłączony do opcjonalnych pomocniczych łącz wysokoprzepływowych. Pozwolić na ochłodzenie się układu hydraulicznego przez 30 minut pomiędzy okresami eksploatacji.*

⚠ UWAGA

Nie wysuwać wysięgnika gdy część osprzętu jest podłączona do pomocniczych łączy dużego przepływu (jeżeli załączone). To spowoduje silne uszkodzenie przewodów hydraulicznych.

PL-0054_2

Łączenie / rozłączanie węży hydraulicznych

PL-T4-004_2

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Płyn pod ciśnieniem

Cienkie strumienie płynu pod wysokim ciśnieniem mogą przeniknąć przez skórę. Twarz i ręce należy trzymać z dala od płynu będącego pod ciśnieniem oraz nosić gogle i rękawice ochronne. Tam gdzie jest podejrzenie na przecieki należy położyć kawałek tektury, a następnie sprawdzić na tekturze, czy są ślady płynu. Jeśli płyn przedostanie się przez skórę, natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

PL-INT-3-1-10_3

⚠ OSTRZEŻENIE

Ciśnienie hydrauliczne

Płyn hydrauliczny przy ciśnieniu układowym może spowodować obrażenia. Przed podłączeniem lub usunięciem jakiegokolwiek przewodu hydraulicznego, należy usunąć szczątkowe ciśnienie hydrauliczne spułapkowane w liniach przewodów roboczych. Proszę zapewnić przed podłączaniem lub usuwaniem przewodów hydraulicznych, by linie przewodów roboczych zostały odpowietrzone. Proszę zapewnić, aby nie było możliwości włączenia silnika, gdy przewody są otwarte.

PL-INT-3-1-11_2

Niektóre części osprzętu mają napęd hydrauliczny. Poniżej podana jest kolejność czynności w jaki sposób bezpiecznie łączać i rozłączać węże hydrauliczne.

Łączenie węży hydraulicznych

1 Należy zabezpieczyć maszynę. Proszę odnieść się do działów ***Rutynowa konserwacja i Przygotowywanie maszyny do konserwacji.***

2 Rozhermetyzować system hydrauliczny. Proszę odnieść się do działów ***Rutynowa konserwacja i Rozhermetyzowywanie systemu hydraulicznego.***

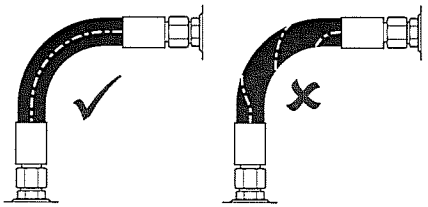
3 Jeżeli to konieczne można pozdejmować zaślepki.

4 Sprawdzić czy węże i złącza nie mają na sobie śladów uszkodzeń. Proszę odnieść się do działu ***Rutynowa konserwacja i Sprawdzanie uszkodzeń.***

5 Połączyć węże.

Jeżeli węże są wyposażone w szybkozłącza, proszę odnieść się do działu ***Szybkozłącza.***

a Należy upewnić się czy wąż nie jest skręcony. Ciśnienie wywierane na skręconego węża może spowodować jego obluzowanie lub nieprawidłowe działanie.



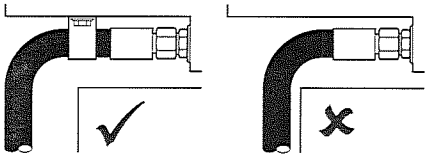
T037400

F-308.

b Należy upewnić się czy wąż nie dotyka jakichś gorących części. Wysokie temperatury otoczenia mogą spowodować awarię skręconych węży.

c Należy upewnić się czy wąż nie dotyka części które mogą go ocierać lub spowodować ścieranie.

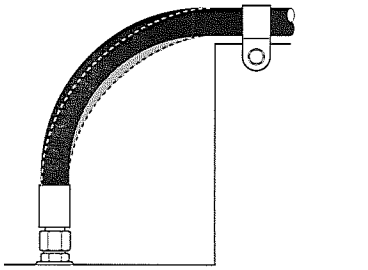
d (Gdzie to możliwe) należy stosować klamry dla podtrzymania długich wężach względnie dla trzymania ich w odległości od ruchomych części.



T037420

F-309.

Aby pozwolić na zmiany długości węża kiedy znajduje się pod ciśnieniem nie należy zakładać klamry na zgięciu. Łuk rekompensuje zagięcie.



T037410

F-310.

6 Sprawdzanie przecieków.

a Zapalić silnik.

b Zadziałać odpowiednią dźwignią sterowania dla zwiększenia ciśnienia w systemie hydraulicznym.

c Zgasić silnik i wyjąć klucz ze stacyjki.

d Sprawdzić czy nie ma oznak przecieków na złączach węży. W razie potrzeby, poprawić.

Rozłączanie węży hydraulicznych

1 Zabezpieczyć maszynę. Proszę odnieść się do działów ***Rutynowa konserwacja i Przygotowywanie maszyny do konserwacji.***

2 Rozhermetyzować system hydrauliczny. Proszę odnieść się do działów ***Rutynowa konserwacja i Rozhermetyzowywanie systemu hydraulicznego.***

3 Rozłączyć wężę.

Jeżeli węże wyposażone są w szybkozłącza, proszę odnieść się do działu ***Szybkozłącza.***

4 Sprawdzić czy węże i złącza nie mają na sobie śladów uszkodzeń. Proszę odnieść się do działu ***Rutynowa konserwacja i Sprawdzanie uszkodzeń.***

5 Jeżeli to konieczne należy nałożyć zaślepki

6 Sprawdzanie przecieków.

a Zapalić silnik.

b Zadziałać odpowiednią dźwignią sterowania dla zwiększenia ciśnienia w systemie hydraulicznym.

c Zgasić silnik i wyjąć klucz ze stacyjki.

d Sprawdzić czy nie ma oznak przecieków na złączach węży. W razie potrzeby, poprawić.

Szybkozłącza

⚠ OSTRZEŻENIE

Powierzchnie zewnętrzne złączki przed podłączeniem lub odłączeniem muszą być czyste. Wejście brudu może spowodować ucieczkę płynu lub trudności w połączeniu lub odłączeniu. Niesprawne złączki szybkiego zwalniania mogą zabić lub poważnie zranić.

PL-2-4-1-15

Złączki szybkiego zwalniania z płaską powierzchnią pozwalają operatorowi usuwać i instalować części osprzętu szybko i wydajnie. Ogólnie rzecz biorąc, system rur w twoim urządzeniu jest wyposażony w końcówki żeńskie **A** i końcówki męskie **B**. Opcjonalne węże złączeniowe są wyposażone w końcówkę żeńską **A** i męską **B**. ⇨ *F-311. (🗋 320)*.

Złączki szybkiego zwalniania powinny działać bez problemów i stosunkowo łatwo przy podłączaniu i rozłączaniu, pod warunkiem, iż są utrzymywane w czystości i eksploatowane właściwie. Zalecenia podane poniżej powinny być zawsze stosowane, gdy eksploatuje się złączki szybkiego zwalniania z płaskimi powierzchniami.

Na zakończenie, proszę przeczytać właściwe procedury montażu i zwalniania, przed instalacją lub usuwaniem jakichkolwiek części osprzętu z zamontowanymi złączkami szybkiego zwalniania.

Podstawowe czynności które należy wykonać

- Przed podłączeniem lub rozłączeniem któregokolwiek z przewodów hydraulicznych, należy wypuścić ciśnienie hydrauliczne pozostałe w przewodach systemu. Należy upewnić się czy przewody systemu hydraulicznego zostały rozprężone przed łączeniem lub rozłączaniem przewodów.
- Przed złączeniem zawsze należy oczyścić obydwa przylegające do siebie lica.
- Kiedy złącza są rozłączone należy stosować na nie korki i zatyczki.
- Zawsze należy ustawić w linii zewnętrzną kulę blokującą (jeżeli zastosowana) z wycięciem w tuleji blokady, a następnie odciągnąć tuleję w tył aby rozłączyć.
- Jeżeli złącze zacina się, najpierw należy sprawdzić czy system został rozprężony. Sprawdzić czy kula blokująca jest ustawiona w linii z wycięciem w tulei blokady, a następnie odciągnąć tuleję i ruchem obrotowym rozłączyć obie części. Zacinanie się powodowane jest zwykle obecnością zanieczyszczenia w złączu, względnie fizycznemu uszkodzeniu spowodowanego niewłaściwą eksploatacją.
- Złączyć i rozłączyć nowe złącza dwa lub trzy razy aby zastosować uszczelki PTFE. Czasem może zdarzyć się że złącze będzie się zacinać jeżeli uszczelka nie została przetestwana.
- Przy podnoszeniu złącz, należy zastosować jedynie klucz płaski lub uchwyty do sześciokąta i nigdzie indziej.
- Należy unikać możliwości uszkodzenia lic złącz. Przypalenie i rysy powodują uszkodzenie uszczelek i w konsekwencji powodują wycieki.
- Od czasu do czasu smarować wewnętrzne kule blokujące na żeńskiej końcówce złącz smarem silikonowym.

Podstawowe czynności których nie należy robić

- Nigdy nie należy próbować łączena kiedy połowa złącza jest uszkodzona, gdyż spowoduje to zniszczenie uszczelek drugiej części przylegającej i spowiduje konieczność wymiany obydwu połowek.
- Nigdy nie należy pozostawiać złącza gdzie może zostaj przejechane przez inny pojazd lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób - spowoduje to odkształcenie tuleji i łączenie lub rozłączanie nie będzie możliwe.
- Nigdy nie należy przekręcać tuleji kiedy złącze jest w stanie rozłączonym, gdyż może to spowodować zacięcie się kuli blokady wewnątrz tuleji i uszkodzenie złącza.
- Nigdy nie należy rozbierać złącza na części - w środku nie ma żadnych części które nadają się do naprawy. Jeżeli złącze jest uszkodzone należy je wymienić na nowe. Proszę odnieść się do instrukcji obsługi złącz.
- Nigdy nie należy uderzać środkowego zatrzasku kulkowego złącza lub próbować uwolnić zamknięte ciśnienie. Może to spowodować poważne uszkodzenie złącza oraz poważne uszkodzenia ciała.
- Przy montowaniu złącz, nigdy nie należy zaciskać na tuleji końcówki żeńskiej lub na nosku końcówki męskiej - spowoduje to odkształcenie i w konsekwencji uszkodzenie.
- Nigdy nie należy posddawać złącz siłom zewnętrznym, a w szczególności obciążeniom bocznym. Spowoduje to skrócenie użytecznego okresu eksploatacyjnego złącza.
- Nigdy nie należy dopuszczać aby siły skrętne przenoszone z przewodów służyły do odkręcania / zakręcania złącz.
- Nigdy nie należy stosować złącza jako zatyczki.
- Nie należy łączyć i rozłączać kiedy system jest pod ciśnieniem, chyba że złącze danej funkcji zostało zaprojektowane w odpowiedni sposób do wykonywania takich połączeń.

Podłączanie złączek szybkiego zwalniania

1 Usunąć jakiekolwiek szczątkowe ciśnienie hydrauliczne spułapkowane w liniach przewodów roboczych.

2 Wytrzeć dwie powierzchnie wewnętrzną i zewnętrzną złączek i zapewnić ich czystość.

3 Zapewnić, aby kulka **C** w złączce zewnętrznej była umieszczona w jednej ze swoich szczelin.

4 Zamontować sprzęg wewnętrzny do sprzęgu zewnętrznego.

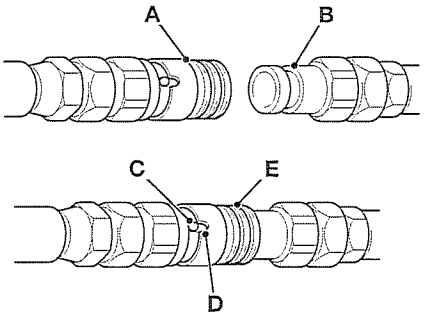
5 Gdzie stosowne, należy przekręcić tuleję **E** o pół obrotu, a następnie upewnić się żeby kula zamykająca **C** nie znalazła się w linii z otworem **D**.

Rozłączanie złączek szybkiego zwalniania

1 Usunąć jakiekolwiek szczątkowe ciśnienie hydrauliczne spułapkowane w liniach przewodów roboczych.

2 Gdzie to jest stosowne należy ustawić w jednej linii otwór **D** z kulą **C**.

3 Pociągnąć do tyłu tuleję **E**, aby zwolnić złączkę.



F-311.

Części osprzętu Q-Fit

Opcja mechanicznej blokady czopa

PL-P5-4010

Instalacja części osprzętu

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas montażu części osprzętu trzymać osoby postronne z dala. Jeżeli druga osoba uczestniczy w tej procedurze, proszę zapewnić, aby była z dala od maszyny i części osprzętu do chwili gdy dasz jej sygnał, aby podeszła. Limity załadunku maszyny w różnych pozycjach są ukazane na Wykresach ładunku w kabinie.

PL-5-5-1-2_1

Przeczytać informację podaną na następujących stronach lub podręczniku części osprzętu. Zwracać szczególną uwagę na notatki dotyczące bezpieczeństwa i specyficzne uwagi o manipulacji i instalowaniu.

1 Ustawić część osprzętu:

- a Zapewnić, aby część osprzętu była na twardym równym gruncie.
- b Zapewnić, aby część osprzętu się nie przewróciła.

2 Usunąć istniejącą część osprzętu. Proszę zwrócić się do rozdziału ***Zdejmowanie części osprzętu.***

3 Zaczepić część osprzętu.

- a Zapewnić, aby czopy zamka sań **A** były wciągnięte.
- b Używając sterów w celu zliniowania sań z częścią osprzętu i nieco poniżej płyt hakowych części osprzętu **B**.
- c Zaciągnąć hamulec postojowy, przełożyć transmisję na bieg neutralny.
- d Używając stery wysięgnika, zaczepić pręt wsparcia na saniach do płyt hakowych na części osprzętu. Zapewnić, by obie płyty hakowe były równomiernie zaczepione.
- e Unieść sanie i przechylić do tyłu, aby zliniować z otworami zabezpieczającymi na saniach z tymi na części osprzętu.

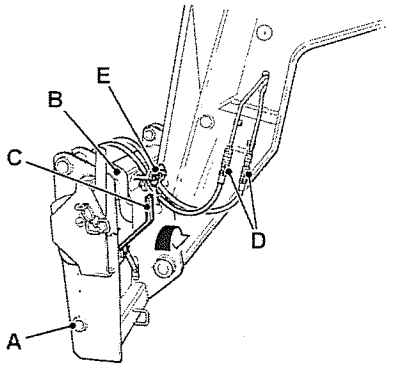
4 Opuścić część osprzętu na ziemię.

5 Zatrzymać silnik. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

6 Na saniach uruchomić ręczną dźwignię zabezpieczającą **C**, aby zaczepić czopy zabezpieczające. Proszę zapewnić, by czopy zabezpieczające były w pełni zaczepione. Jeżeli inna osoba ma uczestniczyć w wykonywaniu tego zadania, trzymać ręce i nogi z dala od sterów, dopóki ta osoba nie oddali się od maszyny.

7 Jeżeli dana część osprzętu działa na zasadzie hydraulicznej należy zapoznać się z rozdziałem ***Łączenie / rozłączanie węży hydraulicznych***, a następnie połączyć wąż/węże **D**.

8 Zabezpieczyć przewód (przewody) hydrauliczne do sań przy pomocy czopów zabezpieczających **E**.



275191-2

F-312.

Usuwanie części osprzętu

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas rozłączania części osprzętu trzymać osoby postronne z dala od tego miejsca. Jeśli druga osoba uczestniczy w tej procedurze, proszę zapewnić, aby była z dala od maszyny do chwili otrzymania od ciebie sygnału, iż może kontynuować zadanie.

PL-5-5-1-3_1

Przeczytać informację podaną na następujących stronach lub podręczniku części osprzętu. Zwrócić szczególną uwagę na notatki dotyczące bezpieczeństwa i uwagi odnoszące się specyficznie do usuwania części osprzętu.

Uwaga: *Tam, gdzie to możliwe ustawić części osprzętu Q-Fit na twardym, równym gruncie To ułatwi i zabezpieczy późniejszy montaż.*

1 Zaparkować maszynę na twardym, poziomym gruncie, zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić przekładnię na neutralny.

2 Opuścić część osprzętu na ziemię.

3 Jeżeli dana część osprzętu działa na zasadzie hydraulicznej należy zapoznać się z rozdziałem ***Łączenie / rozłączanie węży hydraulicznych***, a następnie rozłączyć wąż/węże **D**.

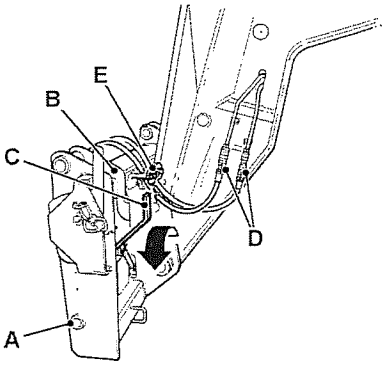
4 Zwolnić przewody hydrauliczne części osprzętu od sań przez usunięcie czopów zabezpieczających **E**.

5 Przesunąć dźwignię **C** na pozycję otwartą, aby otworzyć czopy zabezpieczające **A**.

6 Włączyć silnik.

7 Powoli pochylić sanie do przodu, aby wysunąć dolny koniec sań z części osprzętu. Następnie powoli opuścić wysięgnik i wycofać sanie z płyt haków w części osprzętu **B**.

8 Ostrożnie wycofać Loadall od części osprzętu (lub wciągnąć wysięgnik).



275191-3

F-313.

Opcja hydraulicznego zabezpieczania czopów

PL-P5-4011_2

Opcja hydraulicznego zabezpieczania czopów pozwala na instalacje lub usuwanie części osprzętu bez wysiadania z kabiny.

Instalacja części osprzętu

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas montażu części osprzętu trzymać osoby postronne z dala. Jeżeli druga osoba uczestniczy w tej procedurze, proszę zapewnić, aby była z dala od maszyny i części osprzętu do chwili gdy dasz jej sygnał, aby podeszła. Limity załadunku maszyny w różnych pozycjach są ukazane na Wykresach ładunku w kabinie.

PL-5-5-1-2_1

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wciągać czopów zabezpieczających, gdy część osprzętu jest uniesiona, część osprzętu może spaść i kogoś zabić lub zranić. Czopy zabezpieczające można wycofać tylko po ustawieniu części osprzętu na ziemi.

PL-5-5-1-8

Przeczytać informację podaną na następujących stronach lub podręczniku części osprzętu. Zwracać szczególną uwagę na notatki dotyczące bezpieczeństwa i specyficzne uwagi o manipulacji i instalowaniu.

1 Ustawić część osprzętu:

- a Zapewnić, aby część osprzętu była na twardym równym gruncie.
- b Zapewnić, aby część osprzętu się nie przewróciła.

2 Usunąć istniejącą część osprzętu. Proszę zwrócić się do rozdziału ***Zdejmowanie części osprzętu***.

3 Przesunąć dźwignię odcinającego zaworu zabezpieczającego czopy hydrauliczne (jeżeli zamontowane) do pozycji poziomej **A**.

4 Zaczepić część osprzętu.

- a Zadziałać sterami pomocniczymi żeby wycofać czopy zabezpieczające sań.
- b Używając sterów w celu zliniowania sań z częścią osprzętu i nieco poniżej płyt hakowych części osprzętu **B**.
- c Zaciągnąć hamulec postojowy i przełożyć przekładnię na neutralny.
- d Używając stery wysięgnika, zaczepić pręt wsparcia na saniach do płyt hakowych na części osprzętu. Zapewnić, by obie płyty hakowe były równomiernie zaczepione.
- e Unieść sanie i przechylić do tyłu, aby zliniować z otworami zabezpieczającymi na saniach z tymi na części osprzętu.
- f Zadziałać sterami pomocniczymi aby sprzęgnąć czopy zabezpieczające.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Hydrauliczny zawór izolacyjny czopów zabezpieczających musi powrócić do pozycji w pełni zamkniętej, w innym przypadku czopy zabezpieczające mogą przypadkowo zostać otworzone.

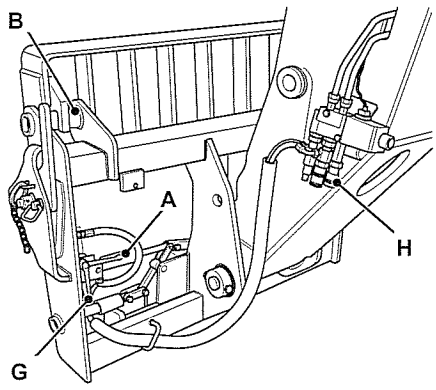
PL-5-5-3-7

5 Opuścić część osprzętu na ziemię.

6 Zatrzymać silnik. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

7 Przesunąć dźwignię odcinającego zaworu zabezpieczającego czopy hydrauliczne (jeżeli zamontowane) na pozycję pionową **G**, w tej pozycji czopy zabezpieczające są odizolowane, a obwód pomocniczy jest uaktywniony.

8 Jeżeli dana część osprzętu działa na zasadzie hydraulicznej należy zapoznać się z rozdziałem ***Łączenie / rozłączanie węży hydraulicznych***, a następnie połączyć wąż/węże do złączek **H**.



S270660

F-314.

Usuwanie części osprzętu

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas rozłączania części osprzętu trzymać osoby postronne z dala od tego miejsca. Jeśli druga osoba uczestniczy w tej procedurze, proszę zapewnić, aby była z dala od maszyny do chwili otrzymania od ciebie sygnału, iż może kontynuować zadanie.

PL-5-5-1-3_1

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wciągać czopów zabezpieczających, gdy część osprzętu jest uniesiona, część osprzętu może spaść i kogoś zabić lub zranić. Czopy zabezpieczające można wycofać tylko po ustawieniu części osprzętu na ziemi.

PL-5-5-1-8

Przeczytać informację podaną na następujących stronach lub podręczniku części osprzętu. Zwrócić szczególną uwagę na notatki dotyczące bezpieczeństwa i uwagi odnoszące się specyficznie do usuwania części osprzętu.

Uwaga: Tam, gdzie to możliwe ustawić części osprzętu Q-Fit na twardym, równym gruncie To ułatwi i zabezpieczy późniejszy montaż.

1 Zaparkować maszynę na twardym, poziomym gruncie, zaciągnąć hamulec postojowy i przestawić przekładnię na neutralny.

2 Opuścić część osprzętu na ziemię.

3 Jeżeli dana część osprzętu działa na zasadzie hydraulicznej należy zapoznać się z rozdziałem ***Łączenie / rozłączanie węży hydraulicznych***, a następnie rozłączyć wąż/węże do złączek **H**.

4 Przesunąć zawór odcinający hydraulicznego czopu zabezpieczającego (jeżeli zamontowany) do pozycji poziomej **A**.

5 Uruchomić dźwignie sterowania pomocniczym osprzętem.

6 Przechylić sanie lekko do przodu, aby wycofać niższy koniec sań z części osprzętu. Następnie powoli opuścić wysięgnik i wycofać sanie z płyt haków w części osprzętu **B**.

7 Ostrożnie wycofać maszynę z części osprzętu (lub wciągnąć wysięgnik).

8 Obniżyć wysięgnik na ziemię.

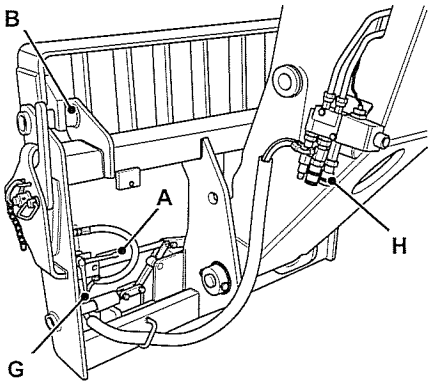
9 Zatrzymać silnik. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Hydrauliczny zawór izolacyjny czopów zabezpieczających musi powrócić do pozycji w pełni zamkniętej, w innym przypadku czopy zabezpieczające mogą przypadkowo zostać otworzone.

PL-5-5-3-7

10 Przesunąć dźwignię odcinającego zaworu hydraulicznego czopu zabezpieczającego (jeżeli zamontowana) na pozycje pionową **G**, w tej pozycji kołki zabezpieczające są izolowane, a obwód pomocniczy jest aktywny.



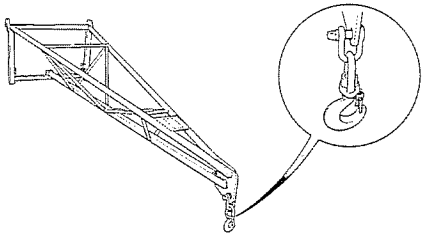
S270660

F-315.

Żuraw wysięgnikowy

PL-P5-4004

Jest to część osprzętu typu Q-Fit. Daje ona maszynie większy zasięg i wysokość. Ta część osprzętu jest dostarczona z certyfikatem prób w odniesieniu do jej konstrukcji spawanej, haka i łącznika kabłąkowego. Jej Bezpieczne obciążenie robocze jest zaznaczone na tabliczce zamontowanej na części osprzętu. Zob. ***Praca maszyną*** (Rozdz. OPEROWANIE).



F-316.

Bezpieczeństwo

PL-P5-4001

Należy postępować według instrukcji bezpieczeństwa podanych w głównej części tego podręcznika. Używać tej części osprzętu jedynie jeżeli posiada aktualne świadectwo testów.

Instalacja/Usuwanie

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu jest ciężka. Bądź ostrożny przy podnoszeniu i manipulacji.

Używaj odpowiedniego wielokrążka do podnoszenia. Stosować odpowiednie wyposażenie do unoszenia. Zapewnić, aby wyposażenie do unoszenia było zgodne z odpowiednimi przepisami.

Załóż rękawice i buty bezpieczeństwa.

PL-4-4-1-5_1

Zob. ***Instalacja i usuwanie części osprzętu typu Q-Fit*** na początku tego rozdziału. Instalacja będzie ułatwiona, jeżeli wysięgnica żurawiowa zostanie oparta na drewnianych blokach. Przechowuj troskliwie część osprzętu, aby zapobiec jej uszkodzeniu i korozji.

Eksploatacja

PL-P5-4002

Kiedy używa się tej części osprzętu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu posiada maksymalny Bezpieczny ładunek roboczy. Nie należy przekraczać Bezpiecznego ładunku roboczego.

Nie przekraczaj granic stabilności maszyny ukazanych na Wykresie(ach) ładunku w kabinie.

PL-5-5-4-11

⚠ UWAGA

Przeprowadzaj ładowanie i rozładunek na twardym, równym terenie. Bądź zawsze czujny, czy nie ma niebezpieczeństw. Bądź bardzo ostrożny, gdy zakręcasz lub jedziesz wstecz.

PL-5-2-4-7

- Zawsze należy sprawdzić odpowiednie wykresy umieszczone w kabinie, zanim się unosi lub manewruje ładunkiem przy pomocy tej części osprzętu.
- Przed eksploatacją części osprzętu zawsze należy wyrównać poziomo maszynę używając steru kołysania bocznego lub stabilizatorów (jeśli zamontowane). Jeśli nie można uzyskać pozycji poziomej, należy przestawić maszynę.
- Zawsze używaj wielokrążka do unoszenia, który jest odpowiedni do wykonania tego zadania, jest w dobrym stanie, ma dowód badania, tam, gdzie to wymagane.
- Zawsze bezpiecznie obwiązuj unos, zgodnie z przepisami miejscowymi.
- Zawsze zapewnij, aby zatrzask bezpieczeństwa haka odskoczył tak, aby zapewnić, by zawiesie(a) nie mogło zsunąć się z haka.
- Zawsze ostrożnie unoś zawieszony ładunek, aby zapobiec podrywaniu zawiesia(i).
- Zawsze zapewnij, abyś sam, jak też osoby postronne były z dala od zawieszonego ładunku, a w szczególności, żeby nikt nie stał pod ładunkiem.
- Zawsze sprawdzaj prześwity zanim zaczyna się manewrować maszyną, gdy ta część osprzętu jest zainstalowana. Pamiętaj, iż kiedy ta część jest zamontowana, właściwa długość wysięgnika jest zwiększona.
- Zawsze, kiedy się przewozi zawieszony ładunek, należy ostrożnie manewrować maszyną. Trzymaj ładunek najniżej jak to tylko jest możliwe ponad powierzchnią gruntu. Jeżeli potrzeba, użyj lin prowadzących, aby zapobiec kołysaniu się ładunku.
- Zawsze, kiedy się przewozi zawieszony ładunek, należy jechać na pierwszym biegu z szybkością równą szybkości człowieka idącego na piechotę. Kiedy to możliwe, jedź po twardej, prostej powierzchni. Tam, gdzie to możliwe, jechać po

twardym poziomym gruncie. Unikaj nierównych lub zbyt pofalowanych powierzchni.

- Nigdy nie należy przewozić zawieszonych ładunków na drogach publicznych.
- Zawsze należy zdawać sobie sprawę z wpływu prędkości wiatru na obsługiwany ładunek.

Konserwacja

PL-P5-4003_2

Codziennie

Oczyść wraz z resztą maszyny.

Sprawdź, czy nie powstały uszkodzenia. Upewnij się, czy zatrzask bezpieczeństwa haka jest w dobrym stanie roboczym.

Według wymagań lub co najmniej corocznie

Cały sprzęt do podnoszenia, łącznie z tą częścią osprzętu, może wymagać regularnych przeglądów i testów wykonywanych przez kompetentne osoby, aby zapewnić, iż są one zdatne dla wykonywanego zdania. Proszę odnieść się do działu ***Testy zdatności wyposażenia dźwigowego (Dział okresowej konserwacji).***

Hak zamontowany na widłach

PL-P5-4005

Hak zamontowany na widłach pozwala na bezpieczne przewożenie maszyną Loadall ładunków zawieszonych. To urządzenie składa się z haka obrotowego ze sprężynowym zatrzaskiem bezpieczeństwa. Ta część osprzętu jest dostarczona z certyfikatem prób w odniesieniu do jej konstrukcji spawanej i haka. Jej Bezpieczne obciążenie robocze jest wybite na tabliczce zamontowanej na części osprzętu. Zob. ***Praca maszyną*** (Rozdz. OPEROWANIE).

Bezpieczeństwo

PL-P5-4001

Należy postępować według instrukcji bezpieczeństwa podanych w głównej części tego podręcznika. Używać tej części osprzętu jedynie jeżeli posiada aktualne świadectwo testów.

Instalacja

1 Rozstawić widły równo po każdej stronie linii środkowej maszyny, tak aby można było na nie wprowadzić gniazdka montażowe **A.** W pełni zaciągnij śruby zabezpieczające wideł, aby zapobiec ruchowi.

2 Zamontuj część osprzętu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu jest ciężka. Bądź ostrożny przy podnoszeniu i manipulacji.

Używaj odpowiedniego wielokrążka do podnoszenia. Stosować odpowiednie wyposażenie do unoszenia. Zapewnić, aby wyposażenie do unoszenia było zgodne z odpowiednimi przepisami.

Załóż rękawice i buty bezpieczeństwa.

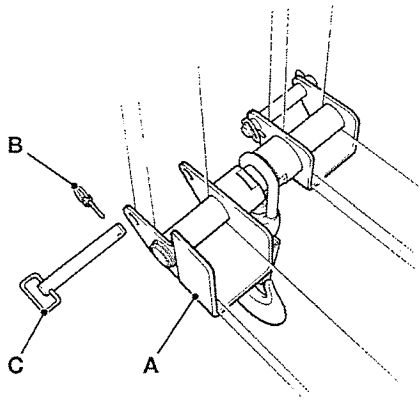
PL-4-4-1-5_1

a Usuń zawleczkę **B** i kołek zabezpieczający **C**.

b Wsuń część osprzętu na widły tak, aby tylna części osprzętu była oparta o powierzchnię pionową wideł.

c Zamontuj kołek zabezpieczający **C** i zabezpiecz zawleczką **B**.

d Należy zapewnić, aby oba wsporniki montażowe zostały zamontowane bezpiecznie.



F-317.

Usuwanie

1 Obniż część osprzętu tak, aby była tuż nad ziemią. Zaciągnij hamulec postojowy i zatrzymaj silnik.

2 Usuń część osprzętu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu jest ciężka. Bądź ostrożny przy podnoszeniu i manipulacji.

Używaj odpowiedniego wielokrążka do podnoszenia. Stosować odpowiednie wyposażenie do unoszenia. Zapewnić, aby wyposażenie do unoszenia było zgodne z odpowiednimi przepisami.

Załóż rękawice i buty bezpieczeństwa.

PL-4-4-1-5_1

a Usuń zawleczkę **B** i kołek zabezpieczający **C**.

b Ostrożnie zsuń część osprzętu z wideł.

c Zamontuj ponownie kołek zabezpieczający **C** i zabezpiecz zawleczką **B**. Przechowuj troskliwie część osprzętu, aby zapobiec uszkodzeniu i korozji.

Eksploatacja

PL-P5-4002

Kiedy używa się tej części osprzętu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu posiada maksymalny Bezpieczny ładunek roboczy. Nie należy przekraczać Bezpiecznego ładunku roboczego.

Nie przekraczaj granic stabilności maszyny ukazanych na Wykresie(ach) ładunku w kabinie.

PL-5-5-4-11

⚠ UWAGA

Przeprowadzaj ładowanie i rozładunek na twardym, równym terenie. Bądź zawsze czujny, czy nie ma niebezpieczeństw. Bądź bardzo ostrożny, gdy zakręcasz lub jedziesz wstecz.

PL-5-2-4-7

- Zawsze należy sprawdzić odpowiednie wykresy umieszczone w kabinie, zanim się unosi lub manewruje ładunkiem przy pomocy tej części osprzętu.
- Przed eksploatacją części osprzętu zawsze należy wyrównać poziomo maszynę używając steru kołysania bocznego lub stabilizatorów (jeśli zamontowane). Jeśli nie można uzyskać pozycji poziomej, należy przestawić maszynę.
- Zawsze używaj wielokrążka do unoszenia, który jest odpowiedni do wykonania tego zadania, jest w dobrym stanie, ma dowód badania, tam, gdzie to wymagane.
- Zawsze bezpiecznie obwiązuj unos, zgodnie z przepisami miejscowymi.
- Zawsze zapewnij, aby zatrzask bezpieczeństwa haka odskoczył tak, aby zapewnić, by zawiesie(a) nie mogło zsunąć się z haka.
- Zawsze ostrożnie unoś zawieszony ładunek, aby zapobiec podrywaniu zawiesia(i).
- Zawsze zapewnij, abyś sam, jak też osoby postronne były z dala od zawieszonego ładunku, a w szczególności, żeby nikt nie stał pod ładunkiem.
- Zawsze sprawdzaj prześwity zanim zaczyna się manewrować maszyną, gdy ta część osprzętu jest zainstalowana. Pamiętaj, iż kiedy ta część jest zamontowana, właściwa długość wysięgnika jest zwiększona.
- Zawsze, kiedy się przewozi zawieszony ładunek, należy ostrożnie manewrować maszyną. Trzymaj ładunek najniżej jak to tylko jest możliwe ponad powierzchnią gruntu. Jeżeli potrzeba, użyj lin prowadzących, aby zapobiec kołysaniu się ładunku.
- Zawsze, kiedy się przewozi zawieszony ładunek, należy jechać na pierwszym biegu z szybkością równą szybkości człowieka idącego na piechotę. Kiedy to możliwe, jedź po twardej, prostej powierzchni. Tam, gdzie to możliwe, jechać po twardym poziomym gruncie. Unikaj nierównych lub zbyt pofalowanych powierzchni.
- Nigdy nie należy przewozić zawieszonych ładunków na drogach publicznych.
- Zawsze należy zdawać sobie sprawę z wpływu prędkości wiatru na obsługiwany ładunek.

Konserwacja

PL-P5-4003_2

Codziennie

Oczyść wraz z resztą maszyny.

Sprawdź, czy nie powstały uszkodzenia. Upewnij się, czy zatrzask bezpieczeństwa haka jest w dobrym stanie roboczym.

Według wymagań lub co najmniej corocznie

Cały sprzęt do podnoszenia, łącznie z tą częścią osprzętu, może wymagać regularnych przeglądów i testów wykonywanych przez kompetentne osoby, aby zapewnić, iż są one zdatne dla wykonywanego zdania. Proszę odnieść się do działu ***Testy zdatności wyposażenia dźwigowego (Dział okresowej konserwacji).***

Sanie przesuwu bocznego

PL-P5-4008

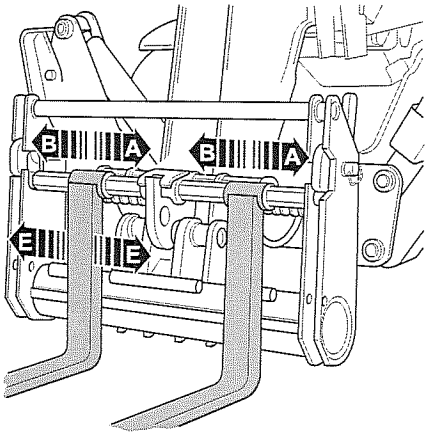
Obsługa

Sanie przesuwu bocznego pozwalają operatorowi na dokładne ustawienie obu wideł jednocześnie z bocznym luzem 100 mm z ładunkiem na widłach. Widły kierowane są sterami pomocniczymi w kabinie.

Zadziałać sterami pomocniczymi, w zależności od potrzeby, aby poruszyć widłami.

A Przesuwanie boczne na lewo

B Przesuwanie boczne na prawo



A280131-2

F-318.

Rozstaw wideł

⚠ OSTRZEŻENIE

Ładunki mogą spaść z nieprawidłowo rozstawionych wideł. Zawsze rozstawiać widły stosownie dla ładunku. Przed unoszeniem upewnić się, że widły są całkowicie pod ładunkiem.

PL-0028_1

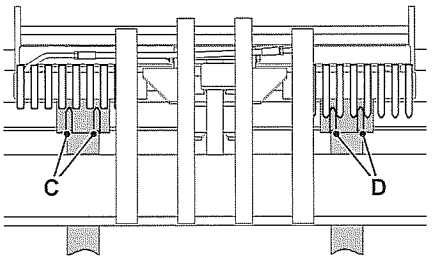
Rozstaw wideł **E** może być regulowany w zależności od ładunku albo w sposób hydrauliczny, korzystając ze sterów pomocniczych, lub ręcznie.

Hydrauliczne rozstawianie wideł

1 Unieść wysięgnik i pochylić sanie do przodu aż lewa część wideł **C** nie zostanie wyzwolona z cylindra, pozostawiając prawą część wideł **D** zaczepioną. ⇒ *F-319. (🗋 329).*

2 W celu przesunięcia tylko prawego elementu wideł dla ustawienia ich rozpiętości należy skorzystać ze sterów pomocniczych, jak na ilustracji **E**. ⇒ *F-318. (🗋 329).*

3 Pochylić do tyłu sanie i zapewnić, aby lewa strona wideł ponownie się zaczepiła o cylinder.



A373050-2

F-319. Widok od tyłu sań

Ręczne rozstawianie wideł

⚠ OSTRZEŻENIE

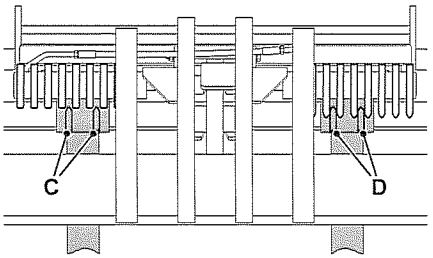
Widły są ciężkie. Przy rozstawianiu wideł lub składaniu do tyłu należy być ostrożnym.

PL-0002

1 Unieść wysięgnik i pochylić sanie do przodu, aby obie części wideł: lewa **C** i prawa **D** odczepiły się od cylindra. ⇨ *F-320. (🗋 330).*

2 Ręcznie ustawić widły według wymagań.

3 Pochylić sanie do tyłu i zapewnić, aby obie strony wideł zaczepiły się w cylindrze.



A373050-2

F-320. Widok od tyłu sań

Instalacja sań przesuwu bocznego

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas montażu części osprzętu trzymać osoby postronne z dala. Jeżeli druga osoba uczestniczy w tej procedurze, proszę zapewnić, aby była z dala od maszyny i części osprzętu do chwili gdy dasz jej sygnał, aby podeszła. Limity załadunku maszyny w różnych pozycjach są ukazane na Wykresach ładunku w kabinie.

PL-5-5-1-2_1

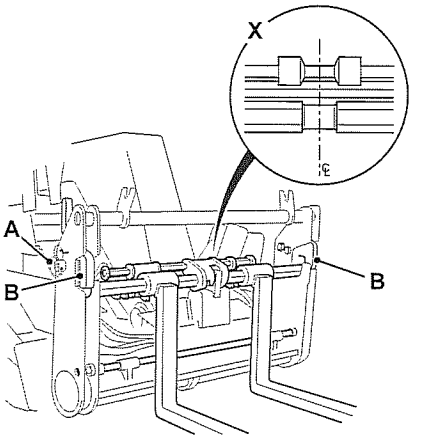
1 Zapewnić, aby część osprzętu była na twardym równym gruncie. Zapewnić, aby część osprzętu się nie przewróciła.

Zwracać szczególną uwagę na notatki dotyczące bezpieczeństwa i specyficzne uwagi o manipulacji i instalowaniu. Patrz: ***Części osprzętu szybkozłącznego Q-Fit.***

2 Usunąć obecną część osprzętu, pozostawić czop zabezpieczający Q-Fit otwarty.

3 Wycofać czopy zabezpieczające sanie **A**.

4 Używając sterów w celu zliniowania sań z częścią osprzętu i nieco poniżej płyt hakowych części osprzętu **B**.



325461-1

F-321.

5 Zaciągnąć hamulec postojowy, przełożyć przekładnię napędu na bieg neutralny.

6 Zliniować centralnie sekcje przesuwu bocznego części osprzętu, jak ukazano przy **X**. ⇨ *F-321. (🗋 330).*

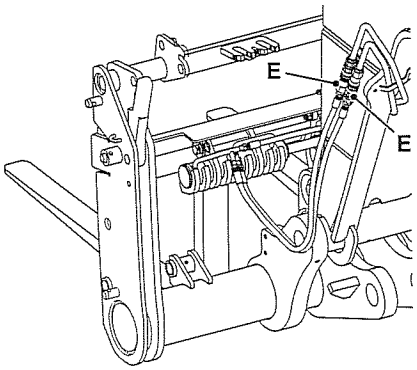
Uwaga: Ochronna osłona usunięta dla jasności.

7 Zastosować stery wysięgnika, aby zaczepić pręt wsparcia na części osprzętu o płyty hakowe **B** na saniach. Zapewnić, aby obie płyty hakowe były równomiernie zaczepione.

8 Upewnić się czy przekładnia napędu znajduje się w pozycji neutralnej, oraz czy zaciągnięty jest hamulec postojowy. Zatrzymać silnik. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

9 Zaczepić czopy zabezpieczające **A**. Zapewnić, aby czopy były równomiernie zaczepione i zabezpieczone pierścieniami zabezpieczającymi na obu stronach sań.

10 Należy zapoznać się z rozdziałem ***Rozłączanie/ Łączenie węży hydraulicznych***, a następnie połączyć węże **E**.



382010-2

F-322.

Usuwanie sań przesuwu bocznego

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas rozłączania części osprzętu trzymać osoby postronne z dala od tego miejsca. Jeśli druga osoba uczestniczy w tej procedurze, proszę zapewnić, aby była z dala od maszyny do chwili otrzymania od ciebie sygnału, iż może kontynuować zadanie.

PL-5-5-1-3_1

Tam, gdzie to możliwe ustawić części osprzętu Q-Fit na twardym, równym gruncie To ułatwi później montaż i zapewni iż będzie bezpieczniejszy.

1 Opuścić część osprzętu na ziemię.

Zwrócić szczególną uwagę na notatki dotyczące bezpieczeństwa i uwagi odnoszące się specyficznie do usuwania części osprzętu. Patrz: ***Części osprzętu szybkozłącznego Q-Fit***.

2 Zaciągnąć hamulec postojowy. Przełożyć przekładnię na neutralny. Zatrzymać silnik.

3 Należy zapoznać się z rozdziałem ***Rozłączanie/ Łączenie węży hydraulicznych***, a następnie rozłączyć węże **E**.

4 Usunąć pierścienie zabezpieczenia i wyciągnąć czopy zabezpieczające **A** po obu stronach sań. ⇨ *F-321. (🗋 330)*.

5 Zapuścić silnik i pochylić silnik powoli do przodu, aby wysunąć dolny koniec sań z części osprzętu. Następnie powoli opuścić wysięgnik i wycofać sanie z płyt haków w części osprzętu **B**. Ostrożnie wycofać maszynę z części osprzętu lub wciągnąć wysięgnik.

Konserwacja

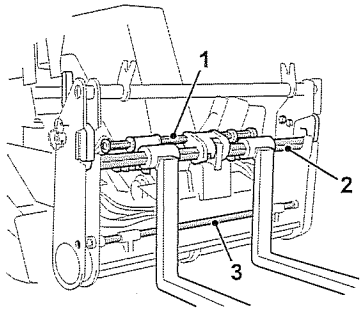
Codziennie

Oczyścić widły oraz całą maszynę.

Co 50 godzin

Nasmarować sanie przesuwu bocznego w trzech miejscach.

Uwaga: *Ochronna osłona usunięta dla jasności.*

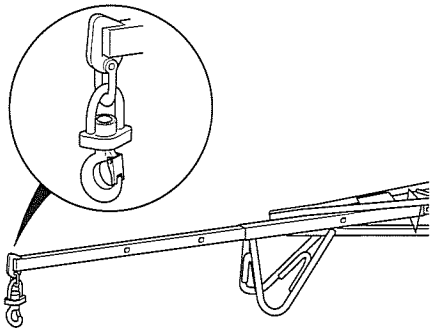


F-323.

Wysięgnica kratownicy dachowej

PL-P5-4009

To jest część osprzętu typu Q-Fit, która udostępnia maszynie większy zasięg i wysokość. Ta część osprzętu jest dostarczona ze świadectwami spawalniczymi testów na hak oraz jego podwiesie. Bezpieczny ładunek roboczy jest wybity na tabliczce zawieszonej na części osprzętu. Zob. ***Praca z maszyną*** (rozdział EKSPLOATACJA).



392020

F-324.

Bezpieczeństwo

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych w głównej części niniejszego podręcznika oraz instrukcji podanych w tym rozdziale. Eksploatować tę część osprzętu tylko gdy posiadasz dla niej ważne świadectwa testu.

Montaż/Usuwanie

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu jest ciężka. Bądź ostrożny przy podnoszeniu i manipulacji.

Używaj odpowiedniego wielokrążka do podnoszenia. Stosować odpowiednie wyposażenie do unoszenia. Zapewnić, aby wyposażenie do unoszenia było zgodne z odpowiednimi przepisami.

Załóż rękawice i buty bezpieczeństwa.

PL-4-4-1-5_1

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu posiada maksymalny Bezpieczny ładunek roboczy. Nie należy przekraczać Bezpiecznego ładunku roboczego.

Nie przekraczaj granic stabilności maszyny ukazanych na Wykresie(ach) ładunku w kabinie.

PL-5-5-4-11

Zob. ***Części osprzętu szybkozłącznego Q-Fit*** na początku tego rozdziału. Instalacja będzie ułatwiona, jeżeli wysięgnica kratownicy dachowej zostanie oparta na drewnianych blokach. Odpowiednio przechowywać część osprzętu, by zapobiegać uszkodzeniom i korozji.

Eksploatacja

PL-P5-4002

Kiedy używa się tej części osprzętu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

⚠ OSTRZEŻENIE

Ta część osprzętu posiada maksymalny Bezpieczny ładunek roboczy. Nie należy przekraczać Bezpiecznego ładunku roboczego.

Nie przekraczaj granic stabilności maszyny ukazanych na Wykresie(ach) ładunku w kabinie.

PL-5-5-4-11

⚠ UWAGA

Przeprowadzaj ładowanie i rozładunek na twardym, równym terenie. Bądź zawsze czujny, czy nie ma niebezpieczeństw. Bądź bardzo ostrożny, gdy zakręcasz lub jedziesz wstecz.

PL-5-2-4-7

- Zawsze należy sprawdzić odpowiednie wykresy umieszczone w kabinie, zanim się unosi lub manewruje ładunkiem przy pomocy tej części osprzętu.
- Przed eksploatacją części osprzętu zawsze należy wyrównać poziomo maszynę używając steru kołysania bocznego lub stabilizatorów (jeśli zamontowane). Jeśli nie można uzyskać pozycji poziomej, należy przestawić maszynę.
- Zawsze używaj wielokrążka do unoszenia, który jest odpowiedni do wykonania tego zadania, jest w

dobrym stanie, ma dowód badania, tam, gdzie to wymagane.

- Zawsze bezpiecznie obwiązuj unos, zgodnie z przepisami miejscowymi.
- Zawsze zapewnij, aby zatrzask bezpieczeństwa haka odskoczył tak, aby zapewnić, by zawiesie(a) nie mogło zsunąć się z haka.
- Zawsze ostrożnie unoś zawieszony ładunek, aby zapobiec podrywaniu zawiesia(i).
- Zawsze zapewnij, abyś sam, jak też osoby postronne były z dala od zawieszonego ładunku, a w szczególności, żeby nikt nie stał pod ładunkiem.
- Zawsze sprawdzaj prześwity zanim zaczyna się manewrować maszyną, gdy ta część osprzętu jest zainstalowana. Pamiętaj, iż kiedy ta część jest zamontowana, właściwa długość wysięgnika jest zwiększona.
- Zawsze, kiedy się przewozi zawieszony ładunek, należy ostrożnie manewrować maszyną. Trzymaj ładunek najniżej jak to tylko jest możliwe ponad powierzchnią gruntu. Jeżeli potrzeba, użyj lin prowadzących, aby zapobiec kołysaniu się ładunku.
- Zawsze, kiedy się przewozi zawieszony ładunek, należy jechać na pierwszym biegu z szybkością równą szybkości człowieka idącego na piechotę. Kiedy to możliwe, jedź po twardej, prostej powierzchni. Tam, gdzie to możliwe, jechać po twardym poziomym gruncie. Unikaj nierównych lub zbyt pofalowanych powierzchni.
- Nigdy nie należy przewozić zawieszonych ładunków na drogach publicznych.
- Zawsze należy zdawać sobie sprawę z wpływu prędkości wiatru na obsługiwany ładunek.

Wysuwanie wysięgnicy

⚠ OSTRZEŻENIE

Zob. Wykres ładunku w kabinie co do dozwolonego ładunku dla każdej pozycji wysunięcia wysięgnicy.

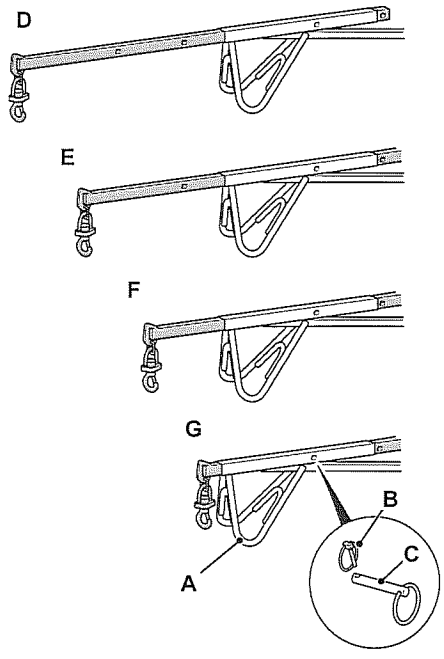
PL-0085

Wysięgnica może być wysunięta do jednej z czterech pozycji.

1 Usunąć ładunek i obniżyć wysięgnicę na ziemię tak, aby płoza **A** wspierała ciężar wysięgnicy.

2 Usunąć zawleczkę **B**, a następnie czop **C**.

3 Przesunąć wysunięcie wysięgnicy na wymaganą pozycję **D** (w pełni wysunięta), **E**, **F** lub **G** (w pełni wciągnięta). Wprowadzić czop **C** i zabezpieczyć zawleczką **B**.

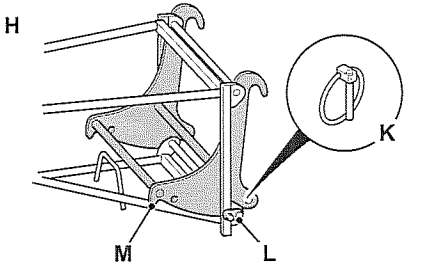


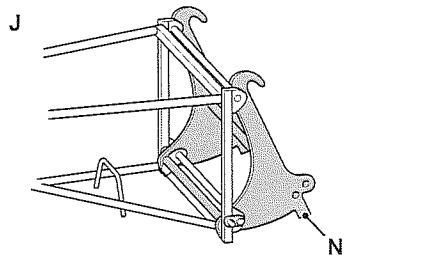
F-325.

Zmiana kąta wysięgnicy

Kąt wysięgnicy może zostać nastawiony w jednej z dwóch pozycji - układania jak na H lub jazdy, jak przy J.

Uwaga: *Kiedy wysięgnik znajduje się w pozycji podróżnej nie należy go rozsuwać ani też unosić go wyżej niż pod kątem 45°;. Zob. wykres kartkowy w kabinie.*





392080-1

F-326.

Aby zmienić pozycję wysięgnicy:

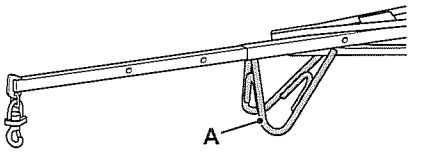
1 Usunąć ładunek i obniżyć wysięgnicę na ziemię tak, aby płoza **A** wspierała ciężar wysięgnicy.

2 Usunąć zawleczkę **K**, a następnie pręt **L**.

3 Stosując ster pochyłu w kabinie, obracać sanie do chwili gdy otwory zliniują się w wymaganej pozycji.

Uwaga: *Opory **M** oraz **N** uniemożliwiają zbyt duży ruch wysięgnicy.*

4 Wprowadzić pręt **L** i zabezpieczyć zawleczką **K**.



392020-2

F-327.

Konserwacja

PL-P5-4003_2

Codziennie

Oczyść wraz z resztą maszyny.

Sprawdź, czy nie powstały uszkodzenia. Upewnij się, czy zatrzask bezpieczeństwa haka jest w dobrym stanie roboczym.

Według wymagań lub co najmniej corocznie

Cały sprzęt do podnoszenia, łącznie z tą częścią osprzętu, może wymagać regularnych przeglądów i testów wykonywanych przez kompetentne osoby, aby zapewnić, iż są one zdatne dla wykonywanego zdania. Proszę odnieść się do działu ***Testy zdatności wyposażenia dźwigowego (Dział okresowej konserwacji).***

Platformy robocze

PL-P5-4006_3

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Widły/Platforma robocza

Użycie samych wideł jako platformy roboczej jest niebezpieczne; możesz spaść i się zabić albo poranić. Nigdy nie używaj wideł jako platformy roboczej.

PL-5-1-5-3

Stosowanie platform roboczych z maszyną tego typu podlega przepisowm prawnym które różnią się w zależności od kraju. Przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych w przypadku stosowania platform roboczych w poszczególnych krajach należy do odpowiedzialności właściciela i operatora. W przypadku braku pewności, należy sięgnąć po informacje od miejscowych placówek samorządów lokalnych lub agend rządowych.

Firma JCB dostarcza zintegrowane platformy robocze do stosowania tylko w krajach europejskich, spełniające wymogi Europejskiej Dyrektywy 2006/42/WE. Wasz diler będzie w stanie podać Wam więcej szczegółów. Przepisy bhp również różnią się w zależności od kraju. Przed przystąpieniem do eksploatacji, klienci są zobowiązani sprawdzać najnowsze przepisy prawne dotyczące bhp w kraju w którym platforma robocza ma być stosowana.

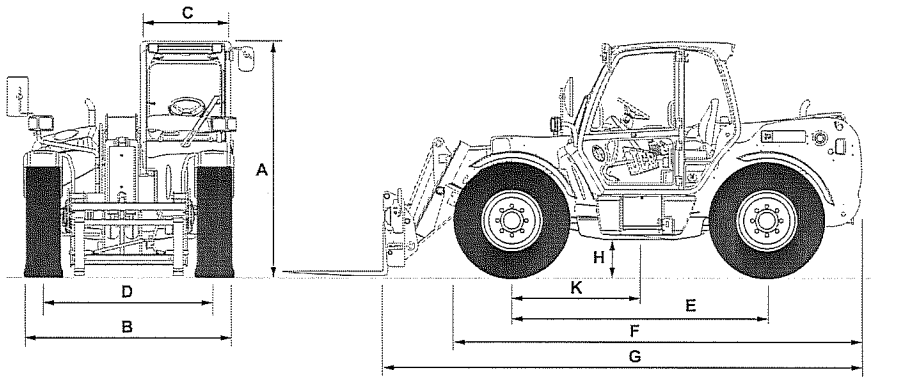
Specyfikacje

Wymiary statyczne

531-70, 541-70

PL-P5-5004

Uwaga: *Rozmiary odnoszą się do opon 15.5/80-24.*



A264240-2

F-328.

T-47.

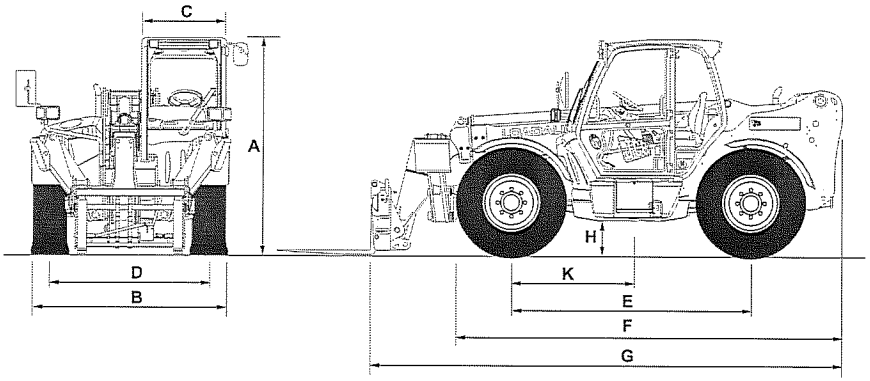
		531-70	541-70
		mm	mm
A	Wysokość całkowita	2490	2490
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2230	2230
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940	940
D	Przedni rozstaw kół	1810	1810
E	Rozstaw osi	2750	2750
F	Całkowita długość opon przednich	4380	4380
G	Długość całkowita do przodu sań	4990	4990
H	Prześwit gruntowy	400	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1420	1420
	Zewnętrzny promień zakręcania (łącznie z oponami)	3700	3700

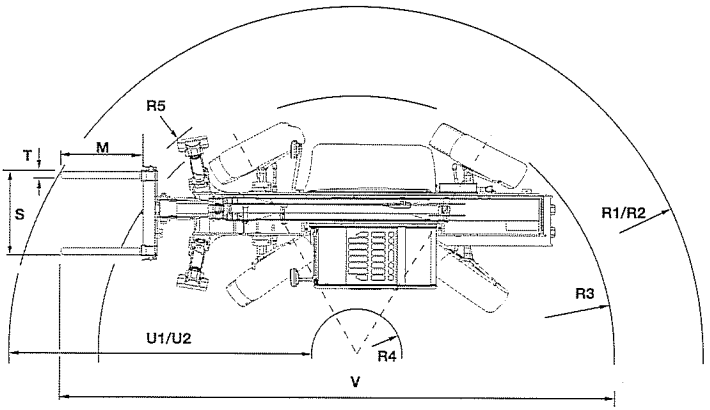
Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

533-105

PL-P5-5005

Uwaga: *Rozmiary odnoszą się do opon 15.5/80-24.*





416070-3

F-329.

T-48.

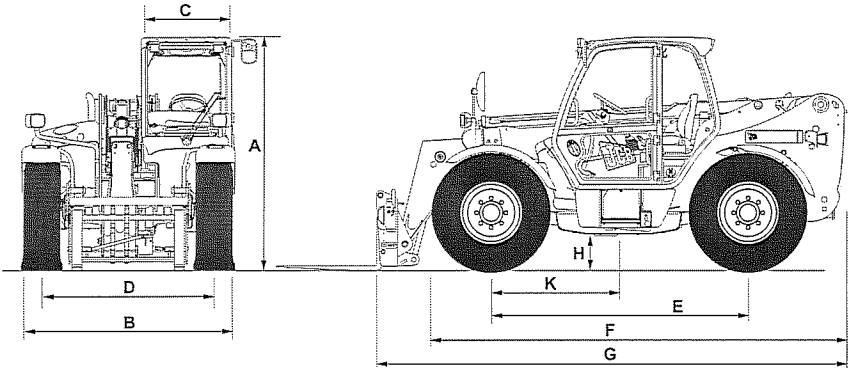
		533-105
		mm
A	Wysokość całkowita	2490
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2290
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1870
E	Rozstaw osi	2750
F	Całkowita długość opon przednich	4380
G	Długość całkowita do przodu sań	5380
H	Prześwit gruntowy	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1415
M		1067
		1200
R1	1067 mm widły	4750
R2	1200 mm widły	4864
R3		3700
R4		1190
R5		4040
S		1226
T		103
U1	1067 mm widły	3560
U2	1200 mm widły	3674
V	1067 mm widły	7640

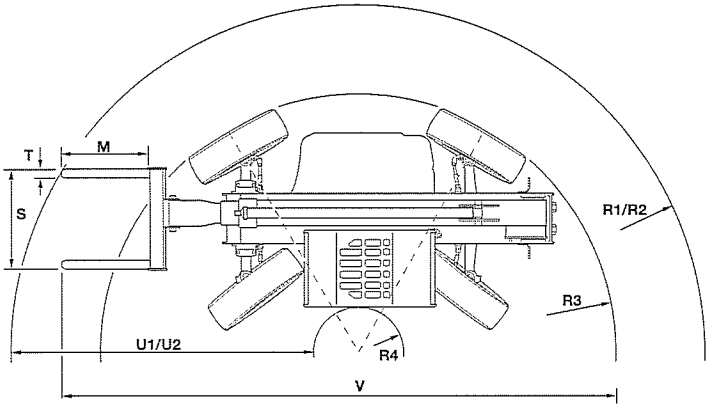
Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

535-95

PL-P5-5006

Uwaga: Rozmiary odnoszą się do opon 15.5 R24.





A345760-3

F-330.

T-49.

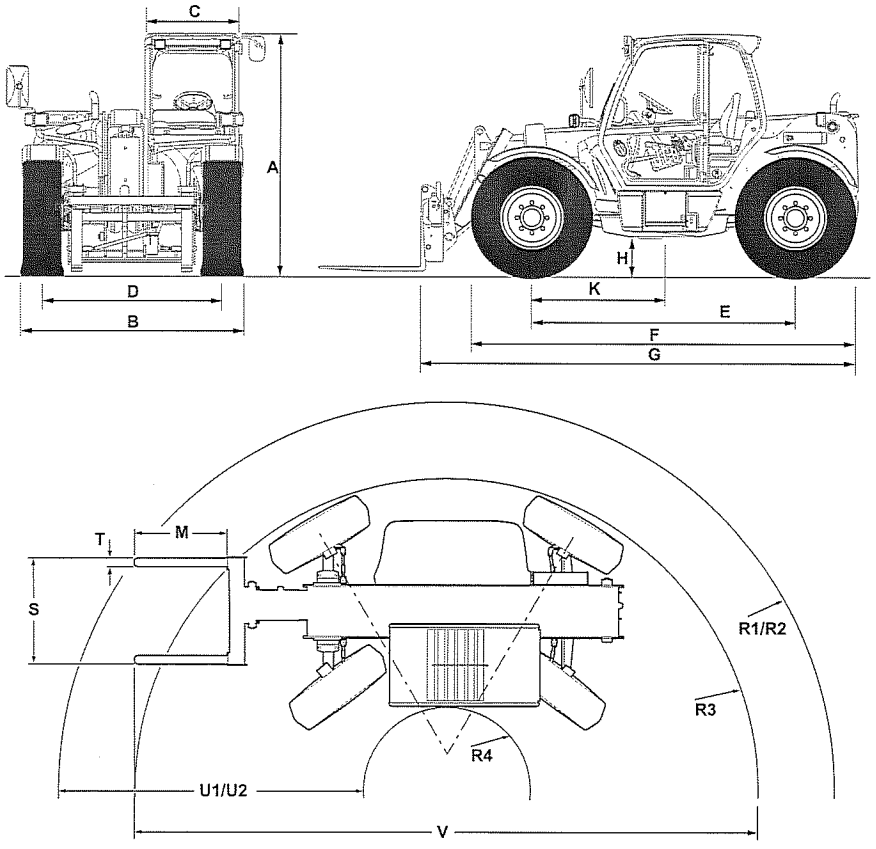
		535-95
		mm
A	Wysokość całkowita	2490
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2290
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1870
E	Rozstaw osi	2750
F	Całkowita długość opon przednich	4380
G	Długość całkowita do przodu sań	4990
H	Prześwit gruntowy	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1415
M		1067
		1200
R1	1067 mm widły	4585
R2	1200 mm widły	4700
R3		3700
R4		1190
S		1226
T		103
U1	1067 mm widły	3395
U2	1200 mm widły	3510
V	1067 mm widły	7290

Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego.***

536-60

PL-P5-5007

Uwaga: Rozmiary odnoszą się do opon 440/70 R24.



F-331.

T-50.

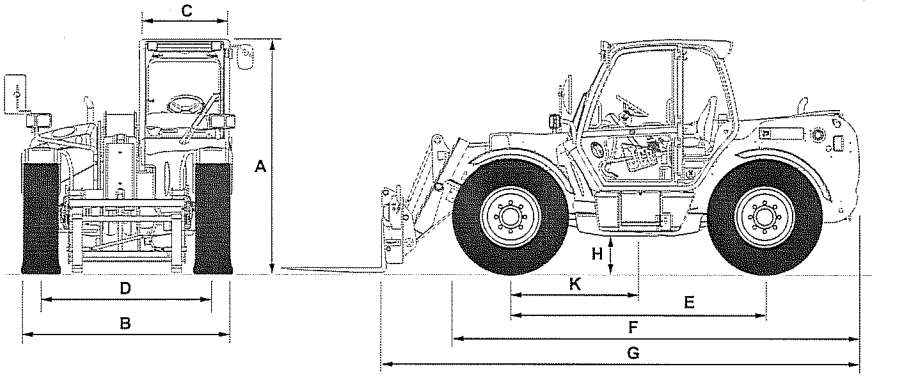
		536-60
		mm
A	Wysokość całkowita	2490
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2280
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1810
E	Rozstaw osi	2750
F	Całkowita długość to przednich opon (bez zaczepu)	4030
	Całkowita długość to przednich opon (z zaczepem)	4229
G	Długość całkowita do przodu sań	4550
H	Prześwit gruntowy	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1381
M		1067
		1200
R1	1067 mm widły	4486
R2	1200 mm widły	4619
R3		3605
R4		965
S		1226
T		103
U1	1067 mm widły	3521
U2	1200 mm widły	3654
V	1067 mm widły	7217

Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

536-70

PL-P5-5008

Uwaga: Rozmiary odnoszą się do opon 15.5/80-24.



A264240-2

F-332.

T-51.

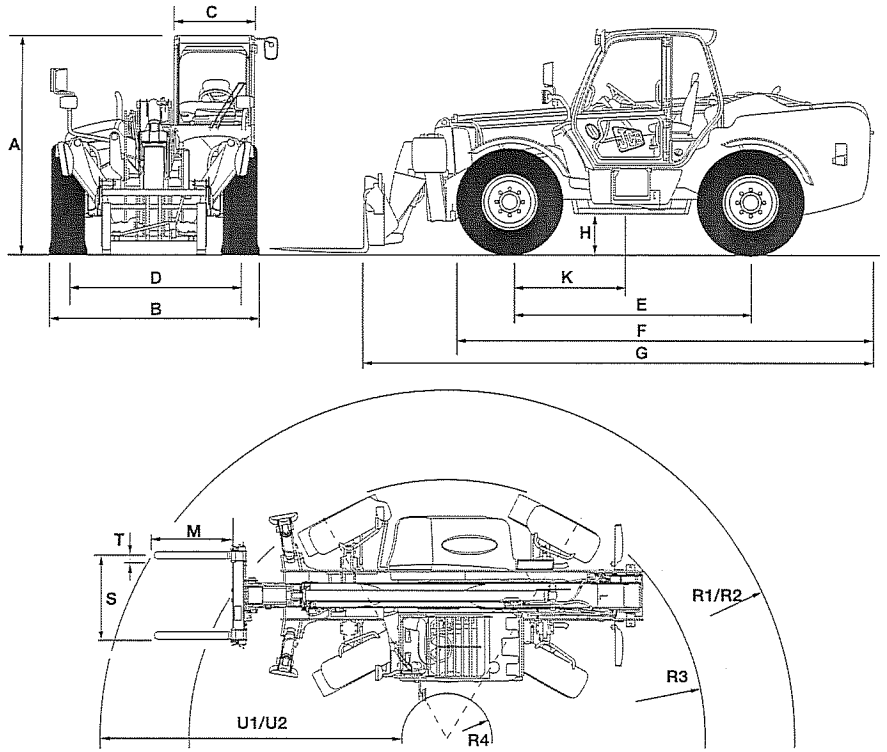
		536-70
		mm
A	Wysokość całkowita	2490
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2230
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1810
E	Rozstaw osi	2750
F	Całkowita długość opon przednich	4380
G	Długość całkowita do przodu sań	4990
H	Prześwit gruntowy	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1420
	Zewnętrzny promień zakręcania (łącznie z oponami)	3700

Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

535-125 HiViz, 535-140 HiViz

PL-P5-5010

Uwaga: *Rozmiary odnoszą się do opon 15.5/80-24.*



F-333.

T-52.

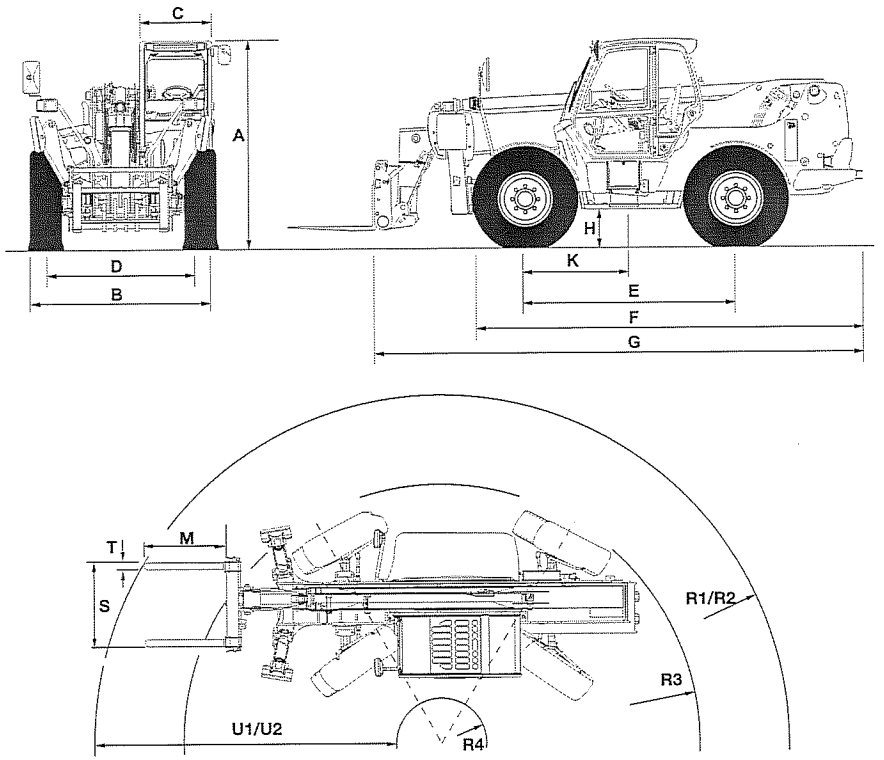
		535-125 HiViz	535-140 HiViz
		mm	mm
A	Wysokość całkowita	2590	2590
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2350	2350
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940	940
D	Przedni rozstaw kół	1900	1900
E	Rozstaw osi	2750	2750
F	Całkowita długość opon przednich	4740	4740
G	Długość całkowita do przodu sań	5800	6230
H	Prześwit gruntowy	400	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1400	1511
M		1067	1067
		1200	1200
R1	1067 mm widły	4940	5300
R2	1200 mm widły	5050	5420
R3		3750	3750
R4		930	930
S		1226	1226
T		103	103
U1	1067 mm widły	4010	4370
U2	1200 mm widły	4120	4490

Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

540-140

PL-P5-5011

Uwaga: *Rozmiary odnoszą się do opon 15.5/25.*



F-334.

T-53.

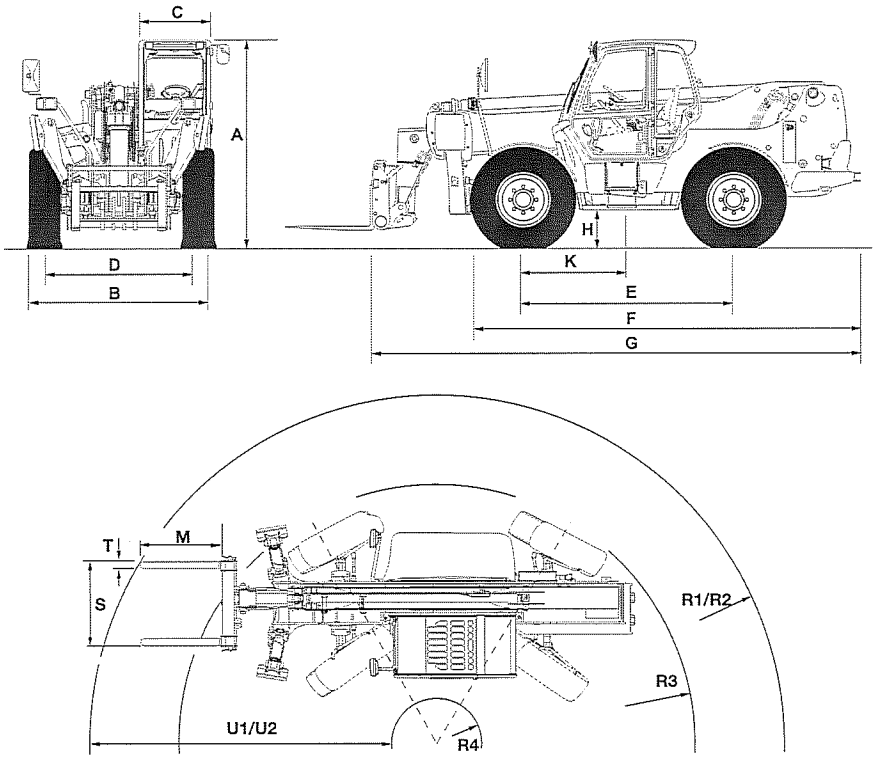
		540-140
		mm
A	Wysokość całkowita	2590
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2350
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1900
E	Rozstaw osi	2900
F	Całkowita długość opon przednich	5180
G	Długość całkowita do przodu sań	6250
H	Prześwit gruntowy	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1650
M		1067
		1200
R1	1067 mm widły	5430
R2	1200 mm widły	5530
R3		4100
R4		1340
S		1226
T		103
U1	1067 mm widły	4100
U2	1200 mm widły	4190

Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

540-170

PL-P5-5012

Uwaga: *Rozmiary odnoszą się do opon 15.5/80-24.*



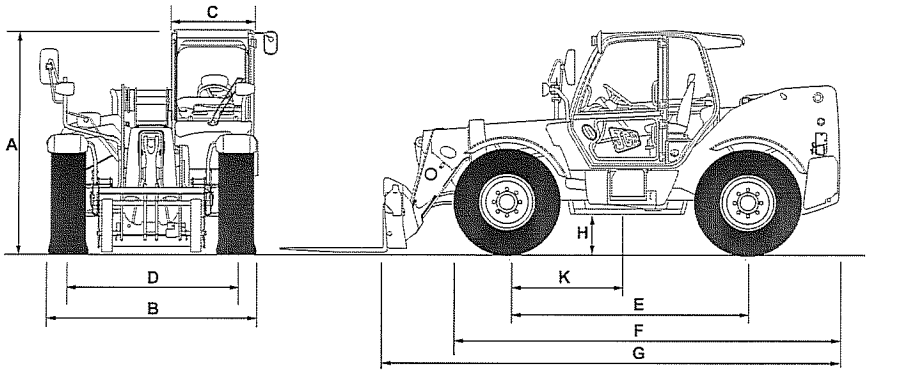
F-335.

T-54.

		540-170
		mm
A	Wysokość całkowita	2690
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2440
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1900
E	Rozstaw osi	2750
F	Całkowita długość opon przednich	5080
G	Długość całkowita do przodu sań	6360
H	Prześwit gruntowy	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	1600
M		1067
		1200
R1	1067 mm widły	
R2	1200 mm widły	
R3		
R4		
S		1226
T		103
U1	1067 mm widły	4100
U2	1200 mm widły	

Waga (bez ładunku): Proszę odnieść się do działu ***Dystrybucja ciężaru osiowego***.

550-80



F-336.

T-55.

		550-80
		mm
A	Wysokość całkowita	2590
B	Szerokość całkowita (z oponami)	2420
C	Wewnętrzna szerokość kabiny (pomiędzy oknami)	940
D	Przedni rozstaw kół	1980
E	Rozstaw osi	2750
F	Całkowita długość opon przednich	4420
G	Długość całkowita do przodu sań	5273
H	Prześwit pod pojazdem	400
K	Środek ciężkości (bez ładunku)	
	Zewnętrzny promień obrotu (ponad oponami)	

Masa (niezaładowany): Patrz: ***Rozkład wagi osi.***

Wymiary osiągów

Osiągi unoszenia

T-56. Maszyny bez stabilizatorów

	531-70	535-95	536-60	536-70	541-70	550-80 nieruchome	550-80 wychylny
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Maks. zdolność unoszenia	3100	3500	3600	3600	4100	4990	4990
Zdolność unoszenia do pełnej wysokości	2400	3500	3500	2500	2500	2000	4000
Zdolność unoszenia przy pełnym zasięgu	1250	550	1500	1500	1500	1500	1500

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Maks. wysokość unoszenia	7000	9500	6200	7000	7000	8100	8100
Zasięg na maks. wysokości unoszenia	480	2430	870	480	480	920	920
Maks. zasięg do przodu	3700	6520	3300	3700	3700	4470	4470
Zasięg z ładunkiem 1 tonowym	3700	5080	3300	3700	3700	4470	4470
Wysokość układania	6300	8780	5420	6300	6300	7450	7450

Uwaga: *Zgodne z testem stabilności EN 1459 Załącznik B*

Uwaga: *Wymiary z w pełni wysuniętymi stabilizatorami.*

T-57. Maszyny ze stabilizatorami

	533-105	535-125 HiViz	535-140 HiViz	540-140	540-170
	kg	kg	kg	kg	kg
Maks. zdolność unoszenia	3300	3500	3500	4000	4000
Zdolność unoszenia do pełnej wysokości	3300	3500	3000	4000	2500
Zdolność unoszenia przy pełnym zasięgu	1050	1150	1250	1250	600

	mm	mm	mm	mm	mm
Maks. wysokość unoszenia	10220	12280	13780	13800	16700
Zasięg na maks. wysokości unoszenia	1910	460	930	740	2050
Maks. zasięg do przodu	6830	8060	9600	9250	12500
Zasięg z ładunkiem 1 tonowym	6830	8060	9600	9250	10500
Wysokość układania	9820	11750	13300	13250	16200

Maks. głębokość brodzenia

PL-P5-5003

Maks. głębokość brodzenia tych maszyn wynosi 400 mm. Jeżeli maszyna jest eksploatowana w głębszej wodzie, woda może przedostać się do silnika i osi, a wentylator chłodzenia może zostać uszkodzony.

Rozkład wagi osi

Maszyny bez stabilizatorów

T-58.

Maszyna	Obciążenie na koło kg				Ogólne obciążenie na oś kg		Ogólny ciężar maszyny w kg	Maks. zdolność unoszenia kg	Obciążenie osi przy maksymalnym udźwigu kg		
	Tylne lewe	Tylne prawe	Przednie lewe	Przednie prawe	Przód	Tył			Przód	Tył	Ogółem
531-70	1820	1870	1630	1740	3600	3640	7240	3100	8755	1585	10340
531-70 Agri Plus	1990	2050	1690	1750	3600	3640	7240	3100	8755	1585	10340
531-70 Agri Super	2010	2070	1730	1830	3600	3640	7240	3100	8755	1585	10340
535-95 Agri Super	2330	2320	1850	1950	3840	4620	8460	3500	9620	2340	11960
536-60 Agri Super	1870	1910	1760	1900	3640	3675	7315	3600	9505	1410	10915
541-70 Agri Super	2150	2210	1810	1900	3695	4395	8090	4100	10510	1680	12190
550-80 Wychylny	2829	2829	2349	2449	4600	5945	10545	4999	13340	2205	15545

Uwaga: *Powyższe liczby podano w oparciu o maszynę z wysięgnikiem w pozycji unoszenia (wysięgnik schowany, krawędź widelca 300 mm ponad ziemią), pełen zbiornik paliwa i kierowca o wadze 75 kg.*

Uwaga: *Wszystkie maszyny wyposażono w standardowe opony, bezdętkowe.*

Maszyny ze stabilizatorami

T-59.

	Obciążenie na koło kg				Ogólne obciążenie na oś kg		Ogólny ciężar maszyny w kg	Maks. zdolność unoszenia kg	Obciążenie osi przy maksymalnym udźwigu kg		
Maszyna	Tylne lewe	Tylne prawe	Przednie lewe	Przednie prawe	Przód	Tył			Przód	Tył	Ogółem
533-105	2110	2140	2250	2350	4580	4200	8780	3300	10545	1535	12080
535-125 HiViz (wychylny)	2460	2490	2450	2320	4770	4950	9720	3500	11080	2140	13220
535-140 HiViz	2940	3040	2540	2360	4900	5980	10880	3500	11787	2593	14380
540-140	2950	3000	2530	2610	5140	5950	11090	4000	12132	2726	14858
540-170	3350	3360	2730	2620	5350	6710	12060	4000	12812	3248	16060

Uwaga: *Podane powyżej wartości są mierzone w wysięgnikiem z poziomie i we wciągnietej pozycji z widłami w pozycji poziomej i bez operatora.*

Dane dotyczące hałasu

Wstęp

Na kolejnych stronach podano dane dotyczące hałasu dla tego typu maszyny zgodnie z europejskimi dyrektywami 2000/14/WE i 2005/88/WE; mogą one zostać użyte do oceny ryzyka związanego z oddziaływaniem hałasu.

Podane wartości danych dotyczących poziomów hałasu dotyczą tylko maszyn oznakowanych znakiem CE.

Aby uzyskać informacje dotyczące eksploatacji tej maszyny z innymi częściami osprzętu zatwierdzonymi przez firmę JCB, należy zapoznać się z literaturę towarzyszącą tym częściom osprzętu.

Określenie terminów:

LpA Poziom ciśnienia akustycznego A mierzony na stanowisku operatora.(1)

LwA Równoważny poziom mocy akustycznej A emitowanej przez maszynę.(2)

(1) Określony zgodnie z metodą testową zdefiniowaną w normie ISO 6396 i warunkami testu dynamicznego zdefiniowanymi w normie 2000/14/WE.

(2) Gwarantowana równoważna moc akustyczna (szum zewnętrzny) określona zgodnie z warunkami pomiaru dynamicznego zdefiniowanymi w normie 2000/14/WE.

Uwaga: *Patrz: certyfikat konkretnej maszyny dotyczący podanego poziomu hałasu.*

531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70

T-60. Silniki grupy 3

Silnik	LpA	LwA
Turbodoładowaniem, 63kW		104
Z turbodoładowaniem 74,2kW		105
Z turbodoładowaniem i dochładzaniem 97kW	79	107

535-125 HiViz, 535-140 HiViz

T-61. Silniki grupy 3

Silnik	LpA	LwA
Turbodoładowaniem, 63kW		105
Z turbodoładowaniem 74,2kW		106

540-140, 540-170

T-62. Silniki grupy 3

Silnik	LpA	LwA
Z turbodoładowaniem 74,2kW		106
Turbodoładowaniem, 85kW		106
Z turbodoładowaniem i dochładzaniem 97kW		107

550-80

T-63. Silniki grupy 3

Silnik	LpA	LwA
Z turbodoładowaniem i dochładzaniem 97kW	76	107
Z turbodoładowaniem i dochładzaniem 108kW	76	107

Dane dotyczące wibracji

Wstęp

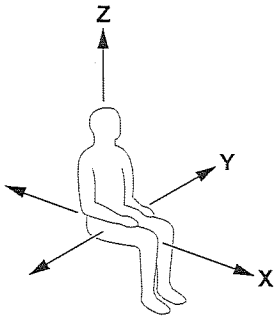
PL-T5-001

Aby dopomóc w spelnieniu wymagań Dyrektywy Europejskiej 2002/44/EC, wartości wibracji emisji specyficzne dla wykonywanych zadań dla tego typu maszyny zostaly udostępnione na następujących stronach i mogą zostać wykorzystane do oceny ryzyka narażenia na wibracje.

Jeżeli nie zostanie wskazane inaczej, dla specyficznych warunków eksploatacyjnych, wartości wibracji są określone dla maszyny wyposażonej w standardowe części osprzętu (tzn. kubeł, szuflę, widły itp.) dla odpowiednich warunków eksploatacyjnych.

Wartości wibracji są określone na podstawie pomiarów przeprowadzonych w trzech osiach prostopadlych (**X**, **Y** oraz **Z**). ⇨ *F-337. (🗋 357)*. Najwyższa wartość wyważona (rms) jest użyta do określenia emisji wibracji.

Uwaga: *Oś, na której występuje najwyższa wartość wyważona (rms), jest ukazana na wykresie wibracji dla każdego z Zadań eksploatacyjnych maszyny, zob.* ***Dominujaca oś (X, Y lub Z).***



F-337.

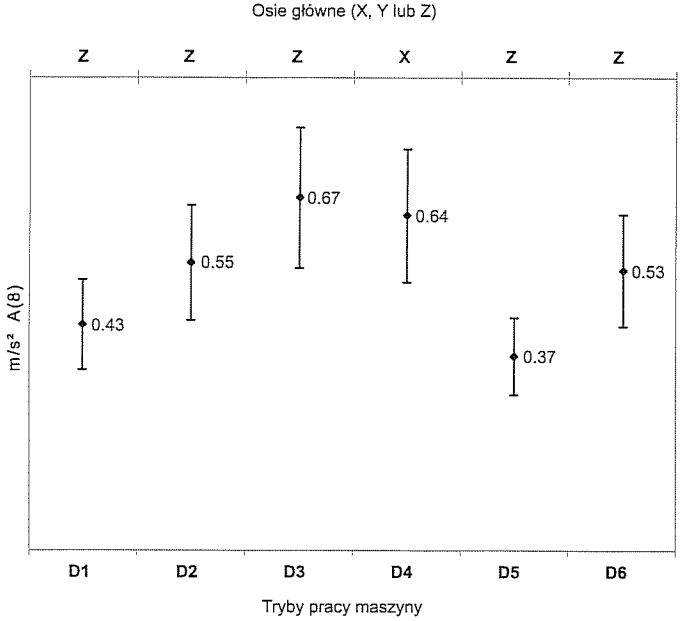
Zmniejszenie do minimum narażenia na wibracje

Narażenie na wibracje może być zmniejszone do minimum przez:

- Wybór właściwej wielkości i pojemności maszyny, wyposażenia i części osprzętu dla danego zadania.
- Użycie maszyny wyposażonej w odpowiedni fotel, utrzymanie fotela w dobrym stanie i naregulowanego.
- Sprawdziany w celu ustalenia, czy jest przeprowadzana właściwa konserwacja maszyny, czy są składane raporty o niej i naprawiane wszelkie usterki.
- Gładkie kierowanie, hamowanie, przyspieszanie, zmiana biegów, poruszanie częściami osprzętu i ładunku.
- Dostosowanie prędkości maszyny i trasy przejazdu w celu zminimalizowania poziomu wibracji.
- Utrzymywanie terenu obiektów gdzie maszyna jest eksploatowana w dobrym stanie, usuwanie dużych kamieni lub przeszkód i wypełnianie jakichkolwiek wykopów i wybojów.
- Wybieranie tras w celu uniknięcia nierównych powierzchni oraz, jeżeli to nie jest możliwe, wolniejszą jazdę, aby unikać podskakiwania i wstrząsów.
- Jazdę na dłuższe odległości na naregulowanej (średniej) szybkości.
- Unikanie złej postawy, tzn. osuwania się na fotelu, ciagłe pochylanie się do przodu lub na bok lub jazdę gdy plecy są wykręcone.

531-70, 533-105, 535-95, 536-60, 536-70, 541-70

T-64. Emisja wibracji całego nadwozia w typowym warunkach roboczych (zgodnie z przeznaczeniem)



Emisje wibracji całego korpusu określone zgodnie z ISO 2631-1:1997 dla tego typu maszyny wynoszą 0,60 m/s² znormalizowane dla 8-godzinego okresu referencyjnego [A(8)] i oparte na cyklu testowym składającym się z "Podnoszenia i układania" oraz "Praca ładowarki (ziemia)".

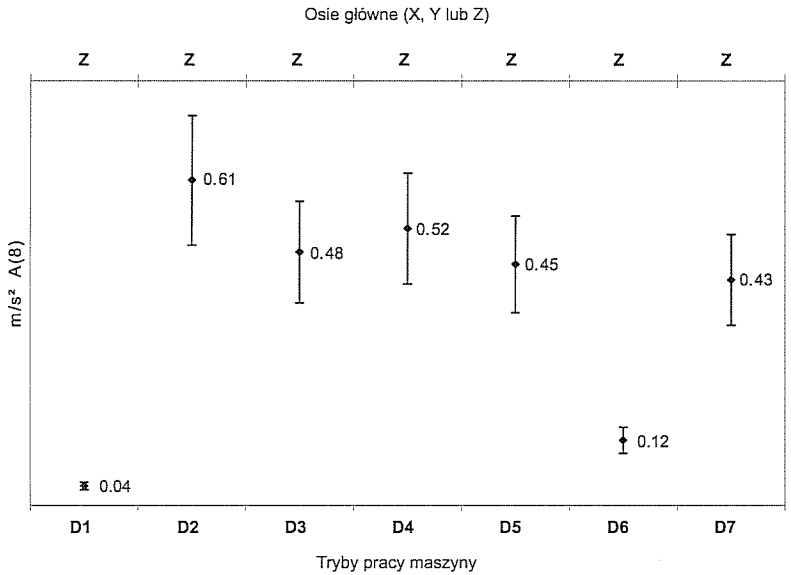
Drgania dłoni i ręki określone zgodnie z warunkami testu dynamicznego zdefiniowanymi w ISO 5349-2: 2001, nie przekraczają wartości 2,5 m/s².

Uwaga: *Słupki błędów reprezentują odchylenia emisji wibracji spowodowane niepewnością pomiarów (50% wg normy EN 12096:1997).*

Tryby pracy maszyny

D1	Jazda na kołach (asfalt)
D2	Budowa dróg (teren nierówny)
D3	Praca w trybie ładowarki (ziemia)
D4	Praca w trybie ładowarki (kamienie)
D5	Cykle unoszenia
D6	Cykle podnoszenia i układania

T-65. Emisja wibracji całego nadwozia w typowym warunkach roboczych (zgodnie z przeznaczeniem)



Emisje wibracji całego korpusu określone zgodnie z ISO 2631-1:1997 dla tego typu maszyny wynoszą 0,48 m/s² znormalizowane dla 8-godzinego okresu referencyjnego [A(8)] i oparte na cyklu testowym składającym się z "Podnoszenia i układania" oraz "Praca ładowarki (ziemia)".

Drgania dłoni i ręki określone zgodnie z warunkami testu dynamicznego zdefiniowanymi w ISO 5349-2: 2001, nie przekraczają wartości 2,5 m/s².

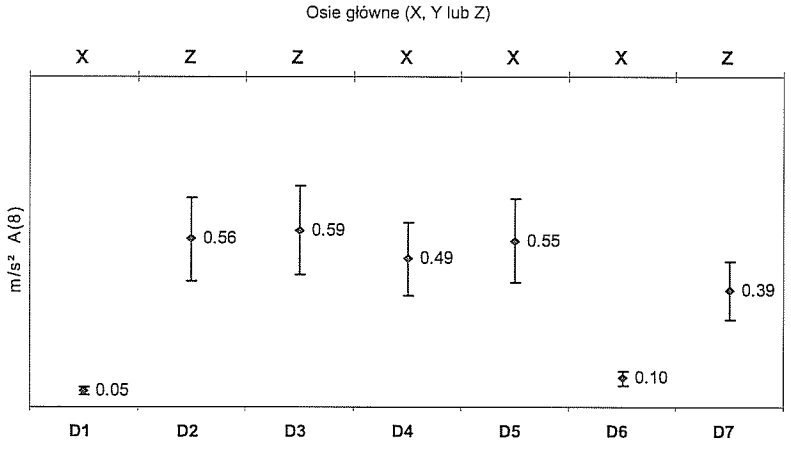
Uwaga: *Słupki błędów reprezentują odchylenia emisji wibracji spowodowane niepewnością pomiarów (50% wg normy EN 12096:1997).*

Tryby pracy maszyny

D1	Obroty biegu jałowego
D2	Jazda na kołach (asfalt)
D3	Budowa dróg (teren nierówny)
D4	Praca w trybie ładowarki (ziemia)
D5	Praca w trybie ładowarki (kamienie)
D6	Cykle unoszenia
D7	Cykle podnoszenia i układania

535-125 HiViz, 535-140 HiViz

T-66. Emisja wibracji całego nadwozia w typowym warunkach roboczych (zgodnie z przeznaczeniem)



Tryby pracy maszyny

Emisje wibracji całego korpusu określone zgodnie z ISO 2631-1:1997 dla tego typu maszyny wynoszą 0,49 m/s² znormalizowane dla 8-godzinego okresu referencyjnego [A(8)] i oparte na cyklu testowym składającym się z "Podnoszenia i układania" oraz "Praca ładowarki (ziemia)".

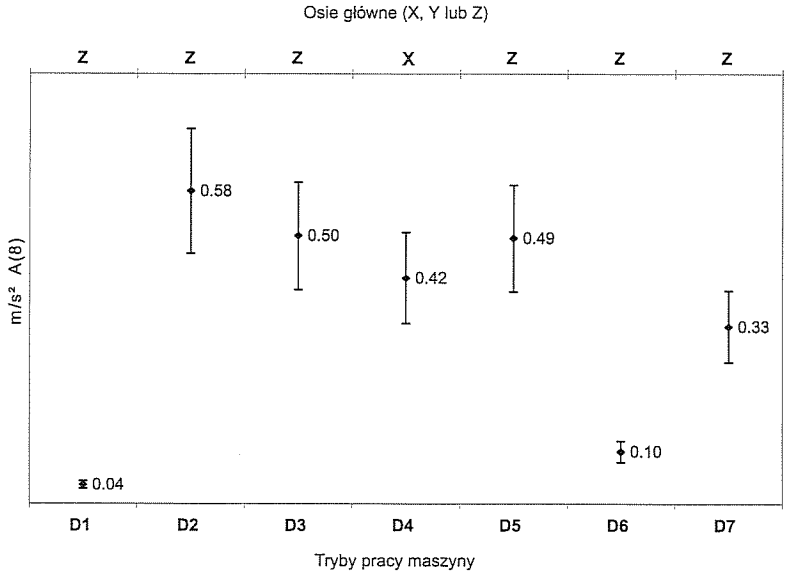
Drgania dłoni i ręki określone zgodnie z warunkami testu dynamicznego zdefiniowanymi w ISO 5349-2: 2001, nie przekraczają wartości 2,5 m/s².

Uwaga: *Słupki błędów reprezentują odchylenia emisji wibracji spowodowane niepewnością pomiarów (50% wg normy EN 12096:1997).*

Tryby pracy maszyny

D1	Obroty biegu jałowego
D2	Jazda na kołach (asfalt)
D3	Budowa dróg (teren nierówny)
D4	Praca w trybie ładowarki (ziemia)
D5	Praca w trybie ładowarki (kamienie)
D6	Cykle unoszenia
D7	Cykle podnoszenia i układania

T-67. Emisja wibracji całego nadwozia w typowym warunkach roboczych (zgodnie z przeznaczeniem)



Emisje wibracji całego korpusu określone zgodnie z ISO 2631-1:1997 dla tego typu maszyny wynoszą 0,38 m/s² znormalizowane dla 8-godzinego okresu referencyjnego [A(8)] i oparte na cyklu testowym składającym się z "Podnoszenia i układania" oraz "Praca ładowarki (ziemia)".

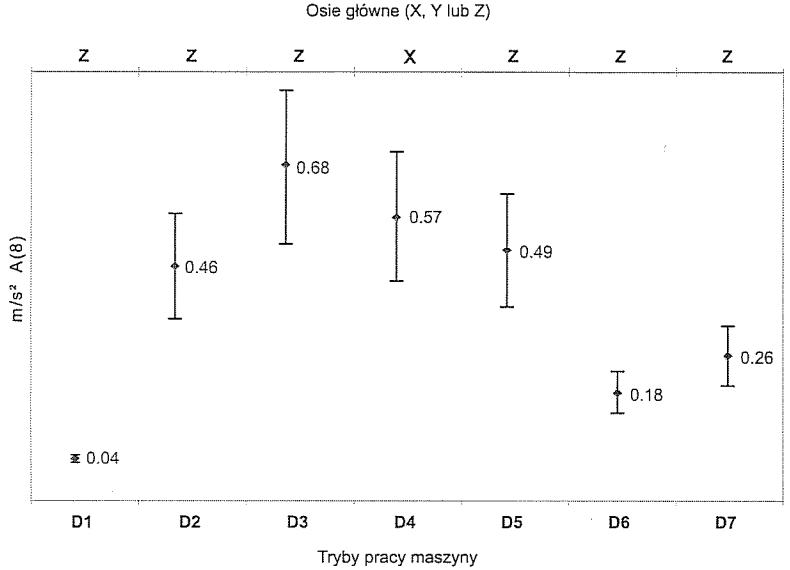
Drgania dłoni i ręki określone zgodnie z warunkami testu dynamicznego zdefiniowanymi w ISO 5349-2: 2001, nie przekraczają wartości 2,5 m/s².

Uwaga: *Słupki błędów reprezentują odchylenia emisji wibracji spowodowane niepewnością pomiarów (50% wg normy EN 12096:1997).*

Tryby pracy maszyny

D1	Obroty biegu jałowego
D2	Jazda na kołach (asfalt)
D3	Budowa dróg (teren nierówny)
D4	Praca w trybie ładowarki (ziemia)
D5	Praca w trybie ładowarki (kamienie)
D6	Cykle unoszenia
D7	Cykle podnoszenia i układania

T-68. Emisja wibracji całego nadwozia w typowym warunkach roboczych (zgodnie z przeznaczeniem)



Emisje wibracji całego korpusu określone zgodnie z ISO 2631-1:1997 dla tego typu maszyny wynoszą 0,42 m/s² znormalizowane dla 8-godzinego okresu referencyjnego [A(8)] i oparte na cyklu testowym składającym się z "Podnoszenia i układania" oraz "Praca ładowarki (ziemia)".

Drgania dłoni i ręki określone zgodnie z warunkami testu dynamicznego zdefiniowanymi w ISO 5349-2: 2001, nie przekraczają wartości 2,5 m/s².

Uwaga: *Słupki błędów reprezentują odchylenia emisji wibracji spowodowane niepewnością pomiarów (50% wg normy EN 12096:1997).*

Tryby pracy maszyny

D1	Obroty biegu jałowego
D2	Jazda na kołach (asfalt)
D3	Budowa dróg (teren nierówny)
D4	Praca w trybie ładowarki (ziemia)
D5	Praca w trybie ładowarki (kamienie)
D6	Cykle unoszenia
D7	Cykle podnoszenia i układania

Rozmiary i ciśnienia opon

Wstęp

PL-P5-5001_3

Przed przystąpieniem do pracy na maszynie, proszę upewnić się, czy założone są prawidłowe opony i czy napompowane są do właściwego ciśnienia.

Informację na temat prawidłowych opon i prawidłowego ciśnienia znajdziecie na karcie maszyny. Nie należy stosować maksymalnego ciśnienia podanego na oponie.

Ważne: *Wartości ciśnień podane na karcie zostały uzgodnione z producentami opon zgodnie ze standartami Europejskiej Organizacji Technicznej Opon i Obręczy Kół (ETRTO) dla spełnienia wymogów stabilnej pracy maszyny.*

Jeżeli na karcie nie ma typu opon, które są założone na kołach waszej maszyny, wówczas o poradę należy zwrócić się do dystrybutora JCB. Nie należy zgadywać ciśnienia opon.

Nie aprobowany balast na opony może spowodować uszkodzenie układu i systemów napędowych maszyny. Jednocześnie będzie miał wpływ na gwarancję producenta. O poradę prosimy skontaktować się z Waszym dystrybutorem JCB.

Specyfikacje

Ważne: *Opony Michelin XMine D2 są ograniczone do maks. odległości jazdy 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędości powyżej 6 km/godz są dozwolone na bardzo krótkich dystansach pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.*

Wpływ opon na stabilność pojazdu

Ponieważ opony podczas jazdy uginają się i zniekształcają pod obciążeniem, mają znaczący wpływ na stabilność Telehandlera.

Mimo że opony różnych wytwórców mogą mieć identyczną specyfikację pod względem rozmiaru, liczby warstw i wartości obciążenia/prędkości, jednak mogą się znacząco różnić stopniem ugięcia i odkształcenia pod obciążeniem. Stąd, ustalając charakterystykę obciążenia maszyny za pomocą testów wydajności i stabilności, firma JCB współpracuje z producentami opon w celu uzgodnienia odpowiednich opon i ich ciśnienia dla danej maszyny i jej zastosowań.

Stosowanie niezatwierdzonych opon przez JCB może negatywnie wpłynąć na stabilność maszyny i jej zdolność do spełnienia wymogów charakterystyki obciążenia.

Nawet w przypadku wyposażenia maszyny w opony zatwierdzone przez JCB, jej wydajność może zmaleć w wyniku następujących czynników:

- Mieszanie opon różnych producentów.
- Nieprawidłowa liczba warstw osnowy opony.
- Różnice w średnicy opon na jednej osi z powodu zróżnicowanego zużycia opony.
- Niskie ciśnienie opony.
- Wysokie ciśnienie opony.Nierówne ciśnienie w oponach.
- Nieodpowiednie naprawy.

Ponieważ JCB zatwierdza montaż kół i opon przy pomocy testów wydajności i stabilności, wymieniane opony powinny mieć ten sam rozmiar, liczbę warstw i być tej samej marki, jak oryginalnie zamontowane opony, chyba że zamontowano zestaw czterech alternatywnych opon i felg zatwierdzonego producenta. ⇒ *Tabela wydajności złącza holowniczego i ciśnienia opon (📄 364)*

Ze względu na różnice rozmiarów opon od różnych producentów oraz zmniejszenie średnicy z powodu stopnia zużycia, obydwie opony na jednej osi należy wymieniać w tym samym czasie na dwie identyczne. Jeśli opony po przeciwnej stronie mają różny rozmiar, wysięgnik Telehandlera nie osiągnie pozycji pionowej, gdy maszyna będzie ustawiona na poziomym podłożu. To spowoduje mieszany środek ciężkości Telehandlera i przesuw boczny ładunku, co może doprowadzić do niestabilności.

Tabela wydajności złącza holowniczego i ciśnienia opon

Poniższe tabele podają szczegółowo maksymalne, dopuszczalne, poziome i pionowe obciążenia maszyny. Poniższe informacje należy wykorzystywać w celu określenia prawidłowych, maksymalnych obciążeń maszyny. ⇨ *Tabele (🗋 366)*

Ustalanie maksymalnej, dopuszczalnej masy przyczepy, jaką może ciągnąć maszyna

1 Odnaleźć odpowiednie tabele **A** dla danej maszyny.

2 Wybrać odpowiednią tabelę dla prędkości swojej maszyny **D**.

3 Wybrać odpowiednią kolumnę **E** odpowiadającą rodzajowi złącza swojej maszyny. ⇨ *Identyfikacja złącza (🗋 365)*.

4 Wybrać odpowiedni rząd **C** odpowiadający rodzajowi hamowania systemu hamulcowego przyczepy, który można zastosować w przyczepie.

Ustalenie maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia złącza dla swojej maszyny.

1 Użyć tej samej tabeli, wcześniej zlokalizowanej.

2 Wybrać odpowiednią kolumnę **E** odpowiadającą rodzajowi złącza swojej maszyny.

3 Wybrać rząd **H** odpowiadający oponom zamontowanym w swojej maszynie.

4 Sprawdzić kolumnę ciśnień napełnienia opony **G**, aby się upewnić, że zastosowano prawidłowe ciśnienie opon.

A Table 71.526-56 5AS 30kph

								B	**C**	**D**		**E**
								Speed		30kph max		
								Hitch Type	Brake system	Recovery Hitch(1)	Hydraulic Hitch	Fixed Hitch	Adjustable Hitch
										Maximum trailer mass(2) kg (lb)			
									Unbraked	750 (1653)	750 (1653)	750 (1653)	750 (1653)
									Inertia braked	750 (1653)	3500 (7714)	3500 (7714)	3500 (7714)
									Independantly braked	750 (1653)	6000 (13224)	6000 (13224)	6000 (13224)
									Proportional assisted braking	750 (1653)	8000 (17632)	8000 (17632)	8000 (17632)

H	Tyre Options								Max allowable vertical Hitch Load kg (lb)				**F**
	Brand	Size & designation	Designation	Load Speed Rating	JCB Part Number	Notes	Inflation Pressure bar 0/+0.2	Inflation Pressure psi 0/+3.0					
	Continental	445/70 R 24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	3.5	51	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	
	Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A8	42/413800	(3)	3.5	51	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	
	Goodyear	460/70 R 24	IND IT520	152 A8	42/410200	(3)	3.5	51	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	
	JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	169 A2/149 B	332/H7461		4.0	58	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	
	JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		3.5	51	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	
	Michelin	380/75 R20 148 A8	XMCL	148 A8	42/925372	(3)	3.5	51	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	
	Michelin	460/70 R 24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3.5	51	500 (1102)	2000 (4408)	2000 (4408)	2000 (4408)	

(1) The recovery hitch is only suitable for occasional off-highway use.
(2) Local legislation may limit the maximum trailer mass.
(3) This tyre is approved for fitment to French IMAGA Approved Machines.

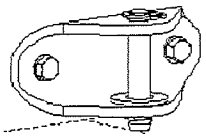
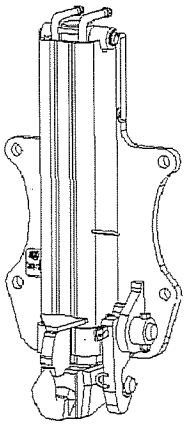
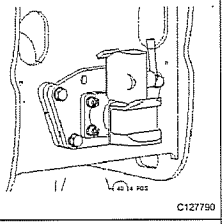
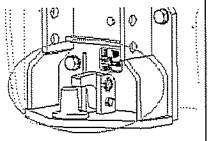
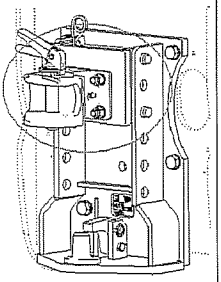
G

C127690

Identyfikacja złącza

Użyć poniższej tabeli do ustalenia złącza holowniczego.

T-69. Identyfikacja złącza

Zaczep awaryjny	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
 C127770	 C127780	Złącze Rockingera  C127790 Złącze kotwowe  C127800	 C127810

Tabele

T-70. Odnośnik do maszyny

Oznaczenie maszyny	Odnośnik
256-56 5AS 30 km/h	⇨ *T-71. 526-56 5AS 30 km/h (367)*
256-56 5AS 40 km/h	⇨ *T-72. 526-56 5AS 40 km/h (368)*
351-70 5AT & 5AA Sztywny 30 km/h	⇨ *T-73. 531-70 5TA & 5AA Sztywny 30 km/h (369)*
351-70 5AT & 5AA Sztywny 40 km/h	⇨ *T-75. 531-70 5TA & 5AA Sztywny 40 km/h (372)*
351-70 5AA Wychylny 30 km/h	⇨ *T-76. 531-70 5AA Wychylny 30 km/h (373)*
351-70 5AA Wychylny 40 km/h	⇨ *T-77. 531-70 5AA Wychylny 40 km/h (374)*
536-60 5TC & 5AC 30 km/h	⇨ *T-78. 536-60 5TC & 5AC 30 km/h (375)*
536-60 5TC & 5AC 40 km/h	⇨ *T-79. 536-60 5TC & 5AC 40 km/h (377)*
536-70 5TE & 5AR Sztywny 30 km/h	⇨ *T-80. 536-70 5TE & 5AR Sztywny 30 km/h (378)*
536-70 5TE & 5AR Sztywny 40 km/h	⇨ *T-82. 536-70 5TE & 5AR Sztywny 40 km/h (381)*
536-70 5AR Wychylny 30 km/h	⇨ *T-83. 536-70 5AR Wychylny 30 km/h (382)*
536-70 5AR Wychylny 40 km/h	⇨ *T-84. 536-70 5AR Wychylny 40 km/h (384)*
541-70 5TB & 5AD Sztywny 30 km/h	⇨ *T-85. 541-70 5TB & 5AD Sztywny 30 km/h (385)*
541-70 5TB & 5AD Sztywny 40 km/h	⇨ *T-87. 541-70 5TB & 5AD Sztywny 40 km/h (388)*
541-70 5AD Wychylny 30 km/h	⇨ *T-88. 541-70 5AD Wychylny 30 km/h (389)*
541-70 5AD Wychylny 40 km/h	⇨ *T-90. 541-70 5AD Wychylny 40 km/h (392)*
535-95 5TD & 5AB Sztywny 30 km/h	⇨ *T-91. 535-95 5TD & 5AB Sztywny 30 km/h (393)*
535-95 5TD & 5AB Sztywny 40 km/h	⇨ *T-93. 535-95 5TD & 5AB Sztywny 40 km/h (396)*
535-95 5AB Wychylny 30 km/h	⇨ *T-94. 535-95 5AB Wychylny 30 km/h (397)*
535-95 5AB Wychylny 40 km/h	⇨ *T-96. 535-95 5AB Wychylny 40 km/h (400)*
533-105 5AH Sztywny 30 km/h	⇨ *T-97. 533-105 5AH Sztywny 30 km/h (401)*
550-80 5UW & 5AW Sztwyny 30 km/h	⇨ *T-98. 550-80 5UW & 5AW Sztwyny 30 km/h (402)*
550-80 5UW & 5AW Sztwyny 40 km/h	⇨ *T-99. 550-80 5UW & 5AW Sztwyny 40 km/h (403)*
550-80 5UW & 5AW Wychylny 30 km/h	⇨ *T-100. 550-80 5UW & 5AW Wychylny 30 km/h (404)*
550-80 5UW & 5AW Wychylny 40 km/h	⇨ *T-101. 550-80 5UW & 5AW Wychylny 40 km/h (405)*

T-71. 526-56 5AS 30 km/h

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	8000	8000	8000

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R 24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	3,5	51	500	2000	2000	2000
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800	(3)	3,5	51	500	2000	2000	2000
Goodyear	460/70 R 24	IND IT520	152 A8	42/410200	(3)	3,5	51	500	2000	2000	2000
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461		4,0	58	500	2000	2000	2000
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		3,5	51	500	2000	2000	2000
Michelin	380/75 R20 148 A8	XMCL	148 A8	42/925372	(3)	3,5	51	500	2000	2000	2000
Michelin	460/70 R 24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3,5	51	500	2000	2000	2000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w maszynach zatwierdzonych przez francuską organizację MAGA.

T-72. 526-56 5AS 40 km/h

						Biegowa		40 km/h maks.			
						Typ złącza		Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy		Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany		750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo		750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany		750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie		750	8000	8000	8000
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R 24	MPT AC70	151 G	42/925361	[3]	3,5	51	500	2000	2000	2000
Goodyear	460/70 R 24	IND IT520	152 A8	42/410200	[3]	3,5	51	500	2000	2000	2000
Michelin	460/70 R 24	IND XMCL	159 A8	42/925369	[3]	3,5	51	500	2000	2000	2000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w maszynach zatwierdzonych przez francuską organizację MAGA

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Producent	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	[3]	4,5	65	500	2000	2000	1000
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	[3]	4,5	65	500	2000	2000	1000
Firestone	15.5 - 25 12 PR	SUPER GROUND GRIP	168 A2/149 B	42/303300	[3]	4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700	[3]	4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	460/70 R24	IND IT520	152 A8	42/410200	[3]	3,7	54	500	2000	2000	1000
JCB Earthmover (maszyna do robót ziemnych)	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	[3]	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461	[3]	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460	NIE	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	[3]	3,7	54	500	2000	2000	1000
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	[4]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach
(4) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km

T-74. 531-70 5TA & 5AA Sztywny 30 km/h, ciąg dalszy

							Biegowa	30 km/h maks.			
							Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
							Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
							Niehamowany	750	750	750	750
							Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
							Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
							Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Producent	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	[3]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	1700	1700	1000
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,0	58	500	1700	1700	1000
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	156 A8	333/E2760		4,0	58	500	2000	2000	1000
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655	[4]	4,0	58	500	2000	2000	1000
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	[4]	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	[4]	3,5	51	500	2000	2000	1000
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	[4]	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	[4]	3,5	51	500	2000	2000	1000
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	[4]	3,8	55	500	2000	2000	1000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu

(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km

(4) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach

T-75. 531-70 5TA & 5AA Sztywny 40 km/h

						Biegowa	40 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2]			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800
Opcje opon							Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	[3]	4,5	65	500	2000	2000	1000
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	[3]	4,5	65	500	2000	2000	1000
Goodyear	460/70 R24	IND IT520	152 A8	42/410200	[3]	3,7	54	500	2000	2000	1000
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	[3]	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	[3]	3,7	54	500	2000	2000	1000
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	[3]	4,0	58	500	1000	1000	1000
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	[3]	4,0	58	500	1000	1000	1000
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	[3]	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	[3]	3,5	51	500	2000	2000	1000
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	[3]	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	[3]	3,5	51	500	2000	2000	1000
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	[3]	3,8	55	500	2000	2000	1000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy. kg
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-76. 531-70 5AA Wychylny 30 km/h

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2)			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Firestone	15.5 - 25 12 PR	SUPER GROUND GRIP	168 A2/149 B	42/303300		4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700		4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461		4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	2000	2000	1000
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	1700	1700	1000
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,0	58	500	1700	1700	1000
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369		3,5	51	500	2000	2000	1000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy. kg
(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-77. 531-70 5AA Wychylny 40 km/h

	Biegowa	40 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	2000	2000	1000
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	1000	1000	1000
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,0	58	500	1000	1000	1000
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369		3,5	51	500	2000	2000	1000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

T-78. 536-60 5TC & 5AC 30 km/h

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	(3)	4,5	65	500	2000	2000	1000
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	4,5	65	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700	(3)	4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	460/70 R24	IND IT520	152 A8	42/410200	(3)	3,7	54	500	2000	2000	1000
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	(3)	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461	(3)	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	(3)	3,7	54	500	2000	2000	1000
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	(3)	4,0	58	500	2000	1700	1000
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	(3)	4,0	58	500	2000	1700	1000
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	(3)	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3,5	51	500	2000	2000	1000
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	(3)	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	(3)	3,5	51	500	2000	2000	1000
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	(3)	3,8	55	500	2000	2000	1000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.

(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-79. 536-60 5TC & 5AC 40 km/h

						Biegowa	40 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800
Opcje opon										
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia		Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	(3)	4,5	65	500	2000	2000	1000
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	4,5	65	500	2000	2000	1000
Goodyear	460/70 R24	IND IT520	152 A8	42/410200	(3)	3,7	54	500	2000	2000	1000
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	(3)	4,0	58	500	2000	2000	1000
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	(3)	3,7	54	500	2000	2000	1000
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	(3)	4,0	58	500	1700	1700	1000
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	(3)	4,0	58	500	1700	1700	1000
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	(3)	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3,5	51	500	2000	2000	1000
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	(3)	4,1	59	500	2000	2000	1000
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	(3)	3,5	51	500	2000	2000	1000
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	(3)	3,8	55	500	2000	2000	1000

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

						Biegowa		30 km/h maks.			
						Typ złącza		Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy		Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany		750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo		750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany		750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie		750	9800	16700	16700
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	[3]	4,5	65	500	2000	1700	950
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	[3]	4,5	65	500	2000	1700	950
Firestone	15.5 - 25 12 PR	SUPER GROUND GRIP	168 A2/149 B	42/303300	[3]	4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700	[3]	4,0	58	500	2000	1700	950
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	[3]	4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461	[3]	4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	950	950	950
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	[3]	3,7	54	500	1700	1700	950
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	[4]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) *Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.*
(4) *Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.*

T-81. 536-70 5TE & 5AR Sztywny 30 km/h, ciąg dalszy

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	(4)	4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	(4)	4,7	58	500	950	950	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	(4)	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(4)	3,5	51	500	2000	1700	950
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	(4)	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	(4)	3,5	51	500	2000	1700	950
Noklan	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	(4)	3,8	55	500	1700	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.
(4) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-82. 536-70 5TE & 5AR Sztywny 40 km/h

	Biegowa	40 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	(3)	4,5	65	500	1700	1700	950
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	4,5	65	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	(3)	4,0	58	500	2000	1700	950
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	(3)	4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	(3)	4,7	58	500	950	950	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	(3)	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3,5	51	500	2000	1700	950
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	(3)	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	(3)	3,5	51	500	2000	1700	950
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	(3)	3,8	55	500	950	950	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-83. 536-70 5AR Wychylny 30 km/h

						Biegowa	30 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361		4,5	65	500	2000	1700	950
Firestone	15.5 - 25 12 PR	SUPER GROUND GRIP	168 A2/149 B	42/303300		4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700		4,0	58	500	2000	1700	950
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	950	950	950
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461		4,0	58	500	2000	1700	950
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	[3]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	[3]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500	950	950	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500	2000	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-84. 536-70 5AR Wychylny 40 km/h

						Biegowa		40 km/h maks.			
						Typ złącza		Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy		Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
						Niehamowany		750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo		750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany		750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie		750	9800	16700	16700
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg (funty)			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361		4,5	65	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	2000	1700	950
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500	950	950	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500	2000	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

							Biegowa	30 km/h maks.			
							Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
							Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
							Niehamowany	750	750	750	750
							Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
							Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
							Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700
Opcje opon											
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia		Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	(3)	4,5	65	500	2000	1700	950
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	4,5	65	500	2000	1700	950
Firestone	15.5 - 25 12 PR	SUPER GROUND GRIP	168 A2/149 B	42/303300	(3)	4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700	(3)	4,0	58	500	2000	1700	950
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	(3)	4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461	(3)	4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	950	950	950
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	(3)	3,7	54	500	1700	1700	950
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	(4)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.
(4) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-86. 541-70 5TB & 5AD Sztywny 30 km/h, ciąg dalszy

						Biegowa		30 km/h maks.			
						Typ złącza		Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy		Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany		750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo		750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany		750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie		750	9800	16700	16700
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	[3]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	[4]	4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	[4]	4,7	58	500	950	950	950
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655	[4]	4,0	58	500	2000	1700	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	[4]	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	[4]	3,5	51	500	2000	1700	950
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	[4]	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	[4]	3,5	51	500	2000	1700	950
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	[4]	3,8	55	500	1700	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.
(4) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-87. 541-70 5TB & 5AD Sztywny 40 km/h

	Biegowa	40 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	440/70 R28	IND AC70	152 A8	42/925213	(3)	4,5	65	500	1700	1700	950
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	(3)	4,5	65	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	(3)	4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	17.5 LR 24	570	150 A8	333/F0146	(3)	3,7	54	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	(3)	4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	(3)	4,7	58	500	950	950	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	(3)	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3,5	51	500	2000	1700	950
Michelin	495/70 R24	XM47	155 G	42/105600	(3)	4,1	59	500	2000	1700	950
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	(3)	3,5	51	500	2000	1700	950
Nokian	480/65 R24	TL SF	146 D	42/925216	(3)	3,8	55	500	950	950	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-88. 541-70 5AD Wychylny 30 km/h

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361		4,5	65	500	2000	1700	950
Firestone	15.5 - 25 12 PR	SUPER GROUND GRIP	168 A2/149 B	42/303300		4,0	58	500	2000	2000	1000
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700		4,0	58	500	2000	1700	950
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461		4,0	58	500	2000	1700	950
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	950	950	950
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	950	950	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-89. 541-70 5AD Wychylny 30 km/h, ciąg dalszy

						Biegowa	30 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9800	16700	16700
Opcje opon										
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia		Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500	950	950	950
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655		4,0	58	500	2000	1700	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500	2000	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

T-90. 541-70 5AD Wychylny 40 km/h

						Biegowa		40 km/h maks.			
						Typ złącza		Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy		Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany		750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo		750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany		750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie		750	9800	16700	16700
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361		4,5	65	500	2000	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	2000	1700	950
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500	950	950	950
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655		4,0	58	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500	2000	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

T-91. 535-95 5TD & 5AB Sztywny 30 km/h

						Biegowa	30 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9360	15300	15300
Opcje opon							Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0			
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	[3]	4,5	65	500	1900	1700	950
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700	[3]	4,0	58	500	1900	1700	950
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500	500	500	500
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	[3]	4,0	58	500	1900	1700	950
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461	[3]	4,0	58	500	1900	1700	950
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	500	500	500
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	[4]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	[4]	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	[3]	4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	[3]	4,7	58	500	950	950	950
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	156 A8	333/E2760	[3]	4,0	58	500	1900	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.
(4) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-92. 535-95 5TD & 5AB Sztywny 30 km/h, ciąg dalszy

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9360	15300	15300

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655	(3)	4,0	58	500	1900	1700	950
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	(3)	4,1	59	500	1900	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	(3)	3,5	51	500	1900	1700	950
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	(3)	3,5	51	500	1900	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-93. 535-95 5TD & 5AB Sztywny 40 km/h

						Biegowa	40 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9360	15300	15300
Opcje opon							Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia				
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0			
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361	[3]	4,5	65	500	1900	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396	[3]	4,0	58	500	1900	1700	950
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900	[3]	4,0	58	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000	[3]	4,7	58	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600	[3]	4,1	59	500	1900	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369	[3]	3,5	51	500	1900	1700	950
Michelin	500/70 R24	IND XMCL	164 A8	331/64138	[3]	3,5	51	500	1900	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-94. 535-95 5AB Wychylny 30 km/h

	Biegowa	30 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361		4,5	65	500	1900	1700	950
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700		4,0	58	500	1900	1700	950
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500	500	500	500
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	1900	1700	950
JCB Sitemaster	15.5 - 25 12 PR	XLW	168 A2/149 B	332/H7461		4,0	58	500	1900	1700	950
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500	500	500	500
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	(3)	5,5	80	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	950	950	950
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500	950	950	950
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	156 A8	333/E2760		4,0	58	500	1900	1700	950
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655		4,0	58	500	1900	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-95. 535-95 5AB Wychylny 30 km/h, ciąg dalszy

						Biegowa	30 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	10000	17800	17800
Opcje opon							Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia				
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0			
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500	1900	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369		3,5	51	500	1900	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

T-96. 535-95 5AB Wychylny 40 km/h

						Biegowa	40 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	9360	15300	15300
Opcje opon							Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia				
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0			
Continental	445/70 R24	MPT AC70	151 G	42/925361		4,5	65	500	1900	1700	950
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500	1900	1700	950
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500	1900	1700	950
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369		3,5	51	500	1900	1700	950

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

T-97. 533-105 5AH Sztywny 30 km/h

Biegowa	**30 km/h maks.**
Typ złącza	**Zaczep awaryjny(1)**
Układ hamulcowy	**Maksymalna masa przyczepy(2) kg**
Niehamowany	750
Hamowany bezwładnościowo	750
Niezależnie hamowany	750
Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg
Marka	**Rozmiar i przeznaczenie**	**Oznaczenie**	**Wartość obciążenia, prędkości**	**Numer części JCB**	**Uwagi**	**Ciśnienia napełnienia**		
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0	
Goodyear	15.5 - 25 12 PR	SGL	168 A2/149 B	42/405700		4,0	58	500
Goodyear	15.5/80 - 24	SURE GRIP IMPLEMENT	157 A6	42/413800		4,0	58	500
JCB Earthmover	15.5 R25	925 GPR L3	160 B	42/925396		4,0	58	500
JCB Sitemaster	15.5/80 - 24	IMP I-3 TRACTION	145 A6	332/H7460		4,0	58	500
Michelin	12.00 R24	XSM D2	156 B	42/925236	(3)	5,5	80	500
Michelin	12.00 R24	XMINE D2	156 B	42/000053	(3)	5,5	80	500
Michelin	15.5 R25	XHA L3	146 A8	42/105900		4,0	58	500
Michelin	15.5 R25	XTLA L2	146 A8	42/107000		4,7	58	500
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	156 A8	333/E2760		4,0	58	500
Michelin	400/80 - 24	IND TL POWER CL	162 A8	332/C4655		4,0	58	500
Michelin	445/70 R24	XM47	151 G	42/106600		4,1	59	500
Michelin	460/70 R24	IND XMCL	159 A8	42/925369		3,5	51	500

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.

(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.

(3) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

						Biegowa		30 km/h maks.			
						Typ złącza		Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy		Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany		750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo		750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany		750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie		750	7660	11200	11200
Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia					
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Goodyear	480/80 R26	IND IT520	160 A8	42/925093	[3]	3,7	54	500	1750	1500	700
Goodyear	480/80 R26	IND IT530	160 A8	42/415300	[3]	3,7	54	500	1750	1500	700
ITWS	1300-24	SE TRACTION	–	332/F3525	[4]	NA	NA	500	1750	1500	700
Michelin	440/80 R24	XMCL	161 A8	332/W0574	[3]	4,4	64	500	1750	1500	700
Michelin	500/70 R24	XMCL	164 A8	42/9253870	[3]	4,2	61	500	1750	1500	700
Michelin	17.5 R25	XMINE D2**	182 A2	333/T9071	[5]	5,0	73	500	1750	1500	700
Mitas	17.5 - 25 16PR	EM60	158 B	333/C7324		4,25	62	500	1750	1500	700

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.
(4) Opona półstała. Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 5 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 5 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 5 km.
(5) Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 6 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 6 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 6 km.

T-99. 550-80 5UW & 5AW Sztwyny 40 km/h

	Biegowa	40 km/h maks.			
	Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
	Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
	Niehamowany	750	750	750	750
	Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
	Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
	Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	7660	11200	11200

Opcje opon								Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia bar 0/+0,2	Ciśnienia napełnienia psi 0/+3,0				
Goodyear	480/80 R26	IND IT520	160 A8	42/925093	[3]	3,7	54	500	1750	1500	700
Goodyear	480/80 R26	IND IT530	160 A8	42/415300	[3]	3,7	54	500	1750	1500	700
Michelin	440/80 R24	XMCL	161 A8	332/W0574	[3]	4,4	64	500	1750	1500	700
Michelin	500/70 R24	XMCL	164 A8	42/9253870	[3]	4,2	61	500	1750	1500	700
Mitas	17.5 - 25 16PR	EM60	158 B	333/C7324		4,25	62	500	1750	1500	700

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

						Biegowa	30 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny(1)	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy(2) kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	7660	11200	11200
Opcje opon							Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia				
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0			
ITWS	1300-24	SE TRACTION	–	332/F3525	(3)	NA	NA	500	1750	1500	700
Michelin	440/80 R24	XMCL	161 A8	332/W0574	(4)	4,4	64	500	1750	1500	700
Michelin	500/70 R24	XMCL	164 A8	42/9253870	(4)	4,2	61	500	1750	1500	700
Mitas	17.5 - 25 16PR	EM60	158 B	333/C7324		4,25	62	500	1750	1500	700

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Opona półstała. Opony te mają ograniczenie maks. odległości jazdy do 5 km w każdym okresie godzinnym. Prędkość powyżej 5 km/godz jest dozwolona na bardzo krótkich dystansach, pod warunkiem, że maksymalny dystans pokonany w ciągu jednej godziny nie przekroczy 5 km.
(4) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

T-101. 550-80 5UW & 5AW Wychylny 40 km/h

						Biegowa	40 km/h maks.			
						Typ złącza	Zaczep awaryjny[1]	Złącze hydrauliczne	Stałe złącze	Złącze regulowane
						Układ hamulcowy	Maksymalna masa przyczepy[2] kg			
						Niehamowany	750	750	750	750
						Hamowany bezwładnościowo	750	3500	3500	3500
						Niezależnie hamowany	750	6000	6000	6000
						Proporcjonalne, wspomagane hamowanie	750	7660	11200	11200
Opcje opon										
Marka	Rozmiar i przeznaczenie	Oznaczenie	Wartość obciążenia, prędkości	Numer części JCB	Uwagi	Ciśnienia napełnienia		Maksymalne, dopuszczalne pionowe obciążenie złącza w kg			
						bar 0/+0,2	psi 0/+3,0				
Michelin	440/80 R24	XMCL	161 A8	332/W0574	[3]	4,4	64	500	1750	1500	700
Michelin	500/70 R24	XMCL	164 A8	42/9253870	[3]	4,2	61	500	1750	1500	700
Mitas	17.5 - 25 16PR	EM60	158 B	333/C7324		4,25	62	500	1750	1500	700

(1) Zaczep awaryjny nadaje się tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu.
(2) Lokalne przepisy mogą ograniczać maksymalną masę przyczepy.
(3) Ta opona jest zatwierdzona do montażu w europejskich traktorach.

Holowanie przyczepy

Ograniczenia holowania

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przekraczać dozwolonych limitów masy brutto naczepy lub ładunku zaczepu. Maszyna może się stać niestabilna.

PL-0068

Maksymalna masa przyczepy brutto

Maksymalna masa przyczepy brutto dozwolona do holowania przez Waszą maszynę (o ile wyposażona w zatwierdzony sprzęt holowniczy JCB) jest podana poniżej.

Ważne: *Maks. masa przyczepy brutto jest ograniczona przez zamontowany typ układu hamulcowego. Patrz: dział* ***Systemy hamulcowe przyczepy****.*

T-102. Maksymalny ciężar przyczepy brutto (T MAX)

Model	kg
Traktor typu zatwierdzonej konstrukcji europejskiej(1)	-
Mechaniczne złącze holownicze (Modele HiViz).	3500
Hydrauliczne złącze holownicze (modele 550-80)	7600
Hydrauliczne złącze holownicze (Wszystkie inne modele)	10000
Złącze awaryjnego holowania (Tył)(2)	1000

(1) Maks. masa przyczepy brutto jest oznaczona na tabliczce identyfikacyjnej maszyny. Patrz: dział Tablica identyfikacyjna (Wstęp).

(2) Zaczep awaryjny jest odpowiedni tylko do sporadycznego holowania poza drogami szybkiego ruchu. Nie zaleca się go stosować jako stałego złącza holowiniczego.

Ciśnienia opon i obciążenia złącza

PL-T5-012

Prawidłowe ciśnienie w oponach oraz maksymalne prędkości odpowiednie do obciążenia złącza przyczepy ***Maks. kg***są pokazane na tablkicy ciśnień (umieszczonej w kabinie). Patrz: dział ***Rozmiary i ciśnienie opon****.*

Proszę zapewnić właściwe ciśnienie opon i nie przekraczać prędkości lub obciążenia, ukazanych koło zamontowanych rozmiarów opon.

Systemy hamowania przyczepy

PL-P5-2015

Masymalny ciężar przyczepy brutto jest ograniczony typem zamontowanych hamulców.

W przypadku kiedy ciężar przyczepy brutto wynosi do 750 kg hamulce w przyczepie nie są podstawowe.

W przypadku kiedy ciężar przyczepy brutto wynosi powyż ej 750 kg ale nie przekracza 3500 kg brutto, do przyczepy muszą być zamontowane hamulce najazdowe. Hamulce inercyjne to hamulce które działają automatycznie w momencie kiedy przyczepa wywiera nacisk na dyszel holowniczy holowanego pojazdu.

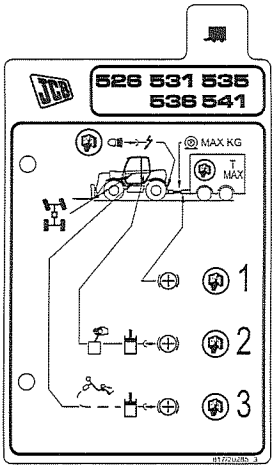
W przypadku kiedy ciężar wynosi powyżej 3500 kg, ale nie przekracza 6000 kg ciężaru przyczepy brutto koniecznym jest zamontowanie niezależnych hamulców. Hamulce niezależne to hamulce które działają kiedy użyje ich operator.

Powyżej 6000 kg ale nie przekraczając maksymalnego dopuszczalnego obciążenia koniecznym jest sprzężenie hamulców zamontowanych na przyczepie Hamulce sprzężone to hamulce które działają kiedy hamulec nożny jest naciskany w pojeździe holującym.

We wszystkich przypadkach holujący Loadall musi mieć włączone sterowanie dwóch kół, a oświetlenie przyczepy musi działać.-

Tablica holowania podaje wizualny skrót wymogów koniecznych do holowania maszyny Zawsze należy konsultować tablicę w kabinie.

1 Hamulce najazdowe
2 Hamulce niezależne
3 Hamulce sprzężone



817-20285-3

F-339. Tablica holowania

Celowo pozostawiono puste

Informacje gwarancyjne

Karta obsługi technicznej

PL-T6-003

Lista kontrolna instalacji Data:	

2500 godz/30 miesięcy Data: Odczyt godzin:	

Pierwsze 100 godz/1 miesięcy Data: Odczyt godzin:	

3000 godz/36 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa Data: Odczyt godzin:	

500 godz/6 miesięcy Data: Odczyt godzin:	

3500 godz/42 miesięcy Data: Odczyt godzin:	

1000 godz/12 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa Data: Odczyt godzin:	

4000 godz/48 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa Data: Odczyt godzin:	

1500 godz/18 miesięcy Data: Odczyt godzin:	

4500 godz/54 miesięcy Data: Odczyt godzin:	

2000 godz/24 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa Data: Odczyt godzin:	

5000 godz/60 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa Data: Odczyt godzin:	

5500 godz/66 miesięcy	
Data: Odczyt godzin:	

6000 godz/72 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa	
Data: Odczyt godzin:	

6500 godz/78 miesięcy	
Data: Odczyt godzin:	

7000 godz/84 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa	
Data: Odczyt godzin:	

7500 godz/90 miesięcy	
Data: Odczyt godzin:	

8000 godz/96 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa	
Data: Odczyt godzin:	

8500 godz/102 miesięcy	
Data: Odczyt godzin:	

9000 godz/108 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa	
Data: Odczyt godzin:	

9500 godz/114 miesięcy	
Data: Odczyt godzin:	

10000 godz/120 miesięcy Doroczna Inspekcja Ubezpieczeniowa	
Data: Odczyt godzin:	

Informacje o registraciji

PL-TG-001

Kopia klienta

Dealer

Model JCB

P.I.N./Numer seryjny maszyny

V.I.N.

Numer rejestracyjny maszyny

Numer seryjny silnika

Data rejestracji

Technik dokonujący instalacji

Kopia klienta - prosimy nie usuwać tej części z podręcznika użytkownika.

Kopia dealera

Dealer

Model JCB

P.I.N./Numer seryjny maszyny

V.I.N.

Numer rejestracyjny maszyny

Numer seryjny silnika

Data rejestracji

Technik dokonujący instalacji

Nazwisko/nazwa klienta

Adres

Data inspekcji przed dostawą

Numer odnośnika sprzętu klienta

Proszę przestać szczegóły na temat: "Plan ochrony maszyn JCB Assetcare" **Tak/Nie**

Celowo pozostawiono puste

Normy Unii Europejskiej

Deklaracja Zgodności Unii Europejskiej

Wstęp

PL-TS-006_3

Do wszystkich maszyn wyprodukowanych zgodnie z charakterem badań wymaganych przez Unię Europejskią oraz własnymi wymaganiami atestowymi dołączony jest wypelniony formularz UE dotyczący Deklaracji Zgodności.

Egzemplarz dokumentu Deklaracja Zgodności UE oraz streszczenie mogącej pojawić się informacj jest załączone. Patrz dział ***Wyjaśnienie Deklaracji Zgodności UE***.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:	A
NINIEJSZYM OŚWIADCZA ŻE URZĄDZENIE / SPRZĘT OPISANY PONIŻEJ:	
OZNACZENIE MASZYN/SPRZ TU:	P
OPIS URZĄDZENIA / SPRZĘTU:	B
NAZWA HANDLOWA:	JCB
NAZWA MODELU:	C
NUMER SERYJNY URZĄDZENIA / SPRZĘTU	D

JEST ZGODNE Z PRZEPISAMI "DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH" (DYREKTYWA 2006/42/EC WRAZ Z POPRAWKAMI).

ZASTOSOWANO NASTĘPUJĄCE STANDARTY:	E
NAZWISKO I ADRES OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ:	F

JEST ZGODNE Z PRZEPISAMI "DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ" (DYREKTYWA 2004/108/EC WRAZ Z POPRAWKAMI).

JEST ZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI "EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU PRZEZ URZĄDZENIA MECHANICZNE UŻYTKOWANE W TERENIE ODKRYTYM" (DYREKTYWA 2000/14/EC WRAZ Z POPRAWKAMI).

NAZWISKO I ADRES OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ:	G
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI:	H
NAZWA I ADRES ZAWIADAMIANEJ ORGANIZACJI:	J
MIERZONY POZIOM SIŁY DŹWIĘKU DLA NINIEJSZEGO TYPU SPRZĘTU:	K
GWARANTOWANY POZIOM SIŁY DŹWIĘKU DLA NINIEJSZEGO SPRZĘTU:	
WBUDOWANA MOC NETTO / MASA URZĄDZENIA:	L

MIEJSCE OŚWIADCZENIA:	M
DATA OŚWIADCZENIA:	XX/XX/XXXX
NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA:	
POZYCJA:	N
PODPIS:	XXXXXX

Polish 9814/0879 Wydanie 4

9814-0850-4-PL

F-340.

Wyjaśnienie dokumentu Wspólnoty Europejskiej Deklaracja Zgodności

A JCB Excavators Limited
Lakeside Works
Rocester
Staffordshire
Unitied Kingdom
ST14 5JP

B Lift Truck, Combustion-Engine Driven, Counterbalanced (Rough Terrain Trucks) (Wózek podnośnikowy, napęd spalinowy, z przeciwwagą (wózki na teren nierówny))

C Patrz: ***Model maszyny i numer seryjny (Wstęp)***.

D Patrz: ***Typowy numer identyfikacyjny produktu (PIN) (Wstęp)***.

E EN 1459:1998

F Dyrektor działu inżynierii
JCB Excavators Limited
Lakeside Works
Rocester
Staffordshire
Unitied Kingdom
ST14 5JP

G C. J. Knowles
JCB Excavators Limited
Lakeside Works
Rocester
Staffordshire
Unitied Kingdom
ST14 5JP

H ANNEX VI PROCEDURE 1 (ANEKS VI - PROCEDURA 1)

J A. V. Technology
A. V. House
Birdhall Lane
Stockport
Cheshire
United Kingdom
SK3 0XU

K Patrz: ***Dane dotyczące hałasu (Dział specyfikacji technicznych)***.

L Patrz: ***Dane dotyczące hałasu (Dział specyfikacji technicznych)***.

M Rocester

N Dyrektor naczelny

P Pojazd o zmiennym zasięgu

Celowo pozostawiono puste

WYKAZ SPRAWDZIANOWY INSTALACJI MASZYNY

JCB Maszyny

DYSTRYBUTOR/DEALER	
KOD RACH. DEALERA	
MODEL MASZYNY	
NR SERYJNY MASZYNY	

ODCZYT NA CZASOMIERZU	GODZ.
NR SERYJNY SILNIKA	
DATA DOSTAWY	
DATA DZISIEJSZA	

ZAINSTALOWANE CZĘŚCI OSPRZĘTU: Kubeł (czerpak), długość łyżki pogłębiarki, przekładnia/most oraz ważne detale komponentów itd.

Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:
Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:

Nazwa klienta (proszę drukować) .....

Pełny adres pocztowy .....

Kod pocztowy .....Kraj .....Nr telefonu (łącznie z nr kierunkowym) .....

Biała kopia - Dealer | Zielona kopia - Gwarancja JCB | Różowa kopia - Filia dealera | Żółta kopia - Użytkownik

9804/8709 (Polish)

4. wydanie 09/02

WYKAZ SPRAWDZIANOWY INSTALACJI MASZYNY

JCB Maszyny

DYSTRYBUTOR/DEALER	
KOD RACH. DEALERA	
MODEL MASZYNY	
NR SERYJNY MASZYNY	

ODCZYT NA CZASOMIERZU	GODZ.
NR SERYJNY SILNIKA	
DATA DOSTAWY	
DATA DZISIEJSZA	

ZAINSTALOWANE CZĘŚCI OSPRZĘTU: Kubeł (czerpak), długość łyżki pogłębiarki, przekładnia/most oraz ważne detale komponentów itd.

Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:
Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:

Nazwa klienta (proszę drukować) .....

Pełny adres pocztowy .....

Kod pocztowy .....Kraj .....Nr telefonu (łącznie z nr kierunkowym) .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

WYKAZ SPRAWDZIANOWY INSTALACJI MASZYNY

JCB Maszyny

DYSTRYBUTOR/DEALER	
KOD RACH. DEALERA	
MODEL MASZYNY	
NR SERYJNY MASZYNY	

ODCZYT NA CZASOMIERZU	GODZ.
NR SERYJNY SILNIKA	
DATA DOSTAWY	
DATA DZISIEJSZA	

ZAINSTALOWANE CZĘŚCI OSPRZĘTU: Kubeł (czerpak), długość łyżki pogłębiarki, przekładnia/most oraz ważne detale komponentów itd.

Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:
Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:

Nazwa klienta (proszę drukować) .....

Pełny adres pocztowy .....

Kod pocztowy .....Kraj .....Nr telefonu (łącznie z nr kierunkowym) .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

WYKAZ SPRAWDZIANOWY INSTALACJI MASZYNY

JCB Maszyny

DYSTRYBUTOR/DEALER	
KOD RACH. DEALERA	
MODEL MASZYNY	
NR SERYJNY MASZYNY	

ODCZYT NA CZASOMIERZU	GODZ.
NR SERYJNY SILNIKA	
DATA DOSTAWY	
DATA DZISIEJSZA	

ZAINSTALOWANE CZĘŚCI OSPRZĘTU: Kubeł (czerpak), długość łyżki pogłębiarki, przekładnia/most oraz ważne detale komponentów itd.

Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:
Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:	Producent i model/nr części/opis: Nr seryjny:

Nazwa klienta (proszę drukować) .....

Pełny adres pocztowy .....

Kod pocztowy .....Kraj .....Nr telefonu (łącznie z nr kierunkowym) .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

9804/8709 (Polish) **4. wydanie 09/02**

POZIOMY PŁYNÓW – przeprowadzić instruktaż jak mierzyć wszystkie poziomy płynów i napełniać przedziały.

- ❑ paliwo
- ❑ zbiornik hydrauliczny
- ❑ olej silnikowy
- ❑ akumulatory
- ❑ przekładnia/mechanizm napędowy zębaty (łącznie z osiami/dyferencjałami i piastami)
- ❑ chłodziwo (inspekcja z zatrzymanym i wychłodzonym silnikiem)
- ❑ zbiornik płuczki szyb
- ❑ przekładnia masztu obrotowego
- ❑ zbiornik układu hamulcowego
- ❑ inne (proszę określić).....

POKAZAĆ ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH FILTRÓW

- ❑ hydrauliczny i serwo
- ❑ olej silnikowy
- ❑ paliwo
- ❑ przekładnie/mechanizm napędowy zębaty
- ❑ powietrze silnika
- ❑ system wentylacji kabiny (jeżeli wyposażona)

SPUSTY WODY I OSADU

- ❑ zbiornik paliwowy
- ❑ separator paliwowo/wodny
- ❑ zbiorniki powietrza (jeżeli wyposażony)

EKSPLOATACJA

- ❑ przegląd Podręcznika Operatora
- ❑ części osprzętu

DEMONSTRACJA

- ❑ czynności związane z rozruchem i zatrzymywaniem
- ❑ działanie przekładni (łącznie z trybami na maszynach z auto Shiftem m/cs)
- ❑ kierowanie (łącznie ze wszystkimi trybami, np. bocznym tzw. „rakiem")
- ❑ hamulce
- ❑ hamulce - obsługa
- ❑ hamulce - parkowanie
- ❑ stery hydrauliczne i operacja wdrażania
- ❑ zamek dźwigni przekładni (ładowarki kołowe)
- ❑ neutralizator przekładni/ zrzucania (zastosowanie do\ ładowania)
- ❑ urz. ustawiania kubła/ powrót do regulacji kopania (ładowarki)
- ❑ Kabina

_____światła
_____płuczka/ wycieraczka szyb
_____stery grzejnika/urz. do usuwania zamglenia
_____klimatyzacja (jeżeli wyposażona)
_____regulacja siedzenia/kolumny kierownicy
_____pas bezpieczeństwa
_____liczniki
_____wyświetlacze/opcje sterowania i tryby

Instalacja na tej maszynie została zakończona, łącznie z następującymi punktami.
Oznaczyć (✔) po ukończeniu każdego punktu.

- ❑ 1. Podręcznik Operatora dostarczony z maszyną, a stery operatora i naklejki ostrzegawcze zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 2. Rozdział konserwacji podręcznika, interwały obsługi, sprawdzanie poziomów płynów i regulacje zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 3. Książka z częściami zamiennymi jest dostarczona z maszyną (jeśli to jest wyszczególnione)
- ❑ 4. Wszystkie punkty na wykazie sprawdzianowym zostały dostarczone.
- ❑ 5. Sprawy wstępnego serwisu wyjaśnione i data ustalona (dzień/miesiąc/rok – dd/mm/rr) ____/____/____

Podpis operatora ..... Podpis w imieniu dealera .....

Nazwisko drukowanymi literami ..... Nazwisko drukowanymi literami .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

---

Wykaz sprawdzianowy zdawczo/odbiorczy Kontynuacja na odwrocie

W punkcie dealera:

- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne Polowe instrukcje obsługi (FSI) zostały ukończone.
- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne zaświadczenia i literatura są dostępne.
- ❑ Wszystkie naklejki przyklejone.
- ❑ Wszystkie części osprzętu są zainstalowane/dostępne.

Wypełnić Formularz Instalacyjny z klientem/ użytkownikiem. Doręczyć formularz odpowiedniej osobie.

W punkcie zdawczo/odbiorczym z klientem (właścicielem, operatorem):

- ❑ Wyjaśnić sprawę książki z częściami zamiennymi (jeśli to zostało wyszczególnione).
- ❑ Wyjaśnić wszystkie tabliczki z ostrzeżeniami na maszynie.
- ❑ Pokazać umiejscowienie numerów seryjnych na maszynie.

Smarowanie i konserwacja:

- ❑ Wyjaśnić zapotrzebowania konserwacyjne, specyfikacje paliwa i smarów.
- ❑ Instruktaż na temat użycia Harmonogramu Obsługi w Podręczni ku Operatora.
- ❑ Wskazać wszystkie punkty smarowania na maszynie i częściach osprzętu.

Instalacja na tej maszynie została zakończona, łącznie z następującymi punktami.
Oznaczyć (✔) po ukończeniu każdego punktu.

- ❑ 1. Podręcznik Operatora dostarczony z maszyną, a stery operatora i naklejki ostrzegawcze zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 2. Rozdział konserwacji podręcznika, interwały obsługi, sprawdzanie poziomów płynów i regulacje zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 3. Książka z częściami zamiennymi jest dostarczona z maszyną (jeśli to jest wyszczególnione)
- ❑ 4. Wszystkie punkty na wykazie sprawdzianowym zostały dostarczone.
- ❑ 5. Sprawy wstępnego serwisu wyjaśnione i data ustalona (dzień/miesiąc/rok – dd/mm/rr) ____/____/____

Podpis operatora ..... Podpis w imieniu dealera .....

Nazwisko drukowanymi literami ..... Nazwisko drukowanymi literami .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

---

Wykaz sprawdzianowy zdawczo/odbiorczy Kontynuacja na odwrocie

W punkcie dealera:

- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne Polowe instrukcje obsługi (FSI) zostały ukończone.
- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne zaświadczenia i literatura są dostępne.
- ❑ Wszystkie naklejki przyklejone.
- ❑ Wszystkie części osprzętu są zainstalowane/dostępne.

Wypełnić Formularz Instalacyjny z klientem/ użytkownikiem. Doręczyć formularz odpowiedniej osobie.

W punkcie zdawczo/odbiorczym z klientem (właścicielem, operatorem):

- ❑ Wyjaśnić sprawę książki z częściami zamiennymi (jeśli to zostało wyszczególnione).
- ❑ Wyjaśnić wszystkie tabliczki z ostrzeżeniami na maszynie.
- ❑ Pokazać umiejscowienie numerów seryjnych na maszynie.

Smarowanie i konserwacja:

- ❑ Wyjaśnić zapotrzebowania konserwacyjne, specyfikacje paliwa i smarów.
- ❑ Instruktaż na temat użycia Harmonogramu Obsługi w Podręczni ku Operatora.
- ❑ Wskazać wszystkie punkty smarowania na maszynie i częściach osprzętu.

Instalacja na tej maszynie została zakończona, łącznie z następującymi punktami.
Oznaczyć (✔) po ukończeniu każdego punktu.

- ❑ 1. Podręcznik Operatora dostarczony z maszyną, a stery operatora i naklejki ostrzegawcze zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 2. Rozdział konserwacji podręcznika, interwały obsługi, sprawdzanie poziomów płynów i regulacje zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 3. Książka z częściami zamiennymi jest dostarczona z maszyną (jeśli to jest wyszczególnione)
- ❑ 4. Wszystkie punkty na wykazie sprawdzianowym zostały dostarczone.
- ❑ 5. Sprawy wstępnego serwisu wyjaśnione i data ustalona (dzień/miesiąc/rok – dd/mm/rr) ____/____/____

Podpis operatora ..... Podpis w imieniu dealera .....

Nazwisko drukowanymi literami ..... Nazwisko drukowanymi literami .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

---

Wykaz sprawdzianowy zdawczo/odbiorczy Kontynuacja na odwrocie

W punkcie dealera:

- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne Polowe instrukcje obsługi (FSI) zostały ukończone.
- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne zaświadczenia i literatura są dostępne.
- ❑ Wszystkie naklejki przyklejone.
- ❑ Wszystkie części osprzętu są zainstalowane/dostępne.

Wypełnić Formularz Instalacyjny z klientem/ użytkownikiem. Doręczyć formularz odpowiedniej osobie.

W punkcie zdawczo/odbiorczym z klientem (właścicielem, operatorem):

- ❑ Wyjaśnić sprawę książki z częściami zamiennymi (jeśli to zostało wyszczególnione).
- ❑ Wyjaśnić wszystkie tabliczki z ostrzeżeniami na maszynie.
- ❑ Pokazać umiejscowienie numerów seryjnych na maszynie.

Smarowanie i konserwacja:

- ❑ Wyjaśnić zapotrzebowania konserwacyjne, specyfikacje paliwa i smarów.
- ❑ Instruktaż na temat użycia Harmonogramu Obsługi w Podręczni ku Operatora.
- ❑ Wskazać wszystkie punkty smarowania na maszynie i częściach osprzętu.

Instalacja na tej maszynie została zakończona, łącznie z następującymi punktami.
Oznaczyć (✔) po ukończeniu każdego punktu.

- ❑ 1. Podręcznik Operatora dostarczony z maszyną, a stery operatora i naklejki ostrzegawcze zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 2. Rozdział konserwacji podręcznika, interwały obsługi, sprawdzanie poziomów płynów i regulacje zostały wyjaśnione użytkownikowi.
- ❑ 3. Książka z częściami zamiennymi jest dostarczona z maszyną (jeśli to jest wyszczególnione)
- ❑ 4. Wszystkie punkty na wykazie sprawdzianowym zostały dostarczone.
- ❑ 5. Sprawy wstępnego serwisu wyjaśnione i data ustalona (dzień/miesiąc/rok – dd/mm/rr) ____/____/____

Podpis operatora ..... Podpis w imieniu dealera .....

Nazwisko drukowanymi literami ..... Nazwisko drukowanymi literami .....

Biała kopia - Dealer Zielona kopia - Gwarancja JCB Różowa kopia - Filia dealera Żółta kopia - Użytkownik

---

Wykaz sprawdzianowy zdawczo/odbiorczy Kontynuacja na odwrocie

W punkcie dealera:

- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne Polowe instrukcje obsługi (FSI) zostały ukończone.
- ❑ Zapewnić, by wszystkie konieczne zaświadczenia i literatura są dostępne.
- ❑ Wszystkie naklejki przyklejone.
- ❑ Wszystkie części osprzętu są zainstalowane/dostępne.

Wypełnić Formularz Instalacyjny z klientem/ użytkownikiem. Doręczyć formularz odpowiedniej osobie.

W punkcie zdawczo/odbiorczym z klientem (właścicielem, operatorem):

- ❑ Wyjaśnić sprawę książki z częściami zamiennymi (jeśli to zostało wyszczególnione).
- ❑ Wyjaśnić wszystkie tabliczki z ostrzeżeniami na maszynie.
- ❑ Pokazać umiejscowienie numerów seryjnych na maszynie.

Smarowanie i konserwacja:

- ❑ Wyjaśnić zapotrzebowania konserwacyjne, specyfikacje paliwa i smarów.
- ❑ Instruktaż na temat użycia Harmonogramu Obsługi w Podręczni ku Operatora.
- ❑ Wskazać wszystkie punkty smarowania na maszynie i częściach osprzętu.

NIESZCZELNOŚCI – instruktaż, jak znajdować źródła przecieków/ wyjaśnić znaczenie naprawy nieszczelności

- ❑ hydrauliczne
- ❑ olej silnikowy
- ❑ przekładnie/mechanizm napędowy zębaty
- ❑ chłodziwo
- ❑ paliwo
- ❑ osie/końcowe napędy
- ❑ hamulce
- ❑ zawory
- ❑ przewody hydrauliczne
- ❑ cylindry
- ❑ osprzęt
- ❑ podwozie (wałki, koła jałowe, itd.)

INSPEKCJA WIZUALNA

- ❑ przeszkody dla przewodów hydraulicznych i elektrycznych (ocieranie, skręcanie, ostre zgięcia)
- ❑ luźne zespoły przewodów
- ❑ luźne lub brakujące śruby i elementy złączne
- ❑ naciągnięcie pasów - wentylatora
  - alternatora
  - sprężarki (klimatyzacji)

WAŻNE PUNKTY INSTRUKTAŻU I/LUB DEMONSTRACJI

- ❑ regulacja napinania gąsienicy (maszyny gąsienicowe)
- ❑ regulacja ciśnienia opon (maszyny kołowe)

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWNYCH

- ❑ Zapewnić, by użytkownik był zaznajomiony z miejscowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i ustawami BHP np. PUWER &LOLER w Wielkiej Brytanii i jakimikolwiek wymaganiami co do inspekcji i ewidencji.
- ❑ (Maszyny Fastrac) Proszę zapewnić, by użytkownik zdawał sobie sprawę z przepisów ruchu drogowego, które mają zastosowanie do maszyny i jej użycia, takich, jak dokumentacja związana z paliwem, opodatkowaniem i prawem jazdy. (ćo do dalszej informacji w Wielkiej Brytanii, proszę się skontaktować z DVLA, Swansea, SA99 1BD).

PAKIETY OPCJONALNE (jeżeli nie są dołączone)

- ❑ Wyjaśnić zakres pakietu gwarancyjnego i kontraktów serwisowych udostępnionych dla maszyny.

KONTAKTY WSPARCIA PRODUKTÓW DYSTRYBUTORA (łącznie z numerami kontaktowymi poza godzinami biurowymi)

Menedżer/Wydział serwisowy: .....

Nr telefonu: .....

Poza godzinami biurowymi: .....

Menedżer/Wydział części: .....

Nr telefonu: .....

Poza godzinami biurowymi: .....